

内分泌科复试核心词汇表

中英双语完整版 · 517 个核心词条

高频—中频—低频分层	词根记忆	中式发音
易混辨析	常见搭配词组	临床双语例句

内容框架

CONTENT OVERVIEW

01 解剖生理	45 词	05 检查诊断	82 词
02 症状体征	54 词	06 药物治疗	73 词
03 疾病	123 词	07 操作技术	45 词
04 病因机制	60 词	08 并发症预后	35 词

共 8 章 · 517 个词条

适用于医学复试 | 专业英语学习 | 临床文献阅读

目录

第一章：解剖生理 (45 词)	19
1. Hypothalamus /ˌhaɪ.pəˈθæl.ə.məs/ 下丘脑 【高频必会】	19
2. Pituitary Gland /piˈtjuː.ɪ.ter.i glænd/ 垂体 【高频必会】	19
3. Anterior Pituitary /ænˈtɪr.i.ə piˈtjuː.ɪ.ter.i/ 垂体前叶 【高频必会】	20
4. Posterior Pituitary /pɒˈstrɪ.ə piˈtjuː.ɪ.ter.i/ 垂体后叶 【高频必会】	21
5. Thyroid Gland /ˈθaɪ.rɔɪd glænd/ 甲状腺 【高频必会】	21
6. Parathyroid Gland /ˌper.əˈθaɪ.rɔɪd glænd/ 甲状旁腺 【高频必会】	22
7. Adrenal Gland /əˈdriː.nəl glænd/ 肾上腺 【高频必会】	23
8. Adrenal Cortex /əˈdriː.nəl ˈkɔːr.teks/ 肾上腺皮质 【高频必会】	23
9. Adrenal Medulla /əˈdriː.nəl mɪˈdʌl.ə/ 肾上腺髓质 【高频必会】	24
10. Pancreas (Endocrine Part) /ˈpæŋ.kri.əs/ 胰腺 (内分泌部) 【高频必会】	25
11. Islets of Langerhans /ˈaɪ.ləts əv ˈlɑːŋ.ər.hɑːns/ 胰岛 【高频必会】	25
12. Gonad /ˈɡoʊ.næd/ 性腺 【高频必会】	26
13. Ovary /ˈoʊ.vər.i/ 卵巢 【高频必会】	27
14. Testis /ˈtes.tɪs/ 睾丸 【高频必会】	27
15. Hormone /ˈhɔːr.moun/ 激素 【高频必会】	28
16. Target Organ /ˈtɑːr.ɡɪt ˈɔːr.gən/ 靶器官 【高频必会】	28
17. Receptor /rɪˈsep.tə/ 受体 【高频必会】	29
18. Nuclear Receptor /ˈnuː.kli.ə rɪˈsep.tə/ 核受体 【中频重点】	30
19. Membrane Receptor /ˈmem.brem rɪˈsep.tə/ 膜受体 【中频重点】	30
20. Feedback Regulation /ˈfiːd.bæk ˌreg.jəˈleɪ.ʃən/ 反馈调节 【高频必会】	31
21. Negative Feedback /ˈneg.ə.tɪv ˈfiːd.bæk/ 负反馈 【高频必会】	32
22. Positive Feedback /ˈpɒz.ə.tɪv ˈfiːd.bæk/ 正反馈 【中频重点】	32
23. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis /ˌhaɪ.pə.θæl.əˈmɪk piˈtjuː.ɪ.ter.i əˈdriː.nəl ˈæk.sɪs/ 下丘脑-垂体-肾上腺轴 【高频必会】	33
24. Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis /ˌhaɪ.pə.θæl.əˈmɪk piˈtjuː.ɪ.ter.i ˈθaɪ.rɔɪd ˈæk.sɪs/ 下丘脑-垂体-甲状腺轴 【高频必会】	33
25. Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis /ˌhaɪ.pə.θæl.əˈmɪk piˈtjuː.ɪ.ter.i ɡoʊˈnæd.əl ˈæk.sɪs/ 下丘脑-垂体-性腺轴 【中频重点】	34
26. Circadian Rhythm /sɜːrˈkeɪ.di.ən ˈrɪð.əm/ 昼夜节律 【中频重点】	35
27. Pulsatile Secretion /ˈpʌl.sə.taɪl sɪˈkriː.ʃən/ 脉冲分泌 【中频重点】	36

28. Trophic Hormone /'trəʊ.fɪk 'hɔ:r.moun/ 促激素 【中频重点】	36
29. Tropic Hormone /'trəʊ.pɪk 'hɔ:r.moun/ 促激素 【低频拓展】	37
30. Releasing Hormone /rɪ'li:sɪŋ 'hɔ:r.moun/ 释放激素 【高频必会】	37
31. Inhibiting Hormone /ɪn'hɪb.ɪ.tɪŋ 'hɔ:r.moun/ 抑制激素 【中频重点】	38
32. Peptide Hormone /'pep.taɪd 'hɔ:r.moun/ 肽类激素 【中频重点】	39
33. Steroid Hormone /'stɪ.rɔɪd 'hɔ:r.moun/ 类固醇激素 【高频必会】	39
34. Amino Acid-Derived Hormone /ə'mɪ:nəʊ 'æs.ɪd dɪ'raɪvd 'hɔ:r.moun/ 氨基酸衍生物激素 【中频重点】	40
35. Beta Cell /'beɪ.tə sel/ β 细胞 【高频必会】	41
36. Alpha Cell /'æl.fə sel/ α 细胞 【高频必会】	41
37. Delta Cell /'del.tə sel/ δ 细胞 【中频重点】	42
38. Portal System /'pɔ:təl 'sɪs.təm/ 门脉系统 【高频必会】	43
39. Paracrine /'per.ə.krɪn/ 旁分泌 【中频重点】	43
40. Autocrine /'ɔ:.toʊ.krɪn/ 自分泌 【中频重点】	44
41. Exocrine /'ek.səʊ.krɪn/ 外分泌 【中频重点】	45
42. Neuroendocrine /,nɔ:əʊ'en.də.krɪn/ 神经内分泌的 【高频必会】	45
43. Endocrine Gland /'en.də.krɪn glænd/ 内分泌腺 【高频必会】	46
44. Hormone-Receptor Interaction /'hɔ:r.moun rɪ'sep.tə ,ɪn.tər'æk.fən/ 激素-受体相互作用 【中频重点】	47
45. Signal Transduction /'sɪɡ.nəl trænz'dʌk.fən/ 信号转导 【中频重点】	47
第二章：症状体征 (54 词)	49
46. Polyuria /,pɑ:li'jʊr.i.ə/ 多尿 【高频必会】	49
47. Polydipsia /,pɑ:li'dɪp.si.ə/ 多饮 【高频必会】	49
48. Polyphagia /,pɑ:li'feɪ.dʒi.ə/ 多食 【高频必会】	50
49. Weight Loss /weɪt lɔ:s/ 体重减轻 【高频必会】	51
50. Heat Intolerance /hi:t ɪn'tə:lə.əns/ 怕热 【高频必会】	51
51. Cold Intolerance /kəʊld ɪn'tə:lə.əns/ 怕冷 【高频必会】	52
52. Fatigue /fə'ti:g/ 乏力 【高频必会】	52
53. Lethargy /'leθ.ə.dʒi/ 嗜睡 【中频重点】	53
54. Palpitation /,pæl.pɪ'teɪ.fən/ 心悸 【高频必会】	54
55. Tremor /'trem.ə/ 手抖 【高频必会】	54
56. Exophthalmos /,ek.sə:f'θæl.məs/ 突眼 【高频必会】	55
57. Goiter /'gɔɪ.tə/ 甲状腺肿 【高频必会】	56
58. Pretibial Myxedema /pri:'tɪb.i.əl ,mɪk.sɪ'di:mə/ 胫前黏液性水肿 【中频重点】	56
59. Moon Face /mu:n feɪs/ 满月脸 【高频必会】	57
60. Buffalo Hump /'bʌf.ə.luʊ hʌmp/ 水牛背 【高频必会】	57

61. Central Obesity /'sen.trəl ʊʊ'bi:.sə.ti/ 向心性肥胖 【高频必会】	58
62. Hirsutism /'hɜ:.r.su:.tɪ.zəm/ 多毛 【中频重点】	59
63. Acne /'æk.ni/ 痤疮 【中频重点】	59
64. Alopecia /,æ.lə'pi:.ʃi.ə/ 脱发 【中频重点】	60
65. Gynecomastia /,ɡai.nə.kou'mæs.ti.ə/ 男性乳房发育 【中频重点】	61
66. Galactorrhea /ɡə'læk.tə'ri:.ə/ 泌乳/溢乳 【中频重点】	61
67. Amenorrhea /ə'men.ə'ri:.ə/ 闭经 【高频必会】	62
68. Menstrual Disorder /'men.stru.əl dis'ɔ:.r.də/ 月经紊乱 【中频重点】	63
69. Growth Retardation /ɡrouθ ,ri:.tə:r'dei.fən/ 生长迟缓 【中频重点】	63
70. Short Stature /ʃɔ:rt 'stætʃ.ə/ 身材矮小 【中频重点】	64
71. Gigantism /dʒaɪ'ɡæn.tɪ.zəm/ 巨人症 【中频重点】	64
72. Acromegaly /,æk.rou'meg.ə.li/ 肢端肥大症 【中频重点】	65
73. Hypoglycemic Symptoms /,haɪ.pou'ɡlaɪ'si:.mɪk 'sɪmp.təmz/ 低血糖症状 【高频必会】	66
74. Diaphoresis /,daɪ.ə.fə'ri:.sɪs/ 多汗 【中频重点】	66
75. Dizziness /'dɪz.i.nəs/ 头晕 【中频重点】	67
76. Confusion /kən'fju:.ʒən/ 意识模糊 【中频重点】	68
77. Bone Pain /boʊn peɪn/ 骨痛 【中频重点】	68
78. Muscle Weakness /'mʌs.əl 'wi:k.nəs/ 肌无力 【中频重点】	69
79. Tetany /'tet.ən.i/ 手足搐搦 【中频重点】	70
80. Paresthesia /,per.əs'θi:.zi.ə/ 感觉异常 【中频重点】	70
81. Skin Hyperpigmentation /skɪn ,haɪ.pə'pɪɡ.mən'teɪ.fən/ 皮肤色素沉着 【中频重点】	71
82. Skin Hypopigmentation /skɪn ,haɪ.pou'pɪɡ.mən'teɪ.fən/ 皮肤色素减退 【低频拓展】	72
83. Edema /ɪ'di:.mə/ 水肿 【高频必会】	72
84. Tachycardia /,tæk.ɪ'kɑ:ɪ.di.ə/ 心动过速 【高频必会】	73
85. Bradycardia /,bræd.ɪ'kɑ:ɪ.di.ə/ 心动过缓 【中频重点】	74
86. Hypertension /,haɪ.pər'ten.fən/ 高血压 【高频必会】	74
87. Weight Gain /weɪt geɪn/ 体重增加 【高频必会】	75
88. Constipation /,kɒ:n.stri'peɪ.fən/ 便秘 【中频重点】	76
89. Diarrhea /,daɪ.ə'ri:.ə/ 腹泻 【中频重点】	76
90. Flushing /'flʌʃ.ɪŋ/ 面色潮红 【中频重点】	77
91. Headache /'hed.eɪk/ 头痛 【中频重点】	78
92. Visual Field Defect /'vɪʒ.u.əl fi:ld 'di:.fekt/ 视野缺损 【中频重点】	78
93. Dehydration /,di:.haɪ'dreɪ.fən/ 脱水 【中频重点】	79
94. Nocturia /nɒ:k'tɔ:ri.ə/ 夜尿增多 【中频重点】	79

95. Virilization /ˈvɪr.əl.əˈzeɪ.ʃən/ 男性化 【中频重点】	80
96. Delayed Puberty /dɪˈleɪd ˈpjʊː.bə.ti/ 青春期延迟 【中频重点】	81
97. Precocious Puberty /prɪˈkoʊ.ʃəs ˈpjʊː.bə.ti/ 性早熟 【中频重点】	81
98. Chvostek's Sign /ˈtʃvɒs.teks sɑːn/ Chvostek 征 【中频重点】	82
99. Trousseau's Sign /truːˈsoʊz sɑːn/ Trousseau 征 【中频重点】	83
第三章：疾病 (123 词)	84
100. Diabetes Mellitus /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 糖尿病 【高频必会】	84
101. Type 1 Diabetes Mellitus /taɪp wʌn ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 1 型糖尿病 【高频必会】	84
102. Type 2 Diabetes Mellitus /taɪp tuː ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 2 型糖尿病 【高频必会】	85
103. Gestational Diabetes Mellitus /dʒeˈsteɪ.ʃən.əl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 妊娠期糖尿病 【高频必会】	86
104. Latent Autoimmune Diabetes in Adults /ˈleɪ.tənt ˌɔː.təɪˈmjuːn ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz ɪn əˈdʌlts/ 成人隐匿性自身免疫性糖尿病 【中频重点】	86
105. Maturity-Onset Diabetes of the Young /məˈtʃʊr.ɪ.ti ˈɒn.set ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz əv ðə ʒʌŋ/ 青少年起病的成人型糖尿病 【中频重点】	87
106. Neonatal Diabetes Mellitus /ˌniː.əˈneɪ.təl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 新生儿糖尿病 【低频拓展】	88
107. Metabolic Syndrome /ˌmet.əˈbɑː.lɪk ˈsɪn.droʊm/ 代谢综合征 【高频必会】	88
108. Obesity /oʊˈbiː.sə.ti/ 肥胖症 【高频必会】	89
109. Hyperthyroidism /ˌhaɪ.pəˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状腺功能亢进症 【高频必会】	90
110. Graves' Disease /ɡreɪvz dɪˈziːz/ Graves 病 【高频必会】	90
111. Toxic Multinodular Goiter /ˈtɔːk.sɪk ˌmʌl.tiˈnɑː.dʒə.lər ˈɡoɪ.tə/ 毒性多结节性甲状腺肿 【中频重点】	91
112. Thyroid Storm /ˈθaɪ.rɔɪd stɔːrm/ 甲状腺危象 【高频必会】	92
113. Hypothyroidism /ˌhaɪ.pouˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状腺功能减退症 【高频必会】	92
114. Hashimoto's Thyroiditis /ˌhæːʃɪˈmoʊ.touz ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 桥本甲状腺炎 【高频必会】	93
115. Atrophic Thyroiditis /əˈtrɔː.fɪk ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 萎缩性甲状腺炎 【低频拓展】	94
116. Myxedema Coma /ˌmɪk.sɪˈdiː.mə ˈkoʊ.mə/ 黏液性水肿昏迷 【中频重点】	94
117. Subacute Thyroiditis /ˌsʌb.əˈkjuːt ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 亚急性甲状腺炎 【中频重点】	95
118. Postpartum Thyroiditis /ˌpoʊstˈpɑːr.təm ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 产后甲状腺炎 【中频重点】	96
119. Silent Thyroiditis /ˈsaɪ.lənt ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 无痛性甲状腺炎 【低频拓展】	96
120. Euthyroid Sick Syndrome /juːˈθaɪ.rɔɪd sɪk ˈsɪn.droʊm/ 低 T3 综合征 【中频重点】	97
121. Thyroid Nodule /ˈθaɪ.rɔɪd ˈnɑː.dʒʊ.l/ 甲状腺结节 【高频必会】	98
122. Thyroid Cancer /ˈθaɪ.rɔɪd ˈkæ.n.sə/ 甲状腺癌 【高频必会】	98
123. Papillary Thyroid Carcinoma /ˈpæp.ɪ.ler.i ˈθaɪ.rɔɪd ˌkɑːr.sɪˈnoʊ.mə/ 甲状腺乳头状癌 【中频重点】	99
124. Follicular Thyroid Carcinoma /fəˈlɪk.jə.lə ˈθaɪ.rɔɪd ˌkɑːr.sɪˈnoʊ.mə/ 甲状腺滤泡状癌 【中频重点】	100
125. Medullary Thyroid Carcinoma /ˈmed.jə.ler.i ˈθaɪ.rɔɪd ˌkɑːr.sɪˈnoʊ.mə/ 甲状腺髓样癌 【中频重点】	100

126. Anaplastic Thyroid Carcinoma /,æn.ə'plæs.tɪk 'θaɪ.rɔɪd ,kɑːr.si'noʊ.mə/ 甲状腺未分化癌 【低频拓展】	101
127. Hyperparathyroidism /,haɪ.pə'per.ə'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状旁腺功能亢进症 【中频重点】	102
128. Hypoparathyroidism /,haɪ.pou'per.ə'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状旁腺功能减退症 【中频重点】	102
129. Hypercalcemia /,haɪ.pə.kæl'siː.mi.ə/ 高钙血症 【高频必会】	103
130. Hypocalcemia /,haɪ.pou.kæl'siː.mi.ə/ 低钙血症 【高频必会】	104
131. Primary Hyperparathyroidism /'praɪ.mer.i ,haɪ.pə'per.ə'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 原发性甲状旁腺功能亢进症 【中频重点】	104
132. Cushing's Syndrome /'kʊʃ.ɪŋz 'sɪn.droum/ 库欣综合征 【高频必会】	105
133. Cushing's Disease /'kʊʃ.ɪŋz dɪ'ziːz/ 库欣病 【中频重点】	106
134. Primary Aldosteronism /'praɪ.mer.i æl'dɑː.stə.roʊ.nɪ.zəm/ 原发性醛固酮增多症 【高频必会】	106
135. Conn's Syndrome /kɑːnz 'sɪn.droum/ Conn 综合征 【中频重点】	107
136. Adrenal Insufficiency /ə'driː.nəl ,ɪn.sə'fɪ.ən.si/ 肾上腺皮质功能不全 【高频必会】	107
137. Primary Adrenal Insufficiency /'praɪ.mer.i ə'driː.nəl ,ɪn.sə'fɪ.ən.si/ 原发性肾上腺皮质功能不全 【中频重点】	108
138. Addison's Disease /'æd.ɪ.sənz dɪ'ziːz/ Addison 病 【高频必会】	109
139. Secondary Adrenal Insufficiency /'sek.ən.der.i ə'driː.nəl ,ɪn.sə'fɪ.ən.si/ 继发性肾上腺皮质功能不全 【中频重点】	109
140. Adrenal Crisis /ə'driː.nəl 'kraɪ.sɪs/ 肾上腺危象 【高频必会】	110
141. Congenital Adrenal Hyperplasia /kən'dʒen.i.təl ə'driː.nəl ,haɪ.pə'pleɪ.ʒə/ 先天性肾上腺皮质增生症 【中频重点】	111
142. Pheochromocytoma /,fiː.ə,krou.moʊ.sai'tou.mə/ 嗜铬细胞瘤 【高频必会】	112
143. Paraganglioma /,per.ə.gæŋ.gli'ou.mə/ 副神经节瘤 【中频重点】	112
144. Hypopituitarism /,haɪ.pou'piː.tuː.ɪ,ter.i.zəm/ 垂体功能减退症 【中频重点】	113
145. Pituitary Adenoma /piː.tuː.ɪ,ter.i ,æd.ɪ'noʊ.mə/ 垂体腺瘤 【高频必会】	114
146. Hyperprolactinemia /,haɪ.pə'proʊ.læk.tɪ'niː.mi.ə/ 高泌乳素血症 【中频重点】	114
147. Prolactinoma /,proʊ.læk.tɪ'noʊ.mə/ 泌乳素瘤 【中频重点】	115
148. Growth Hormone Deficiency /grouθ 'hɔːr.moun dɪ'fɪ.ən.si/ 生长激素缺乏症 【中频重点】	116
149. Diabetes Insipidus /,daɪ.ə'biː.tiːz ɪn'sɪp.ɪ.dəs/ 尿崩症 【高频必会】	116
150. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone /'sɪn.droum əv ,ɪn.ə'proʊ.pri.ət ,æn.tɪ,daɪ.ə'ret.ɪk 'hɔːr.moun/ 抗利尿激素不适当分泌综合征 【高频必会】	117
151. Empty Sella Syndrome /'emp.ti 'sel.ə 'sɪn.droum/ 空蝶鞍综合征 【低频拓展】	118
152. Hypophysitis /,haɪ.paː.fə'saɪ.tɪs/ 垂体炎 【低频拓展】	119
153. Pituitary Apoplexy /piː.tuː.ɪ,ter.i 'æp.ə.plek.si/ 垂体卒中 【中频重点】	119
154. Hypothalamic Disease /,haɪ.pə.θæl'æm.ɪk dɪ'ziːz/ 下丘脑疾病 【中频重点】	120

155. Polycystic Ovary Syndrome /,pɑːli'sis.tɪk 'oʊ.vər.i 'sɪn.droʊm/ 多囊卵巢综合征 【高频必会】	121
156. Hypogonadism /,haɪ.poo'gou.næ.dɪ.zəm/ 性腺功能减退症 【中频重点】	121
157. Premature Ovarian Failure /,priː.mə'tʃʊə oʊ'ver.i 'feɪ.ljə/ 卵巢早衰 【中频重点】	122
158. Menopause /'men.ə.paːz/ 绝经/更年期 【中频重点】	123
159. Male Hypogonadism /meɪl ,haɪ.poo'gou.næ.dɪ.zəm/ 男性性腺功能减退症 【中频重点】	123
160. Klinefelter's Syndrome /'klaɪn.fel.tərz 'sɪn.droʊm/ Klinefelter 综合征 【低频拓展】	124
161. Turner's Syndrome /'tɜːr.nərz 'sɪn.droʊm/ Turner 综合征 【低频拓展】	125
162. Osteoporosis /,ɑːs.ti.ou.pə'roʊ.sɪs/ 骨质疏松症 【高频必会】	125
163. Osteomalacia /,ɑːs.ti.ou.mə'leɪ.jə/ 骨软化症 【中频重点】	126
164. Rickets /'rɪk.ɪts/ 佝偻病 【中频重点】	127
165. Paget's Disease of Bone /'pædʒ.ɪts dɪ'ziːz əv boʊn/ Paget 骨病 【低频拓展】	127
166. Hypoglycemia /,haɪ.pou'glai'siː.mi.ə/ 低血糖症 【高频必会】	128
167. Insulinoma /,ɪn.sə.li'noʊ.mə/ 胰岛素瘤 【中频重点】	129
168. Glucagonoma /,gluː.kə'gə'noʊ.mə/ 胰高血糖素瘤 【低频拓展】	129
169. Somatostatinoma /,soʊ.mə.toʊ.stæ.tɪ'noʊ.mə/ 生长抑素瘤 【低频拓展】	130
170. Gastrinoma /,gæs.trɪ'noʊ.mə/ 胃泌素瘤 【低频拓展】	131
171. Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 /'mʌl.tɪ.pəl 'en.də.krɪn ,niː.əʊ'pleɪ.ʒə taɪp wʌn/ 多发性内分泌腺瘤病 1 型 【中频重点】	131
172. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 /'mʌl.tɪ.pəl 'en.də.krɪn ,niː.əʊ'pleɪ.ʒə taɪp tuː/ 多发性内分泌腺瘤病 2 型 【中频重点】	132
173. Ectopic ACTH Syndrome /ɪk'tɑː.pɪk 'eɪ.sɪ.tiː'eɪtʃ 'sɪn.droʊm/ 异位 ACTH 综合征 【中频重点】	133
174. Autoimmune Polyglandular Syndrome /,ɔː.təɪ'mjuːn ,pɑː.li'glændʒə.lər 'sɪn.droʊm/ 自身免疫性多腺体综合征 【中频重点】	133
175. Graves' Ophthalmopathy /greɪvz ,ɑːf.θæl'mɑː.pə.θi/ Graves 眼病 【中频重点】	134
176. Subclinical Hyperthyroidism /,sʌb'klaɪn.ɪ.kəl ,haɪ.pə'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 亚临床甲亢 【中频重点】	135
177. Subclinical Hypothyroidism /,sʌb'klaɪn.ɪ.kəl ,haɪ.poo'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 亚临床甲减 【中频重点】	136
178. Goitrous Hypothyroidism /'gɔɪ.trəs ,haɪ.poo'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状腺肿性甲减 【低频拓展】	136
179. Non-Goitrous Hypothyroidism /nɑːn 'gɔɪ.trəs ,haɪ.poo'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 非甲状腺肿性甲减 【低频拓展】	137
180. Thyroid-Associated Ophthalmopathy /'θaɪ.rɔɪd ə ,soʊ.si'eɪ.tɪd ,ɑːf.θæl'mɑː.pə.θi/ 甲状腺相关眼病 【中频重点】	138
181. Dermopathy /dɜːr'mɑː.pə.θi/ 皮肤病变 【低频拓展】	138
182. Acropachy /'æk.roʊ.pæk.i/ 杵状指 【低频拓展】	139
183. Adrenal Incidentaloma /ə'driː.nəl ,ɪn.sɪ.den'tɑː.lə.mə/ 肾上腺偶发瘤 【中频重点】	140

184. Non-Functioning Adrenal Adenoma /nɑ:n 'fʌŋk.fən.ɪŋ ə'dri:nəl ,æd.ɪ'noʊ.mə/ 无功能肾上腺腺瘤 【中频重点】	140
185. Adrenocortical Carcinoma /ə,dri:n.oo'kɔ:r.tɪ.kəl ,kɑ:r.sɪ'noʊ.mə/ 肾上腺皮质癌 【低频拓展】	141
186. Virilizing Adrenal Tumor /'vɪr.ə.laɪ.zɪŋ ə'dri:nəl 'tu:mə/ 男性化肾上腺肿瘤 【低频拓展】	142
187. Feminizing Adrenal Tumor /'fem.ə.naɪ.zɪŋ ə'dri:nəl 'tu:mə/ 女性化肾上腺肿瘤 【低频拓展】	142
188. Primary Pigmented Nodular Adrenal Disease /'praɪ.mer.i 'pɪg.men.tɪd 'nɑ:dʒə.lər ə'dri:nəl dɪ'zi:z/ 原发性色素性结节性肾上腺病 【低频拓展】	143
189. Carney Complex /'kɑ:r.ni 'kɑ:m.pleks/ Carney 综合征 【低频拓展】	144
190. McCune-Albright Syndrome /mə'kju:n 'ɔ:l.brɑɪt 'sɪn.droʊm/ McCune-Albright 综合征 【低频拓展】	144
191. Liddle's Syndrome /'lɪd.əlz 'sɪn.droʊm/ Liddle 综合征 【低频拓展】	145
192. Bartter's Syndrome /'bɑ:t.ər.təz 'sɪn.droʊm/ Bartter 综合征 【低频拓展】	146
193. Gitelman's Syndrome /'gɪt.əl.mənz 'sɪn.droʊm/ Gitelman 综合征 【低频拓展】	146
194. Hyperaldosteronism /,haɪ.pə'æl.də.stə.roʊ.nɪ.zəm/ 醛固酮增多症 【中频重点】	147
195. Glucocorticoid-Remediable Aldosteronism /,glu:koo'kɔ:r.tɪ.kɔɪd rɪ'mi:di.ə.bəl æl'dɑ:stə.roʊ.nɪ.zəm/ 糖皮质激素可治性醛固酮增多症 【低频拓展】	148
196. 11β-Hydroxylase Deficiency /ɪ'le.vən 'beɪ.tə haɪ,dra:k.sɪ'leɪs dɪ'fɪʃ.ən.si/ 11β-羟化酶缺乏症 【低频拓展】	148
197. 17α-Hydroxylase Deficiency /'sev.ən.ti:n 'æl.fə haɪ,dra:k.sɪ'leɪs dɪ'fɪʃ.ən.si/ 17α-羟化酶缺乏症 【低频拓展】	149
198. 21-Hydroxylase Deficiency /'twen.ti.wʌn haɪ,dra:k.sɪ'leɪs dɪ'fɪʃ.ən.si/ 21-羟化酶缺乏症 【中频重点】	150
199. Aldosterone-Producing Adenoma /æl'dɑ:stə.roʊn prə'du:sɪŋ ,æd.ɪ'noʊ.mə/ 醛固酮瘤 【中频重点】	150
200. Bilateral Adrenal Hyperplasia /baɪ'læt.ər.əl ə'dri:nəl ,haɪ.pə'pleɪ.zə/ 双侧肾上腺增生 【中频重点】	151
201. Postural Hypotension /'pə:s.tʃə.rəl ,haɪ.poo'ten.ʃən/ 体位性低血压 【中频重点】	152
202. Hyperpigmentation /,haɪ.pə'pɪg.mən'teɪ.ʃən/ 色素沉着 【中频重点】	153
203. Adrenal Fatigue /ə'dri:nəl fə'ti:g/ 肾上腺疲劳 【低频拓展】 (非正式医学概念, 标注为伪概念)	153
204. Water Deprivation Test /'wɔ:tə ,dep.rɪ'veɪ.ʃən test/ 禁水试验 【中频重点】	154
205. Hyperosmolar Hyperglycemic State /,haɪ.pə.ɑ:z'mou.lə ,haɪ.pə'glai'si:.mɪk steɪt/ 高血糖高渗状态 【高频必会】	154
206. Diabetic Ketoacidosis /,daɪ.ə'bet.ɪk ,ki:.toʊ.æs.ɪ'doo.sɪs/ 糖尿病酮症酸中毒 【高频必会】	155
207. Malnutrition-Related Diabetes /,mæl.nu:'trɪʃ.ən rɪ'leɪ.tɪd ,daɪ.ə'bi:.ti:z/ 营养不良相关性糖尿病 【低频拓展】	156
208. Steroid-Induced Diabetes /'sti.rɔɪd ɪn'dju:st ,daɪ.ə'bi:.ti:z/ 类固醇糖尿病 【中频重点】	157
209. Post-Transplant Diabetes Mellitus /pəʊst 'træns.plænt ,daɪ.ə'bi:.ti:z mə'laɪ.təs/ 移植后糖尿病 【低频拓展】	157
210. Lipodystrophy /,lɪp.oo'dɪs.trə.fi/ 脂肪营养不良 【低频拓展】	158
211. Lipoatrophy /,lɪp.oo'æ.trə.fi/ 脂肪萎缩 【低频拓展】	159

212. Dawn Phenomenon /dɔːn fiːnəːmi.nən/ 黎明现象 【中频重点】	159
213. Somogyi Effect /səˈmou.dʒi iˈfekt/ Somogyi 效应 【中频重点】	160
214. Brittle Diabetes /ˈbrɪt.əl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 脆性糖尿病 【低频拓展】	161
215. Double Diabetes /ˈdʌb.əl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 双重糖尿病 【低频拓展】	161
216. Prediabetes /priː ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 糖尿病前期 【中频重点】	162
217. Impaired Fasting Glucose /ɪmˈperd ˈfæs.tɪŋ ˈgluː.koʊs/ 空腹血糖受损 【中频重点】	163
218. Impaired Glucose Tolerance /ɪmˈperd ˈgluː.koʊs ˈtɒ.lər.əns/ 糖耐量异常 【中频重点】	163
219. Pancreatic Diabetes /ˌpæŋ.kriˈæt.ɪk ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 胰源性糖尿病 【低频拓展】	164
220. Fibrocalculous Pancreatic Diabetes /ˌfaɪ.brouˈkæl.kjə.ləs ˌpæŋ.kriˈæt.ɪk ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 纤维钙化性胰腺糖尿病 【低频拓展】	165
第四章：病因机制 (60 词)	166
223. Autoimmunity /ˌɔː.tou.ɪˈmjuː.nə.ti/ 自身免疫 【高频必会】	166
224. Autoimmune Thyroid Disease /ˌɔː.tou.ɪˈmjuːn ˈθaɪ.rɔɪd dɪˈziːz/ 自身免疫性甲状腺疾病 【高频必会】	166
225. Thyroid Autoantibody /ˈθaɪ.rɔɪd ˌɔː.touˈæn.ti.bɑː.di/ 甲状腺自身抗体 【高频必会】	167
226. Anti-TPO Antibody /ˈæn.ti ˌtiː.piːˈou ˈæn.ti.bɑː.di/ 抗甲状腺过氧化物酶抗体 【高频必会】	168
227. Anti-Tg Antibody /ˈæn.ti ˌtiːˈdʒiː ˈæn.ti.bɑː.di/ 抗甲状腺球蛋白抗体 【高频必会】	168
228. TSH Receptor Antibody /ˌtiː.esˈeɪtʃrɪˈsep.tə ˈæn.ti.bɑː.di/ TSH 受体抗体 【高频必会】	169
229. Thyroid-Stimulating Immunoglobulin /ˈθaɪ.rɔɪd ˈstim.jəˌleɪ.tɪŋ ɪm.jəˌnoʊˈɡləʊ.bjə.lɪn/ 甲状腺刺激免疫球蛋白 【中频重点】	170
230. Thyrotropin-Binding Inhibitory Immunoglobulin /ˈθaɪ.rəˈtroʊ.pɪn ˈbaɪn.dɪŋ ɪnˈhɪb.ɪ.təːr.i ɪm.jəˌnoʊˈɡləʊ.bjə.lɪn/ TSH 结合抑制性免疫球蛋白 【低频拓展】	170
231. Insulin Resistance /ˈɪn.sə.lɪn rɪˈzɪs.təns/ 胰岛素抵抗 【高频必会】	171
232. Beta-Cell Dysfunction /ˈbeɪ.tə sel dɪsˈfʌŋk.ʃən/ β 细胞功能障碍 【高频必会】	172
233. Beta-Cell Failure /ˈbeɪ.tə sel ˈfeɪ.ljə/ β 细胞衰竭 【高频必会】	172
234. Insulin Resistance Syndrome /ˈɪn.sə.lɪn rɪˈzɪs.təns ˈsɪn.droʊm/ 胰岛素抵抗综合征 【中频重点】	173
235. Glucose Toxicity /ˈgluː.koʊs tɒˈkɪs.ə.ti/ 葡萄糖毒性 【中频重点】	174
236. Lipotoxicity /ˌlɪp.ʊʊ.tɒˈkɪs.ə.ti/ 脂毒性 【中频重点】	174
237. Inflammation /ˌɪn.fləˈmeɪ.ʃən/ 炎症 【中频重点】	175
238. Oxidative Stress /ˌɔːk.sɪˈdeɪ.tɪv stres/ 氧化应激 【中频重点】	176
239. Genetic Mutation /dʒəˈnet.ɪk mjuːˈteɪ.ʃən/ 基因突变 【中频重点】	176
240. RET Proto-Oncogene /ret ˈproʊ.touˈɑːn.kə.dʒiːn/ RET 原癌基因 【中频重点】	177
241. G Protein Mutation /ˌdʒiː ˈproʊ.tiːn mjuːˈteɪ.ʃən/ G 蛋白突变 【低频拓展】	178
242. MEN1 Gene /men wʌn dʒiːn/ MEN1 基因 【中频重点】	178
243. HPA Axis Dysregulation /ˌeɪtʃ.piːˈeɪ ˈæk.sɪs ˌdɪs.reg.jəˌleɪ.ʃən/ HPA 轴调节异常 【中频重点】	179

244. Glucocorticoid Resistance /ˌgluː.koʊˈkɔːr.ti.kɔɪd rɪˈzɪs.təns/ 糖皮质激素抵抗 【低频拓展】	180
245. Androgen Insensitivity /ˈæn.drə.dʒən ˌɪn.sen.sɪˈtɪv.ə.ti/ 雄激素不敏感 【低频拓展】	180
246. Iodine Deficiency /ˈaɪ.ə.daɪn drɪˈfɪʃ.ən.si/ 碘缺乏 【中频重点】	181
247. Iodine Excess /ˈaɪ.ə.daɪn ɪkˈses/ 碘过量 【中频重点】	182
248. Vitamin D Deficiency /ˈvaɪ.tə.mɪn diː drɪˈfɪʃ.ən.si/ 维生素 D 缺乏 【中频重点】	182
249. Vitamin D Metabolism /ˈvaɪ.tə.mɪn diː məˈtæb.ə.lɪ.zəm/ 维生素 D 代谢 【中频重点】	183
250. Calcium-Sensing Receptor /ˈkæ.l.si.əm ˈsen.sɪŋ rɪˈsep.tə/ 钙感受器 【中频重点】	184
251. Parathyroid Hormone Resistance /ˌper.əˈθaɪ.rɔɪd ˈhɔːr.moʊn rɪˈzɪs.təns/ 甲状旁腺激素抵抗 【低频拓展】 ...	184
252. Cortisol Resistance /ˈkɔːr.tɪ.sə:l rɪˈzɪs.təns/ 皮质醇抵抗 【低频拓展】	185
253. Mineralocorticoid Resistance /ˌmɪn.ər.əˈlɔːr.ti.kɔɪd rɪˈzɪs.təns/ 盐皮质激素抵抗 【低频拓展】	186
254. Hormone Resistance Syndrome /ˈhɔːr.moʊn rɪˈzɪs.təns ˈsɪn.droʊm/ 激素抵抗综合征 【低频拓展】	186
255. Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 /ˌɔː.tə.ɪˈmjuːn ˌpɑː.liˈglændʒə.lər ˈsɪn.droʊm taɪp wʌn/ 自身免疫性多腺体综合征 1 型 【低频拓展】	187
256. Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 2 /ˌɔː.tə.ɪˈmjuːn ˌpɑː.liˈglændʒə.lər ˈsɪn.droʊm taɪp tuː/ 自身免疫性多腺体综合征 2 型 【低频拓展】	188
257. Adrenal Autoantibody /əˈdriː.nəl ˌɔː.tuːˈæn.tɪ.bɑː.di/ 肾上腺自身抗体 【低频拓展】	189
258. GAD Antibody /ˌdʒiː.ərˈdiː ˈæn.tɪ.bɑː.di/ 谷氨酸脱羧酶抗体 【中频重点】	189
259. IA-2 Antibody /ˌaɪ.ərˈtuː ˈæn.tɪ.bɑː.di/ IA-2 抗体 【中频重点】	190
260. Zinc Transporter 8 Antibody /zɪŋk trænsˈpɔːr.tər ɪt ˈæn.tɪ.bɑː.di/ 锌转运蛋白 8 抗体 【中频重点】	191
261. Islet Cell Antibody /ˈaɪ.lət sel ˈæn.tɪ.bɑː.di/ 胰岛细胞抗体 【中频重点】	191
262. Insulin Autoantibody /ˈɪn.sə.lɪn ˌɔː.tuːˈæn.tɪ.bɑː.di/ 胰岛素自身抗体 【中频重点】	192
263. HLA Association /ˌeɪtʃ.elˈeɪ əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/ HLA 关联 【中频重点】	193
264. Epigenetics /ˌep.ɪ.dʒəˈnet.ɪks/ 表观遗传学 【中频重点】	193
265. Mitochondrial Diabetes /ˌmaɪ.təˈkɑːn.dri.əl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 线粒体糖尿病 【中频重点】	194
268. Endoplasmic Reticulum Stress /ˌen.dəˈplæz.mɪk rɪˈtɪk.jə.ləm stres/ 内质网应激 【低频拓展】	195
269. Mitochondrial Dysfunction /ˌmaɪ.təˈkɑːn.dri.əl dɪsˈfʌŋk.ʃən/ 线粒体功能障碍 【低频拓展】	195
270. Adipokine /ˈæd.ɪ.pou.kam/ 脂肪因子 【中频重点】	196
271. Leptin /ˈlep.tɪn/ 瘦素 【中频重点】	197
272. Adiponectin /əˌdɪp.oʊˈnek.tɪn/ 脂联素 【中频重点】	197
273. Ghrelin /ˈgrel.ɪn/ 饥饿素 【中频重点】	198
274. Resistin /rɪˈzɪs.tɪn/ 抵抗素 【低频拓展】	199
275. Incretin /ˈɪn.kre.tɪn/ 肠促胰岛素 【中频重点】	199
276. GLP-1 /ˌdʒiː.elˈpiː wʌn/ 胰高血糖素样肽-1 【高频必会】	200
277. GIP /dʒiː.aɪˈpiː/ 葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 【中频重点】	201

278. DPP-4 /,di:pi:'pi:fə:r/ 二肽基肽酶-4 【高频必会】	201
279. SGLT2 /,es.dʒi:el'ti:tu:/ 钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 【高频必会】	202
280. PPAR-γ /,pi:pi:er'a:r'gæ:mə/ 过氧化物酶体增殖物激活受体 γ 【中频重点】	203
281. Insulin Receptor Substrate /'m.sə.lɪn rɪ'sep.tə'sʌb.streɪt/ 胰岛素受体底物 【中频重点】	203
282. Phosphatidylinositol 3-Kinase /fə:s.fə'taɪ.dəl'm.ə.sɪ.təl θri:'kaɪ.neɪz/ 磷脂酰肌醇 3-激酶 【低频拓展】	204
第五章：检查诊断 (82 词)	206
283. Body Mass Index /'bɑ:di mæs 'm.deks/ 体质指数 【高频必会】	206
284. Waist Circumference /weɪst sɜ:r'kʌm.fər.əns/ 腰围 【高频必会】	206
285. Blood Glucose /blʌd 'glu:koʊs/ 血糖 【高频必会】	207
286. Fasting Plasma Glucose /'fæst.tɪŋ 'plæz.mə 'glu:koʊs/ 空腹血糖 【高频必会】	208
287. 2-Hour Plasma Glucose /tu:'aʊ.ər 'plæz.mə 'glu:koʊs/ 餐后 2 小时血糖 【高频必会】	208
288. Oral Glucose Tolerance Test /'ɔ:rəl 'glu:koʊs'tə:l.ər.əns test/ 口服葡萄糖耐量试验 【高频必会】	209
289. Hemoglobin A1c /hi:mə'gləʊ.bɪn,eɪ'wʌn si:/ 糖化血红蛋白 【高频必会】	210
290. Glycated Albumin /'glai.keɪ.tɪd æl'bjʊ:ˌmɪn/ 糖化白蛋白 【中频重点】	210
291. 1,5-Anhydroglucitol /wʌn 'pɔɪnt faɪv æn,hai.droʊ'glu:si.taɪl/ 1,5-脱水葡萄糖醇 【低频拓展】	211
292. Insulin /'m.sə.lɪn/ 胰岛素 【高频必会】	212
293. C-Peptide /'si:'pep.taɪd/ C 肽 【高频必会】	212
294. Proinsulin /prəʊ'm.sə.lɪn/ 胰岛素原 【中频重点】	213
295. Thyroid-Stimulating Hormone /'θaɪ.rɔɪd'stɪm.jə.leɪ.tɪŋ 'hɔ:r.moon/ 促甲状腺激素 【高频必会】	214
296. Free T3 /fri:'ti:'θri:/ 游离 T3 【高频必会】	214
297. Free T4 /fri:'ti:'fɔ:r/ 游离 T4 【高频必会】	215
298. Total T3 /'toʊ.təl'ti:'θri:/ 总 T3 【中频重点】	216
299. Total T4 /'toʊ.təl'ti:'fɔ:r/ 总 T4 【中频重点】	216
300. Reverse T3 /rɪ'vɜ:rs'ti:'θri:/ 反 T3 【低频拓展】	217
301. Thyroglobulin /θaɪ.roʊ'glɑ:bjə.lɪn/ 甲状腺球蛋白 【中频重点】	217
302. Thyroperoxidase /θaɪ.roʊ.pə'rɑ:k.sɪ.deɪs/ 甲状腺过氧化物酶 【中频重点】	218
303. Thyroxine-Binding Globulin /θaɪ'rɑ:k.si:n'bam.dɪŋ'glɑ:bjə.lɪn/ 甲状腺素结合球蛋白 【中频重点】	219
304. Parathyroid Hormone /,per.ə'θaɪ.rɔɪd'hɔ:r.moon/ 甲状旁腺激素 【高频必会】	220
305. Calcium /'kæl.si.əm/ 血钙 【高频必会】	220
306. Phosphate /'fə:s.feɪt/ 血磷 【高频必会】	221
307. 25-Hydroxyvitamin D /'twen.ti faɪv haɪ'drɑ:k.si'vaɪ.tə.mɪn di:/ 25-羟维生素 D 【高频必会】	222
308. 1,25-Dihydroxyvitamin D /wʌn 'pɔɪnt twenti faɪv daɪ,hai.drɑ:k.si'vaɪ.tə.mɪn di:/ 1,25-二羟维生素 D 【中频重点】	222
309. Cortisol /'kɔ:r.tɪ.sɑ:l/ 血皮质醇 【高频必会】	223

310. 24-Hour Urine Free Cortisol /'twen.ti fɔːr 'au.ər 'jɔːr.ɪn friː 'kɔːr.tɪ.səːl/ 24 小时尿游离皮质醇 【中频重点】	224
311. ACTH /'ei.sɪː.tiː'ertʃ/ 促肾上腺皮质激素 【高频必会】	224
312. DHEA-S /,diː.ertʃ.iː'ei 'es/ 硫酸脱氢表雄酮 【中频重点】	225
313. Aldosterone /æl'dɑː.stə.roʊn/ 醛固酮 【高频必会】	226
314. Plasma Renin Activity /'plæz.mə 'riː.nɪn æk'tɪv.ə.ti/ 血浆肾素活性 【中频重点】	226
315. Aldosterone-to-Renin Ratio /æl'dɑː.stə.roʊn tuː 'riː.nɪn 'reɪ.fɪ.ou/ 醛固酮/肾素比值 【中频重点】	227
316. Catecholamines /,kæt.ə'kou.lə.miːnz/ 儿茶酚胺 【中频重点】	228
317. Metanephrines /,met.ə'nef.rɪːnz/ 甲氧基肾上腺素类 【中频重点】	228
318. Follicle-Stimulating Hormone /'fɔː.lɪ.kəl 'stim.jə.leɪ.tɪŋ 'hɔːr.moon/ 卵泡刺激素 【高频必会】	229
319. Luteinizing Hormone /'luː.ti.ə.naɪ.zɪŋ 'hɔːr.moon/ 黄体生成素 【高频必会】	230
320. Estradiol /,es.trə'daɪ.ɑːl/ 雌二醇 【中频重点】	230
321. Testosterone /tes'tɑː.stə.roʊn/ 睾酮 【高频必会】	231
322. Prolactin /proʊ'læk.tɪn/ 催乳素 【高频必会】	232
323. Sex Hormone-Binding Globulin /seks 'hɔːr.moon 'bɑːm.dɪŋ 'ɡləʊ.bjʊ.lɪn/ 性激素结合球蛋白 【中频重点】	232
324. Growth Hormone /ɡroʊθ 'hɔːr.moon/ 生长激素 【高频必会】	233
325. Insulin-Like Growth Factor-1 /'ɪn.sə.lɪn laɪk ɡroʊθ 'fæk.tər wʌn/ 胰岛素样生长因子-1 【中频重点】	234
326. 1 mg Overnight Dexamethasone Suppression Test /wʌn mɪlɪ'græm ,oʊ.vər'naɪt ,dek.sə'meθ.ə.sou̯n sə'pref.ən test/ 1mg 过夜地塞米松抑制试验 【中频重点】	234
327. Low-Dose Dexamethasone Suppression Test /loʊ doʊs ,dek.sə'meθ.ə.sou̯n sə'pref.ən test/ 小剂量地塞米松抑制试验 【中频重点】	235
328. High-Dose Dexamethasone Suppression Test /haɪ doʊs ,dek.sə'meθ.ə.sou̯n sə'pref.ən test/ 大剂量地塞米松抑制试验 【中频重点】	236
329. ACTH Stimulation Test /'ei.sɪː.tiː'ertʃ ,stim.jə'leɪ.fən test/ ACTH 兴奋试验 【中频重点】	237
330. CRH Stimulation Test /,siː.ɑːr'ertʃ ,stim.jə'leɪ.fən test/ CRH 兴奋试验 【低频拓展】	237
331. Insulin Hypoglycemia Stimulation Test /'ɪn.sə.lɪn ,haɪ.pou̯.ɡlaɪ'siː.mi.ə ,stim.jə'leɪ.fən test/ 胰岛素低血糖兴奋试验 【低频拓展】	238
332. GnRH Stimulation Test /,dʒiː.ɑːr.en'ertʃ ,stim.jə'leɪ.fən test/ GnRH 兴奋试验 【低频拓展】	239
333. Saline Infusion Test /'ser.laɪn ɪn'fjuː.ʒən test/ 盐水负荷试验 【中频重点】	239
334. Captopril Test /'kæp.tou̯.prɪl test/ 卡托普利试验 【中频重点】	240
335. Water Deprivation Test /'wɔː.tə ,dep.rɪ'veɪ.fən test/ 禁水试验 【中频重点】	241
336. Calcium Infusion Test /'kæl.si.əm ɪn'fjuː.ʒən test/ 钙负荷试验 【低频拓展】	241
337. DEXA Scan /'dek.sə skæn/ 双能 X 线骨密度测定 【高频必会】	242
338. Bone Mineral Density /boʊn 'mɪn.ər.əl 'den.sə.ti/ 骨密度测定 【中频重点】	243

339. Growth Hormone Stimulation Test /grouθ 'hɔ:r.moʊn ,stim.jə'leɪ.fən test/ 生长激素兴奋试验 【中频重点】	243
340. Growth Hormone Suppression Test /grouθ 'hɔ:r.moʊn sə'pref.ən test/ 生长激素抑制试验 【中频重点】	244
341. Thyroid Radioactive Iodine Uptake /'θaɪ.rɔɪd ,reɪ.di.ou'æk.tɪv 'aɪ.ə.dam 'ʌp.teɪk/ 甲状腺摄碘率测定 【中频重点】	245
342. Technetium Thyroid Scan /tek'ni:ʃi.əm 'θaɪ.rɔɪd skæn/ 锝甲状腺显像 【低频拓展】	245
343. MIBI Parathyroid Scan /'mi.bi 'per.ə'θaɪ.rɔɪd skæn/ MIBI 甲状旁腺显像 【低频拓展】	246
344. PET/CT /,pi:ɪ'ti: ,si:'ti:/ PET/CT 【中频重点】	247
345. Fine-Needle Aspiration Biopsy /faɪn 'ni:dəl ,æs.pə'reɪ.fən 'baɪ.ɑ:p.si/ 细针穿刺活检 【高频必会】	247
346. TBSRTC /,ti.bi:es'ɑ:r.ti:'si:/ 甲状腺细胞病理学 Bethesda 报告系统 【中频重点】	248
347. Adrenal Venous Sampling /ə'dri:nəl 'vi:nəs 'sæm.plɪŋ/ 肾上腺静脉采血 【中频重点】	249
348. Inferior Petrosal Sinus Sampling /ɪn'fɪr.i.ə prɪ'tru:əsəl 'saɪ.nəs 'sæm.plɪŋ/ 岩下窦采血 【低频拓展】	250
349. Cavernous Sinus Sampling /'kæv.ər.nəs 'saɪ.nəs 'sæm.plɪŋ/ 海绵窦采血 【低频拓展】	250
350. Continuous Glucose Monitoring /kən'tɪn.ju.əs 'glu:kəs 'mɑ:nɪ.tərɪŋ/ 动态血糖监测 【中频重点】	251
351. Flash Glucose Monitoring /flæʃ 'glu:kəs 'mɑ:nɪ.tərɪŋ/ 瞬感血糖监测 【低频拓展】	252
352. Self-Monitoring of Blood Glucose /self 'mɑ:nɪ.tərɪŋ əv bləd 'glu:kəs/ 自我血糖监测 【中频重点】	252
353. Urine Albumin Excretion /jʊrɪn æl'bjʊ:mɪn ɪk'skri:ʃən/ 尿白蛋白排泄率 【中频重点】	253
354. Microalbuminuria /,maɪ.kroʊ.æl.bju:mi'nɔ:ri.ə/ 微量白蛋白尿 【中频重点】	254
355. Macroalbuminuria /,mæk.roʊ.æl.bju:mi'nɔ:ri.ə/ 大量白蛋白尿 【低频拓展】	254
356. Fundoscopy /fʌn'dɑ:skə.pi/ 眼底检查 【中频重点】	255
357. Ankle-Brachial Index /'æŋ.kəl 'breɪ.ki.əl 'ɪn.deks/ 踝臂指数 【中频重点】	256
358. Nerve Conduction Study /nɜ:rv kən'dʌkʃən 'stʌd.i/ 神经传导检查 【中频重点】	256
359. Quantitative Sensory Testing /'kwɑ:n.tɪ.teɪ.tɪv 'sen.sər.i 'tes.tɪŋ/ 定量感觉测试 【低频拓展】	257
360. CGM Metrics /,si:dʒi:'em 'met.rɪks/ CGM 指标 【低频拓展】	258
361. Time in Range /taɪm ɪn reɪndʒ/ 目标范围内时间 【低频拓展】	258
362. Glycemic Variability /glai'si:mɪk ,ver.i.ə'bɪl.ə.ti/ 血糖变异性 【低频拓展】	259
363. HOMA-β /'hou.mə 'beɪ.tə/ 稳态模型 β 细胞功能 【中频重点】	260
364. HOMA-IR /'hou.mə ,aɪ'ɑ:r/ 稳态模型胰岛素抵抗 【中频重点】	260
第六章：药物治疗 (73 词)	262
365. Levothyroxine /,li:vou.θaɪ'ra:k.si:n/ 左甲状腺素 【高频必会】	262
366. Liothyronine /,laɪ.ə'θaɪ.roʊ.ni:n/ 碘塞罗宁 (LT3) 【中频重点】	262
367. Methimazole /mə'θɪm.ə.zouəl/ 甲巯咪唑 【高频必会】	263
368. Propylthiouracil /,proʊ.pɪl.θaɪ.ə'jʊ.rə.sɪl/ 丙硫氧嘧啶 【中频重点】	264
369. Thionamide /θaɪ'ɑ:nə.maɪd/ 硫酰胺类抗甲状腺药 【中频重点】	264

370. Radioactive Iodine /ˈreɪ.di.əʊ.əˈæk.tɪv ˈaɪ.ə.dəm/ 放射性碘 【中频重点】	265
371. Metformin /metˈfɔːr.mɪn/ 二甲双胍 【高频必会】	266
372. Sulfonylurea /ˌsʌl.foʊ.nɪlˈjʊr.i.ə/ 磺脲类 【高频必会】	266
373. Glimepiride /ɡlɪˈmep.ɪ.raɪd/ 格列美脲 【中频重点】	267
374. Glipizide /ˈɡlɪp.ɪ.zaɪd/ 格列吡嗪 【中频重点】	268
375. Glibenclamide /ɡlaɪˈben.klə.maɪd/ 格列本脲 【中频重点】	268
376. Meglitinide /məˈɡlɪt.ɪ.naɪd/ 格列奈类 【中频重点】	269
377. Repaglinide /rɪˈpæɡ.lɪ.naɪd/ 瑞格列奈 【中频重点】	270
378. Nateglinide /nəˈteɡ.lɪ.naɪd/ 那格列奈 【低频拓展】	270
379. DPP-4 Inhibitor /diː.piːˈpiː fɔːr ɪnˈhɪb.ɪ.tər/ DPP-4 抑制剂 【高频必会】	271
380. Sitagliptin /ˌsɪt.əˈɡlɪp.tɪn/ 西格列汀 【中频重点】	272
381. Vildagliptin /ˌvɪl.dəˈɡlɪp.tɪn/ 维格列汀 【中频重点】	272
382. Linagliptin /ˌlɪn.əˈɡlɪp.tɪn/ 利格列汀 【中频重点】	273
383. SGLT-2 Inhibitor /es.dʒiːˈelˈtiː tuː ɪnˈhɪb.ɪ.tər/ SGLT-2 抑制剂 【高频必会】	274
384. Empagliflozin /ˌem.pə.ɡlɪˈfloʊ.zɪn/ 恩格列净 【中频重点】	274
385. Dapagliflozin /ˌdæp.ə.ɡlɪˈfloʊ.zɪn/ 达格列净 【中频重点】	275
386. Canagliflozin /ˌkæn.ə.ɡlɪˈfloʊ.zɪn/ 卡格列净 【中频重点】	276
387. GLP-1 Receptor Agonist /ˌdʒiːˈelˈpiː wʌn rɪˈsep.tər ˈæɡ.ə.nɪst/ GLP-1 受体激动剂 【高频必会】	276
388. Exenatide /ekˈsen.ə.taɪd/ 艾塞那肽 【中频重点】	277
389. Liraglutide /ˌlɪr.əˈɡluː.taɪd/ 利拉鲁肽 【中频重点】	278
390. Semaglutide /ˌsem.əˈɡluː.taɪd/ 司美格鲁肽 【中频重点】	279
391. Dulaglutide /ˌduː.ləˈɡluː.taɪd/ 度拉糖肽 【中频重点】	279
392. Thiazolidinedione /ˌθaɪ.ə.zoʊ.liˈdaɪˈdaɪ.əʊn/ 噻唑烷二酮类 【中频重点】	280
393. Pioglitazone /ˌpaɪ.əˈɡlɪt.ə.zoʊn/ 吡格列酮 【中频重点】	281
394. Rosiglitazone /ˌroʊ.zɪˈɡlɪt.ə.zoʊn/ 罗格列酮 【中频重点】	281
395. Alpha-Glucosidase Inhibitor /ˈæɪ.fə ˌɡluːˈkoʊ.sɪ.deɪs ɪnˈhɪb.ɪ.tər/ α-糖苷酶抑制剂 【中频重点】	282
396. Acarbose /ˈɑː.kɑːr.boʊz/ 阿卡波糖 【中频重点】	283
397. Miglitol /ˈmɪɡ.lɪ.təl/ 米格列醇 【低频拓展】	283
398. Insulin /ˈɪn.sə.lɪn/ 胰岛素 【高频必会】	284
399. Rapid-Acting Insulin /ˈræp.ɪd ˈæk.tɪŋ ˈɪn.sə.lɪn/ 速效胰岛素 【中频重点】	285
400. Short-Acting Insulin /ʃɔːrt ˈæk.tɪŋ ˈɪn.sə.lɪn/ 短效胰岛素 【中频重点】	285
401. Intermediate-Acting Insulin /ˌɪn.tərˈmiː.di.ət ˈæk.tɪŋ ˈɪn.sə.lɪn/ 中效胰岛素 【中频重点】	286
402. Long-Acting Insulin /lɔːŋ ˈæk.tɪŋ ˈɪn.sə.lɪn/ 长效胰岛素 【中频重点】	287
403. Insulin Analog /ˈɪn.sə.lɪn ˈæn.ə.lɑːɡ/ 胰岛素类似物 【中频重点】	288

404. Insulin Pump /'ɪn.sə.lɪn pʌmp/ 胰岛素泵 【中频重点】	288
405. Insulin Pen /'ɪn.sə.lɪn pen/ 胰岛素笔 【中频重点】	289
406. Hydrocortisone /,haɪ.droʊ'kɔːr.tɪ.zoʊn/ 氢化可的松 【高频必会】	290
407. Prednisone /'pred.nɪ.zoʊn/ 泼尼松 【高频必会】	290
408. Prednisolone /pred'nɪs.ə.loʊn/ 泼尼松龙 【中频重点】	291
409. Dexamethasone /,dek.sə'meθ.ə.zoʊn/ 地塞米松 【高频必会】	292
410. Fludrocortisone /,fluː.droʊ'kɔːr.tɪ.zoʊn/ 氟氢可的松 【中频重点】	292
411. Spironolactone /,spi.rə.noʊ'læk.toʊn/ 螺内酯 【高频必会】	293
412. Eplerenone /ɪ'pler.ə.noʊn/ 依普利酮 【中频重点】	294
413. Bisphosphonate /baɪs'fəːs.fə.neɪt/ 双膦酸盐 【中频重点】	294
414. Alendronate /ə'len.drə.neɪt/ 阿仑膦酸钠 【中频重点】	295
415. Zoledronic Acid /,zoʊ.lə'drɒn.ɪk 'æs.ɪd/ 唑来膦酸 【中频重点】	296
416. Denosumab /,den.ə'sou.məb/ 地舒单抗 【中频重点】	297
417. Teriparatide /,ter.ɪ'per.ə.taɪd/ 特立帕肽 【中频重点】	297
418. SERM /sɜːrm/ 选择性雌激素受体调节剂 【中频重点】	298
419. Raloxifene /ræ'laːk.sɪ.fiːn/ 雷洛昔芬 【低频拓展】	299
420. Calcitonin /,kæl.sɪ'toʊ.nɪn/ 降钙素 【中频重点】	299
421. Bromocriptine /,broʊ.moʊ'krɪp.tɪn/ 溴隐亭 【中频重点】	300
422. Cabergoline /kə'bɜːr.gə.liːn/ 卡麦角林 【中频重点】	301
423. Octreotide /ɑːk'triː.oʊ.taɪd/ 奥曲肽 【中频重点】	302
424. Lanreotide /læn'reɪ.oʊ.taɪd/ 兰瑞肽 【低频拓展】	302
425. Pasireotide /pæ'sɪr.i.oʊ.taɪd/ 帕瑞肽 【低频拓展】	303
426. Pegvisomant /peg'vi.sou.mənt/ 培维索孟 【低频拓展】	304
427. Desmopressin /,des.moʊ'pres.ɪn/ 去氨加压素 【中频重点】	304
428. Orlistat /ɔːr'ɪs.tæt/ 奥利司他 【中频重点】	305
429. Cinacalcet /,sɪn.ə'kæl.set/ 西那卡塞 【中频重点】	306
430. Calcitriol /kæl'sɪ.tri.ɑːl/ 骨化三醇 【中频重点】	307
431. Hormone Replacement Therapy /'hɔːr.moun rɪ'pleɪs.mənt 'θer.ə.pi/ 激素替代治疗 【中频重点】	307
432. Testosterone Replacement Therapy /tes'təː.stə.roʊn rɪ'pleɪs.mənt 'θer.ə.pi/ 睾酮替代治疗 【中频重点】	308
433. Estrogen Replacement Therapy /'es.trə.dʒən rɪ'pleɪs.mənt 'θer.ə.pi/ 雌激素替代治疗 【中频重点】	309
434. Glucocorticoid Replacement /,gluː.koʊ'kɔːr.tɪ.kɔɪd rɪ'pleɪs.mənt/ 糖皮质激素替代 【中频重点】	309
435. Mineralocorticoid Replacement /,mɪn.ər.ə'lɔːr.tɪ.kɔɪd rɪ'pleɪs.mənt/ 盐皮质激素替代 【中频重点】	310
436. Growth Hormone Therapy /grouθ 'hɔːr.moun 'θer.ə.pi/ 生长激素治疗 【中频重点】	311
437. Dopamine Agonist /'doʊ.pə.miːn 'æg.ə.nɪst/ 多巴胺激动剂 【中频重点】	312

第七章：操作技术 (45 词) 313

438. Fine-Needle Aspiration Biopsy /faɪn 'niː.dəl ,æs.pə'reɪ.fən 'baɪ.ɑːp.si/ 细针穿刺活检 【高频必会】	313
439. Thyroid Ultrasound /'θaɪ.rɔɪd 'ʌl.trə.saʊnd/ 甲状腺超声 【高频必会】	313
440. Thyroid Ultrasound-Guided FNA /'θaɪ.rɔɪd 'ʌl.trə.saʊnd 'ɡaɪ.dɪd ,fɪn 'niː.dəl ,æs.pə'reɪ.fən/ 超声引导下甲状腺 细针穿刺 【中频重点】	314
441. Insulin Pump /'ɪn.sə.lɪn pʌmp/ 胰岛素泵 【中频重点】	315
442. Continuous Glucose Monitoring /kən'tɪn.ju.əs 'ɡluː.koʊs 'mɑː.nɪ.tər.ɪŋ/ 动态血糖监测 【中频重点】	315
443. Flash Glucose Monitoring /flæʃ 'ɡluː.koʊs 'mɑː.nɪ.tər.ɪŋ/ 瞬感血糖监测 【低频拓展】	316
444. Adrenal Venous Sampling /ə'driː.nəl 'viː.nəs 'sæm.plɪŋ/ 肾上腺静脉采血 【中频重点】	317
445. Inferior Petrosal Sinus Sampling /ɪn'fɪr.i.ə prɪ'troʊ.səl 'saɪ.nəs 'sæm.plɪŋ/ 岩下窦采血 【低频拓展】	318
446. Cavernous Sinus Sampling /'kæv.ər.nəs 'saɪ.nəs 'sæm.plɪŋ/ 海绵窦采血 【低频拓展】	318
447. Oral Glucose Tolerance Test /'ɔːrəl 'ɡluː.koʊs 'tɑː.lər.əns test/ 口服葡萄糖耐量试验 【高频必会】	319
448. Intravenous Glucose Tolerance Test /,ɪn.trə'viː.nəs 'ɡluː.koʊs 'tɑː.lər.əns test/ 静脉葡萄糖耐量试验 【低频拓 展】	320
449. 1 mg Overnight Dexamethasone Suppression Test /wʌn mɪ'liɡræm ,oo.vər'nait ,dek.sə'meθ.ə.soun sə'pref.ən test/ 1mg 过夜地塞米松抑制试验 【中频重点】	320
450. Low-Dose Dexamethasone Suppression Test /loo doʊs ,dek.sə'meθ.ə.soun sə'pref.ən test/ 小剂量地塞米松抑制 试验 【中频重点】	321
451. High-Dose Dexamethasone Suppression Test /haɪ doʊs ,dek.sə'meθ.ə.soun sə'pref.ən test/ 大剂量地塞米松抑制 试验 【中频重点】	322
452. ACTH Stimulation Test /'eɪ.siː.tiː'etʃ ,stɪm.jə'leɪ.fən test/ ACTH 兴奋试验 【中频重点】	323
453. CRH Stimulation Test /,siː.ɑːr'etʃ ,stɪm.jə'leɪ.fən test/ CRH 兴奋试验 【低频拓展】	323
454. Insulin Hypoglycemia Stimulation Test /'ɪn.sə.lɪn ,haɪ.poo.ɡlaɪ'siː.mi.ə ,stɪm.jə'leɪ.fən test/ 胰岛素低血糖兴奋试 验 【低频拓展】	324
455. Glucagon Stimulation Test /'ɡluː.kə.ɡɑːn ,stɪm.jə'leɪ.fən test/ 胰高血糖素兴奋试验 【低频拓展】	325
456. GnRH Stimulation Test /,dʒiː.ɑːr.en'etʃ ,stɪm.jə'leɪ.fən test/ GnRH 兴奋试验 【低频拓展】	325
457. Water Deprivation Test /'wɔː.tə ,dep.rɪ'veɪ.fən test/ 禁水试验 【中频重点】	326
458. Hypertonic Saline Test /,haɪ.pər'tɑː.nɪk 'seɪ.laɪn test/ 高渗盐水试验 【低频拓展】	327
459. Saline Infusion Test /'seɪ.laɪn ɪn'fjuː.ʒən test/ 盐水负荷试验 【中频重点】	327
460. Captopril Test /'kæp.tou.prɪl test/ 卡托普利试验 【中频重点】	328
461. Calcium Infusion Test /'kæl.si.əm ɪn'fjuː.ʒən test/ 钙负荷试验 【低频拓展】	329
462. DEXA Scan /'dek.sə skæn/ 双能 X 线骨密度测定 【高频必会】	329
463. Bone Mineral Density /boʊn 'mɪn.ər.əl 'den.sə.ti/ 骨密度测定 【中频重点】	330

464. Growth Hormone Stimulation Test /grouθ 'hɔ:r.moun ,stim.jə'leɪ.fən test/ 生长激素兴奋试验 【中频重点】	331
465. Growth Hormone Suppression Test /grouθ 'hɔ:r.moun sə'pref.ən test/ 生长激素抑制试验 【中频重点】	331
466. Thyroid Radioactive Iodine Uptake /'θaɪ.rɔɪd ,reɪ.di.ʊʊ'æk.trɪv 'aɪ.ə.dam 'ʌp.teɪk/ 甲状腺摄碘率测定 【中频重点】	332
467. Technetium Thyroid Scan /tek'ni:ʃi.əm 'θaɪ.rɔɪd skæn/ 锝甲状腺显像 【低频拓展】	333
468. MIBI Parathyroid Scan /'mi.bi 'per.ə'θaɪ.rɔɪd skæn/ MIBI 甲状旁腺显像 【低频拓展】	334
469. PET/CT /,pi:ɪ'ti: ,si:'ti:/ PET/CT 【中频重点】	334
470. Thyroidectomy /'θaɪ.rɔɪ'dek.tə.mi/ 甲状腺切除术 【中频重点】	335
471. Total Thyroidectomy /'toʊ.təl ,θaɪ.rɔɪ'dek.tə.mi/ 全甲状腺切除术 【中频重点】	336
472. Subtotal Thyroidectomy /sʌb'toʊ.təl ,θaɪ.rɔɪ'dek.tə.mi/ 次全甲状腺切除术 【低频拓展】	336
473. Adrenalectomy /ə,dri:nə'lek.tə.mi/ 肾上腺切除术 【中频重点】	337
474. Transsphenoidal Hypophysectomy /,træns.sfi:'nɔɪ.dəl ,haɪ.pə.fi'sek.tə.mi/ 经蝶垂体切除术 【低频拓展】	338
475. Parathyroidectomy /,per.ə'θaɪ.rɔɪ'dek.tə.mi/ 甲状旁腺切除术 【中频重点】	339
476. Pancreatic Islet Transplantation /,pæŋ.kri'æt.ɪk 'aɪ.lət ,træns.plæn'teɪ.fən/ 胰岛移植 【低频拓展】	339
477. Bariatric Surgery /,ber.i'æt.ɪk 'sɜ:r.dʒər.i/ 减重手术 【中频重点】	340
478. Gastric Bypass /'gæs.trɪk 'baɪ.pæs/ 胃旁路术 【低频拓展】	341
479. Sleeve Gastrectomy /sli:v ,gæs'trek.tə.mi/ 袖状胃切除术 【低频拓展】	341
480. Thyroid Hormone Withdrawal /'θaɪ.rɔɪd 'hɔ:r.moun wɪð'drɔ:əl/ 甲状腺激素撤药 【低频拓展】	342
481. Recombinant Human TSH Stimulation /,ri:'kɑ:m.bi.nənt 'hju:mən ,ti:es'eɪtʃ ,stim.jə'leɪ.fən/ 重组人 TSH 刺激 【低频拓展】	343
482. Fine-Needle Aspiration Cytology /faɪn 'ni:dəl ,æs.pə'reɪ.fən saɪ'tɑ:lə.dʒi/ 细针穿刺细胞学 【中频重点】	344
第八章：并发症预后 (35 词)	345
483. Diabetic Ketoacidosis /,daɪ.ə'bet.ɪk ,ki:toʊ.æs.ɪ'doʊ.sɪs/ 糖尿病酮症酸中毒 【高频必会】	345
484. Hyperosmolar Hyperglycemic State /,haɪ.pə.ɑ:z'moʊ.lə ,haɪ.pə.glaɪ'si:.mɪk steɪt/ 高血糖高渗状态 【高频必会】	345
485. Hypoglycemic Coma /,haɪ.poʊ.glaɪ'si:.mɪk 'koʊ.mə/ 低血糖昏迷 【高频必会】	346
486. Hypoglycemia Unawareness /,haɪ.poʊ.glaɪ'si:.mi.ə ,ʌn.ə'wer.nəs/ 无症状低血糖 【中频重点】	347
487. Diabetic Retinopathy /,daɪ.ə'bet.ɪk ,ret.i'nɑ:pe.θi/ 糖尿病视网膜病变 【高频必会】	348
488. Diabetic Nephropathy /,daɪ.ə'bet.ɪk nə'frɑ:pe.θi/ 糖尿病肾病 【高频必会】	348
489. Diabetic Neuropathy /,daɪ.ə'bet.ɪk nʊ'rɑ:pe.θi/ 糖尿病神经病变 【高频必会】	349
490. Diabetic Foot /,daɪ.ə'bet.ɪk fʊt/ 糖尿病足 【高频必会】	350
491. Diabetic Macroangiopathy /,daɪ.ə'bet.ɪk ,mæk.roʊ.æn.dʒi'ɑ:pe.θi/ 糖尿病大血管病变 【中频重点】	351
492. Diabetic Microangiopathy /,daɪ.ə'bet.ɪk ,maɪ.kroʊ.æn.dʒi'ɑ:pe.θi/ 糖尿病微血管病变 【中频重点】	351

493. Diabetic Cardiomyopathy /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌkɑːr.di.oo.maiˈɑː.pə.θi/ 糖尿病心肌病 【低频拓展】	352
494. Diabetic Gastroparesis /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌɡæs.troʊ.pəˈriː.sɪs/ 糖尿病胃轻瘫 【中频重点】	353
495. Diabetic Bullae /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˈbʊl.iː/ 糖尿病性大疱 【低频拓展】	354
496. Charcot Foot /ˈʃɑːr.koʊ fʊt/ Charcot 足 【中频重点】	354
497. Thyroid Storm /ˈθaɪ.rɔɪd stɔːrm/ 甲状腺危象 【高频必会】	355
498. Myxedema Coma /ˌmɪk.sɪˈdiː.mə ˈkoʊ.mə/ 黏液性水肿昏迷 【中频重点】	356
499. Adrenal Crisis /əˈdriː.nəl ˈkraɪ.sɪs/ 肾上腺危象 【高频必会】	357
500. Hypercalcemic Crisis /ˌhaɪ.pəˈkælˈsiː.mɪk ˈkraɪ.sɪs/ 高钙危象 【中频重点】	357
501. Hypocalcemic Crisis /ˌhaɪ.pooˈkælˈsiː.mɪk ˈkraɪ.sɪs/ 低钙危象 【中频重点】	358
502. Laryngospasm /ləˈrɪŋ.goo.spæz.əm/ 喉痉挛 【中频重点】	359
503. Cardiovascular Disease /ˌkɑːr.di.ooˈvæs.kjə.lər dɪˈziːz/ 心血管疾病 【高频必会】	360
504. Cerebrovascular Disease /ˌser.i.broʊˈvæs.kjə.lər dɪˈziːz/ 脑血管疾病 【中频重点】	361
505. Peripheral Arterial Disease /pəˈrɪf.ər.əl ɑːrˈtɪr.i.əl dɪˈziːz/ 外周动脉疾病 【中频重点】	361
506. Diabetic Kidney Disease /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˈkɪd.ni dɪˈziːz/ 糖尿病肾脏疾病 【高频必会】	362
507. End-Stage Renal Disease /end steɪdʒ rɪˈneɪl dɪˈziːz/ 终末期肾病 【中频重点】	363
508. Vision Loss /ˈvɪʒ.ən lɔːs/ 视力丧失 【中频重点】	364
509. Amputation /ˌæm.pjəˈteɪʃən/ 截肢 【中频重点】	364
510. Steroid Withdrawal Syndrome /ˈsti.rɔɪd wiðˈdrɔː.əl ˈsɪn.droʊm/ 激素撤药综合征 【中频重点】	365
511. Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of Jaw /baɪsˈfəːs.fə.netɪ rɪˈleɪ.tɪd ˌɑːs.ti.oo.nɪˈkroʊ.sɪs əv dʒɔː/ 双膦酸盐 相关颌骨坏死 【中频重点】	366
512. Atypical Femoral Fracture /ˌeɪˈtɪp.i.kəl ˈfem.ər.əl ˈfræk.tʃər/ 非典型股骨骨折 【低频拓展】	367
513. Tumor Recurrence /ˈtuː.mə rɪˈkɜːr.əns/ 肿瘤复发 【中频重点】	367
514. Metastasis /məˈtæs.tə.sɪs/ 转移 【中频重点】	368
515. Clinical Remission /ˈklɪn.i.kəl rɪˈmɪʃ.ən/ 临床缓解 【中频重点】	369
516. Survival Rate /sərˈvaɪ.vəl reɪt/ 生存率 【中频重点】	370
517. Long-Term Follow-Up /lɔːŋ tɜːrm ˈfɔː.loʊ ʌp/ 长期随访结局 【中频重点】	370

第一章：解剖生理 (45 词)

1. Hypothalamus /ˌhaɪ.pəˈθæl.ə.məs/ 下丘脑 【高频必会】

中文释义

位于间脑腹侧的内分泌调控中枢，通过分泌释放激素和抑制激素调节垂体前叶功能，并合成抗利尿激素（ADH）和催产素，是神经系统与内分泌系统之间的关键连接点。

记忆方法

构词记忆：hypo-（下方）+ thalamus（丘脑）。

词族拓展：

hypothalamic：下丘脑的

hypothalamic-pituitary-adrenal axis：下丘脑-垂体-肾上腺轴

hypothalamic-pituitary-thyroid axis：下丘脑-垂体-甲状腺轴

发音：【亥—珀—瑟拉—莫斯】，重音落在“瑟拉”。

联想：下丘脑是内分泌的“最高指挥官”，接收来自大脑的情绪、应激和生物节律信号，再通过垂体门脉系统将指令传递给垂体前叶，调控全身内分泌腺活动。

易混辨析

hypothalamus vs. pituitary gland：下丘脑是神经内分泌中枢（位于大脑），垂体是内分泌腺（位于蝶鞍），下丘脑通过门脉系统调控垂体，但二者解剖位置和功能层级不同。

常见搭配

hypothalamic hormone：下丘脑激素

hypothalamic-pituitary axis：下丘脑-垂体轴

hypothalamic dysfunction：下丘脑功能障碍

hypothalamic obesity：下丘脑性肥胖

双语例句【临床】

Damage to the hypothalamus can result in diabetes insipidus, hyperprolactinemia, or hypothalamic obesity.

下丘脑损伤可导致尿崩症、高泌乳素血症或下丘脑性肥胖。

2. Pituitary Gland /piˈtjuː.ɪ.ter.i glænd/ 垂体 【高频必会】

中文释义

位于蝶鞍内、下丘脑下方的重要内分泌腺，分为前叶（腺垂体）和后叶（神经垂体），前叶分泌 GH、ACTH、TSH、FSH、LH、PRL 六种激素，后叶储存和释放 ADH 及催产素。

记忆方法

构词记忆：pituita（黏液）+ -ary（与...相关）。

词族拓展：

hypophysis：垂体（解剖学正式名称）

hypophysectomy：垂体切除术

hypopituitarism: 垂体功能减退症

panhypopituitarism: 全垂体功能减退症

发音: 【皮—图—伊—泰瑞 格兰德】，重音落在“图”。

联想: 垂体是“主腺体” (master gland)，位于颅底蝶鞍的“小房间”内，通过垂体柄与下丘脑相连，通过分泌促激素调控甲状腺、肾上腺和性腺三大外周靶腺。

易混辨析

anterior pituitary vs. posterior pituitary: 前叶是真正的腺体组织（腺垂体），自行合成激素；后叶是神经组织（神经垂体），储存下丘脑合成的激素，二者胚胎来源和功能机制根本不同。

常见搭配

pituitary adenoma: 垂体腺瘤

pituitary apoplexy: 垂体卒中

pituitary stalk: 垂体柄

pituitary fossa: 垂体窝（蝶鞍）

双语例句【临床】

A non-functioning pituitary adenoma may present with visual field defects due to compression of the optic chiasm.
无功能性垂体腺瘤可因压迫视交叉而表现为视野缺损。

3. Anterior Pituitary /æn'tɪr.i.ə pi'tu.ɪ.ter.i/ 垂体前叶 【高频必会】

中文释义

垂体前叶又称腺垂体（adenohypophysis），占垂体体积约 75%，由腺上皮细胞组成，分泌 GH、ACTH、TSH、FSH、LH、PRL 六种激素，受下丘脑释放/抑制激素的调控。

记忆方法

构词记忆: anter-（前）+ -ior（比较级后缀）。

词族拓展:

adenohypophysis: 腺垂体（垂体前叶的同义词）

adenohypophyseal: 腺垂体的

hyperpituitarism: 垂体功能亢进

hypopituitarism: 垂体功能减退

发音: 【安—提瑞—尔 皮—图—伊—泰瑞】，重音落在“提瑞”和“图”。

联想: 垂体前叶的“六种激素”口诀——GH（生长）、ACTH（应激）、TSH（代谢）、FSH/LH（生殖）、PRL（泌乳）。各自由下丘脑相应的释放激素（GHRH、CRH、TRH、GnRH）正向驱动。

易混辨析

anterior pituitary vs. posterior pituitary: 前叶受下丘脑门脉系统调控，分泌激素由自身合成；后叶受下丘脑神经纤维支配，释放的激素由下丘脑合成。

常见搭配

anterior pituitary hormone: 垂体前叶激素

anterior pituitary failure: 垂体前叶功能衰竭

anterior pituitary stimulation test: 垂体前叶兴奋试验

双语例句【文献改写】

Anterior pituitary hormones are regulated by hypothalamic releasing and inhibiting factors delivered through the hypophyseal portal system.

垂体前叶激素受下丘脑释放因子和抑制因子通过垂体门脉系统调控。

4. Posterior Pituitary /pɑːˈstɪr.i.ə piˈtʊɪ.tər.i/ 垂体后叶【高频必会】

中文释义

垂体后叶又称神经垂体 (neurohypophysis)，由神经胶质细胞和无髓神经纤维组成，不合成激素，而是储存和释放由下丘脑视上核和室旁核合成的抗利尿激素 (ADH) 和催产素。

记忆方法

构词记忆: poster- (后) + -ior (比较级后缀)。

词族拓展:

neurohypophysis: 神经垂体 (垂体后叶的同义词)

neurohypophyseal: 神经垂体的

diabetes insipidus: 尿崩症 (ADH 缺乏所致)

oxytocin: 催产素

发音:【帕—斯蒂瑞—尔 皮—图—伊—泰瑞】，重音落在“斯蒂瑞”和“图”。

联想: 垂体后叶是“仓库”而非“工厂”——激素在下丘脑生产后沿下丘脑-垂体束运输至后叶储存，受神经信号刺激时释放入血。ADH 缺乏→尿崩症，催产素缺乏→宫缩乏力。

易混辨析

posterior pituitary vs. anterior pituitary: 后叶释放的激素由下丘脑合成，前叶激素由自身合成；后叶是神经组织延伸，前叶是腺上皮组织。

常见搭配

posterior pituitary hormone: 垂体后叶激素

posterior pituitary dysfunction: 垂体后叶功能异常

posterior pituitary hyperintensity: 垂体后叶高信号 (MRI 表现)

双语例句【临床】

Deficiency of antidiuretic hormone secreted from the posterior pituitary leads to central diabetes insipidus.

垂体后叶分泌的抗利尿激素缺乏可导致中枢性尿崩症。

5. Thyroid Gland /ˈθaɪ.rɔɪd glænd/ 甲状腺【高频必会】

中文释义

位于颈前部甲状软骨下方、气管两侧的 H 形 (或蝶形) 内分泌腺，由左右两叶和峡部组成，分泌甲状腺激素 (T₃ 和 T₄) 和降钙素，调节机体基础代谢率、生长发育和钙磷代谢。

记忆方法

构词记忆：thyro- (盾) + -oid (像...的)。

词族拓展：

thyroiditis：甲状腺炎

hyperthyroidism：甲状腺功能亢进症

hypothyroidism：甲状腺功能减退症

thyrotoxicosis：甲状腺毒症

发音：【赛—绕伊德 格兰德】，重音落在“赛”。

联想：甲状腺是人体“发动机”的油门踏板——T₃/T₄调控全身新陈代谢速度。甲亢时“油门踩到底”（代谢亢进），甲减时“油门卡住”（代谢低下）。碘是合成甲状腺激素的“燃料”。

常见搭配

thyroid hormone：甲状腺激素

thyroid function test：甲状腺功能检查

thyroid nodule：甲状腺结节

thyroid ultrasonography：甲状腺超声检查

双语例句【临床】

Palpation of the thyroid gland is essential for evaluating goiter, nodularity, and tenderness in patients with suspected thyroid disease.

甲状腺触诊对于评估疑似甲状腺疾病患者的甲状腺肿、结节性和压痛至关重要。

6. Parathyroid Gland /,per.ə'thɑɪ.rɔɪd glænd/ 甲状旁腺 【高频必会】

中文释义

通常为上下两对共四个，位于甲状腺后方的小型内分泌腺，主细胞分泌甲状旁腺激素（PTH），是调节血钙稳态最关键的激素，通过作用于骨骼、肾脏和肠道提升血钙水平。

记忆方法

构词记忆：para- (旁) + thyroid (甲状腺)。

词族拓展：

hyperparathyroidism：甲状旁腺功能亢进症

hypoparathyroidism：甲状旁腺功能减退症

parathyroidectomy：甲状旁腺切除术

parathyroid hormone：甲状旁腺激素

发音：【佩拉—赛—绕伊德 格兰德】，重音落在“赛”。

联想：甲状旁腺是“钙的看门人”——血钙↓ → PTH↑ → 破骨（释放骨钙）+ 肾保钙排磷 + 活化维生素 D（增加肠吸收）。四粒绿豆大小的腺体，掌管全身钙代谢，误切会导致严重低钙血症。

常见搭配

parathyroid hormone (PTH)：甲状旁腺激素

primary hyperparathyroidism：原发性甲状旁腺功能亢进症

parathyroid adenoma: 甲状旁腺腺瘤

parathyroid scintigraphy: 甲状旁腺显像 (MIBI)

双语例句【临床】

The diagnosis of primary hyperparathyroidism is established by persistent hypercalcemia and elevated or inappropriately normal parathyroid hormone levels.

原发性甲状旁腺功能亢进症的诊断依据为持续性高钙血症伴甲状旁腺激素水平升高或不适当地处于正常水平。

7. Adrenal Gland /ə'dri:nəl glænd/ 肾上腺 【高频必会】

中文释义

位于两肾上极上方的小型内分泌腺，由外层的肾上腺皮质和内层的肾上腺髓质组成。皮质分泌糖皮质激素、盐皮质激素和性激素前体；髓质分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，是应激反应的核心器官。

记忆方法

构词记忆: ad- (在...旁) + renal (肾的)。

词族拓展:

adrenal cortex: 肾上腺皮质

adrenal medulla: 肾上腺髓质

adrenal insufficiency: 肾上腺皮质功能不全

adrenalectomy: 肾上腺切除术

发音: 【阿—德瑞—诺 格兰德】，重音落在“德瑞”。

联想: 肾上腺是“应激战士”——皮质分泌的皮质醇是“长跑激素”（维持血糖、抗炎、抗应激），髓质分泌的肾上腺素是“短跑激素”（心跳加速、血压升高、应急反应）。

常见搭配

adrenal cortex: 肾上腺皮质

adrenal medulla: 肾上腺髓质

adrenal incidentaloma: 肾上腺偶发瘤

adrenal crisis: 肾上腺危象

双语例句【临床】

Adrenal insufficiency may present with fatigue, hypotension, and hyperpigmentation, requiring prompt glucocorticoid replacement therapy.

肾上腺皮质功能不全可表现为乏力、低血压和色素沉着，需要及时进行糖皮质激素替代治疗。

8. Adrenal Cortex /ə'dri:nəl 'kɔ:r.tɛks/ 肾上腺皮质 【高频必会】

中文释义

肾上腺外层部分，占腺体体积约 80%~90%，由球状带、束状带和网状带三层组成，分别分泌盐皮质激素（醛固酮）、糖皮质激素（皮质醇）和性激素前体（DHEA-S）。

记忆方法

构词记忆: ad- (在...旁) + renal (肾的) + cortex (皮层)。

词族拓展：

glucocorticoid：糖皮质激素

mineralocorticoid：盐皮质激素

aldosterone：醛固酮

cortisol：皮质醇

发音：【阿—德瑞—诺 考—泰克斯】，重音落在“德瑞”和“泰”。

联想：肾上腺皮质三层“各司其职”——球状带（外）：盐→醛固酮，保钠排钾；束状带（中）：糖→皮质醇，调糖抗炎；网状带（内）：性→DHEA-S，雄激素前体。

常见搭配

adrenal cortical hormone：肾上腺皮质激素

adrenal cortical adenoma：肾上腺皮质腺瘤

adrenal cortical carcinoma：肾上腺皮质癌

双语例句【文献改写】

The adrenal cortex produces glucocorticoids, mineralocorticoids, and adrenal androgens, all of which are derived from cholesterol.

肾上腺皮质产生糖皮质激素、盐皮质激素和肾上腺雄激素，这些激素均来源于胆固醇。

9. Adrenal Medulla /ə'dri:nəl mɪ'dʌl.ə/ 肾上腺髓质 【高频必会】

中文释义

肾上腺中心部位，占腺体体积约10%~20%，由嗜铬细胞组成，分泌肾上腺素（约占80%）和去甲肾上腺素（约占20%），是交感神经系统的重要延伸，参与“战或逃”反应。

记忆方法

构词记忆：ad-（在...旁）+ renal（肾的）+ medulla（髓质）。

词族拓展：

pheochromocytoma：嗜铬细胞瘤（肾上腺髓质肿瘤）

epinephrine：肾上腺素

norepinephrine：去甲肾上腺素

catecholamine：儿茶酚胺

发音：【阿—德瑞—诺 米—达拉】，重音落在“德瑞”和“达”。

联想：肾上腺髓质是“应急按钮”——应激时释放儿茶酚胺，心率↑、血压↑、血糖↑、支气管扩张。嗜铬细胞瘤是髓质最常见的肿瘤，表现为阵发性高血压。

常见搭配

adrenal medullary hormone：肾上腺髓质激素

adrenal medullary hyperplasia：肾上腺髓质增生

pheochromocytoma：嗜铬细胞瘤

双语例句【临床】

Pheochromocytoma, a tumor of the adrenal medulla, causes paroxysmal hypertension, palpitations, and diaphoresis

due to excessive catecholamine secretion.

嗜铬细胞瘤是肾上腺髓质肿瘤，因儿茶酚胺过度分泌而引起阵发性高血压、心悸和多汗。

10. Pancreas (Endocrine Part) /'pæŋ.kri.əs/ 胰腺（内分泌部）【高频必会】

中文释义

胰腺内分泌部由散在分布于外分泌腺泡之间的胰岛组成，约含 100 万个胰岛，主要细胞类型包括分泌胰岛素的 β 细胞、分泌胰高血糖素的 α 细胞和分泌生长抑素的 δ 细胞，是血糖调节的核心器官。

记忆方法

构词记忆：pan-（全部）+ creas（肉）→ 全部是肉的腺体（古希腊观察）。

词族拓展：

pancreatic islet：胰岛

pancreatitis：胰腺炎

pancreatic enzyme：胰酶

pancreatic polypeptide：胰多肽

发音：【潘—克里—阿斯】，重音落在“潘”。

联想：胰腺是“血糖双刃剑”—— β 细胞→胰岛素（降糖）， α 细胞→胰高血糖素（升糖），二者精密配合，确保血糖在狭小范围内波动。糖尿病本质就是这套系统出了故障。

常见搭配

pancreatic islet：胰岛

pancreatic beta cell：胰腺 β 细胞

pancreatic endocrine function：胰腺内分泌功能

pancreatic hormone：胰腺激素

双语例句【临床】

The endocrine part of the pancreas consists of the islets of Langerhans, which regulate glucose homeostasis through the secretion of insulin and glucagon.

胰腺内分泌部由胰岛组成，通过分泌胰岛素和胰高血糖素调节血糖稳态。

11. Islets of Langerhans /'aɪ.ləts əv 'lɑ:ŋ.ər.hɑ:ns/ 胰岛【高频必会】

中文释义

胰腺内分泌部的细胞团块，由德国病理学家 Paul Langerhans 于 1869 年发现，包含 α 细胞（约 20%，分泌胰高血糖素）、 β 细胞（约 70%，分泌胰岛素）、 δ 细胞（约 5%，分泌生长抑素）和 PP 细胞（分泌胰多肽）。

记忆方法

构词记忆：以发现者德国病理学家 Paul Langerhans 命名。

词族拓展：

beta cell： β 细胞

alpha cell： α 细胞

delta cell： δ 细胞

insulinoma: 胰岛素瘤 (胰岛 β 细胞肿瘤)

发音: 【艾—乐茨 奥夫 朗—格—汉斯】，重音落在“艾”和“朗”。

联想: 胰岛是“血糖调节指挥部”—— β 细胞是“降糖部队” (分泌胰岛素)， α 细胞是“升糖部队” (分泌胰高血糖素)， δ 细胞是“协调员” (分泌生长抑素，抑制 α 和 β 细胞)。

常见搭配

pancreatic islet: 胰岛

islet cell antibody: 胰岛细胞抗体

islet transplantation: 胰岛移植

islet beta-cell function: 胰岛 β 细胞功能

双语例句【文献改写】

The islets of Langerhans are highly vascularized micro-organs that sense blood glucose levels and secrete appropriate counter-regulatory hormones.

胰岛是高度血管化的微器官，能够感知血糖水平并分泌相应的调节激素。

12. Gonad /'gou.næd/ 性腺 【高频必会】

中文释义

性腺是产生生殖细胞和分泌性激素的器官，男性为睾丸 (testis)，分泌睾酮；女性为卵巢 (ovary)，分泌雌二醇和孕酮。性腺受垂体前叶分泌的 FSH 和 LH 调控。

记忆方法

构词记忆: gon- (种子/生殖) + -ad (与...相关)。

词族拓展:

gonadotropin: 促性腺激素

gonadotropin-releasing hormone: 促性腺激素释放激素

hypogonadism: 性腺功能减退症

hypergonadism: 性腺功能亢进症

发音: 【够—奈德】，重音落在“够”。

联想: 性腺是“生殖之源”——睾丸产生精子和睾酮 (男性特征)，卵巢产生卵子和雌二醇/孕酮 (女性特征)。

下丘脑→垂体 (FSH/LH) →性腺 (性激素)，构成完整的 HPG 轴。

常见搭配

gonadal hormone: 性腺激素

gonadal dysgenesis: 性腺发育不全

gonadal function: 性腺功能

gonadal axis: 性腺轴 (HPG 轴)

双语例句【临床】

Hypogonadism results from decreased function of the gonads, leading to reduced sex hormone production and impaired fertility.

性腺功能减退症由性腺功能下降引起，导致性激素产生减少和生育能力受损。

13. Ovary /'ou.vər.i/ 卵巢 【高频必会】

中文释义

女性成对的生殖内分泌腺，位于盆腔两侧，具有产生卵细胞（配子）和分泌雌激素（雌二醇）、孕激素（孕酮）及少量雄激素的双重功能。受 FSH 和 LH 周期性调控，参与月经周期的维持。

记忆方法

构词记忆：ov-（卵）+ -ary（与...相关的场所）。

词族拓展：

ovarian：卵巢的

ovarian follicle：卵泡

ovulation：排卵

oophorectomy：卵巢切除术

发音：【欧—维—瑞】，重音落在“欧”。

联想：卵巢是“女性生命的发源地”——既是“种子库”（卵泡储存和发育），又是“激素工厂”（分泌雌孕激素）。更年期卵巢功能衰退→雌激素↓→骨质疏松、潮热、情绪波动。

常见搭配

ovarian function：卵巢功能

ovarian insufficiency：卵巢功能不全

polycystic ovary：多囊卵巢

ovarian carcinoma：卵巢癌

双语例句【临床】

Polycystic ovary syndrome is characterized by ovarian dysfunction, hyperandrogenism, and chronic anovulation.

多囊卵巢综合征以卵巢功能障碍、高雄激素血症和慢性无排卵为特征。

14. Testis /'tes.tɪs/ 睾丸 【高频必会】

中文释义

男性成对的生殖内分泌腺，位于阴囊内，具有产生精子和分泌睾酮的双重功能。睾丸内含有曲细精管（生精）和间质细胞（分泌睾酮），受垂体 LH 和 FSH 的调控。

记忆方法

构词记忆：testis（见证/证明）→ 古罗马时期作为男性身份的见证（词源）。

词族拓展：

testosterone：睾酮

testicular：睾丸的

orchitis：睾丸炎

cryptorchidism：隐睾症

发音：【泰—斯蒂斯】，重音落在“泰”。

联想：睾丸是“男性气质的源头”——间质细胞→睾酮（肌肉、毛发生长、性欲），曲细精管→精子（生育）。

温度比体温低 1-2°C 是保证正常生精的关键。

常见搭配

testicular function: 睾丸功能

testicular atrophy: 睾丸萎缩

testicular torsion: 睾丸扭转

testicular cancer: 睾丸癌

双语例句【临床】

Primary hypogonadism in males is characterized by low testosterone levels and elevated gonadotropins due to testicular dysfunction.

男性原发性性腺功能减退症的特征为因睾丸功能障碍所致的低睾酮水平和高促性腺激素水平。

15. Hormone /'hɔ:r.moon/ 激素【高频必会】

中文释义

激素是由内分泌腺或散在的内分泌细胞合成并分泌到血液中，通过血液循环运送到远处靶器官或靶细胞，与特异性受体结合后发挥调节作用的化学信使，参与代谢、生长、发育和生殖等生理过程的调控。

记忆方法

构词记忆: hormone 源自希腊语 hormao (发动/激励)。

词族拓展:

hormonal: 激素的

hormone receptor: 激素受体

hormone replacement therapy: 激素替代治疗

endocrine hormone: 内分泌激素

发音:【霍一蒙】，重音落在“霍”。

联想: 激素是“远距离传令兵”——内分泌腺“写信”（合成激素），血液是“邮路”（运输），靶细胞上的受体是“收信人”（识别并结合），最终引发细胞内的生物学效应。

常见搭配

hormone secretion: 激素分泌

hormone synthesis: 激素合成

hormone level: 激素水平

hormone deficiency: 激素缺乏

双语例句【文献改写】

Hormones act as chemical messengers that regulate a wide range of physiological processes, including metabolism, growth, and reproduction.

激素作为化学信使，调节包括代谢、生长和生殖在内的广泛生理过程。

16. Target Organ /'tɑ:r.gɪt 'ɔ:r.gən/ 靶器官【高频必会】

中文释义

靶器官是指具有特定激素受体、能够对该激素产生生物学效应的器官或组织。一种激素可有多多个靶器官，同一器

官也可受多种激素的调控。靶器官的受体状态决定了激素作用的敏感性和强度。

记忆方法

构词记忆：target (靶子) + organ (器官)。

词族拓展：

target cell: 靶细胞

target tissue: 靶组织

end-organ: 终末器官

receptor: 受体

发音：【塔—给特 奥—根】，重音落在“塔”和“奥”。

联想：靶器官是“激素导弹”的“精确打击目标”。甲状腺激素的靶器官遍布全身（几乎所有细胞），但 TSH 只“精准打击”甲状腺一个靶点——决定了激素作用的专一性。

常见搭配

target organ effect: 靶器官效应

target organ damage: 靶器官损害（高血压并发症）

target organ specificity: 靶器官特异性

双语例句【临床】

Chronic hypertension leads to target organ damage in the heart, brain, kidneys, and blood vessels.

慢性高血压可导致心脏、大脑、肾脏和血管等靶器官损害。

17. Receptor /rɪ'sep.tə/ 受体 【高频必会】

中文释义

受体是位于细胞膜上或细胞内的蛋白质分子，能特异性识别并结合激素、神经递质或药物等配体，并将信号转导至细胞内，引发级联生物学效应。根据位置可分为膜受体和核受体两大类。

记忆方法

构词记忆：re- (回) + cept (拿) + -or (...者) → 接收者。

词族拓展：

receptor binding: 受体结合

receptor agonist: 受体激动剂

receptor antagonist: 受体拮抗剂

down-regulation: 受体下调

发音：【瑞—塞普—特】，重音落在“塞普”。

联想：受体是“锁”，激素是“钥匙”——只有正确的钥匙（激素）才能打开对应的锁（受体），开启后续的生物学效应。受体突变→激素抵抗（如胰岛素抵抗），是多种内分泌疾病的根本机制。

常见搭配

hormone receptor: 激素受体

receptor binding: 受体结合

receptor antagonist: 受体拮抗剂

cell surface receptor: 细胞表面受体

双语例句【文献改写】

Insulin resistance is characterized by reduced receptor-mediated signal transduction in target tissues.

胰岛素抵抗的特征是靶组织中受体介导的信号转导减弱。

18. Nuclear Receptor /'nu:.kli.ə ri'sep.tə/ 核受体 【中频重点】

中文释义

核受体是一类位于细胞核内或胞质中的转录因子家族，与亲脂性配体（如类固醇激素、甲状腺激素、维生素D、维生素A酸）结合后发生构象变化，进入细胞核调控靶基因转录，从而影响蛋白质合成和细胞功能。

记忆方法

构词记忆: nuclear (细胞核的) + receptor (受体)。

词族拓展:

steroid hormone receptor: 类固醇激素受体

thyroid hormone receptor: 甲状腺激素受体

vitamin D receptor: 维生素D受体

PPAR: 过氧化物酶体增殖物激活受体

发音: 【纽—克里—尔 瑞—塞普—特】，重音落在“纽”和“塞普”。

联想: 核受体是“基因的遥控器”——类固醇激素穿过细胞膜进入胞内后与核受体结合，复合物再“钻进”细胞核，像遥控器一样开关特定基因的转录。激素效应来得慢但持续时间长。

常见搭配

nuclear receptor family: 核受体家族

nuclear receptor activation: 核受体激活

nuclear receptor ligand: 核受体配体

双语例句【文献改写】

Glucocorticoids exert their effects by binding to the nuclear receptor and modulating the transcription of target genes.

糖皮质激素通过与核受体结合来调节靶基因的转录从而发挥其效应。

19. Membrane Receptor /'mem.breɪn ri'sep.tə/ 膜受体 【中频重点】

中文释义

膜受体是位于细胞膜上的跨膜蛋白，其配体结合域在细胞外，效应域在细胞内。肽类激素、儿茶酚胺等亲水性激素不能穿过细胞膜，必须与膜受体结合，通过胞内信号转导通路（如cAMP、cGMP、IP₃/DAG通路）传递信号。

记忆方法

构词记忆: membrane (膜) + receptor (受体)。

词族拓展:

G protein-coupled receptor: G蛋白偶联受体

receptor tyrosine kinase: 受体酪氨酸激酶

ligand-gated ion channel: 配体门控离子通道

second messenger: 第二信使

发音: 【门—布瑞恩 瑞—塞普—特】，重音落在“门”和“塞普”。

联想: 膜受体是“细胞的门卫”——激素在“门外”发出信号，膜受体“接报”后通过胞内 G 蛋白或酶联通路，把信号“层层传话”传入细胞内（第二信使学说）。

常见搭配

membrane-bound receptor: 膜结合受体

cell surface receptor: 细胞表面受体

receptor-mediated endocytosis: 受体介导的内吞作用

双语例句【文献改写】

Peptide hormones bind to membrane receptors and activate intracellular signaling cascades via second messengers such as cAMP.

肽类激素与膜受体结合，通过 cAMP 等第二信使激活细胞内信号级联反应。

20. Feedback Regulation /'fi:d.bæk ,reg.jə'leɪ.ʃən/ 反馈调节 【高频必会】

中文释义

反馈调节是指内分泌系统中，激素水平变化对上游调控环节（下丘脑和/或垂体）产生抑制（负反馈）或促进（正反馈）作用的自我调节机制。负反馈是维持内分泌稳态的最基本机制，正反馈仅见于排卵等少数生理过程。

记忆方法

构词记忆: feed（喂入）+ back（回）→ 信息回路。

词族拓展:

negative feedback: 负反馈

positive feedback: 正反馈

feedback loop: 反馈回路

closed-loop system: 闭环系统

发音: 【菲德—巴克 瑞格—尤—雷—申】，重音落在“菲”和“瑞”。

联想: 负反馈就像“空调恒温器”——室温（激素水平）高了就关压缩机（减少分泌），低了就开压缩机（增加分泌），所以体温能恒定。正反馈则是“雪崩效应”——越刺激越大（如排卵前 LH 峰）。

常见搭配

negative feedback mechanism: 负反馈机制

feedback inhibition: 反馈抑制

feedback control: 反馈控制

thyroid feedback loop: 甲状腺反馈环路

双语例句【文献改写】

The hypothalamic-pituitary-thyroid axis is maintained by a classic negative feedback mechanism in which thyroid hormones suppress TRH and TSH secretion.

下丘脑-垂体-甲状腺轴通过经典的负反馈机制维持稳定，即甲状腺激素抑制 TRH 和 TSH 分泌。

21. Negative Feedback /'neg.ə.tɪv 'fi:d.bæk/ 负反馈 【高频必会】

中文释义

负反馈是内分泌系统中最主要的自我调节方式，指效应激素水平升高时反馈抑制上游的促激素分泌，使效应激素水平回降至正常范围；反之激素水平降低时则解除抑制，上调促激素分泌。这一机制是下丘脑-垂体-靶腺轴稳态维持的核心。

记忆方法

构词记忆：negative (负向的) + feedback (反馈)。

词族拓展：

positive feedback：正反馈

ultrashort-loop feedback：超短反馈

long-loop feedback：长反馈

short-loop feedback：短反馈

发音：【奈—格—提夫 菲德—巴克】，重音落在“奈”和“菲”。

联想：负反馈就是“刹车系统”——甲状腺激素多了，它就“踩刹车”让 TSH 减少分泌，防止激素过多。激素低了就“松刹车”让 TSH 多分泌。这就是为什么 TSH 在甲减时升高、在甲亢时降低（TSH 是判断甲功的首要指标）。

常见搭配

negative feedback loop：负反馈环路

negative feedback inhibition：负反馈抑制

hypothalamic-pituitary negative feedback：下丘脑-垂体负反馈

双语例句【临床】

In primary hypothyroidism, reduced thyroid hormone levels diminish negative feedback on the pituitary, resulting in elevated TSH.

在原发性甲减中，甲状腺激素水平降低减弱了对垂体的负反馈，导致 TSH 升高。

22. Positive Feedback /'pɑː.zə.tɪv 'fi:d.bæk/ 正反馈 【中频重点】

中文释义

正反馈是指输出信号增强促进输入信号进一步增强的过程，与维持稳态的负反馈相反，正反馈会放大信号并推动生理过程走向完成或爆发。在内分泌系统中正反馈罕见，最典型的是排卵前雌激素诱导的 LH 峰（月经周期中期）。

记忆方法

构词记忆：positive (正向的) + feedback (反馈)。

词族拓展：

ovulatory surge：排卵峰

LH surge：LH 峰

estrogen positive feedback：雌激素正反馈

amplification loop：放大环路

发音：【帕—泽—提夫 菲德—巴克】，重音落在“帕”和“菲”。

联想：正反馈就是“油门踩死不松脚”——雌激素水平升到临界值→促发 LH “大爆发”→LH 再刺激雌激素进一

步升高→最终引爆排卵。机制是“雪球越滚越大”，不像负反馈“刹车”而是“加速到终点”。

常见搭配

positive feedback mechanism: 正反馈机制

positive feedback loop: 正反馈环路

estrogen-induced positive feedback: 雌激素诱导的正反馈

双语例句【文献改写】

Unlike negative feedback, positive feedback amplifies the initial signal, as exemplified by the mid-cycle LH surge triggered by high estradiol levels.

与负反馈不同，正反馈放大初始信号，高雌二醇水平触发排卵中期 LH 峰即为典型例证。

23. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis /,haɪ.pə.θæl.ə'mɪk pi'tuɪ.ɪ,ter.i ə'driː.nəl 'æk.sɪs/ 下丘脑-垂体-肾上腺轴 【高频必会】

中文释义

下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA 轴）是应激反应的核心内分泌通路：下丘脑分泌 CRH→刺激垂体前叶分泌 ACTH→ACTH 刺激肾上腺皮质分泌皮质醇→皮质醇通过负反馈抑制下丘脑和垂体。该轴参与应激反应、免疫调节、血糖维持和昼夜节律调控。

记忆方法

构词记忆：hypothalamic（下丘脑的）+ pituitary（垂体的）+ adrenal（肾上腺的）+ axis（轴）。

词族拓展：

HPA axis: HPA 轴

stress response: 应激反应

cortisol: 皮质醇

CRH: 促肾上腺皮质激素释放激素

发音：【亥—珀—瑟拉—米克 皮—图—伊—泰瑞 阿—德瑞—诺 阿克—西斯】，重音落在“瑟拉”“图”“德瑞”和“阿克”。

联想：HPA 轴是“人体应激总指挥部”——应激时“司令部”（下丘脑）发号施令，“司令部助理”（垂体）传达指令，“前线部队”（肾上腺皮质）执行命令分泌皮质醇。皮质醇完成使命后又“汇报情况”抑制司令部和助理，防止过度应激。

常见搭配

HPA axis activation: HPA 轴激活

HPA axis suppression: HPA 轴抑制

HPA axis dysfunction: HPA 轴功能障碍

双语例句【临床】

Chronic stress leads to sustained HPA axis activation, resulting in elevated cortisol levels and increased risk of metabolic disorders.

慢性应激导致 HPA 轴持续激活，引起皮质醇水平升高及代谢性疾病风险增加。

24. Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis /,haɪ.pə.θæl.ə'mɪk pi'tuɪ.ɪ,ter.i 'θaɪ.rɔɪd 'æk.sɪs/ 下丘脑-垂体-甲状腺轴

垂体-甲状腺轴 【高频必会】

中文释义

下丘脑-垂体-甲状腺轴（HPT 轴）是调控甲状腺功能的核心通路：下丘脑分泌 TRH→刺激垂体前叶分泌 TSH→TSH 刺激甲状腺分泌 T_4 和 T_3 → T_3/T_4 通过负反馈抑制下丘脑和垂体的 TRH/TSH 分泌。该轴调节机体基础代谢率、生长发育和体温维持。

记忆方法

构词记忆：hypothalamic（下丘脑的）+ pituitary（垂体的）+ thyroid（甲状腺的）+ axis（轴）。

词族拓展：

HPT axis：HPT 轴

TRH：促甲状腺激素释放激素

TSH：促甲状腺激素

thyroid hormone：甲状腺激素

发音：【亥—珀—瑟拉—米克 皮—图—伊—泰瑞 赛—绕伊德 阿克—西斯】，重音落在“瑟拉”“图”“赛”和“阿克”。

联想：HPT 轴是“代谢恒温器”——下丘脑是“温度探测器”，TSH 是“调节指令”，甲状腺是“发热器”。 T_3/T_4 是“热量输出”，多了就自动关小（负反馈）。“办公室空调”就是这个逻辑。

常见搭配

HPT axis function：HPT 轴功能

HPT axis regulation：HPT 轴调节

thyroid feedback loop：甲状腺反馈环路

双语例句【临床】

In Graves' disease, TSH receptor antibodies override the normal negative feedback of the HPT axis, resulting in persistent hyperthyroidism.

Graves 病中，TSH 受体抗体超越了 HPT 轴正常的负反馈调节，导致持续性甲亢。

25. Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis /ˌhaɪ.pə.θæ.ləˈmɪk piˈtʊɪ.ɪ.ter.i goʊˈnæd.əl ˈæk.sɪs/ 下丘脑-垂体-性腺轴 【中频重点】

中文释义

下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）是调控生殖内分泌的核心通路：下丘脑以脉冲方式分泌 GnRH→刺激垂体前叶分泌 FSH 和 LH→FSH/LH 刺激性腺（卵巢/睾丸）产生性激素（ E_2/T ）和配子（卵子/精子）→性激素通过负反馈（和女性排卵前的正反馈）调节上游分泌。该轴控制青春期启动、生殖周期和生育功能。

记忆方法

构词记忆：hypothalamic（下丘脑的）+ pituitary（垂体的）+ gonadal（性腺的）+ axis（轴）。

词族拓展：

HPG axis：HPG 轴

GnRH：促性腺激素释放激素

gonadotropin：促性腺激素（FSH/LH）

puberty: 青春期

发音: 【亥—珀—瑟拉—米克 皮—图—伊—泰瑞 够—奈—豆 阿克—西斯】，重音落在“瑟拉”“图”“够”和“阿克”。

联想: HPG 轴是“生殖总指挥”——青春期“开关”（下丘脑）启动，“传令兵”（垂体 FSH/LH）下达指令，“工厂”（性腺）产出性激素和配子。女性特有的“月”周期特征就是 HPG 轴反馈的周期性波动。

常见搭配

HPG axis maturation: HPG 轴成熟

HPG axis suppression: HPG 轴抑制

gonadal axis: 性腺轴

双语例句【临床】

Kallmann syndrome is characterized by GnRH deficiency, leading to failure of HPG axis activation and delayed or absent puberty.

Kallmann 综合征以 GnRH 缺乏为特征，导致 HPG 轴无法启动及青春期延迟或不发生。

26. Circadian Rhythm /sɜːrˈkeɪ.di.ən ˈrɪð.əm/ 昼夜节律 【中频重点】

中文释义

昼夜节律是指生物体以约 24 小时为周期的内源性生理和行为节律，受下丘脑视交叉上核的主时钟调控。内分泌系统是昼夜节律的重要体现者，皮质醇清晨分泌高峰、GH 夜间分泌高峰、褪黑素夜间分泌等均受昼夜节律控制。

记忆方法

构词记忆: circa (大约) + dies (日) + -ian (关于...的) → 大约一日的 (节律)。

词族拓展:

diurnal rhythm: 昼夜节律 (白天-黑夜节律)

nocturnal: 夜间的

melatonin: 褪黑素

chronobiology: 时间生物学

发音: 【瑟—K—迪—恩 瑞—泽姆】，重音落在“K”和“瑞”。

联想: 昼夜节律是人体“内置生物钟”——皮质醇“叫早”（清晨 6-8 点最高），褪黑素“催眠”（夜间分泌增加），GH 夜间“修复身体”。熬夜、倒班打乱节律→代谢紊乱、免疫力↓。

常见搭配

circadian rhythm disorder: 昼夜节律紊乱

circadian secretion: 昼夜分泌节律

circadian variation: 昼夜变异性

biological clock: 生物钟

双语例句【文献改写】

Cortisol secretion follows a circadian rhythm with peak levels occurring in the early morning and nadir at midnight.
皮质醇分泌遵循昼夜节律，清晨水平最高，午夜降至最低点。

27. Pulsatile Secretion /'pʌl.sə.taɪl sɪ'kriː.ʃən/ 脉冲分泌 【中频重点】

中文释义

脉冲分泌是指激素以间歇性爆发的模式释放而非持续均匀分泌，是下丘脑-垂体系统激素释放的典型特征。GnRH、GH、LH、TSH 等均呈脉冲式分泌。脉冲频率和幅度的变化决定了靶细胞的响应模式。GnRH 脉冲频率是调控 FSH/LH 比例的关键因素。

记忆方法

构词记忆：pulsat-（推动）+ -ile（能够...的）→ 能够脉冲式波动的。

词族拓展：

pulse frequency：脉冲频率

pulse amplitude：脉冲幅度

episodic secretion：阵发性分泌

ultradian rhythm：超日节律

发音：【帕—瑟—泰尔 斯—科瑞—申】，重音落在“帕”和“科瑞”。

联想：脉冲分泌就像“滴灌系统”——激素不是一直“放水”（持续分泌），而是“一滴一滴”精准定量释放。GnRH 脉冲频率快了→促 LH 多（排卵期），慢了→促 FSH 多（卵泡期），精密的频率调制保障生殖功能。

常见搭配

pulsatile GnRH secretion：脉冲式 GnRH 分泌

pulsatile hormone release：脉冲式激素释放

secretory burst：分泌暴发

双语例句【文献改写】

Pulsatile secretion of GnRH from the hypothalamus is essential for maintaining normal gonadotropin synthesis and release.

下丘脑 GnRH 的脉冲式分泌对维持正常的促性腺激素合成和释放至关重要。

28. Trophic Hormone /'troʊ.fɪk 'hɔːr.moʊn/ 促激素 【中频重点】

中文释义

促激素是指由垂体前叶分泌、作用于外周内分泌腺并刺激其生长和分泌功能的激素，包括 TSH（刺激甲状腺）、ACTH（刺激肾上腺皮质）、FSH 和 LH（刺激性腺）。促激素的名称前缀 trophic（营养性的）反映了其“促进靶腺生长和维持”的双重功能。

记忆方法

构词记忆：trophic（滋养/促进生长）+ hormone（激素）。

词族拓展：

tropic hormone：促激素（同义词）

target gland：靶腺

anterior pituitary hormone：垂体前叶激素

stimulating hormone：刺激激素

发音：【绰—菲克 霍—蒙】，重音落在“绰”和“霍”。

联想：促激素是“上级命令”——TSH 指挥甲状腺，ACTH 指挥肾上腺皮质，FSH/LH 指挥性腺。如果“上级命令”太强（促激素过多），靶腺就过度工作；如果“命令”不足（促激素缺乏），靶腺就萎缩失能。

常见搭配

trophic hormone secretion：促激素分泌

trophic hormone deficiency：促激素缺乏

trophic effect：促生长效应

双语例句【文献改写】

TSH is a trophic hormone that stimulates both the growth of the thyroid gland and the synthesis and release of thyroid hormones.

TSH 是一种促激素，既能刺激甲状腺生长，又能促进甲状腺激素的合成和释放。

29. Tropic Hormone /'trɒp.ɪk 'hɔːr.məʊn/ 促激素 【低频拓展】

中文释义

tropic hormone 是 trophic hormone 的异体拼写变体，二者在文献中可以互换使用。均指垂体前叶分泌的、刺激性腺或外周内分泌腺生长和功能活动的激素。在医学文献中 trophic 在欧洲较为常见，tropic 在北美文献中亦普遍使用。

记忆方法

构词记忆：tropic（转向/趋近）+ hormone（激素）→ 促使靶腺“转向”活跃的激素。

词族拓展：

tropic effect：促效应

tropic action：促作用

trophic hormone：促激素（同义变体）

发音：【**绰—匹克 霍—蒙**】，重音落在“绰”和“霍”。

联想：tropic 和 trophic 本质同源，发音相近但拼写略有不同。读文献时看到二者都应识别为“促激素”含义。美国教材常用 tropic，欧洲文献偏用 trophic，但二词完全同义。

常见搭配

tropic hormone secretion：促激素分泌

hypophyseal tropic hormones：垂体促激素

双语例句【文献改写】

The anterior pituitary secretes multiple tropic hormones, each regulating a specific peripheral endocrine gland.

垂体前叶分泌多种促激素，每一种调节一个特定的外周内分泌腺。

30. Releasing Hormone /rɪ'liː.sɪŋ 'hɔːr.məʊn/ 释放激素 【高频必会】

中文释义

释放激素是由下丘脑神经内分泌细胞合成并分泌的激素，经垂体门脉系统运输至垂体前叶，刺激特定促激素的释放。主要包括促甲状腺激素释放激素（TRH，刺激 TSH）、促肾上腺皮质激素释放激素（CRH，刺激 ACTH）、生长激素释放激素（GHRH，刺激 GH）和促性腺激素释放激素（GnRH，刺激 FSH/LH）。

记忆方法

构词记忆：releasing (释放) + hormone (激素)。

词族拓展：

TRH：促甲状腺激素释放激素

CRH：促肾上腺皮质激素释放激素

GHRH：生长激素释放激素

GnRH：促性腺激素释放激素

发音：【瑞—莉—星 霍—蒙】，重音落在“莉”和“霍”。

联想：释放激素是“促激素的促激素”（上级指令的第一棒）——下丘脑分泌释放激素“命令”垂体分泌促激素，促激素再“命令”靶腺分泌效应激素。这是一条“三阶梯”指挥链。

常见搭配

hypothalamic releasing hormone：下丘脑释放激素

releasing hormone stimulation test：释放激素兴奋试验

pituitary response：垂体反应

双语例句【临床】

GnRH is a hypothalamic releasing hormone that controls the secretion of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone from the pituitary.

GnRH 是一种下丘脑释放激素，控制垂体分泌黄体生成素和卵泡刺激素。

31. Inhibiting Hormone /ɪnˈhɪb.ɪ.tɪŋ ˈhɔːr.moʊn/ 抑制激素 【中频重点】

中文释义

抑制激素是由下丘脑分泌、经垂体门脉系统运输至垂体前叶、抑制特定促激素合成和释放的激素。目前明确的下丘脑抑制激素主要包括生长激素抑制激素（即生长抑素，somatostatin，抑制 GH 和 TSH）和催乳素抑制因子（多巴胺，抑制 PRL），其作用与释放激素形成拮抗平衡。

记忆方法

构词记忆：inhibiting (抑制) + hormone (激素)。

词族拓展：

somatostatin：生长抑素

dopamine：多巴胺

prolactin inhibitory factor：催乳素抑制因子

inhibitory effect：抑制作用

发音：【因—黑—比—挺 霍—蒙】，重音落在“黑”和“霍”。

联想：抑制激素是“刹车踏板”——与释放激素的“油门”协同工作，精密调控垂体前叶激素分泌。生长抑素“踩刹车”不让 GH 和 TSH 分泌过多；多巴胺“踩刹车”不让 PRL 过度分泌（所以多巴胺激动剂可治疗高泌乳素血症）。

常见搭配

hypothalamic inhibiting hormone：下丘脑抑制激素

inhibiting factor: 抑制因子

dopaminergic inhibition: 多巴胺能抑制

双语例句【文献改写】

Somatostatin, an inhibiting hormone from the hypothalamus, suppresses growth hormone and TSH secretion from the anterior pituitary.

生长抑素是一种下丘脑抑制激素，抑制垂体前叶分泌生长激素和 TSH。

32. Peptide Hormone /'pep.taɪd 'hɔ:r.moun/ 肽类激素 【中频重点】

中文释义

肽类激素是由氨基酸通过肽键连接而成的多肽或蛋白质激素，属亲水性激素，不能穿过细胞膜，必须与靶细胞膜上的特异性受体结合，通过第二信使系统（如 cAMP、IP₃/Ca²⁺通路）发挥作用。胰岛素、胰高血糖素、GH、PTH、ADH 等均属肽类激素。

记忆方法

构词记忆：peptide（肽）+ hormone（激素）。

词族拓展：

polypeptide hormone: 多肽激素

protein hormone: 蛋白激素

insulin: 胰岛素

glucagon: 胰高血糖素

发音：【佩—泰德 霍—蒙】，重音落在“佩”和“霍”。

联想：肽类激素是“敲门信号”——水溶性，进不了细胞大门，所以在门外敲门（与膜受体结合），细胞内听到敲门声后通过“传话系统”（第二信使）把信号传进去。起效快（秒-分钟级），但作用持续时间较短。

常见搭配

peptide hormone synthesis: 肽类激素合成

peptide hormone receptor: 肽类激素受体

circulating peptide hormone: 循环肽类激素

双语例句【文献改写】

Peptide hormones bind to cell surface receptors and activate intracellular signaling pathways, leading to rapid but short-lived biological responses.

肽类激素与细胞表面受体结合并激活胞内信号通路，产生快速但短暂的生物学效应。

33. Steroid Hormone /'stɪr.ɔɪd 'hɔ:r.moun/ 类固醇激素 【高频必会】

中文释义

类固醇激素是以胆固醇为原料合成的脂溶性激素，包括糖皮质激素（皮质醇）、盐皮质激素（醛固酮）、性激素（睾酮、雌二醇、孕酮）和维生素 D。因其脂溶性可穿过细胞膜进入细胞质/核内与核受体结合，通过调控靶基因转录发挥慢速但持久的生物学效应。

记忆方法

构词记忆：steroid（甾体/类固醇）+ hormone（激素）。

词族拓展：

corticosteroid：糖皮质激素

sex hormone：性激素

cholesterol：胆固醇

steroidogenesis：类固醇生成

发音：【斯—提—绕伊德 霍—蒙】，重音落在“斯”和“霍”。

联想：类固醇激素是“钥匙进门”——脂溶性高，直接穿门而入（穿过细胞膜），进到办公室内部（细胞质/核）找核受体“翻书改规则”（调控基因转录）。效应来得慢（小时-天），但持续时间长。

常见搭配

steroid hormone receptor：类固醇激素受体

steroid hormone synthesis：类固醇激素合成

steroid hormone replacement：类固醇激素替代

双语例句【临床】

Primary adrenal insufficiency results in deficiency of both glucocorticoids and mineralocorticoids, requiring replacement therapy with both classes of steroid hormones.

原发性肾上腺皮质功能不全导致糖皮质激素和盐皮质激素均缺乏，需要两类类固醇激素同时替代治疗。

34. Amino Acid-Derived Hormone /ə'mi:nou 'æsɪd dɪ'raɪvd 'hɔ:r.moun/ 氨基酸衍生物激素 【中

频重点】

中文释义

氨基酸衍生物激素是由单一氨基酸经酶促修饰而来的小分子激素，主要包括两大类：由酪氨酸衍生的甲状腺激素（ T_3/T_4 ，脂溶性，受体在核内）和儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺，水溶性，受体在细胞膜上）。其化学结构介于肽类激素和类固醇激素之间，兼具两类激素的部分特征。

记忆方法

构词记忆：amino acid（氨基酸）+ derived（衍生）+ hormone（激素）。

词族拓展：

thyroid hormone：甲状腺激素

catecholamine：儿茶酚胺

tyrosine：酪氨酸

dopamine：多巴胺

发音：【阿—米—诺 阿—西德 迪—瑞夫德 霍—蒙】，重音落在“米”“西”“瑞”和“霍”。

联想：氨基酸衍生物激素是“一材两用”——同一个原料（酪氨酸），在甲状腺变成 T_3/T_4 （脂溶性，慢慢来，管代谢）；在肾上腺髓质变成肾上腺素（水溶性，快快上，管应急）。这体现了内分泌系统的精密分工。

常见搭配

amino acid-derived hormone synthesis：氨基酸衍生物激素合成

thyroid hormone precursor：甲状腺激素前体

catecholamine synthesis：儿茶酚胺合成

双语例句【文献改写】

Thyroid hormones and catecholamines are both derived from the amino acid tyrosine but have vastly different mechanisms of action and physiological effects.

甲状腺激素和儿茶酚胺均来源于酪氨酸，但二者的作用机制和生理效应差异巨大。

35. Beta Cell /'beɪ.tə sel/ **β 细胞** 【高频必会】

中文释义

β细胞是胰岛中数量最多（约占总胰岛细胞数的60%-80%）的内分泌细胞，主要分布于胰岛中心部位，合成、储存和分泌胰岛素。β细胞通过葡萄糖转运体（GLUT2）感知血糖水平，通过葡萄糖激酶（GCK）作为“葡萄糖传感器”触发胰岛素分泌，是血糖稳态的核心细胞。

记忆方法

构词记忆：beta（希腊字母β）+ cell（细胞）。

词族拓展：

beta-cell function：β细胞功能

beta-cell failure：β细胞衰竭

insulin：胰岛素

glucokinase：葡萄糖激酶

发音：【贝一塔 赛尔】，重音落在“贝”。

联想：β细胞是血糖“雷达哨兵”——餐后血糖↑→β细胞感知→快速分泌胰岛素→肝、肌、脂肪组织摄取利用葡萄糖→血糖↓。1型糖尿病β细胞被自身免疫摧毁，2型糖尿病β细胞功能逐步衰竭→胰岛素分泌不足。

常见搭配

pancreatic beta cell：胰腺β细胞

beta-cell dysfunction：β细胞功能障碍

beta-cell destruction：β细胞破坏

beta-cell mass：β细胞质量

双语例句【临床】

In type 1 diabetes, autoimmune destruction of beta cells leads to absolute insulin deficiency and lifelong dependence on exogenous insulin therapy.

在1型糖尿病中，β细胞的自身免疫性破坏导致胰岛素绝对缺乏和对终身外源性胰岛素治疗的依赖。

36. Alpha Cell /'æɪ.lə sel/ **α 细胞** 【高频必会】

中文释义

α细胞是胰岛中第二丰富的内分泌细胞（约占总胰岛细胞数的15%-20%），多分布于胰岛的周边区域，合成、储存和分泌胰高血糖素。当血糖降低时，α细胞分泌胰高血糖素作用于肝脏，促进肝糖原分解和糖异生，提升血糖水平，与β细胞的胰岛素形成精密的反向调节。

记忆方法

构词记忆：alpha（希腊字母α）+ cell（细胞）。

词族拓展:

glucagon: 胰高血糖素

alpha-cell function: α 细胞功能

hyperglucagonemia: 高胰高血糖素血症

glycogenolysis: 糖原分解

发音: 【阿—法 赛尔】, 重音落在“阿”。

联想: α 细胞是 β 细胞的“最佳拍档”—— β 细胞降糖 (胰岛素), α 细胞升糖 (胰高血糖素), 一个踩刹车一个踩油门, 血糖才稳得住。低血糖时 α 细胞立刻“踩油门”让肝脏释放葡萄糖救急。

常见搭配

pancreatic alpha cell: 胰腺 α 细胞

alpha-cell hyperplasia: α 细胞增生

glucagon secretion: 胰高血糖素分泌

双语例句【临床】

Glucagon secreted by alpha cells counteracts the hypoglycemic effect of insulin, maintaining glucose homeostasis during fasting.

α 细胞分泌的胰高血糖素拮抗胰岛素的降糖效应, 在禁食期间维持血糖稳态。

37. Delta Cell /'del.tə sel/ δ 细胞 【中频重点】

中文释义

δ 细胞是胰岛中的第三类内分泌细胞 (约占总胰岛细胞数的 5%), 分布于胰岛的外周区域, 主要分泌生长抑素 (somatostatin)。生长抑素以旁分泌方式抑制邻近的 β 细胞 (胰岛素) 和 α 细胞 (胰高血糖素) 的分泌, 起到局部“刹车”调节作用, 防止相邻细胞过度兴奋。

记忆方法

构词记忆: delta (希腊字母 δ) + cell (细胞)。

词族拓展:

somatostatin: 生长抑素

paracrine: 旁分泌的

pancreatic delta cell: 胰腺 δ 细胞

somatostatinoma: 生长抑素瘤

发音: 【戴—塔 赛尔】, 重音落在“戴”。

联想: δ 细胞是胰岛中的“社区警察”——不直接参与升糖降糖, 但管着 β 细胞和 α 细胞别“太激动”, 保持局部秩序。生长抑素类似物如奥曲肽则可用于治疗激素分泌过度性疾病 (如肢端肥大症、神经内分泌肿瘤)。

常见搭配

pancreatic delta cell: 胰腺 δ 细胞

delta-cell tumor: δ 细胞肿瘤

somatostatin secretion: 生长抑素分泌

双语例句【文献改写】

Delta cells in the pancreatic islets secrete somatostatin, which exerts inhibitory effects on both insulin and glucagon secretion via paracrine signaling.

胰岛中的 δ 细胞分泌生长抑素，通过旁分泌信号对胰岛素和胰高血糖素的分泌均产生抑制效应。

38. Portal System /'pɔːr.təl 'sɪs.təm/ 门脉系统 【高频必会】

中文释义

门脉系统是指连接两个毛细血管网的静脉系统，在垂体中特指下丘脑-垂体门脉系统 (hypophyseal portal system)。下丘脑的释放激素和抑制激素经这条血管通道直接运输至垂体前叶，无需稀释进入全身循环，保证了高浓度和快速传递的调控效率。

记忆方法

构词记忆：portal (门户/门脉) + system (系统)。

词族拓展：

hypophyseal portal system: 垂体门脉系统

portal vein: 门静脉

portal circulation: 门脉循环

hypothalamo-hypophyseal portal circulation: 下丘脑-垂体门脉循环

发音：【波—透 西—斯特姆】，重音落在“波”和“西”。

联想：门脉系统是“直达专线”——下丘脑的指令不经过“邮政总局”（全身循环），而是通过“内部专线”（门脉毛细血管网）直接、快速、高效地送达垂体前叶，保证了激素指令不失真、不稀释。

常见搭配

hypophyseal portal system: 垂体门脉系统

portal circulation: 门脉循环

portal blood flow: 门脉血流

双语例句【文献改写】

Releasing and inhibiting hormones are transported from the hypothalamus to the anterior pituitary via the hypophyseal portal system.

释放激素和抑制激素通过垂体门脉系统从下丘脑运输至垂体前叶。

39. Paracrine /'per.ə.krɪn/ 旁分泌 【中频重点】

中文释义

旁分泌是指细胞分泌的生物活性物质作用于邻近靶细胞，通过组织间液扩散而非血液运输的局部信号传导方式。

旁分泌是内分泌系统的“短距离通信”，与激素的“远距离通信”（内分泌）形成互补。典型例子包括胰岛 δ 细胞分泌的生长抑素抑制邻近的 β 细胞和 α 细胞。

记忆方法

构词记忆：para- (旁边) + -crine (分泌)。

词族拓展：

autocrine: 自分泌

endocrine: 内分泌

paracrine signaling: 旁分泌信号

paracrine effect: 旁分泌效应

发音: 【佩拉—克林】，重音落在“佩”。

联想: 旁分泌是“邻居对话”——细胞 A 跟隔壁细胞 B 小声说话（通过组织液传递信号），不需要“大声广播”（经血液到全身）。胰岛中 δ 细胞对 α 和 β 细胞的局部调节就是典型的“邻居对话”。

常见搭配

paracrine regulation: 旁分泌调节

paracrine factor: 旁分泌因子

paracrine signaling pathway: 旁分泌信号通路

双语例句【文献改写】

Somatostatin acts in a paracrine manner within the pancreatic islets to suppress insulin and glucagon secretion from adjacent cells.

生长抑素在胰岛中以旁分泌方式发挥作用，抑制邻近细胞的胰岛素和胰高血糖素分泌。

40. Autocrine /'ɔ:..toʊ.krin/ 自分泌 【中频重点】

中文释义

自分泌是指细胞分泌的物质作用于其自身的膜受体，发挥自我调节作用的一种信号方式。细胞同时是信号的“发射者”和“接收者”，分泌的物质可正向或负向调节自身的功能状态。自分泌在生长因子调控和肿瘤生长中较为常见。

记忆方法

构词记忆: auto-（自我）+ -crine（分泌）。

词族拓展:

autocrine regulation: 自分泌调节

autocrine loop: 自分泌环路

autocrine growth factor: 自分泌生长因子

paracrine: 旁分泌

发音: 【奥—托—克林】，重音落在“奥”。

联想: 自分泌是“自言自语”——细胞放出信号分子，然后又“自己听回自己说的话”（作用于自身受体）来调整自身行为。癌细胞常常靠自分泌生长因子“自我鼓励”不断增殖。

常见搭配

autocrine signaling: 自分泌信号

autocrine inhibition: 自分泌抑制

autocrine secretion: 自分泌分泌

双语例句【文献改写】

Cancer cells often utilize autocrine loops to promote their own proliferation and survival through the secretion of

growth factors.

肿瘤细胞常通过自分泌环路，利用生长因子的分泌促进自身的增殖和存活。

41. Exocrine /'ek.sou.krin/ 外分泌 【中频重点】

中文释义

外分泌是指细胞或腺体将分泌物通过导管排至体表或体腔（而非血液）的分泌方式。典型外分泌腺包括唾液腺、汗腺、消化腺（胰腺外分泌部）等。外分泌与内分泌的关键区别在于分泌物的运输路径：内分泌→直接入血（无导管），外分泌→经导管排到靶位。

记忆方法

构词记忆：exo-（外部）+ -crine（分泌）。

词族拓展：

exocrine gland：外分泌腺

exocrine pancreas：胰腺外分泌部

exocrine insufficiency：外分泌功能不全

endocrine：内分泌

发音：【艾克—搜—克林】，重音落在“艾”。

联想：外分泌是“管道送货”——腺体制造好产品后通过“管道”（导管）送到指定位置（如消化酶→肠道）。内分泌是“快递入血”——没有管道，直接送到血液里“全国配送”。胰腺既有外分泌功能（分泌胰酶入肠道）又有内分泌功能（胰岛素入血）。

常见搭配

exocrine function：外分泌功能

exocrine secretion：外分泌物

exocrine dysfunction：外分泌功能障碍

双语例句【临床】

In chronic pancreatitis, destruction of exocrine tissue leads to malabsorption due to insufficient secretion of digestive enzymes.

慢性胰腺炎中，外分泌组织的破坏导致消化酶分泌不足，引起吸收不良。

42. Neuroendocrine /,nʊr.oo'en.də.krin/ 神经内分泌的 【高频必会】

中文释义

神经内分泌是指神经细胞兼具神经信号传导和激素分泌功能的特殊生理过程。下丘脑的神经内分泌细胞是典型代表：它们接受神经信号（来自大脑的突触传入），合成并释放激素（如 TRH、CRH、GnRH、ADH）到血液中，是神经系统与内分泌系统的功能桥梁。

记忆方法

构词记忆：neuro-（神经）+ endocrine（内分泌）。

词族拓展：

neuroendocrine cell：神经内分泌细胞

neuroendocrine tumor: 神经内分泌肿瘤

neuroendocrine system: 神经内分泌系统

neuroendocrine axis: 神经内分泌轴

发音: 【纽—柔—恩—多—克林】，重音落在“恩”和“多”。

联想: 神经内分泌是“跨界指挥员”——既能“发电报”（神经信号），又能“写邮件”（分泌激素）。下丘脑的神经内分泌细胞就是“大脑”和“内分泌司令部”之间的桥梁，把心理/外界刺激转化成内分泌指令。

常见搭配

neuroendocrine system: 神经内分泌系统

neuroendocrine regulation: 神经内分泌调节

neuroendocrine response: 神经内分泌反应

双语例句【临床】

Stress activates the neuroendocrine system, triggering the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the sympathetic nervous system.

应激激活神经内分泌系统，触发下丘脑-垂体-肾上腺轴和交感神经系统。

43. Endocrine Gland /'en.də.krin glænd/ 内分泌腺 【高频必会】

中文释义

内分泌腺是指无导管的腺体，细胞直接围绕丰富的毛细血管，所分泌的激素直接释放入血（或进入组织间液后吸收入血），通过血液循环运输到全身各处的靶器官发挥作用。垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰腺内分泌部（胰岛）以及性腺均属内分泌腺。

记忆方法

构词记忆: endo-（内部）+ -crine（分泌）+ gland（腺体）。

词族拓展:

exocrine gland: 外分泌腺

endocrine organ: 内分泌器官

endocrine function: 内分泌功能

endocrine disorder: 内分泌疾病

发音: 【恩—多—克林 格兰德】，重音落在“恩”和“格”。

联想: 内分泌腺是“内部分泌车间”——产品（激素）直接送入“血液物流网络”发往全身，没有“出厂管道”（导管）。垂体、甲状腺等都是典型的“无管腺体”。

常见搭配

endocrine gland function: 内分泌腺功能

endocrine gland disorder: 内分泌腺疾病

endocrine gland secretion: 内分泌腺分泌

双语例句【临床】

The adrenal gland is an endocrine gland that produces hormones essential for stress response, metabolism, and

electrolyte balance.

肾上腺是一种内分泌腺，产生的激素对应激反应、代谢和电解质平衡至关重要。

44. Hormone-Receptor Interaction /'hɔːr.məʊn rɪ'sep.tə ,ɪn.tər'æk.ʃən/ 激素-受体相互作用 【中频重点】

中文释义

激素-受体相互作用指激素分子与靶细胞上的特异性受体蛋白的结合过程，是激素启动生物学效应的第一步。这种相互作用具有高特异性（特定激素只能与特定受体结合）、高亲和力和可饱和性。结合后通过受体构象变化触发细胞内信号转导，最终产生生物学效应。

记忆方法

构词记忆：hormone（激素）+ receptor（受体）+ interaction（相互作用）。

词族拓展：

ligand-receptor binding：配体-受体结合

affinity：亲和力

specificity：特异性

signal transduction：信号转导

发音：【霍—蒙 瑞—塞普—特 因—特—阿克—申】，重音落在“霍”“塞普”和“阿克”。

联想：激素-受体相互作用就是“钥匙-锁匹配”——只有正确形状的钥匙（激素）才能插进对应的锁孔（受体）并转动（激活受体），打开门（启动生物学效应）。错配的钥匙插不进锁孔，对应的受体也无法识别外来钥匙（激素激动剂/拮抗剂例外）。

常见搭配

hormone-receptor binding：激素-受体结合

hormone-receptor affinity：激素-受体亲和力

specific hormone-receptor interaction：特异性激素-受体相互作用

双语例句【文献改写】

The specificity of hormone-receptor interaction determines the selective biological response of target tissues to circulating hormones.

激素-受体相互作用的特异性决定了靶组织对循环激素选择性生物学反应。

45. Signal Transduction /'sɪɡ.nəl trænz'dʌk.ʃən/ 信号转导 【中频重点】

中文释义

信号转导是指细胞外信号（如激素）与细胞表面或胞内受体结合后，通过一系列级联的分子事件将信号传递至细胞内效应器（如酶、转录因子）的过程，最终引起细胞功能、代谢或基因表达的改变。主要包括 G 蛋白-cAMP 通路、受体酪氨酸激酶通路、PI3K-AKT 通路和 MAPK 通路等。

记忆方法

构词记忆：signal（信号）+ transduc-（传递/转换）+ -tion（行为过程）。

词族拓展：

signaling pathway：信号通路

second messenger：第二信使

cascade reaction：级联反应

transcription factor：转录因子

发音：【西—诺 川—扎克—申】，重音落在“西”和“扎克”。

联想：信号转导是“传话游戏”——激素在细胞表面“敲门”（第一信使），膜受体“接报”后通过“传话员”（第二信使）一层层传进细胞核心（细胞核），最终“改写工作规则”（基因转录）。每一层传话都可能放大信号，一个激素分子可触发成千上万的细胞效应。

常见搭配

signal transduction pathway：信号转导通路

signal transduction cascade：信号转导级联

signal transduction mechanism：信号转导机制

双语例句【文献改写】

Insulin binding to its receptor initiates a signal transduction cascade involving the phosphorylation of IRS-1 and activation of PI3K-AKT pathway.

胰岛素与其受体结合后启动信号转导级联反应，涉及 IRS-1 的磷酸化和 PI3K-AKT 通路的激活。

第二章：症状体征（54 词）

46. Polyuria /ˌpaː.liˈjʊr.i.ə/ 多尿 【高频必会】

中文释义

多尿指 24 小时尿量超过 2500-3000 mL 的排尿异常，是糖尿病（高血糖渗透性利尿）和尿崩症（ADH 缺乏或抵抗）最典型的临床表现之一，需与尿频（排尿次数增多但尿量正常）相鉴别。

记忆方法

构词记忆：poly-（多）+ -uria（尿）。

词族拓展：

polydipsia：多饮

polyphagia：多食

glycosuria：糖尿

polyuria-polydipsia syndrome：多尿-多饮综合征

发音：【帕—利—尤—瑞—阿】，重音落在“瑞”。

联想：多尿是“排洪警报”——要么“水坝”（ADH）坏了管不住水（尿崩症），要么“上游洪水”（高血糖渗透性利尿）太猛冲垮了水坝（糖尿病）。三步问诊：①全天尿量>3L？②尿糖阳性？③血糖/血渗？

常见搭配

polyuria and polydipsia：多尿多饮

nocturnal polyuria：夜尿增多

osmotic diuresis：渗透性利尿

双语例句【临床】

The classic triad of diabetes mellitus — polyuria, polydipsia, and polyphagia — results from hyperglycemia-induced osmotic diuresis and cellular dehydration.

糖尿病的典型三多——多尿、多饮、多食——由高血糖引起的渗透性利尿和细胞脱水所致。

47. Polydipsia /ˌpaː.liˈdɪp.si.ə/ 多饮 【高频必会】

中文释义

多饮指因口渴中枢受刺激导致饮水需求异常增加的临床表现，常与多尿互为因果。在糖尿病中，多尿致体液丢失刺激口渴中枢；在尿崩症中，ADH 缺乏致水排出过多同样引发代偿性多饮。此外，原发性多饮也可心理性（精神性多饮）。

记忆方法

构词记忆：poly-（多）+ dips-（口渴）+ -ia（状态）。

词族拓展：

polydipsia-polydipsia syndrome：多饮综合征

psychogenic polydipsia：精神性多饮

thirst：口渴

diabetes insipidus: 尿崩症

发音: 【帕—利—迪普—希—阿】, 重音落在“迪普”。

联想: 多饮是“旱灾求救信号”——身体“喊渴”要是真的缺水(多尿失水), 要么是“通讯故障”(中枢性口渴)。多饮+多尿必须测血糖和尿比重/渗透压鉴别糖尿病 vs 尿崩症。

常见搭配

compensatory polydipsia: 代偿性多饮

primary polydipsia: 原发性多饮

polydipsia-induced hyponatremia: 多饮致低钠血症

双语例句【临床】

Patients with untreated diabetes mellitus present with polydipsia due to intracellular dehydration caused by osmotic diuresis.

未经治疗的糖尿病患者因渗透性利尿导致细胞内脱水而出现多饮。

48. Polyphagia /ˌpɑː.liˈfeɪ.dʒi.ə/ 多食 【高频必会】

中文释义

多食指食欲异常亢进、进食量明显增加的临床表现, 是糖尿病“三多一少”症状之一。机制为胰岛素缺乏或抵抗导致葡萄糖不能进入细胞利用, 细胞处于“饥饿”状态(细胞内饥饿), 通过下丘脑食欲中枢反馈引起代偿性食量增加。

记忆方法

构词记忆: poly- (多) + phagia (吃/吞噬)。

词族拓展:

hyperphagia: 食欲亢进

anorexia: 厌食

bulimia: 暴食

glucose utilization: 葡萄糖利用

发音: 【帕—利—菲—吉—阿】, 重音落在“菲”。

联想: 多食是“能源饥荒悖论”——血液里葡萄糖多得“漫出来了”(高血糖), 细胞却“饿得发慌”(进不了糖), 于是大脑收到“快找吃的!”警报, 越吃血糖越高, 血糖越高越饿——恶性循环。

常见搭配

polyphagia in diabetes: 糖尿病多食

hyperphagia: 食欲亢进

compensatory hyperphagia: 代偿性多食

双语例句【临床】

Despite increased food intake, patients with uncontrolled diabetes experience weight loss because glucose cannot be effectively utilized by peripheral tissues.

尽管进食量增加, 但未控制的糖尿病患者因外周组织无法有效利用葡萄糖而出现体重下降。

49. Weight Loss /weɪt lɒs/ 体重减轻 【高频必会】

中文释义

体重减轻指在未主动节食的情况下体重明显下降（通常>5%基础体重/6个月），是内分泌疾病的常见预警信号。甲亢中因代谢亢进导致消耗增加，糖尿病中因葡萄糖丢失和蛋白质分解，肾上腺皮质功能不全中因食欲减退和代谢紊乱均可出现体重减轻。

记忆方法

构词记忆：weight（体重）+ loss（丢失/减少）。

词族拓展：

unexplained weight loss：不明原因体重减轻

weight gain：体重增加

catabolism：分解代谢

cachexia：恶病质

发音：【为一特洛—斯】，重音落在“为”和“洛”。

联想：内分泌性体重减轻的“四大金刚”——甲亢（吃得多但瘦）、糖尿病（吃得多但瘦）、Addison 病（吃得少且瘦）、甲减早期（食欲减退）。问诊时要排除“主动减肥”和“消化系统疾病”。

常见搭配

unintentional weight loss：非自主性体重下降

progressive weight loss：进行性体重减轻

significant weight loss：显著体重下降

双语例句【临床】

Unintentional weight loss associated with tachycardia and heat intolerance is a classic presentation of hyperthyroidism.

与心动过速和怕热相关的非自主性体重减轻是甲亢的典型表现。

50. Heat Intolerance /hi:t ɪn'tæ:lə.əns/ 怕热 【高频必会】

中文释义

怕热指对热环境耐受性降低、易感燥热、出汗增多的主观不适感。是甲亢高代谢状态的典型表现之一，由于甲状腺激素过多导致产热增加和皮肤血管扩张，患者体温调节中枢“设定点”上移，常在正常室温下仍感燥热难耐。

记忆方法

构词记忆：heat（热）+ intolerance（不耐受）。

词族拓展：

cold intolerance：怕冷

hyperthermia：体温过高

diaphoresis：多汗

thyrotoxicosis：甲状腺毒症

发音：【嘿—特因—淘—勒—润—斯】，重音落在“嘿”和“淘”。

联想：怕热是“体内炉火烧太旺”的信号——甲亢患者像“开着暖气的房间”（产热↑），不仅怕热还爱出汗，甚

至冬天也爱穿薄衣。甲减则相反——怕冷，穿厚衣仍觉冷。怕热+心悸+手抖=甲亢三联征。

常见搭配

heat intolerance and sweating: 怕热多汗

sensitivity to heat: 热敏感

warm skin: 皮肤温暖

双语例句【临床】

Patients with hyperthyroidism often complain of heat intolerance and excessive sweating even in cool environments.

甲亢患者即使在凉爽环境中也常抱怨怕热和多汗。

51. Cold Intolerance /kəʊld ɪn'tælərəns/ 怕冷 【高频必会】

中文释义

怕冷指对环境温度下降敏感、畏寒怕冷的主观感受。是甲减低代谢状态的典型症状，由于甲状腺激素不足导致基础代谢率降低和产热减少，患者常诉即使在温暖环境中也怕冷、手脚冰凉，需多穿衣。

记忆方法

构词记忆: cold (冷) + intolerance (不耐受)。

词族拓展:

heat intolerance: 怕热

hypothermia: 体温过低

myxedema: 黏液性水肿

hypothyroidism: 甲状腺功能减退症

发音: 【扣—得 困—淘—勒—润—斯】，重音落在“扣”和“淘”。

联想: 怕冷是“体内炉火不够旺”的信号——甲减患者像“暖气不足的房间”，代谢低、产热少，比身边人穿得厚仍觉冷。甲减严重时可出现体温过低甚至黏液性水肿昏迷。

常见搭配

cold intolerance and fatigue: 怕冷乏力

sensitivity to cold: 冷敏感

decreased sweating: 出汗减少

双语例句【临床】

Cold intolerance, together with fatigue, weight gain, and constipation, is a hallmark symptom of hypothyroidism.

怕冷、乏力、体重增加和便秘是甲减的标志性症状。

52. Fatigue /fə'ti:g/ 乏力 【高频必会】

中文释义

乏力指持续的体力耗竭感和精神倦怠，是最常见的非特异性内分泌症状。可由多种内分泌疾病引起：甲减（代谢低下）、肾上腺皮质功能不全（皮质醇缺乏）、糖尿病（能量利用障碍）、高钙血症或低钾血症等。乏力的鉴别诊断需结合其他症状和实验室检查。

记忆方法

构词记忆：fatigue 源自拉丁语 fatigare（使疲倦）。

词族拓展：

asthenia：虚弱

malaise：不适

exhaustion：衰竭

chronic fatigue：慢性疲劳

发音：【法—替—格】，重音落在“替”。

联想：乏力是内分泌的“万能报警灯”——甲减（能量不够）、甲亢（消耗太多）、糖尿病（糖进不了细胞）、肾上腺皮质功能不全（应激不足）都可能乏力。查甲功、血糖、血常规、电解质、皮质醇是内分泌乏力鉴别套路。

常见搭配

chronic fatigue：慢性疲劳

fatigue and weakness：乏力及虚弱

adrenal fatigue：肾上腺疲劳（非正式说法）

双语例句【临床】

Unexplained fatigue, particularly when associated with cold intolerance or weight gain, should prompt evaluation for hypothyroidism.

不明原因的乏力，特别是伴有怕冷或体重增加时，应进行甲状腺功能减退症的评估。

53. Lethargy /'leθ.ə.dʒi/ 嗜睡 【中频重点】

中文释义

嗜食指异常的困倦和昏睡状态，患者精神萎靡、反应迟钝、易入睡，严重时可表现为意识水平下降。在甲减中尤为突出（重度甲减可致黏液性水肿昏迷），也可见于低血糖、肾上腺危象和高钙血症等代谢性脑病状态。

记忆方法

构词记忆：lethargy 源自希腊语 lethe（遗忘）+ argos（懒惰）。

词族拓展：

somnolence：嗜睡

stupor：昏睡

myxedema coma：黏液性水肿昏迷

hypoglycemic encephalopathy：低血糖脑病

发音：【莱—瑟—知】，重音落在“莱”。

联想：嗜睡是“大脑能量不够”的求救信号——甲减“发动机”转速太慢，肾上腺危象“供电不足”，低血糖“燃料断供”，大脑为了保命自动“关机”进入节能模式。

常见搭配

lethargy and weakness：嗜睡乏力

mental lethargy：精神萎靡

progressive lethargy：进行性嗜睡

双语例句【临床】

Severe hypothyroidism may present with progressive lethargy, hypothermia, and altered mental status, culminating in myxedema coma.

严重甲减可表现为进行性嗜睡、体温过低和精神状态改变，最终发展为黏液性水肿昏迷。

54. Palpitation /ˌpæl.pɪˈteɪ.ʃən/ 心悸【高频必会】

中文释义

心悸指患者自觉心跳快而强、或心跳不规则的主观感受。甲亢时因 β -肾上腺素能受体反应性增强和心肌收缩力增加而出现快速性心悸；低血糖时因代偿性交感神经激活也可致心悸；嗜铬细胞瘤因儿茶酚胺阵发性释放导致心悸伴血压剧烈波动。

记忆方法

构词记忆：palpit (跳动) + -ation (行为过程)。

词族拓展：

tachycardia：心动过速

arrhythmia：心律失常

atrial fibrillation：心房颤动

palpitation on exertion：活动后心悸

发音：【帕—匹—忒—申】，重音落在“忒”。

联想：心悸是“心脏警报”在响——甲亢使“油门”（交感神经）踩得太猛，低血糖“紧急信号”触发心跳加速，嗜铬细胞瘤“激素炸弹”炸得心跳狂乱。需与其他心律失常、心肌病鉴别，查甲功和血糖是基本功。

常见搭配

palpitation and tachycardia：心悸心动过速

paroxysmal palpitation：阵发性心悸

palpitation with sweating：心悸伴出汗

双语例句【临床】

Palpitations associated with tremors and weight loss in a young patient strongly suggest hyperthyroidism.

年轻患者出现心悸伴手抖和体重减轻，高度提示甲亢。

55. Tremor /ˈtrem.ə/ 手抖【高频必会】

中文释义

手抖（震颤）指手部的节律性不自主抖动，在甲亢中表现为细颤（姿势性震颤，伸舌/伸指时明显），机制与 β -肾上腺素能受体过度兴奋有关。需与特发性震颤（动作性震颤）、帕金森病（静止性震颤）和低血糖震颤相鉴别。

记忆方法

构词记忆：tremor 源自拉丁语 tremere（颤抖）。

词族拓展：

tremulous：震颤的

fine tremor：细颤

coarse tremor: 粗颤

intention tremor: 意向性震颤

发音: 【特瑞—莫】，重音落在“特”。

联想: 甲亢手抖是“油门过猛”——交感神经过度兴奋让神经肌肉“高敏”，手指像“发动机高速运转”时的轻微抖动。与低血糖手抖（伴出汗、饥饿感）鉴别时可考虑是否是餐前抖（低血糖）还是全天抖（甲亢）。

常见搭配

fine tremor: 细颤

hand tremor: 手部震颤

tremor with weight loss: 手抖伴体重下降

双语例句【临床】

Fine tremor of the outstretched fingers is a characteristic sign of hyperthyroidism, often accompanied by hyperreflexia and anxiety.

伸指时的细颤是甲亢的特征性体征，常伴腱反射亢进和焦虑。

56. Exophthalmos /,ek.sə:f'θæl.məs/ 突眼 【高频必会】

中文释义

突眼是指眼球向眼眶前方异常突出的体征，是 Graves 眼病（甲状腺相关性眼病）最典型的表现之一。机制为眼眶内淋巴细胞浸润、成纤维细胞增殖及黏多糖沉积导致眶内容物体积增加，使眼球向前移位。严重时可致复视、视力下降甚至失明。

记忆方法

构词记忆: ex-（向外）+ ophthalmos（眼球）。

词族拓展:

Graves' ophthalmopathy: Graves 眼病

proptosis: 眼球突出

periorbital edema: 眶周水肿

optic neuropathy: 视神经病变

发音: 【艾克斯—阿夫—萨—莫斯】，重音落在“萨”。

联想: 突眼是“眼球被挤出来”——眼眶变成了“拥挤的房间”（免疫细胞浸润+组织增生），眼球这个“住客”被迫往外挤。突眼是 Graves 病区别于其他甲亢病因的关键体征，吸烟者更严重。

常见搭配

bilateral exophthalmos: 双侧突眼

malignant exophthalmos: 恶性突眼

exophthalmos and lid retraction: 突眼及眼睑退缩

双语例句【临床】

Bilateral exophthalmos with lid retraction and diplopia is highly suggestive of Graves' ophthalmopathy in a patient with hyperthyroidism.

甲亢患者出现双侧突眼伴眼睑退缩和复视，高度提示 Graves 眼病。

57. Goiter /'gɔɪ.tə/ 甲状腺肿 【高频必会】

中文释义

甲状腺肿指甲状腺弥漫性或结节性肿大，可触及或可见。是多种甲状腺疾病的共同特征，包括 Graves 病（弥漫性血管性甲状腺肿）、桥本甲状腺炎（质地坚韧）、单纯性甲状腺肿（碘缺乏）、结节性甲状腺肿和甲状腺癌。评估时需注意大小、质地、活动度、有无结节及压痛。

记忆方法

构词记忆：goiter 源自拉丁语 guttur（喉咙）。

词族拓展：

goitrous：甲状腺肿的

nontoxic goiter：非毒性甲状腺肿

toxic goiter：毒性甲状腺肿

multinodular goiter：多结节性甲状腺肿

发音：【够——特】，重音落在“够”。

联想：甲状腺肿是甲状腺“增员扩编”——弥漫性增大如同“全民皆兵”（Graves 病），结节性增大像“建立据点”（结节/腺瘤），质地硬如“碉堡”（警惕癌变）。问诊：何时发现？是否疼痛？有无压迫症状？有无甲亢/甲减表现？

常见搭配

diffuse goiter：弥漫性甲状腺肿

nodular goiter：结节性甲状腺肿

goiter with compression symptoms：甲状腺肿伴压迫症状

双语例句【临床】

A diffuse, painless goiter with a bruit on auscultation is typical of Graves' disease due to increased vascularity.

弥漫性、无痛性甲状腺肿听诊有血管杂音，是 Graves 病的典型表现。

58. Pretibial Myxedema /pri:'tɪb.i.əl ,mɪk.sɪ'di:.mə/ 胫前黏液性水肿 【中频重点】

中文释义

胫前黏液性水肿是 Graves 病的一种少见但特征性的皮肤表现，好发于胫骨前区和足背，表现为对称性、非凹陷性、肤色或紫红色的皮肤增厚、表面呈橘皮样。机制为成纤维细胞受 TSH 受体抗体刺激产生大量黏多糖在真皮沉积。

记忆方法

构词记忆：pretibial（胫前的）+ myxedema（黏液性水肿）。

词族拓展：

myxedema：黏液性水肿（全身性）

thyroid dermopathy：甲状腺皮肤病

Graves' dermopathy：Graves 皮肤病

localized myxedema：局限性黏液性水肿

发音：【普瑞——提比——奥 米克——希——迪——玛】，重音落在“提”和“迪”。

联想：胫前黏液性水肿是 Graves 病的“皮肤印记”——胖乎乎的、发硬的、像橘皮样的皮肤在胫骨前方“站岗”，是 Graves 病特有的皮肤表现，虽不致命但提示病程较长或甲状腺功能控制不佳。

常见搭配

pretibial myxedema in Graves' disease: Graves 病胫前黏液性水肿

non-pitting edema: 非凹陷性水肿

thyroid acropachy: 甲状腺杵状指

双语例句【临床】

Pretibial myxedema, although uncommon, is a pathognomonic skin manifestation of Graves' disease, typically associated with high levels of TSH receptor antibodies.

胫前黏液性水肿虽不常见，却是 Graves 病的特异性皮肤表现，通常与高水平的 TSH 受体抗体相关。

59. Moon Face /mu:n feɪs/ 满月脸【高频必会】

中文释义

满月脸是指面部呈圆形、饱满如满月的外观，因颊部脂肪堆积所致。是库欣综合征（皮质醇增多症）最具特征性的体征之一，常伴面色红润（多血质）。满月脸需与普通肥胖面部、药物性库欣综合征和酒精性面容相鉴别。

记忆方法

构词记忆：moon（月亮）+ face（脸）。

词族拓展：

Cushingoid appearance: 库欣样外观

facial plethora: 面部多血质

facial fat deposition: 面部脂肪沉积

buffalo hump: 水牛背

发音：【蒙 菲—斯】，重音落在“蒙”和“菲”。

联想：满月脸是“皮质醇给的‘圆润’”——这不是吃出来的胖，而是激素捣的鬼！皮质醇把脂肪重新“调仓”：从四肢搬到面部和躯干，所以脸变圆、四肢变细。看到“圆脸+瘦四肢+红扑扑”就应想到库欣综合征。

常见搭配

moon face and buffalo hump: 满月脸水牛背

moon facies: 满月面容

Cushingoid facies: 库欣样面容

双语例句【临床】

The combination of moon face, buffalo hump, and central obesity in a hypertensive patient strongly suggests Cushing's syndrome.

高血压患者出现满月脸、水牛背和向心性肥胖，强烈提示库欣综合征。

60. Buffalo Hump /'bʌf.ə.loʊ hʌmp/ 水牛背【高频必会】

中文释义

水牛背指颈胸交界处（颈背部）的脂肪垫异常增厚，使肩颈部呈水牛肩部外观。是库欣综合征皮质醇过多引起的向心性脂肪重新分布的特征性体征之一，常与满月脸、向心性肥胖同时出现。

记忆方法

构词记忆：buffalo（水牛）+ hump（驼峰/隆起）。

词族拓展：

dorsocervical fat pad：颈背部脂肪垫

Cushingoid habitus：库欣样体态

lipodystrophy：脂肪营养不良

adipose redistribution：脂肪重新分布

发音：【巴—发—楼 汉普】，重音落在“巴”和“汉”。

联想：水牛背是“激素造出的‘小驼峰’”——皮质醇把脂肪像“搬家”一样从四肢移到躯干，尤其在颈背处特别“喜欢”堆积，形成一个“软软的、像驼峰一样的脂肪垫”。这是库欣综合征的“独门标志”之一。

常见搭配

buffalo hump and moon face：水牛背满月脸

dorsal hump：背部隆起

fat deposition：脂肪沉积

双语例句【临床】

A dorsocervical fat pad (buffalo hump) is a classic feature of Cushing's syndrome, resulting from glucocorticoid-induced redistribution of adipose tissue.

颈背部脂肪垫（水牛背）是库欣综合征的典型体征，由糖皮质激素诱导的脂肪组织重新分布所致。

61. Central Obesity /'sen.trəl ou'bi:.sə.ti/ 向心性肥胖 【高频必会】

中文释义

向心性肥胖指脂肪主要堆积于躯干（腹部和胸背部），而四肢相对纤细的体态改变。是代谢综合征的核心组分和库欣综合征的典型体征，病因包括皮质醇过多（库欣综合征）、胰岛素抵抗（代谢综合征）和单纯性肥胖。腰围（男性 $\geq 90\text{cm}$ ，女性 $\geq 85\text{cm}$ ）是定量评估的关键指标。

记忆方法

构词记忆：central（中心的）+ obesity（肥胖）。

词族拓展：

truncal obesity：躯干肥胖

abdominal obesity：腹型肥胖

waist circumference：腰围

metabolic syndrome：代谢综合征

发音：【森—卓 欧—比—瑟—梯】，重音落在“森”和“比”。

联想：向心性肥胖是“中心开花”——脂肪专往肚子和胸背“安家”（中心），胳膊腿反倒细了。库欣综合征的向心性肥胖伴皮肤薄、紫纹、高血压；代谢综合征的向心性肥胖伴高血糖、高血脂、高血压。

常见搭配

central obesity and hypertension：向心性肥胖及高血压

abdominal obesity：腹型肥胖

visceral obesity: 内脏型肥胖

双语例句【临床】

Central obesity, defined by increased waist circumference, is a key diagnostic criterion of metabolic syndrome and carries significant cardiovascular risk.

以腰围增加为定义的向心性肥胖，是代谢综合征的关键诊断标准且具有显著的心血管风险。

62. Hirsutism /'hɜːr.suː.tɪ.zəm/ 多毛 【中频重点】

中文释义

多毛指女性在雄激素敏感区域（如上唇、下颌、胸腹部、大腿内侧、背部）出现男性型终毛生长的体征，是雄激素过量的最典型表现之一。最常见病因为多囊卵巢综合征（PCOS），也可见于肾上腺源性的雄激素过多或外源性激素使用。

记忆方法

构词记忆：hirsut-（毛发的）+ -ism（状态）。

词族拓展：

hypertrichosis：全身性多毛（非雄激素依赖）

virilization：男性化

androgen excess：雄激素过多

PCOS：多囊卵巢综合征

发音：【赫—苏—缇—赞姆】，重音落在“赫”。

联想：多毛是女性“雄性化的红绿灯”——上唇长须、下腹有毛、胸口长毛是雄激素超标的信号。鉴别 PCOS（多毛+月经稀发+多囊卵巢）vs 肾上腺疾病（多毛+高血压+皮质醇异常）。

常见搭配

hirsutism and acne：多毛及痤疮

hirsutism in women：女性多毛

androgen-induced hirsutism：雄激素诱导性多毛

双语例句【临床】

Hirsutism in women, often associated with acne and menstrual irregularities, is the most common clinical manifestation of hyperandrogenism.

女性多毛常伴痤疮和月经不规则，是高雄激素血症最常见的临床表现。

63. Acne /'æk.ni/ 痤疮 【中频重点】

中文释义

痤疮是毛囊皮脂腺单位的慢性炎症性病变，表现为粉刺、丘疹、脓疱和结节，好发于面部、胸背。内分泌性痤疮常由雄激素过多引起（如 PCOS、CAH），雄激素刺激皮脂分泌增加和毛囊角化，常见于青春期后女性、伴有月经紊乱或体重增加者。

记忆方法

构词记忆：acne 可能源自希腊语 akme（顶点，指皮肤上的“高峰”）。

词族拓展：

comedone：粉刺

pustule：脓疱

acne vulgaris：寻常痤疮

hyperandrogenism：高雄激素血症

发音：【阿克—尼】，重音落在“阿”。

联想：痤疮是“雄激素的皮肤标记”——皮脂腺对雄激素“太敏感”导致“出油过多+毛孔堵塞+细菌感染”三部曲。内分泌性痤疮特点：青春期后才出现、伴月经稀发/多毛、常规治疗反应不佳。

常见搭配

hormonal acne：激素性痤疮

acne with hirsutism：痤疮伴多毛

refractory acne：难治性痤疮

双语例句【临床】

In women with adult-onset acne and menstrual irregularities, polycystic ovary syndrome should be considered as an underlying endocrinopathy.

成年女性出现痤疮和月经不规则时，应考虑多囊卵巢综合征作为基础内分泌疾病。

64. Alopecia /,æ1.ə'pi:.ʃi.ə/ 脱发 【中频重点】

中文释义

脱发指毛发异常脱落的症状，可表现为弥漫性脱发（甲状腺功能异常、营养缺乏）或局部性脱发（斑秃、雄激素性脱发）。内分泌性脱发常见于甲减（弥漫性、质地粗糙、易断）、甲亢（弥漫性、变细）、产后（休止期脱发）和雄激素过多（女性顶部脱发）。

记忆方法

构词记忆：alopecia 源自希腊语 alopex（狐狸，指狐狸脱毛现象）。

词族拓展：

diffuse alopecia：弥漫性脱发

androgenic alopecia：雄激素性脱发

telogen effluvium：休止期脱发

hair loss：脱发

发音：【阿—罗—匹—希—阿】，重音落在“匹”。

联想：脱发是“毛囊罢工”的信号——甲减毛囊“怠工”导致弥漫性脱发，雄激素过多毛囊“改行”使头顶稀疏。产后脱发是“阶段性减产”（休止期脱发），后续能恢复。

常见搭配

diffuse alopecia：弥漫性脱发

alopecia and thyroid disease：脱发与甲状腺疾病

reversible alopecia：可逆性脱发

双语例句【临床】

Diffuse alopecia with dry, brittle hair is a common finding in hypothyroidism, reflecting decreased hair follicle metabolic activity.

弥漫性脱发伴头发干枯易断是甲减的常见表现，反映了毛囊代谢活动降低。

65. Gynecomastia /ˌɡaɪ.nə.koʊˈmæs.ti.ə/ 男性乳房发育 【中频重点】

中文释义

男性乳房发育指男性乳腺组织良性增生，表现为乳晕下可触及的质韧盘状结节。病因为雌激素/雄激素比例失衡（雌激素相对或绝对增多），可见于生理性（新生儿期、青春期、老年期）、病理性（原发性性腺功能减退、肝病、药物、分泌雌激素的肿瘤）和特发性。

记忆方法

构词记忆：gyne-（女性）+ mast-（乳房）+ -ia（状态）。

词族拓展：

pseudogynecomastia：假性男性乳房发育（脂肪型）

mastalgia：乳房疼痛

galactorrhea：溢乳

gynecomastia in hypogonadism：性腺功能减退相关男性乳房发育

发音：【该—那—扣—麦—斯提—阿】，重音落在“麦”。

联想：男性乳房发育是“激素天平倾斜”——体内雌激素“压过”了雄激素，让男性乳腺“长出了不该有的小盘”。鉴别：真性（乳晕下有腺体）vs假性（脂肪堆积）；生理性（青春期/老年期）vs病理性（肿瘤/药物/肝病）。

常见搭配

painful gynecomastia：疼痛性男性乳房发育

unilateral gynecomastia：单侧男性乳房发育

gynecomastia and testicular mass：男性乳房发育伴睾丸肿块

双语例句【临床】

Unilateral, painful gynecomastia in a young male should raise concern for a testosterone-secreting tumor, whereas bilateral gynecomastia is more likely hormonal imbalance.

年轻男性单侧、疼痛性男性乳房发育应警惕睾酮分泌性肿瘤，而双侧乳房发育更可能为激素失衡。

66. Galactorrhea /ɡəˌlækt.təˈriː.ə/ 泌乳/溢乳 【中频重点】

中文释义

溢乳指非产褥期女性（或男性）出现乳白色或透明浆液性乳汁分泌，常因高泌乳素血症引起。最常见病因为泌乳素瘤（催乳素腺瘤），也可见于药物（多巴胺拮抗剂）、下丘脑疾病、甲状腺功能减退、肾功能不全和胸壁刺激。溢乳可为双侧或单侧，自发或挤压后出现。

记忆方法

构词记忆：galact-（乳汁）+ -rrhea（流出）。

词族拓展：

hyperprolactinemia：高泌乳素血症

prolactinoma: 泌乳素瘤

amenorrhea-galactorrhea syndrome: 闭经-溢乳综合征

drug-induced galactorrhea: 药物性溢乳

发音: 【盖—拉克—塔—瑞—阿】，重音落在“瑞”。

联想: 溢乳是“不该产奶时产了奶”——不是哺乳期的“乳汁造反”说明泌乳素过高。问诊：有无停经？有无头痛/视野变化（警惕垂体腺瘤）？是否在吃胃药/抗抑郁药？查 PRL 水平+垂体 MRI。

常见搭配

galactorrhea and amenorrhea: 溢乳伴闭经

bilateral galactorrhea: 双侧溢乳

spontaneous galactorrhea: 自发性溢乳

双语例句【临床】

Galactorrhea associated with amenorrhea in a non-pregnant woman is the classic presentation of hyperprolactinemia, frequently due to a prolactinoma.

非妊娠女性出现溢乳伴闭经是高泌乳素血症的典型表现，常由泌乳素瘤引起。

67. Amenorrhea /əˌmen.əˈri:.ə/ 闭经 【高频必会】

中文释义

闭经指育龄期女性月经停止的状态，分为原发性（16 岁仍无月经）和继发性（已建立月经周期后停经≥6 个月或超过 3 个周期）。内分泌病因包括：功能性下丘脑性闭经（应激、减重、过度运动）、高泌乳素血症（PRL 抑制 GnRH）、PCOS（排卵障碍）、早发性卵巢功能不全（POI）和甲状腺功能异常。

记忆方法

构词记忆: a-（无）+ men-（月经）+ -rrhea（流出）。

词族拓展:

oligomenorrhea: 月经稀发

premature ovarian insufficiency: 早发性卵巢功能不全

functional hypothalamic amenorrhea: 功能性下丘脑性闭经

menopause: 绝经

发音: 【阿—门—那—瑞—阿】，重音落在“瑞”。

联想: 闭经是“月经临时/永久停业”——“停业通知”可能是下丘脑“罢工”（功能性）、垂体“捣乱”（高 PRL）、卵巢“下岗”（POI）或者甲状腺“拖累”。FSH 和 LH 是“调查员”帮我们找病因！

常见搭配

primary amenorrhea: 原发性闭经

secondary amenorrhea: 继发性闭经

amenorrhea with hirsutism: 闭经伴多毛

双语例句【临床】

Secondary amenorrhea in a woman with hirsutism and obesity is highly suggestive of polycystic ovary syndrome.

女性出现继发性闭经伴多毛和肥胖，高度提示多囊卵巢综合征。

68. Menstrual Disorder /'men.stru.əl dɪs'ɔːr.dər/ 月经紊乱 【中频重点】

中文释义

月经紊乱是指月经周期规律性、频率、经期长度或经量偏离正常的统称，包括月经稀发、频发、闭经、经量过多/过少和不规则出血。内分泌是常见病因，包括下丘脑-垂体-卵巢轴功能失调、甲状腺功能异常、高泌乳素血症、雄激素过多和胰岛素抵抗等。

记忆方法

构词记忆：menstrual (月经的) + disorder (紊乱)。

词族拓展：

oligomenorrhea：月经稀发

menorrhagia：月经过多

metrorrhagia：子宫不规则出血

dysmenorrhea：痛经

发音：【门—斯特—鲁—奥 迪斯—奥—德】，重音落在“门”和“奥”。

联想：月经是女性健康的“晴雨表”，月经紊乱往往是内分泌失调的“报警信号”。PCOS→月经稀发/闭经；甲减→经量增多；甲亢→经量减少；高 PRL→闭经；功能性下丘脑性闭经→应激/减重后停经。

常见搭配

menstrual disorder and infertility：月经紊乱及不孕

irregular menstruation：月经不规则

hormonal menstrual disorder：激素性月经紊乱

双语例句【临床】

Menstrual disorders, particularly when associated with obesity or hirsutism, warrant evaluation for polycystic ovary syndrome.

月经紊乱，特别是伴有肥胖或多毛时，应进行多囊卵巢综合征的评估。

69. Growth Retardation /ɡroʊθ ˌriːtɑːrˈdeɪʃən/ 生长迟缓 【中频重点】

中文释义

生长迟缓指儿童身高明显低于同年龄、同性别正常人群的体格发育延迟，常用标准为身高低于同龄同性别第3百分位数或生长曲线向下偏离2个以上主要百分位线。内分泌病因包括生长激素缺乏（GHD）、甲状腺功能减退、肾上腺皮质功能不全、性早熟（骨骺提前闭合）和糖皮质激素过多（库欣综合征）。

记忆方法

构词记忆：growth (生长) + retardation (延迟/迟缓)。

词族拓展：

short stature：身材矮小

growth hormone deficiency：生长激素缺乏症

delayed puberty：青春期延迟

constitutional growth delay：体质性生长迟缓

发音：【格—柔—斯 瑞—塔—德—申】，重音落在“格”和“瑞”。

联想：生长迟缓是“身高不达标”——可能是 GH “供货不足”（GHD），甲状腺激素“生产不给力”（甲减），或者皮质醇“挤占生长资源”（库欣）。评估：生长曲线+骨龄+GH 激发试验+IGF-1。

常见搭配

growth retardation in children：儿童生长迟缓

severe growth retardation：严重生长迟缓

growth retardation with delayed bone age：生长迟缓伴骨龄延迟

双语例句【临床】

Growth retardation with delayed bone age and low IGF-1 levels is indicative of growth hormone deficiency in a child.

生长迟缓伴骨龄延迟和 IGF-1 水平降低，提示儿童生长激素缺乏。

70. Short Stature /ʃɔ:rt 'stætʃ.ə/ 身材矮小 【中频重点】

中文释义

身材矮小是指个体身高明显低于同年龄、同性别健康人群的参考标准（通常定义<第 3 百分位数），是儿科内分泌门诊最常见的就诊原因之一。可分为身高正常但骨龄延迟（体质性生长迟缓、GHD）和身高矮小但骨龄正常（家族性矮小、宫内生长迟缓）两大类，需结合生长曲线、靶身高和骨龄 X 线综合评估。

记忆方法

构词记忆：short（短的）+ stature（身高/身材）。

词族拓展：

short stature in children：儿童身材矮小

familial short stature：家族性身材矮小

constitutional delay of growth and puberty：体质性生长和青春期延迟

growth hormone therapy：生长激素治疗

发音：【肖—特 斯达—彻】，重音落在“肖”和“斯达”。

联想：身材矮小≠生长激素缺乏！病因分四大类：①GH 缺乏（真正矮小）；②甲状腺功能减退（智力也可能受影响）；③体质性生长延迟（“晚长”）；④家族性矮小（遗传决定）。查骨龄是分型的关键！

常见搭配

short stature and delayed puberty：身材矮小伴青春期延迟

proportionate short stature：匀称性身材矮小

disproportionate short stature：不匀称性身材矮小

双语例句【临床】

A child with short stature, normal body proportions, and delayed bone age may have constitutional growth delay rather than growth hormone deficiency.

身材矮小、体态匀称、骨龄延迟的儿童可能为体质性生长延迟而非生长激素缺乏。

71. Gigantism /dʒaɪ'gænt.tɪ.zəm/ 巨人症 【中频重点】

中文释义

巨人症指骨骺闭合前（青春期前）生长激素（GH）分泌过多导致的全身骨骼过度生长和身材异常高大的临床综合

征。几乎均由垂体 GH 分泌性腺瘤引起，特征为身高远超同年龄同性别正常值（可达 2 米以上），并伴有肢端进行性增大的趋势。

记忆方法

构词记忆：gigant-（巨大的）+ -ism（状态）。

词族拓展：

acromegaly：肢端肥大症

GH-secreting pituitary adenoma：GH 分泌性垂体腺瘤

height overgrowth：身高过度生长

gigantism with acromegaly：巨人症伴肢端肥大

发音：【**斋—甘—提—赞姆**】，重音落在“甘”。

联想：巨人症是“长个子没刹车”——青春期前 GH “疯狂分泌”让骨骼“拼命长”导致身高异常。骨骺闭合后同样病因不叫巨人症而叫肢端肥大症（长不了个儿只能长手脚和面容）。二者本质是同一个病因在不同年龄发病。

常见搭配

pituitary gigantism：垂体性巨人症

gigantism and acromegaly：巨人症和肢端肥大症

gigantism with visual field defect：巨人症伴视野缺损

双语例句【临床】

Gigantism results from excessive growth hormone secretion before epiphyseal closure, whereas acromegaly occurs after growth plate fusion.

骨骺闭合前 GH 过度分泌导致巨人症，而骨骺融合后发生肢端肥大症。

72. Acromegaly /ˌæk.roʊˈmeg.ə.li/ 肢端肥大症 【中频重点】

中文释义

肢端肥大症指骨骺闭合后 GH 和 IGF-1 持续过多分泌所致的缓慢进展性骨骼和软组织过度生长综合征。典型表现包括：肢端增大（手足、额骨、下颌、鼻）、软组织增厚（舌大、皮肤粗糙）和内脏肥大，几乎均由垂体 GH 腺瘤引起。常伴高血压、糖尿病、睡眠呼吸暂停和肿瘤风险增加。

记忆方法

构词记忆：acro-（末端/肢体远端）+ megaly（肥大）。

词族拓展：

acromegalic features：肢端肥大样特征

GH-secreting adenoma：GH 分泌腺瘤

IGF-1：胰岛素样生长因子-1

somatostatin analog：生长抑素类似物

发音：【**阿—扣—麦—格—里**】，重音落在“麦”。

联想：肢端肥大症是“成年后的无声膨胀”——手脚变大（戒指戴不上、鞋码增大）、面容变粗（下颌突出、鼻子变大）、声音变低沉。特点：进展缓慢（数年），常被归因为“老了发胖”而延误诊断。

常见搭配

acromegaly with hypertension: 肢端肥大症伴高血压

acromegaly and sleep apnea: 肢端肥大症和睡眠呼吸暂停

active acromegaly: 活动期肢端肥大症

双语例句【临床】

Patients with acromegaly present with progressive enlargement of hands, feet, and facial features, along with excessive sweating and joint pain.

肢端肥大症患者表现为手、足和面部进行性增大，伴多汗和关节疼痛。

73. Hypoglycemic Symptoms /ˌhaɪ.pəʊ.glaɪ'siː.mɪk 'sɪmp.təmz/ 低血糖症状 【高频必会】

中文释义

低血糖症状指血糖低于正常（通常<3.9 mmol/L）时出现的交感神经兴奋（肾上腺素能）和神经低糖症状群。交感神经症状包括心悸、手抖、多汗、饥饿感、焦虑；神经低糖症状包括意识模糊、头晕、乏力、视物模糊、行为异常，严重时可致昏迷和癫痫。Whipple 三联征（低血糖症状+血糖<3.9 mmol/L+纠正后症状缓解）是诊断的金标准。

记忆方法

构词记忆：hypo-（低）+ glyc-（糖）+ -emic（血液）+ symptom（症状）。

词族拓展：

Whipple's triad: Whipple 三联征

neuroglycopenic symptoms: 神经低糖症状

adrenergic symptoms: 肾上腺素能症状

hypoglycemic coma: 低血糖昏迷

发音：【亥—剖—格莱—西—米克 辛—普—汤姆斯】，重音落在“格莱”和“辛”。

联想：低血糖症状是“大脑断电警报”——脑子唯一的能量来源就是葡萄糖，血糖太低大脑“立刻拉闸限电”。

记住两个阶段：①交感风暴（心慌手抖出汗）②大脑失控（头晕糊涂昏迷）。问诊“是否与进食有关？”是鉴别关键。

常见搭配

symptoms of hypoglycemia: 低血糖症状

hypoglycemic symptoms and signs: 低血糖症状与体征

Whipple's triad: Whipple 三联征

双语例句【临床】

Hypoglycemic symptoms, including palpitations, sweating, and confusion, occurring before meals and relieved by food intake, are characteristic of Whipple's triad.

餐前出现心悸、出汗和意识模糊，进食后缓解，符合 Whipple 三联征的特征。

74. Diaphoresis /ˌdaɪ.əˈfəʊrɪːsɪs/ 多汗 【中频重点】

中文释义

多汗指超出体温调节需求的过度出汗，可表现为全身性或局部性。在甲亢中因代谢亢进和交感神经兴奋而出现皮肤温暖、多汗；在低血糖中因代偿性肾上腺素释放导致冷汗、盗汗；嗜铬细胞瘤可因儿茶酚胺阵发性释放导致大

汗发作。需与更年期潮热、感染发热和自主神经功能紊乱相鉴别。

记忆方法

构词记忆：dia-（通过）+ phor-（携带/出汗）+ -esis（过程）。

词族拓展：

hyperhidrosis：多汗症

night sweats：盗汗

cold sweat：冷汗

excessive sweating：过度出汗

发音：【呆—阿—佛—瑞—希斯】，重音落在“瑞”。

联想：多汗是“散热系统在报警”——甲亢是“产热太多必须散热”，低血糖是“交感应急出冷汗”，更年期是“体温调节中枢紊乱”引起潮热出汗。问清楚“什么时间出汗？”“出汗时冷不冷？”“出汗后有无其他症状？”可帮助定位病因。

常见搭配

diaphoresis and palpitations：多汗及心悸

diaphoresis with tremor：多汗伴手抖

cold diaphoresis：冷汗

双语例句【临床】

Profuse diaphoresis with pallor and palpitations in a diabetic patient suggests hypoglycemia and requires immediate glucose administration.

糖尿病患者出现大汗伴面色苍白和心悸提示低血糖，需立即给予葡萄糖。

75. Dizziness /'dɪz.i.nəs/ 头晕 【中频重点】

中文释义

头晕是临床常见非特异性症状，可表现为头昏、眩晕、站立不稳或眼前发黑。在内分泌科中，头晕常与低血糖（能量不足导致脑供能障碍）、肾上腺皮质功能不全（低血压、体位性低血压）、甲减（心动过缓、心输出量不足）和电解质紊乱相关。

记忆方法

构词记忆：dizzy（头晕的）+ -ness（状态）。

词族拓展：

vertigo：眩晕

lightheadedness：头昏

syncope：晕厥

postural dizziness：体位性头晕

发音：【迪—兹—内—斯】，重音落在“迪”。

联想：头晕是“大脑抱怨供血/供能不足”——低血糖是“燃料不够”，体位性低血压是“水压不足”（肾上腺皮质功能不全），心动过缓是“水泵太慢”（甲减）。问诊“什么情况下晕？躺/坐/站？”能帮我们鉴别。

常见搭配

dizziness and weakness: 头晕乏力

postural dizziness: 体位性头晕

recurrent dizziness: 反复头晕

双语例句【临床】

Postural dizziness with fatigue and hypotension may be the presenting symptom of primary adrenal insufficiency.

体位性头晕伴乏力和低血压可能是原发性肾上腺皮质功能不全的首发症状。

76. Confusion /kən'fju:ʒən/ 意识模糊 【中频重点】

中文释义

意识模糊指患者对时间、地点和人物的定向力障碍，注意力不集中，思维迟钝，对外界刺激反应减退的急性或亚急性状态。内分泌性意识模糊常见于严重低血糖（脑缺糖）、高血糖高渗状态（HHS）、黏液性水肿昏迷、肾上腺危象和严重高钙血症，属于需要紧急处理的危重表现。

记忆方法

构词记忆：con-（共同）+ fus-（融合/倒入）+ -ion（状态）→ 思绪混乱。

词族拓展：

disorientation: 定向力障碍

delirium: 谵妄

stupor: 昏睡

coma: 昏迷

发音：【康—Q—任】，重音落在“Q”。

联想：意识模糊是“大脑操作系统崩溃”——代谢危机如血糖过低/过高、甲减危象、肾上腺危象都直接攻击大脑功能。凡是意识改变的内分泌急症都要“ABCDE”评估，先测床旁血糖！

常见搭配

confusion and disorientation: 意识模糊和定向力障碍

acute confusion: 急性意识模糊

confusion in the elderly: 老年人意识模糊

双语例句【临床】

Acute confusion in an elderly diabetic patient with polyuria should prompt immediate evaluation for hyperosmolar hyperglycemic state.

老年糖尿病患者出现急性意识模糊伴多尿，应立即评估高血糖高渗状态。

77. Bone Pain /boʊn peɪn/ 骨痛 【中频重点】

中文释义

骨痛指发生于骨骼系统的疼痛感，可表现为持续性钝痛或压痛，常见部位包括腰背部、髋部和肋骨。内分泌性骨痛的主要病因包括骨质疏松（微骨折）、骨软化症（矿化缺陷）、Paget 骨病（骨转换异常）和甲状旁腺功能亢进（纤维囊性骨炎）。骨痛不缓解应警惕恶性病因。

记忆方法

构词记忆：bone（骨）+ pain（疼痛）。

词族拓展：

osteoporosis：骨质疏松症

osteomalacia：骨软化症

Paget's disease：Paget 骨病

fracture：骨折

发音：【波—恩 佩—恩】，重音落在“波”和“佩”。

联想：骨痛是“骨骼发出的求救信号”——骨质疏松的“骨小梁断裂”引起隐痛，骨软化的“矿化不够”导致弥漫性酸痛，甲旁亢引起“骨内囊肿”导致局部痛。骨痛+血钙/血磷/ALP/PTH 是诊断组合拳。

常见搭配

bone pain and fractures：骨痛及骨折

low back pain：腰背痛

skeletal pain：骨骼疼痛

双语例句【临床】

Persistent bone pain, particularly in the back and hips, along with low-trauma fractures, is a classic presentation of osteoporosis in postmenopausal women.

持续性骨痛（尤其腰背部和髋部）伴低能量骨折，是绝经后女性骨质疏松的典型表现。

78. Muscle Weakness /'mʌs.əl 'wi:k.nəs/ 肌无力 【中频重点】

中文释义

肌无力指骨骼肌力量下降的主观感受和客观体征，可表现为近端肌无力（如从坐位站起困难、上楼费力，见于库欣综合征、甲减）或远端肌无力（少见）。内分泌性肌无力的机制包括糖皮质激素过多（肌蛋白分解）、甲状腺功能异常和电解质紊乱（低钾血症）。

记忆方法

构词记忆：muscle（肌肉）+ weakness（无力）。

词族拓展：

proximal myopathy：近端肌病

steroid myopathy：类固醇肌病

hypothyroid myopathy：甲减性肌病

myalgia：肌痛

发音：【马—搜 威—克—内斯】，重音落在“马”和“威”。

联想：肌无力是“肌肉没劲儿”但不是神经问题！库欣综合征皮质醇把肌肉蛋白“拆了当燃料”导致近端无力（蹲下起不来），甲减代谢慢肌肉“没劲”也爬不了楼。查肌酸激酶和肌电图可鉴别。

常见搭配

proximal muscle weakness：近端肌无力

muscle weakness and fatigue：肌无力及乏力

steroid-induced muscle weakness: 激素性肌无力

双语例句【临床】

Proximal muscle weakness, especially difficulty climbing stairs or rising from a chair, is characteristic of Cushing's syndrome-related steroid myopathy.

近端肌无力，特别是上楼或从椅子站起困难，是库欣综合征相关类固醇肌病的特征。

79. Tetany /'tet.ən.i/ 手足搐搦 【中频重点】

中文释义

手足搐搦是由于低钙血症或低镁血症引起神经肌肉兴奋性异常增高所致的临床表现，特征为手部呈“助产士手”样痉挛（腕屈曲、指间关节伸直、拇指内收）、口周麻木和肌肉抽搐。Chvostek 征和 Trousseau 征是床旁检查低钙血症的重要物理体征。

记忆方法

构词记忆：tetany 源自希腊语 tetanos（痉挛/强直）。

词族拓展：

hypocalcemia: 低钙血症

Chvostek's sign: Chvostek 征

Trousseau's sign: Trousseau 征

paresthesia: 感觉异常

发音：【泰—塔—尼】，重音落在“泰”。

联想：手足搐搦是“低钙让神经‘抽风’”——血钙浓度低时神经细胞“阈值降低”，轻轻一刺激就异常放电导致肌肉抽搐。Trousseau 征（血压计充气诱发手痉挛）是床旁诊断的法宝。甲旁减术后最需警惕！

常见搭配

tetany and hypocalcemia: 手足搐搦及低钙血症

latent tetany: 隐性手足搐搦

tetany with laryngospasm: 手足搐搦伴喉痉挛

双语例句【临床】

Tetany, manifested by carpal spasm and perioral paresthesia, is the hallmark of acute hypocalcemia following parathyroidectomy.

手足搐搦表现为腕痉挛和口周感觉异常，是甲状旁腺切除术后急性低钙血症的标志。

80. Paresthesia /,per.əs'θi:..zi.ə/ 感觉异常 【中频重点】

中文释义

感觉异常指无外界刺激情况下出现的皮肤异常感觉，如麻木、针刺感、灼烧感或爬虫感。内分泌性感觉异常常见于糖尿病周围神经病变（对称性、袜套/手套分布）、低钙血症（口周和肢端麻木）和维生素 B₁₂缺乏（与甲减相关）。感觉异常常为糖尿病神经病变最早出现的症状。

记忆方法

构词记忆：par-（异常）+ esthesia（感觉）。

词族拓展:

peripheral neuropathy: 周围神经病变

glove-and-stockings neuropathy: 袜套样神经病变

hyperesthesia: 感觉过敏

numbness: 麻木

发音: 【佩—瑞—斯—西—阿】，重音落在“西”。

联想: 感觉异常是“神经在发出错误信号”——糖尿病高血糖“毒害”神经纤维导致“袜套/手套”分布的麻木刺痛，低钙让神经“乱放电”口周麻木。追问“分布范围”和“有无夜间加重”对鉴别有价值。

常见搭配

paresthesia and numbness: 感觉异常及麻木

perioral paresthesia: 口周感觉异常

distal paresthesia: 远端感觉异常

双语例句【临床】

Distal paresthesia with a glove-and-stockings distribution is the earliest clinical manifestation of diabetic sensorimotor polyneuropathy.

袜套样分布的远端感觉异常是糖尿病感觉运动性多发性神经病变的最早临床表现。

81. Skin Hyperpigmentation /skɪn ˌhaɪ.pəˈpɪɡ.mənˈteɪ.ʃən/ 皮肤色素沉着 【中频重点】

中文释义

皮肤色素沉着指皮肤颜色较正常加深，可呈弥漫性或局部性。在内分泌疾病中最典型者为 Addison 病（原发性肾上腺皮质功能不全）导致的弥漫性青铜色皮肤色素沉着，尤以暴露部位、摩擦部位、掌纹、乳晕和口腔黏膜为著。机制为 ACTH 及 α -MSH 前体 POMC 的过度分泌刺激黑素细胞。

记忆方法

构词记忆: hyper-（过度）+ pigmentation（色素沉着）。

词族拓展:

Addisonian pigmentation: Addison 色素沉着

bronze skin: 青铜色皮肤

oral pigmentation: 口腔色素沉着

vitiligo: 白癜风

发音: 【斯—金 亥—珀—皮格—门—忒—申】，重音落在“亥”和“皮”。

联想: 皮肤色素沉着是“ACTH 的副产物”——Addison 病肾上腺“罢工”后垂体拼命“发指令”让肾上腺干活（ACTH↑），但 ACTH 前体 POMC 也同时产生 α -MSH（促黑素），顺手把皮肤“染黑了”。晒黑但晒不回来要警惕 Addison 病。

常见搭配

hyperpigmentation of skin and mucous membranes: 皮肤及黏膜色素沉着

diffuse hyperpigmentation: 弥漫性色素沉着

Addison's disease pigmentation: Addison 病色素沉着

双语例句【临床】

Diffuse hyperpigmentation of the skin, particularly in sun-exposed areas and mucosal surfaces, is a hallmark of primary adrenal insufficiency.

皮肤弥漫性色素沉着，尤其在日光暴露区和黏膜表面，是原发性肾上腺皮质功能不全的标志。

82. Skin Hypopigmentation /skɪn ˌhaɪ.pʊv.pɪɡ.mən'teɪ.ʃən/ 皮肤色素减退 【低频拓展】

中文释义

皮肤色素减退指皮肤颜色变浅或出现白斑的临床表现。在自身免疫性多腺体综合征中，白癜风是最常见的皮肤表现（约 10-20% 的 Addison 病患者伴发），表现为边界清晰的乳白色脱色斑。此外甲减可导致皮肤苍白，SIADH 可因血液稀释致面色苍白。

记忆方法

构词记忆： hypo-（不足）+ pigmentation（色素沉着）。

词族拓展：

vitiligo：白癜风

depigmentation：色素脱失

autoimmune polyglandular syndrome：自身免疫性多腺体综合征

pallor：苍白

发音：【斯一金亥一剖一皮格一门一忒一申】，重音落在“亥”和“皮”。

联想：皮肤色素减退是“黑色素生产停工”——白癜风是黑色素细胞被“自身免疫攻击”后停工，常在 Addison 病（自身免疫性肾上腺炎）合并出现。找到白癜风患者应想到有无 Addison 病、甲减或恶性贫血等自身免疫病。

常见搭配

hypopigmentation and vitiligo：色素减退及白癜风

patchy hypopigmentation：斑片状色素减退

hypopigmentation in autoimmune disease：自身免疫病中的色素减退

双语例句【临床】

Vitiligo, a common hypopigmentary disorder, may coexist with autoimmune thyroid disease or adrenal insufficiency as part of autoimmune polyglandular syndrome.

白癜风作为一种常见的色素减退性疾病，可与自身免疫性甲状腺疾病或肾上腺皮质功能不全共存，属于自身免疫性多腺体综合征的组成部分。

83. Edema /ɪ'diː.mə/ 水肿 【高频必会】

中文释义

水肿指组织间隙液体积异常增多的体征，临床表现为皮肤紧绷、压之凹陷（凹陷性水肿）或非凹陷性。内分泌性水肿包括甲减引起的黏液性水肿（非凹陷性，因黏多糖沉积）、甲亢胫前黏液性水肿（局部非凹陷性）和继发于心力衰竭（甲亢性心脏病、肾上腺皮质功能不全少见）所致水肿。

记忆方法

构词记忆： edema 源自希腊语 oidema（肿胀）。

词族拓展：

myxedema：黏液性水肿

pedal edema：足部水肿

pitting edema：凹陷性水肿

anasarca：全身性水肿

发音：【伊—迪—玛】，重音落在“迪”。

联想：水肿是“组织间隙积水”——甲减“黏液性水肿”是黏多糖吸水膨胀（按不下去），心衰/肾源性水肿是水钠潴留（能按出坑）。胫前黏液性水肿是 Graves 病的“专利”。看“按得下去吗？”是鉴别第一招。

常见搭配

pedal edema：足部水肿

non-pitting edema：非凹陷性水肿

periorbital edema：眶周水肿

双语例句【临床】

Non-pitting edema of the face and extremities, along with coarse skin and hair, is characteristic of myxedema in severe hypothyroidism.

面部及四肢非凹陷性水肿伴皮肤粗糙、毛发干枯，是严重甲减黏液性水肿的特征。

84. Tachycardia /ˌtæk.ɪˈkɑːr.di.ə/ 心动过速 【高频必会】

中文释义

心动过速指静息状态下心率超过正常范围（成人通常>100 次/分），是甲亢最常见的体征之一，由甲状腺激素增加心肌 β-肾上腺素能受体敏感性和直接正性变时效应所致。心动过速可表现为持续性或阵发性，严重时可诱发房颤（尤其老年甲亢患者）。

记忆方法

构词记忆：tachy-（快速）+ cardia（心脏）。

词族拓展：

bradycardia：心动过缓

sinus tachycardia：窦性心动过速

atrial fibrillation：心房颤动

resting heart rate：静息心率

发音：【塔—基—卡—迪—阿】，重音落在“卡”和“迪”。

联想：心动过速是“心脏在赶集”——甲亢心脏“跑步不能停”（静息心率就快），甲减则“心脏在打盹”（心动过缓）。甲亢患者心率快，睡眠时也难降到正常。记住口诀：“怕热多汗手抖心慌+心动过速=甲亢筛查”。

常见搭配

tachycardia and palpitations：心动过速及心悸

resting tachycardia：静息心动过速

sinus tachycardia：窦性心动过速

双语例句【临床】

Resting tachycardia with a wide pulse pressure is a consistent physical finding in patients with hyperthyroidism.

静息心动过速伴脉压增大是甲亢患者的常见体征。

85. Bradycardia /ˌbræd.iˈkɑːr.di.ə/ 心动过缓 【中频重点】

中文释义

心动过缓指静息心率低于正常范围（成人通常<60 次/分），是甲减的典型体征之一，由甲状腺激素不足导致心肌收缩力减弱和心率减慢所致。严重甲减时心率可降至 40-50 次/分。甲减患者心率缓慢但通常无症状（除非合并基础心脏病）。

记忆方法

构词记忆：brady-（缓慢）+ cardia（心脏）。

词族拓展：

sinus bradycardia：窦性心动过缓

hypothyroid heart：甲减性心脏病

heart rate：心率

myxedema：黏液性水肿

发音：【布—瑞—迪—卡—迪—阿】，重音落在“迪”和“卡”。

联想：心动过缓是“心脏打盹”——甲减时代谢慢、耗氧少、产热少，心脏“不需要那么快跳”，心率就慢下来了。严重甲减时连体温都维持不了一黏液性水肿昏迷（心率可<50 次/分）。

常见搭配

bradycardia and hypothyroidism：心动过缓及甲减

sinus bradycardia：窦性心动过缓

asymptomatic bradycardia：无症状心动过缓

双语例句【临床】

Sinus bradycardia with low voltage on electrocardiography is commonly observed in patients with severe hypothyroidism.

窦性心动过缓伴心电图低电压在严重甲减患者中常见。

86. Hypertension /ˌhaɪ.pərˈten.ʃən/ 高血压 【高频必会】

中文释义

高血压指动脉血压持续升高的状态（收缩压 ≥ 140 mmHg 和/或舒张压 ≥ 90 mmHg），是内分泌疾病的重要临床表现之一。内分泌性高血压约占所有高血压的 5-10%，常见病因包括原发性醛固酮增多症（难治性高血压+低血钾）、嗜铬细胞瘤（阵发性高血压）、库欣综合征（皮质醇增多）和甲状腺功能异常。

记忆方法

构词记忆：hyper-（高）+ tension（压力/张力）。

词族拓展：

hypertensive crisis：高血压危象

secondary hypertension: 继发性高血压

primary aldosteronism: 原发性醛固酮增多症

resistant hypertension: 难治性高血压

发音: 【亥—珀—腾—申】，重音落在“亥”和“腾”。

联想: 高血压是“内分泌疾病的信号灯”——内分泌性高血压有“特异功能”：①原醛→血压高、血钾低；②嗜铬细胞瘤→血压忽高忽低，高时吓人；③库欣综合征→血压高+向心性肥胖。看到难治性高血压必须想到内分泌病因！

常见搭配

hypertension and hypokalemia: 高血压及低钾血症

paroxysmal hypertension: 阵发性高血压

secondary hypertension: 继发性高血压

双语例句【临床】

Hypertension with hypokalemia in a young patient should raise suspicion of primary aldosteronism, especially if resistant to standard antihypertensive therapy.

年轻患者出现高血压伴低钾血症应警惕原发性醛固酮增多症，特别是对标准降压治疗抵抗时。

87. Weight Gain /weɪt geɪn/ 体重增加 【高频必会】

中文释义

体重增加指不自主或难以控制的体重上升，是内分泌疾病常见的非特异性表现。甲减因基础代谢率降低和黏液性水肿导致体重增加（通常 5-10kg，以水肿成分为主），库欣综合征因皮质醇诱导的向心性肥胖和食欲增加，胰岛素治疗或胰岛素抵抗患者也可出现进行性体重增加。

记忆方法

构词记忆: weight (体重) + gain (增加)。

词族拓展:

obesity: 肥胖症

weight loss: 体重减轻

fluid retention: 水钠潴留

metabolic syndrome: 代谢综合征

发音: 【为—特 给—恩】，重音落在“为”和“给”。

联想: 体重增加≠吃多了！甲减是“代谢变慢+水肿”使体重增加（吃不多也胖），库欣综合征是“脂肪异常搬家”增重（四肢细肚子大），胰岛素增重是“脂肪合成增加”。问“食欲如何？”帮鉴别“真胖”vs“水肿”。

常见搭配

progressive weight gain: 进行性体重增加

weight gain and fatigue: 体重增加及乏力

unexplained weight gain: 不明原因体重增加

双语例句【临床】

Weight gain with cold intolerance, constipation, and fatigue suggests hypothyroidism, which should be confirmed by

TSH measurement.

体重增加伴怕冷、便秘和乏力提示甲减，应通过 TSH 检测确诊。

88. Constipation /ˌkɑːn.stɪˈpeɪ.ʃən/ 便秘 【中频重点】

中文释义

便秘指排便次数减少 (<3 次/周)、粪便干硬和/或排便困难的症状，是甲减的常见消化道表现，由甲状腺激素不足导致胃肠道平滑肌张力减低和蠕动减慢所致。高钙血症也可因肠道平滑肌兴奋性降低导致便秘。甲减患者常诉腹胀、便秘、食欲减退。

记忆方法

构词记忆：con-（一起）+ stip-（挤压）+ -ation（行为）→ 排便被“挤压住”。

词族拓展：

diarrhea：腹泻

obstipation：顽固性便秘

gastrointestinal motility：胃肠道运动功能

hypothyroid constipation：甲减性便秘

发音：【康—斯提—佩—申】，重音落在“佩”。

联想：便秘是“肠道蠕动慢半拍”——甲减时代谢慢，肠道肌肉也“懒”了，排便间隔长、粪块硬。高钙血症让肠道平滑肌“没劲”也会便秘。便秘+怕冷+乏力=甲减三连，要查 TSH。

常见搭配

constipation and weight gain：便秘及体重增加

chronic constipation：慢性便秘

hypothyroid-associated constipation：甲减相关便秘

双语例句【临床】

Chronic constipation in the setting of fatigue and cold intolerance should prompt evaluation for hypothyroidism before attributing it solely to dietary factors.

在乏力和怕冷背景下出现的慢性便秘，在完全归因于饮食因素前应评估甲减。

89. Diarrhea /ˌdaɪ.əˈriː.ə/ 腹泻 【中频重点】

中文释义

腹泻指排便频率增加 (>3 次/天)、粪便稀薄或呈水样、粪便量增加的症状。内分泌性腹泻常见于甲亢（肠道蠕动加快）、糖尿病自主神经病变（夜间腹泻、大便失禁）、类癌综合征（分泌 5-HT）和 VIP 瘤（胰性霍乱）。需与感染性、炎症性和药物性腹泻鉴别。

记忆方法

构词记忆：dia-（通过）+ rrhea（流出）。

词族拓展：

steatorrhea：脂肪泻

diabetic diarrhea：糖尿病性腹泻

hyperthyroid diarrhea: 甲亢性腹泻

peristalsis: 蠕动

发音: 【**呆—阿—瑞—阿**】，重音落在“瑞”。

联想: 腹泻是“肠道蠕动加速”——甲亢时肠道“跑得太快”，吸收时间缩短导致腹泻；糖尿病神经病变引起“夜间腹泻”特有表现。腹泻+怕热+手抖→查甲功！

常见搭配

chronic diarrhea: 慢性腹泻

diabetic diarrhea: 糖尿病性腹泻

diarrhea and weight loss: 腹泻及体重减轻

双语例句【临床】

Chronic diarrhea with unintentional weight loss and heat intolerance is a common gastrointestinal manifestation of hyperthyroidism.

慢性腹泻伴非自主性体重减轻和怕热是甲亢常见的消化道表现。

90. Flushing /'flʌʃ.ɪŋ/ 面色潮红 【中频重点】

中文释义

面色潮红指面部及颈胸部皮肤突然出现的阵发性潮红、发热感，常伴出汗。内分泌病因包括嗜铬细胞瘤（儿茶酚胺释放导致的血压波动和潮红）、类癌综合征（5-HT 和组胺释放）、更年期综合征（潮热、盗汗）和甲亢（皮肤血管扩张）。潮红的发作特点、伴随症状和诱因有助于鉴别诊断。

记忆方法

构词记忆: flush (潮红/发红) + -ing (状态)。

词族拓展:

hot flush: 潮热（更年期）

carcinoid flush: 类癌潮红

pheochromocytoma: 嗜铬细胞瘤

vasodilation: 血管扩张

发音: 【**发—拉—辛**】，重音落在“发”。

联想: 面色潮红是“血管扩张在作祟”——更年期潮红是“激素撤退”引起血管舒缩不稳定，类癌潮红是“5-HT”释放导致面红+腹泻，嗜铬细胞瘤潮红是“肾上腺素风暴”伴血压急剧升高。

常见搭配

flushing and sweating: 面色潮红及多汗

paroxysmal flushing: 阵发性潮红

carcinoid flushing: 类癌潮红

双语例句【临床】

Paroxysmal flushing accompanied by diarrhea and wheezing is characteristic of carcinoid syndrome caused by a neuroendocrine tumor.

阵发性潮红伴腹泻和喘息是类癌综合征的特征性表现，由神经内分泌肿瘤引起。

91. Headache /'hed.eɪk/ 头痛 【中频重点】

中文释义

头痛是垂体大腺瘤最常见的早期症状之一，由肿瘤向上生长压迫鞍膈和牵拉三叉神经眼支所致。头痛多为双侧额部或眶后部位的持续性钝痛，与体位无关。嗜铬细胞瘤因阵发性血压急剧升高也可致搏动性头痛。此外，低血糖、高钙血症和 SIADH 所致低钠血症亦可引起头痛。

记忆方法

构词记忆：head（头部）+ ache（疼痛）。

词族拓展：

frontal headache：额部头痛

bitemporal hemianopsia：双颞侧偏盲

pituitary tumor headache：垂体瘤相关头痛

ophthalmoplegia：眼肌麻痹

发音：【海—得—阿克】，重音落在“海”。

联想：头痛是“颅内占位的敲门声”——垂体大腺瘤向上长，顶到“天花板”（鞍膈）时头痛就来了，还可能有视力下降。头痛+视野缺损+闭经/泌乳→垂体 MRI！

常见搭配

headache and visual disturbance：头痛及视力障碍

frontal headache：额部头痛

recurrent headache：反复头痛

双语例句【临床】

A pituitary macroadenoma may present with bitemporal headache and visual field defects due to upward extension and compression of the optic chiasm.

垂体大腺瘤可因向上生长压迫视交叉而表现为双颞侧头痛和视野缺损。

92. Visual Field Defect /'vɪʒ.u.əl fi:ld 'di:.fekt/ 视野缺损 【中频重点】

中文释义

视野缺损指视野范围的局限性或全面性丧失。在内分泌疾病中最典型者为垂体大腺瘤压迫视交叉所致双颞侧偏盲（双侧颞侧视野丧失），患者常诉“余光看不见”或行走时碰侧方物体。此外糖尿病视网膜病变（微血管病变）和 Graves 眼病（视神经受压）也可导致不同程度视野损害。

记忆方法

构词记忆：visual（视觉的）+ field（视野/范围）+ defect（缺损）。

词族拓展：

bitemporal hemianopsia：双颞侧偏盲

optic chiasm：视交叉

pituitary apoplexy：垂体卒中

diabetic retinopathy：糖尿病视网膜病变

发音：【维—如—奥 菲—尔德 迪—费克特】，重音落在“维”“菲”和“迪”。

联想：视野缺损是“垂体瘤的‘红绿灯信号’”——双颞侧偏盲是视交叉受压的“经典故障码”，典型表现是走路撞到门框却看不见。任何视野缺损+内分泌异常（闭经/泌乳/肢端肥大）都该查垂体！

常见搭配

bitemporal visual field defect: 双颞侧视野缺损

visual field defect due to pituitary tumor: 垂体瘤所致视野缺损

progressive visual field loss: 进行性视野丧失

双语例句【临床】

Bitemporal hemianopsia, a characteristic visual field defect, results from compression of the optic chiasm by an expanding pituitary adenoma.

双颞侧偏盲是特征性视野缺损，由垂体腺瘤扩张压迫视交叉所致。

93. Dehydration /ˌdiː.haɪˈdreɪ.ʃən/ 脱水【中频重点】

中文释义

脱水指体内水分丢失超过摄入导致的体液容量不足状态，表现为皮肤弹性下降、黏膜干燥、眼窝凹陷和尿量减少。内分泌性脱水常见于糖尿病急性并发症（DKA 和 HHS 中渗透性利尿致严重失水）、尿崩症（大量水样尿致高渗性脱水）和肾上腺危象（盐皮质激素缺乏致钠水丢失）。

记忆方法

构词记忆：de-（脱离）+ hydra（水）+ -tion（过程）。

词族拓展：

hyperosmolar dehydration: 高渗性脱水

isotonic dehydration: 等渗性脱水

thirst: 口渴

rehydration: 补液

发音：【迪—亥—得—瑞—申】，重音落在“亥”和“瑞”。

联想：脱水是“身体快被抽干了”——DKA 和 HHS 像“糖水冲走水分”（渗透性利尿大量排水），尿崩症像“水库没关闸门”（ADH 不足排纯水），肾上腺危象是“水钠双丢”（盐皮质激素缺乏）。治疗首先要算液体丧失量！

常见搭配

dehydration and hyperglycemia: 脱水及高血糖

severe dehydration: 严重脱水

signs of dehydration: 脱水体征

双语例句【临床】

Severe dehydration with hyperosmolality is a hallmark of hyperosmolar hyperglycemic state, often accompanied by neurological manifestations.

严重脱水伴高渗透压是高血糖高渗状态的标志，常伴有神经系统表现。

94. Nocturia /nɔːkˈtɒr.i.ə/ 夜尿增多【中频重点】

中文释义

夜尿增多指夜间因排尿冲动而醒来 1 次以上、需起床如厕的症状。内分泌性夜尿增多最常见于糖尿病（血糖控制差

时渗透性利尿夜间也持续)、尿崩症(ADH 缺乏致夜间大量排稀尿)、原发性醛固酮增多症(低钾血症致肾浓缩功能减退)。此外,高钙血症也可通过损害肾浓缩功能导致夜尿。

记忆方法

构词记忆: noct- (夜) + -uria (尿)。

词族拓展:

nocturnal polyuria: 夜尿增多

diabetes mellitus: 糖尿病

diabetes insipidus: 尿崩症

concentrating ability: 浓缩功能

发音: 【纳克—图—瑞—阿】, 重音落在“图”。

联想: 夜尿增多是“夜间被迫起床”的苦恼,在内分泌科常见于三个 D: DM (糖尿病)、DI (尿崩症)、DKA (血糖控制差)。夜尿多+白天也多→查血糖+尿渗透压!

常见搭配

nocturia and polyuria: 夜尿增多及多尿

nocturnal enuresis: 夜间遗尿

nocturia in diabetes: 糖尿病夜尿增多

双语例句【临床】

Nocturia is an early symptom of both diabetes mellitus and diabetes insipidus, reflecting either osmotic diuresis or impaired water reabsorption.

夜尿增多是糖尿病和尿崩症的共同早期症状,分别反映了渗透性利尿和水重吸收障碍。

95. Virilization /ˌvɪr.ə.ləˈzeɪ.ʃən/ 男性化 【中频重点】

中文释义

男性化指女性出现男性第二性征的临床综合征,包括多毛、秃发、肌肉增加、声音变粗、阴蒂增大和乳房缩小等。常见病因包括先天性肾上腺皮质增生症(CAH, 尤其 21-羟化酶缺乏)、肾上腺或卵巢分泌雄激素的肿瘤和外源性雄激素使用。男性化需与单纯性多毛相鉴别(后者无阴蒂增大和声音变粗)。

记忆方法

构词记忆: viril- (男性) + -ization (...化过程)。

词族拓展:

hyperandrogenism: 高雄激素血症

hirsutism: 多毛

defeminization: 去女性化

adrenal virilizing tumor: 肾上腺男性化肿瘤

发音: 【维—瑞—来—泽—申】, 重音落在“维”。

联想: 男性化是“女性被雄性化”——声音变低、肌肉变壮、长出胡须,这是雄激素“过度压倒”雌激素的表现。多毛≠男性化,男性化必须有阴蒂增大、声音变粗等“不可逆”变化,提示严重雄激素过多。

常见搭配

virilization in women: 女性男性化

signs of virilization: 男性化体征

virilization and hirsutism: 男性化及多毛

双语例句【临床】

Virilization accompanied by hirsutism and clitoromegaly in a young woman suggests an androgen-secreting adrenal or ovarian tumor.

年轻女性出现男性化伴多毛和阴蒂增大，提示雄激素分泌性肾上腺或卵巢肿瘤。

96. Delayed Puberty /dr'leɪd 'pju:.bə.ti/ 青春期延迟 【中频重点】

中文释义

青春期延迟指第二性征发育的起始年龄显著晚于同龄人（通常女性>13岁、男性>14岁仍无青春期启动征象）。内分泌病因包括功能性（慢性疾病、营养不良、过度运动）、下丘脑-垂体性（GnRH 缺乏、GHD、垂体功能减退）和性腺性（Turner 综合征、Klinefelter 综合征等）。骨龄延迟是重要的鉴别线索。

记忆方法

构词记忆: delayed (延迟的) + puberty (青春期)。

词族拓展:

constitutional delay: 体质性延迟

hypogonadotropic hypogonadism: 低促性腺激素性性腺功能减退

hypergonadotropic hypogonadism: 高促性腺激素性性腺功能减退

GnRH: 促性腺激素释放激素

发音: 【迪一类一德 皮尤一波一提】，重音落在“类”和“皮”。

联想: 青春期延迟是“青春期按钮迟迟按不下去”——“发育指挥系统”出问题在下丘脑/垂体（低促），还是“工厂”出问题在性腺（高促）？测 FSH/LH 就能“掐架”分责任！

常见搭配

delayed puberty in boys: 男孩青春期延迟

constitutional delay of growth and puberty: 体质性生长和青春期延迟

pubertal delay: 青春期推迟

双语例句【临床】

Delayed puberty with elevated gonadotropin levels indicates primary gonadal failure, whereas low gonadotropins suggest a hypothalamic or pituitary defect.

青春期延迟伴促性腺激素水平升高提示原发性性腺功能衰竭，而促性腺激素水平低则提示下丘脑或垂体缺陷。

97. Precocious Puberty /pri'kou.ʃəs 'pju:.bə.ti/ 性早熟 【中频重点】

中文释义

性早熟指女孩在 8 岁前、男孩在 9 岁前出现第二性征发育的异常状态。可分为中枢性（真性，下丘脑-垂体-性腺轴过早激活，如特发性、中枢神经系统病变）和外周性（假性，性腺或肾上腺源性雄激素/雌激素自主分泌过多，不受 GnRH 调控）。内分泌肿瘤如 LH 分泌性垂体腺瘤、CAH、卵巢/睾丸肿瘤均可导致性早熟。

记忆方法

构词记忆：precocious（早熟的）+ puberty（青春期）。

词族拓展：

central precocious puberty：中枢性性早熟

peripheral precocious puberty：外周性性早熟

GnRH agonist：GnRH 激动剂

precocious puberty in CAH：CAH 中的性早熟

发音：【普瑞—扣—舍斯 皮尤—波—提】，重音落在“扣”和“皮”。

联想：性早熟是“青春期按钮被提前按下”——中枢性是“司令部提前下令”（下丘脑-垂体启动），外周性是“下面自己乱来”（性腺/肾上腺直接分泌激素）。鉴别用 GnRH 兴奋试验——中枢性有反应，外周性无反应。

常见搭配

central precocious puberty：中枢性性早熟

precocious puberty and accelerated growth：性早熟及生长加速

isosexual precocious puberty：同性性早熟

双语例句【临床】

Precocious puberty in a girl before age 8 requires evaluation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and exclusion of adrenal or ovarian tumors.

8 岁前女孩出现性早熟需要评估下丘脑-垂体-性腺轴并排除肾上腺或卵巢肿瘤。

98. Chvostek's Sign /'tʃvɒs.teks saɪn/ Chvostek 征 【中频重点】

中文释义

Chvostek 征是指轻叩耳前面神经分支（颧弓下方）引起同侧口角、鼻翼或眼睑快速抽搐的体征，提示神经肌肉兴奋性增高，常见于低钙血症。是床旁快速评估低钙状态的重要物理检查方法，但敏感性有限（约 10-25% 的低钙血症患者可为阴性）。

记忆方法

构词记忆：以捷克神经科医师 Franz Chvostek 命名。

词族拓展：

Trousseau's sign：Trousseau 征

hypocalcemia：低钙血症

facial nerve irritability：面神经激惹

latent tetany：隐性手足搐搦

发音：【什沃—斯特克斯 赛—恩】，重音落在“什沃”和“赛”。

联想：Chvostek 征是“轻叩面神经看嘴角抽不抽”——血钙低时神经“阈值”变低，轻轻一敲面神经就能“过电”引起嘴角抽动。操作要点：用指尖/叩诊锤轻叩颧弓下方面神经走行区，观察口角有无抽搐。

常见搭配

positive Chvostek's sign：Chvostek 征阳性

Chvostek's sign in hypocalcemia：低钙血症中的 Chvostek 征

facial twitching: 面部抽搐

双语例句【临床】

A positive Chvostek's sign, along with perioral paresthesia, is a bedside indicator of hypocalcemia and latent tetany.
Chvostek 征阳性伴口周感觉异常是低钙血症和隐性手足搐搦的床旁指征。

99. Trousseau's Sign /tru:'souz saɪn/ Trousseau 征 【中频重点】

中文释义

Trousseau 征是指在手臂上绑扎血压计袖带并充气至收缩压以上持续 3 分钟后，诱发手部呈“助产士手”样痉挛（腕屈曲、拇指内收、掌指关节伸直）的体征。Trousseau 征对低钙血症的诊断敏感性高于 Chvostek 征（约 90%以上），是床旁评估隐性低钙血症的重要方法。

记忆方法

构词记忆：以法国医师 Armand Trousseau 命名。

词族拓展：

Chvostek's sign: Chvostek 征

latent tetany: 隐性手足搐搦

carpal spasm: 腕痉挛

hypocalcemia: 低钙血症

发音：【特鲁—搜 赛—恩】，重音落在“搜”和“赛”。

联想：Trousseau 征是“充气诱发手抽筋”——比 Chvostek 征更敏感！低钙时神经“阈值低”，上臂缺血 3 分钟就“短路”了，手呈“助产士手”姿势。操作：血压计袖带充气至收缩压以上，保持 3 分钟，观察有无手部痉挛。

常见搭配

positive Trousseau's sign: Trousseau 征阳性

Trousseau's sign in hypocalcemia: 低钙血症的 Trousseau 征

latent tetany detection: 隐性手足搐搦检测

双语例句【临床】

Trousseau's sign is more sensitive than Chvostek's sign for detecting latent tetany in patients with hypocalcemia.
Trousseau 征比 Chvostek 征对检测低钙血症患者的隐性手足搐搦更加敏感。

第三章：疾病（123 词）

100. Diabetes Mellitus /ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 糖尿病 【高频必会】

中文释义

糖尿病是一组以慢性高血糖为特征的代谢性疾病，由胰岛素分泌缺陷和/或胰岛素作用障碍所致。主要分为 1 型（自身免疫性 β 细胞破坏）、2 型（胰岛素抵抗伴相对分泌不足）、妊娠糖尿病和特殊类型糖尿病。长期高血糖可导致多种脏器损害，尤其是眼、肾、神经、心血管及足部。

记忆方法

构词记忆：diabetes（虹吸/多尿）+ mellitus（蜂蜜样/甜）。

词族拓展：

hyperglycemia：高血糖

insulin：胰岛素

glycosuria：糖尿

diabetic ketoacidosis：糖尿病酮症酸中毒

发音：【**呆—阿—比—替兹 麦—莱—特斯**】，重音落在“比”和“莱”。

联想：糖尿病是“甜蜜的负担”——血液里糖多得像蜜一样（mellitus），肾脏拼命“排糖”导致多尿（diabetes）。1 型是“胰岛素工厂彻底停产”（β 细胞被毁），2 型是“工人怠工+工厂产能不足”（胰岛素抵抗+分泌缺陷）。

常见搭配

type 1 diabetes mellitus：1 型糖尿病

type 2 diabetes mellitus：2 型糖尿病

gestational diabetes mellitus：妊娠期糖尿病

diabetes-related complications：糖尿病相关并发症

双语例句【临床】

Diabetes mellitus is diagnosed by fasting plasma glucose ≥ 126 mg/dL, 2-hour plasma glucose ≥ 200 mg/dL during OGTT, or HbA1c $\geq 6.5\%$.

糖尿病诊断依据为空腹血糖 ≥ 126 mg/dL、OGTT 2 小时血糖 ≥ 200 mg/dL 或 HbA1c $\geq 6.5\%$ 。

101. Type 1 Diabetes Mellitus /taɪp wʌn ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 1 型糖尿病 【高频必会】

中文释义

1 型糖尿病（T1DM）是由 T 细胞介导的自身免疫性破坏胰岛 β 细胞所致，导致胰岛素绝对缺乏。常在儿童和青少年期起病，典型症状为“三多一少”，易发生酮症酸中毒。终生依赖外源性胰岛素治疗。胰岛自身抗体（GAD、IA-2、ZnT8、ICA）阳性是特征性标志。

记忆方法

构词记忆：type 1（1 型）+ diabetes mellitus（糖尿病）。

词族拓展：

autoimmune diabetes：自身免疫性糖尿病

insulin-dependent diabetes mellitus: 胰岛素依赖型糖尿病

islet autoantibodies: 胰岛自身抗体

beta-cell destruction: β 细胞破坏

发音: 【泰—普 万 呆—阿—比—替兹 麦—莱—特斯】，重音落在“泰”“比”和“莱”。

联想: 1 型糖尿病是“胰岛素彻底断供”——身体免疫系统“叛变”把 β 细胞当成“敌人”干掉，胰岛素生产线“完全瘫痪”。必须“外部输血”（注射胰岛素）才能活命，不能口服药解决。

常见搭配

type 1 diabetes with ketoacidosis: 1 型糖尿病伴酮症酸中毒

autoimmune type 1 diabetes: 自身免疫性 1 型糖尿病

LADA: 成人隐匿性自身免疫性糖尿病

双语例句【临床】

Type 1 diabetes mellitus is characterized by autoimmune beta-cell destruction leading to absolute insulin deficiency and a high risk of diabetic ketoacidosis.

1 型糖尿病以自身免疫性 β 细胞破坏为特征，导致胰岛素绝对缺乏和酮症酸中毒高风险。

102. Type 2 Diabetes Mellitus /taɪp tuː ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 2 型糖尿病 【高频必会】

中文释义

2 型糖尿病 (T2DM) 是最常见类型的糖尿病，占有所有糖尿病的 90% 以上，以胰岛素抵抗为主伴进行性 β 细胞功能缺陷为特征。常与肥胖、久坐生活方式和遗传因素相关，起病隐匿，早期可无症状。诊断时多已存在多年高血糖和早期并发症，部分患者以并发症首诊。

记忆方法

构词记忆: type 2 (2 型) + diabetes mellitus (糖尿病)。

词族拓展:

non-insulin-dependent diabetes mellitus: 非胰岛素依赖型糖尿病

insulin resistance: 胰岛素抵抗

metabolic syndrome: 代谢综合征

beta-cell dysfunction: β 细胞功能障碍

发音: 【泰—普 图 呆—阿—比—替兹 麦—莱—特斯】，重音落在“泰”“比”和“莱”。

联想: 2 型糖尿病是“胰岛素不够用+生产跟不上”——受体“钥匙孔”生锈（胰岛素抵抗），加上 β 细胞“生产跟不上需求”（相对分泌不足）。不像 1 型彻底停产，所以早期可以吃药“刺激生产”或“改善锁孔”。

常见搭配

type 2 diabetes with obesity: 2 型糖尿病伴肥胖

type 2 diabetes and metabolic syndrome: 2 型糖尿病和代谢综合征

progression of type 2 diabetes: 2 型糖尿病的进展

双语例句【临床】

Type 2 diabetes mellitus results from progressive loss of insulin secretion by beta cells in the setting of insulin

resistance.

2 型糖尿病是 β 细胞在胰岛素抵抗背景下进行性丧失胰岛素分泌功能所致。

103. Gestational Diabetes Mellitus /dʒe'steɪ.ʃən.əl ,dai.ə'bi:tɪz mə'laɪ.təs/ 妊娠期糖尿病 【高频必会】

中文释义

妊娠期糖尿病 (GDM) 指妊娠期首次发现或发生的糖耐量异常，通常在妊娠中晚期 (24-28 周) 诊断。由妊娠期胎盘激素分泌增加导致的胰岛素抵抗和 β 细胞代偿不足所致。GDM 增加母婴围产期并发症风险 (巨大儿、子痫前期、剖宫产率增加)，且患者未来发生 2 型糖尿病的风险显著升高。

记忆方法

构词记忆: gestational (妊娠的) + diabetes mellitus (糖尿病)。

词族拓展:

gestational diabetes screening: 妊娠期糖尿病筛查

OGTT in pregnancy: 妊娠期 OGTT

macrosomia: 巨大儿

postpartum diabetes screening: 产后糖尿病筛查

发音: 【杰—斯泰—申—诺 呆—阿—比—替兹 麦—莱—特斯】，重音落在“斯泰”“比”和“莱”。

联想: 妊娠期糖尿病是“孕期临时性高血糖”——胎盘激素像“胰岛素抵抗增强剂”让血糖升高， β 细胞若“顶不住”就发病了。虽然产后大多恢复，但这是未来 T2DM 的“预警信号”！

常见搭配

screening for gestational diabetes: 妊娠期糖尿病筛查

gestational diabetes and macrosomia: 妊娠期糖尿病与巨大儿

postpartum glucose tolerance test: 产后糖耐量试验

双语例句【临床】

Gestational diabetes mellitus is diagnosed by a 75-g OGTT performed at 24-28 weeks of gestation and increases the risk of future type 2 diabetes.

妊娠期糖尿病通过妊娠 24-28 周进行的 75g OGTT 诊断，增加未来发生 2 型糖尿病的风险。

104. Latent Autoimmune Diabetes in Adults /'leɪ.tənt ,ɔ:tə.'ɪmjʊn ,dai.ə'bi:tɪz ɪn ə'dʌlts/ 成人隐匿性自身免疫性糖尿病 【中频重点】

中文释义

成人隐匿性自身免疫性糖尿病 (LADA) 是 1 型糖尿病的一种缓慢进展亚型，成年后起病，初诊时临床表现类似 2 型糖尿病 (非胰岛素依赖)，但胰岛自身抗体 (GAD 抗体最常见) 阳性，且 β 细胞功能进行性减退的速度快于典型 2 型糖尿病。通常诊断后数年内即需要胰岛素治疗。

记忆方法

构词记忆: latent (隐匿的) + autoimmune (自身免疫的) + diabetes (糖尿病)。

词族拓展:

slowly progressive type 1 diabetes: 缓慢进展型 1 型糖尿病

GAD antibody: GAD 抗体

LADA diagnosis: LADA 诊断

insulin requirement: 胰岛素需求

发音: 【莱—特—特 奥—托—伊—缪—恩 呆—阿—比—替兹 因 阿—大尔特斯】，重音落在“莱”“伊”和“比”。

联想: LADA 是“披着 T2DM 外衣的 T1DM”——起病像 2 型（成年、不需要胰岛素），但本质是 1 型（自身免疫、抗体阳性）。“长得像 T2，骨子里是 T1”是诊断关键！所有成年人非肥胖糖尿病都应查胰岛自身抗体。

常见搭配

LADA and GAD antibody: LADA 与 GAD 抗体

differentiation of LADA from type 2 diabetes: LADA 与 2 型糖尿病的鉴别

progression to insulin dependence: 进展为胰岛素依赖

双语例句【临床】

Patients with LADA are initially misdiagnosed as type 2 diabetes but have detectable islet autoantibodies and show rapid progression to insulin dependence.

LADA 患者初诊时被误诊为 2 型糖尿病，但存在可检测的胰岛自身抗体，并快速进展为胰岛素依赖。

105. Maturity-Onset Diabetes of the Young /mə'tʃʊr.i.ti 'ɒn.set ,daɪ.ə'bi:.ti:z əv ðə jʌŋ/ 青少年起病的成人型糖尿病 【中频重点】

中文释义

青少年起病的成人型糖尿病 (MODY) 是一组单基因遗传性糖尿病，由胰岛 β 细胞功能相关基因突变引起，呈常染色体显性遗传。典型特征为：①家族中有多个成员患糖尿病；②发病年龄 < 25 岁；③非肥胖；④胰岛自身抗体阴性；⑤无酮症倾向。目前已发现 14 种亚型，以 HNF1A、GCK 和 HNF4A 突变最常见。

记忆方法

构词记忆: maturity (成熟) + onset (起病) + diabetes (糖尿病) + young (年轻)。

词族拓展:

monogenic diabetes: 单基因糖尿病

HNF1A-MODY: HNF1A-MODY

GCK-MODY: GCK-MODY

next-generation sequencing: 二代测序

发音: 【马—秋—瑞—提 昂—塞特 呆—阿—比—替兹 奥夫 泽 杨】，重音落在“秋”“比”和“杨”。

联想: MODY 是“青年遗传性糖尿病”——不胖、抗体阴性、家族里有好几个糖尿病成员。“一家三代都有糖尿病，但都不是胖子”就要警惕 MODY！确诊靠基因检测。

常见搭配

MODY genetic testing: MODY 基因检测

hepatic nuclear factor mutation: 肝细胞核因子突变

glucokinase mutation: 葡萄糖激酶突变

双语例句【临床】

MODY should be suspected in young, non-obese patients with a strong family history of diabetes and negative islet autoantibodies.

年轻、非肥胖、有显著糖尿病家族史且胰岛自身抗体阴性的患者应怀疑 MODY。

106. Neonatal Diabetes Mellitus /ˌniːəˈneɪ.təl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz məˈlaɪ.təs/ 新生儿糖尿病【低频拓展】

中文释义

新生儿糖尿病指出生后 6 个月内发病的罕见单基因糖尿病，可分为永久性新生儿糖尿病（PNDM）和暂时性新生儿糖尿病（TNDM）。常见病因为 KCNJ11 和 ABCC8 基因突变（影响 ATP 敏感性钾通道），部分患者可对磺脲类药物有效，从而避免胰岛素注射。

记忆方法

构词记忆：neonatal（新生儿的）+ diabetes mellitus（糖尿病）。

词族拓展：

permanent neonatal diabetes: 永久性新生儿糖尿病

transient neonatal diabetes: 暂时性新生儿糖尿病

KCNJ11 mutation: KCNJ11 突变

sulfonylurea therapy: 磺脲类药物治疗

发音：【尼—阿—内—托 呆—阿—比—替兹 麦—莱—特斯】，重音落在“内”“比”和“莱”。

联想：新生儿糖尿病是“最早期糖尿病的罕见类型”——刚出生就高血糖，绝大多数不是 1 型而是基因突变！好消息是部分类型可以用口服降糖药（磺脲类）治疗，不用一辈子打胰岛素。

常见搭配

neonatal diabetes and KCNJ11 mutation: 新生儿糖尿病与 KCNJ11 突变

permanent neonatal diabetes: 永久性新生儿糖尿病

neonatal diabetes treatment: 新生儿糖尿病治疗

双语例句【临床】

Neonatal diabetes mellitus is a monogenic disorder that often responds to sulfonylurea therapy rather than insulin when caused by KCNJ11 mutations.

新生儿糖尿病是单基因疾病，当由 KCNJ11 突变引起时通常对磺脲类药物治疗有效而非胰岛素。

107. Metabolic Syndrome /ˌmet.əˈbɑː.lɪk ˈsɪn.droʊm/ 代谢综合征【高频必会】

中文释义

代谢综合征是指以中心性肥胖、胰岛素抵抗、高血压、血脂异常（高甘油三酯、低高密度脂蛋白胆固醇）为特征的多种代谢紊乱聚集状态。诊断标准包括腰围增加、血压升高、空腹血糖升高、甘油三酯升高和 HDL-C 降低（满足其中三项）。代谢综合征显著增加 2 型糖尿病和心血管疾病风险。

记忆方法

构词记忆：metabolic（代谢的）+ syndrome（综合征）。

词族拓展:

insulin resistance syndrome: 胰岛素抵抗综合征

cardiovascular risk: 心血管风险

abdominal obesity: 腹型肥胖

dyslipidemia: 血脂异常

发音: 【梅—塔—波—里克 辛—卓姆】, 重音落在“波”和“辛”。

联想: 代谢综合征是“五虎上将”——①腰围粗(中心性肥胖)、②血糖高、③血压高、④甘油三酯高、⑤好胆固醇低。来了三个就是“代谢综合征”! 是糖尿病和心血管病的“高危预警包”。

常见搭配

metabolic syndrome criteria: 代谢综合征诊断标准

metabolic syndrome and cardiovascular disease: 代谢综合征与心血管疾病

lifestyle modification: 生活方式干预

双语例句【临床】

Metabolic syndrome is diagnosed when three or more of the following criteria are met: central obesity, elevated fasting glucose, hypertension, hypertriglyceridemia, or low HDL-C.

满足以下五项中三项及以上即可诊断代谢综合征: 中心性肥胖、空腹血糖升高、高血压、高甘油三酯或低 HDL-C。

108. Obesity /oʊˈbiːsə.ti/ 肥胖症 【高频必会】

中文释义

肥胖症是体内脂肪过度蓄积导致的慢性代谢性疾病, 常用 $BMI \geq 28 \text{ kg/m}^2$ (中国标准) 诊断。肥胖是 2 型糖尿病、高血压、血脂异常、心血管疾病和多种肿瘤的重要危险因素。内分泌性肥胖包括库欣综合征(向心性肥胖)、甲减(黏液性水肿)和下丘脑性肥胖等, 需与单纯性肥胖鉴别。

记忆方法

构词记忆: obes- (肥胖) + -ity (状态)。

词族拓展:

overweight: 超重

morbid obesity: 病态肥胖

visceral fat: 内脏脂肪

bariatric surgery: 减重手术

发音: 【欧—比—瑟—梯】, 重音落在“比”。

联想: 肥胖症是“脂肪超载综合征”——单纯性肥胖和内分泌性肥胖要分清: 单纯性(吃得多动得少), 库欣性(满月脸水牛背), 甲减性(黏液水肿+怕冷)。治肥胖先找病因!

常见搭配

obesity and metabolic complications: 肥胖及代谢并发症

central obesity: 中心性肥胖

childhood obesity: 儿童肥胖

双语例句【临床】

Obesity, defined by BMI $\geq 28 \text{ kg/m}^2$, is a major risk factor for type 2 diabetes, hypertension, and cardiovascular disease.

肥胖定义为 BMI $\geq 28 \text{ kg/m}^2$ ，是 2 型糖尿病、高血压和心血管疾病的主要危险因素。

109. Hyperthyroidism /ˌhaɪ.pəˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状腺功能亢进症 【高频必会】

中文释义

甲状腺功能亢进症（甲亢）指甲状腺合成和分泌甲状腺激素过多，导致全身代谢亢进和交感神经兴奋性增高的临床综合征。主要表现为怕热多汗、心悸手抖、体重下降、易怒失眠和腹泻。Graves 病是最常见病因（占 80%以上），其他病因包括毒性多结节性甲状腺肿、甲状腺自主高功能腺瘤和亚甲炎早期等。

记忆方法

构词记忆：hyper-（过多）+ thyroid（甲状腺）+ -ism（状态）。

词族拓展：

thyrotoxicosis：甲状腺毒症

Graves' disease：Graves 病

anti-thyroid drugs：抗甲状腺药物

radioactive iodine therapy：放射性碘治疗

发音：【亥—普—赛—绕伊—迪—赞姆】，重音落在“赛”和“伊”。

联想：甲亢是“全身油门踩到底”——代谢狂飙（怕热多汗）、心脏狂跳（心悸心动过速）、神经系统敏感（手抖焦虑）。病因按“甲状腺自己疯”分：①弥漫性（Graves 病）、②结节性（TMNG）、③孤立性（腺瘤）。

常见搭配

hyperthyroidism and tachycardia：甲亢和心动过速

overt hyperthyroidism：显性甲亢

subclinical hyperthyroidism：亚临床甲亢

双语例句【临床】

Hyperthyroidism is characterized by elevated free T4 and suppressed TSH, with symptoms of heat intolerance, palpitations, and weight loss.

甲亢以游离 T4 升高和 TSH 降低为特征，伴有怕热、心悸和体重减轻等症状。

110. Graves' Disease /greɪvz dɪˈziːz/ Graves 病 【高频必会】

中文释义

Graves 病是甲状腺自身免疫性疾病，是甲亢最常见的病因。特征为 TSH 受体刺激性抗体（TRAb/TSI）与甲状腺细胞 TSH 受体结合，持续刺激甲状腺激素合成和分泌，导致弥漫性甲状腺肿、高代谢症状和交感兴奋。典型三联征为弥漫性甲状腺肿+甲亢+Graves 眼病。尚可伴胫前黏液性水肿和甲状腺杵状指。

记忆方法

构词记忆：以爱尔兰医师 Robert J. Graves 命名。

词族拓展:

TRAb: TSH 受体抗体

Graves' ophthalmopathy: Graves 眼病

pretibial myxedema: 胫前黏液性水肿

thyroid bruit: 甲状腺血管杂音

发音: 【格—瑞—夫斯 迪—Z】，重音落在“格”和“迪”。

联想: Graves 病是“甲亢最常见凶手”——免疫系统“闹脾气”产生了刺激 TSH 受体的抗体 (TRAb)，把甲状腺“骗得团团转”拼命造激素。除甲亢症状外还有突眼、胫前黏液性水肿和甲状腺血管杂音三大“特殊标记”。

常见搭配

Graves' disease and ophthalmopathy: Graves 病与眼病

TRAb positive Graves' disease: TRAb 阳性 Graves 病

relapse of Graves' disease: Graves 病复发

双语例句【临床】

Graves' disease is diagnosed by elevated thyroid hormones, suppressed TSH, and positive TSH receptor antibodies in a patient with diffuse goiter and ophthalmopathy.

Graves 病的诊断依据为弥漫性甲状腺肿和眼病患者中存在甲状腺激素升高、TSH 降低及 TSH 受体抗体阳性。

111. Toxic Multinodular Goiter /'tɔ:k.sɪk ,mʌl.ti'nɔ: dʒə.lər 'gɔɪ.tə/ 毒性多结节性甲状腺肿 【中

频重点】

中文释义

毒性多结节性甲状腺肿 (TMNG) 是甲亢的第二大常见病因，多见于老年人。由长期存在多结节性甲状腺肿的患者中部分结节自主性功能亢进 (不受 TSH 调控)，产生过量甲状腺激素。临床特征为结节性甲状腺肿基础上发生甲亢，较少出现突眼，且甲亢症状往往不如 Graves 病明显。

记忆方法

构词记忆: toxic (毒性的/功能亢进) + multinodular (多结节) + goiter (甲状腺肿)。

词族拓展:

toxic adenoma: 毒性腺瘤

autonomous nodule: 自主性结节

Plummer's disease: Plummer 病

radioactive iodine therapy: 放射性碘治疗

发音: 【塔克—西克 马—提—那—朱—勒 够—伊—特】，重音落在“塔”“那”和“够”。

联想: TMNG 是“老结节里的叛徒”——甲状腺长出多个结节 (多年病史)，其中一个或多个“叛变”为自主高功能结节，不受 TSH 控制自己疯狂产激素。老年人突眼少见，易被漏诊。

常见搭配

toxic multinodular goiter in the elderly: 老年人毒性多结节性甲状腺肿

treatment of toxic nodular goiter: 毒性结节性甲状腺肿治疗

radioiodine therapy: 放射性碘治疗

双语例句【临床】

Toxic multinodular goiter is more common in older adults and presents with moderate hyperthyroidism without the ophthalmic features of Graves' disease.

毒性多结节性甲状腺肿在老年人中更常见，表现为中度甲亢但无 Graves 病的眼部表现。

112. Thyroid Storm /'θaɪ.rɔɪd stɔ:rm/ 甲状腺危象 【高频必会】

中文释义

甲状腺危象是甲亢最严重的急性并发症，由甲状腺激素大量释放入血引起全身极度高代谢状态，病死率高（既往可达 10-20%）。诱因包括感染、停药、手术、创伤和碘造影剂等。临床表现为高热（>39℃）、极度心动过速（>140 次/分）、心力衰竭、烦躁、谵妄甚至昏迷。需紧急综合治疗。

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ storm（风暴）。

词族拓展：

thyroid crisis：甲状腺危象

thyrotoxic crisis：甲状腺毒性危象

Burch-Wartofsky score：Burch-Wartofsky 评分

beta-blocker：β受体阻滞剂

发音：【赛—绕伊德 斯道—姆】，重音落在“赛”和“道”。

联想：甲状腺危象是“甲亢的终极风暴”——全身代谢“暴走”（高热）、心脏“狂奔”（心动过速）、大脑“混乱”（谵妄）。“发烧+心跳快+烦躁不安”的甲亢患者就是危象警报！治疗“四管齐下”：抑制合成、抑制释放、控制心率、支持治疗。

常见搭配

thyroid storm management：甲状腺危象处理

precipitating factors of thyroid storm：甲状腺危象的诱因

Burch-Wartofsky score：Burch-Wartofsky 评分

双语例句【临床】

Thyroid storm is a life-threatening emergency characterized by fever, tachycardia, and altered mental status, often triggered by infection or non-compliance with antithyroid drugs.

甲状腺危象是危及生命的急症，以高热、心动过速和精神状态改变为特征，常由感染或未遵医嘱服用抗甲状腺药物诱发。

113. Hypothyroidism /,haɪ.poo'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状腺功能减退症 【高频必会】

中文释义

甲状腺功能减退症（甲减）指甲状腺激素合成和分泌不足引起的全身低代谢综合征。最常见病因为桥本甲状腺炎（自身免疫性），其他包括甲状腺手术后、放射性碘治疗后、碘缺乏或药物所致。典型表现为怕冷乏力、体重增加、便秘、皮肤干燥、心动过缓、反应迟钝和黏液性水肿。

记忆方法

构词记忆：hypo-（不足）+ thyroid（甲状腺）+ -ism（状态）。

词族拓展:

myxedema: 黏液性水肿

Hashimoto's thyroiditis: 桥本甲状腺炎

levothyroxine: 左甲状腺素

subclinical hypothyroidism: 亚临床甲减

发音: 【亥—剖—赛—绕伊—迪—赞姆】, 重音落在“赛”和“伊”。

联想: 甲减是“全身怠速”——代谢慢（怕冷乏力）、大脑慢（反应迟钝）、心跳慢（心动过缓）、肠道慢（便秘）、皮肤慢（干燥）。治疗简单：缺什么补什么（左甲状腺素终身替代）。

常见搭配

hypothyroidism and myxedema: 甲减与黏液性水肿

overt hypothyroidism: 显性甲减

subclinical hypothyroidism: 亚临床甲减

双语例句【临床】

Hypothyroidism is diagnosed by elevated TSH with low free T4, and treatment consists of levothyroxine replacement therapy.

甲减以 TSH 升高、游离 T4 降低为诊断依据，治疗为左甲状腺素替代疗法。

114. Hashimoto's Thyroiditis / ˌhɑː.ʃɪˈmoʊ.təʊz ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 桥本甲状腺炎 【高频必会】

中文释义

桥本甲状腺炎是最常见的自身免疫性甲状腺疾病，也是碘充足地区甲减的最常见病因。以 T 细胞介导的甲状腺自身免疫破坏为特征，血清学标志为抗 TPO 抗体和抗 Tg 抗体阳性。病程缓慢进展，最终多数患者发展为永久性甲减。可表现为甲状腺无痛性肿大、质地坚韧。

记忆方法

构词记忆: 以日本医师桥本策（Hashimoto Hakaru）命名。

词族拓展:

chronic autoimmune thyroiditis: 慢性自身免疫性甲状腺炎

anti-TPO antibody: 抗 TPO 抗体

anti-Tg antibody: 抗 Tg 抗体

atrophic thyroiditis: 萎缩性甲状腺炎

发音: 【哈—希—摩—托 赛—绕伊—带—梯斯】, 重音落在“哈”“摩”和“带”。

联想: 桥本甲状腺炎是“甲状腺的自毁程序”——免疫系统把甲状腺当“敌人”慢慢攻击，甲状腺“被打得遍体鳞伤”最终功能衰竭。特点是：甲状腺肿大但甲减、抗体（TPOAb/TgAb）高。

常见搭配

Hashimoto's thyroiditis and hypothyroidism: 桥本甲状腺炎与甲减

goitrous Hashimoto's thyroiditis: 甲状腺肿性桥本甲状腺炎

anti-TPO antibody positive: 抗 TPO 抗体阳性

双语例句【临床】

Hashimoto's thyroiditis is the most common cause of hypothyroidism in iodine-sufficient areas, characterized by elevated anti-TPO antibodies and a firm, painless goiter.

桥本甲状腺炎是碘充足地区甲减最常见的病因，特征为抗 TPO 抗体升高和无痛性质韧甲状腺肿。

115. Atrophic Thyroiditis /ə'trɑː.fɪk ,θaɪ.rɔɪ'daɪ.tɪs/ 萎缩性甲状腺炎 【低频拓展】

中文释义

萎缩性甲状腺炎是桥本甲状腺炎的一种临床亚型，以甲状腺体积缩小（萎缩）而非肿大为主要特征。由甲状腺组织被淋巴细胞和纤维组织取代所致，患者最终发展为严重甲减。血清抗 TPO 抗体和抗 Tg 抗体阳性。萎缩性甲状腺炎患者甲减程度往往更重。

记忆方法

构词记忆：atrophic（萎缩的）+ thyroiditis（甲状腺炎）。

词族拓展：

primary myxedema：原发性黏液性水肿（旧称）

fibrotic thyroiditis：纤维化性甲状腺炎

hypothyroidism with small thyroid：甲状腺缩小伴甲减

autoimmune atrophic thyroiditis：自身免疫性萎缩性甲状腺炎

发音：【阿—特—绕—菲克 赛—绕伊—带—梯斯】，重音落在“特”“绕”和“带”。

联想：萎缩性甲状腺炎是“甲状腺缩水版桥本病”——和桥本一样都是自身免疫攻击，但结局不是肿大而是“被攻击到萎缩变小”。临床特点：甲减明显、甲状腺不大甚至摸不到、抗体升高。

常见搭配

atrophic thyroiditis and severe hypothyroidism：萎缩性甲状腺炎与重度甲减

differentiation from goitrous Hashimoto：与甲状腺肿性桥本的鉴别

autoimmune thyroid atrophy：自身免疫性甲状腺萎缩

双语例句【临床】

Atrophic thyroiditis is a variant of Hashimoto's thyroiditis in which the gland is fibrotic and shrunken, often presenting with severe hypothyroidism.

萎缩性甲状腺炎是桥本甲状腺炎的变异型，甲状腺纤维化缩小，常表现为严重甲减。

116. Myxedema Coma /ˌmɪk.sɪˈdiː.mə ˈkoʊ.mə/ 黏液性水肿昏迷 【中频重点】

中文释义

黏液性水肿昏迷是甲减的终末期罕见但危及生命的并发症，由极重度甲状腺激素缺乏导致全身多器官功能严重抑制。常见诱因包括寒冷暴露、感染、药物（镇静剂）和停用甲状腺激素治疗。临床表现为意识障碍（嗜睡→昏迷）、严重低温（<35°C）、心动过缓、低血压、呼吸抑制和低钠血症。病死率高达 30-60%。

记忆方法

构词记忆：myxedema（黏液性水肿）+ coma（昏迷）。

词族拓展：

hypothermic coma：低温昏迷

myxedema crisis: 黏液性水肿危象

thyroid hormone replacement: 甲状腺激素替代治疗

supportive care: 支持治疗

发音: 【米克—希—迪—玛 扣—玛】，重音落在“迪”和“扣”。

联想: 黏液性水肿昏迷是“甲减的终极冰封”——身体“彻底停摆”：意识丧失、体温掉到 35°C 以下、心跳呼吸都快停了。这是“甲减最危急的情况”！治疗：静脉注射甲状腺激素+保温+支持治疗，但病死率仍高。

常见搭配

myxedema coma management: 黏液性水肿昏迷处理

precipitating factors of myxedema coma: 黏液性水肿昏迷的诱因

hypothermia and coma in hypothyroidism: 甲减中的低温和昏迷

双语例句【临床】

Myxedema coma is a medical emergency requiring immediate intravenous levothyroxine and supportive measures in a patient with severe hypothyroidism, altered mental status, and hypothermia.

黏液性水肿昏迷是医疗急症，对严重甲减、意识改变和低温患者需要立即静脉注射左甲状腺素并给予支持治疗。

117. Subacute Thyroiditis /ˌsʌb.əˈkjuːt ˌθaɪ.rɔɪˈdaɪ.tɪs/ 亚急性甲状腺炎 【中频重点】

中文释义

亚急性甲状腺炎（亚甲炎）又称 de Quervain 甲状腺炎，是一种自限性甲状腺炎症性疾病，多由病毒感染（上呼吸道感染）触发。典型临床表现：甲状腺区疼痛、触痛明显，可放射至耳后、下颌；早期因甲状腺破坏释放储存激素可致一过性甲亢，后期可经历甲减期后恢复。血沉显著增快是其重要特征。

记忆方法

构词记忆: sub-（亚/次）+ acute（急性的）+ thyroiditis（甲状腺炎）。

词族拓展:

de Quervain thyroiditis: de Quervain 甲状腺炎

granulomatous thyroiditis: 肉芽肿性甲状腺炎

painful thyroiditis: 疼痛性甲状腺炎

elevated ESR: 血沉升高

发音: 【萨—伯—阿—Q—特 赛—绕伊—带—梯斯】，重音落在“伯”“Q”和“带”。

联想: 亚甲炎是“感冒后脖子痛”——病毒感染后甲状腺“发炎肿大”还痛得厉害（吞口水都痛），早期把储存的激素“一次性释放”导致甲亢（一过性），后期因库存耗尽出现甲减（可逆）。特点：甲状腺剧痛+血沉显著升高！

常见搭配

subacute thyroiditis and neck pain: 亚甲炎与颈部疼痛

painful subacute thyroiditis: 疼痛性亚甲炎

steroid therapy for subacute thyroiditis: 激素治疗亚甲炎

双语例句【临床】

Subacute thyroiditis typically presents with anterior neck pain, fever, and a tender goiter, often following a viral upper

respiratory tract infection.

亚急性甲状腺炎常在病毒性上呼吸道感染后出现，表现为颈前疼痛、发热和触痛性甲状腺肿。

118. Postpartum Thyroiditis /ˌpoust'pɑːr.təm ˌθaɪ.rɔɪ'daɪ.tɪs/ 产后甲状腺炎 【中频重点】

中文释义

产后甲状腺炎是发生于产后一年内的自身免疫性甲状腺炎，好发于产后 1-6 个月。典型临床过程为：先出现一过性甲亢期（产后 1-4 个月，因甲状腺破坏释放激素），随后进入甲减期（产后 4-8 个月，激素耗竭），多数在 1 年内恢复正常，但约 20-30% 的患者发展为永久性甲减。抗 TPO 抗体阳性。

记忆方法

构词记忆：postpartum（产后的）+ thyroiditis（甲状腺炎）。

词族拓展：

silent thyroiditis：无痛性甲状腺炎

postpartum thyroid dysfunction：产后甲状腺功能异常

permanent hypothyroidism：永久性甲减

anti-TPO antibody in pregnancy：妊娠期抗 TPO 抗体

发音：【珀斯特—帕—特姆 赛—绕伊—带—梯斯】，重音落在“珀”“帕”和“带”。

联想：产后甲状腺炎是“产后免疫反弹”——孕期为了保胎儿免疫被“压抑”，产后免疫系统“报复性反弹”攻击甲状腺。产后抑郁、疲劳加重需警惕！产前抗 TPO 抗体阳性是危险因素。

常见搭配

postpartum thyroiditis and depression：产后甲状腺炎与抑郁

screening for postpartum thyroiditis：产后甲状腺炎筛查

risk of permanent hypothyroidism：永久性甲减风险

双语例句【临床】

Postpartum thyroiditis should be suspected in women who develop fatigue, depression, or goiter within one year after delivery, especially with positive anti-TPO antibodies.

产后一年内出现乏力、抑郁或甲状腺肿的妇女应怀疑产后甲状腺炎，尤其是抗 TPO 抗体阳性者。

119. Silent Thyroiditis /'saɪ.lənt ˌθaɪ.rɔɪ'daɪ.tɪs/ 无痛性甲状腺炎 【低频拓展】

中文释义

无痛性甲状腺炎是一种无颈部疼痛的自限性甲状腺炎，病理特征为淋巴细胞浸润，与桥本甲状腺炎和产后甲状腺炎同属自身免疫性范畴。临床表现为甲状腺轻度肿大、无痛，先后经历甲亢期、甲减期和恢复期。与亚甲炎的关键区别在于无甲状腺疼痛、血沉正常。

记忆方法

构词记忆：silent（无症状/无痛的）+ thyroiditis（甲状腺炎）。

词族拓展：

painless thyroiditis：无痛性甲状腺炎

lymphocytic thyroiditis：淋巴细胞性甲状腺炎

postpartum thyroiditis: 产后甲状腺炎

spontaneous remission: 自发缓解

发音: 【赛—伦特 赛—绕伊—带—梯斯】, 重音落在“赛”和“带”。

联想: 无痛性甲状腺炎是“不痛不痒但会经历甲亢甲减”的甲状腺炎——脖子不痛, 但甲状腺功能“坐过山车”: 先甲亢、后甲减、再恢复。与亚甲炎鉴别: 不痛、血沉不高。

常见搭配

silent thyroiditis and transient hyperthyroidism: 无痛性甲状腺炎与一过性甲亢

differentiation from subacute thyroiditis: 与亚甲炎的鉴别

lymphocytic thyroiditis: 淋巴细胞性甲状腺炎

双语例句【临床】

Silent thyroiditis is characterized by transient thyrotoxicosis without thyroid pain, followed by hypothyroidism and subsequent recovery of thyroid function.

无痛性甲状腺炎表现为一过性甲状腺毒症而无甲状腺疼痛, 随后出现甲减, 之后甲状腺功能逐渐恢复。

120. Euthyroid Sick Syndrome /ju:'θaɪ.rɔɪd sɪk 'sm.drəʊm/ 低 T3 综合征 【中频重点】

中文释义

低 T3 综合征 (ESS) 指在严重非甲状腺疾病、手术或禁食状态下, 外周组织 T4 向 T3 转化减少, 导致血清 T3 水平降低 (T4 正常或轻度降低, TSH 正常) 的适应性反应。这是机体在危重状态下降低代谢消耗的保护性机制, 不是真正的甲状腺疾病, 故不主张用甲状腺激素治疗。

记忆方法

构词记忆: euthyroid (甲状腺功能正常的) + sick (疾病的) + syndrome (综合征)。

词族拓展:

non-thyroidal illness syndrome: 非甲状腺疾病综合征

low T3 syndrome: 低 T3 综合征

reverse T3: 反 T3

critical illness: 危重症

发音: 【尤—赛—绕伊德 西克 辛—卓姆】, 重音落在“尤”“赛”和“辛”。

联想: 低 T3 综合征是“身体在节能模式”——重症时身体为了“省能量”把 T4 转化成 T3 的“生产线”降速了 (T3↓), 但甲状腺本身没病 (TSH 正常)。关键原则: 不要误诊为甲减而给甲状腺激素!

常见搭配

euthyroid sick syndrome in critical illness: 危重症低 T3 综合征

differentiation from hypothyroidism: 与甲减的鉴别

reversal with recovery: 恢复期逆转

双语例句【临床】

Euthyroid sick syndrome is characterized by low T3 with normal TSH in critically ill patients and does not require thyroid hormone replacement therapy.

低 T3 综合征以危重患者中出现 T3 降低而 TSH 正常为特征, 不需要甲状腺激素替代治疗。

121. Thyroid Nodule /'θaɪ.rɔɪd 'nɒː.dʒuːl/ 甲状腺结节 【高频必会】

中文释义

甲状腺结节是甲状腺内局限性的异常回声或占位，临床上非常常见（超声检出率高达 50-70%），其中约 90-95% 为良性。评估关键在于鉴别良恶性，依据超声特征（TI-RADS 分类）、细针穿刺细胞学（TBSRTC 分类）和临床危险因素（年龄、性别、放射史、家族史）综合判断。

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ nodule（小结节）。

词族拓展：

thyroid nodule evaluation：甲状腺结节评估

TI-RADS：甲状腺影像报告与数据系统

fine-needle aspiration：细针穿刺

thyroid cancer risk：甲状腺癌风险

发音：【赛—绕伊德 诺—朱—奥】，重音落在“赛”和“诺”。

联想：甲状腺结节是“甲状腺里的小疙瘩”——绝大多数良性（>90%），但也不能掉以轻心！评估三步走：①超声看像不像“坏人”（低回声、边界不清、微钙化=警惕）；②穿刺看细胞（TBSRTC 分类）；③综合决策（是否手术）。

常见搭配

thyroid nodule workup：甲状腺结节评估

benign thyroid nodule：良性甲状腺结节

suspicious thyroid nodule：可疑甲状腺结节

双语例句【临床】

Most thyroid nodules are benign, but ultrasound features such as microcalcifications, irregular margins, and hypoechogenicity increase the suspicion of malignancy.

大多数甲状腺结节为良性，但微钙化、边缘不规则和低回声等超声特征会增加恶性怀疑度。

122. Thyroid Cancer /'θaɪ.rɔɪd 'kæ.n.sə/ 甲状腺癌 【高频必会】

中文释义

甲状腺癌是内分泌系统最常见的恶性肿瘤，发病率在全球范围内呈上升趋势。主要病理类型包括乳头状癌（PTC，最常见，>80%）、滤泡状癌（FTC，约 10%）、髓样癌（MTC，约 5%，来源于 C 细胞）和未分化癌（ATC，<2% 但恶性度极高）。多数甲状腺癌预后良好，尤其是乳头状癌 10 年生存率>90%。

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ cancer（癌）。

词族拓展：

papillary thyroid carcinoma：甲状腺乳头状癌

follicular thyroid carcinoma：甲状腺滤泡状癌

medullary thyroid carcinoma：甲状腺髓样癌

thyroidectomy：甲状腺切除术

发音：【赛—绕伊德 看—瑟】，重音落在“赛”和“看”。

联想：甲状腺癌是“最善良的癌”——绝大多数（PTC）恶性程度低、进展慢、预后好，被称为“懒癌”。但类型决定结局：PTC 预后好，ATC 预后极差。评估靠超声+穿刺+基因检测。

常见搭配

thyroid cancer staging：甲状腺癌分期

thyroid cancer treatment：甲状腺癌治疗

differentiated thyroid cancer：分化型甲状腺癌

双语例句【临床】

Differentiated thyroid cancer, including papillary and follicular carcinoma, generally has an excellent prognosis, with 10-year survival rates exceeding 90%.

分化型甲状腺癌（包括乳头状癌和滤泡状癌）通常预后良好，10 年生存率超过 90%。

123. Papillary Thyroid Carcinoma /'pæp.ɪ.lər.i 'θaɪ.rɔɪd ,kɑːr.si'noʊ.mə/ 甲状腺乳头状癌 【中频重点】

中文释义

甲状腺乳头状癌（PTC）是最常见的甲状腺癌，占有甲状腺癌的 80% 以上。病理特征为乳头状结构和细胞核的毛玻璃样改变（核沟、核内假包涵体）。多见于年轻女性，常伴 BRAF V600E 基因突变。预后极好（10 年生存率 >95%），即使伴颈部淋巴结转移，长期生存率仍很高。

记忆方法

构词记忆：papillary（乳头状的）+ thyroid（甲状腺）+ carcinoma（癌）。

词族拓展：

BRAF mutation：BRAF 突变

lymph node metastasis：淋巴结转移

thyroid lobectomy：甲状腺腺叶切除术

radioactive iodine ablation：放射性碘消融

发音：【帕—匹—勒—瑞 赛—绕伊德 卡—西—诺—玛】，重音落在“帕”“赛”和“诺”。

联想：乳头状癌是“最温柔的癌”——生长极慢，常常在超声上“睡大觉”很多年，即使发现时淋巴结转移了也别怕，手术切除后绝大多数能治愈。“懒癌”的美名名副其实！

常见搭配

papillary thyroid carcinoma with BRAF mutation：伴 BRAF 突变的甲状腺乳头状癌

classic papillary thyroid carcinoma：经典型甲状腺乳头状癌

papillary microcarcinoma：乳头状微小癌

双语例句【临床】

Papillary thyroid carcinoma is characterized by slow growth, excellent prognosis, and frequent association with BRAF V600E mutation.

甲状腺乳头状癌以生长缓慢、预后良好和常伴 BRAF V600E 突变为特征。

124. Follicular Thyroid Carcinoma /fəˈlɪk.jə.ləˈθaɪ.rɔɪd ˌkɑːr.siˈnoʊ.mə/ 甲状腺滤泡状癌【中频重点】

中文释义

甲状腺滤泡状癌 (FTC) 是第二常见甲状腺癌类型，占约 10%。病理特征为滤泡结构、无乳头状核特征，偶见血管和包膜侵犯。多发生于缺碘地区，与 PTC 相比更常通过血行播散（常见转移至肺和骨骼），淋巴结转移较少见。通常伴有 RAS 基因突变。

记忆方法

构词记忆：follicular（滤泡的）+ thyroid（甲状腺）+ carcinoma（癌）。

词族拓展：

RAS mutation：RAS 突变

distant metastasis：远处转移

vascular invasion：血管侵犯

thyroidectomy and radioactive iodine：甲状腺切除术和放射性碘

发音：【法—利—Q—勒 赛—绕伊德 卡—西—诺—玛】，重音落在“利”“赛”和“诺”。

联想：滤泡状癌是“偏爱血行转移的癌”——不像 PTC 喜欢淋巴转移（淋巴结），FTC 更喜欢“坐血管”（血行转移）去肺和骨头。缺碘地区更多见。预后仍然较好但比 PTC 稍差。

常见搭配

follicular thyroid carcinoma with distant metastasis：伴远处转移的滤泡状癌

minimally invasive FTC：微小浸润型 FTC

widely invasive FTC：广泛浸润型 FTC

双语例句【临床】

Follicular thyroid carcinoma is more aggressive than papillary carcinoma and is characterized by hematogenous spread to the lungs and bone.

滤泡状甲状腺癌比乳头状癌更具侵袭性，以血行播散至肺和骨骼为特征。

125. Medullary Thyroid Carcinoma /ˈmed.jə.lər.iˈθaɪ.rɔɪd ˌkɑːr.siˈnoʊ.mə/ 甲状腺髓样癌【中频重点】

中文释义

甲状腺髓样癌 (MTC) 起源于甲状腺 C 细胞（滤泡旁细胞），分泌降钙素 (calcitonin) 和癌胚抗原 (CEA)，占所有甲状腺癌的约 5%。约 25% 为遗传性，与 RET 原癌基因突变相关 (MEN2A、MEN2B)。MTC 不摄碘，因此放射性碘治疗无效，以手术为首选治疗。血清降钙素是敏感的特异性标志物。

记忆方法

构词记忆：medullary（髓质的）+ thyroid（甲状腺）+ carcinoma（癌）。

词族拓展：

C-cell hyperplasia：C 细胞增生

calcitonin：降钙素

RET mutation：RET 突变

MEN2: 多发性内分泌腺瘤病 2 型

发音: 【梅—达—勒—瑞—赛—绕伊德—卡—西—诺—玛】，重音落在“梅”“赛”和“诺”。

联想: 髓样癌是“甲状腺癌中的另类”——不来自滤泡细胞（不产甲状腺激素），而来自 C 细胞（产降钙素），所以与碘无关、碘治疗无效。25%和遗传相关（RET 突变），要查有无 MEN2！

常见搭配

medullary thyroid carcinoma and MEN2: 髓样癌和 MEN2

elevated calcitonin: 降钙素升高

RET proto-oncogene mutation: RET 原癌基因突变

双语例句【临床】

Medullary thyroid carcinoma is characterized by elevated serum calcitonin levels and is associated with RET mutations in hereditary cases.

甲状腺髓样癌以血清降钙素水平升高为特征，遗传性病例与 RET 突变相关。

126. Anaplastic Thyroid Carcinoma /ˌæn.əˈplæs.tɪk ˈθaɪ.rɔɪd ˌkɑːr.siˈnoʊ.mə/ 甲状腺未分化癌

【低频拓展】

中文释义

甲状腺未分化癌（ATC）是最少见但恶性度最高的甲状腺癌，占甲状腺癌的 1-2%。通常在老年人中发病，表现为快速增大的颈部质硬肿块，常伴局部压迫症状（呼吸困难、吞咽困难、声音嘶哑）。ATC 侵袭性强、易远处转移，预后极差，中位生存期仅 3-6 个月。目前尚无有效治疗方案。

记忆方法

构词记忆: anaplastic（未分化的）+ thyroid（甲状腺）+ carcinoma（癌）。

词族拓展:

poorly differentiated thyroid cancer: 低分化甲状腺癌

rapidly growing neck mass: 快速生长颈部肿块

palliative treatment: 姑息治疗

poor prognosis: 预后差

发音: 【安—阿—普拉—斯蒂克—赛—绕伊德—卡—西—诺—玛】，重音落在“安”“赛”和“诺”。

联想: 未分化癌是“甲状腺癌中最凶险的杀手”——罕见但致命！颈部肿块长得极快（几周内），像“恶性肿瘤中的战斗机”，治疗极其困难。提醒：任何快速增大的甲状腺肿块都要高度警惕！

常见搭配

anaplastic thyroid carcinoma with rapid progression: 快速进展的甲状腺未分化癌

palliative therapy for anaplastic thyroid carcinoma: 未分化癌的姑息治疗

poor prognosis of anaplastic thyroid cancer: 未分化癌的差预后

双语例句【临床】

Anaplastic thyroid carcinoma is a rare but highly aggressive malignancy with a rapidly enlarging neck mass and a very poor prognosis.

甲状腺未分化癌是罕见但高度侵袭性的恶性肿瘤，表现为颈部肿块快速增大，预后极差。

127. Hyperparathyroidism /ˌhaɪ.pəˈper.əˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状旁腺功能亢进症 【中频重点】

中文释义

甲状旁腺功能亢进症（甲旁亢）是甲状旁腺分泌过多甲状旁腺激素（PTH）所致的钙磷代谢异常疾病。分为原发性（最常见，由甲状旁腺腺瘤、增生或癌引起）、继发性（因肾功能不全或维生素 D 缺乏导致低钙血症刺激 PTH 代偿性升高）和三发性（见于终末期肾病患者出现自主性 PTH 分泌）。临床表现为高钙血症、低磷血症、骨痛、肾结石和神经精神症状。

记忆方法

构词记忆：hyper-（过多）+ parathyroid（甲状旁腺）+ -ism（状态）。

词族拓展：

primary hyperparathyroidism：原发性甲旁亢

secondary hyperparathyroidism：继发性甲旁亢

tertiary hyperparathyroidism：三发性甲旁亢

parathyroidectomy：甲状旁腺切除术

发音：【亥—普—佩拉—赛—绕伊—迪—赞姆】，重音落在“亥”“赛”和“伊”。

联想：甲旁亢是“血钙太高、骨头被啃”——PTH 过多让“钙从骨头跑到血里”（骨吸收↑），尿钙也排得多了（肾结石↑），血钙高了（高钙血症）。简单记：骨头痛、肾结石、高血钙——三连击！

常见搭配

primary hyperparathyroidism and nephrolithiasis：原发性甲旁亢与肾结石

asymptomatic hyperparathyroidism：无症状性甲旁亢

parathyroid hormone elevation：PTH 升高

双语例句【临床】

Primary hyperparathyroidism is diagnosed by elevated serum calcium and elevated or inappropriately normal PTH levels, most often caused by a single parathyroid adenoma.

原发性甲旁亢通过血钙升高和 PTH 升高或不适当地处于正常水平来诊断，最常见病因是单发甲状旁腺腺瘤。

128. Hypoparathyroidism /ˌhaɪ.pəʊˈper.əˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状旁腺功能减退症 【中频重点】

中文释义

甲状旁腺功能减退症（甲旁减）是甲状旁腺激素（PTH）分泌不足所致的钙磷代谢异常疾病，最常见病因为甲状颈手术（甲状腺切除术或甲状旁腺切除术）中误切或损伤甲状旁腺。典型表现为低钙血症、高磷血症和神经肌肉兴奋性增高（Chvostek 征和 Trousseau 征阳性，严重时手足搐搦）。需终身补充钙剂和活性维生素 D。

记忆方法

构词记忆：hypo-（不足）+ parathyroid（甲状旁腺）+ -ism（状态）。

词族拓展：

post-surgical hypoparathyroidism：术后甲旁减

hypocalcemia：低钙血症

vitamin D analog：维生素 D 类似物

chronic hypoparathyroidism：慢性甲旁减

发音：【亥—剖—佩拉—赛—绕伊—迪—赞姆】，重音落在“赛”和“伊”。

联想：甲旁减是“血钙上不来、手足抽筋”——甲状旁腺“停产”PTH，血钙↓、血磷↑，神经“太兴奋”到处抽筋。“甲状腺手术最怕的并发症”就是伤了这四颗小腺体！

常见搭配

hypoparathyroidism and hypocalcemia：甲旁减与低钙血症

post-thyroidectomy hypoparathyroidism：甲状腺术后甲旁减

tetany in hypoparathyroidism：甲旁减中的手足搐搦

双语例句【临床】

Hypoparathyroidism following thyroid surgery presents with hypocalcemia, hyperphosphatemia, and symptoms of tetany, requiring lifelong calcium and calcitriol supplementation.

甲状腺术后甲旁减表现为低钙血症、高磷血症和手足搐搦，需终身补充钙剂和骨化三醇。

129. Hypercalcemia /ˌhaɪ.pəˈkæɪˈsiː.mi.ə/ 高钙血症 【高频必会】

中文释义

高钙血症指血清钙浓度超过正常上限（>10.5 mg/dL 或>2.63 mmol/L），是电解质紊乱中较常见者。内分泌病因中以原发性甲旁亢最常见（占门诊高钙血症的 80%以上），其次为恶性肿瘤（PTHrP 介导或骨转移）、维生素 D 中毒、甲状腺毒症、噻嗪类利尿剂和家族性低尿钙高钙血症等。严重高钙血症可致意识障碍、昏迷和心律失常。

记忆方法

构词记忆：hyper-（过多）+ calcem-（钙）+ -ia（血液状态）。

词族拓展：

hypercalcemic crisis：高钙危象

PTH：甲状旁腺激素

PTHrP：甲状旁腺激素相关蛋白

hypercalcemia of malignancy：恶性肿瘤高钙血症

发音：【亥—普—卡—西—米—阿】，重音落在“卡”和“西”。

联想：高钙血症是“血钙太高、全身遭殃”——骨头（骨痛、骨折）、肾脏（多尿、结石、肾衰竭）、肚子（便秘、恶心）、脑子（乏力、意识模糊）。记住“石、骨、腹、脑”四大系统！查 PTH 是第一关——高还是低决定病因方向。

常见搭配

hypercalcemia and nephrolithiasis：高钙血症与肾结石

symptomatic hypercalcemia：有症状高钙血症

mild asymptomatic hypercalcemia：轻度无症状高钙血症

双语例句【临床】

Hypercalcemia in an outpatient setting is most frequently caused by primary hyperparathyroidism, whereas in hospitalized patients malignancy is the leading cause.

门诊高钙血症最常见于原发性甲旁亢，而住院患者中恶性肿瘤是最常见病因。

130. Hypocalcemia /ˌhaɪ.pou.kælˈsiː.mi.ə/ 低钙血症 【高频必会】

中文释义

低钙血症指血清钙浓度低于正常下限 ($<8.5 \text{ mg/dL}$ 或 $<2.13 \text{ mmol/L}$, 需根据白蛋白校正), 是甲状旁腺功能减退症最常见表现。临床特征为神经肌肉兴奋性增高 (口周麻木、感觉异常、Chvostek 征和 Trousseau 征阳性、手足搐搦), 严重时可有喉痉挛、癫痫甚至心脏骤停。治疗原则为补充钙剂和维生素 D。

记忆方法

构词记忆: hypo- (不足) + calcem- (钙) + -ia (血液状态)。

词族拓展:

hypocalcemic tetany: 低钙性手足搐搦

albumin-corrected calcium: 白蛋白校正钙

vitamin D deficiency: 维生素 D 缺乏

calcium infusion: 静脉补钙

发音: 【亥—剖—卡—西—米—阿】, 重音落在“卡”和“西”。

联想: 低钙血症是“血钙低→神经乱放电”——口周麻、手脚抽筋、重症可喉痉挛! 常见原因: ①甲旁减 (术后/自身免疫); ②维生素 D 缺乏; ③低镁血症 (PTH 释放障碍)。轻者口服钙+维生素 D, 重症须静脉推钙!

常见搭配

hypocalcemia and tetany: 低钙血症与手足搐搦

acute hypocalcemia: 急性低钙血症

hypocalcemia after thyroidectomy: 甲状腺术后低钙血症

双语例句【临床】

Acute hypocalcemia following parathyroidectomy presents with perioral paresthesia, Chvostek's sign, and carpopedal spasm, requiring immediate calcium replacement.

甲状旁腺切除术后急性低钙血症表现为口周感觉异常、Chvostek 征阳性和腕足痉挛, 需要立即补钙。

131. Primary Hyperparathyroidism /ˈpraɪ.mər.iˌhaɪ.pəˌper.əˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 原发性甲状旁腺功能亢进症 【中频重点】

中文释义

原发性甲状旁腺功能亢进症 (PHPT) 是甲状旁腺本身病变 (最常见为单个甲状旁腺腺瘤, 约占 85%; 增生约 15%; 癌罕见) 导致 PTH 自主分泌过多所致的疾病。是门诊高钙血症最常见病因。典型表现为高钙血症、低磷血症和高PTH血症。可无症状 (多数) 或有肾结石、骨痛、骨质疏松、消化性溃疡等表现。

记忆方法

构词记忆: primary (原发的) + hyperparathyroidism (甲旁亢)。

词族拓展:

parathyroid adenoma: 甲状旁腺腺瘤

bone mineral density: 骨密度

parathyroidectomy: 甲旁亢手术

asymptomatic PHPT: 无症状性原发性甲旁亢

发音：【普瑞—马—瑞 亥—普—佩拉—赛—绕伊—迪—赞姆】，重音落在“马”“赛”和“伊”。

联想：原发性甲旁亢是“甲状旁腺自己‘叛变’长瘤了”——腺瘤（>80%）不受血钙负反馈抑制，拼命分泌 PTH。

查：血钙↑+血磷↓+PTH↑。无症状者多，有症状者多表现为“骨头、石头、神经肌肉症状”。

常见搭配

primary hyperparathyroidism and osteoporosis：原发性甲旁亢与骨质疏松

asymptomatic primary hyperparathyroidism：无症状性原发性甲旁亢

parathyroidectomy indications：甲旁亢手术指征

双语例句【临床】

Primary hyperparathyroidism is confirmed by persistent hypercalcemia with elevated or inappropriately normal PTH levels, without secondary causes.

原发性甲旁亢通过持续性高钙血症伴 PTH 升高或不适当地处于正常水平、且无继发性病因来确诊。

132. Cushing's Syndrome /'kʊʃ.ɪŋz 'sɪn.droum/ 库欣综合征【高频必会】

中文释义

库欣综合征是因糖皮质激素（皮质醇）长期持续过多引起的临床综合征，按病因分为 ACTH 依赖性和非 ACTH 依赖性两大类。特征性表现为向心性肥胖、满月脸、水牛背、紫纹、高血压、高血糖、骨质疏松和肌无力。病因包括库欣病（垂体 ACTH 腺瘤，最常见）、肾上腺皮质腺瘤/癌、异位 ACTH 综合征及外源性糖皮质激素使用。

记忆方法

构词记忆：以美国神经外科医师 Harvey Cushing 命名。

词族拓展：

Cushing's disease：库欣病

hypercortisolism：皮质醇增多症

moon face：满月脸

dexamethasone suppression test：地塞米松抑制试验

发音：【库—辛 辛—卓姆】，重音落在“库”和“辛”。

联想：库欣综合征是“皮质醇太多了”！特征“圆圆的”（满月脸）、“胖胖的”（水牛背）、“花花的”（紫纹）。鉴别三步走：①是否有外源性激素史；②血/尿皮质醇是否高；③ACTH 高/低决定是垂体还是肾上腺问题。

常见搭配

Cushing's syndrome and hypertension：库欣综合征与高血压

diagnosis of Cushing's syndrome：库欣综合征诊断

endogenous vs. exogenous Cushing's：内源性 vs 外源性库欣

双语例句【临床】

Cushing's syndrome is diagnosed by elevated 24-hour urinary free cortisol, loss of diurnal cortisol rhythm, and failure of low-dose dexamethasone suppression.

库欣综合征通过 24 小时尿游离皮质醇升高、皮质醇昼夜节律消失和小剂量地塞米松抑制试验不被抑制来诊断。

133. Cushing's Disease /'kʊʃ.ɪŋz dɪ'zi:z/ 库欣病 【中频重点】

中文释义

库欣病特指由垂体 ACTH 腺瘤引起 ACTH 分泌过多、进而刺激肾上腺皮质增生和皮质醇分泌过多的库欣综合征，占 ACTH 依赖性库欣综合征的 80-85%。与异位 ACTH 综合征的鉴别需要结合大剂量地塞米松抑制试验和岩下窦采血 (IPSS)。首选治疗为经蝶垂体腺瘤切除术。

记忆方法

构词记忆：Cushing's (以 Harvey Cushing 命名) + disease (疾病)。

词族拓展：

ACTH-secreting pituitary adenoma: ACTH 分泌性垂体腺瘤

IPSS: 岩下窦采血

high-dose dexamethasone suppression: 大剂量地塞米松抑制试验

transsphenoidal surgery: 经蝶手术

发音：【库—辛 迪—Z】，重音落在“库”和“迪”。

联想：库欣病是“垂体引起的皮质醇过多”——垂体的 ACTH 腺瘤是“过度指挥”肾上腺拼命产皮质醇的“罪魁祸首”。与异位 ACTH 鉴别：大剂量地塞米松抑制试验能被抑制（库欣病）vs 不能被抑制（异位）。

常见搭配

Cushing's disease and pituitary adenoma: 库欣病与垂体腺瘤

transsphenoidal surgery for Cushing's: 库欣病的经蝶手术

recurrence of Cushing's disease: 库欣病复发

双语例句【临床】

Cushing's disease is the most common cause of endogenous Cushing's syndrome, caused by an ACTH-secreting pituitary adenoma.

库欣病是内源性库欣综合征最常见病因，由 ACTH 分泌性垂体腺瘤引起。

134. Primary Aldosteronism /'praɪ.mer.i æl'dɑː.stə.rɒn.ɪ.zəm/ 原发性醛固酮增多症 【高频必会】

中文释义

原发性醛固酮增多症（原醛）是肾上腺皮质自主性分泌过多醛固酮引起的临床综合征，以高血压、低血钾、低肾素为特征，是继发性高血压最常见的病因之一（占高血压人群 5-15%）。最常见病因包括醛固酮腺瘤（APA，即 Conn 综合征，约占 35%）和双侧肾上腺增生（BAH，约占 60%）。治疗：腺瘤行手术切除，增生用盐皮质激素受体拮抗剂。

记忆方法

构词记忆：primary (原发的) + aldosteronism (醛固酮增多症)。

词族拓展：

aldosterone-producing adenoma: 醛固酮瘤

Conn's syndrome: Conn 综合征

ARR: 醛固酮/肾素比值

adrenal venous sampling: 肾上腺静脉采血

发音：【普瑞—马—瑞 阿—道—斯—特—如—尼—赞姆】，重音落在“马”“道”和“尼”。

联想：原醛是“高血压的隐形杀手”——血压高+血钾低是“原醛三联征”！醛固酮多了（保钠排钾），所以血压高、钾低。所有难治性高血压都要筛查原醛！ARR 比值（醛固酮/肾素）是筛查神器。

常见搭配

primary aldosteronism and hypertension：原醛与高血压

hypokalemia in primary aldosteronism：原醛中的低钾血症

adrenal venous sampling for lateralization：肾上腺静脉采血定位

双语例句【临床】

Primary aldosteronism should be suspected in patients with resistant hypertension and hypokalemia, and screening is performed by measuring the aldosterone-to-renin ratio.

难治性高血压合并低钾血症患者应怀疑原醛，通过测定醛固酮/肾素比值进行筛查。

135. Conn's Syndrome /kɑ:nz 'sin.droum/ Conn 综合征 【中频重点】

中文释义

Conn 综合征是原发性醛固酮增多症中最常见的病因亚型，特指由单侧肾上腺皮质球状带腺瘤（醛固酮瘤）引起醛固酮自主性分泌过多的疾病，占原醛约 35%。临床表现为高血压、低钾血症和低肾素。手术切除腺瘤可治愈。

记忆方法

构词记忆：以美国医师 Jerome W. Conn 命名。

词族拓展：

aldosterone-producing adenoma：醛固酮瘤

adrenalectomy：肾上腺切除术

hypertension and hypokalemia：高血压与低钾血症

unilateral adrenal adenoma：单侧肾上腺腺瘤

发音：【康—兹 辛—卓姆】，重音落在“康”和“辛”。

联想：Conn 综合征是“醛固酮瘤”的代名词——肾上腺长了个“产醛固酮”的小腺瘤，血压高、血钾低、肾素低。手术能根治，所以找到它很重要！所有原醛患者都要做肾上腺 CT 和 AVS 来确定是不是 Conn 综合征。

常见搭配

Conn's syndrome and aldosterone-producing adenoma：Conn 综合征与醛固酮瘤

surgical cure of Conn's syndrome：Conn 综合征的手术治愈

adrenalectomy for Conn's syndrome：Conn 综合征的肾上腺切除术

双语例句【临床】

Conn's syndrome, caused by an aldosterone-producing adenoma, is a surgically curable cause of secondary hypertension.

Conn 综合征由醛固酮瘤引起，是可通过手术治愈的继发性高血压病因。

136. Adrenal Insufficiency /ə'dri:nəl ,ɪn.sə'fɪʃ.ən.si/ 肾上腺皮质功能不全 【高频必会】

中文释义

肾上腺皮质功能不全是由肾上腺皮质分泌糖皮质激素（皮质醇）和/或盐皮质激素（醛固酮）不足所致的临床状态，

分为原发性（Addison 病，皮质醇和醛固酮均缺乏，ACTH 升高）和继发性（下丘脑或垂体病变致 ACTH 不足，皮质醇缺乏但醛固酮可正常）。临床表现：乏力、食欲减退、体重下降、低血压、色素沉着（原发）、低血糖和电解质紊乱。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ insufficiency（功能不全）。

词族拓展：

Addison's disease：Addison 病

adrenal crisis：肾上腺危象

glucocorticoid deficiency：糖皮质激素缺乏

ACTH stimulation test：ACTH 兴奋试验

发音：【阿—德瑞—诺 因—苏—菲—申—西】，重音落在“德瑞”和“菲”。

联想：肾上腺皮质功能不全是“激素工厂减产/停产”——原发性是工厂本身坏了（Addison，皮质醇+醛固酮都缺，ACTH 高），继发性是“上级指令不足”（下丘脑/垂体坏，ACTH 低，醛固酮可正常）。共性：乏力、低血压、低血糖。

常见搭配

adrenal insufficiency and fatigue：肾上腺皮质功能不全与乏力

primary vs. secondary adrenal insufficiency：原发 vs 继发肾上腺皮质功能不全

steroid replacement therapy：激素替代治疗

双语例句【临床】

Adrenal insufficiency is diagnosed by subnormal cortisol response to ACTH stimulation, and treatment requires glucocorticoid replacement with stress-dose coverage during illness.

肾上腺皮质功能不全通过对 ACTH 兴奋试验的皮质醇反应不足来诊断，治疗需要糖皮质激素替代，并在疾病期间增加应激剂量。

137. Primary Adrenal Insufficiency /'praɪ.mer.i ə'driː.nəl ,ɪn.sə'fɪʃ.ən.si/ 原发性肾上腺皮质功能不全 【中频重点】

中文释义

原发性肾上腺皮质功能不全即 Addison 病，由肾上腺皮质自身破坏导致皮质醇和醛固酮均缺乏，ACTH 代偿性升高（>正常上限 2 倍）。病因：自身免疫性肾上腺炎（发达国家最常见），结核（发展中国家），转移癌、出血、感染等。典型体征：皮肤黏膜色素沉着（因 ACTH 及 POMC 增加），血压低，渴盐，性欲减退。

记忆方法

构词记忆：primary（原发的）+ adrenal（肾上腺）+ insufficiency（功能不全）。

词族拓展：

Addison's disease：Addison 病

adrenal autoantibody：肾上腺自身抗体

hyperpigmentation：色素沉着

tuberculous adrenalitis：结核性肾上腺炎

发音：【普瑞—马—瑞 阿—德瑞—诺 因—苏—菲—申—西】，重音落在“马”“德瑞”和“菲”。

联想：原发性是“肾上腺这个工厂自己倒闭了”——皮质醇+醛固酮都缺，ACTH 反而“拼命喊话”也喊不醒工厂，同时把皮肤“染黑”了（色素沉着）。表现：乏力+低血压+色素沉着+渴盐+低血糖。

常见搭配

primary adrenal insufficiency and hyperpigmentation: 原发肾上腺皮质功能不全与色素沉着

Addison's disease and adrenal crisis: Addison 病与肾上腺危象

autoimmune adrenalitis: 自身免疫性肾上腺炎

双语例句【临床】

Primary adrenal insufficiency is characterized by deficiency of both glucocorticoids and mineralocorticoids, requiring replacement with hydrocortisone and fludrocortisone.

原发性肾上腺皮质功能不全以糖皮质激素和盐皮质激素均缺乏为特征，需要用氢化可的松和氟氢可的松替代治疗。

138. Addison's Disease /'æd.ɪ.sənz dɪ'zi:z/ Addison 病 【高频必会】

中文释义

Addison 病即原发性肾上腺皮质功能不全，以英国医师 Thomas Addison 命名，是最早被描述的内分泌疾病之一。特征性表现：慢性乏力、体重下降、低血压、皮肤黏膜色素沉着、低血糖、厌食和渴盐。典型实验室发现：血钠低、血钾高（原发）、ACTH 极高、皮质醇低。治疗为终身糖皮质激素+盐皮质激素替代，应激时需增加剂量。

记忆方法

构词记忆：以英国医师 Thomas Addison 命名。

词族拓展：

primary adrenal insufficiency: 原发性肾上腺皮质功能不全

adrenal crisis: 肾上腺危象

hyperkalemia: 高钾血症

adrenal replacement therapy: 肾上腺激素替代治疗

发音：【阿—迪—森—兹 迪—Z】，重音落在“阿”和“迪”。

联想：Addison 病是“肾上腺报废+皮肤变黑”——“慢性疲劳+低血压+皮肤黑得像晒过但没晒太阳+特别想吃咸的”是经典表现。注意：慢性肾上腺功能不全，任何应激（感染、手术等）都可能诱发肾上腺危象！

常见搭配

Addison's disease and adrenal crisis: Addison 病与肾上腺危象

autoimmune Addison's disease: 自身免疫性 Addison 病

stress-dose steroids: 应激剂量激素

双语例句【临床】

Addison's disease presents with chronic fatigue, weight loss, hyperpigmentation, and hypotension, often leading to adrenal crisis during stressful events.

Addison 病表现为慢性乏力、体重下降、色素沉着和低血压，在应激状态下常导致肾上腺危象。

139. Secondary Adrenal Insufficiency /'sek.ən.der.i ə'dri:nəl ,ɪn.sə'fɪ.ən.si/ 继发性肾上腺皮质功

能不全【中频重点】

中文释义

继发性肾上腺皮质功能不全由下丘脑或垂体病变（如垂体腺瘤、垂体手术、放疗、GHD）导致 ACTH 分泌不足，进而使肾上腺皮质萎缩、皮质醇分泌减少。特点：醛固酮分泌基本正常（因受肾素-血管紧张素系统调控而非 ACTH），因此电解质紊乱较少见，无色素沉着。长期糖皮质激素治疗突然停药是医源性继发性肾上腺皮质功能不全最常见的原因。

记忆方法

构词记忆：secondary（继发的）+ adrenal（肾上腺）+ insufficiency（功能不全）。

词族拓展：

pituitary-adrenal axis suppression：垂体-肾上腺轴抑制

steroid withdrawal syndrome：激素撤药综合征

hypopituitarism：垂体功能减退症

ACTH deficiency：ACTH 缺乏

发音：【塞—肯—德—瑞 阿—德瑞—诺 因—苏—菲—申—西】，重音落在“肯”“德瑞”和“菲”。

联想：继发性是“上级指挥部（垂体/下丘脑）不发电了”——ACTH 指令不足导致肾上腺“没活儿干”而萎缩，皮质醇不够但醛固酮正常。特点：无色素沉着、血钾正常。最常见原因是长期用糖皮质激素后突然停药（“撤药综合征”）。

常见搭配

secondary adrenal insufficiency due to steroid use：激素使用所致的继发性肾上腺皮质功能不全

HPA axis suppression：HPA 轴抑制

steroid tapering：激素逐渐减量

双语例句【临床】

Secondary adrenal insufficiency results from impaired ACTH production due to hypothalamic or pituitary disease, or following prolonged glucocorticoid therapy.

继发性肾上腺皮质功能不全由下丘脑或垂体疾病所致 ACTH 产生受损引起，或在长期糖皮质激素治疗后发生。

140. Adrenal Crisis /ə'driː.nəl 'kraɪ.sɪs/ 肾上腺危象【高频必会】

中文释义

肾上腺危象是肾上腺皮质功能不全的急性失代偿状态，为危及生命的急症，由皮质醇绝对或相对不足引起。常见诱因包括感染、创伤、手术、停用激素或应激状态下未增加激素剂量。临床表现为：急性起病的休克（低血压、心动过速）、发热、恶心呕吐、腹痛、低血糖、意识模糊和电解质紊乱（低钠高钾）。治疗需立即静脉给予氢化可的松和大剂量补液。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ crisis（危象）。

词族拓展：

Addisonian crisis：Addison 危象

hydrocortisone emergency: 氢化可的松急救

hypotensive shock: 低血压休克

stress-dose steroids: 应激剂量激素

发音: 【阿—德瑞—诺 克瑞—西斯】，重音落在“德瑞”和“克瑞”。

联想: 肾上腺危象是“激素工厂突然停工”——任何应激事件（感染、手术等）需要皮质醇“加班”时却供不上，结果“全线崩溃”：休克（血压垮了）、低血糖（能量没了）、意识模糊（大脑缺氧）。抢救“黄金法则”：先给氢化可的松（不用等化验结果）！

常见搭配

adrenal crisis management: 肾上腺危象处理

precipitating factors of adrenal crisis: 肾上腺危象的诱因

stress-dose glucocorticoid: 应激剂量糖皮质激素

双语例句【临床】

Adrenal crisis presents with refractory hypotension, fever, and hypoglycemia, requiring immediate intravenous hydrocortisone and fluid resuscitation.

肾上腺危象表现为难治性低血压、发热和低血糖，需要立即静脉注射氢化可的松和液体复苏。

141. Congenital Adrenal Hyperplasia /kən'dʒenɪ.təl ə'driː.nəl ,haɪ.pə'pleɪ.ʒə/ 先天性肾上腺皮质增生症 【中频重点】

中文释义

先天性肾上腺皮质增生症（CAH）是一组常染色体隐性遗传的肾上腺皮质类固醇合成酶缺乏疾病，最常见类型为21-羟化酶缺乏（占90%以上）。因皮质醇合成受阻、ACTH代偿性升高，刺激肾上腺皮质增生，导致雄激素前体堆积。临床表现取决于酶缺陷程度：轻型（非经典型）表现为高雄激素血症、多毛、月经不调；重型（经典型）表现为女性男性化、男性假性性早熟、盐皮质激素缺乏（失盐型CAH）。

记忆方法

构词记忆: congenital（先天性的）+ adrenal（肾上腺）+ hyperplasia（增生）。

词族拓展:

21-hydroxylase deficiency: 21-羟化酶缺乏症

salt-wasting crisis: 失盐危象

virilization: 男性化

glucocorticoid replacement: 糖皮质激素替代

发音: 【康—杰—尼—托 阿—德瑞—诺 亥—普—普莱—扎】，重音落在“杰”“德瑞”和“普莱”。

联想: CAH是“肾上腺增生综合征”——因为皮质醇合成“生产线”某个酶坏了（最常见21-羟化酶），ACTH“拼命喊”也没用，反而刺激肾上腺拼命“增生”，同时生产雄激素的流水线“堵塞”导致雄激素前体堆积。表现：女性男性化、男性性早熟。

常见搭配

congenital adrenal hyperplasia and virilization: CAH与男性化

salt-wasting form of CAH: CAH失盐型

双语例句【临床】

Congenital adrenal hyperplasia caused by 21-hydroxylase deficiency is the most common cause of female virilization and salt-wasting in neonates.

21-羟化酶缺乏所致先天性肾上腺皮质增生症是新生儿女性男性化和失盐的最常见病因。

142. Pheochromocytoma /ˌfiː.əˈkroʊ.moʊ.sar'toʊ.mə/ 嗜铬细胞瘤 【高频必会】

中文释义

嗜铬细胞瘤是起源于肾上腺髓质嗜铬细胞的神经内分泌肿瘤，是儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺）过度分泌的主要原因。典型临床表现为阵发性高血压（或持续性高血压伴阵发加重）、剧烈头痛、心悸、多汗和面色苍白，所谓“头痛、心悸、出汗”三联征。约 10% 为恶性，约 10% 发生在肾上腺外，约 10% 为遗传性（MEN2、VHL、NF1 等）。

记忆方法

构词记忆：pheochrom（嗜铬）+ -cyto（细胞）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

paraganglioma：副神经节瘤

catecholamine：儿茶酚胺

MEN2：多发性内分泌腺瘤病 2 型

metanephrine：甲氧基肾上腺素

发音：【菲—阿—扣—莫—赛—托—玛】，重音落在“菲”“扣”和“托”。

联想：嗜铬细胞瘤是“血压过山车”——儿茶酚胺阵发性释放导致血压暴升暴降。“发作时头痛+心慌+大汗”是三联征。肿瘤可“藏”在肾上腺（90%）或肾上腺外（10%）。10%遗传、10%双侧、10%恶性，记住“三个 10%”。

常见搭配

pheochromocytoma and paroxysmal hypertension：嗜铬细胞瘤与阵发性高血压

pheochromocytoma triad：嗜铬细胞瘤三联征

genetic testing for pheochromocytoma：嗜铬细胞瘤基因检测

双语例句【临床】

The classic triad of pheochromocytoma—headache, palpitations, and diaphoresis—occurs in paroxysmal episodes with marked hypertension.

嗜铬细胞瘤的经典三联征——头痛、心悸和多汗——常在阵发性发作中与显著高血压同时出现。

143. Paraganglioma /ˌper.əˈgæŋ.gli'ou.mə/ 副神经节瘤 【中频重点】

中文释义

副神经节瘤是起源于肾上腺外交感或副交感神经节副神经节细胞的神经内分泌肿瘤，与嗜铬细胞瘤同属神经内分泌肿瘤家族，但发生于肾上腺外（常见于主动脉旁、颈动脉体、腹膜后等）。功能性和非功能性均可，功能性者分泌儿茶酚胺（多为去甲肾上腺素），临床表现类似嗜铬细胞瘤但更常表现为持续性高血压。

记忆方法

构词记忆：para-（旁）+ ganglion（神经节）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

extra-adrenal pheochromocytoma：肾上腺外嗜铬细胞瘤

succinate dehydrogenase mutation：琥珀酸脱氢酶突变

malignant paraganglioma：恶性副神经节瘤

MIBG scintigraphy：MIBG 显像

发音：【佩拉—甘—格利—奥—玛】，重音落在“甘”和“奥”。

联想：副神经节瘤是“嗜铬细胞瘤的兄弟”——长在肾上腺外（颈部、胸部、腹部、盆腔等），同样分泌儿茶酚胺。记住“嗜铬细胞瘤是肾上腺内的，副神经节瘤是肾上腺外的”。SDH 基因突变者多发。

常见搭配

paraganglioma and succinate dehydrogenase mutation：副神经节瘤与 SDH 突变

functional vs. non-functional paraganglioma：功能性与非功能性副神经节瘤

MIBG scan for localization：MIBI 显像定位

双语例句【临床】

Paragangliomas are extra-adrenal neuroendocrine tumors that may secrete catecholamines and are often associated with succinate dehydrogenase gene mutations.

副神经节瘤是肾上腺外神经内分泌肿瘤，可分泌儿茶酚胺，常与琥珀酸脱氢酶基因突变相关。

144. Hypopituitarism /ˌhaɪ.pou.piˈtʃu.ɪ.ter.i.zəm/ 垂体功能减退症 【中频重点】

中文释义

垂体功能减退症指垂体前叶部分或全部激素分泌不足所致的临床综合征，可由垂体腺瘤（占位效应）、垂体手术/放疗、垂体卒中（垂体 apoplexy）、垂体炎、Sheehan 综合征（产后垂体坏死）和遗传性疾病引起。临床表现取决于缺失的激素种类：GH 缺乏（生长发育障碍）、ACTH 缺乏（肾上腺皮质功能不全）、TSH 缺乏（甲减）、LH/FSH 缺乏（性腺功能减退）、PRL 缺乏（产后无泌乳）。

记忆方法

构词记忆：hypo-（不足）+ pituitary（垂体）+ -ism（状态）。

词族拓展：

panhypopituitarism：全垂体功能减退症

Sheehan's syndrome：Sheehan 综合征

empty sella syndrome：空蝶鞍综合征

anterior pituitary hormone：垂体前叶激素

发音：【亥—剖—皮—图—伊—泰瑞—赞姆】，重音落在“皮”“图”和“伊”。

联想：垂体功能减退是“司令部（垂体）部分‘瘫痪’”——垂体前叶的激素“生产线”部分或全部停工。根据“哪条线停产”出现不同表现：GH 停→矮小，ACTH 停→肾上腺功能不全，TSH 停→甲减，LH/FSH 停→性腺功能减退。

常见搭配

hypopituitarism and pituitary adenoma: 垂体功能减退症与垂体腺瘤

hormone replacement in hypopituitarism: 垂体功能减退症的激素替代治疗

pituitary function testing: 垂体功能检测

双语例句【临床】

Hypopituitarism is diagnosed by deficient secretion of one or more anterior pituitary hormones, with management requiring specific replacement of each deficient hormone.

垂体功能减退症通过一种或多种垂体前叶激素分泌不足来诊断，治疗需要针对每种缺乏的激素进行特异性替代。

145. Pituitary Adenoma /pi'tju:ri,æd.i'noʊ.mə/ 垂体腺瘤 【高频必会】

中文释义

垂体腺瘤是起源于垂体前叶上皮细胞的良性肿瘤，是鞍区最常见的肿瘤，占颅内肿瘤的 10-15%。分为功能性（分泌激素，如泌乳素瘤、GH 腺瘤、ACTH 腺瘤、TSH 腺瘤）和非功能性（不分泌激素，常因占位效应就诊）。功能性腺瘤根据所分泌激素产生相应临床综合征（闭经-泌乳、肢端肥大症/巨人症、库欣病、甲亢）。大腺瘤（>1cm）可压迫视交叉引起视野缺损。

记忆方法

构词记忆：pituitary（垂体的）+ adenoma（腺瘤）。

词族拓展：

prolactinoma: 泌乳素瘤

acromegaly: 肢端肥大症

Cushing's disease: 库欣病

pituitary macroadenoma: 垂体大腺瘤

发音：【皮—图—伊—泰瑞 阿—迪—诺—玛】，重音落在“图”“伊”和“诺”。

联想：垂体腺瘤是“垂体长出的良性小瘤子”——能产激素（功能性）或不产激素（非功能性）。产激素的会“乱指挥”（过多分泌），不产激素的只会“占地方”（压迫周围组织）。泌乳素瘤最常见！

常见搭配

pituitary adenoma and visual field defect: 垂体腺瘤与视野缺损

functional pituitary adenoma: 功能性垂体腺瘤

transsphenoidal surgery: 经蝶手术

双语例句【临床】

Pituitary adenomas are classified as functional or non-functional based on hormone secretion, with macroadenomas causing mass effects such as visual field defects and hypopituitarism.

垂体腺瘤根据激素分泌分为功能性和非功能性，大腺瘤可引起占位效应如视野缺损和垂体功能减退。

146. Hyperprolactinemia /,haɪ.pəˌprɒv.læk.tɪ'ni:.mi.ə/ 高泌乳素血症 【中频重点】

中文释义

高泌乳素血症指血清 PRL 水平升高的状态（通常>25 ng/mL），是垂体-性腺轴功能障碍的常见表现。最常见病因为泌乳素瘤（PRL 腺瘤），其他包括药物（多巴胺拮抗剂）、下丘脑病变、甲状腺功能减退、肾功能不全和生理

性因素（妊娠、哺乳、应激）。临床表现为女性闭经、溢乳和不孕，男性性欲减退、勃起功能障碍和男性乳房发育。

记忆方法

构词记忆：hyper-（过多）+ prolactin（泌乳素）+ -emia（血液状态）。

词族拓展：

prolactinoma：泌乳素瘤

amenorrhea-galactorrhea syndrome：闭经-溢乳综合征

bromocriptine：溴隐亭

cabergoline：卡麦角林

发音：【亥—普—普—罗—拉克—提—尼—米—阿】，重音落在“罗”“克”和“尼”。

联想：高泌乳素血症是“泌乳素造反”——不该泌乳的时候泌乳，月经也乱了（闭经），还影响性欲。记住：PRL 升高一定是抑制了 GnRH→促性腺激素↓→性激素↓。治疗首选多巴胺激动剂（溴隐亭/卡麦角林）。

常见搭配

hyperprolactinemia and amenorrhea：高泌乳素血症与闭经

drug-induced hyperprolactinemia：药物性高泌乳素血症

prolactin level monitoring：PRL 水平监测

双语例句【临床】

Hyperprolactinemia is the most common hypothalamic-pituitary dysfunction in women of reproductive age, presenting with amenorrhea, galactorrhea, and infertility.

高泌乳素血症是育龄期女性最常见的下丘脑-垂体功能障碍，表现为闭经、溢乳和不孕。

147. Prolactinoma /ˌprɒl.ækt.tɪˈnoʊ.mə/ 泌乳素瘤 【中频重点】

中文释义

泌乳素瘤是最常见的功能性垂体腺瘤（约占所有垂体腺瘤的 50%），由垂体泌乳素细胞腺瘤样增殖引起 PRL 过度分泌。按大小分为微腺瘤（<1cm，多为女性，闭经-泌乳）和大腺瘤（>1cm，多为男性，占位效应明显）。治疗首选多巴胺激动剂（溴隐亭、卡麦角林），多数患者 PRL 水平可恢复正常，肿瘤体积缩小。手术适用于耐药或压迫症状明显者。

记忆方法

构词记忆：prolactin（泌乳素）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

microprolactinoma：微泌乳素瘤

macroprolactinoma：大泌乳素瘤

dopamine agonist therapy：多巴胺激动剂治疗

cabergoline：卡麦角林

发音：【普—罗—拉克—提—诺—玛】，重音落在“罗”“克”和“诺”。

联想：泌乳素瘤是“最常见垂体瘤”——微腺瘤（女）表现为闭经+溢乳；大腺瘤（男）可表现为头痛+视野缺损

+性欲减退。治疗首选卡麦角林/溴隐亭，多数吃药就能缩小肿瘤，不一定开刀！

常见搭配

prolactinoma and infertility: 泌乳素瘤与不孕

treatment of prolactinoma with cabergoline: 卡麦角林治疗泌乳素瘤

prolactinoma in men: 男性泌乳素瘤

双语例句【临床】

Prolactinoma is the most common functional pituitary adenoma, treated effectively with dopamine agonists such as cabergoline or bromocriptine.

泌乳素瘤是最常见的功能性垂体腺瘤，采用卡麦角林或溴隐亭等多巴胺激动剂治疗有效。

148. Growth Hormone Deficiency /grəʊθ 'hɔːr.məʊn dɪ'fɪʃ.ən.si/ 生长激素缺乏症 【中频重点】

中文释义

生长激素缺乏症（GHD）指垂体前叶 GH 分泌不足所致的临床状态，在儿童表现为生长迟缓、身材矮小、骨龄延迟和体型矮小，成人体征为非特异性（体脂增加、肌肉减少、骨质疏松、生活质量下降）。病因包括先天性（发育异常、基因突变）和获得性（颅内肿瘤、放疗、创伤、感染）。诊断依赖 GH 激发试验和 IGF-1 水平测定，治疗为重组人生长激素替代。

记忆方法

构词记忆: growth (生长) + hormone (激素) + deficiency (缺乏)。

词族拓展:

short stature: 身材矮小

IGF-1: 胰岛素样生长因子-1

GH stimulation test: GH 兴奋试验

recombinant GH therapy: 重组人生长激素治疗

发音: 【格—柔—斯 霍—蒙 迪—菲—申—西】，重音落在“格”“霍”和“菲”。

联想: GHD 是“生长激素断供”——孩子不长个儿（身高低于第3百分位），骨龄落后于实际年龄。查 IGF-1 低、GH 激发试验峰值 <10 ng/mL。治疗: 重组人生长激素皮下注射，越早开始效果越好！

常见搭配

growth hormone deficiency in children: 儿童 GH 缺乏症

adult growth hormone deficiency: 成人 GH 缺乏症

growth hormone replacement therapy: GH 替代治疗

双语例句【临床】

Growth hormone deficiency in children is characterized by short stature, delayed bone age, and low IGF-1 levels, confirmed by GH stimulation testing.

儿童 GH 缺乏症以身材矮小、骨龄延迟和 IGF-1 水平降低为特征，通过 GH 兴奋试验确诊。

149. Diabetes Insipidus /ˌdaɪ.ə'biː.tiːz ɪn'sɪp.ɪ.dəs/ 尿崩症 【高频必会】

中文释义

尿崩症（DI）是由抗利尿激素（ADH）分泌不足（中枢性）或肾脏对 ADH 反应障碍（肾性）所致的以多尿、多饮、

低渗尿为特征的疾病。临床表现为大量稀尿（尿量>3L/天，可达10L/天以上），低比重尿（<1.005），口渴强烈、饮水大增。中枢性尿崩症可由下丘脑-垂体病变（肿瘤、外伤、手术、炎症、遗传）引起，肾性可由锂盐、高钙血症、低钾血症等引起。禁水试验是诊断和分型的核心方法。

记忆方法

构词记忆：diabetes（多尿）+ insipidus（无味的/无糖的）。

词族拓展：

central diabetes insipidus：中枢性尿崩症

nephrogenic diabetes insipidus：肾性尿崩症

desmopressin：去氨加压素

water deprivation test：禁水试验

发音：【**呆—阿—比—替兹 困—西—匹—德斯**】，重音落在“比”和“西”。

联想：尿崩症是“水龙头关不上的尿”——不甜（insipidus）的“糖尿病”，尿量极大（跟纯净水一样），喝了马上就排。中枢性缺 ADH（水龙头关不上），肾性有 ADH 但关不上（阀门坏了）。用去氨加压素能治的是中枢性（补激素），无效的是肾性。

常见搭配

central diabetes insipidus and polyuria：中枢性尿崩症与多尿

water deprivation test for DI：禁水试验诊断尿崩症

desmopressin therapy：去氨加压素治疗

双语例句【临床】

Diabetes insipidus is diagnosed by polyuria, polydipsia, and hypotonic urine, with response to desmopressin indicating the central form.

尿崩症以多尿、多饮和低渗尿为诊断依据，对去氨加压素有效者提示中枢性尿崩症。

150. Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone /'sm.droʊm əv ,ɪn.ə'proʊ.pri.ət ,æn.ti'daɪ.ə'ret.ɪk 'hɔ:r.moon/ **抗利尿激素不适当分泌综合征 【高频必会】**

中文释义

抗利尿激素不适当分泌综合征（SIADH）是 ADH 分泌异常增多而不受血浆渗透压调控所致的低钠血症状态，是住院患者低钠血症最常见的病因之一。病因包括恶性肿瘤（最常见为小细胞肺癌）、中枢神经系统疾病（脑外伤、脑膜炎、垂体手术）、肺部疾病（肺炎、结核）和药物（如 SSRI、氯磺丙脲、卡马西平）。临床特征为低钠血症（稀释性）、尿液浓缩、尿钠排泄增多，但无容量不足表现。治疗为限水、病因治疗，严重时使用 V2 受体拮抗剂。

记忆方法

构词记忆：syndrome（综合征）+ inappropriate（不适当的）+ antidiuretic hormone（抗利尿激素）。

词族拓展：

euvolemic hyponatremia：等容量性低钠血症

water restriction：限水

vasopressin receptor antagonist：加压素受体拮抗剂

SIADH and small cell lung cancer：SIADH 与小细胞肺癌

发音：【辛—卓姆 奥夫 因—阿—普—罗—普—瑞—特 安—提—呆—艾—瑞—提克 霍—蒙】，重音落在“辛”“普”“安”和“霍”。

联想：SIADH 是“不该多尿时拼命缩尿”——ADH “不讲理”地过多分泌，水排不出去→水过多→血液被稀释→低钠血症。但患者不肿（等容量）。原因：“肿瘤乱产 ADH”（异位）或“脑子病了刺激 ADH”。治疗：先把水停掉（限水），严重用托伐普坦“排水利尿”。

常见搭配

SIADH and hyponatremia：SIADH 与低钠血症

causes of SIADH：SIADH 病因

fluid restriction therapy：限水治疗

双语例句【临床】

SIADH is characterized by euvoletic hyponatremia with inappropriately concentrated urine and elevated urinary sodium, often caused by malignancy or CNS disorders.

SIADH 以等容量性低钠血症伴不适当地尿液浓缩和尿钠升高为特征，常由恶性肿瘤或 CNS 疾病引起。

151. Empty Sella Syndrome /'emp.ti 'sel.ə 'sin.droʊm/ 空蝶鞍综合征【低频拓展】

中文释义

空蝶鞍综合征是鞍区蛛网膜下腔疝入蝶鞍内、垂体受压变扁所致的临床-影像学综合征。分为原发性（先天鞍膈缺损）和继发性（垂体手术/放疗/梗死所致）。大多无症状，为影像学偶然发现；部分可出现头痛、视力障碍、垂体功能减退（尤其是 GH 缺乏）和高泌乳素血症。MRI 诊断：蝶鞍扩大、鞍内充满脑脊液信号、垂体变薄。

记忆方法

构词记忆：empty（空的）+ sella（蝶鞍）+ syndrome（综合征）。

词族拓展：

sella turcica：蝶鞍

pituitary gland compression：垂体受压

primary empty sella：原发性空蝶鞍

secondary empty sella：继发性空蝶鞍

发音：【艾姆—提赛—拉 辛—卓姆】，重音落在“艾”和“辛”。

联想：空蝶鞍是“蝶鞍‘房间’里住了脑脊液”——垂体被压成“纸片”，蝶鞍被脑脊液“占了”。多数人无症状，偶然发现，部分可有垂体功能减退。MRI 见“空蝶鞍”不要慌，查垂体功能决定是否需要治疗。

常见搭配

empty sella syndrome and hypopituitarism：空蝶鞍综合征与垂体功能减退

incidental finding on MRI：MRI 偶然发现

pituitary function assessment：垂体功能评估

双语例句【临床】

Empty sella syndrome is usually an incidental MRI finding but may be associated with headache, visual disturbances, or mild hypopituitarism.

空蝶鞍综合征通常是 MRI 的偶然发现，但可伴头痛、视力障碍或轻度垂体功能减退。

152. Hypophysitis /ˌhaɪ.pəːˈfəʊ.sai.tɪs/ 垂体炎 【低频拓展】

中文释义

垂体炎是垂体的炎症性疾病，分为原发性和继发性。原发性垂体炎多为自身免疫性（淋巴细胞性垂体炎，常见于妊娠期或产后女性），表现为垂体增大、头痛、视力障碍和垂体功能减退。继发性可由感染、结节病、组织细胞增生症等引起。诊断需结合临床、影像（垂体增大伴均匀强化）和病理活检，治疗以糖皮质激素为主。

记忆方法

构词记忆：hypophysis（垂体）+ -itis（炎症）。

词族拓展：

lymphocytic hypophysitis：淋巴细胞性垂体炎

pituitary mass：垂体占位

autoimmune hypophysitis：自身免疫性垂体炎

glucocorticoid therapy：糖皮质激素治疗

发音：【亥—帕—法—赛—梯斯】，重音落在“帕”和“赛”。

联想：垂体炎是“垂体发炎了”——自身免疫“误伤”垂体，表现为头痛+垂体功能减退+MRI 示垂体增大伴强化。妊娠期或产后女性好发（淋巴细胞性垂体炎）。治疗：大剂量激素抗炎，多数有效。

常见搭配

lymphocytic hypophysitis in pregnancy：妊娠期淋巴细胞性垂体炎

headache and hypopituitarism：头痛与垂体功能减退

steroid-responsive hypophysitis：激素反应性垂体炎

双语例句【临床】

Lymphocytic hypophysitis is an autoimmune inflammation of the pituitary gland, often presenting with headache, visual disturbance, and hypopituitarism, particularly in peripartum women.

淋巴细胞性垂体炎是垂体的自身免疫性炎症，常表现为头痛、视力障碍和垂体功能减退，尤多见于围产期女性。

153. Pituitary Apoplexy /pɪˈtjuː.ɪ.ter.i ˈæp.ə.plek.si/ 垂体卒中 【中频重点】

中文释义

垂体卒中是指垂体腺瘤（多为大腺瘤）内急性出血或梗死的临床急症，表现为突发剧烈头痛（常为霹雳性头痛）、恶心呕吐、视力急剧下降、视野缺损、眼肌麻痹（动眼神经受压）和急性垂体功能减退。可伴血压波动、意识改变。MRI 显示垂体瘤内出血/坏死信号。治疗包括大剂量糖皮质激素（紧急处理肾上腺危象）、补液和支持治疗，部分需急诊手术减压。

记忆方法

构词记忆：pituitary（垂体的）+ apoplexy（卒中/中风）。

词族拓展：

pituitary hemorrhage：垂体出血

pituitary infarction：垂体梗死

sudden-onset headache：突发性头痛

oculomotor nerve palsy：动眼神经麻痹

发音：【皮—图—伊—泰瑞 阿—普—普—莱克—西】，重音落在“图”“伊”和“莱克”。

联想：垂体卒中是“垂体肿瘤的‘爆血管’”——垂体腺瘤突然“自爆”（出血/梗死），引发剧烈头痛+视力下降+眼肌麻痹，是垂体急症。记住“突发剧烈头痛+垂体腺瘤+视力障碍=垂体卒中”！

常见搭配

pituitary apoplexy and sudden headache：垂体卒中与突发头痛

emergency management of pituitary apoplexy：垂体卒中的紧急处理

surgical decompression：手术减压

双语例句【临床】

Pituitary apoplexy presents with sudden severe headache, visual impairment, and ophthalmoplegia due to hemorrhage or infarction of a pituitary adenoma.

垂体卒中由垂体腺瘤出血或梗死引起，表现为突发剧烈头痛、视力损害和眼肌麻痹。

154. Hypothalamic Disease /ˌhaɪ.pə.θæl'æm.ɪk dɪ'ziːz/ 下丘脑疾病【中频重点】

中文释义

下丘脑疾病是由下丘脑结构或功能异常所致的内分泌和自主神经功能障碍性疾病，病因包括肿瘤（颅咽管瘤、下丘脑胶质瘤、转移瘤）、炎症、外伤、放疗和遗传性疾病。下丘脑是内分泌的“最高司令部”，其病变可导致多种激素紊乱：食欲和体重异常（肥胖或消瘦）、体温调节障碍、睡眠-觉醒节律紊乱、尿崩症（ADH 合成障碍）、垂体功能减退（释放激素缺乏）和青春期异常等。

记忆方法

构词记忆：hypothalamic（下丘脑的）+ disease（疾病）。

词族拓展：

hypothalamic obesity：下丘脑性肥胖

craniopharyngioma：颅咽管瘤

hypothalamic-pituitary dysfunction：下丘脑-垂体功能障碍

hyperphagia：食欲亢进

发音：【亥—珀—瑟拉—米克 迪—Z】，重音落在“瑟拉”和“迪”。

联想：下丘脑疾病是“司令部失灵”——下丘脑控制着体温、食欲、睡眠、激素，它一病全身都乱！典型表现：

①尿崩症（ADH 合成障碍）；②下丘脑性闭经（GnRH 脉冲异常）；③下丘脑性肥胖（食欲中枢失调）。

常见搭配

hypothalamic disease and diabetes insipidus：下丘脑疾病与尿崩症

hypothalamic-pituitary-gonadal axis：下丘脑-垂体-性腺轴

treatment of hypothalamic disorders：下丘脑疾病的治疗

双语例句【临床】

Hypothalamic diseases can cause diverse manifestations including diabetes insipidus, obesity, hypogonadism, and disorders of temperature and sleep regulation.

下丘脑疾病可引起多种表现，包括尿崩症、肥胖、性腺功能减退及体温和睡眠调节障碍。

155. Polycystic Ovary Syndrome /ˌpɑːliˈsɪs.tɪk ˈoʊ.vər.i ˈsɪn.droʊm/ 多囊卵巢综合征 【高频必会】

中文释义

多囊卵巢综合征 (PCOS) 是育龄期女性最常见的内分泌代谢疾病, 患病率约 5-15%, 以排卵功能障碍、高雄激素血症和多囊卵巢形态为特征, 常伴肥胖、胰岛素抵抗和代谢综合征。诊断 (鹿特丹标准) 需满足以下三项中的至少两项: ①稀发排卵或无排卵; ②临床和/或生化高雄激素血症; ③超声示卵巢多囊样改变 (一侧或双侧卵巢有 ≥ 12 个直径 2-9mm 的卵泡和/或卵巢体积 $\geq 10\text{mL}$)。需排除其他病因 (CAH、Cushing 综合征、高 PRL 等)。

记忆方法

构词记忆: poly- (多) + cystic (囊性的) + ovary (卵巢) + syndrome (综合征)。

词族拓展:

PCOS and insulin resistance: PCOS 与胰岛素抵抗

hirsutism in PCOS: PCOS 多毛

metformin in PCOS: 二甲双胍治疗 PCOS

clomiphene citrate: 克罗米芬 (促排卵)

发音: 【帕—利—西—斯蒂克 欧—维—瑞 辛—卓姆】, 重音落在“帕”“西”“欧”和“辛”。

联想: PCOS 是“卵泡排不出、雄激素高、卵巢多囊”——月经稀发/闭经+多毛/痤疮+B 超卵巢多囊。记住“三条满足两条”就能诊断! 常伴有胰岛素抵抗和肥胖。治疗: 改善生活方式+二甲双胍+促排卵。

常见搭配

PCOS and infertility: PCOS 与不孕

Rotterdam criteria for PCOS: PCOS 鹿特丹标准

lifestyle modification in PCOS: PCOS 生活方式干预

双语例句【临床】

Polycystic ovary syndrome is the most common cause of anovulatory infertility, characterized by hyperandrogenism and polycystic ovarian morphology on ultrasound.

多囊卵巢综合征是无排卵性不孕最常见病因, 以高雄激素血症和超声示卵巢多囊样改变为特征。

156. Hypogonadism /ˌhaɪ.pouˈɡoʊ.næ.dɪ.zəm/ 性腺功能减退症 【中频重点】

中文释义

性腺功能减退症指性激素分泌不足和/或配子生成障碍所致的临床状态, 按病变部位分为原发性 (性腺本身病变, FSH/LH 升高) 和继发性 (下丘脑或垂体病变, FSH/LH 降低或正常)。男性表现为性欲减退、勃起功能障碍、肌肉减少、体毛减少、不育和骨质疏松; 女性表现为闭经、不孕、阴道干涩和骨质疏松。病因包括 Klinefelter 综合征 (男)、Turner 综合征 (女)、化疗/放疗、下丘脑-垂体疾病和衰老等。

记忆方法

构词记忆: hypo- (不足) + gonad (性腺) + -ism (状态)。

词族拓展:

primary hypogonadism: 原发性性腺功能减退

secondary hypogonadism: 继发性性腺功能减退

testosterone replacement therapy: 睾酮替代治疗

premature ovarian insufficiency: 早发性卵巢功能不全

发音: 【亥—剖—够—那—迪—赞姆】，重音落在“够”和“那”。

联想: 性腺功能减退是“性腺不给力”——原发是“工厂（睾丸/卵巢）坏了”（FSH/LH 高），继发是“指挥部（下丘脑/垂体）不发电”（FSH/LH 低）。测 FSH/LH 可鉴别。男性缺睾酮（性欲下降、肌肉减少、骨质疏松），女性缺雌激素（闭经、潮热、骨质疏松）。

常见搭配

hypogonadism and infertility: 性腺功能减退症与不育

testosterone deficiency: 睾酮缺乏

hormone replacement therapy: 激素替代治疗

双语例句【临床】

Hypogonadism is classified as primary or secondary based on gonadotropin levels, with treatment directed at the underlying cause and hormone replacement.

性腺功能减退症根据促性腺激素水平分为原发性和继发性，治疗针对基础病因和激素替代。

157. Premature Ovarian Failure /ˌpri:məˈtʃʊə ʊvəriˈfeɪljə/ 卵巢早衰 【中频重点】

中文释义

卵巢早衰（POF，现更常用“早发性卵巢功能不全”，POI）指 40 岁前出现卵巢功能衰竭，表现为闭经至少 4 个月、FSH 水平升高（>25 IU/L，间隔 4 周以上两次检测）和雌激素水平降低。病因包括遗传性（Turner 综合征、FMR1 基因突变）、自身免疫性、医源性（化疗/放疗、卵巢手术）和特发性。临床表现为潮热、盗汗、阴道干涩、骨质疏松、不孕和心血管风险增加。

记忆方法

构词记忆: premature（过早的）+ ovarian（卵巢的）+ failure（衰竭）。

词族拓展:

premature ovarian insufficiency: 早发性卵巢功能不全

primary ovarian insufficiency: 原发性卵巢功能不全

menopause before 40: 40 岁前绝经

hormone replacement therapy: 激素替代治疗

发音: 【普瑞—马—秋尔 欧—维—瑞 菲—勒—尔】，重音落在“马”“欧”和“菲”。

联想: 卵巢早衰是“40 岁前卵巢就‘退休’了”——闭经+高 FSH+低雌激素，意味着更年期提前报到。治疗：激素替代治疗（补充的雌激素）减轻症状、保护骨骼。

常见搭配

premature ovarian failure and osteoporosis: 卵巢早衰与骨质疏松

FSH elevation in POF: POF 的 FSH 升高

fertility preservation: 生育力保存

双语例句【临床】

Premature ovarian failure is diagnosed by amenorrhea before age 40 with elevated FSH and low estradiol, often requiring hormone replacement therapy.

卵巢早衰以 40 岁前闭经伴 FSH 升高和雌二醇降低为诊断依据，常需激素替代治疗。

158. Menopause /ˈmen.ə.paʊz/ 绝经/更年期 【中频重点】

中文释义

绝经是女性卵巢功能自然衰退、月经永久终止的生理阶段，定义为连续 12 个月无月经。中国女性自然绝经的中位年龄约为 49.5 岁。围绝经期因雌激素水平波动和下降可出现血管舒缩症状（潮热、盗汗）、睡眠障碍、情绪波动、阴道干涩和骨质流失加速（骨质疏松）。激素替代治疗（HRT）是缓解中重度更年期症状最有效的方法。

记忆方法

构词记忆：meno-（月经）+ pause（停止）。

词族拓展：

perimenopause：围绝经期

postmenopause：绝经后期

hot flush：潮热

hormone replacement therapy：激素替代治疗

发音：【梅—诺—帕—兹】，重音落在“梅”和“帕”。

联想：绝经是“月经彻底退休”——卵巢功能自然衰退，雌激素水平大降，月经永久停止。潮热、盗汗、情绪波动是“雌激素撤退”的经典表现。HRT 有效但需个体化评估风险和获益。

常见搭配

menopause and osteoporosis：绝经与骨质疏松

vasomotor symptoms of menopause：更年期血管舒缩症状

HRT in menopause：更年期激素替代治疗

双语例句【临床】

Menopause is diagnosed after 12 consecutive months of amenorrhea, with vasomotor symptoms and bone loss being the most common clinical features.

绝经在连续 12 个月闭经后诊断，血管舒缩症状和骨质流失是最常见的临床表现。

159. Male Hypogonadism /meɪl ˌhaɪ.pouˈɡoʊ.næ.dɪ.zəm/ 男性性腺功能减退症 【中频重点】

中文释义

男性性腺功能减退症指睾丸功能不全导致睾酮分泌不足和/或精子生成障碍，按病变部位分为原发性（睾丸本身功能障碍，FSH/LH 升高）和继发性（下丘脑/垂体功能低下致 GnRH/LH 不足，FSH/LH 低）。临床表现包括性欲减退、勃起功能障碍、乏力、肌肉减少、脂肪增加、骨质疏松、情绪低落和不育。老年男性迟发性性腺功能减退症（LOH）亦较常见。

记忆方法

构词记忆：male（男性的）+ hypogonadism（性腺功能减退症）。

词族拓展:

androgen deficiency: 雄激素缺乏

testosterone replacement therapy: 睾酮替代治疗

hypogonadotropic hypogonadism: 低促性腺激素性性腺功能减退

Klinefelter's syndrome: Klinefelter 综合征

发音: 【梅—奥 亥—剖—够—那—迪—赞姆】, 重音落在“梅”“够”和“那”。

联想: 男性性腺功能减退是“睾酮不够了”——表现: 性欲下降、晨勃减少、肌肉缩水、肚子变大、疲劳、情绪低落。分两类: ①工厂(睾丸)坏→FSH/LH 高(原发); ②指挥部(垂体)坏→FSH/LH 低(继发)。补充睾酮可改善症状。

常见搭配

male hypogonadism and erectile dysfunction: 男性性腺功能减退与勃起功能障碍

late-onset hypogonadism: 迟发性性腺功能减退

testosterone replacement therapy: 睾酮替代治疗

双语例句【临床】

Male hypogonadism is characterized by low testosterone levels and symptoms of androgen deficiency, with diagnosis confirmed by morning testosterone measurement.

男性性腺功能减退以低睾酮水平和雄激素缺乏症状为特征, 通过清晨睾酮测定确诊。

160. Klinefelter's Syndrome /'klaɪn.fel.tərz 'sɪn.droʊm/ Klinefelter 综合征 【低频拓展】

中文释义

Klinefelter 综合征是最常见的男性原发性性腺功能减退的病因, 由性染色体核型 47,XXY 引起。临床特征: 睾丸小而硬(<4mL)、男性乳房发育、身材高大(下肢长)、无精子症和不育、轻度认知障碍和言语延迟。内分泌发现: 睾酮低、FSH 和 LH 显著升高(原发性性腺功能减退)。治疗为睾酮替代治疗。

记忆方法

构词记忆: 以美国医师 Harry Klinefelter 命名。

词族拓展:

47,XXY karyotype: 47,XXY 核型

primary hypogonadism: 原发性性腺功能减退

gynecomastia in Klinefelter: Klinefelter 的男性乳房发育

testosterone replacement: 睾酮替代

发音: 【克—莱—恩—菲—特—兹 辛—卓姆】, 重音落在“克”“菲”和“辛”。

联想: Klinefelter 综合征是“多了一条 X 的男生”——核型 47,XXY, 小而硬的睾丸、大高个、男性乳房发育、无精症。“睾丸小+男人女乳+个子高+不育”就要查染色体!

常见搭配

Klinefelter's syndrome and infertility: Klinefelter 综合征与不育

testicular volume reduction: 睾丸体积减小

androgen replacement: 雄激素替代

双语例句【临床】

Klinefelter's syndrome, caused by a 47,XXY karyotype, is characterized by small firm testes, gynecomastia, and azoospermia with elevated gonadotropins.

Klinefelter 综合征由 47,XXY 核型引起，特征为小而硬的睾丸、男性乳房发育和无精子症，促性腺激素升高。

161. Turner's Syndrome /'tɜːr.nərz 'sɪn.droʊm/ Turner 综合征 【低频拓展】

中文释义

Turner 综合征是最常见的女性性染色体异常，由 X 染色体单体 (45,XO) 引起，发病率为 1/2500 活产女婴。临床特征：身材矮小、颈蹼、肘外翻、胸部盾状、原发性闭经、卵巢条索状（无卵泡）、不育和主动脉缩窄等心血管畸形。内分泌发现：FSH 和 LH 显著升高（原发性卵巢功能不全），雌二醇降低。治疗包括生长激素（促进生长）和雌激素替代（诱导青春期发育）。

记忆方法

构词记忆：以美国医师 Henry Turner 命名。

词族拓展：

45,X karyotype: 45,X 核型

gonadal dysgenesis: 性腺发育不全

short stature in Turner: Turner 矮身材

estrogen replacement therapy: 雌激素替代治疗

发音：【特—纳—兹 辛—卓姆】，重音落在“特”和“辛”。

联想：Turner 综合征是“少了一条 X 的女孩”——核型 45,XO，矮个子（矮小）、宽脖子（颈蹼）、小手臂（肘外翻）、卵巢没发育（原发闭经）。“矮+颈蹼+闭经”就是 Turner 综合征！

常见搭配

Turner's syndrome and short stature: Turner 综合征与身材矮小

primary amenorrhea in Turner: Turner 原发闭经

growth hormone therapy for Turner: Turner 生长激素治疗

双语例句【临床】

Turner's syndrome presents with short stature, webbed neck, and primary ovarian failure due to gonadal dysgenesis, diagnosed by karyotype analysis.

Turner 综合征表现为身材矮小、颈蹼和性腺发育不全所致原发卵巢功能衰竭，通过核型分析诊断。

162. Osteoporosis /,ɑːs.ti.oo.pə'roʊ.sɪs/ 骨质疏松症 【高频必会】

中文释义

骨质疏松症是以骨量减少、骨微结构破坏、骨强度下降、骨折风险增加为特征的全身性骨骼疾病，是最常见的骨代谢疾病。分原发型（绝经后骨质疏松症，I 型；老年性骨质疏松症，II 型）和继发型（内分泌疾病如甲旁亢、库欣综合征、甲亢、糖尿病等及药物如糖皮质激素）。诊断金标准为 DEXA 骨密度测定（T 值 ≤ -2.5 ）。防治包括钙剂和维生素 D 补充、抗骨质疏松药物（双膦酸盐、地舒单抗、特立帕肽等）及生活方式干预。

记忆方法

构词记忆：oste-（骨）+ poros-（小孔/疏松）+ -osis（状态）。

词族拓展:

bone mineral density: 骨密度

DEXA scan: 双能 X 线骨密度测定

fragility fracture: 脆性骨折

bisphosphonate: 双膦酸盐

发音: 【阿—斯提—奥—剖—柔—西斯】, 重音落在“斯提”“奥”和“柔”。

联想: 骨质疏松是“骨头变松了”——骨量减少、骨小梁变薄, 骨头像“糠了的老豆腐”一碰就碎(脆性骨折)。

绝经后雌激素撤退(I型), 老年成骨细胞退休(II型)。骨折最怕髌部和脊柱!

常见搭配

postmenopausal osteoporosis: 绝经后骨质疏松症

osteoporosis and fracture risk: 骨质疏松与骨折风险

anti-osteoporotic therapy: 抗骨质疏松治疗

双语例句【临床】

Osteoporosis is diagnosed by a bone mineral density T-score ≤ -2.5 , and treatment aims to reduce the risk of fragility fractures.

骨质疏松症通过骨密度 T 值 ≤ -2.5 诊断, 治疗目标是降低脆性骨折风险。

163. Osteomalacia / ˌɑːs.ti.ʊʊ.məˈleɪ.ʃə/ 骨软化症 【中频重点】

中文释义

骨软化症是骨骼矿化障碍所致的代谢性骨病, 由维生素 D 缺乏或钙磷代谢异常引起, 成人相当于儿童的佝偻病。

表现为骨痛(弥漫性酸痛、尤其腰背部和肋骨)、肌无力、步态异常和假性骨折(Looser 带)。实验室发现: 血钙正常或偏低、血磷降低、ALP 显著升高、25-OHD 降低。治疗为补充维生素 D 和钙剂。

记忆方法

构词记忆: oste- (骨) + malacia (软化)。

词族拓展:

rickets: 佝偻病

vitamin D deficiency: 维生素 D 缺乏

Looser's zone: Looser 带

alkaline phosphatase elevation: 碱性磷酸酶升高

发音: 【阿—斯提—奥—马—莱—申】, 重音落在“斯提”和“莱”。

联想: 骨软化症是“骨头软了”——维生素 D 不足→钙磷矿化不好→骨变软变脆弱。全身骨痛(弥漫性)、肌无力、走路像“企鹅”(步态摇摆)。儿童叫“佝偻病”, 成人叫“骨软化症”。25-OHD 低+ALP 高=典型。

常见搭配

osteomalacia and vitamin D deficiency: 骨软化症与维生素 D 缺乏

proximal muscle weakness: 近端肌无力

vitamin D supplementation: 维生素 D 补充

双语例句【临床】

Osteomalacia is characterized by bone pain, muscle weakness, and elevated alkaline phosphatase, typically caused by severe vitamin D deficiency.

骨软化症以骨痛、肌无力和碱性磷酸酶升高为特征，通常由严重维生素 D 缺乏引起。

164. Rickets /ˈrɪk.ɪts/ 佝偻病 【中频重点】

中文释义

佝偻病是儿童期骨骼矿化障碍性疾病，由维生素 D 缺乏、钙磷代谢异常或遗传性疾病所致，相当于成人的骨软化症。临床表现为生长迟缓、前囟闭合延迟、方颅、肋骨串珠（佝偻病串珠）、手腕和踝关节增宽、O 型腿或 X 型腿、肌张力低下和骨痛。实验室类似骨软化症（低钙或低磷、ALP 升高、25-OHD 降低）。治疗为补充维生素 D 和钙剂。

记忆方法

构词记忆：rickets 可能源于古英语 wrick（弯曲）。

词族拓展：

rickety rosary：佝偻病串珠（肋骨）

bow legs：O 型腿

vitamin D deficiency in children：儿童维生素 D 缺乏

calcium and vitamin D supplement：钙和维生素 D 补充

发音：【瑞—凯茨】，重音落在“瑞”。

联想：佝偻病是“儿童版的骨软化症”——维生素 D 不足导致骨骼矿化不好，长骨头时“软软的”被体重压弯。

表现：方颅（脑袋像方块）、串珠（肋骨结节）、O 型/X 型腿（下肢变形）。补维生素 D 和钙是根本！

常见搭配

rickets and vitamin D deficiency：佝偻病与维生素 D 缺乏

rachitic rosary：佝偻病串珠

skeletal deformities in rickets：佝偻病骨骼畸形

双语例句【临床】

Rickets in children is caused by vitamin D deficiency, leading to defective bone mineralization, skeletal deformities, and growth retardation.

儿童佝偻病由维生素 D 缺乏引起，导致骨骼矿化不良、骨骼畸形和生长迟缓。

165. Paget's Disease of Bone /ˈpædʒ.ɪts dɪˈziːz əv boʊn/ Paget 骨病 【低频拓展】

中文释义

Paget 骨病是一种原因不明的局限性骨转换异常增高性疾病，特点是骨吸收和骨形成均异常增强，导致骨骼结构紊乱、骨质增厚但脆弱。常见于中老年人（>55 岁），好发部位为骨盆、股骨、颅骨、腰椎和胫骨。可无症状（偶然发现），或表现为骨痛、骨畸形（弯腿、颅骨增大）、听力下降（颅骨累及）和骨折。ALP 显著升高是特征性实验室发现。治疗用双膦酸盐。

记忆方法

构词记忆：以英国医师 Sir James Paget 命名。

词族拓展:

osteitis deformans: 变形性胃炎 (旧称)

elevated alkaline phosphatase: 碱性磷酸酶升高

skeletal deformity: 骨骼畸形

bisphosphonate therapy: 双膦酸盐治疗

发音: 【帕—杰—茨 迪—Z 奥夫 波—恩】，重音落在“帕”“迪”和“波”。

联想: Paget 骨病是“骨头乱改建”——破骨和成骨都过度活跃，但“乱建”导致结构紊乱、骨头又大又脆。影像上见“棉花絮”样改变，ALP 高得吓人。好发老年人，常因 ALP 高偶然发现。

常见搭配

Paget's disease and bone pain: Paget 骨病与骨痛

elevated ALP in Paget's: Paget 骨病中 ALP 升高

bisphosphonate for Paget's: 双膦酸盐治疗 Paget 骨病

双语例句【临床】

Paget's disease of bone is characterized by excessive and disorganized bone remodeling, leading to bone pain, deformity, and elevated alkaline phosphatase.

Paget 骨病以过度且紊乱的骨重建为特征，导致骨痛、畸形和碱性磷酸酶升高。

166. Hypoglycemia /ˌhaɪ.pəʊ.ɡlaɪˈsiː.mi.ə/ 低血糖症 【高频必会】

中文释义

低血糖症指血糖浓度低于正常范围（通常 <3.9 mmol/L 或 70 mg/dL）引起以交感神经兴奋和神经低糖症状为特征的临床状态。Whipple 三联征是诊断基础：①低血糖症状；②血糖 <3.9 mmol/L；③纠正血糖后症状缓解。病因包括胰岛素瘤（空腹低血糖）、外源性胰岛素或口服降糖药过量（最常见）、反应性低血糖（餐后）、酒精、肝衰竭和肾上腺皮质功能不全等。

记忆方法

构词记忆: hypo-（低）+ glyc-（糖）+ -emia（血液状态）。

词族拓展:

Whipple's triad: Whipple 三联征

insulinoma: 胰岛素瘤

hypoglycemic unawareness: 低血糖无感知

glucagon: 胰高血糖素

发音: 【亥—剖—格莱—西—米—阿】，重音落在“格莱”和“西”。

联想: 低血糖是“大脑断油”——大脑唯一依赖葡萄糖供能，血糖一低大脑立即“报警”。“心慌手抖出汗+血糖低+吃糖缓解”就是 Whipple 三联征！记住三个常见原因：①药吃多了（胰岛素/磺脲）；②肿瘤（胰岛素瘤）；③肝坏了。

常见搭配

hypoglycemia and insulinoma: 低血糖与胰岛素瘤

nocturnal hypoglycemia: 夜间低血糖

hypoglycemic coma: 低血糖昏迷

双语例句【临床】

Hypoglycemia is confirmed by Whipple's triad: symptoms consistent with hypoglycemia, a low plasma glucose level, and resolution of symptoms after glucose administration.

低血糖通过 Whipple 三联征确诊：符合低血糖的症状、低血糖水平、给糖后症状缓解。

167. Insulinoma /ˌɪn.sə.liˈnoʊ.mə/ 胰岛素瘤 【中频重点】

中文释义

胰岛素瘤是最常见的功能性胰岛细胞肿瘤（约占胰岛细胞瘤的 70%），由胰岛 β 细胞腺瘤样增生引起胰岛素分泌过多，导致空腹低血糖。典型表现为 Whipple 三联征（空腹低血糖症状、血糖<3.9 mmol/L、进食后缓解）。诊断：72 小时禁食试验时出现低血糖伴胰岛素水平升高、C 肽升高和胰岛素原升高。肿瘤多良性、单发，手术切除可治愈。

记忆方法

构词记忆：insulin（胰岛素）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

insulinoma with hypoglycemia: 胰岛素瘤伴低血糖

72-hour fasting test: 72 小时禁食试验

insulin/C-peptide ratio: 胰岛素/C 肽比值

pancreatic neuroendocrine tumor: 胰腺神经内分泌肿瘤

发音：【因—苏—利—诺—玛】，重音落在“苏”“利”和“诺”。

联想：胰岛素瘤是“乱产胰岛素的肿瘤”——β 细胞长了“叛徒”（肿瘤），不分青红皂白地大量分泌胰岛素→空腹低血糖。诊断“金标准”：禁食 72 小时内出现低血糖+胰岛素不适当升高。手术切除即愈！

常见搭配

insulinoma and fasting hypoglycemia: 胰岛素瘤与空腹低血糖

72-hour fast test: 72 小时禁食试验

localization of insulinoma: 胰岛素瘤定位

双语例句【临床】

Insulinoma should be suspected in patients with recurrent fasting hypoglycemia, demonstrated by hypoglycemia with inappropriately elevated insulin and C-peptide levels.

反复空腹低血糖患者应怀疑胰岛素瘤，表现为低血糖伴不适当地胰岛素和 C 肽水平升高。

168. Glucagonoma /ˌɡluː.kəˈɡəˈnoʊ.mə/ 胰高血糖素瘤 【低频拓展】

中文释义

胰高血糖素瘤是起源于胰岛 α 细胞的罕见神经内分泌肿瘤，由胰高血糖素过度分泌引起。特征性临床表现为坏死性迁移性红斑（NME，游走性坏死性红斑）、糖尿病、体重减轻、深静脉血栓和贫血。多见于中年女性，好发于胰腺体尾部，恶性比例高。诊断依据为高胰高血糖素血症和影像学发现胰腺占位。治疗为手术切除和生长抑素类似物。

记忆方法

构词记忆：glucagon（胰高血糖素）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

necrolytic migratory erythema：坏死性迁移性红斑

glucagonoma syndrome：胰高血糖素瘤综合征

alpha-cell tumor：α 细胞肿瘤

somatostatin analog：生长抑素类似物

发音：【格鲁—卡—够—诺—玛】，重音落在“卡”“够”和“诺”。

联想：胰高血糖素瘤是“升糖激素肿瘤”——疯狂分泌胰高血糖素，导致高血糖（糖尿病）、体重下降和特征性皮疹（坏死性迁移性红斑）。记住“糖尿病+皮疹+血栓”三连征！

常见搭配

glucagonoma and diabetes mellitus：胰高血糖素瘤与糖尿病

necrolytic migratory erythema：坏死性迁移性红斑

glucagonoma syndrome：胰高血糖素瘤综合征

双语例句【临床】

Glucagonoma is characterized by a distinctive skin rash (necrolytic migratory erythema), glucose intolerance, and weight loss due to excessive glucagon secretion.

胰高血糖素瘤以特征性皮疹（坏死性迁移性红斑）、糖耐量异常和体重减轻为特征，由胰高血糖素过度分泌所致。

169. Somatostatinoma /,səʊ.mə.təʊ.stæ.tiˈnəʊ.mə/ 生长抑素瘤 【低频拓展】

中文释义

生长抑素瘤是起源于胰岛δ细胞的罕见神经内分泌肿瘤，由生长抑素过度分泌引起。临床表现为抑制综合征：抑制胰岛素和胰高血糖素分泌→轻度糖尿病；抑制 CCK 和促胰液素→消化不良、胆石症、脂肪泻；抑制胃酸分泌→低胃酸。多见于胰腺和十二指肠。诊断依靠高生长抑素血症和肿瘤定位。治疗为手术切除。

记忆方法

构词记忆：somatostatin（生长抑素）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

delta-cell tumor：δ 细胞肿瘤

cholelithiasis：胆石症

steatorrhea：脂肪泻

somatostatin analog：生长抑素类似物

发音：【索—马—托—斯达—提—诺—玛】，重音落在“索”“托”和“诺”。

联想：生长抑素瘤是“全身抑制的肿瘤”——生长抑素“刹车”功能太强了，抑制了胰岛素（糖尿病）、胰酶（消化不良/脂肪泻）、胆囊收缩（胆结石）。极罕见，但“糖尿病+胆结石+脂肪泻”要想到！

常见搭配

somatostatinoma and diabetes：生长抑素瘤与糖尿病

inhibitory syndrome：抑制综合征

surgical resection: 手术切除

双语例句【临床】

Somatostatinoma is a rare neuroendocrine tumor that causes a distinct inhibitory syndrome including diabetes mellitus, cholelithiasis, and steatorrhea.

生长抑素瘤是罕见的神经内分泌肿瘤，引起特征性抑制综合征，包括糖尿病、胆石症和脂肪泻。

170. Gastrinoma /ˌɡæs.trɪˈnoʊ.mə/ 胃泌素瘤 【低频拓展】

中文释义

胃泌素瘤是分泌胃泌素的神经内分泌肿瘤，导致胃酸过度分泌，引起胃泌素瘤综合征（Zollinger-Ellison 综合征）。典型表现为顽固性消化性溃疡（多在十二指肠球部或空肠，常多发）、腹泻（高胃酸致脂肪泻）、腹痛和胃食管反流。约 50% 为恶性，好发于十二指肠和胰腺。约 20-30% 为 MEN1 相关。诊断依据为显著高胃泌素血症伴胃酸增高，治疗包括质子泵抑制剂和手术切除。

记忆方法

构词记忆：gastrin（胃泌素）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

Zollinger-Ellison syndrome: Zollinger-Ellison 综合征

MEN1: 多发性内分泌腺瘤病 1 型

proton pump inhibitor: 质子泵抑制剂

gastric acid hypersecretion: 胃酸过度分泌

发音：【嘎—斯—特—瑞—诺—玛】，重音落在“嘎”“特”和“诺”。

联想：胃泌素瘤是“乱产胃泌素→胃酸洪水”——胃酸分泌太多，十二指肠溃疡反复发作、难治、多发（不在胃窦的溃疡要警惕！）。顽固性溃疡+腹泻+高胃泌素=胃泌素瘤！

常见搭配

gastrinoma and Zollinger-Ellison syndrome: 胃泌素瘤与 Zollinger-Ellison 综合征

MEN1-related gastrinoma: MEN1 相关胃泌素瘤

somatostatin receptor imaging: 生长抑素受体显像

双语例句【临床】

Gastrinoma causes Zollinger-Ellison syndrome, characterized by severe, recurrent peptic ulcers, diarrhea, and elevated serum gastrin levels.

胃泌素瘤引起 Zollinger-Ellison 综合征，以严重、复发性消化性溃疡、腹泻和血清胃泌素水平升高为特征。

171. Multiple Endocrine Neoplasia Type 1 /ˈmʌl.tɪ.pəl ˈen.də.krɪn ˌniː.əʊˈpleɪ.ʒə taɪp wʌn/ 多发性内分泌腺瘤病 1 型 【中频重点】

中文释义

多发性内分泌腺瘤病 1 型（MEN1）是一种常染色体显性遗传的多发性内分泌肿瘤综合征，由 MEN1 基因（编码 menin 蛋白）突变引起。典型三联征为：甲状旁腺增生（>90%，导致原发性甲旁亢和高钙血症）、胰腺神经内分泌肿瘤（40-70%，包括胃泌素瘤、胰岛素瘤、胰高血糖素瘤等）和垂体前叶腺瘤（30-50%，多为泌乳素瘤）。此外可伴肾上腺肿瘤、胸腺/支气管类癌等。需终身随访和多学科管理。

记忆方法

构词记忆: multiple (多发的) + endocrine (内分泌的) + neoplasia (肿瘤形成) + type 1 (1型)。

词族拓展:

MEN1 syndrome: MEN1 综合征

menin protein: menin 蛋白

parathyroid hyperplasia: 甲状旁腺增生

gastrinoma: 胃泌素瘤

发音: 【马—提—普 恩—多—克林 尼—奥—普雷—扎 泰—普 万】，重音落在“马”“恩”“普雷”和“万”。

联想: MEN1 是“三联肿瘤套餐”——①甲状旁腺（甲旁亢/高钙）；②胰岛细胞瘤（胃泌素瘤最多）；③垂体腺瘤（泌乳素瘤最多）。“三个腺体出肿瘤”就应想到 MEN1！家族中多人患病需要警惕。

常见搭配

MEN1 and hyperparathyroidism: MEN1 与甲旁亢

MEN1 gene mutation: MEN1 基因突变

surveillance in MEN1: MEN1 终身随访

双语例句【临床】

Multiple endocrine neoplasia type 1 is characterized by the triad of parathyroid tumors, pancreatic neuroendocrine tumors, and pituitary adenomas.

MEN1 以甲状旁腺肿瘤、胰腺神经内分泌肿瘤和垂体腺瘤三联征为特征。

172. Multiple Endocrine Neoplasia Type 2 /ˈmʌl.tɪ.pəl ˈen.də.krɪn ˌniː.əʊˈpleɪ.ʒə taɪp tuː/ 多发性

内分泌腺瘤病 2 型 【中频重点】

中文释义

多发性内分泌腺瘤病 2 型 (MEN2) 是由 RET 原癌基因突变引起的常染色体显性遗传综合征，分为 MEN2A 和 MEN2B 两个亚型。MEN2A (占 80%) 表现为：甲状腺髓样癌 (几乎所有患者)、嗜铬细胞瘤 (约 50%) 和原发性甲状旁腺功能亢进 (约 20%)。MEN2B (罕见) 表现为：甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤、马凡样体型、黏膜神经瘤和角膜神经增厚，但不伴甲旁亢。治疗关键在于预防性甲状腺切除术 (根据 RET 突变风险级别)。

记忆方法

构词记忆: multiple (多发的) + endocrine (内分泌的) + neoplasia (肿瘤形成) + type 2 (2型)。

词族拓展:

RET proto-oncogene: RET 原癌基因

MEN2A: MEN2A 型

MEN2B: MEN2B 型

medullary thyroid carcinoma: 甲状腺髓样癌

发音: 【马—提—普 恩—多—克林 尼—奥—普雷—扎 泰—普 图】，重音落在“马”“恩”“普雷”和“图”。

联想: MEN2 是“髓样癌套餐”——甲状腺髓样癌是主角！MEN2A: 髓样癌+嗜铬细胞瘤+甲旁亢；MEN2B: 髓样癌+嗜铬细胞瘤+黏膜神经瘤+马凡样体型。RET 基因突变是“罪魁祸首”，基因检测+预防性甲状腺切除是关键！

常见搭配

MEN2 and RET mutation: MEN2 与 RET 突变

prophylactic thyroidectomy: 预防性甲状腺切除术

medullary thyroid carcinoma screening: 髓样癌筛查

双语例句【临床】

Multiple endocrine neoplasia type 2A is characterized by medullary thyroid carcinoma, pheochromocytoma, and primary hyperparathyroidism due to RET mutations.

MEN2A 由 RET 突变引起, 表现为甲状腺髓样癌、嗜铬细胞瘤和原发性甲旁亢。

173. Ectopic ACTH Syndrome /ɪk'ta:ˌpɪk 'eɪ.sɪˌti:'eɪtʃ 'sɪn.droʊm/ 异位 ACTH 综合征 【中频重点】

中文释义

异位 ACTH 综合征是指由非垂体性肿瘤（最常见为小细胞肺癌，其次为胸腺类癌、支气管类癌）异位分泌 ACTH 或 CRH 导致肾上腺皮质增生和皮质醇分泌过多引起的库欣综合征，占内源性库欣综合征的 10-15%。临床表现为典型的库欣综合征（向心性肥胖、满月脸、高血压、高血糖）但起病更快、色素沉着更明显、低钾血症和代谢性碱中毒更突出。诊断需证实 ACTH 依赖性并定位异位来源，大剂量地塞米松抑制试验通常不被抑制（与库欣病相鉴别）。

记忆方法

构词记忆: ectopic (异位的) + ACTH (促肾上腺皮质激素) + syndrome (综合征)。

词族拓展:

small cell lung cancer: 小细胞肺癌

carcinoid tumor: 类癌

high-dose dexamethasone suppression test: 大剂量地塞米松抑制试验

IPSS: 岩下窦采血

发音: 【艾克—涛—匹克 艾—西—提—艾—奇 辛—卓姆】，重音落在“匹”“艾”和“辛”。

联想: 异位 ACTH 是“肿瘤偷产 ACTH”——非垂体肿瘤（如小细胞肺癌）错误地生产 ACTH，疯狂刺激肾上腺产皮质醇。与库欣病（垂体来源）鉴别：起病快、皮肤黑、低血钾明显、大剂量地塞米松抑制试验不被抑制。

常见搭配

ectopic ACTH syndrome and malignancy: 异位 ACTH 综合征与恶性肿瘤

differentiation from Cushing's disease: 与库欣病的鉴别

tumor localization: 肿瘤定位

双语例句【临床】

Ectopic ACTH syndrome is caused by non-pituitary tumors producing ACTH, presenting with rapid-onset Cushing's syndrome, hyperpigmentation, and hypokalemia.

异位 ACTH 综合征由非垂体肿瘤产生 ACTH 引起, 表现为快速进展的库欣综合征、色素沉着和低钾血症。

174. Autoimmune Polyglandular Syndrome /ˌɔ:ˌtə.ɪ'mju:n ˌpɑ:li'glændʒə.lər 'sɪn.droʊm/ 自身免

疫性多腺体综合征 【中频重点】

中文释义

自身免疫性多腺体综合征 (APS) 是指两种或以上内分泌腺同时或先后发生自身免疫性损伤的临床综合征, 分为 APS-1 和 APS-2 两型。APS-1 (罕见, 由 AIRE 基因突变引起) 表现为: 慢性念珠菌病、甲状旁腺功能减退症和 Addison 病 (三联征), 此外可伴自身免疫性肝炎、角膜炎等。APS-2 (更常见, HLA 相关) 表现为: Addison 病+自身免疫性甲状腺病 (最常见)+1 型糖尿病, 亦可伴性腺功能减退、恶性贫血和白癜风。

记忆方法

构词记忆: autoimmune (自身免疫的) + poly- (多) + glandular (腺体的) + syndrome (综合征)。

词族拓展:

APS-1: 自身免疫性多腺体综合征 1 型

APS-2: 自身免疫性多腺体综合征 2 型

AIRE gene: AIRE 基因

Addison's disease: Addison 病

发音: 【奥—托—伊—缪—恩 帕—利—格兰—朱—勒 辛—卓姆】, 重音落在 “奥” “伊” “格兰” 和 “辛”。

联想: APS 是 “多个内分泌腺同时自身免疫受伤” ——APS-1 的经典三联: 念珠菌+甲旁减+Addison; APS-2 常见组合: Addison+甲状腺病+1 型糖尿病。发现一个自身免疫性内分泌疾病要检查其他腺体!

常见搭配

APS-1 and chronic mucocutaneous candidiasis: APS-1 与慢性皮肤黏膜念珠菌病

APS-2 and thyroid disease: APS-2 与甲状腺病

autoantibody screening: 自身抗体筛查

双语例句【临床】

Autoimmune polyglandular syndrome type 2 is defined by the coexistence of autoimmune Addison's disease with either autoimmune thyroid disease or type 1 diabetes.

APS-2 定义为自身免疫性 Addison 病与自身免疫性甲状腺病或 1 型糖尿病共存。

175. Graves' Ophthalmopathy /greɪvz ,ɑ:f.θæl'ma:pə.θi/ Graves 眼病 【中频重点】

中文释义

Graves 眼病 (GO) 又称甲状腺相关性眼病 (TAO), 是 Graves 病最常见的甲状腺外表现, 由自身免疫反应攻击眶内成纤维细胞和眼外肌所致。临床表现为突眼、眼睑退缩 (“凝视征”)、眼睑水肿、眼外肌受累致复视、眼球运动受限, 严重时可致暴露性角膜炎、视神经受压和视力下降。吸烟是加重 Graves 眼病最重要的可干预危险因素。

记忆方法

构词记忆: Graves (以 Graves 命名) + ophthalmopathy (眼病)。

词族拓展:

thyroid eye disease: 甲状腺眼病

proptosis: 眼球突出

optic neuropathy: 视神经病变

smoking and GO: 吸烟与 GO

发音：【格—瑞—夫斯 阿夫—萨—马—帕—西】，重音落在“格”“夫”和“马”。

联想：Graves 眼病是“甲亢突眼”——免疫攻击眼眶组织使眼球“被推出来”。分活动期（炎症）和非活动期（瘢痕）。吸烟者更严重！轻症观察，重症用糖皮质激素或手术。

常见搭配

Graves' ophthalmopathy and smoking: Graves 眼病与吸烟

active Graves' ophthalmopathy: 活动期 Graves 眼病

optic nerve compression: 视神经受压

双语例句【临床】

Graves' ophthalmopathy is more common in smokers and may progress to visual impairment if optic nerve compression occurs.

Graves 眼病在吸烟者中更常见，如发生视神经受压可进展为视力损害。

176. Subclinical Hyperthyroidism /ˌsʌbˈkliːnɪkəl ˌhaɪ.pəˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 亚临床甲亢【中频重点】

中文释义

亚临床甲亢指血清 TSH 低于正常值下限（通常 <0.4 mIU/L）、游离 T_3 和游离 T_4 均在正常范围内的状态，患者多无明显症状或仅轻微症状（轻度心悸、焦虑）。常见病因包括 Graves 病早期、多结节性甲状腺肿、外源性甲状腺激素过量等。治疗决策取决于病因、TSH 抑制程度、年龄和心血管风险。TSH 持续 <0.1 mIU/L 应考虑治疗。

记忆方法

构词记忆：subclinical（亚临床的）+ hyperthyroidism（甲亢）。

词族拓展：

subclinical hyperthyroidism and atrial fibrillation: 亚临床甲亢与房颤

TSH suppression: TSH 抑制

goiter: 甲状腺肿

antithyroid drug therapy: 抗甲状腺药物治疗

发音：【萨—布—克—里—尼—考亥—普—赛—绕伊—迪—赞姆】，重音落在“布”“克”“赛”和“伊”。

联想：亚临床甲亢是“甲亢前期”——化验上 TSH 低了但甲状腺激素（ T_3/T_4 ）正常，症状不明显。要不要治疗？看 TSH <0.1 （明显抑制）或患者有心血管风险/房颤则需治疗。

常见搭配

subclinical hyperthyroidism and atrial fibrillation: 亚临床甲亢与房颤

progression to overt hyperthyroidism: 进展为显性甲亢

TSH suppression therapy: TSH 抑制治疗

双语例句【临床】

Subclinical hyperthyroidism is defined by low TSH with normal thyroid hormone levels, and treatment is considered in patients with TSH <0.1 mIU/L or high cardiovascular risk.

亚临床甲亢定义为 TSH 低而甲状腺激素水平正常，TSH <0.1 mIU/L 或高心血管风险者应考虑治疗。

177. Subclinical Hypothyroidism /ˌsʌbˈkliːn.ɪ.kəl ˌhaɪ.pouˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 亚临床甲减 【中频重点】

中文释义

亚临床甲减指血清 TSH 升高（通常>4.5 mIU/L）、游离 T₄在正常范围内的状态，患者多无症状或仅轻微乏力、怕冷。最常见病因为桥本甲状腺炎（抗 TPO 抗体阳性）。治疗指征包括：TSH>10 mIU/L（应治疗）；TSH 4.5-10 mIU/L 且有症状、抗 TPO 抗体阳性、计划妊娠或血脂异常者考虑治疗。亚临床甲减是临床甲减的高危状态，需定期监测。

记忆方法

构词记忆：subclinical（亚临床的）+ hypothyroidism（甲减）。

词族拓展：

subclinical hypothyroidism and pregnancy：亚临床甲减与妊娠

anti-TPO antibody：抗 TPO 抗体

levothyroxine therapy：左甲状腺素治疗

progression to overt hypothyroidism：进展为显性甲减

发音：【萨—布—克—里—尼—考 亥—剖—赛—绕伊—迪—赞姆】，重音落在“布”“克”“赛”和“伊”。

联想：亚临床甲减是“甲减预备队”——TSH 升了但 T₄ 还正常，甲状腺在“努力加班”维持 T₄ 正常。要不要治疗？TSH>10 必治！TSH 4.5-10 有症状/抗体阳性/妊娠/血脂高也治。

常见搭配

subclinical hypothyroidism and pregnancy：亚临床甲减与妊娠

treatment of subclinical hypothyroidism：亚临床甲减治疗

anti-TPO positive subclinical hypothyroidism：抗 TPO 阳性亚临床甲减

双语例句【临床】

Subclinical hypothyroidism is diagnosed by elevated TSH with normal free T₄, and treatment is recommended in patients with TSH >10 mIU/L or positive anti-TPO antibodies.

亚临床甲减以 TSH 升高、游离 T₄ 正常为诊断依据，TSH>10 mIU/L 或抗 TPO 抗体阳性者建议治疗。

178. Goitrous Hypothyroidism /ˈɡɔɪ.trəs ˌhaɪ.pouˈθaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 甲状腺肿性甲减 【低频拓展】

中文释义

甲状腺肿性甲减是指甲状腺功能减退伴甲状腺弥漫性肿大的临床状态，最常见于桥本甲状腺炎（尤其是早期）。机体因甲状腺激素不足而代偿性 TSH 升高，刺激甲状腺增生和肥大。治疗为左甲状腺素替代，甲状腺肿大多在激素替代后缩小。

记忆方法

构词记忆：goitrous（甲状腺肿的）+ hypothyroidism（甲减）。

词族拓展：

Hashimoto's thyroiditis：桥本甲状腺炎

diffuse goiter：弥漫性甲状腺肿

TSH-induced hypertrophy：TSH 诱导性增生

levothyroxine therapy：左甲状腺素治疗

发音：【**够—伊—特—如—斯 亥—剖—赛—绕伊—迪—赞姆**】，重音落在“够”“赛”和“伊”。

联想：甲状腺肿性甲减是“TSH 想把甲状腺‘唤醒’”——甲减时 TSH 拼命升高“喊”甲状腺工作，甲状腺“被喊大了”但产能还是不够。补了左甲状腺素后 TSH 下降，肿大的甲状腺逐渐缩小。

常见搭配

goitrous hypothyroidism and TSH elevation：甲状腺肿性甲减与 TSH 升高

reduction of goiter with replacement：替代治疗后甲状腺肿缩小

differentiation from simple goiter：与单纯性甲状腺肿鉴别

双语例句【临床】

Goitrous hypothyroidism, most commonly caused by Hashimoto's thyroiditis, presents with a diffuse goiter and elevated TSH due to inadequate thyroid hormone production.

甲状腺肿性甲减最常见由桥本甲状腺炎引起，表现为弥漫性甲状腺肿和因甲状腺激素产生不足所致的 TSH 升高。

179. Non-Goitrous Hypothyroidism /nɑ:n 'gɔɪ.trəs ,haɪ.pou'θaɪ.rɔɪ.dɪ.zəm/ 非甲状腺肿性甲减

【低频拓展】

中文释义

非甲状腺肿性甲减指甲状腺功能减退但不伴有甲状腺肿大的状态，通常由甲状腺自身免疫性萎缩（萎缩性甲状腺炎）、甲状腺发育不全、甲状腺手术切除或放射性碘治疗后引起。治疗为左甲状腺素终身替代，与甲状腺肿性甲减的治疗原则相同。

记忆方法

构词记忆：non-（非）+ goitrous（甲状腺肿的）+ hypothyroidism（甲减）。

词族拓展：

atrophic thyroiditis：萎缩性甲状腺炎

post-surgical hypothyroidism：术后甲减

post-radioiodine hypothyroidism：放射性碘治疗后甲减

congenital hypothyroidism：先天性甲减

发音：【**南 够—伊—特—如—斯 亥—剖—赛—绕伊—迪—赞姆**】，重音落在“南”“够”“赛”和“伊”。

联想：非甲状腺肿性甲减是“甲状腺不大但功能不够”——要么是甲状腺被自身免疫“耗”没了（萎缩性），要么被手术/放疗“拆”掉了。甲状腺不大，甲减明显，终身替代治疗。

常见搭配

non-goitrous hypothyroidism and autoantibodies：非甲状腺肿性甲减与自身抗体

post-ablative hypothyroidism：消融术后甲减

congenital hypothyroidism screening：先天性甲减筛查

双语例句【临床】

Non-goitrous hypothyroidism often results from autoimmune atrophic thyroiditis or after thyroid ablation, presenting with hypothyroidism without palpable goiter.

非甲状腺肿性甲减常由自身免疫性萎缩性甲状腺炎或甲状腺消融术后引起，表现为甲减但无触及甲状腺肿。

180. Thyroid-Associated Ophthalmopathy /'θaɪ.rɔɪd əˌsoʊ.si'eɪ.tɪd ˌɑːf.θæl'mɑː.pə.θi/ 甲状腺相

关眼病 【中频重点】

中文释义

甲状腺相关眼病 (TAO) 是与甲状腺疾病 (包括 Graves 病、桥本甲状腺炎等) 相关的自身免疫性眼眶疾病, 与 Graves 眼病基本同义。TAO 可发生于甲亢、甲减或甲状腺功能正常者。临床表现为眼眶炎症、眼外肌肥大、球后脂肪增生导致突眼、眼睑水肿、复视和视力受损。活动期需免疫抑制治疗, 非活动期可行减压手术。

记忆方法

构词记忆: thyroid (甲状腺) + associated (相关的) + ophthalmopathy (眼病)。

词族拓展:

thyroid eye disease: 甲状腺眼病

orbital inflammation: 眼眶炎症

extraocular muscle enlargement: 眼外肌肥大

optic neuropathy: 视神经病变

发音: 【赛—绕伊德 阿—搜—西—艾—提德 阿夫—萨—马—帕—西】, 重音落在“赛”“搜”“艾”和“马”。

联想: TAO 是“甲状腺病了, 眼睛遭殃”——免疫系统攻击眼眶导致眼球突出、复视、眼睑退缩。“甲状腺功能正常时眼睛也可以有问题”!

常见搭配

active thyroid-associated ophthalmopathy: 活动期 TAO

smoking and TAO: 吸烟与 TAO

glucocorticoid therapy for TAO: 糖皮质激素治疗 TAO

双语例句【临床】

Thyroid-associated ophthalmopathy is the most common extrathyroidal manifestation of Graves' disease and may occur in euthyroid patients.

甲状腺相关眼病是 Graves 病最常见的甲状腺外表现, 也可发生在甲状腺功能正常的患者中。

181. Dermopathy /dɜːr'mɑː.pə.θi/ 皮肤病变 【低频拓展】

中文释义

在 Graves 病中特指甲状腺皮肤病 (thyroid dermopathy), 是 Graves 病的皮肤表现, 最常见形式为胫前黏液性水肿。表现为皮肤增厚、橘皮样外观、非凹陷性水肿, 好发于胫前区和足背。甲状腺皮肤病与 Graves 眼病常同时出现, 是重度 Graves 病和 TRAb 高滴度的标志。

记忆方法

构词记忆: derm- (皮肤) + -opathy (疾病)。

词族拓展:

pretibial myxedema: 胫前黏液性水肿

thyroid dermopathy: 甲状腺皮肤病

non-pitting edema: 非凹陷性水肿

TRAb positivity: TRAb 阳性

发音：【德—玛—帕—西】，重音落在“德”和“帕”。

联想：Graves 皮肤病是“甲亢的皮肤印记”——胫前黏液性水肿是最常见的一种，表现为小腿前面皮肤又厚又硬、像橘子皮。出现这个表现说明 Graves 病控制欠佳。

常见搭配

thyroid dermopathy and Graves' disease：甲状腺皮肤病与 Graves 病

pretibial myxedema treatment：胫前黏液性水肿治疗

localized myxedema：局限性黏液性水肿

双语例句【临床】

Thyroid dermopathy is a rare but specific cutaneous manifestation of Graves' disease, often associated with high titers of TSH receptor antibodies.

甲状腺皮肤病是 Graves 病罕见但特异的皮肤表现，常与高滴度 TSH 受体抗体相关。

182. Acropachy /'æk.roʊ.pæk.i/ 杵状指【低频拓展】

中文释义

甲状腺杵状指是 Graves 病的罕见甲状腺外表现，表现为手/足趾末端的软组织肿胀、杵状变形和骨膜新生骨形成，常伴甲状腺肢端肥大。X 线可见骨膜增生（特征性“羽毛状”骨膜反应）。几乎仅与胫前黏液性水肿和 Graves 眼病同时存在，为重度 Graves 病的标志。

记忆方法

构词记忆：acro-（肢体末端）+ pachy-（增厚）。

词族拓展：

thyroid acropachy：甲状腺杵状指

periosteal new bone formation：骨膜新生骨形成

clubbing：杵状指

Graves' disease：Graves 病

发音：【阿—扣—帕—克—伊】，重音落在“阿”和“扣”。

联想：甲状腺杵状指是“Graves 病最后一个表现”——胫前黏液性水肿+突眼+杵状指是“Graves 病三联征”的罕见完整版。手指像“鼓槌”，X 线可见骨膜增厚，是病程长、治疗欠佳的标志。

常见搭配

thyroid acropachy and Graves' disease：甲状腺杵状指与 Graves 病

clubbing of fingers and toes：指趾杵状改变

periosteal reaction：骨膜反应

双语例句【临床】

Thyroid acropachy is a rare manifestation of Graves' disease characterized by digital clubbing and periosteal new bone formation.

甲状腺杵状指是 Graves 病罕见表现，以指趾杵状改变和骨膜新生骨形成为特征。

183. Adrenal Incidentaloma /ə'dri:nəl ,m.sɪ.den'ta:l.ə.mə/ 肾上腺偶发瘤 【中频重点】

中文释义

肾上腺偶发瘤是指因与肾上腺疾病无关的原因行腹部影像学检查时偶然发现的肾上腺占位性病变，是临床常见的临床问题（CT 检出率约 5%）。评估关键在于鉴别良恶性及有无功能亢进。需进行：①功能评估（排除嗜铬细胞瘤、原醛、库欣综合征）；②影像学评估（大小、Hounsfield 单位、造影剂洗脱）以判断恶性风险。多数为良性无功能腺瘤。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ incidental（偶然的）+ -oma（肿瘤）。

词族拓展：

adrenal mass：肾上腺占位

non-functioning adenoma：无功能腺瘤

Hounsfield unit：Hounsfield 单位

pheochromocytoma screening：嗜铬细胞瘤筛查

发音：【阿—德瑞—诺 因—西—登—塔—楼—玛】，重音落在“德瑞”“登”和“楼”。

联想：肾上腺偶发瘤是“意外发现的肾上腺肿块”——体检做 CT 偶然发现。核心问题：①有功能吗（产激素吗）？②是恶性的吗？无功能+良性（小、CT 值低）就随访。

常见搭配

adrenal incidentaloma management：肾上腺偶发瘤处理

functioning vs. non-functioning adrenal incidentaloma：有功能 vs 无功能肾上腺偶发瘤

incidentaloma follow-up：偶发瘤随访

双语例句【临床】

Evaluation of adrenal incidentalomas includes hormonal workup to rule out hypersecretion and imaging criteria to assess malignancy risk.

肾上腺偶发瘤的评估包括排除激素过度分泌的功能检查和评估恶性风险的影像学标准。

184. Non-Functioning Adrenal Adenoma /nɑ:n 'fʌŋk.ʃən.ɪŋ ə'dri:nəl ,æd.rɪ'noʊ.mə/ 无功能肾上腺腺瘤 【中频重点】

中文释义

无功能肾上腺腺瘤是最常见的肾上腺偶发瘤（约 70-80%），为良性皮质腺瘤，不分泌过量激素。CT 特征：边界清晰、均匀低密度（常<10 HU）、有造影剂快速廓清。一般无需特殊治疗，定期影像随访即可。大于 4cm 或显示恶性特征时需考虑手术切除。

记忆方法

构词记忆：non-functioning（无功能的）+ adrenal（肾上腺）+ adenoma（腺瘤）。

词族拓展：

adrenal cortical adenoma：肾上腺皮质腺瘤

low-density adrenal mass：低密度肾上腺占位

follow-up imaging：随访影像

incidentaloma: 偶发瘤

发音: 【南 放—克—辛—宁 阿—德瑞—诺 阿—迪—诺—玛】，重音落在“南”“德瑞”和“诺”。

联想: 无功能肾上腺腺瘤是“有肿块没功能”——最常见肾上腺偶发瘤，不产激素、良性的“小疙瘩”。CT 上密度低（富脂质），不用手术，定期复查即可。记住“小<4cm、低密度、无功能=安全”。

常见搭配

incidental non-functioning adrenal adenoma: 偶然发现的无功能肾上腺腺瘤

adrenal mass characterization: 肾上腺占位定性

follow-up protocol: 随访方案

双语例句【临床】

Non-functioning adrenal adenomas are typically lipid-rich, appearing as low-density lesions on CT, and do not require surgical intervention unless large or growing.

无功能肾上腺腺瘤通常富脂质，CT 上呈低密度影，除非体积较大或生长迅速否则不需手术干预。

185. Adrenocortical Carcinoma /əˈdriːnəʊˈkɔːr.tɪ.kəl ˈkɑːr.siˈnəʊ.mə/ 肾上腺皮质癌 【低频拓展】

中文释义

肾上腺皮质癌（ACC）是肾上腺皮质的罕见但高度侵袭性的恶性肿瘤，发病率约 1-2/百万人年。可分泌皮质醇（库欣综合征）、醛固酮（原醛）、雄激素（男性化）或多种激素联合，约 50% 为功能性。CT 示大肿块（常>6cm）、边缘不规则、密度不均、可有坏死/钙化。治疗首选手术切除，对晚期患者米托坦（mitotane）是重要的辅助治疗药物。

记忆方法

构词记忆: adrenocortical（肾上腺皮质的）+ carcinoma（癌）。

词族拓展:

mitotane: 米托坦

adrenal malignancy: 肾上腺恶性肿瘤

Weiss score: Weiss 评分

functional adrenal carcinoma: 功能性肾上腺癌

发音: 【阿—德瑞—诺—考—提—考卡—西—诺—玛】，重音落在“德瑞”“考”和“诺”。

联想: 肾上腺皮质癌是“肾上腺的致命大肿块”——罕见但恶性度高，常大于 6cm、形态不规则、可产多种激素。治疗首选手术，晚期用米托坦。记住“大、乱、功能混杂”！

常见搭配

adrenocortical carcinoma and virilization: 肾上腺皮质癌与男性化

surgical resection of ACC: ACC 手术切除

mitotane therapy: 米托坦治疗

双语例句【临床】

Adrenocortical carcinoma is a rare but aggressive malignancy, often presenting as a large adrenal mass with hormonal hypersecretion and poor prognosis.

肾上腺皮质癌是罕见但侵袭性强的恶性肿瘤，常表现为较大的肾上腺占位伴激素过度分泌，预后差。

186. Virilizing Adrenal Tumor /'vɪr.əl.aɪ.zɪŋ ə'driː.nəl 'tuː.mə/ 男性化肾上腺肿瘤 【低频拓展】

中文释义

男性化肾上腺肿瘤是分泌雄激素（尤其是 DHEA-S、睾酮）的肾上腺皮质肿瘤，多见于女性。临床表现为女性男性化（多毛、阴蒂增大、声音变粗、痤疮、月经稀发或闭经）、儿童假性性早熟。实验室表现为 DHEA-S、睾酮显著升高。治疗为手术切除。

记忆方法

构词记忆：virilizing（男性化的）+ adrenal（肾上腺的）+ tumor（肿瘤）。

词族拓展：

virilizing syndrome：男性化综合征

DHEA-S elevation：DHEA-S 升高

adrenal hyperandrogenism：肾上腺雄激素过多

adrenogenital syndrome：肾上腺生殖综合征

发音：【维—瑞—来—辛 阿—德瑞—诺 图—莫】，重音落在“维”“德瑞”和“图”。

联想：男性化肾上腺肿瘤是“雄激素工厂”——肾上腺长了产雄激素的肿瘤，让女性“变男”（多毛、阴蒂增大、声音变粗）。DHEA-S 和睾酮极高是线索。手术切除后症状可缓解。

常见搭配

virilizing adrenal tumor and hirsutism：男性化肾上腺肿瘤与多毛

androgen-secreting tumor：雄激素分泌性肿瘤

adrenal tumor resection：肾上腺肿瘤切除

双语例句【临床】

Virilizing adrenal tumors are androgen-secreting neoplasms that cause hirsutism, clitoromegaly, and voice deepening in women.

男性化肾上腺肿瘤是雄激素分泌性肿瘤，在女性中引起多毛、阴蒂增大和声音变粗。

187. Feminizing Adrenal Tumor /'fem.ə.naɪ.zɪŋ ə'driː.nəl 'tuː.mə/ 女性化肾上腺肿瘤 【低频拓展】

中文释义

女性化肾上腺肿瘤是分泌雌激素的肾上腺皮质肿瘤，非常罕见，多见于男性。表现为男性女性化（男性乳房发育、性欲减退、睾丸萎缩、女性体型分布）、儿童假性性早熟（女性化表现）。实验室示雌激素升高。治疗为手术切除。

记忆方法

构词记忆：feminizing（女性化的）+ adrenal（肾上腺的）+ tumor（肿瘤）。

词族拓展：

feminization syndrome：女性化综合征

gynecomastia：男性乳房发育

estrogen-secreting tumor：雌激素分泌性肿瘤

testicular atrophy：睾丸萎缩

发音：【菲—米—奈—辛 阿—德瑞—诺 图—莫】，重音落在“菲”“德瑞”和“图”。

联想：女性化肾上腺肿瘤是“雌激素工厂”——非常罕见，男性长了这肿瘤会“长乳房、性欲下降”。雌激素高+肾上腺占位=要考虑。

常见搭配

feminizing adrenal tumor and gynecomastia：女性化肾上腺肿瘤与男性乳房发育

estrogen elevation：雌激素升高

adrenal source of estrogen：肾上腺源性雌激素

双语例句【临床】

Feminizing adrenal tumors are rare estrogen-secreting tumors presenting with gynecomastia, decreased libido, and testicular atrophy in males.

女性化肾上腺肿瘤是罕见的雌激素分泌性肿瘤，男性表现为男性乳房发育、性欲减退和睾丸萎缩。

188. Primary Pigmented Nodular Adrenal Disease /'praɪ.mer.i'piɡ.men.tɪd 'nɑː.dʒə.lər

ə'driː.nəl dɪ'ziːz/ **原发性色素性结节性肾上腺病【低频拓展】**

中文释义

原发性色素性结节性肾上腺病（PPNAD）是极为罕见的肾上腺疾病，以双侧肾上腺多个富含色素的小结节为特征，是 Carney 综合征的标志性内分泌表现。临床表现为促肾上腺皮质激素非依赖性皮质醇增多症（即库欣综合征），常为轻度、周期性。病理可见小而黑的色素性结节。治疗为双侧肾上腺切除术。

记忆方法

构词记忆：primary（原发的）+ pigmented（色素性的）+ nodular（结节性的）+ adrenal（肾上腺的）+ disease（疾病）。

词族拓展：

Carney complex：Carney 综合征

ACTH-independent Cushing's syndrome：非 ACTH 依赖性库欣综合征

bilateral adrenal hyperplasia：双侧肾上腺增生

adrenalectomy：肾上腺切除术

发音：【普瑞—马—瑞 皮格—门—提德 诺—朱—勒 阿—德瑞—诺 迪—Z】，重音落在“马”“提”“诺”“德瑞”和“迪”。

联想：PPNAD 是“Carney 综合征的肾上腺表现”——双侧肾上腺长满了小黑结节，导致皮质醇增多但 ACTH 不高（不依赖 ACTH）。与常规库欣不同，常呈周期性发作。

常见搭配

PPNAD and Carney complex：PPNAD 与 Carney 综合征

periodic Cushing's syndrome：周期性库欣综合征

bilateral adrenalectomy：双侧肾上腺切除术

双语例句【临床】

Primary pigmented nodular adrenal disease is a rare cause of ACTH-independent Cushing's syndrome and is often

associated with Carney complex.

原发性色素性结节性肾上腺病是非 ACTH 依赖性库欣综合征的罕见病因，常与 Carney 综合征相关。

189. Carney Complex /'kɑːr.ni 'kɑːm.pleks/ Carney 综合征 【低频拓展】

中文释义

Carney 综合征是一种罕见的常染色体显性遗传的多发性肿瘤综合征，由 PRKAR1A 基因突变引起。主要特征包括：皮肤和黏膜色素斑（唇、结膜、生殖器等）、心脏黏液瘤、内分泌肿瘤（如 PPNAD、垂体腺瘤、甲状腺癌、睾丸 Sertoli 细胞瘤等）。需定期多学科随访和肿瘤筛查。

记忆方法

构词记忆：以美国医师 J. Aidan Carney 命名。

词族拓展：

PRKAR1A gene: PRKAR1A 基因

cardiac myxoma: 心脏黏液瘤

lentiginosis: 着色斑病

endocrine neoplasia: 内分泌肿瘤

发音：【卡—尼 康—普莱克斯】，重音落在“卡”和“康”。

联想：Carney 综合征是“斑点+黏液瘤+内分泌肿瘤”——皮肤有色斑（嘴唇、眼皮周围黑斑）、心脏长黏液瘤、肾上腺长 PPNAD。罕见但易漏诊，看到全身多处斑点要追问家族史！

常见搭配

Carney complex and cardiac myxoma: Carney 综合征与心脏黏液瘤

PRKAR1A mutation: PRKAR1A 突变

multidisciplinary surveillance: 多学科随访

双语例句【临床】

Carney complex is characterized by lentiginosis, cardiac myxomas, and endocrine tumors, and is caused by PRKAR1A mutations.

Carney 综合征以着色斑病、心脏黏液瘤和内分泌肿瘤为特征，由 PRKAR1A 突变引起。

190. McCune-Albright Syndrome /mə'kjuːn 'ɔːl.braɪt 'sɪn.droʊm/ McCune-Albright 综合征

【低频拓展】

中文释义

McCune-Albright 综合征 (MAS) 是由 GNAS 基因合子后体细胞突变引起的罕见散发性遗传病，以三联征为特征：
①多发性骨纤维发育不良（纤维性骨炎）；②皮肤牛奶咖啡斑（边缘不规则、随中线分布）；③多种内分泌功能亢进（性早熟最常见，亦可见甲亢、肢端肥大症、库欣综合征、甲状旁腺功能亢进等）。性早熟在女孩中尤为常见（阴道出血、乳房发育），GNAS 突变导致 Gsα 蛋白持续激活。

记忆方法

构词记忆：以美国医师 Donovan McCune 和 Fuller Albright 命名。

词族拓展:

polyostotic fibrous dysplasia: 多发性骨纤维发育不良

café-au-lait spots: 牛奶咖啡斑

precocious puberty: 性早熟

GNAS mutation: GNAS 突变

发音: 【麦—Q—恩 奥—布—瑞特 辛—卓姆】，重音落在“麦”“奥”和“辛”。

联想: MAS 是“骨病变+牛奶咖啡斑+性早熟”三联征——女孩 8 岁前乳房发育、阴道出血、骨病、皮肤大片不规则咖啡斑。记住“骨、皮、腺”都受累！由 GNAS 基因体细胞突变引起（不遗传）。

常见搭配

McCune-Albright syndrome and precocious puberty: MAS 与性早熟

fibrous dysplasia: 骨纤维发育不良

GNAS mutation detection: GNAS 突变检测

双语例句【临床】

McCune-Albright syndrome is characterized by polyostotic fibrous dysplasia, café-au-lait skin lesions, and precocious puberty due to activating GNAS mutations.

MAS 以多发性骨纤维发育不良、牛奶咖啡斑样皮损和 GNAS 激活突变所致性早熟为特征。

191. Liddle's Syndrome /'lɪd.əl.z 'sɪn.droʊm/ Liddle 综合征【低频拓展】

中文释义

Liddle 综合征是罕见的常染色体显性遗传性高血压，由肾远曲小管上皮钠通道（ENaC）基因突变引起钠通道持续激活，导致钠水重吸收增加、高血压、低钾血症、代谢性碱中毒，但醛固酮和肾素水平低（因盐皮质激素无升高）。临床上极易误诊为原发性醛固酮增多症（二者均有高血压+低钾血症），但 Liddle 综合征的醛固酮/肾素比值正常或降低。治疗首选阿米洛利（保钾利尿剂），而非醛固酮拮抗剂。

记忆方法

构词记忆: 以美国医师 Grant Liddle 命名。

词族拓展:

pseudohyperaldosteronism: 假性醛固酮增多症

ENaC mutation: ENaC 突变

amiloride: 阿米洛利

low renin hypertension: 低肾素高血压

发音: 【里—豆—兹 辛—卓姆】，重音落在“里”和“辛”。

联想: Liddle 综合征是“假原醛”——高血压+低钾血症看起来像原醛，但醛固酮和肾素都低（原醛是醛固酮高、肾素低），用螺内酯无效、阿米洛利有效。记住“鉴别靠醛固酮/肾素比值，治疗靠阿米洛利”。

常见搭配

Liddle's syndrome and hypertension: Liddle 综合征与高血压

differential diagnosis with primary aldosteronism: 与原醛的鉴别诊断

amiloride therapy: 阿米洛利治疗

双语例句【临床】

Liddle's syndrome is a rare monogenic hypertension caused by ENaC mutations, presenting with hypertension and hypokalemia but low aldosterone and renin.

Liddle 综合征是由 ENaC 突变引起的罕见单基因高血压，表现为高血压和低钾血症但醛固酮和肾素水平低。

192. Bartter's Syndrome /'bɑ:t.ər.təz 'sɪn.droʊm/ Bartter 综合征【低频拓展】

中文释义

Bartter 综合征是一组常染色体隐性遗传的肾小管疾病，由髓袢升支粗段钠-钾-氯协同转运体（NKCC2）及相关离子通道基因突变引起，导致盐重吸收障碍。临床表现为：低钾血症、代谢性碱中毒、肾性盐耗竭、高钙尿症（可致肾结石）、低血镁（约 20%）和发育迟缓。与 Liddle 综合征相反，Bartter 综合征的醛固酮和肾素代偿性升高。治疗包括补钾、补镁和保钾利尿剂（螺内酯）等。

记忆方法

构词记忆：以美国医师 Frederic C. Bartter 命名。

词族拓展：

salt-wasting nephropathy: 盐耗性肾病

hypokalemic alkalosis: 低钾性碱中毒

NKCC2 mutation: NKCC2 突变

potassium supplementation: 补钾治疗

发音：【巴—特—兹 辛—卓姆】，重音落在“巴”和“辛”。

联想：Bartter 综合征是“肾小管漏盐”——盐重吸收障碍，导致低钾、碱中毒、高肾素高醛固酮（继发）。和原醛症状相似（低钾+高血压？高血压还是低血压？Bartter 血压正常偏低！）

常见搭配

Bartter's syndrome and hypokalemia: Bartter 综合征与低钾血症

hypercalciuria in Bartter: Bartter 中的高钙尿症

salt replacement: 盐替代

双语例句【临床】

Bartter's syndrome presents with hypokalemic metabolic alkalosis, salt wasting, and normal or low blood pressure due to impaired salt reabsorption in the thick ascending limb.

Bartter 综合征以低钾性代谢性碱中毒、盐耗竭和正常或低血压为特征，由髓袢升支粗段盐重吸收障碍引起。

193. Gitelman's Syndrome /'ɡɪt.əl.mənɪz 'sɪn.droʊm/ Gitelman 综合征【低频拓展】

中文释义

Gitelman 综合征是 Bartter 综合征的一种亚型，但更为常见，由远曲小管噻嗪类敏感钠氯协同转运体（NCC）基因 SLC12A3 突变引起。临床表现比 Bartter 综合征轻，特征为：低钾血症、代谢性碱中毒、低血镁（约 90%）、低尿钙（而 Bartter 为高钙尿）。患者常有肌无力、抽搐、疲劳和渴盐。治疗为补钾、补镁和盐替代。

记忆方法

构词记忆：以以色列医师 Hillel Gitelman 命名。

词族拓展:

hypomagnesemia: 低镁血症

hypocalciuria: 低尿钙症

SLC12A3 mutation: SLC12A3 突变

potassium and magnesium supplementation: 钾镁补充

发音: 【给—特—曼—兹 辛—卓姆】，重音落在“给”和“辛”。

联想: Gitelman 综合征是“Bartter 的轻症表弟”——也是盐耗性疾病，但低血镁更突出、尿钙低（Bartter 尿钙高）。肌肉痉挛、疲劳、渴盐，补钾+补镁是核心治疗。

常见搭配

Gitelman's syndrome and hypomagnesemia: Gitelman 综合征与低镁血症

differentiation from Bartter's: 与 Bartter 综合征鉴别

thiazide sensitivity: 噻嗪类敏感性

双语例句【临床】

Gitelman's syndrome is characterized by hypokalemia, hypomagnesemia, metabolic alkalosis, and hypocalciuria, caused by SLC12A3 mutations.

Gitelman 综合征以低钾血症、低镁血症、代谢性碱中毒和低尿钙为特征，由 SLC12A3 突变引起。

194. Hyperaldosteronism /ˌhaɪ.pəˈæɪ.l.də.stə.rou.nɪ.zəm/ 醛固酮增多症 【中频重点】

中文释义

醛固酮增多症指醛固酮分泌过多的状态，分为原发性和继发性。原发性醛固酮增多症（原醛）由肾上腺皮质自主性分泌过多醛固酮引起，导致高血压、低钾血症和低肾素。继发性醛固酮增多症由肾素-血管紧张素系统激活引起（如肾动脉狭窄、心力衰竭、肝硬化、利尿剂使用），肾素和醛固酮均升高。鉴别有赖于醛固酮/肾素比值（ARR）和确诊试验。

记忆方法

构词记忆: hyper-（过多）+ aldosterone（醛固酮）+ -ism（状态）。

词族拓展:

primary aldosteronism: 原发性醛固酮增多症

secondary aldosteronism: 继发性醛固酮增多症

renin-angiotensin system: 肾素-血管紧张素系统

ARR ratio: 醛固酮/肾素比值

发音: 【亥—普—阿—道—斯特—如—尼—赞姆】，重音落在“亥”“道”和“尼”。

联想: 醛固酮增多症是“保钠排钾太多”——醛固酮多了→钠水潴留→高血压，钾排多了→低钾血症。区分原发 vs 继发看肾素：原发醛固酮高+肾素低，继发醛固酮高+肾素也高。

常见搭配

hyperaldosteronism and hypertension: 醛固酮增多症与高血压

ARR screening: ARR 筛查

adrenal vein sampling: 肾上腺静脉采血

双语例句【临床】

Primary hyperaldosteronism is the most common cause of secondary hypertension, diagnosed by an elevated aldosterone-to-renin ratio and confirmed by salt-loading tests.

原发性醛固酮增多症是继发性高血压最常见的病因，通过醛固酮/肾素比值升高诊断并通过盐水负荷试验确诊。

195. Glucocorticoid-Remediable Aldosteronism /ˌgluː.koʊˈkɔːr.tɪ.kɔɪd rɪˈmiː.di.ə.bəl

ælˈdaː.stə.roʊ.ni.zəm/ 糖皮质激素可治性醛固酮增多症 【低频拓展】

中文释义

糖皮质激素可治性醛固酮增多症（GRA）是原发性醛固酮增多症的一种罕见遗传亚型，由 CYP11B1/CYP11B2 基因嵌合突变引起，导致醛固酮合酶在 ACTH 调控区异常表达，醛固酮分泌受 ACTH 而非肾素调控。典型表现：早发严重高血压、低钾血症、家族史阳性。与普通原醛不同，糖皮质激素（地塞米松）可抑制 ACTH 从而降低醛固酮分泌，使血压和血钾恢复正常。治疗选用小剂量地塞米松。

记忆方法

构词记忆：glucocorticoid（糖皮质激素）+ remediable（可治疗的）+ aldosteronism（醛固酮增多症）。

词族拓展：

GRA：GRA（缩写）

chimeric CYP11B1/CYP11B2 gene：嵌合 CYP11B1/CYP11B2 基因

dexamethasone therapy：地塞米松治疗

familial hyperaldosteronism：家族性醛固酮增多症

发音：【格鲁—扣—考—提—扣伊德 瑞—米—迪—阿—波 阿—道—斯—特—如—尼—赞姆】，重音落在“格鲁”“考”“米”和“道”。

联想：GRA 是“激素可治的原醛”——普通原醛用螺内酯治，GRA 用地塞米松治！因为其醛固酮受 ACTH 驱动而非肾素，给糖皮质激素抑制 ACTH 就能治好。年轻人+家族性高血压+低钾血症要想到！

常见搭配

GRA and early-onset hypertension：GRA 与早发高血压

dexamethasone suppression test：地塞米松抑制试验

family screening：家族筛查

双语例句【临床】

Glucocorticoid-remediable aldosteronism is an inherited form of aldosteronism that responds to low-dose dexamethasone due to ACTH-dependent aldosterone secretion.

GRA 是一种遗传性醛固酮增多症，因醛固酮分泌依赖 ACTH 而对小剂量地塞米松治疗有效。

196. 11β-Hydroxylase Deficiency /ɪˈle.vən ˈbeɪ.tə haɪˌdraːk.siˈleɪs dɪˈfɪʃ.ən.si/ 11β-羟化酶缺乏症

【低频拓展】

中文释义

11β-羟化酶缺乏症是先天性肾上腺皮质增生症（CAH）的第二常见类型（约占 5%），由 CYP11B1 基因突变引起。因皮质醇和醛固酮合成受阻，ACTH 代偿性升高，导致肾上腺雄激素前体（DHEA-S、雄烯二酮）堆积，引起女性男性化和男性假性性早熟。与 21-羟化酶缺乏不同的是，11β-羟化酶缺乏导致脱氧皮质酮（DOC）增多，引起高血

压和低钾血症。治疗为糖皮质激素替代。

记忆方法

构词记忆：11 β -hydroxylase (11 β -羟化酶) + deficiency (缺乏)。

词族拓展：

CYP11B1 mutation: CYP11B1 突变

hypertension in CAH: CAH 中的高血压

deoxycorticosterone elevation: 脱氧皮质酮升高

virilization: 男性化

发音：【伊—莱—文 贝—塔 亥—卓—克—西—莱斯 迪—菲—申—西】，重音落在“莱”“贝”“卓”和“菲”。

联想：11 β -羟化酶缺乏是“CAH中的高血压型”——女性男性化+高血压+低钾血症！与21-羟化酶缺乏（失盐型）不同，它导致DOC（盐皮质激素前体）堆积引起高血压。

常见搭配

11 β -hydroxylase deficiency and hypertension: 11 β -羟化酶缺乏与高血压

differentiation from 21-hydroxylase deficiency: 与21-羟化酶缺乏的鉴别

glucocorticoid replacement: 糖皮质激素替代

双语例句【临床】

11 β -hydroxylase deficiency is characterized by virilization and hypertension due to accumulation of deoxycorticosterone and androgen precursors.

11 β -羟化酶缺乏以男性化和高血压为特征，由脱氧皮质酮和雄激素前体堆积所致。

197. 17 α -Hydroxylase Deficiency /ˈsev.ən.ti:n ˈæl.fə haɪˌdrɔ:k.siˈleɪs dɪˈfɪʃ.ən.si/ 17 α -羟化酶缺乏症

【低频拓展】

中文释义

17 α -羟化酶缺乏症是CAH的罕见类型，由CYP17A1基因突变引起。该酶同时参与皮质醇和性激素合成，其缺乏导致：皮质醇合成受阻（ACTH升高）、性激素合成障碍（导致性发育异常，女性原发性闭经、男性假两性畸形）、盐皮质激素前体堆积（DOC增多，致高血压、低钾血症）。治疗为糖皮质激素替代，性激素需相应补充。

记忆方法

构词记忆：17 α -hydroxylase (17 α -羟化酶) + deficiency (缺乏)。

词族拓展：

CYP17A1 mutation: CYP17A1 突变

sexual infantilism: 性幼稚症

hypokalemic hypertension: 低钾性高血压

glucocorticoid and sex hormone replacement: 糖皮质激素和性激素替代

发音：【塞—文—亨 阿—法 亥—卓—克—西—莱斯 迪—菲—申—西】，重音落在“文”“阿”“卓”和“菲”。

联想：17 α -羟化酶缺乏是“高血压+性发育异常”——青春期女性没月经、男性生殖器不发育，同时高血压+低钾血症。关键发现：性激素低、皮质醇低、DOC高→高血压。

常见搭配

17 α -hydroxylase deficiency and sexual development: 17 α -羟化酶缺乏与性发育

primary amenorrhea: 原发性闭经

hypertension and hypokalemia: 高血压与低钾血症

双语例句【临床】

17 α -hydroxylase deficiency presents with hypertension, hypokalemia, and sexual infantilism due to impaired cortisol and sex hormone synthesis.

17 α -羟化酶缺乏以高血压、低钾血症和性幼稚症为特征，由皮质醇和性激素合成障碍引起。

198. 21-Hydroxylase Deficiency /'twen.ti.wʌn haɪˌdrɔːk.si'leɪs dɪ'fɪʃ.ən.si/ 21-羟化酶缺乏症 【中频重点】

中文释义

21-羟化酶缺乏症是先天性肾上腺皮质增生症（CAH）最常见的类型，占 90%以上，由 CYP21A2 基因突变引起。因皮质醇和醛固酮合成均受阻，ACTH代偿性升高，导致肾上腺雄激素前体堆积。可分为失盐型（约 75%）：男性化+低钠血症+高钾血症+失盐危象；单纯男性化型（约 25%）：男性化但无盐耗。女性表现为阴蒂肥大、男性化；男性表现为假性性早熟。治疗为糖皮质激素和盐皮质激素替代。

记忆方法

构词记忆：21-hydroxylase（21-羟化酶）+ deficiency（缺乏）。

词族拓展：

CYP21A2 mutation: CYP21A2 突变

salt-wasting crisis: 失盐危象

virilization in females: 女性男性化

neonatal screening: 新生儿筛查

发音：【团—提—万—亥—卓—克—西—莱斯—迪—菲—申—西】，重音落在“团”“卓”和“菲”。

联想：21-羟化酶缺乏是“最常见的 CAH”——皮质醇和醛固酮都缺、雄激素过多。新生儿：女孩阴蒂大、男孩阴茎大+失盐危象。新生儿筛查能救命！

常见搭配

21-hydroxylase deficiency and salt wasting: 21-羟化酶缺乏与失盐

classic congenital adrenal hyperplasia: 经典型 CAH

hydrocortisone and fludrocortisone replacement: 氢化可的松和氟氢可的松替代

双语例句【临床】

21-hydroxylase deficiency is the most common cause of congenital adrenal hyperplasia, causing virilization, salt wasting, and androgen excess.

21-羟化酶缺乏是 CAH 最常见病因，引起男性化、失盐和雄激素过多。

199. Aldosterone-Producing Adenoma /æl'dɑː.stə.rʊn prə'duː.sɪŋ ,æd.ɪ'noʊ.mə/ 醛固酮瘤 【中频】

重点】

中文释义

醛固酮瘤（APA）是最常见的单侧原醛病因（约 35%），为肾上腺皮质球状带产生的良性腺瘤，自主分泌过量醛固酮。典型表现为高血压、低钾血症、低肾素和高醛固酮。肾上腺 CT 示单侧小占位（多<2cm）。确诊后首选腹腔镜肾上腺切除术，术后多数患者血压明显改善、血钾恢复正常。

记忆方法

构词记忆：aldosterone-producing（产醛固酮的）+ adenoma（腺瘤）。

词族拓展：

aldosteronoma：醛固酮瘤

Conn's syndrome：Conn 综合征

adrenalectomy：肾上腺切除术

unilateral adrenal lesion：单侧肾上腺病变

发音：【阿—道—斯—特—如—恩 普—如—度—辛 阿—迪—诺—玛】，重音落在“道”“度”和“诺”。

联想：醛固酮瘤是“原醛的单侧版”——小腺瘤疯狂产醛固酮，导致高血压+低钾。肾上腺 CT 见单侧小占位，AVS 证实有分泌。手术可治愈！

常见搭配

aldosterone-producing adenoma and hypertension：醛固酮瘤与高血压

adrenal CT findings：肾上腺 CT 表现

surgical cure：手术治愈

双语例句【临床】

Aldosterone-producing adenoma is a surgically curable cause of primary aldosteronism, presenting with unilateral adrenal lesion and hypokalemic hypertension.

醛固酮瘤是可通过手术治愈的原醛病因，表现为单侧肾上腺病变和低钾性高血压。

200. Bilateral Adrenal Hyperplasia /baɪ'læt.ər.əl ə'driː.nəl ˌhaɪ.pə'pleɪ.zə/ 双侧肾上腺增生【中频重点】

中文释义

双侧肾上腺增生（BAH）是原发性醛固酮增多症最常见的病因（约占 60%），表现为双侧肾上腺球状带弥漫性或结节性增生。与醛固酮瘤不同，BAH 不适用手术治疗，首选药物治疗——盐皮质激素受体拮抗剂（首选螺内酯，次选依普利酮）。高血压常需联合降压药物控制。

记忆方法

构词记忆：bilateral（双侧的）+ adrenal（肾上腺）+ hyperplasia（增生）。

词族拓展：

idiopathic hyperaldosteronism：特发性醛固酮增多症

spironolactone：螺内酯

medical therapy：药物治疗

adrenal venous sampling：肾上腺静脉采血

发音：【拜—拉—特—瑞—奥 阿—德瑞—诺 亥—普—普莱—扎】，重音落在“拉”“德瑞”和“普莱”。

联想：BAH 是“双侧肾上腺都增生”——不是长瘤子而是两边都“肿了”。药物治疗（螺内酯），不手术。用 AVS 与醛固酮瘤鉴别，双侧“都在产激素”的不能切。

常见搭配

bilateral adrenal hyperplasia and hypertension：双侧肾上腺增生与高血压

medical management with spironolactone：螺内酯药物治疗

AVS lateralization：AVS 定位

双语例句【临床】

Bilateral adrenal hyperplasia is the most common cause of primary aldosteronism, treated medically with mineralocorticoid receptor antagonists.

双侧肾上腺增生是原醛最常见的病因，采用盐皮质激素受体拮抗剂药物治疗。

201. Postural Hypotension /'pɑ:s.tʃə.rəl ,haɪ.pou'ten.ʃən/ 体位性低血压【中频重点】

中文释义

体位性低血压指站立 3 分钟内收缩压下降 ≥ 20 mmHg 或舒张压下降 ≥ 10 mmHg，是肾上腺皮质功能不全的常见表现之一（尤其见于 Addison 病和继发性肾上腺功能不全）。机制包括盐皮质激素缺乏致血容量不足和糖皮质激素缺乏致血管对儿茶酚胺反应性降低。其他内分泌病因包括糖尿病自主神经病变和嗜铬细胞瘤等。

记忆方法

构词记忆：postural（体位的）+ hypotension（低血压）。

词族拓展：

orthostatic hypotension：直立性低血压

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

volume depletion：血容量不足

syncope：晕厥

发音：【帕—斯—彻—瑞—奥 亥—剖—腾—申】，重音落在“帕”“彻”和“腾”。

联想：体位性低血压是“站起来就头晕”——肾上腺皮质功能不全患者因盐皮质激素（醛固酮）不足导致血容量不够，站起来血液“沉”到下肢，大脑供血不足就头晕了。

常见搭配

postural hypotension and adrenal insufficiency：体位性低血压与肾上腺皮质功能不全

dizziness on standing：站立时头晕

fludrocortisone therapy：氟氢可的松治疗

双语例句【临床】

Postural hypotension in patients with adrenal insufficiency reflects mineralocorticoid deficiency and requires adequate salt and fludrocortisone supplementation.

肾上腺皮质功能不全患者中的体位性低血压反映了盐皮质激素缺乏，需要适当补充盐和氟氢可的松。

202. Hyperpigmentation /ˌhaɪ.pəˈpɪɡ.mənˈteɪ.ʃən/ 色素沉着 【中频重点】

中文释义

色素沉着是 Addison 病的特征性体征，表现为皮肤黏膜弥漫性青铜色加深，尤其以暴露部位（面部、颈部、手背）、摩擦部位（掌纹、乳头、腋窝）、口腔黏膜和瘢痕处为著。机制：原发性肾上腺皮质功能不全时皮质醇负反馈减弱→ACTH 和 α -MSH 前体 POMC 过度分泌→黑素细胞刺激增强。色素沉着的程度与 ACTH 升高水平相平行。

记忆方法

构词记忆：hyper-（过多）+ pigmentation（色素沉着）。

词族拓展：

Addisonian pigmentation：Addison 色素沉着

bronze skin：青铜色皮肤

mucosal pigmentation：黏膜色素沉着

ACTH elevation：ACTH 升高

发音：【亥—普—皮格—门—忒—申】，重音落在“亥”和“皮”。

联想：色素沉着是 Addison 病的“皮肤名片”——不晒太阳也变黑，特别是手掌纹路变黑、口腔黏膜出现黑斑。这是因为身体“拼命喊”肾上腺（ACTH 高），喊的同时“顺手”刺激了黑色素。

常见搭配

hyperpigmentation in Addison's disease：Addison 病中的色素沉着

differential diagnosis of hyperpigmentation：色素沉着的鉴别诊断

ACTH-dependent pigmentation：ACTH 依赖性色素沉着

双语例句【临床】

Hyperpigmentation of the skin and mucous membranes is a hallmark of primary adrenal insufficiency due to elevated ACTH and melanocyte-stimulating hormone.

皮肤和黏膜色素沉着是原发性肾上腺皮质功能不全的标志，由 ACTH 和促黑素细胞激素升高所致。

203. Adrenal Fatigue /əˈdriː.nəl fəˈtiːɡ/ 肾上腺疲劳 【低频拓展】（非正式医学概念，标注为伪概念）

中文释义

“肾上腺疲劳”是一种不被主流医学界认可的伪医学概念，常被用于描述非特异性症状（如疲劳、精力不足、睡眠障碍）。该概念并非正式医学诊断，缺乏循证医学支持，也无客观的实验室诊断标准。真正需要识别的是肾上腺皮质功能不全等器质性疾病的客观表现。应避免使用此术语，按标准内分泌流程评估有明确依据的症状和体征。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ fatigue（疲劳）。

词族拓展：

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

chronic fatigue syndrome：慢性疲劳综合征

pseudo-science：伪科学

evidence-based medicine：循证医学

发音：【阿—德瑞—诺 法—替—格】，重音落在“德瑞”和“替”。

联想：“肾上腺疲劳”是网上流行的“伪诊断”——没有正式医学定义，疲劳≠肾上腺病。真正的肾上腺疾病有客观证据（血电解质、皮质醇、ACTH、CT等）。不要被这个标签误导！

常见搭配

adrenal fatigue myth: 肾上腺疲劳迷思

evidence-based diagnosis: 循证诊断

proper endocrine workup: 正规内分泌评估

双语例句【临床】

Adrenal fatigue is not a recognized medical diagnosis; fatigue of endocrine origin should be evaluated by standard testing for adrenal insufficiency.

“肾上腺疲劳”并非公认的医学诊断，内分泌源性疲劳应通过肾上腺皮质功能不全的标准检测来评估。

204. Water Deprivation Test /'wɔː.tə ,dep.rɪ'veɪ.fən test/ **禁水试验** 【中频重点】

中文释义

禁水试验是诊断和鉴别尿崩症（DI）的经典功能试验，通过严格限制饮水诱发脱水状态，观察尿量、尿比重、尿渗透压和体重的变化，并评估对去氨加压素的反应。结果可鉴别中枢性 DI（禁水后尿仍稀，对去氨加压素有反应）、肾性 DI（禁水后尿仍稀，对去氨加压素无反应）和精神性多饮（禁水后尿逐渐浓缩）三类。

记忆方法

构词记忆：water（水）+ deprivation（剥夺）+ test（试验）。

词族拓展：

water deprivation test protocol: 禁水试验方案

urine osmolality: 尿渗透压

desmopressin response: 去氨加压素反应

differential diagnosis of DI: DI 的鉴别诊断

发音：【沃—特—得—普—瑞—V—申 泰斯特】，重音落在“沃”“瑞”和“泰”。

联想：禁水试验是“不喝水看尿能不能浓缩”——正常人禁水后尿浓缩（尿比重↑），DI 患者尿还是稀的。再打 ADH（去氨加压素），能浓缩的是中枢性 DI（缺激素补上有效），不能浓缩的是肾性 DI（给药无效）。

常见搭配

water deprivation test for DI: 尿崩症的禁水试验

interpretation of water deprivation test: 禁水试验结果解读

contraindications: 禁忌症

双语例句【临床】

The water deprivation test is the gold standard for diagnosing diabetes insipidus and differentiating its subtypes based on the response to desmopressin.

禁水试验是诊断尿崩症的金标准，并根据对去氨加压素的反应来鉴别其亚型。

205. Hyperosmolar Hyperglycemic State /,haɪ.pə.ɑːz'moʊ.lə ,haɪ.pə.ɡlaɪ'siː.mɪk steɪt/ **高血糖高**

渗状态 【高频必会】

中文释义

高血糖高渗状态 (HHS) 是糖尿病的严重急性代谢并发症, 以严重高血糖 (常 $>33.3\text{ mmol/L}$)、高血浆渗透压 ($>320\text{ mOsm/kg}$)、严重脱水和意识障碍为特征, 但无明显酮症酸中毒 (阴离子间隙正常)。常见于 2 型糖尿病老年患者, 常由感染、急性疾病或停药诱发。病死率远高于 DKA (可达 5-20%), 治疗核心为大量补液、胰岛素治疗和纠正电解质紊乱。

记忆方法

构词记忆: hyperosmolar (高渗透压) + hyperglycemic (高血糖) + state (状态)。

词族拓展:

non-ketotic hyperosmolar coma: 非酮症高渗性昏迷

effective osmolality: 有效渗透压

fluid resuscitation: 液体复苏

insulin therapy: 胰岛素治疗

发音: 【亥—普—奥—兹—莫—勒 亥—普—格莱—西—米克 斯泰特】, 重音落在“亥”“奥”“格莱”和“斯泰”。

联想: HHS 是“糖尿病高渗状态”——血糖高到爆表 ($>600\text{ mg/dL}$)、脱水严重、渗透压极高、脑子糊涂但无酮症。多见于老年人 T2DM, 病死率高。记住“补液比降糖还重要!”

常见搭配

hyperosmolar hyperglycemic state management: HHS 处理

precipitating factors of HHS: HHS 的诱因

distinction from DKA: 与 DKA 的鉴别

双语例句【临床】

Hyperosmolar hyperglycemic state is a serious diabetic emergency characterized by extreme hyperglycemia, hyperosmolality, and dehydration without significant ketoacidosis.

HHS 是严重的糖尿病急症, 以极度高血糖、高渗透压和脱水为特征, 无明显酮症酸中毒。

206. Diabetic Ketoacidosis /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌkiː.təʊ.æ.sɪˈdɒʊ.sɪs/ 糖尿病酮症酸中毒 【高频必会】

中文释义

糖尿病酮症酸中毒 (DKA) 是 1 型糖尿病最常见的急性并发症, 由胰岛素绝对缺乏导致严重高血糖、酮体生成和代谢性酸中毒。诱因包括胰岛素中断、感染、初发 1 型糖尿病等。诊断标准为: 血糖 $>13.9\text{ mmol/L}$ 、动脉血 pH <7.3 、 $\text{HCO}_3^- < 18\text{ mmol/L}$ 、血酮/尿酮阳性。典型表现为多尿、脱水、深大呼吸 (Kussmaul 呼吸)、呼出气有烂苹果味 (丙酮)。治疗核心为补液+胰岛素+补钾+纠酸 (一般不补碱)。

记忆方法

构词记忆: diabetic (糖尿病的) + ketoacidosis (酮症酸中毒)。

词族拓展:

DKA protocol: DKA 治疗方案

Kussmaul respiration: Kussmaul 呼吸

insulin deficiency: 胰岛素缺乏

anion gap acidosis: 阴离子间隙性酸中毒

发音: 【**呆—阿—贝—提克 凯—托—阿—希—多—西斯**】, 重音落在“贝”“凯”和“多”。

联想: DKA 是“胰岛素断供导致的酸中毒”——没胰岛素→血糖飙升+酮体狂产→血液变酸。典型表现: 高血糖+高酮体+酸中毒 (pH 低) + “烂苹果味”呼吸。治疗“三补一纠”: 补液、胰岛素、补钾、纠酸 (但不轻易补碱)。

常见搭配

diabetic ketoacidosis management: DKA 处理

precipitating factors of DKA: DKA 的诱因

cerebral edema in DKA: DKA 中的脑水肿

双语例句【临床】

Diabetic ketoacidosis is caused by absolute or relative insulin deficiency, presenting with hyperglycemia, ketosis, and metabolic acidosis, often triggered by infection or insulin omission.

DKA 由绝对或相对胰岛素缺乏引起, 表现为高血糖、酮症和代谢性酸中毒, 常由感染或漏用胰岛素诱发。

207. Malnutrition-Related Diabetes /ˌmæl.nuːˈtriʃ.ən rɪˈleɪ.tɪd ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 营养不良相关性糖尿病【低频拓展】

中文释义

营养不良相关性糖尿病是特殊类型糖尿病的一种, 指因长期营养不良 (蛋白质和能量摄入不足) 引起的糖代谢异常, 好发于欠发达国家贫困地区。机制包括胰岛 β 细胞受损、胰岛素分泌减少、胰岛素抵抗和营养不良对胰腺外分泌功能的影响。临床表现类似于 1 型糖尿病 (非肥胖、 β 细胞功能减退) 但自身抗体阴性, 常与胰腺钙化 (纤维钙化性胰腺糖尿病) 有关。

记忆方法

构词记忆: malnutrition (营养不良) + related (相关的) + diabetes (糖尿病)。

词族拓展:

tropical diabetes: 热带糖尿病

fibrocalculous pancreatic diabetes: 纤维钙化性胰腺糖尿病

protein-energy malnutrition: 蛋白质能量营养不良

pancreatic calcification: 胰腺钙化

发音: 【**马—努—崔—申 瑞—类—提德 呆—阿—比—替兹**】, 重音落在“努”“类”和“比”。

联想: 营养不良相关性糖尿病是“穷病型糖尿病”——见于营养不良人群, 非胖非自身免疫, 胰腺功能因营养不良受损。少见但应知晓。

常见搭配

malnutrition-related diabetes in developing countries: 发展中国家的营养不良相关性糖尿病

pancreatic diabetes: 胰源性糖尿病

nutritional rehabilitation: 营养康复

双语例句【临床】

Malnutrition-related diabetes is a distinct subtype of diabetes observed in undernourished populations, often associated with pancreatic calcification and insulinopenia.

营养不良相关性糖尿病是在营养不良人群中观察到的一种特殊类型糖尿病，常与胰腺钙化和胰岛素减少相关。

208. Steroid-Induced Diabetes /'stɪrɔɪd ɪn'djuːst ,daɪ.ə'biː.tiːz/ 类固醇糖尿病 【中频重点】

中文释义

类固醇糖尿病是指外源性糖皮质激素治疗（如泼尼松、地塞米松）引起的继发性糖尿病或糖耐量异常。机制为糖皮质激素增加肝糖输出、诱导外周胰岛素抵抗和抑制胰岛素分泌。临床特点：高血糖多表现为餐后血糖升高为主，夜间和空腹血糖可正常；停用激素后血糖多数可恢复。治疗首选胰岛素（因口服降糖药效果欠佳）或根据病情选用降糖药。

记忆方法

构词记忆：steroid（类固醇）+ induced（诱导的）+ diabetes（糖尿病）。

词族拓展：

glucocorticoid-induced hyperglycemia：糖皮质激素性高血糖

glucose intolerance：糖耐量异常

insulin therapy：胰岛素治疗

stress-dose steroids：应激剂量激素

发音：【斯—提—绕伊德 因—丢—斯特 呆—阿—比—替兹】，重音落在“斯”“提”和“比”。

联想：类固醇糖尿病是“激素副作用”——吃糖皮质激素（尤其大剂量/长期）导致血糖升高。特点是餐后高血糖为主，空腹可正常。停激素后多数可恢复，治疗首选胰岛素。

常见搭配

steroid-induced diabetes management：类固醇糖尿病处理

prednisone and hyperglycemia：泼尼松与高血糖

post-transplant diabetes：移植后糖尿病

双语例句【临床】

Steroid-induced diabetes is a common adverse effect of glucocorticoid therapy, characterized by postprandial hyperglycemia and insulin resistance.

类固醇糖尿病是糖皮质激素治疗的常见不良反应，以餐后高血糖和胰岛素抵抗为特征。

209. Post-Transplant Diabetes Mellitus /poʊst 'træns.plənt ,daɪ.ə'biː.tiːz mə'laɪ.təs/ 移植后糖尿病 【低频拓展】

中文释义

移植后糖尿病（PTDM）指实体器官移植（最常见肾移植、肝移植、心脏移植）后新发的糖尿病，是移植术后常见代谢并发症。发病机制包括免疫抑制剂（尤其他克莫司、环孢素、糖皮质激素）的致糖尿病作用和移植后胰岛素抵抗。PTDM 显著增加心血管事件、感染和移植物失功风险。治疗需综合调整免疫抑制剂和选用适当的降糖药物（胰岛素或口服药）。

记忆方法

构词记忆：post-transplant（移植后的）+ diabetes mellitus（糖尿病）。

词族拓展：

calcineurin inhibitor-induced diabetes：钙调神经磷酸酶抑制剂相关糖尿病

tacrolimus：他克莫司

cyclosporine：环孢素

diabetes management after transplantation：移植后糖尿病管理

发音：【珀斯特—特兰—斯普兰—特 呆—阿—比—替兹 麦—莱—特斯】，重音落在“珀”“特兰”和“比”“莱”。

联想：PTDM 是“器官移植后的糖尿病”——抗排异药（他克莫司、环孢素、激素）升血糖。所有移植患者术后都需筛查血糖。治疗需兼顾降糖和免疫抑制方案的平衡。

常见搭配

post-transplant diabetes and immunosuppression：移植后糖尿病与免疫抑制

screening for PTDM：PTDM 筛查

insulin therapy in PTDM：PTDM 胰岛素治疗

双语例句【临床】

Post-transplant diabetes mellitus is a common metabolic complication following organ transplantation, associated with calcineurin inhibitor and glucocorticoid use.

移植后糖尿病是器官移植后常见的代谢并发症，与钙调神经磷酸酶抑制剂和糖皮质激素使用相关。

210. Lipodystrophy /ˌlɪp.oʊˈdɪs.trə.fi/ 脂肪营养不良 【低频拓展】

中文释义

脂肪营养不良指脂肪组织分布异常或局部脂肪丢失的临床状态，可分为遗传性和获得性。在糖尿病治疗中最常见为胰岛素注射部位皮下脂肪萎缩（局部脂肪营养不良）或脂肪增生（脂肪肥大）。脂肪萎缩表现为注射部位凹陷性皮肤变薄，脂肪增生表现为局部脂肪组织增厚硬结。两者均会影响胰岛素吸收、增加血糖波动。处理：轮换注射部位、使用纯化胰岛素制剂、热敷等。

记忆方法

构词记忆：lipo-（脂肪）+ dystrophy（营养不良/发育不良）。

词族拓展：

lipoatrophy：脂肪萎缩

lipohypertrophy：脂肪肥大

insulin injection site：胰岛素注射部位

site rotation：注射部位轮换

发音：【利—剖—迪—斯—特—如—菲】，重音落在“利”“迪”和“菲”。

联想：胰岛素注射部位的脂肪营养不良是“打胰岛素的地方出问题”——要么凹进去（脂肪萎缩）、要么鼓起来硬邦邦（脂肪增生），都影响胰岛素吸收。轮换注射部位最重要！

常见搭配

lipodystrophy at insulin injection sites: 胰岛素注射部位脂肪营养不良

insulin absorption: 胰岛素吸收

site rotation and needle change: 部位轮换和换针

双语例句【临床】

Insulin-induced lipodystrophy, either lipoatrophy or lipohypertrophy, can impair insulin absorption and glycemic control.

胰岛素诱导的脂肪营养不良，无论是脂肪萎缩还是脂肪肥大，均可损害胰岛素吸收和血糖控制。

211. Lipoatrophy /ˌlɪp.əʊˈæ.trə.fi/ 脂肪萎缩【低频拓展】

中文释义

脂肪萎缩是胰岛素注射部位皮下脂肪组织局灶性缺失的并发症，表现为注射区皮肤凹陷、变薄、表面下陷。常见于使用非纯化猪/牛胰岛素的年代，现因使用人胰岛素和胰岛素类似物已显著减少，但仍有发生。脂肪萎缩部位胰岛素吸收加快、药效不稳定，可致血糖波动。处理包括轮换注射部位、更换胰岛素制剂和局部用药。

记忆方法

构词记忆: lipo- (脂肪) + atrophy (萎缩)。

词族拓展:

insulin-induced lipoatrophy: 胰岛素性脂肪萎缩

skin depression: 皮肤凹陷

lipohypertrophy: 脂肪肥大

site rotation: 部位轮换

发音: 【利—剖—阿—特—如—菲】，重音落在“利”和“阿”。

联想: 脂肪萎缩是“胰岛素注射处皮肤‘凹’下去了”——皮下脂肪被“吃掉”，注射部位凹陷。少见但仍可能发生，影响胰岛素吸收。轮换注射部位+用纯化胰岛素。

常见搭配

lipoatrophy and insulin absorption: 脂肪萎缩与胰岛素吸收

prevention of lipoatrophy: 脂肪萎缩的预防

human insulin and lipoatrophy: 人胰岛素与脂肪萎缩

双语例句【临床】

Lipoatrophy at insulin injection sites results from local immune-mediated fat loss and can be minimized by rotating injection sites and using highly purified insulin.

胰岛素注射部位脂肪萎缩由局部免疫介导的脂肪丢失引起，通过轮换注射部位和使用高纯度胰岛素可减少其发生。

212. Dawn Phenomenon /dɔːn fiˈnɔːml.nən/ 黎明现象【中频重点】

中文释义

黎明现象指清晨（凌晨 4-8 时）血糖自发升高的一种生理现象，见于糖尿病患者。机制为清晨时段生长激素、皮质醇等升糖激素生理性分泌增加，而胰岛素作用相对不足所致。与 Somogyi 效应（夜间低血糖后反跳性高血糖）不同，黎明现象无夜间低血糖，鉴别需要夜间血糖监测。处理包括调整睡前胰岛素剂量或用药时间。

记忆方法

构词记忆：dawn（黎明）+ phenomenon（现象）。

词族拓展：

Somogyi effect：Somogyi 效应

morning hyperglycemia：清晨高血糖

growth hormone surge：GH 脉冲

insulin adjustment：胰岛素调整

发音：【当菲—诺—米—农】，重音落在“当”和“米”。

联想：黎明现象是“清晨血糖自发升高”——身体凌晨自然分泌升糖激素，糖尿病人的胰岛素“顶不住”了。与 Somogyi 效应鉴别关键看有无夜间低血糖（Somogyi 有，黎明没有）。测夜间血糖就能分清！

常见搭配

dawn phenomenon and morning hyperglycemia：黎明现象与清晨高血糖

differentiation from Somogyi effect：与 Somogyi 效应的鉴别

basal insulin adjustment：基础胰岛素调整

双语例句【临床】

Dawn phenomenon is characterized by early morning hyperglycemia without preceding hypoglycemia, requiring adjustment of basal insulin.

黎明现象以清晨高血糖为特征，无夜间低血糖，需要调整基础胰岛素剂量。

213. Somogyi Effect /sə'mou.dʒi r'fekt/ **Somogyi 效应** 【中频重点】

中文释义

Somogyi 效应是一种反跳性清晨高血糖现象，由夜间低血糖（尤其是凌晨 2-3 时）诱发机体代偿性分泌升糖激素（胰高血糖素、肾上腺素、皮质醇、GH），导致清晨血糖显著升高。与黎明现象的关键区别在于 Somogyi 效应存在先低后高（夜间低血糖→清晨高血糖），而黎明现象无夜间低血糖。处理需减少睡前胰岛素剂量（而非增加），否则低血糖加重。

记忆方法

构词记忆：以美国生物化学家 Michael Somogyi 命名。

词族拓展：

rebound hyperglycemia：反跳性高血糖

nocturnal hypoglycemia：夜间低血糖

counter-regulatory hormones：反向调节激素

insulin reduction：胰岛素减量

发音：【苏—摩—基伊—费克特】，重音落在“摩”和“费”。

联想：Somogyi 效应是“夜间低血糖→早晨高血糖”——身体被低血糖“吓坏了”狂分泌升糖激素把血糖“打太高”。治疗反而要减少睡前胰岛素！和黎明现象鉴别靠凌晨血糖测定。

常见搭配

Somogyi effect and nocturnal hypoglycemia：Somogyi 效应与夜间低血糖

differentiation from dawn phenomenon: 与黎明现象鉴别

insulin dose adjustment: 胰岛素剂量调整

双语例句【临床】

The Somogyi effect is rebound hyperglycemia following nocturnal hypoglycemia, managed by reducing evening insulin dose rather than increasing it.

Somogyi 效应是夜间低血糖后的反跳性高血糖，应减少睡前胰岛素剂量而非增加。

214. Brittle Diabetes /'brit.əl ,daɪ.ə'bi:t.li:z/ 脆性糖尿病 【低频拓展】

中文释义

脆性糖尿病是一种血糖极度不稳定、频繁发生严重低血糖和高血糖的糖尿病状态，多见于1型糖尿病，表现为血糖波动幅度大、难以预测和难以控制。病因包括胰岛素吸收不稳定、胃轻瘫（吸收不可预测）、激素波动、依从性差和心理因素。需精细化胰岛素治疗（胰岛素泵 CGM 是最佳选择）、严格的碳水化合物计数和多学科支持。

记忆方法

构词记忆：brittle（脆弱的/易碎的）+ diabetes（糖尿病）。

词族拓展：

labile diabetes: 不稳定性糖尿病

glycemic variability: 血糖变异性

insulin pump therapy: 胰岛素泵治疗

CGM: 动态血糖监测

发音：【布—瑞—透 呆—阿—比—替兹】，重音落在“布”和“比”。

联想：脆性糖尿病是“血糖过山车”——血糖忽高忽低、不可预测，即使严格控制也难达标。CGM+胰岛素泵是“稳糖利器”。

常见搭配

brittle diabetes and glycemic variability: 脆性糖尿病与血糖变异性

continuous glucose monitoring: 动态血糖监测

multidisciplinary approach: 多学科管理

双语例句【临床】

Brittle diabetes is characterized by extreme glycemic lability, often requiring continuous glucose monitoring and insulin pump therapy.

脆性糖尿病以极度血糖波动为特征，常需动态血糖监测和胰岛素泵治疗。

215. Double Diabetes /'dʌb.əl ,daɪ.ə'bi:t.li:z/ 双重糖尿病 【低频拓展】

中文释义

双重糖尿病指患者同时具有1型糖尿病（自身免疫性β细胞破坏）和2型糖尿病（胰岛素抵抗）特征的临床状态。常见于超重/肥胖的1型糖尿病患者（“肥胖型T1DM”）或晚期2型糖尿病患者出现严重β细胞功能衰竭合并胰岛素抵抗。治疗需同时考虑胰岛素补充和胰岛素增敏（如二甲双胍）的综合策略。

记忆方法

构词记忆：double（双重的）+ diabetes（糖尿病）。

词族拓展:

type 1 diabetes with insulin resistance: 合并胰岛素抵抗的 1 型糖尿病

overweight type 1 diabetes: 超重 1 型糖尿病

metformin in type 1 diabetes: 二甲双胍在 1 型糖尿病中的应用

combined therapy: 联合治疗

发音: 【达一波 呆—阿—比—替兹】，重音落在“达”和“比”。

联想: 双重糖尿病是“T1+T2 混合型”——既是自身免疫缺胰岛素（T1），又有胰岛素抵抗（T2）。常见于胖的 T1DM，治疗需胰岛素+二甲双胍等增敏剂。

常见搭配

double diabetes and obesity: 双重糖尿病与肥胖

management strategy: 管理策略

insulin sensitizer: 胰岛素增敏剂

双语例句【临床】

Double diabetes occurs when a patient with type 1 diabetes also develops insulin resistance, often associated with obesity and requiring both insulin and sensitizers.

双重糖尿病指 1 型糖尿病患者同时出现胰岛素抵抗，常与肥胖相关，需要胰岛素和增敏剂联合治疗。

216. Prediabetes /pri:ˌdaɪ.əˈbi:ti:z/ 糖尿病前期 【中频重点】

中文释义

糖尿病前期指血糖介于正常和糖尿病之间的中间状态，包括空腹血糖受损（IFG：空腹血糖 6.1-6.9 mmol/L）和糖耐量异常（IGT：OGTT 2h 血糖 7.8-11.0 mmol/L），或 HbA1c 5.7-6.4%。糖尿病前期是 T2DM 的高危状态，每年约 5-10% 进展为糖尿病。但此阶段亦是干预的“黄金窗口”，生活方式干预（减重 5-10%、增加运动）可显著降低进展风险（DPP 研究显示降低 58%）。必要时可加用二甲双胍。

记忆方法

构词记忆: pre-（前）+ diabetes（糖尿病）。

词族拓展:

impaired fasting glucose: 空腹血糖受损

impaired glucose tolerance: 糖耐量异常

lifestyle intervention: 生活方式干预

diabetes prevention: 糖尿病预防

发音: 【普瑞—呆—阿—比—替兹】，重音落在“普瑞”和“比”。

联想: 糖尿病前期是“黄灯警示”——血糖“踩线”还没到糖尿病，这是逆转或延缓 T2DM 的最佳时机！管住嘴+迈开腿减重 5-10% 能大幅降低风险。

常见搭配

prediabetes and cardiovascular risk: 糖尿病前期与心血管风险

lifestyle modification in prediabetes: 糖尿病前期生活方式干预

metformin for prediabetes: 二甲双胍用于糖尿病前期

双语例句【临床】

Prediabetes is a high-risk state for developing type 2 diabetes, but lifestyle intervention can reduce progression by more than 50%.

糖尿病前期是发生 2 型糖尿病的高危状态，但生活方式干预可降低超过 50% 的进展风险。

217. Impaired Fasting Glucose /ɪmˈpeɪrd ˈfæstɪŋ ˈɡluːkoʊs/ 空腹血糖受损 【中频重点】

中文释义

空腹血糖受损 (IFG) 是糖尿病前期的一种亚型，指空腹血浆血糖高于正常但尚未达到糖尿病诊断标准，定义为空腹血糖 6.1-6.9 mmol/L (中国标准) 或 5.6-6.9 mmol/L (ADA 标准)。IFG 主要反映肝脏胰岛素抵抗和基础胰岛素分泌不足。患者心血管风险已开始升高，需生活方式干预和定期筛查。

记忆方法

构词记忆：impaired (受损的) + fasting (空腹的) + glucose (血糖)。

词族拓展：

impaired glucose tolerance: 糖耐量异常

prediabetes: 糖尿病前期

insulin resistance: 胰岛素抵抗

glycemic control: 血糖控制

发音：【因—佩德 发—斯挺 格鲁—扣斯】，重音落在“佩”“发”和“格”。

联想：IFG 是“空腹血糖踩线”——吃了早饭测血糖正常，但早上空腹血糖偏高。提示肝脏胰岛素抵抗。中国标准：6.1-6.9 mmol/L。与 IGT 同为糖尿病前期。

常见搭配

IFG and cardiovascular risk: IFG 与心血管风险

progression to diabetes: 进展为糖尿病

lifestyle intervention: 生活方式干预

双语例句【临床】

Impaired fasting glucose is defined as fasting plasma glucose between 6.1 and 6.9 mmol/L, indicating increased risk for type 2 diabetes.

IFG 定义为空腹血糖在 6.1-6.9 mmol/L 之间，提示 2 型糖尿病风险增加。

218. Impaired Glucose Tolerance /ɪmˈpeɪrd ˈɡluːkoʊs ˈtɒlə.rəns/ 糖耐量异常 【中频重点】

中文释义

糖耐量异常 (IGT) 是糖尿病前期的一种亚型，指 OGTT 2 小时血糖高于正常但尚未达到糖尿病诊断标准，定义为 7.8-11.0 mmol/L。IGT 主要反映餐后血糖调节能力受损和肌肉胰岛素抵抗。IGT 患者进展为 T2DM 的风险高于 IFG，且心血管事件风险增加。干预措施与 IFG 相同——生活方式干预优先，减重和运动是核心。

记忆方法

构词记忆：impaired (受损的) + glucose (糖) + tolerance (耐受性)。

词族拓展：

IGT: IGT

postprandial hyperglycemia: 餐后高血糖

muscle insulin resistance: 肌肉胰岛素抵抗

diabetes prevention: 糖尿病预防

发音: 【因—佩德 格鲁—扣斯 涛—勒—润斯】，重音落在“佩”“格”和“涛”。

联想: IGT 是“餐后血糖处理能力不够”——空腹血糖正常，但 OGTT 2 小时在 7.8-11.0 之间。反映肌肉对胰岛素的敏感性下降。和 IFG 同为“糖尿病预备队”。

常见搭配

impaired glucose tolerance and diabetes risk: IGT 与糖尿病风险

OGTT in IGT diagnosis: OGTT 诊断 IGT

lifestyle modification: 生活方式干预

双语例句【临床】

Impaired glucose tolerance is diagnosed when 2-hour glucose during OGTT is between 7.8 and 11.0 mmol/L, indicating postprandial glycemic dysregulation.

IGT 诊断标准为 OGTT 2 小时血糖在 7.8-11.0 mmol/L 之间，提示餐后血糖调节紊乱。

219. Pancreatic Diabetes /ˌpæŋ.kriˈæt.ɪk ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 胰源性糖尿病 【低频拓展】

中文释义

胰源性糖尿病（3c 型糖尿病）指由胰腺外分泌疾病继发的糖尿病，常见病因包括慢性胰腺炎（最常见，约 80%）、胰腺癌、囊性纤维化、血色病和胰腺切除术后。机制为胰岛 β 细胞受损、胰岛素和胰高血糖素分泌均减少、同时外分泌功能不全。临床特点：血糖控制更困难、易发生低血糖（因胰高血糖素亦缺）、常需外源性胰酶替代。治疗首选胰岛素，二甲双胍需谨慎使用（胰腺炎风险）。

记忆方法

构词记忆: pancreatic（胰腺的）+ diabetes（糖尿病）。

词族拓展:

type 3c diabetes: 3c 型糖尿病

chronic pancreatitis: 慢性胰腺炎

pancreatic exocrine insufficiency: 胰腺外分泌功能不全

insulin therapy: 胰岛素治疗

发音: 【潘—克瑞—阿—提克 呆—阿—比—替兹】，重音落在“克瑞”“阿”和“比”。

联想: 胰源性糖尿病是“胰腺坏了引起的糖尿病”——慢性胰腺炎/胰腺癌/胰腺切除后，胰岛素 β 细胞受损，胰高血糖素 α 细胞也受损（所以易低血糖）。需胰岛素治疗、胰酶替代。

常见搭配

pancreatic diabetes and chronic pancreatitis: 胰源性糖尿病与慢性胰腺炎

management challenges: 管理挑战

pancreatic enzyme replacement: 胰酶替代

双语例句【临床】

Pancreatic diabetes results from pancreatic diseases that damage beta cells, requiring insulin therapy and careful

glucose monitoring due to glucagon deficiency.

胰源性糖尿病由损害 β 细胞的胰腺疾病引起，因胰高血糖素缺乏需胰岛素治疗和严密血糖监测。

220. Fibrocalculous Pancreatic Diabetes /ˌfaɪ.broʊˈkæl.kjə.ləs ˌpæŋ.kriˈæt.ɪk ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 纤维钙化性胰腺糖尿病 【低频拓展】

中文释义

纤维钙化性胰腺糖尿病（FCPD）是胰源性糖尿病的一种特殊亚型，主要见于热带欠发达地区（印度、东南亚、非洲），以胰腺内多发钙化和纤维化为特征，与长期营养不良和木薯摄入相关。表现为幼年起病、非肥胖、胰岛素分泌不足、胰腺外分泌功能不全和胰腺钙化。治疗需胰岛素和胰酶替代。

记忆方法

构词记忆：fibro-（纤维）+ calculous（钙化的）+ pancreatic（胰腺的）+ diabetes（糖尿病）。

词族拓展：

tropical diabetes：热带糖尿病

pancreatic calculi：胰腺结石

insulin-dependent diabetes：胰岛素依赖型糖尿病

malnutrition-related diabetes：营养不良相关性糖尿病

发音：【发—布—扣—卡—Q—勒斯 潘—克瑞—阿—提克 呆—阿—比—替兹】，重音落在“发”“扣”“克瑞”和“比”。

联想：FCPD 是“热带地区钙化性糖尿病”——见于营养不良的热带地区年轻人，胰腺内大量钙化/纤维化，需胰岛素治疗。很罕见，见于特殊情况。

常见搭配

fibrocalculous pancreatic diabetes and malnutrition：FCPD 与营养不良

pancreatic calcification on CT：CT 见胰腺钙化

insulin requirement：胰岛素需求

双语例句【临床】

Fibrocalculous pancreatic diabetes is a distinct form of diabetes seen in tropical regions, characterized by pancreatic calcification and insulin deficiency.

FCPD 是见于热带地区的特殊类型糖尿病，以胰腺钙化和胰岛素缺乏为特征。

第四章：病因机制（60 词）

223. Autoimmunity /ˌɔː.təʊ.ɪ'mjuː.nə.ti/ 自身免疫【高频必会】

中文释义

自身免疫是指免疫系统失去对自身组织的耐受性，产生针对自身抗原的免疫应答（自身抗体或致敏 T 细胞），导致组织损伤和炎症反应。自身免疫是内分泌疾病最重要的发病机制之一，涉及 1 型糖尿病（β 细胞破坏）、桥本甲状腺炎（甲状腺破坏）、Graves 病（TSH 受体刺激）、Addison 病（肾上腺破坏）和自身免疫性多腺体综合征等。

记忆方法

构词记忆：auto-（自身）+ immune（免疫的）+ -ity（状态）。

词族拓展：

autoimmune disease：自身免疫性疾病

autoantibody：自身抗体

immune tolerance：免疫耐受

self-antigen：自身抗原

发音：【奥—托—伊—缪—尼—提】，重音落在“奥”“伊”和“尼”。

联想：自身免疫是“免疫系统‘叛变’”——本该攻击外来入侵者的“国防军”却掉头攻击自身组织。内分泌腺是常见“受害者”（甲状腺、胰腺 β 细胞、肾上腺）。特点是自身抗体阳性，常多腺体受累。

常见搭配

autoimmunity and endocrine disease：自身免疫与内分泌疾病

autoimmune destruction：自身免疫性破坏

organ-specific autoimmunity：器官特异性自身免疫

双语例句【临床】

Autoimmunity is the underlying mechanism of many endocrine disorders, characterized by loss of self-tolerance and production of autoantibodies.

自身免疫是许多内分泌疾病的根本机制，以自身耐受丧失和自身抗体产生为特征。

224. Autoimmune Thyroid Disease /ˌɔː.təʊ.ɪ'mjuːn 'θaɪ.rɔɪd di'ziːz/ 自身免疫性甲状腺疾病【高频必会】

中文释义

自身免疫性甲状腺疾病（AITD）是最常见的一组器官特异性自身免疫性疾病，包括 Graves 病（刺激性自身抗体→甲亢）和桥本甲状腺炎（破坏性自身免疫→甲减）。AITD 以甲状腺自身抗体（TPOAb、TgAb、TRAb）阳性为血清学标志，具有遗传易感性（HLA 相关）、女性多见和环境因素（碘摄入、感染、吸烟）触发。

记忆方法

构词记忆：autoimmune（自身免疫的）+ thyroid（甲状腺）+ disease（疾病）。

词族拓展：

Hashimoto's thyroiditis：桥本甲状腺炎

Graves' disease: Graves 病

thyroid autoantibody: 甲状腺自身抗体

HLA association: HLA 关联

发音: 【奥—托—伊—缪—恩 赛—绕伊德 迪—Z】，重音落在“奥”“伊”“赛”和“迪”。

联想: AITD 是“甲状腺自身免疫两兄弟”——一个刺激甲状腺（Graves→甲亢），一个破坏甲状腺（桥本→甲减）。两者都表现为自身抗体阳性、女性多见、有家族聚集性。

常见搭配

AITD and autoantibodies: AITD 与自身抗体

genetic susceptibility: 遗传易感性

AITD and pregnancy: AITD 与妊娠

双语例句【临床】

Autoimmune thyroid disease encompasses Graves' disease and Hashimoto's thyroiditis, both characterized by thyroid autoantibodies and female predominance.

AITD 包括 Graves 病和桥本甲状腺炎，两者均以甲状腺自身抗体和女性好发为特征。

225. Thyroid Autoantibody /ˈθaɪ.rɔɪd ˌɔː.tuːˈæn.tɪ.baː.di/ 甲状腺自身抗体 【高频必会】

中文释义

甲状腺自身抗体是 AITD 的血清学标志，主要包括抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）、抗甲状腺球蛋白抗体（TgAb）和 TSH 受体抗体（TRAb）。TPOAb 和 TgAb 升高见于桥本甲状腺炎（诊断标志），TPOAb 是最敏感的抗体（>90%桥本患者阳性）。TRAb 是 Graves 病的诊断标志（刺激性抗体 TSI 引起甲亢）。甲状腺自身抗体阳性者发生甲减或甲亢的风险显著升高。

记忆方法

构词记忆: thyroid（甲状腺）+ autoantibody（自身抗体）。

词族拓展:

TPOAb: 抗甲状腺过氧化物酶抗体

TgAb: 抗甲状腺球蛋白抗体

TRAb: TSH 受体抗体

thyroiditis: 甲状腺炎

发音: 【赛—绕伊德 奥—托—安—提—巴—迪】，重音落在“赛”“奥”和“巴”。

联想: 甲状腺自身抗体是“检测甲状腺自身免疫的‘三剑客’”——TPOAb（桥本最敏感）、TgAb（桥本辅助）、TRAb（Graves 特有）。抗体高不代表甲功一定异常，但提示未来甲功异常风险升高。

常见搭配

elevated thyroid autoantibodies: 甲状腺自身抗体升高

TPOAb positivity: TPOAb 阳性

TRAb in Graves' disease: Graves 病中 TRAb

双语例句【临床】

Elevated TPOAb and TgAb are diagnostic markers of Hashimoto's thyroiditis, while TRAb is specific for Graves'

disease.

TPOAb 和 TgAb 升高是桥本甲状腺炎的诊断标志，而 TRAb 是 Graves 病的特异性标志。

226. Anti-TPO Antibody /'æn.tiˌtiː.piː'ou 'æn.ti.baɪ.di/ 抗甲状腺过氧化物酶抗体 【高频必会】

中文释义

抗 TPO 抗体 (TPOAb) 是 AITD 中最敏感和最常见的自身抗体，靶向甲状腺过氧化物酶 (TPO，甲状腺激素合成的关键酶)。TPOAb 升高见于桥本甲状腺炎 (>90% 阳性)、Graves 病 (约 50-70% 阳性) 和部分亚临床甲减患者。TPOAb 阳性是甲状腺自身免疫的最敏感指标，高滴度 TPOAb 提示甲减进展风险增加，且与产后甲状腺炎和妊娠不良结局相关。

记忆方法

构词记忆：anti- (抗) + thyroid peroxidase (甲状腺过氧化物酶) + antibody (抗体)。

词族拓展：

thyroid peroxidase：甲状腺过氧化物酶

Hashimoto's thyroiditis：桥本甲状腺炎

anti-Tg antibody：抗 Tg 抗体

autoimmune thyroiditis：自身免疫性甲状腺炎

发音：【安—提 替—匹—欧 安—提—巴—迪】，重音落在“安”“替”和“巴”。

联想：TPOAb 是“甲状腺自身免疫最灵敏的哨兵”——桥本患者几乎都高 (>90%)，是最靠谱的指标。孕妇 TPOAb 高需注意产后甲状腺炎和妊娠期甲减风险。

常见搭配

anti-TPO antibody positive：抗 TPO 抗体阳性

high titer anti-TPO：高滴度抗 TPO

thyroid peroxidase antibody：甲状腺过氧化物酶抗体

双语例句【临床】

Anti-TPO antibody is the most sensitive marker of autoimmune thyroid disease and is elevated in the majority of patients with Hashimoto's thyroiditis.

抗 TPO 抗体是 AITD 最敏感的标志物，在绝大多数桥本甲状腺炎患者中升高。

227. Anti-Tg Antibody /'æn.tiˌtiː'dʒiː 'æn.ti.baɪ.di/ 抗甲状腺球蛋白抗体 【高频必会】

中文释义

抗 Tg 抗体 (TgAb) 是靶向甲状腺球蛋白 (Tg，甲状腺激素合成的储备蛋白和 T3/T4 前体) 的自身抗体，是 AITD 的重要血清标志物之一。TgAb 在桥本甲状腺炎中阳性率约 60-80%，在 Graves 病中约 40-60%。TgAb 常与 TPOAb 同时出现。此外，TgAb 在分化型甲状腺癌随访中也有意义 (干扰 Tg 检测，需采用 TgAb-敏感的检测方法)。

记忆方法

构词记忆：anti- (抗) + thyroglobulin (甲状腺球蛋白) + antibody (抗体)。

词族拓展：

thyroglobulin：甲状腺球蛋白

Hashimoto's thyroiditis: 桥本甲状腺炎

anti-TPO antibody: 抗 TPO 抗体

thyroid cancer follow-up: 甲状腺癌随访

发音: 【安—提—替—吉 安—提—巴—迪】，重音落在“安”“替”和“巴”。

联想: TgAb 是“甲状腺自身免疫的辅助标志”——虽然敏感性不如 TPOAb (桥本 60-80% vs 90%)，但同样是 AITD 的重要证据。分化型甲状腺癌术后随访中，TgAb 阳性会干扰 Tg 检测，需特别注意。

常见搭配

anti-Tg antibody elevation: 抗 Tg 抗体升高

TgAb and thyroiditis: TgAb 与甲状腺炎

TgAb interference: TgAb 干扰

双语例句【临床】

Anti-Tg antibody is frequently present in Hashimoto's thyroiditis and may interfere with thyroglobulin measurement in thyroid cancer follow-up.

抗 Tg 抗体常在桥本甲状腺炎中出现，并可能干扰甲状腺癌随访中甲状腺球蛋白的测定。

228. TSH Receptor Antibody /ˌtiːesˈetʃrɪˈsep.təˈæn.tiˌbaːdi/ **TSH 受体抗体【高频必会】**

中文释义

TSH 受体抗体 (TRAb) 是一组针对甲状腺细胞 TSH 受体的自身抗体，是 Graves 病的特异性诊断标志。TRAb 包括刺激性抗体 (TSI) ——模拟 TSH 刺激甲状腺激素合成和分泌 (导致甲亢) 和阻断性抗体 (TBI) ——阻断 TSH 结合、抑制甲状腺功能 (可致甲减)。临床上 TRAb 阳性基本可确诊 Graves 病，其滴度与甲亢严重程度和治疗反应相关。

记忆方法

构词记忆: TSH receptor (TSH 受体) + antibody (抗体)。

词族拓展:

TSI: 甲状腺刺激免疫球蛋白

Graves' disease: Graves 病

thyroid-associated ophthalmopathy: Graves 眼病

TRAb titer: TRAb 滴度

发音: 【替—艾斯—艾—奇 瑞—塞普—特 安—提—巴—迪】，重音落在“艾”“奇”“塞普”和“巴”。

联想: TRAb 是“Graves 病的‘罪魁祸首’”——它“假扮”TSH 持续刺激甲状腺分泌激素，导致甲亢，还会“顺带”攻击眼眶 (突眼)。TRAb 阳性=Graves 病确诊！

常见搭配

TRAb positive Graves' disease: TRAb 阳性 Graves 病

thyroid-stimulating immunoglobulin: 甲状腺刺激免疫球蛋白

TRAb and ophthalmopathy: TRAb 与眼病

双语例句【临床】

TRAb is the pathogenic autoantibody in Graves' disease, stimulating TSH receptors and causing hyperthyroidism; its

detection is diagnostic.

TRAb 是 Graves 病的致病性自身抗体，刺激 TSH 受体引起甲亢；其检测具有诊断价值。

229. Thyroid-Stimulating Immunoglobulin /ˈθaɪ.rɔɪd ˈstim.jə.leɪ.tɪŋ ɪm.jə.noʊˈɡləʊ.bjə.lɪn/ 甲状腺刺激免疫球蛋白 【中频重点】

中文释义

甲状腺刺激免疫球蛋白（TSI）是 TRAb 的功能性亚型之一，是具有刺激 TSH 受体活性的自身抗体，与 Graves 病的发病直接相关。TSI 与甲状腺细胞膜上的 TSH 受体结合后激活腺苷酸环化酶，模拟 TSH 的生物效应，导致甲状腺激素合成和分泌增加、甲状腺细胞增殖（弥漫性甲状腺肿）。TSI 水平与 Graves 病的活动性和对治疗的反应相关。

记忆方法

构词记忆：thyroid-stimulating（刺激甲状腺的）+ immunoglobulin（免疫球蛋白）。

词族拓展：

TSI：甲状腺刺激免疫球蛋白

Graves' disease：Graves 病

thyroid-stimulating hormone：促甲状腺激素

TRAb：TSH 受体抗体

发音：【赛—绕伊德 斯提—缪—雷—挺 伊—缪—诺—格罗—布—尤—林】，重音落在“赛”“缪”“格罗”和“林”。

联想：TSI 是 TRAb 家族中的“激进派”——它像“TSH 模仿犯”持续刺激甲状腺，是 Graves 病甲亢的直接凶手。

检测 TSI 可评估 Graves 病活动性，妊娠晚期 TSI 可通过胎盘引起新生儿甲亢。

常见搭配

TSI positive Graves' disease：TSI 阳性 Graves 病

TSI and disease activity：TSI 与疾病活动度

TSI transfer across placenta：TSI 经胎盘传递

双语例句【临床】

Thyroid-stimulating immunoglobulin directly activates the TSH receptor, leading to excessive thyroid hormone production in Graves' disease.

TSI 直接激活 TSH 受体，导致 Graves 病中甲状腺激素过度产生。

230. Thyrotropin-Binding Inhibitory Immunoglobulin /ˈθaɪ.rəˈtroʊ.pɪn ɪm.jə.noʊˈɡləʊ.bjə.lɪn/ TSH 结合抑制性免疫球蛋白 【低频拓展】

中文释义

甲状腺结合抑制性免疫球蛋白（TBII）是 TRAb 的另一种功能性亚型，是一种阻断性自身抗体，能够竞争性抑制 TSH 与受体的结合，从而阻止 TSH 的生物效应。TBII 常见于 Graves 病患者（与 TSI 共存，但多数以 TSI 为主），也可在桥本甲状腺炎或甲减患者中出现（尤其阻断性为主者，称为“阻断性 TBII”）。TBII 可通过胎盘引起新生儿一过性甲减。

记忆方法

构词记忆: thyrotropin (促甲状腺激素/TSH) + binding (结合) + inhibitory (抑制的) + immunoglobulin (免疫球蛋白)。

词族拓展:

TBII: TSH 结合抑制性免疫球蛋白

blocking antibody: 阻断性抗体

hypothyroidism: 甲减

neonatal hypothyroidism: 新生儿甲减

发音: 【赛—柔—特—柔—品 拜—恩—丁 因—黑—比—托—瑞 伊—缪—诺—格罗—布—尤—林】，重音落在“柔”“因”“黑”和“格罗”。

联想: TBII 是 TRAb 家族中的“温和派”——它不刺激甲状腺，而是“占着 TSH 受体不干活”，把 TSH 挡在外面，导致甲状腺“待工”而甲减。罕见但可以通过胎盘引起新生儿甲减。

常见搭配

TBII and hypothyroidism: TBII 与甲减

transient neonatal hypothyroidism: 一过性新生儿甲减

blocking TRAb: 阻断性 TRAb

双语例句【临床】

TBII, a blocking type of TRAb, inhibits TSH binding and may cause hypothyroidism, particularly when transferred from mother to fetus.

TBII 是 TRAb 的阻断型，抑制 TSH 结合并可能引起甲减，尤其是经母体传递给胎儿时。

231. Insulin Resistance /'ɪn.sə.lɪn rɪ'zɪs.təns/ 胰岛素抵抗 【高频必会】

中文释义

胰岛素抵抗是指靶组织（肝脏、肌肉、脂肪）对胰岛素的敏感性降低，需要更高水平的胰岛素才能产生正常的生物学效应（糖摄取、利用和储存）。胰岛素抵抗是 2 型糖尿病、代谢综合征、PCOS 和心血管疾病的核心病理生理机制。病因包括遗传因素、肥胖（尤其内脏脂肪）、炎症、脂毒性和生活方式因素。评估常用 HOMA-IR 指数。

记忆方法

构词记忆: insulin (胰岛素) + resistance (抵抗/耐受)。

词族拓展:

metabolic syndrome: 代谢综合征

HOMA-IR: 稳态模型胰岛素抵抗指数

hyperinsulinemia: 高胰岛素血症

insulin sensitivity: 胰岛素敏感性

发音: 【因—苏—林 瑞—Z—腾—斯】，重音落在“苏”和“瑞”。

联想: 胰岛素抵抗是“钥匙孔生锈”——胰岛素这把“钥匙”插不进靶细胞的“锁孔”（受体后信号通路受阻），身体只好分泌更多胰岛素来“猛插钥匙”。肥胖是最大推手！

常见搭配

insulin resistance and obesity: 胰岛素抵抗与肥胖

hepatic insulin resistance: 肝脏胰岛素抵抗

muscle insulin resistance: 肌肉胰岛素抵抗

双语例句【临床】

Insulin resistance is a key pathophysiological feature of type 2 diabetes, characterized by reduced glucose uptake in peripheral tissues despite elevated insulin levels.

胰岛素抵抗是 2 型糖尿病的关键病理生理特征，表现为尽管胰岛素水平升高，外周组织葡萄糖摄取仍减少。

232. Beta-Cell Dysfunction /'beɪ.tə sel dɪs'fʌŋk.jən/ β 细胞功能障碍 【高频必会】

中文释义

β 细胞功能障碍指胰岛 β 细胞合成、储存和分泌胰岛素的能力受损，是 2 型糖尿病和 1 型糖尿病（β 细胞破坏）的核心发病机制。在 2 型糖尿病中，β 细胞功能障碍以胰岛素分泌的第一时相消失为最早表现，进行性发展导致相对胰岛素不足。β 细胞功能障碍受遗传易感性、糖毒性、脂毒性、内质网应激和炎症等多种因素影响。

记忆方法

构词记忆：beta-cell（β 细胞）+ dysfunction（功能障碍）。

词族拓展：

beta-cell failure: β 细胞衰竭

first-phase insulin secretion: 第一时相胰岛素分泌

glucotoxicity: 糖毒性

lipotoxicity: 脂毒性

发音：【贝—塔 赛—奥 迪—斯—放—克—申】，重音落在“贝”“赛”和“放”。

联想：β 细胞功能障碍是“胰岛素工厂产能不足”——β 细胞合成胰岛素的能力下降，对血糖的“反应速度”也变慢了（第一时相消失）。T2DM 中，β 细胞功能逐渐恶化，是疾病进展的核心。

常见搭配

beta-cell dysfunction and diabetes: β 细胞功能障碍与糖尿病

progressive beta-cell failure: 进行性 β 细胞衰竭

early-phase insulin secretion: 早期胰岛素分泌

双语例句【临床】

Beta-cell dysfunction, characterized by impaired insulin secretion and loss of first-phase response, precedes the onset of type 2 diabetes.

以胰岛素分泌受损和第一时相丢失为特征的 β 细胞功能障碍先于 2 型糖尿病的发生。

233. Beta-Cell Failure /'beɪ.tə sel 'feɪ.ljə/ β 细胞衰竭 【高频必会】

中文释义

β 细胞衰竭指胰岛 β 细胞功能进行性丧失、胰岛素分泌不足以维持正常血糖的终末状态，是 2 型糖尿病进展的关键节点和 1 型糖尿病的基础状态。在 T2DM 中，β 细胞功能以每年约 5-10% 的速度下降（UKPDS 研究显示）。β 细胞衰竭的标志是胰岛素/C 肽进行性降低、胰岛素需求增加和血糖控制恶化。病理表现为 β 细胞凋亡增加和 β 细胞质量

减少。

记忆方法

构词记忆：beta-cell (β 细胞) + failure (衰竭)。

词族拓展：

progressive beta-cell failure: 进行性 β 细胞衰竭

apoptosis: 细胞凋亡

beta-cell mass: β 细胞质量

insulin requirement: 胰岛素需求

发音：【贝—塔 赛—奥 菲—勒—尔】，重音落在“贝”“赛”和“菲”。

联想：β 细胞衰竭是“胰岛素工厂倒闭”——β 细胞逐渐死亡，胰岛素产量越来越低，最终必需外源性胰岛素。

UKPDS 显示 T2DM 诊断时 β 细胞功能已丧失约 50%，之后每年下降 5-10%。

常见搭配

beta-cell failure in diabetes: 糖尿病中的 β 细胞衰竭

insulin initiation: 胰岛素启用

preserving beta-cell function: 保护 β 细胞功能

双语例句【临床】

Beta-cell failure in type 2 diabetes is progressive and ultimately leads to insulin dependency, necessitating exogenous insulin therapy.

2 型糖尿病中 β 细胞衰竭是进行性的，最终导致胰岛素依赖，需要外源性胰岛素治疗。

234. Insulin Resistance Syndrome /'ɪn.sə.lɪn rɪ'zɪs.təns 'sɪn.droʊm/ 胰岛素抵抗综合征 【中频重点】

中文释义

胰岛素抵抗综合征 (IRS) 是与胰岛素抵抗密切相关的一组代谢和心血管异常聚集状态，包括中心性肥胖、高血糖 (IFG/IGT/T2DM)、高血压、血脂异常 (高 TG、低 HDL-C)、高尿酸血症、NAFLD、PCOS 和凝血功能异常 (PAI-1 升高)。IRS 本质上是代谢综合征的病理生理学描述。核心干预是减重和运动。

记忆方法

构词记忆：insulin (胰岛素) + resistance (抵抗) + syndrome (综合征)。

词族拓展：

metabolic syndrome: 代谢综合征

cardiovascular risk: 心血管风险

dyslipidemia: 血脂异常

hypertension: 高血压

发音：【因—苏—林 瑞—Z—腾—斯 辛—卓姆】，重音落在“苏”“瑞”和“辛”。

联想：IRS 是“胰岛素抵抗带来的‘并发症套餐’”——腰围粗+血糖高+血压高+血脂乱，都和胰岛素抵抗有关。

治疗核心：减重、运动、改善生活方式！

常见搭配

insulin resistance syndrome and cardiovascular disease: IRS 与心血管疾病

lifestyle modification: 生活方式干预

insulin sensitizer: 胰岛素增敏剂

双语例句【临床】

Insulin resistance syndrome encompasses a cluster of metabolic abnormalities, including obesity, hypertension, and dyslipidemia, increasing cardiovascular risk.

IRS 包括肥胖、高血压和血脂异常等一组代谢异常，增加心血管风险。

235. Glucose Toxicity /'gluː.koʊs ta:k'sis.ə.ti/ 葡萄糖毒性 【中频重点】

中文释义

葡萄糖毒性（糖毒性）是指长期高血糖对 β 细胞功能和胰岛素敏感性的毒性作用。高血糖通过多种机制损害 β 细胞（氧化应激、内质网应激、线粒体功能障碍和诱导凋亡）并加重外周胰岛素抵抗，形成“高血糖→ β 细胞损伤→更多高血糖”的恶性循环。糖毒性是可逆的——短期强化降糖治疗可使 β 细胞功能部分恢复（“ β 细胞休息”）。

记忆方法

构词记忆：glucose（葡萄糖）+ toxicity（毒性）。

词族拓展：

glucotoxicity: 糖毒性

beta-cell rest: β 细胞休息

early intensive glycemic control: 早期强化降糖

reversible beta-cell damage: 可逆性 β 细胞损伤

发音：【格鲁—扣斯 涛—西—瑟—梯】，重音落在“格”和“涛”。

联想：糖毒性是“血糖高→ β 细胞受损→血糖更高”的恶性循环——高血糖本身就像“毒药”一样损害 β 细胞。好消息是早期强化降糖打破这个循环后， β 细胞功能可以部分恢复！

常见搭配

glucose toxicity and beta-cell dysfunction: 糖毒性对 β 细胞功能障碍的作用

early intensive insulin therapy: 早期强化胰岛素治疗

reversibility: 可逆性

双语例句【临床】

Glucose toxicity impairs beta-cell function and insulin sensitivity, but early intensive glycemic control can partially reverse this damage.

糖毒性损害 β 细胞功能和胰岛素敏感性，但早期强化降糖可部分逆转这种损害。

236. Lipotoxicity /ˌlɪp.oʊ.ta:k'sis.ə.ti/ 脂毒性 【中频重点】

中文释义

脂毒性是指高浓度游离脂肪酸（FFA）和/或甘油三酯在非脂肪组织（胰腺 β 细胞、肝脏、肌肉等）过度蓄积引起的细胞毒性效应，包括抑制胰岛素分泌、诱导 β 细胞凋亡、加重胰岛素抵抗和肝脏脂肪变性。肥胖和内脏脂肪堆积是脂毒性的主要驱动因素。脂毒性是 NAFLD 和 T2DM 的重要发病机制。

记忆方法

构词记忆: lipo- (脂肪) + toxicity (毒性)。

词族拓展:

ectopic fat deposition: 异位脂肪沉积

non-alcoholic fatty liver disease: 非酒精性脂肪肝病

beta-cell apoptosis: β 细胞凋亡

free fatty acid: 游离脂肪酸

发音: 【利—剖—涛—西—瑟—梯】，重音落在“利”和“涛”。

联想: 脂毒性是“脂肪到处乱堆惹的祸”——本该存脂肪的脂肪组织存不下了，脂肪“溢出”到肝脏、肌肉和 β 细胞里“闹事”，损害这些器官功能。“肥肉长在不该长的地方”最危险！

常见搭配

lipotoxicity and insulin resistance: 脂毒性与胰岛素抵抗

ectopic fat accumulation: 异位脂肪蓄积

beta-cell dysfunction: β 细胞功能障碍

双语例句【临床】

Lipotoxicity, caused by excessive accumulation of lipids in non-adipose tissues, contributes to insulin resistance and beta-cell dysfunction in obesity.

脂毒性由非脂肪组织中脂质过度蓄积引起，促成肥胖中的胰岛素抵抗和 β 细胞功能障碍。

237. Inflammation /,ɪnˌfləˈmeɪʃən/ 炎症 【中频重点】

中文释义

炎症是机体对有害刺激（病原体、损伤、代谢异常）的防御反应，在慢性代谢性疾病中表现为低度的、无菌性的慢性炎症。慢性低度炎症在胰岛素抵抗、2 型糖尿病、动脉粥样硬化和代谢综合征中起重要作用。特征为促炎细胞因子（TNF- α 、IL-6、IL-1 β ）升高和脂肪组织巨噬细胞浸润。抗炎生活方式（减重、运动）可改善胰岛素敏感性。

记忆方法

构词记忆: inflammation 源自拉丁语 inflammare（点燃）。

词族拓展:

chronic inflammation: 慢性炎症

adipose tissue inflammation: 脂肪组织炎症

cytokine: 细胞因子

anti-inflammatory: 抗炎的

发音: 【因—弗—雷—梅—申】，重音落在“弗”和“梅”。

联想: 代谢性炎症是“低度‘闷烧’”——脂肪组织里巨噬细胞聚集、释放炎症因子，像“小火慢炖”一样损害胰岛素信号。肥胖者脂肪组织就是这种“闷烧”的源头！

常见搭配

inflammation and insulin resistance: 炎症与胰岛素抵抗

visceral adiposity: 内脏脂肪

metabolic inflammation: 代谢性炎症

双语例句【临床】

Chronic low-grade inflammation in adipose tissue is a key driver of insulin resistance and type 2 diabetes.

脂肪组织中的慢性低度炎症是胰岛素抵抗和 2 型糖尿病的关键驱动因素。

238. Oxidative Stress /ˌɑːk.sɪˈdeɪ.tɪv stres/ 氧化应激 【中频重点】

中文释义

氧化应激是指活性氧 (ROS) 产生超过抗氧化防御系统清除能力的失衡状态, 导致细胞损伤 (DNA 损伤、蛋白质氧化、脂质过氧化)。氧化应激是糖尿病急慢性并发症 (微血管病变、神经病变) 和胰岛素抵抗的核心机制之一。高血糖促进线粒体产生过量 ROS, 激活多条损伤通路 (PKC、AGEs、多元醇通路等)。

记忆方法

构词记忆: oxidative (氧化的) + stress (应激/压力)。

词族拓展:

reactive oxygen species: 活性氧

antioxidant: 抗氧化剂

diabetic complications: 糖尿病并发症

polyol pathway: 多元醇通路

发音: 【阿—克—西—戴—提夫 斯蒂斯】, 重音落在“阿”“戴”和“斯”。

联想: 氧化应激是“体内‘生锈’”——高血糖使细胞“燃烧”时产生过多“火星” (自由基), 抗氧化系统“灭火”能力不足, 自由基到处“烧”细胞。糖尿病血管并发症就是“生锈”的结果!

常见搭配

oxidative stress and diabetic complications: 氧化应激与糖尿病并发症

ROS generation: ROS 产生

antioxidant defense: 抗氧化防御

双语例句【临床】

Hyperglycemia induces oxidative stress through excessive production of reactive oxygen species, contributing to diabetic vascular complications.

高血糖通过过度产生活性氧诱导氧化应激, 促成糖尿病血管并发症。

239. Genetic Mutation /dʒəˈnet.ɪk mjuːˈteɪ.ʃən/ 基因突变 【中频重点】

中文释义

基因突变是指基因组 DNA 序列发生永久性改变, 是许多内分泌疾病的遗传学基础。单基因突变导致 MODY (GCK、HNF1A、HNF4A 等)、MEN1 (MEN1 基因)、MEN2 (RET 原癌基因)、CAH (CYP21A2、CYP11B1 等)、Liddle 综合征 (ENaC 基因) 和新生儿糖尿病 (KCNJ11、ABCC8) 等。了解基因突变有助于病因诊断、遗传咨询和个体化治疗。

记忆方法

构词记忆: genetic (基因的) + mutation (突变)。

词族拓展:

monogenic disease: 单基因疾病

missense mutation: 错义突变

frameshift mutation: 移码突变

germline mutation: 胚系突变

发音: 【杰—内—提克 缪—忒—申】，重音落在“内”和“缪”。

联想: 基因突变是“DNA 抄写错误”——基因“说明书”写错了，按错误的“图纸”生产的蛋白质功能异常，导致疾病。MODY、MEN、CAH 等都是基因突变惹的祸。

常见搭配

genetic mutation and endocrine disease: 基因突变与内分泌疾病

family screening: 家族筛查

genetic testing: 基因检测

双语例句【临床】

Genetic mutations in the RET proto-oncogene are responsible for multiple endocrine neoplasia type 2 and guide prophylactic thyroidectomy.

RET 原癌基因突变引起 MEN2，并指导预防性甲状腺切除术。

240. RET Proto-Oncogene /ret 'proʊ.tou'ɑ:n.kə.dʒi:n/ RET 原癌基因 【中频重点】

中文释义

RET 原癌基因编码受体酪氨酸激酶，在神经嵴细胞发育中发挥关键作用。RET 基因激活突变（功能获得）是 MEN2（MEN2A 和 MEN2B）的致病基因，几乎所有 MEN2 患者均携带 RET 突变。RET 突变导致 RET 蛋白组成性激活，诱导 C 细胞增生进而发展为甲状腺髓样癌。RET 基因检测用于 MEN2 家族筛查和指导预防性甲状腺切除术（根据突变风险分级决定手术年龄）。

记忆方法

构词记忆: RET（基因名）+ proto-oncogene（原癌基因）。

词族拓展:

MEN2: 多发性内分泌腺瘤病 2 型

medullary thyroid carcinoma: 甲状腺髓样癌

C-cell hyperplasia: C 细胞增生

tyrosine kinase inhibitor: 酪氨酸激酶抑制剂

发音: 【瑞特 普柔—托—昂—扣—吉—恩】，重音落在“瑞”“普”和“扣”。

联想: RET 原癌基因是“MEN2 的开关”——基因突变后“卡在 ON 位置”（组成性激活），导致 C 细胞过度增殖→甲状腺髓样癌。查出 RET 突变就应“按风险分级”考虑预防性甲状腺切除！

常见搭配

RET mutation and MEN2: RET 突变与 MEN2

prophylactic thyroidectomy: 预防性甲状腺切除术

genotype-phenotype correlation: 基因型-表型关联

双语例句【临床】

RET proto-oncogene mutations are the molecular basis of MEN2, and genetic screening allows early detection and prophylactic surgery.

RET 原癌基因突变是 MEN2 的分子基础，基因筛查可实现早期发现和预防性手术。

241. G Protein Mutation /ˌdʒiːˈprəʊ.tɪn mjuːˈteɪ.ʃən/ G 蛋白突变【低频拓展】

中文释义

G 蛋白（鸟嘌呤核苷酸结合蛋白）是细胞内重要的信号转导蛋白，连接膜受体与下游效应器。GNAS 基因编码 $G_{s\alpha}$ 亚基，其激活突变（功能获得，如 McCune-Albright 综合征）导致 $G_{s\alpha}$ 组成性激活，cAMP 水平升高，引起内分泌功能亢进（性早熟、甲亢、肢端肥大症、库欣综合征）和骨纤维发育不良。MAS 是合子后体细胞突变（嵌合体），不遗传。

记忆方法

构词记忆：G protein（G 蛋白）+ mutation（突变）。

词族拓展：

GNAS gene：GNAS 基因

McCune-Albright syndrome：McCune-Albright 综合征

constitutive activation：组成性激活

cAMP signaling：cAMP 信号

发音：【吉 普柔—挺 缪—忒—申】，重音落在“吉”“柔”和“缪”。

联想：G 蛋白突变是“信号‘卡住’了”—— $G_{s\alpha}$ 突变后总在“ON”状态，让激素信号“停不下来”地传导，导致多种内分泌功能亢进。McCune-Albright 是经典例子，不遗传（体细胞突变嵌合体）。

常见搭配

GNAS activating mutation：GNAS 激活突变

McCune-Albright syndrome：MAS

somatic mosaicism：体细胞嵌合体

双语例句【临床】

GNAS activating mutations cause McCune-Albright syndrome, characterized by endocrine hyperfunction and polyostotic fibrous dysplasia.

GNAS 激活突变引起 McCune-Albright 综合征，以内分泌功能亢进和多发性骨纤维发育不良为特征。

242. MEN1 Gene /men wʌn dʒiːn/ MEN1 基因【中频重点】

中文释义

MEN1 基因（编码 menin 蛋白）是 MEN1 的致病基因，位于染色体 11q13，为抑癌基因。MEN1 基因突变（功能丧失）导致 menin 蛋白缺失，丧失对细胞增殖的抑制作用，引起甲状旁腺、胰腺和垂体等内分泌组织发生肿瘤。

MEN1 为常染色体显性遗传，有高度外显率（>95%）。基因检测用于家族筛查和患者随访管理。

记忆方法

构词记忆：MEN1（多发性内分泌腺瘤病 1 型）+ gene（基因）。

词族拓展：

menin protein: menin 蛋白

tumor suppressor gene: 抑癌基因

hyperparathyroidism: 甲旁亢

pancreatic neuroendocrine tumor: 胰腺神经内分泌肿瘤

发音：【**门 万 吉—恩**】，重音落在“门”和“吉”。

联想：MEN1 基因是“肿瘤生长的刹车”——它编码的 menin 蛋白是“刹车”功能，突变后“刹车失灵”，细胞异常增殖。MEN1 患者的甲状旁腺、胰腺和垂体是“重灾区”。

常见搭配

MEN1 gene mutation: MEN1 基因突变

autosomal dominant inheritance: 常染色体显性遗传

tumor surveillance: 肿瘤随访

双语例句【临床】

MEN1 gene mutations lead to loss of menin function, predisposing patients to parathyroid, pancreatic, and pituitary tumors.

MEN1 基因突变导致 menin 功能丧失，使患者易患甲状旁腺、胰腺和垂体肿瘤。

243. HPA Axis Dysregulation /,eɪtʃ.pi:'eɪ 'æk.sɪs ,dɪs'reg.jə'leɪ.ʃən/ **HPA 轴调节异常** 【中频重点】

中文释义

HPA 轴（下丘脑-垂体-肾上腺轴）调节异常是库欣综合征（皮质醇过多）、肾上腺皮质功能不全（皮质醇不足）和应激相关内分泌紊乱的核心机制。库欣综合征中，负反馈失灵（垂体 ACTH 腺瘤或肾上腺自主分泌）导致皮质醇过多；肾上腺功能不全时，皮质醇不足导致 ACTH 代偿性升高（原发）或 ACTH 分泌不足（继发）。HPA 轴调节异常也参与抑郁症、慢性应激和代谢性疾病。

记忆方法

构词记忆：HPA axis (HPA 轴) + dysregulation (调节异常)。

词族拓展：

hypercortisolism: 皮质醇增多症

adrenal insufficiency: 肾上腺皮质功能不全

negative feedback: 负反馈

Cushing's syndrome: 库欣综合征

发音：【**艾—奇—匹—伊 阿克—西斯 迪斯—瑞—格尤—雷—申**】，重音落在“艾”“匹”“阿克”和“瑞”。

联想：HPA 轴调节异常是“内分泌总司令部的指挥故障”——要么皮质醇“太多了”（库欣综合征），要么“太少了”（肾上腺皮质功能不全），都是 HPA 轴负反馈失灵的表现。

常见搭配

HPA axis dysregulation and Cushing's syndrome: HPA 轴调节异常与库欣综合征

chronic stress: 慢性应激

feedback loop dysfunction: 反馈环路功能障碍

双语例句【临床】

HPA axis dysregulation is the pathophysiological basis of Cushing's syndrome, characterized by loss of normal cortisol feedback inhibition.

HPA 轴调节异常是库欣综合征的病理生理基础，以正常皮质醇反馈抑制丧失为特征。

244. Glucocorticoid Resistance /ˌgluː.koʊˈkɔːr.tɪ.kɔɪd rɪˈzɪs.təns/ 糖皮质激素抵抗 【低频拓展】

中文释义

糖皮质激素抵抗是指靶组织对糖皮质激素的生物学效应敏感性降低的罕见状态，由糖皮质激素受体基因（NR3C1）突变或受体信号通路异常引起。临床表现为皮质醇水平升高但无典型库欣综合征表现（或仅部分表现），ACTH 不被抑制。患者可表现为高血压、低钾血症、高雄激素血症（女性）和代谢异常。诊断需排除其他原因，治疗困难。

记忆方法

构词记忆：glucocorticoid（糖皮质激素）+ resistance（抵抗）。

词族拓展：

glucocorticoid receptor：糖皮质激素受体

NR3C1 gene：NR3C1 基因

Cushing's syndrome：库欣综合征

pseudohyperaldosteronism：假性醛固酮增多症

发音：【格鲁—扣—考—提—扣伊德 瑞—Z—腾—斯】，重音落在“格鲁”“考”和“瑞”。

联想：糖皮质激素抵抗是“皮质醇信号通路的‘断路’”——皮质醇水平高但身体“不买账”，因为受体或信号通路出了故障。罕见，需与库欣综合征鉴别。

常见搭配

glucocorticoid resistance syndrome：糖皮质激素抵抗综合征

NR3C1 mutation：NR3C1 突变

symptomatic management：对症治疗

双语例句【临床】

Glucocorticoid resistance is a rare condition caused by defective glucocorticoid receptor signaling, leading to elevated cortisol without Cushingoid features.

糖皮质激素抵抗由糖皮质激素受体信号缺陷引起，表现为皮质醇升高但无库欣样表现。

245. Androgen Insensitivity /ˈæn.drə.dʒən ˌɪn.sən.sɪˈtɪv.ə.ti/ 雄激素不敏感 【低频拓展】

中文释义

雄激素不敏感综合征（AIS）是一种 X 连锁隐性遗传的完全或部分雄激素抵抗疾病，由雄激素受体基因（AR）突变引起。染色体核型为 46,XY（男性），但雄激素受体功能异常导致男性外生殖器发育障碍：完全性 AIS 表现为女性外生殖器（睾丸位于腹腔或腹股沟）、青春期女性化但无月经，无精子。部分性 AIS 表现为不同程度的男性化不全。治疗包括性腺切除术（预防恶变）和性激素替代。

记忆方法

构词记忆：androgen（雄激素）+ insensitivity（不敏感）。

词族拓展:

androgen receptor: 雄激素受体

testicular feminization: 睾丸女性化

46,XY disorder of sex development: 46,XY 性发育障碍

gonadectomy: 性腺切除术

发音: 【安—卓—真 因—森—斯—提—维—提】，重音落在“安”“森”和“维”。

联想: 雄激素不敏感是“雄激素敲不开门”——雄激素水平正常但雄激素受体“门锁”坏了，激素信号进不了细胞。46,XY 却表现为女性表现，青春期有乳房发育但不来月经。

常见搭配

complete androgen insensitivity syndrome: 完全性雄激素不敏感综合征

AR gene mutation: AR 基因突变

female phenotype in XY individuals: XY 个体女性表型

双语例句【临床】

Androgen insensitivity syndrome results from androgen receptor mutations, causing female phenotype in 46,XY individuals with normal testosterone levels.

雄激素不敏感综合征由雄激素受体突变引起，导致 46,XY 个体睾酮正常但表现为女性表型。

246. Iodine Deficiency /'ai.ə.daɪn dɪ'fɪ.ə.n.si/ 碘缺乏 【中频重点】

中文释义

碘是合成甲状腺激素的必需元素，碘缺乏是地方性甲状腺肿和地方性克汀病的最主要病因。碘缺乏时，甲状腺激素合成不足→TSH 代偿性升高→甲状腺增生肿大（单纯性甲状腺肿），严重碘缺乏可导致甲减、智力发育障碍（孕妇碘缺乏对胎儿影响尤为严重）。碘缺乏是全球可预防智力障碍的最常见病因。碘盐是预防碘缺乏最有效、最经济的公共卫生措施。

记忆方法

构词记忆: iodine (碘) + deficiency (缺乏)。

词族拓展:

endemic goiter: 地方性甲状腺肿

cretinism: 克汀病

iodine supplementation: 碘补充

iodized salt: 加碘盐

发音: 【艾—奥—丹 迪—菲—申—西】，重音落在“艾”“丹”和“菲”。

联想: 碘是“甲状腺的‘燃料’”——缺碘=甲状腺“缺粮”，工厂（甲状腺）只好“扩大厂房”（甲状腺肿）努力捕捉碘，但产能仍不够（甲减）。孕妇缺碘会损害胎儿脑发育！

常见搭配

iodine deficiency and goiter: 碘缺乏与甲状腺肿

iodine deficiency disorders: 碘缺乏病

iodine fortification: 碘强化

双语例句【临床】

Iodine deficiency is the leading cause of preventable intellectual disability worldwide, causing goiter and hypothyroidism.

碘缺乏是全球可预防智力障碍的最常见病因，引起甲状腺肿和甲减。

247. Iodine Excess /'aɪ.ə.dəɪn ɪk'ses/ 碘过量 【中频重点】

中文释义

碘过量指碘摄入超过生理需要量（通常>500-1000 μg/天），可导致甲状腺功能异常，包括碘致甲亢（Jod-Basedow 效应——碘“点燃”潜在的自主性甲状腺结节）和碘致甲减（Wolff-Chaikoff 效应——高碘抑制甲状腺过氧化物酶活性）。碘过量可发生于碘盐摄入过多、含碘药物（胺碘酮、碘造影剂）或海产品过量摄入。处理：减少碘摄入，对症处理甲功异常。

记忆方法

构词记忆：iodine（碘）+ excess（过量）。

词族拓展：

Jod-Basedow effect：碘致甲亢效应

Wolff-Chaikoff effect：Wolff-Chaikoff 效应

amiodarone-induced thyroid dysfunction：胺碘酮致甲状腺功能障碍

iodine-induced hyperthyroidism：碘致甲亢

发音：【艾—奥—丹 艾克—赛斯】，重音落在“艾”“丹”和“赛”。

联想：碘过量和缺碘一样有害！碘过量会“烧坏”甲状腺——“低碘”和“高碘”都伤甲状腺。胺碘酮（含碘 390 μg/片）是最常见的医源性碘过量来源。

常见搭配

iodine excess and hyperthyroidism：碘过量与甲亢

amiodarone-induced hyperthyroidism：胺碘酮致甲亢

iodine restriction：限制碘摄入

双语例句【临床】

Iodine excess can trigger hyperthyroidism in patients with autonomous nodules (Jod-Basedow effect) or hypothyroidism by inhibiting thyroid peroxidase.

碘过量可触发自主性结节患者甲亢（Jod-Basedow 效应）或通过抑制甲状腺过氧化物酶引起甲减。

248. Vitamin D Deficiency /'vaɪ.tə.mɪn diː dɪ'fɪʃ.ən.si/ 维生素 D 缺乏 【中频重点】

中文释义

维生素 D 缺乏是指血清 25-羟维生素 D（25-OHD）<20 ng/mL（<50 nmol/L）的营养代谢障碍，是骨软化症、佝偻病、骨质疏松和继发性甲旁亢的常见病因。维生素 D 缺乏导致肠道钙吸收减少、血钙下降→PTH 代偿性升高（继发性甲旁亢）→骨钙释放→骨量减少和骨软化。常见于日照不足、膳食摄入不足、吸收不良、肝肾功能不全和药物（抗癫痫药）。补充维生素 D 是核心治疗。

记忆方法

构词记忆：vitamin D（维生素 D）+ deficiency（缺乏）。

词族拓展:

25-hydroxyvitamin D: 25-羟维生素 D

osteomalacia: 骨软化症

rickets: 佝偻病

secondary hyperparathyroidism: 继发性甲旁亢

发音: 【维—塔—明 迪 迪—菲—申—西】，重音落在“维”“明”“迪”和“菲”。

联想: 维生素 D 是“钙的搬运工”——维生素 D 不足→钙吸收下降→血钙低→PTH “拼命喊”把骨头里的钙“搬”出来→骨松/骨软。补充维生素 D+钙是根本!

常见搭配

vitamin D deficiency and osteoporosis: 维生素 D 缺乏与骨质疏松

25-OHD measurement: 25-OHD 测定

vitamin D supplementation: 维生素 D 补充

双语例句【临床】

Vitamin D deficiency causes secondary hyperparathyroidism, bone loss, and osteomalacia, and is highly prevalent in elderly and institutionalized patients.

维生素 D 缺乏引起继发性甲旁亢、骨量丢失和骨软化症，在老年人和机构照护者中高度流行。

249. Vitamin D Metabolism /'vaɪ.tə.mɪn diː mə'tæb.ə.lɪ.zəm/ 维生素 D 代谢 【中频重点】

中文释义

维生素 D 代谢是指维生素 D 在体内的合成、羟化和失活的生物转化过程。皮肤经 UVB 照射合成维生素 D₃，经肝脏 25-羟化酶转化为 25-OHD（主要循环形式，反映维生素 D 储备），再经肾脏 1 α -羟化酶（CYP27B1）转化为活性形式 1,25-(OH)₂D（骨化三醇），通过 VDR（核受体）发挥调节钙磷代谢、骨骼健康和免疫等作用。PTH、低血钙和低血磷刺激 1,25-(OH)₂D 合成；FGF23 抑制其合成。

记忆方法

构词记忆: vitamin D（维生素 D）+ metabolism（代谢）。

词族拓展:

calcitriol: 骨化三醇

1,25-dihydroxyvitamin D: 1,25-二羟维生素 D

CYP27B1: 1 α -羟化酶

VDR: 维生素 D 受体

发音: 【维—塔—明 迪 梅—塔—波—利—赞姆】，重音落在“维”“明”“迪”和“塔”。

联想: 维生素 D 代谢是“钙的激活流水线”——皮肤/食物→肝脏（仓库，25-OHD）→肾脏（激活，1,25-(OH)₂D）→靶器官。PTH 是“激活令”，FGF23 是“关停令”。

常见搭配

vitamin D metabolism and calcium homeostasis: 维生素 D 代谢与钙稳态

renal hydroxylation: 肾脏羟化

CYP27B1 enzyme: CYP27B1 酶

双语例句【文献改写】

Vitamin D metabolism involves hepatic 25-hydroxylation and renal 1 α -hydroxylation to produce the active form calcitriol, which regulates calcium homeostasis.

维生素 D 代谢包括肝脏 25-羟化和肾脏 1 α -羟化产生活性形式骨化三醇，调节钙稳态。

250. Calcium-Sensing Receptor /'kæl.si.əm 'sen.sɪŋ rɪ'sep.tə/ 钙敏感受体 【中频重点】

中文释义

钙敏感受体 (CaSR) 是 G 蛋白偶联受体，主要表达于甲状旁腺主细胞和肾脏髓质升支粗段，是细胞外钙浓度的主要“传感器”。CaSR 感知血钙水平变化：血钙升高→CaSR 激活→抑制 PTH 分泌（负反馈）；血钙降低→CaSR 失活→PTH 分泌增加。CaSR 基因功能丧失突变导致家族性低尿钙高钙血症 (FHH，甲旁亢样但 PTH 不适当正常)，CaSR 激活突变导致常染色体显性遗传性低钙血症 (ADH)。西那卡塞是 CaSR 激动剂，用于治疗继发性甲旁亢。

记忆方法

构词记忆：calcium-sensing (钙感知的) + receptor (受体)。

词族拓展：

FHH：家族性低尿钙高钙血症

secondary hyperparathyroidism：继发性甲旁亢

cinacalcet：西那卡塞

calcium homeostasis：钙稳态

发音：【卡—西—姆 森—辛 瑞—塞普—特】，重音落在“卡”“森”和“塞普”。

联想：CaSR 是“血钙的测控仪”——它“感知”血钙浓度，高了就“关”PTH（钙高 PTH 低），低了就“开”PTH（钙低 PTH 高）。CaSR 出问题就“感知失灵”了。

常见搭配

calcium-sensing receptor and PTH secretion：CaSR 与 PTH 分泌

calcimimetic agent：拟钙剂

familial hypocalciuric hypercalcemia：家族性低尿钙高钙血症

双语例句【临床】

The calcium-sensing receptor regulates PTH secretion in response to extracellular calcium levels; its mutations cause disorders of calcium homeostasis.

CaSR 根据细胞外钙水平调节 PTH 分泌，其突变引起钙稳态紊乱。

251. Parathyroid Hormone Resistance /,per.ə'θaɪ.rɔɪd 'hɔ:r.moʊn rɪ'zɪs.təns/ 甲状旁腺激素抵抗 【低频拓展】

中文释义

甲状旁腺激素抵抗是指靶组织（骨骼和肾脏）对 PTH 的生物效应不敏感的状态，由 PTH 受体 (PTH1R) 或下游信号通路的缺陷引起。最常见为假性甲状旁腺功能减退症 (PHP)，表现为低钙血症、高磷血症和 PTH 升高（代偿性），伴或不伴 Albright 遗传性骨营养不良 (AHO) 特征（矮胖、短指、圆脸）。PHP 分为多种亚型，取决于 cAMP 对 PTH 的反应和 Gs α 活性 (PHP1a 与 GNAS 突变相关)。

记忆方法

构词记忆：parathyroid hormone（甲状旁腺激素）+ resistance（抵抗）。

词族拓展：

pseudohypoparathyroidism：假性甲旁减

Albright hereditary osteodystrophy：Albright 遗传性骨营养不良

GNAS mutation：GNAS 突变

PTH receptor：PTH 受体

发音：【佩拉—赛—绕伊德 霍—蒙 瑞—Z—腾—斯】，重音落在“赛”“霍”和“瑞”。

联想：PTH 抵抗是“PTH 信号‘断路’”——PTH 水平很高但靶器官“不买账”（受体/信号异常），导致低钙血症和高磷血症（像甲旁减一样）。和甲旁减鉴别：甲旁减 PTH 低，PTH 抵抗 PTH 高！

常见搭配

pseudohypoparathyroidism and PTH resistance：假性甲旁减与 PTH 抵抗

Albright hereditary osteodystrophy：Albright 遗传性骨营养不良

PTH receptor defect：PTH 受体缺陷

双语例句【临床】

Parathyroid hormone resistance, as in pseudohypoparathyroidism, is characterized by hypocalcemia and hyperphosphatemia with elevated PTH levels.

PTH 抵抗（如假性甲旁减）以低钙血症和高磷血症伴 PTH 水平升高为特征。

252. Cortisol Resistance /'kɔːr.tɪ.sə:l rɪ'zɪs.təns/ 皮质醇抵抗【低频拓展】

中文释义

皮质醇抵抗是罕见的由糖皮质激素受体（GR）基因突变或受体信号通路缺陷引起的临床状态，靶组织对皮质醇不敏感，导致皮质醇水平代偿性升高，ACTH 不被抑制。与库欣综合征不同，皮质醇抵抗患者缺乏典型的库欣样特征（或仅有高血压、高雄激素血症），皮质醇极高但无向心性肥胖、紫纹等典型表现。治疗困难，通常需要控制高血压和相关代谢异常。

记忆方法

构词记忆：cortisol（皮质醇）+ resistance（抵抗）。

词族拓展：

glucocorticoid receptor：糖皮质激素受体

NR3C1 gene：NR3C1 基因

Cushing's syndrome：库欣综合征

secondary hypertension：继发性高血压

发音：【考—提—骚 瑞—Z—腾—斯】，重音落在“考”和“瑞”。

联想：皮质醇抵抗是“皮质醇信号失灵”——皮质醇极高但身体“不响应”，血压高、激素高但无满月脸。罕见，需与库欣综合征鉴别。

常见搭配

cortisol resistance and hypertension：皮质醇抵抗与高血压

glucocorticoid receptor mutation: 糖皮质激素受体突变

differential diagnosis: 鉴别诊断

双语例句【临床】

Cortisol resistance is a rare disorder caused by glucocorticoid receptor dysfunction, presenting with elevated cortisol but no Cushingoid features.

皮质醇抵抗由糖皮质激素受体功能障碍引起，表现为皮质醇升高但无库欣样表现。

253. Mineralocorticoid Resistance /ˌmɪn.ə.r.əˈlɔːr.tɪ.kɔɪd rɪˈzɪs.təns/ 盐皮质激素抵抗【低频拓展】

中文释义

盐皮质激素抵抗是指靶组织（肾脏远曲小管、结肠等）对醛固酮的效应不敏感的状态，由盐皮质激素受体（MR）基因突变或醛固酮信号通路缺陷引起。临床表现为类似醛固酮缺乏的“假性醛固酮减少症”但不伴有 PRA 升高（因醛固酮正常或升高），出现高钾血症、低钠血症、低血压和盐耗竭。治疗包括补盐、补钠和保钠利尿剂（氟氢可的松疗效差）。

记忆方法

构词记忆: mineralocorticoid（盐皮质激素）+ resistance（抵抗）。

词族拓展:

pseudohypoaldosteronism: 假性醛固酮减少症

aldosterone receptor: 醛固酮受体

hyperkalemia: 高钾血症

salt supplementation: 盐补充

发音: 【米—内—瑞—奥—考—提—扣伊德 瑞—Z—腾—斯】，重音落在“米”“考”和“瑞”。

联想: 盐皮质激素抵抗是“醛固酮信号断路”——醛固酮很高但肾脏“不听话”，不能保钠排钾，导致高钾低钠。用氟氢可的松无效（受体不敏感），直接补盐！

常见搭配

mineralocorticoid resistance and hyperkalemia: 盐皮质激素抵抗与高钾血症

pseudohypoaldosteronism type 1: 1型假性醛固酮减少症

salt-wasting: 盐耗竭

双语例句【临床】

Mineralocorticoid resistance results from aldosterone receptor dysfunction, causing salt wasting and hyperkalemia despite elevated aldosterone levels.

盐皮质激素抵抗由醛固酮受体功能障碍引起，表现为尽管醛固酮水平升高，仍有盐耗竭和高钾血症。

254. Hormone Resistance Syndrome /ˈhɔːr.məʊn rɪˈzɪs.təns ˈsɪn.droum/ 激素抵抗综合征【低频拓展】

中文释义

激素抵抗综合征是一组由于受体缺陷或受体后信号通路异常导致靶组织对激素不敏感的疾病。常见类型包括胰岛素抵抗综合征（受体/信号缺陷）、PTH抵抗（假性甲旁减）、雄激素不敏感综合征（AR缺陷）、糖皮质激素抵抗

和甲状腺激素抵抗（*THRB* 基因突变等）。激素抵抗综合征的特点是激素水平升高但生理效应不足，需要特定诊断和个体化治疗。

记忆方法

构词记忆：hormone（激素）+ resistance（抵抗）+ syndrome（综合征）。

词族拓展：

insulin resistance：胰岛素抵抗

pseudohypoparathyroidism：假性甲旁减

androgen insensitivity：雄激素不敏感

receptor defect：受体缺陷

发音：【霍—蒙 瑞—Z—腾—斯 辛—卓姆】，重音落在“霍”“瑞”和“辛”。

联想：激素抵抗综合征是“激素信号通路‘断路’”——激素水平高但靶器官“不响应”，像电话打通了没人接。诊断需结合临床+激素水平+受体功能检测。

常见搭配

hormone resistance syndrome and receptor defect：激素抵抗综合征与受体缺陷

molecular diagnosis：分子诊断

individualized therapy：个体化治疗

双语例句【临床】

Hormone resistance syndromes are caused by receptor or post-receptor defects, characterized by elevated hormone levels with inadequate target tissue response.

激素抵抗综合征由受体或受体后缺陷引起，表现为激素水平升高但靶组织反应不足。

255. Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 1 / ˌɔː.tə.ɪˈmjuːn ˌpɑː.liˈglændʒə.lər ˈsin.droʊm taɪp wʌn/ 自身免疫性多腺体综合征 1 型 【低频拓展】

中文释义

APS-1（又称 APECED）是一种罕见的常染色体隐性遗传的自身免疫性疾病，由 AIRE 基因突变引起。经典三联征为：①慢性黏膜皮肤念珠菌病；②甲状旁腺功能减退症（甲旁减）；③肾上腺皮质功能不全（Addison 病）。此外可伴多种其他自身免疫病（1 型糖尿病、自身免疫性肝炎、角膜炎、白癜风、性腺功能减退等）。APS-1 通常在儿童期起病，治疗为各腺体功能替代和抗真菌治疗。

记忆方法

构词记忆：autoimmune（自身免疫的）+ polyglandular（多腺体的）+ syndrome（综合征）+ type 1（1 型）。

词族拓展：

APECED：自身免疫性多内分泌腺病-念珠菌病-外胚层营养不良

AIRE gene：AIRE 基因

chronic mucocutaneous candidiasis：慢性黏膜皮肤念珠菌病

hypoparathyroidism：甲旁减

发音：【奥—托—伊—缪—恩 帕—利—格兰—朱—勒 辛—卓姆 泰—普 万】，重音落在“奥”“伊”“格兰”“辛”和“万”。

联想：APS-1 是“三联征套餐”——念珠菌+甲旁减+Addison 病同时出现，由 AIRE 基因突变引起。儿童期起病，多系统受累。

常见搭配

APS-1 and candidiasis：APS-1 与念珠菌病

AIRE gene mutation：AIRE 基因突变

autoantibody screening：自身抗体筛查

双语例句【临床】

Autoimmune polyglandular syndrome type 1 is a rare autosomal recessive disorder caused by AIRE mutations, featuring candidiasis, hypoparathyroidism, and Addison's disease.

APS-1 是由 AIRE 突变引起的罕见常染色体隐性遗传病，表现为念珠菌病、甲旁减和 Addison 病。

256. Autoimmune Polyglandular Syndrome Type 2 /ˌɔː.tə.ɪˈmjuːn ˌpɑː.liˈglændʒə.lər

'sin.droʊm taɪp tuː/ **自身免疫性多腺体综合征 2 型【低频拓展】**

中文释义

APS-2（又称 Schmidt 综合征）是一种常见的自身免疫性多腺体综合征，比 APS-1 多见，由 HLA 相关的多基因遗传决定。定义为 Addison 病+自身免疫性甲状腺病（AITD，甲亢或甲减）和/或 1 型糖尿病，三者中至少两个同时存在。APS-2 也可伴性腺功能减退、恶性贫血、白癜风、脱发和重症肌无力。与 APS-1 不同，无念珠菌病和甲旁减，无 AIRE 基因突变。治疗为针对各腺体的激素替代。

记忆方法

构词记忆：autoimmune（自身免疫的）+ polyglandular（多腺体的）+ syndrome（综合征）+ type 2（2 型）。

词族拓展：

Schmidt syndrome：Schmidt 综合征

Addison's disease：Addison 病

autoimmune thyroid disease：AITD

HLA association：HLA 关联

发音：【奥—托—伊—缪—恩 帕—利—格兰—朱—勒 辛—卓姆 泰—普 图】，重音落在“奥”“伊”“格兰”“辛”和“图”。

联想：APS-2 是“更常见的多腺体自身免疫病”——Addison 病+甲状腺病+1 型糖尿病，三者任二共存。不遗传但 HLA 相关，女性多见。

常见搭配

APS-2 and Addison's disease：APS-2 与 Addison 病

autoantibody screening：自身抗体筛查

multiglandular involvement：多腺体受累

双语例句【临床】

Autoimmune polyglandular syndrome type 2 is characterized by Addison's disease associated with autoimmune thyroid disease and/or type 1 diabetes.

APS-2 以 Addison 病合并自身免疫性甲状腺病和/或 1 型糖尿病为特征。

257. Adrenal Autoantibody /ə'dri:nəl ,ɔ:tu'æn.ti,bɑ:di/ 肾上腺自身抗体 【低频拓展】

中文释义

肾上腺自身抗体是自身免疫性 Addison 病的主要血清学标志，主要靶向肾上腺皮质中的 21-羟化酶（21-OH，CYP21A2），少数靶向 17 α -羟化酶和侧链裂解酶。21-OH 抗体是自身免疫性肾上腺炎的特异性标志（敏感性约 90%，特异性>95%）。抗体检出可早于临床 Addison 病数年，用于高危人群筛查（如 APS 患者）。健康人群中极少出现。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ autoantibody（自身抗体）。

词族拓展：

21-hydroxylase antibody：21-羟化酶抗体

Addison's disease：Addison 病

autoimmune adrenalitis：自身免疫性肾上腺炎

APS：自身免疫性多腺体综合征

发音：【阿—德瑞—诺 奥—托—安—提—巴—迪】，重音落在“德瑞”“奥”和“巴”。

联想：肾上腺自身抗体是“Addison 病的预测指标”——21-OH 抗体在 Addison 病中高阳性（90%），可在临床症状出现前数年检出。发现一个腺体有自身免疫病，查查其他腺体抗体！

常见搭配

21-OH antibody positive：21-OH 抗体阳性

autoimmune adrenalitis：自身免疫性肾上腺炎

preclinical detection：临床前检测

双语例句【临床】

Adrenal autoantibodies, particularly against 21-hydroxylase, are specific markers of autoimmune Addison's disease and can predict its onset.

肾上腺自身抗体（尤其抗 21-羟化酶抗体）是自身免疫性 Addison 病的特异性标志，可预测其发病。

258. GAD Antibody /,dʒi:ˈeɪˈdi: 'æn.ti,bɑ:di/ 谷氨酸脱羧酶抗体 【中频重点】

中文释义

GAD 抗体（GADAb）是 1 型糖尿病最常见的胰岛自身抗体，靶向谷氨酸脱羧酶（GAD， β 细胞中参与抑制性神经递质 GABA 合成的酶）。GADAb 在新诊断的 1 型糖尿病中阳性率约 70-80%，是诊断 LADA（成人隐匿性自身免疫性糖尿病）最敏感的抗体。GADAb 也可见于自身免疫性多腺体综合征（尤其 APS-1）和僵人综合征（神经系统）。GADAb 阳性提示缓慢进展的自身免疫性 β 细胞破坏。

记忆方法

构词记忆：GAD（谷氨酸脱羧酶）+ antibody（抗体）。

词族拓展：

GAD antibody：GAD 抗体

LADA：成人隐匿性自身免疫性糖尿病

IA-2 antibody: IA-2 抗体

ZnT8 antibody: ZnT8 抗体

发音: 【吉—艾—迪 安—提—巴—迪】，重音落在“吉”“艾”“迪”和“巴”。

联想: GADAb 是 1 型糖尿病/LADA 的“诊断先锋”——1 型糖尿病中最常见的自身抗体（阳性率 70-80%），成人不胖糖尿病患者 GADAb 高要想到 LADA！

常见搭配

GAD antibody positive: GAD 抗体阳性

LADA diagnosis: LADA 诊断

autoimmune diabetes: 自身免疫性糖尿病

双语例句【临床】

GAD antibody is the most commonly detected islet autoantibody in type 1 diabetes and is the primary marker for diagnosing LADA.

GAD 抗体是 1 型糖尿病中最常检测到的胰岛自身抗体，是诊断 LADA 的主要标志。

259. IA-2 Antibody /,aɪ.ɜr'tu: 'æn.tɪ'baɪ.di/ IA-2 抗体 【中频重点】

中文释义

IA-2 抗体是靶向胰岛细胞抗原 IA-2（胰岛素瘤相关蛋白 2，一种受体型蛋白酪氨酸磷酸酶）的自身抗体，是 1 型糖尿病重要的胰岛自身抗体之一。在新诊断的 1 型糖尿病中阳性率约 50-60%，与 GADAb 和 ZnT8A 联合检测可提高自身免疫性糖尿病的检出率。IA-2A 阳性更多见于年轻起病的 1 型糖尿病，与更快的 β 细胞功能下降相关。

记忆方法

构词记忆: IA-2（胰岛素瘤相关蛋白 2）+ antibody（抗体）。

词族拓展:

islet antigen-2: 胰岛抗原 2

protein tyrosine phosphatase: 蛋白酪氨酸磷酸酶

type 1 diabetes: 1 型糖尿病

islet autoantibody panel: 胰岛自身抗体组合

发音: 【艾—伊—图 安—提—巴—迪】，重音落在“艾”“伊”“图”和“巴”。

联想: IA-2A 是 1 型糖尿病中另一个重要自身抗体——与 GADAb、ZnT8A、ICA 组成“1 型糖尿病抗体组合”。年轻人起病阳性率更高，联合检测提高诊断敏感度。

常见搭配

IA-2 antibody and type 1 diabetes: IA-2 抗体与 1 型糖尿病

autoantibody panel: 自身抗体组合

beta-cell destruction: β 细胞破坏

双语例句【临床】

IA-2 antibody is a marker of beta-cell autoimmunity in type 1 diabetes and is often used in combination with GAD and ZnT8 antibodies for diagnosis.

IA-2 抗体是 1 型糖尿病中 β 细胞自身免疫的标志物，常与 GAD 和 ZnT8 抗体联合用于诊断。

260. Zinc Transporter 8 Antibody /zɪŋk trænspɔːr.tər ɪt 'æn.tɪ.baɪ.di/ 锌转运蛋白 8 抗体 【中频重点】

中文释义

ZnT8 抗体 (ZnT8A) 是较晚发现的 1 型糖尿病胰岛自身抗体，靶向 β 细胞特异性锌转运蛋白 ZnT8 (SLC30A8 基因编码)。在新诊断的 1 型糖尿病中阳性率约 60-70%，尤其常见于年轻患者。ZnT8A 与 GADAb、IA-2A、ICA 联合构成 1 型糖尿病的“自身抗体四联”，可提高诊断敏感性，也有助于预测 1 型糖尿病的进展风险。

记忆方法

构词记忆：zinc transporter 8 (锌转运蛋白 8) + antibody (抗体)。

词族拓展：

ZnT8：锌转运蛋白 8

type 1 diabetes：1 型糖尿病

islet autoantibody：胰岛自身抗体

beta-cell specificity： β 细胞特异性

发音：【津克 特兰—斯—波—特 诶特 安—提—巴—迪】，重音落在“津”“特”和“巴”。

联想：ZnT8A 是“1 型糖尿病抗体‘新人’”——近年来加入 T1DM 抗体组合的新成员，在年轻患者中阳性率高，联合 GADAb、IA-2A 和 ICA 使诊断敏感性更高。

常见搭配

ZnT8 antibody and type 1 diabetes：ZnT8 抗体与 1 型糖尿病

islet autoantibody panel：胰岛自身抗体组合

beta-cell destruction： β 细胞破坏

双语例句【临床】

Zinc transporter 8 antibody is a specific marker of beta-cell autoimmunity, particularly useful in diagnosing type 1 diabetes in children and adolescents.

ZnT8 抗体是 β 细胞自身免疫的特异性标志，尤其有助于诊断儿童和青少年 1 型糖尿病。

261. Islet Cell Antibody /'aɪ.lət sel 'æn.tɪ.baɪ.di/ 胰岛细胞抗体 【中频重点】

中文释义

胰岛细胞抗体 (ICA) 是一组针对胰岛细胞 (包括 β 细胞) 多种抗原的自身抗体的统称，通过免疫荧光方法检测，靶向包括 GAD65、IA-2、ZnT8、胰岛素等在内的多种胰岛自身抗原。ICA 是 1 型糖尿病的经典自身抗体标志，在新诊断的 1 型糖尿病中阳性率约 70-80% (儿童更高)，是预测 1 型糖尿病发病风险的指标。ICA 阳性与更快的 β 细胞功能丧失相关。

记忆方法

构词记忆：islet cell (胰岛细胞) + antibody (抗体)。

词族拓展：

ICA：胰岛细胞抗体

type 1 diabetes：1 型糖尿病

islet autoimmunity：胰岛自身免疫

GAD antibody: GAD 抗体

发音: 【艾—雷特 赛—奥 安—提—巴—迪】，重音落在“艾”“赛”和“巴”。

联想: ICA 是“1 型糖尿病经典的抗体”——它检测的是“胰岛细胞内一篮子抗原”，是 T1DM 最早发现的自身抗体之一。现在已被更特异的 GADAb、IA-2A、ZnT8A 所补充。

常见搭配

ICA positive type 1 diabetes: ICA 阳性 1 型糖尿病

islet autoantibody: 胰岛自身抗体

preclinical type 1 diabetes: 临床前 1 型糖尿病

双语例句【临床】

Islet cell antibody is a classic marker of type 1 diabetes, often appearing years before clinical onset, indicating beta-cell autoimmunity.

ICA 是 1 型糖尿病的经典标志物，常在临床发病前数年出现，提示 β 细胞自身免疫。

262. Insulin Autoantibody /'ɪn.sə.lɪn ,ɔː.tuʊ'æn.tɪ.baɪ.di/ 胰岛素自身抗体 【中频重点】

中文释义

胰岛素自身抗体 (IAA) 是 1 型糖尿病中靶向胰岛素本身的自身抗体，是新诊断的 1 型糖尿病（尤其儿童）的重要标志物之一。IAA 在未使用外源性胰岛素的患者中阳性率为 40-50%（儿童更高），在成人中阳性率较低。IAA 是胰岛素自身免疫综合征（Hirata 病，抗体结合胰岛素导致低血糖）的标志物，也可见于接受胰岛素治疗的患者（但此时为抗胰岛素抗体而非 IAA）。

记忆方法

构词记忆: insulin（胰岛素）+ autoantibody（自身抗体）。

词族拓展:

IAA: 胰岛素自身抗体

type 1 diabetes: 1 型糖尿病

insulin autoimmune syndrome: 胰岛素自身免疫综合征

insulin therapy: 胰岛素治疗

发音: 【因—苏—林 奥—托—安—提—巴—迪】，重音落在“苏”“奥”和“巴”。

联想: IAA 是“针对胰岛素的自身抗体”——T1DM 发病前就能检测到，儿童阳性率尤其高。注意：用外源性胰岛素后产生的抗胰岛素抗体 $\neq$ IAA（自身抗体）。

常见搭配

insulin autoantibody in children: 儿童 IAA

insulin autoimmune syndrome: 胰岛素自身免疫综合征

preclinical type 1 diabetes: 临床前 T1DM

双语例句【临床】

Insulin autoantibody is one of the earliest markers of beta-cell autoimmunity in children who subsequently develop type 1 diabetes.

IAA 是后来发展为 1 型糖尿病的儿童中最先出现的 β 细胞自身免疫标志物之一。

263. HLA Association /,eɪtʃ.el'eɪ ə,sou.si'eɪ,ʃən/ HLA 关联 【中频重点】

中文释义

HLA（人类白细胞抗原）是编码 MHC 分子的基因复合体，是免疫应答的核心调控因子。HLA 关联是指特定 HLA 等位基因与疾病易感性或保护性之间的遗传关联。在 1 型糖尿病中，HLA-DR3 和 HLA-DR4（尤其是 DR3/DR4 杂合子）是最强的遗传风险因素（OR>10），而 HLA-DR2（尤其是 DRB1*1501）具有保护效应。HLA 关联也存在于 Graves 病（HLA-DR3）、桥本甲状腺炎（HLA-DR3/DR4）和 Addison 病（HLA-DR3/DR4）等自身免疫性内分泌疾病。

记忆方法

构词记忆：HLA（人类白细胞抗原）+ association（关联）。

词族拓展：

MHC：主要组织相容性复合体

type 1 diabetes：1 型糖尿病

HLA-DR：HLA-DR 基因

genetic susceptibility：遗传易感性

发音：【艾—奇—艾 阿—搜—西—艾—申】，重音落在“艾”“奇”“搜”和“艾”。

联想：HLA 关联是“基因决定免疫倾向”——某些 HLA 类型使一个人更容易发生自身免疫性疾病。T1DM：DR3/DR4 是“风险基因”，DR2 是“保护基因”。

常见搭配

HLA association and type 1 diabetes：HLA 与 1 型糖尿病

HLA typing：HLA 分型

genetic risk score：遗传风险评分

双语例句【临床】

HLA-DR3 and HLA-DR4 are the strongest genetic risk factors for type 1 diabetes, while HLA-DR2 is protective.

HLA-DR3 和 HLA-DR4 是 1 型糖尿病最强的遗传风险因素，而 HLA-DR2 具有保护效应。

264. Epigenetics /,epɪ.dʒə'net.ɪks/ 表观遗传学 【中频重点】

中文释义

表观遗传学是研究在不改变 DNA 序列的情况下基因表达可逆性变化的学科，机制包括 DNA 甲基化、组蛋白修饰、非编码 RNA 等。表观遗传学在代谢性疾病（2 型糖尿病、肥胖）、自身免疫性内分泌病（Graves 病、桥本甲状腺炎）和内分泌肿瘤中起重要作用。环境因素（营养、毒素、生活方式）可通过表观遗传修饰影响基因表达，为“环境-基因交互”提供了分子基础。

记忆方法

构词记忆：epi-（在上/之外）+ genetics（遗传学）。

词族拓展：

DNA methylation：DNA 甲基化

histone modification：组蛋白修饰

environmental influence: 环境影响

transgenerational inheritance: 跨代遗传

发音: 【艾—匹—杰—内—提克斯】, 重音落在“匹”和“内”。

联想: 表观遗传学是“基因表达的可变开关”——基因序列不变, 但环境可以“开关”基因的表达。比如母亲孕期营养会影响后代代谢表型(不改变基因序列!)

常见搭配

epigenetics and diabetes: 表观遗传学与糖尿病

epigenetic modification: 表观遗传修饰

environmental epigenetics: 环境表观遗传学

双语例句【文献改写】

Epigenetic modifications, including DNA methylation and histone acetylation, play a critical role in the pathogenesis of type 2 diabetes and obesity.

表观遗传修饰(包括DNA甲基化和组蛋白乙酰化)在2型糖尿病和肥胖的发病机制中起关键作用。

265. Mitochondrial Diabetes /ˌmaɪ.təˈkɑːn.dri.əl ˌdaɪ.əˈbiː.tiːz/ 线粒体糖尿病 【中频重点】

中文释义

线粒体糖尿病(MIDD, 母系遗传性糖尿病伴耳聋)是一种由线粒体DNA突变(最常见为tRNA(Leu)基因的m.3243A>G突变)引起的特殊类型糖尿病, 属于MODY样单基因糖尿病。特征为母系遗传(线粒体DNA母系传递)、非肥胖、早发糖尿病(常<40岁)、感音神经性耳聋(高音调), 部分患者可伴线粒体肌病、心肌病和乳酸酸中毒。治疗以胰岛素为主, 二甲双胍需慎用(有乳酸酸中毒风险)。

记忆方法

构词记忆: mitochondrial (线粒体的) + diabetes (糖尿病)。

词族拓展:

MIDD: 母系遗传性糖尿病伴耳聋

m.3243A>G mutation: m.3243A>G突变

maternally inherited diabetes: 母系遗传性糖尿病

sensorineural hearing loss: 感音神经性耳聋

发音: 【迈—托—康—德瑞—奥 呆—阿—比—替兹】, 重音落在“迈”“康”“德瑞”和“比”。

联想: 线粒体糖尿病是“母系遗传糖尿病”——遵循线粒体母系遗传(只有妈妈传给孩子), 常伴耳聋、年轻发病、非肥胖。m.3243A>G是最常见突变。二甲双胍需谨慎(线粒体功能障碍+乳酸风险)!

常见搭配

mitochondrial diabetes and deafness: 线粒体糖尿病与耳聋

maternally inherited diabetes: 母系遗传性糖尿病

mitochondrial DNA mutation: 线粒体DNA突变

双语例句【临床】

Mitochondrial diabetes is characterized by young-onset, non-obese diabetes with sensorineural hearing loss and

maternal transmission.

线粒体糖尿病以年轻起病、非肥胖糖尿病伴感音神经性耳聋和母系遗传为特征。

268. Endoplasmic Reticulum Stress /,en.də'plæz.mɪk rɪ'tɪk.jə.ləm stres/ 内质网应激 【低频拓展】

中文释义

内质网应激 (ER stress) 是指内质网中未折叠或错误折叠蛋白质积聚超过其折叠能力时激活的细胞应激反应。在胰岛 β 细胞中, 高血糖和脂肪酸负荷增加导致胰岛素原合成需求增加, 超出 ER 折叠能力, 触发 ER 应激和未折叠蛋白反应 (UPR)。持续的 ER 应激可诱导 β 细胞凋亡, 是糖尿病 β 细胞功能障碍的重要机制之一。

记忆方法

构词记忆: endoplasmic reticulum (内质网) + stress (应激)。

词族拓展:

unfolded protein response: 未折叠蛋白反应

beta-cell apoptosis: β 细胞凋亡

ER stress in diabetes: 糖尿病中的 ER 应激

chemical chaperone: 化学分子伴侣

发音: 【恩—多—普拉—兹米克 瑞—提—Q—勒姆 斯瑞斯】, 重音落在“恩”“普拉”“提”和“斯”。

联想: 内质网应激是“ β 细胞的‘折叠工厂’超负荷”——高血糖迫使 β 细胞加班生产胰岛素, 内质网“机器过热”, 错误折叠蛋白堆积→细胞“自毁”。这是糖尿病 β 细胞衰竭的重要机制!

常见搭配

ER stress and beta-cell dysfunction: ER 应激与 β 细胞功能障碍

unfolded protein response: UPR

apoptosis pathway: 凋亡通路

双语例句【文献改写】

Endoplasmic reticulum stress, triggered by chronic hyperglycemia, contributes to beta-cell apoptosis and progressive insulin deficiency in diabetes.

慢性高血糖诱发的内质网应激促成糖尿病中 β 细胞凋亡和进行性胰岛素缺乏。

269. Mitochondrial Dysfunction /,maɪ.tə'kɑ:n.dri.əl dɪs'fʌŋk.jən/ 线粒体功能障碍 【低频拓展】

中文释义

线粒体功能障碍是指线粒体结构和功能异常 (包括 ATP 生成减少、ROS 产生增加、线粒体动力学失衡和自噬障碍), 是胰岛素抵抗、2 型糖尿病和糖尿病并发症的重要细胞机制。线粒体功能障碍导致骨骼肌脂肪酸氧化受损、肝糖异生增加、 β 细胞胰岛素分泌缺陷和组织氧化应激。减重和运动可改善线粒体功能。

记忆方法

构词记忆: mitochondrial (线粒体的) + dysfunction (功能障碍)。

词族拓展:

insulin resistance: 胰岛素抵抗

ATP production: ATP 生成

oxidative phosphorylation: 氧化磷酸化

mitophagy: 线粒体自噬

发音: 【迈—托—康—德瑞—奥 迪—斯—放—克—申】，重音落在“迈”“康”“德瑞”和“放”。

联想: 线粒体功能障碍是“细胞‘发电厂’效率下降”——线粒体产能不足→脂肪酸氧化障碍→脂质堆积→胰岛素抵抗。运动是最好的“线粒体养护”！

常见搭配

mitochondrial dysfunction and insulin resistance: 线粒体功能障碍与胰岛素抵抗

mitochondrial biogenesis: 线粒体生物合成

exercise and mitochondrial function: 运动与线粒体功能

双语例句【文献改写】

Mitochondrial dysfunction in skeletal muscle and liver contributes to insulin resistance and metabolic dysregulation in obesity and type 2 diabetes.

骨骼肌和肝脏中的线粒体功能障碍促成肥胖和 2 型糖尿病中的胰岛素抵抗和代谢紊乱。

270. Adipokine /'æd.i.pou.kain/ 脂肪因子 【中频重点】

中文释义

脂肪因子是脂肪组织分泌的生物活性肽/蛋白质，参与能量代谢、胰岛素敏感性、炎症和免疫调节。主要脂肪因子包括脂联素（adiponectin，保护性，促胰岛素增敏、抗炎）、瘦素（leptin，调节食欲和能量平衡）、抵抗素（resistin，促胰岛素抵抗）、TNF- α 和 IL-6（促炎）。在肥胖中，脂肪因子谱失衡：脂联素↓、瘦素↑（瘦素抵抗）、促炎因子↑，促进胰岛素抵抗和 T2DM。

记忆方法

构词记忆: adipo-（脂肪）+ -kine（细胞因子/信号分子）。

词族拓展:

adiponectin: 脂联素

leptin: 瘦素

resistin: 抵抗素

visceral adipose tissue: 内脏脂肪组织

发音: 【阿—迪—剖—凯—恩】，重音落在“阿”“迪”和“凯”。

联想: 脂肪因子是“脂肪细胞的‘传令兵’”——脂肪不只是“存油”的仓库，还分泌激素样分子。正常时脂联素“传好话”（促胰岛素敏感），肥胖时促炎因子“传坏话”（促胰岛素抵抗）。

常见搭配

adipokine and insulin sensitivity: 脂肪因子与胰岛素敏感性

adipokine dysregulation: 脂肪因子失调

inflammatory adipokine: 促炎脂肪因子

双语例句【文献改写】

Adipokines secreted by adipose tissue play crucial roles in regulating glucose metabolism, insulin sensitivity, and

systemic inflammation.

脂肪组织分泌的脂肪因子在调节糖代谢、胰岛素敏感性和全身炎症中发挥关键作用。

271. Leptin /'lep.tɪn/ 瘦素 【中频重点】

中文释义

瘦素是由脂肪组织产生的一种激素，主要作用于下丘脑，通过抑制食欲、增加能量消耗来调节能量平衡。瘦素水平与体脂量成正比，肥胖者瘦素水平升高但存在“瘦素抵抗”（下丘脑对瘦素信号不敏感）。先天性瘦素缺乏（罕见）导致严重早发性肥胖，补充瘦素可显著改善。瘦素也参与生殖调节（瘦素不足可致青春期延迟和闭经）。

记忆方法

构词记忆：leptos（瘦）+ -in（蛋白质/激素）。

词族拓展：

leptin resistance：瘦素抵抗

obesity：肥胖

hypothalamus：下丘脑

energy homeostasis：能量稳态

发音：【莱普一挺】，重音落在“莱”。

联想：瘦素是“脂肪告诉大脑‘我吃饱了’”——脂肪越多瘦素越多，告诉大脑“少吃饭”。但肥胖者大脑对瘦素“麻木了”（瘦素抵抗），越胖越想吃，恶性循环！

常见搭配

leptin and energy balance：瘦素与能量平衡

leptin deficiency：瘦素缺乏

leptin resistance：瘦素抵抗

双语例句【文献改写】

Leptin is an adipokine that signals energy sufficiency to the hypothalamus, suppressing food intake and promoting energy expenditure.

瘦素是一种向下丘脑传递能量充足信号的脂肪因子，抑制摄食并促进能量消耗。

272. Adiponectin /əˌdɪp.əʊˈnek.tɪn/ 脂联素 【中频重点】

中文释义

脂联素是脂肪组织分泌的最丰富的脂肪因子，具有胰岛素增敏、抗炎和心血管保护作用。脂联素可增强肝脏和肌肉的胰岛素敏感性、促进脂肪酸氧化和抑制肝糖产生。肥胖和胰岛素抵抗患者脂联素水平降低（与瘦素相反），低脂联素是 T2DM 和心血管疾病的独立危险因素。噻唑烷二酮类药物（TZD）可升高脂联素水平，部分解释其胰岛素增敏作用。

记忆方法

构词记忆：adipo-（脂肪）+ -nectin（与连接相关）。

词族拓展：

insulin sensitivity：胰岛素敏感性

adiponectin receptor: 脂联素受体

TZD: 噻唑烷二酮类

anti-inflammatory: 抗炎

发音: 【阿—迪—剖—耐克—挺】，重音落在“阿”“迪”和“耐克”。

联想: 脂联素是“脂肪的‘好产品’”——越高越好！瘦子的脂肪产生更多脂联素（促胰岛素敏感），胖子的脂肪产生更少脂联素（胰岛素抵抗）。TZD 药物可增加脂联素。

常见搭配

adiponectin and insulin sensitivity: 脂联素与胰岛素敏感性

low adiponectin level: 脂联素水平低

visceral obesity: 内脏肥胖

双语例句【文献改写】

Adiponectin enhances insulin sensitivity in skeletal muscle and liver, and its circulating levels are inversely correlated with obesity and insulin resistance.

脂联素增强骨骼肌和肝脏的胰岛素敏感性，其循环水平与肥胖和胰岛素抵抗呈负相关。

273. Ghrelin /'grel.in/ 饥饿素 【中频重点】

中文释义

饥饿素（生长素释放肽）是一种主要由胃黏膜 X/A 样细胞分泌的肽类激素，具有刺激食欲、促进胃排空和刺激生长激素分泌的作用。饥饿素是唯一已知的循环性的食欲刺激激素，被称为“饥饿激素”：餐前升高、餐后下降。饥饿素水平在肥胖患者中降低（与瘦素抵抗不同），在普拉德-威利综合征患者中异常升高导致无法满足的饥饿感。

记忆方法

构词记忆: ghrelin 源自 ghre-（生长）+ -in（激素），因刺激 GH 释放发现。

词族拓展:

growth hormone secretagogue: GH 促分泌素

appetite stimulation: 食欲刺激

fasting: 禁食

obesity: 肥胖

发音: 【格瑞—林】，重音落在“格瑞”。

联想: 饥饿素是“饥饿信号”——饿了胃就分泌饥饿素“喊”大脑“快吃饭”！餐后下降。肥胖患者的饥饿素水平（空腹）较正常人低，提示它不是肥胖的原因（反而代偿性下降）。

常见搭配

ghrelin and appetite: 饥饿素与食欲

preprandial ghrelin: 餐前饥饿素

obesity and ghrelin: 肥胖与饥饿素

双语例句【文献改写】

Ghrelin, secreted by the stomach, stimulates appetite and growth hormone release, with levels rising before meals

and falling after food intake.

胃分泌的饥饿素刺激食欲和 GH 释放，其水平在餐前升高、餐后下降。

274. Resistin /rɪˈzɪs.tɪn/ 抵抗素 【低频拓展】

中文释义

抵抗素是一种由脂肪组织（小鼠）或巨噬细胞（人类）分泌的脂肪因子，因其诱导胰岛素抵抗而得名。抵抗素在人类中主要来源于巨噬细胞和炎症组织，与肥胖和胰岛素抵抗的关系在小鼠中明确，在人类中仍有争议。抵抗素可促进促炎因子（TNF- α 、IL-6）表达，并抑制胰岛素信号传导。其拮抗剂可能成为潜在的治疗靶点。

记忆方法

构词记忆：resist（抵抗）+ -in（蛋白质）。

词族拓展：

insulin resistance：胰岛素抵抗

adipokine：脂肪因子

inflammation：炎症

macrophage：巨噬细胞

发音：【瑞—Z—挺】，重音落在“瑞”。

联想：抵抗素是“抵抗胰岛素”的脂肪因子——顾名思义，它“捣乱”让胰岛素信号减弱。在小鼠中研究充分，人类中主要来自炎症组织而非脂肪。

常见搭配

resistin and insulin resistance：抵抗素与胰岛素抵抗

pro-inflammatory adipokine：促炎脂肪因子

obesity-related inflammation：肥胖相关炎症

双语例句【文献改写】

Resistin, mainly secreted by macrophages in humans, is associated with insulin resistance and chronic inflammation.

抵抗素在人类中主要由巨噬细胞分泌，与胰岛素抵抗和慢性炎症相关。

275. Incretin /ˈɪn.kre.tɪn/ 肠促胰岛素 【中频重点】

中文释义

肠促胰岛素是指进食后由胃肠道分泌的、以葡萄糖依赖性方式刺激胰岛素分泌的激素总称，主要包括胰高血糖素样肽-1（GLP-1）和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）。肠促胰岛素效应占餐后胰岛素分泌的 50-70%。在 2 型糖尿病中，肠促胰岛素效应显著减弱（主要是 GLP-1 分泌不足和/或效应降低），这是 GLP-1 受体激动剂和 DPP-4 抑制剂治疗糖尿病的基础。

记忆方法

构词记忆：incretin 源自 incretion（内分泌）+ -in（激素）。

词族拓展：

GLP-1：胰高血糖素样肽-1

GIP：葡萄糖依赖性促胰岛素多肽

incretin effect: 肠促胰岛素效应

GLP-1 receptor agonist: GLP-1 受体激动剂

发音: 【因—克—瑞—挺】，重音落在“因”和“瑞”。

联想: 肠促胰岛素是“肠道告诉胰腺‘该分泌胰岛素了’”——吃饭后肠道立即发信号给胰腺，让胰岛素提前储备，这就是“肠促胰岛素效应”。T2DM 这个效应受损，所以 GLP-1 药物可“补上这个缺口”。

常见搭配

incretin effect and diabetes: 肠促胰岛素效应与糖尿病

incretin-based therapy: 肠促胰岛素类治疗

glucose-dependent insulin secretion: 葡萄糖依赖性胰岛素分泌

双语例句【文献改写】

Incretins augment glucose-dependent insulin secretion and are essential for postprandial glucose homeostasis; their effect is impaired in type 2 diabetes.

肠促胰岛素增强葡萄糖依赖性胰岛素分泌，对餐后血糖稳态至关重要；其效应在 2 型糖尿病中受损。

276. GLP-1 /,dʒiː.əl'piː wʌn/ 胰高血糖素样肽-1 【高频必会】

中文释义

GLP-1 是由肠道 L 细胞分泌的肠促胰岛素激素，以葡萄糖依赖性方式刺激胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌、延迟胃排空和抑制食欲。GLP-1 在 T2DM 中分泌不足，其受体激动剂（GLP-1RA）是 T2DM 和肥胖的重要治疗药物。

GLP-1RA 降糖外有心血管和肾脏获益（LEADER、SUSTAIN 试验等）。DPP-4 迅速降解 GLP-1，因此 DPP-4 抑制剂可延长 GLP-1 作用时间。

记忆方法

构词记忆: GLP-1 (glucagon-like peptide-1)。

词族拓展:

GLP-1 receptor agonist: GLP-1 受体激动剂

incretin effect: 肠促胰岛素效应

DPP-4 inhibitor: DPP-4 抑制剂

appetite suppression: 食欲抑制

发音: 【吉—艾—匹—万】，重音落在“艾”“匹”和“万”。

联想: GLP-1 是“多功能的肠促胰岛素”——促胰岛素分泌（降糖）、抑胰高血糖素（降糖）、延迟胃排空（饱腹感）、抑食欲（减重）。GLP-1RA 是糖尿病治疗的“明星药物”！

常见搭配

GLP-1 and insulin secretion: GLP-1 与胰岛素分泌

GLP-1 receptor agonist therapy: GLP-1RA 治疗

cardiovascular benefit: 心血管获益

双语例句【临床】

GLP-1 enhances glucose-dependent insulin secretion and suppresses glucagon; its receptor agonists are effective for

glycemic control and weight reduction.

GLP-1 增强葡萄糖依赖性胰岛素分泌并抑制胰高血糖素分泌；其受体激动剂对血糖控制和减重均有效。

277. GIP /dʒiː.ərˈpiː/ 葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 【中频重点】

中文释义

GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽，曾名“胃抑制肽”）是另一种主要的肠促胰岛素激素，由肠道 K 细胞分泌，以葡萄糖依赖性方式刺激胰岛素分泌。在 2 型糖尿病中，GIP 的促胰岛素效应显著减弱（而 GLP-1 效应相对保留但分泌不足）。GIP 通过 GIP 受体发挥作用。GIP 受体是新兴的抗肥胖靶点，正在研发双靶点 GIP/GLP-1 受体激动剂。

记忆方法

构词记忆：GIP（glucose-dependent insulintropic polypeptide）。

词族拓展：

GIP receptor：GIP 受体

dual GIP/GLP-1 agonist：GIP/GLP-1 双重激动剂

insulin secretion：胰岛素分泌

incretin effect：肠促胰岛素效应

发音：【吉—艾—匹】，重音落在“艾”和“匹”。

联想：GIP 是 GLP-1 的“肠促胰岛素搭档”——同样促胰岛素分泌，但在 T2DM 中效应减弱得比 GLP-1 更明显。

新型抗肥胖药物（替尔泊肽）就是同时靶向 GIP 和 GLP-1 受体！

常见搭配

GIP and insulin secretion：GIP 与胰岛素分泌

dual GIP/GLP-1 receptor agonist：GIP/GLP-1 双重受体激动剂

incretin effect：肠促胰岛素效应

双语例句【文献改写】

GIP potentiates glucose-stimulated insulin secretion but its effect is markedly diminished in patients with type 2 diabetes.

GIP 增强葡萄糖刺激的胰岛素分泌，但其效应在 2 型糖尿病患者中显著减弱。

278. DPP-4 /diː.piːˈpiː fɔːr/ 二肽基肽酶-4 【高频必会】

中文释义

DPP-4（二肽基肽酶-4）是一种丝氨酸蛋白酶，广泛表达于血管内皮细胞、免疫细胞和肠道，负责快速降解 GLP-1 和 GIP（半衰期仅 1-2 分钟）。DPP-4 抑制剂（西格列汀、维格列汀、利格列汀等）通过抑制 DPP-4 活性，延长 GLP-1 和 GIP 的半衰期（从分钟到小时），增加活性肠促胰岛素水平，从而以葡萄糖依赖性方式促进胰岛素分泌，是 T2DM 的重要口服降糖药类别。

记忆方法

构词记忆：DPP-4（dipeptidyl peptidase-4）。

词族拓展：

DPP-4 inhibitor：DPP-4 抑制剂

GLP-1: 胰高血糖素样肽-1

sitagliptin: 西格列汀

incretin degradation: 肠促胰岛素降解

发音: 【迪—匹—匹 佛】，重音落在“迪”“匹”和“匹”。

联想: DPP-4 是“GLP-1 的‘碎纸机’”——GLP-1 被 DPP-4 快速剪切成无活性片段，半衰期只有 2 分钟。DPP-4 抑制剂就是“关掉碎纸机”，让 GLP-1 多“活”一会儿，发挥降糖作用。

常见搭配

DPP-4 and incretin degradation: DPP-4 与肠促胰岛素降解

DPP-4 inhibitor therapy: DPP-4 抑制剂治疗

sitagliptin mechanism: 西格列汀机制

双语例句【临床】

DPP-4 inhibitors increase active GLP-1 and GIP levels by preventing their enzymatic degradation, improving glycemic control in type 2 diabetes.

DPP-4 抑制剂通过防止酶促降解来增加活性 GLP-1 和 GIP 水平，改善 2 型糖尿病的血糖控制。

279. SGLT2 /ˌes.dʒiː.elˈtiː tuː/ 钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 【高频必会】

中文释义

SGLT2 (钠-葡萄糖协同转运蛋白 2) 是肾近曲小管 S1 和 S2 段中负责重吸收滤过葡萄糖的主要转运体 (占肾脏葡萄糖重吸收的 90%)。SGLT2 抑制剂 (恩格列净、达格列净、卡格列净等) 通过抑制 SGLT2 减少肾脏葡萄糖重吸收，增加尿糖排泄 (“排糖”)，从而降低血糖。SGLT2i 降糖外有减重、降压和显著的心血管/肾脏获益 (EMPA-REG、DAPA-HF 等)。

记忆方法

构词记忆: SGLT2 (sodium-glucose cotransporter 2)。

词族拓展:

SGLT2 inhibitor: SGLT2 抑制剂

glycosuria: 糖尿

kidney glucose reabsorption: 肾脏葡萄糖重吸收

empagliflozin: 恩格列净

发音: 【艾斯—吉—艾—提 图】，重音落在“艾”“吉”“艾”和“图”。

联想: SGLT2 是“肾脏的‘糖回收泵’”——肾脏把尿中的糖重吸收回血液 (回收率 90%)。SGLT2 抑制剂就是“关掉这个回收泵”，让糖直接从尿排出，每天排掉约 70-80g 糖！还能减重和护心护肾！

常见搭配

SGLT2 inhibitor and cardiovascular benefit: SGLT2i 与心血管获益

glycosuria: 糖尿

empagliflozin: 恩格列净

双语例句【临床】

SGLT2 inhibitors reduce blood glucose by promoting urinary glucose excretion, with additional benefits in heart

failure and chronic kidney disease.

SGLT2 抑制剂通过促进尿糖排泄降低血糖，对心力衰竭和慢性肾脏病也有额外获益。

280. PPAR- γ /ˌpiːpiː.ɛrˈɑːr ˈgæ.mə/ 过氧化物酶体增植物激活受体 γ 【中频重点】

中文释义

PPAR- γ (过氧化物酶体增植物激活受体 γ) 是一种核受体/转录因子，主要在脂肪组织中高表达，调节脂肪细胞分化、脂质代谢、葡萄糖代谢和炎症。PPAR- γ 的激活增强胰岛素敏感性（通过促进脂肪细胞分化和脂肪酸储存，减少异位脂质沉积），是噻唑烷二酮类（TZD，如吡格列酮、罗格列酮）降糖药物的作用靶点。PPAR- γ 配体具有胰岛素增敏和抗炎作用。

记忆方法

构词记忆：PPAR- γ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma)。

词族拓展：

TZD：噻唑烷二酮类

insulin sensitizer：胰岛素增敏剂

pioglitazone：吡格列酮

adipocyte differentiation：脂肪细胞分化

发音：【匹—匹—艾—阿 伽—玛】，重音落在“匹”“艾”“阿”和“伽”。

联想：PPAR- γ 是“胰岛素增敏的‘开关’”——TZD 药物（吡格列酮）通过激活 PPAR- γ 改善胰岛素敏感性。它让脂肪细胞“多存油”，让肝脏和肌肉的脂质“清仓”，从而改善胰岛素抵抗。

常见搭配

PPAR- γ agonist：PPAR- γ 激动剂

thiazolidinedione therapy：TZD 治疗

insulin sensitivity improvement：胰岛素敏感性改善

双语例句【临床】

PPAR- γ agonists, such as pioglitazone, improve insulin sensitivity by promoting adipocyte differentiation and reducing ectopic lipid accumulation.

PPAR- γ 激动剂（如吡格列酮）通过促进脂肪细胞分化和减少异位脂质蓄积来改善胰岛素敏感性。

281. Insulin Receptor Substrate /ˈɪn.sə.lɪn rɪˈsep.tə ˈsʌb.streɪt/ 胰岛素受体底物 【中频重点】

中文释义

胰岛素受体底物 (IRS) 是胰岛素信号转导中的关键衔接蛋白。胰岛素与受体结合后，激活受体酪氨酸激酶，磷酸化 IRS-1 和 IRS-2，进而激活下游 PI3K-AKT 通路（主要介导代谢效应）和 MAPK 通路（主要介导生长效应）。IRS-1 的丝氨酸磷酸化（而非酪氨酸磷酸化）是胰岛素抵抗的重要机制（由炎症、脂毒性、氧化应激诱导）。IRS-2 在 β 细胞功能维持中尤为重要。

记忆方法

构词记忆：insulin（胰岛素）+ receptor（受体）+ substrate（底物）。

词族拓展:

IRS-1: 胰岛素受体底物 1

PI3K-AKT pathway: PI3K-AKT 通路

insulin signaling: 胰岛素信号传导

insulin resistance: 胰岛素抵抗

发音: 【因—苏—林 瑞—塞普—特 萨—布—斯特—瑞特】，重音落在“苏”“塞普”和“萨”。

联想: IRS 是胰岛素信号的“内部传令兵”——胰岛素钥匙开门（结合受体），IRS 是门内的第一个传令兵，把信号继续往下传。炎症/脂毒性让 IRS “被堵住”（丝氨酸磷酸化），信号传不下去→胰岛素抵抗。

常见搭配

IRS-1 and insulin signaling: IRS-1 与胰岛素信号

serine phosphorylation: 丝氨酸磷酸化

insulin resistance mechanism: 胰岛素抵抗机制

双语例句【文献改写】

IRS-1 and IRS-2 are key adaptor proteins in insulin signaling; their impaired tyrosine phosphorylation contributes to insulin resistance.

IRS-1 和 IRS-2 是胰岛素信号中的关键衔接蛋白；其酪氨酸磷酸化受损促成胰岛素抵抗。

282. Phosphatidylinositol 3-Kinase / ˌfəːs.ɪˈfɒl.taɪˈdɒl.ɪn.ə.ˈsiː.tɒl θriː ˈkaɪ.neɪz/ 磷脂酰肌醇 3-激酶

【低频拓展】

中文释义

PI3K（磷脂酰肌醇 3-激酶）是胰岛素信号通路中的关键酶，被 IRS 磷酸化激活后，将 PIP₂ 磷酸化为 PIP₃，进而激活 AKT（蛋白激酶 B），介导胰岛素的大部分代谢效应（葡萄糖转运、糖原合成、脂质合成、蛋白合成等）。PI3K-AKT 通路的激活受损是胰岛素抵抗的核心分子事件。PI3K 抑制剂（如阿培利司）已用于肿瘤治疗（其功能异常促进肿瘤生长）。

记忆方法

构词记忆: phosphatidylinositol（磷脂酰肌醇）+ 3-kinase（3-激酶）。

词族拓展:

PI3K-AKT pathway: PI3K-AKT 通路

AKT: 蛋白激酶 B

insulin signaling: 胰岛素信号

insulin resistance: 胰岛素抵抗

发音: 【发斯—发—太—迪—因—诺—西—托 思瑞 凯—奈斯】，重音落在“发”“迪”“思”和“凯”。

联想: PI3K 是“胰岛素信号中的‘核心放大器’”——IRS 把信号传给 PI3K，PI3K 再“放大”信号激活下游 AKT。如果 PI3K “卡住”，胰岛素信号就传不下去，产生胰岛素抵抗。

常见搭配

PI3K-AKT pathway activation: PI3K-AKT 通路激活

insulin signal transduction: 胰岛素信号转导

AKT phosphorylation: AKT 磷酸化

双语例句【文献改写】

PI3K-AKT signaling is the major pathway mediating insulin's metabolic actions; its impairment is a hallmark of insulin resistance.

PI3K-AKT 信号是介导胰岛素代谢效应主要通路；其损伤是胰岛素抵抗的标志。

小V在学医——侵权必究

第五章：检查诊断（82 词）

283. Body Mass Index /'bɑːdi məs 'm.deks/ 体质指数 【高频必会】

中文释义

体质指数（BMI）是评估体重是否在健康范围的最常用指标，计算公式为体重（kg）除以身高（m）的平方。中国标准：BMI <18.5 为偏瘦，18.5-23.9 为正常，24.0-27.9 为超重，≥28.0 为肥胖。BMI 是代谢综合征、T2DM、心血管疾病和骨质疏松的重要风险评估指标，也是药物剂量计算的基础参数之一。

记忆方法

构词记忆：body（身体）+ mass（质量）+ index（指数）。

词族拓展：

overweight：超重

obesity：肥胖症

waist circumference：腰围

metabolic syndrome：代谢综合征

发音：【巴—迪 马—斯 因—戴克斯】，重音落在“巴”“马”和“戴”。

联想：BMI 是“身高体重的比值”——反映人体“胖瘦程度”的简单工具，但无法区分肌肉和脂肪（运动员 BMI 高但体脂低）。腰围+BMI 一起用更准确。

常见搭配

BMI and obesity：BMI 与肥胖

BMI classification：BMI 分类

BMI for drug dosing：药物剂量的 BMI 依据

双语例句【临床】

Body mass index is calculated as weight in kilograms divided by height in meters squared; a BMI $\geq 28 \text{ kg/m}^2$ indicates obesity in Chinese adults.

BMI 以千克体重除以米身高平方计算；中国成人 BMI $\geq 28 \text{ kg/m}^2$ 为肥胖。

284. Waist Circumference /weɪst sɜːr'kʌm.fə.əns/ 腰围 【高频必会】

中文释义

腰围是评估中心性肥胖和内脏脂肪蓄积的简易指标，与代谢综合征、T2DM 和心血管疾病风险密切相关。测量位置为肋弓下缘与髂嵴上缘之间的中点水平。中国标准：男性腰围 $\geq 90 \text{ cm}$ 、女性 $\geq 85 \text{ cm}$ 提示中心性肥胖。腰围反映内脏脂肪堆积，比 BMI 更能预测心血管代谢风险。

记忆方法

构词记忆：waist（腰部）+ circumference（周长）。

词族拓展：

central obesity：中心性肥胖

visceral fat：内脏脂肪

metabolic syndrome: 代谢综合征

waist-to-hip ratio: 腰臀比

发音: 【为—斯特 瑟—康—弗—润—斯】，重音落在“为”和“康”。

联想: 腰围是“肚子大小的‘代谢风险尺’”——腰粗=内脏脂肪多=胰岛素抵抗风险高。腰围超标的人即使 BMI 正常，心血管风险也升高。“腰带越长，寿命越短”！

常见搭配

waist circumference and CVD risk: 腰围与心血管疾病风险

central obesity diagnosis: 中心性肥胖诊断

waist circumference measurement: 腰围测量

双语例句【临床】

Waist circumference is a simple indicator of abdominal obesity; a value ≥ 90 cm in men and ≥ 85 cm in women defines central obesity.

腰围是腹型肥胖的简易指标；男性 ≥ 90 cm、女性 ≥ 85 cm 即可诊断为中心性肥胖。

285. Blood Glucose /blʌd 'gluː.koʊs/ 血糖 【高频必会】

中文释义

血糖指血液中葡萄糖的浓度，是糖尿病诊断和监测的核心指标。正常空腹血糖 <6.1 mmol/L，OGTT 2h 血糖 <7.8 mmol/L。血糖测量方法包括即时指尖血糖（POCT）、静脉血浆葡萄糖和动态血糖监测（CGM）。血糖水平受饮食、运动、胰岛素、应激、药物等多种因素影响，是内分泌临床最常检测的代谢参数。

记忆方法

构词记忆: blood（血液）+ glucose（葡萄糖）。

词族拓展:

hyperglycemia: 高血糖

hypoglycemia: 低血糖

glycemic control: 血糖控制

POCT: 床旁即时检验

发音: 【布—拉德 格鲁—扣斯】，重音落在“布”和“格鲁”。

联想: 血糖是“身体的‘能量仪表盘’”——正常时稳定在狭窄范围（3.9-6.1 mmol/L 空腹），高了（糖尿病）或低了（低血糖）都会出问题。是内分泌科查房问得最多的指标！

常见搭配

fasting blood glucose: 空腹血糖

postprandial blood glucose: 餐后血糖

blood glucose monitoring: 血糖监测

双语例句【临床】

Blood glucose levels should be monitored regularly in diabetic patients to guide insulin dosage adjustments and prevent hypoglycemia.

糖尿病患者应定期监测血糖以指导胰岛素剂量调整和预防低血糖。

286. Fasting Plasma Glucose /'fæs.tɪŋ 'plæz.mə 'gluː.koʊs/ 空腹血糖 【高频必会】

中文释义

空腹血糖 (FPG) 指禁食至少 8 小时后测定的血浆葡萄糖浓度，是糖尿病诊断和筛查的核心指标之一。诊断标准 (ADA/WHO)：正常 <6.1 mmol/L；IFG：6.1-6.9 mmol/L；糖尿病 ≥ 7.0 mmol/L（需重复确认）。FPG 主要反映基础（夜间和空腹）血糖控制状态，受肝糖输出和基础胰岛素分泌的影响。

记忆方法

构词记忆：fasting（禁食的）+ plasma（血浆）+ glucose（葡萄糖）。

词族拓展：

IFG：空腹血糖受损

diabetes diagnosis：糖尿病诊断

hepatic glucose output：肝糖输出

glycemic control：血糖控制

发音：【发—斯挺 普拉—兹—玛 格鲁—扣斯】，重音落在“发”“普”和“格”。

联想：FPG 是“测空腹血糖看基础状态”——晚餐后禁食至少 8 小时，不吃任何东西测的血。 ≥ 7.0 mmol/L 两次可诊断糖尿病。便捷但敏感度不如 OGTT。

常见搭配

FPG and diabetes diagnosis：FPG 与糖尿病诊断

FPG measurement：FPG 测定

fasting hyperglycemia：空腹高血糖

双语例句【临床】

Fasting plasma glucose ≥ 7.0 mmol/L on two separate occasions is diagnostic of diabetes mellitus.

空腹血糖两次 ≥ 7.0 mmol/L 可诊断为糖尿病。

287. 2-Hour Plasma Glucose /tuː 'aʊ.ər 'plæz.mə 'gluː.koʊs/ 餐后 2 小时血糖 【高频必会】

中文释义

餐后 2 小时血糖 (2h PG) 指口服 75g 葡萄糖 (OGTT) 或标准餐后 2 小时测定的血浆葡萄糖浓度，反映餐后血糖处理能力。诊断标准：正常 <7.8 mmol/L；IGT：7.8-11.0 mmol/L；糖尿病 ≥ 11.1 mmol/L。2h PG 是发现糖耐量异常 (IGT) 和餐后高血糖的关键指标，在空腹血糖正常者中尤为重要。

记忆方法

构词记忆：2-hour（2 小时的）+ plasma（血浆）+ glucose（葡萄糖）。

词族拓展：

OGTT：口服葡萄糖耐量试验

IGT：糖耐量异常

postprandial hyperglycemia：餐后高血糖

diabetes diagnosis：糖尿病诊断

发音：【图 阿—沃 普拉—兹—玛 格鲁—扣斯】，重音落在“图”“普”和“格”。

联想：2h PG 是“测餐后血糖看糖处理能力”——有些人空腹血糖正常但餐后血糖飙升（IGT），容易被漏诊！

OGTT 2h 血糖 ≥ 11.1 可直接诊断糖尿病。

常见搭配

2-hour plasma glucose and IGT：餐后 2h 血糖与 IGT

postprandial glucose control：餐后血糖控制

OGTT interpretation：OGTT 结果解读

双语例句【临床】

A 2-hour plasma glucose ≥ 11.1 mmol/L during OGTT is diagnostic of diabetes, even if fasting glucose is normal.

OGTT 中餐后 2h 血糖 ≥ 11.1 mmol/L 即可诊断糖尿病，即使空腹血糖正常。

288. Oral Glucose Tolerance Test /'ɔːrəl 'gluːkəʊs 'tɔːlər.əns test/ 口服葡萄糖耐量试验 【高频必会】

中文释义

口服葡萄糖耐量试验（OGTT）是诊断糖耐量异常和糖尿病的标准功能试验。受试者空腹口服 75g 葡萄糖（溶于 300mL 水中），于 0、30、60、120 分钟（必要时 180 分钟）采血测定血糖和胰岛素。OGTT 可同时评估血糖调节能力和胰岛素分泌功能。适用于空腹血糖轻度升高（5.6-6.9 mmol/L）、有高危因素或妊娠期糖尿病筛查（24-28 周，用 75g 或 100g）。

记忆方法

构词记忆：oral（口服的）+ glucose（葡萄糖）+ tolerance（耐受）+ test（试验）。

词族拓展：

OGTT：口服葡萄糖耐量试验

IGT：糖耐量异常

GDM：妊娠期糖尿病

insulinogenic index：胰岛素生成指数

发音：【奥—瑞—奥 格鲁—扣斯 涛—勒—润斯 泰斯特】，重音落在“奥”“格”和“涛”。

联想：OGTT 是“喝糖水测血糖变化”——看看喝完糖水后 2 小时内血糖能不能“压住”（恢复到正常）。是诊断糖尿病的“金标准”之一，尤其适合发现空腹血糖正常但餐后高者。

常见搭配

OGTT for diabetes diagnosis：OGTT 诊断糖尿病

75g OGTT：75g OGTT

GDM screening：妊娠期糖尿病筛查

双语例句【临床】

OGTT is the gold standard for diagnosing impaired glucose tolerance and gestational diabetes, measuring plasma glucose before and after a 75g oral glucose load.

OGTT 是诊断糖耐量异常和妊娠期糖尿病的金标准，测定口服 75g 葡萄糖负荷前后的血糖。

289. Hemoglobin A1c /ˌhiːməˈɡloʊ.bɪn ˌeɪˈwʌn siː/ 糖化血红蛋白 【高频必会】

中文释义

糖化血红蛋白 (HbA1c) 是血红蛋白 β 链 N 末端与葡萄糖发生非酶促反应的产物，反映过去 2-3 个月的平均血糖水平，是评估糖尿病长期血糖控制的金标准。正常值<5.7%，糖尿病前期 5.7-6.4%，糖尿病≥6.5% (ADA 标准，中国将 6.5%作为诊断切点)。HbA1c 不受短期饮食或运动影响，但不能反映血糖波动，且受贫血、血红蛋白病、肾衰等因素干扰。

记忆方法

构词记忆：hemoglobin (血红蛋白) + A1c (A1c 亚型)。

词族拓展：

HbA1c: 糖化血红蛋白

glycemic control: 血糖控制

glycated hemoglobin: 糖化血红蛋白

diabetes diagnosis: 糖尿病诊断

发音：【希—摩—格罗—宾 艾—万—西】，重音落在“希”“格”和“艾”。

联想：HbA1c 是“血糖的‘2-3 个月平均分’”——红细胞寿命约 120 天，血红蛋白被糖化后记录下来。测 HbA1c 就像看“血糖成绩单”，反映长期控制情况。靶目标：一般患者<7%。

常见搭配

HbA1c target: HbA1c 目标

HbA1c monitoring: HbA1c 监测

glycemic control assessment: 血糖控制评估

双语例句【临床】

HbA1c reflects average glucose levels over 2-3 months and is the standard for monitoring long-term glycemic control in diabetes.

HbA1c 反映 2-3 个月的平均血糖水平，是监测糖尿病长期血糖控制的标准指标。

290. Glycated Albumin /ˈɡlaɪ.keɪ.tɪd əlˈbjuː.mɪn/ 糖化白蛋白 【中频重点】

中文释义

糖化白蛋白 (GA) 是白蛋白与葡萄糖非酶促反应的产物，反映过去 2-3 周的平均血糖水平，比 HbA1c 反映的时间窗更短。GA 适用于评价短期血糖控制变化、HbA1c 受影响的情况 (贫血、血红蛋白病、肾衰、妊娠) 和胰岛素强化治疗初期评估。正常 GA 参考值约 11-17%。GA 与 HbA1c 联合评估可全面了解短期+长期血糖控制状态。

记忆方法

构词记忆：glycated (糖化的) + albumin (白蛋白)。

词族拓展：

short-term glycemic control: 短期血糖控制

serum albumin: 血清白蛋白

hemoglobinopathy: 血红蛋白病

diabetic pregnancy: 糖尿病妊娠

发音：【格莱—凯—提德 阿—布—密—恩】，重音落在“格莱”和“密”。

联想：GA 是“血糖的‘2-3 周快照’”——白蛋白寿命短（~20 天），所以 GA 反映最近 2-3 周血糖变化，比 HbA1c（2-3 个月）更灵敏。适合观察短期治疗效果或妊娠期糖尿病。

常见搭配

GA and short-term glycemic control: GA 与短期血糖控制

GA/HbA1c ratio: GA/HbA1c 比值

diabetic monitoring: 糖尿病监测

双语例句【临床】

Glycated albumin is a useful marker for monitoring short-term glycemic changes, particularly in patients with conditions affecting HbA1c accuracy.

糖化白蛋白是监测短期血糖变化的有效标志物，尤其适用于影响 HbA1c 准确性的患者。

291. 1,5-Anhydroglucitol /wʌn 'pɔɪnt faɪv ænˌhaɪ.droʊ'gluː.sɪ.tə:l/ 1,5-脱水葡萄糖醇 【低频拓展】

中文释义

1,5-脱水葡萄糖醇（1,5-AG）是反映短期（约 1-2 周）血糖控制水平的指标，尤其反映餐后高血糖和血糖波动。1,5-AG 是人体内天然的多元醇，与葡萄糖结构相似但无代谢活性，正常情况下被肾小管重吸收。血糖升高时竞争性抑制其重吸收，尿中排泄增加，血清 1,5-AG 水平下降。1,5-AG 对餐后高血糖敏感，可与 HbA1c 互补使用。

记忆方法

构词记忆：1,5-anhydroglucitol（1,5-脱水葡萄糖醇）。

词族拓展：

1,5-AG: 1,5-脱水葡萄糖醇

postprandial hyperglycemia: 餐后高血糖

glycemic variability: 血糖变异性

renal reabsorption: 肾小管重吸收

发音：【万 普瑞—特发—伊夫 安—亥—卓—格鲁—西—投】，重音落在“万”“特”“亥”和“格鲁”。

联想：1,5-AG 是“血糖波动的‘短期镜子’”——血糖一高，1,5-AG 就下降，尤其反映餐后血糖峰值。“排糖越多，1,5-AG 越低”！

常见搭配

1,5-AG and glycemic variability: 1,5-AG 与血糖变异性

postprandial hyperglycemia assessment: 餐后高血糖评估

short-term glycemic control: 短期血糖控制

双语例句【文献改写】

1,5-Anhydroglucitol is a sensitive marker of postprandial hyperglycemia and glycemic fluctuations, complementing HbA1c in diabetes management.

1,5-AG 是餐后高血糖和血糖波动的敏感指标，在糖尿病管理中与 HbA1c 互补。

292. Insulin /'m.sə.lɪn/ 胰岛素 【高频必会】

中文释义

胰岛素是胰岛 β 细胞分泌的、唯一降低血糖的激素，是糖尿病诊断（基础/刺激后水平）和分型（1 型 vs 2 型）的重要指标。胰岛素测定包括空腹胰岛素、餐后/OGTT 刺激后胰岛素和 C 肽（评估 β 细胞功能）。在胰岛素抵抗中，空腹胰岛素代偿性升高（高胰岛素血症）；在 1 型糖尿病和晚期 T2DM 中，胰岛素水平明显降低。外源性胰岛素治疗患者不测胰岛素（测 C 肽）。

记忆方法

构词记忆：insulin 源自拉丁语 insula（岛），指胰岛（islets of Langerhans）。

词族拓展：

C-peptide：C 肽

insulin resistance：胰岛素抵抗

beta-cell function： β 细胞功能

hyperinsulinemia：高胰岛素血症

发音：【因—苏—林】，重音落在“因”和“苏”。

联想：胰岛素是“降糖激素”——唯一能把血糖“降下来”的激素。测胰岛素水平看 β 细胞“产能”如何：高（胰岛素抵抗）、低（ β 细胞功能衰竭）、正常（好）。

常见搭配

insulin and C-peptide：胰岛素与 C 肽

insulin resistance index：胰岛素抵抗指数

HOMA-IR：稳态模型胰岛素抵抗指数

双语例句【临床】

Fasting insulin and C-peptide levels are used to assess beta-cell function and differentiate type 1 from type 2 diabetes.
空腹胰岛素和 C 肽水平用于评估 β 细胞功能，鉴别 1 型和 2 型糖尿病。

293. C-Peptide /'si: 'pep.taɪd/ C 肽 【高频必会】

中文释义

C 肽是胰岛素原（proinsulin）裂解为胰岛素和 C 肽时等摩尔释放的连接肽，是 β 细胞胰岛素分泌的直接标志物。C 肽与胰岛素等摩尔分泌，不被肝脏摄取，半衰期更长（约 30 分钟 vs 胰岛素 4-5 分钟），更能准确反映 β 细胞分泌功能。C 肽测定用于：①评估 β 细胞功能；②鉴别 1 型（C 肽极低/不可测）和 2 型糖尿病；③判断 LADA；④胰岛素瘤诊断。

记忆方法

构词记忆：C-peptide（C 肽），因位于胰岛素原的 C 端连接肽而得名。

词族拓展：

insulin：胰岛素

proinsulin：胰岛素原

beta-cell function： β 细胞功能

type 1 diabetes: 1 型糖尿病

发音: 【西 佩—泰德】，重音落在“西”和“佩”。

联想: C 肽是“β 细胞胰岛素产量的‘忠实记录员’”——和胰岛素等量分泌，但比胰岛素稳定、不受外源性胰岛素干扰。测 C 肽就知道自己 β 细胞还能产多少胰岛素！

常见搭配

C-peptide and beta-cell function: C 肽与 β 细胞功能

fasting C-peptide: 空腹 C 肽

C-peptide/glucose ratio: C 肽/血糖比值

双语例句【临床】

Low or undetectable C-peptide levels in the presence of hyperglycemia indicate absolute insulin deficiency, characteristic of type 1 diabetes.

高血糖状态下 C 肽水平低或测不出提示胰岛素绝对缺乏，是 1 型糖尿病的特征。

294. Proinsulin /pruːˈɪn.sə.lɪn/ 胰岛素原 【中频重点】

中文释义

胰岛素原是胰岛素的前体分子，由 β 细胞在内质网中合成后在高尔基体内经蛋白酶裂解为胰岛素和 C 肽。正常情况下循环中胰岛素原浓度很低（<10%总胰岛素免疫反应性）。胰岛素原水平升高见于：β 细胞功能应激（如 T2DM 早期）、胰岛素瘤（胰岛素原比例升高）和某些 MODY 类型。胰岛素原/胰岛素比值升高提示胰岛素加工和分泌异常。

记忆方法

构词记忆: pro-（前体）+ insulin（胰岛素）。

词族拓展:

C-peptide: C 肽

insulinoma: 胰岛素瘤

beta-cell function: β 细胞功能

proinsulin processing: 胰岛素原加工

发音: 【普柔—因—苏—林】，重音落在“普”和“因”。

联想: 胰岛素原是“胰岛素的半成品”——正常情况下很快被切成成熟，循环中很少。胰岛素原升高说明 β 细胞“加工速度跟不上”，可能是胰岛素瘤或 β 细胞功能应激的信号。

常见搭配

proinsulin and C-peptide: 胰岛素原与 C 肽

proinsulin/insulin ratio: 胰岛素原/胰岛素比值

beta-cell stress: β 细胞应激

双语例句【临床】

Elevated proinsulin levels and an increased proinsulin/insulin ratio suggest beta-cell dysfunction or insulinoma.

胰岛素原水平升高和胰岛素原/胰岛素比值增加提示 β 细胞功能障碍或胰岛素瘤。

295. Thyroid-Stimulating Hormone /'θaɪ.rɔɪd 'stim.jə.leɪ.tɪŋ 'hɔ:r.moon/ 促甲状腺激素 【高频必会】

中文释义

TSH是由垂体前叶分泌的促激素，刺激甲状腺合成和释放 T3/T4，并维持甲状腺滤泡细胞的生长和功能。TSH是反映甲状腺功能状态最敏感、最重要的筛查指标：甲亢时 TSH 降低（负反馈抑制），甲减时 TSH 升高（负反馈减弱）。正常参考值约 0.4-4.5 mIU/L（不同实验室）。TSH 检测是甲状腺功能评估的“第一关”。

记忆方法

构词记忆：thyroid-stimulating（刺激甲状腺的）+ hormone（激素）。

词族拓展：

TSH receptor: TSH 受体

hyperthyroidism: 甲亢

hypothyroidism: 甲减

TRH: 促甲状腺激素释放激素

发音：【赛—绕伊德 斯提—缪—雷—挺 霍—蒙】，重音落在“赛”“缪”和“霍”。

联想：TSH 是“甲状腺功能的首选筛查指标”——甲减时 TSH 高（大脑拼命喊甲状腺工作），甲亢时 TSH 低（激素太多刹车）。测 TSH 就是查甲状腺的“工作状态”！

常见搭配

TSH and thyroid function: TSH 与甲状腺功能

TSH screening: TSH 筛查

TSH reference range: TSH 参考范围

双语例句【临床】

TSH is the most sensitive and specific marker of thyroid function; elevated TSH indicates hypothyroidism, while suppressed TSH suggests hyperthyroidism.

TSH 是甲状腺功能最敏感、最特异的标志物；TSH 升高提示甲减，TSH 降低提示甲亢。

296. Free T3 /,fri: 'ti:θri:/ 游离 T3 【高频必会】

中文释义

游离 T3 (FT3) 是指血液中未与甲状腺结合蛋白结合、具有生理活性的 T3 成分，占总 T3 的 0.3%左右。FT3 是甲状腺激素中活性最强的形式，直接反映甲状腺激素的生物学效应状态。FT3 与 FT4、TSH 联合测定全面评估甲状腺功能。甲亢时 FT3↑（常显著升高），甲减时 FT3↓（但下降较 FT4 晚）。FT3 在低 T3 综合征中可降低而无甲减。

记忆方法

构词记忆：free（游离的）+ T3（三碘甲状腺原氨酸）。

词族拓展：

T3: 三碘甲状腺原氨酸

thyroid hormone: 甲状腺激素

hyperthyroidism: 甲亢

low T3 syndrome: 低 T3 综合征

发音：【夫—瑞 替—思瑞】，重音落在“夫”和“思”。

联想：FT3 是“甲状腺激素的‘有效成分’”——只有没被蛋白“绑住”的 FT3 才能发挥生物效应。甲亢时 FT3 常比 FT4 升高更明显（T4→T3 转化增加），是评估甲亢活动性的重要指标。

常见搭配

free T3 and hyperthyroidism：FT3 与甲亢

FT3/FT4 ratio：FT3/FT4 比值

thyroid function panel：甲状腺功能组合

双语例句【临床】

Elevated FT3 with suppressed TSH confirms hyperthyroidism; in Graves' disease, FT3 often rises more markedly than FT4.

FT3 升高伴 TSH 降低可确诊甲亢；Graves 病中 FT3 常比 FT4 升高更显著。

297. Free T4 /,friːˈtiːˈfɔːr/ 游离 T4 【高频必会】

中文释义

游离 T4 (FT4) 是指血液中未与甲状腺结合蛋白结合、具有生理活性的 T4 成分，占总 T4 的 0.03% 左右。FT4 是评估甲状腺功能和甲状腺激素替代治疗（左甲状腺素）剂量的核心指标。甲亢时 FT4↑，甲减时 FT4↓。FT4 反映甲状腺的分泌产能（T4 是甲状腺的主要分泌产物），在判断甲减（尤其亚临床）和监测 LT4 治疗中至关重要。

记忆方法

构词记忆：free（游离的）+ T4（甲状腺素/四碘甲状腺原氨酸）。

词族拓展：

T4：甲状腺素

thyroxine：甲状腺素

hypothyroidism：甲减

levothyroxine：左甲状腺素

发音：【夫—瑞 替—佛】，重音落在“夫”和“替”。

联想：FT4 是“甲状腺的生产量”——甲状腺主要产 T4，T4 再在靶组织转化为 T3。FT4 是甲减诊断和左甲状腺素剂量调整的核心指标。用 LT4 治疗时参考 FT4 和 TSH 调整剂量。

常见搭配

free T4 and hypothyroidism：FT4 与甲减

LT4 dose adjustment：LT4 剂量调整

thyroid function panel：甲状腺功能组合

双语例句【临床】

Free T4 is the primary thyroid hormone secreted by the thyroid gland; low FT4 with elevated TSH confirms hypothyroidism.

FT4 是甲状腺分泌的主要甲状腺激素；FT4 低伴 TSH 升高可确诊甲减。

298. Total T3 /'toʊ.təl ,ti:'θri:/ 总 T3 【中频重点】

中文释义

总 T3 (TT3) 是血液中与甲状腺结合蛋白结合和游离 T3 的总和, 受甲状腺结合蛋白 (TBG) 水平影响。TT3 在甲亢时升高 (尤其 Graves 病中 TT3 常显著升高), 在甲减时降低。TT3 对甲亢的敏感性高于 TT4 (因 T3 产生增加和 T4→T3 转化增加), 可用于甲亢的诊断和监测。TT3 也受妊娠、口服避孕药 (TBG 升高→TT3 升高) 等的影响。

记忆方法

构词记忆: total (总的) + T3 (三碘甲状腺原氨酸)。

词族拓展:

FT3: 游离 T3

T3 toxicosis: T3 型甲亢

thyroid function: 甲状腺功能

thyroxine-binding globulin: 甲状腺素结合球蛋白

发音: 【涛—透 替—思瑞】, 重音落在 “涛” 和 “替”。

联想: TT3 是 “所有 T3 的总和 (包括蛋白结合的)” ——受 TBG 影响, 妊娠/口服避孕药时 TBG 升高→TT3 升高。在甲亢中 TT3 常显著升高, 对诊断甲亢敏感。

常见搭配

total T3 and TBG: 总 T3 与 TBG

T3-predominant hyperthyroidism: T3 型甲亢

thyroid function testing: 甲状腺功能检测

双语例句【临床】

Total T3 is useful in diagnosing hyperthyroidism, especially in T3-predominant Graves' disease, but is affected by thyroxine-binding globulin levels.

总 T3 有助于诊断甲亢, 尤其是 T3 型 Graves 病, 但受 TBG 水平影响。

299. Total T4 /'toʊ.təl ,ti:'fɔː/ 总 T4 【中频重点】

中文释义

总 T4 (TT4) 是血液中与甲状腺结合蛋白结合和游离 T4 的总和, 受 TBG、白蛋白等结合蛋白水平影响。TT4 主要反映甲状腺分泌 T4 的总量, 但受结合蛋白变化的影响 (妊娠、口服避孕药、肝病、肾病等)。在甲亢时 TT4 升高, 甲减时 TT4 降低。目前更多使用 FT4 (不受蛋白影响), TT4 在某些情况下仍具参考价值。

记忆方法

构词记忆: total (总的) + T4 (甲状腺素)。

词族拓展:

FT4: 游离 T4

thyroxine: 甲状腺素

thyroxine-binding globulin: 甲状腺素结合球蛋白

thyroid function: 甲状腺功能

发音: 【涛—透 替—佛】, 重音落在 “涛” 和 “替”。

联想：TT4 是“所有 T4 的总和”——主要受 TBG 影响（升高时 TT4↑，降低时 TT4↓）。妊娠时 TT4 升高是正常的（TBG 升高），不是甲亢！

常见搭配

total T4 and TBG：总 T4 与 TBG

thyroid function testing：甲状腺功能检测

free T4 vs. total T4：FT4 vs TT4

双语例句【临床】

Total T4 is affected by thyroxine-binding globulin levels, making it less reliable than free T4 in conditions with altered protein binding.

总 T4 受 TBG 水平影响，在结合蛋白异常的情况下不如 FT4 可靠。

300. Reverse T3 /rɪˈvɜːrs ,tiːˈθriː/ 反 T3 【低频拓展】

中文释义

反 T3 (rT3) 是 T4 经外周 5'-脱碘酶（而非激活型 5'-脱碘酶）脱碘产生的无生物活性的代谢产物。rT3 水平在禁食、慢性疾病、危重症、肝病和肾病中升高（T4 向 T3 转化减少、向 rT3 转化增加），构成“低 T3 综合征”的一部分。rT3 升高反映组织的适应性保护反应（降低代谢消耗），不提示甲减，不常规推荐甲状腺激素治疗。

记忆方法

构词记忆：reverse（反向的）+ T3（三碘甲状腺原氨酸）。

词族拓展：

low T3 syndrome：低 T3 综合征

deiodinase：脱碘酶

euthyroid sick syndrome：低 T3 综合征

critical illness：危重症

发音：【瑞—V—斯 替—思瑞】，重音落在“瑞”和“替”。

联想：rT3 是“T3 的‘镜像’无活性版本”——T4 可以走“正道”变成 T3（活性），也可以走“歪路”变成 rT3（无活性）。危重症时身体主动走“歪路”降低代谢消耗，rT3↑。

常见搭配

rT3 and low T3 syndrome：rT3 与低 T3 综合征

reverse T3 elevation：rT3 升高

critical illness：危重症

双语例句【文献改写】

Reverse T3 is an inactive metabolite of thyroxine; its elevation in critical illness reflects reduced T4-to-T3 conversion and is not a sign of hypothyroidism.

rT3 是 T4 的无活性代谢产物；其在危重症中的升高反映了 T4 向 T3 转化减少，并非甲减征象。

301. Thyroglobulin /ˌθaɪ.roʊˈɡləʊ.bjə.lɪn/ 甲状腺球蛋白 【中频重点】

中文释义

甲状腺球蛋白 (Tg) 是甲状腺滤泡细胞合成 T3/T4 的前体蛋白，正常情况下存在于甲状腺滤泡内，少量释放入血。

Tg 是甲状腺组织来源的特异性标志物，主要用于分化型甲状腺癌（DTC）术后和放射性碘治疗后的随访监测：Tg 持续升高提示肿瘤残留或复发（需在 TSH 刺激状态检测更敏感）。TgAb 阳性会干扰 Tg 检测（需用 LC-MS/MS 或 TgAb 敏感方法）。

记忆方法

构词记忆：thyro-（甲状腺）+ globulin（球蛋白）。

词族拓展：

TgAb：抗甲状腺球蛋白抗体

DTC follow-up：分化型甲状腺癌随访

thyroid tissue marker：甲状腺组织标志物

radioiodine ablation：放射性碘消融

发音：【赛—柔—格罗—布—尤—林】，重音落在“赛”“格”和“尤”。

联想：Tg 是“甲状腺组织的‘专属标志物’”——全甲状腺切除+放射性碘消融后，如果 Tg 测不到（或极低），说明甲状腺组织清除干净。Tg 升高提示有甲状腺组织残留或肿瘤复发！

常见搭配

Tg and DTC follow-up：Tg 与 DTC 随访

Tg measurement：Tg 测定

TgAb interference：TgAb 干扰

双语例句【临床】

Serum thyroglobulin is a sensitive tumor marker for monitoring recurrence in differentiated thyroid carcinoma after total thyroidectomy.

血清 Tg 是监测分化型甲状腺癌全切术后复发的敏感肿瘤标志物。

302. Thyroperoxidase /ˌθaɪrəʊ.pəˈrɒk.sɪ.deɪs/ 甲状腺过氧化物酶 【中频重点】

中文释义

甲状腺过氧化物酶（TPO）是甲状腺滤泡细胞顶膜上的一种血红素酶，是甲状腺激素合成的关键酶，催化碘的氧化和酪氨酸残基的碘化，以及 Tg 上碘化酪氨酸的耦联形成 T3/T4。TPO 是 AITD 中主要的自身抗原（靶点），TPOAb 是诊断 AITD 最敏感的血清学标志。TPO 在甲状腺摄取碘和激素合成中起核心作用。

记忆方法

构词记忆：thyro-（甲状腺）+ peroxidase（过氧化物酶）。

词族拓展：

TPOAb：抗 TPO 抗体

thyroid hormone synthesis：甲状腺激素合成

Hashimoto's thyroiditis：桥本甲状腺炎

thyroid peroxidase：甲状腺过氧化物酶

发音：【赛—柔—珀—阿—克—西—戴斯】，重音落在“赛”“珀”和“克”。

联想：TPO 是“甲状腺制造激素的‘关键机器’”——这台机器（酶）把碘“装”到甲状腺球蛋白上生成 T3/T4。

桥本甲状腺炎中，免疫系统把这台机器当成“敌人”攻击（TPOAb 升高），机器就“坏了”→甲减。

常见搭配

TPO and thyroid hormone synthesis: TPO 与甲状腺激素合成

TPOAb elevation: TPOAb 升高

thyroid peroxidase antibody: TPO 抗体

双语例句【文献改写】

Thyroperoxidase catalyzes the rate-limiting steps in thyroid hormone synthesis and is the major autoantigen in Hashimoto's thyroiditis.

TPO 催化甲状腺激素合成中的限速步骤，是桥本甲状腺炎的主要自身抗原。

303. Thyroxine-Binding Globulin /θaɪ'ra:k.si:n 'bʌm.dɪŋ 'glɔː.bjʊ.lɪn/ 甲状腺素结合球蛋白【中频重点】

中文释义

甲状腺素结合球蛋白（TBG）是肝脏合成的血清蛋白，是血液中 T3 和 T4 的主要运输蛋白（结合约 70% 的 T4 和 T3）。TBG 水平影响总 T3/TT4 的测定值，但不影响游离甲状腺激素（FT3/FT4）。TBG 升高见于妊娠、雌激素（口服避孕药、HRT）和肝炎；TBG 降低见于肾病综合征、雄激素、糖皮质激素和肝硬化。解读甲状腺功能时需注意 TBG 变化对总激素的影响。

记忆方法

构词记忆：thyroxine（甲状腺素）+ binding（结合）+ globulin（球蛋白）。

词族拓展：

TBG: 甲状腺素结合球蛋白

free T4: 游离 T4

total T4: 总 T4

thyroid hormone transport: 甲状腺激素运输

发音：【赛—拉—克—辛 拜—恩—丁 格罗—布—尤—林】，重音落在“赛”“克”“拜”和“格罗”。

联想：TBG 是“甲状腺激素的‘运输车’”——T4/T3 大多“坐”在 TBG 车上运输，只有很少量“下车”（游离激素）才发挥作用。TBG 车多了（妊娠），总 T4/T3 升高，但游离激素正常（不是甲亢）。

常见搭配

TBG and thyroid function: TBG 与甲状腺功能

TBG elevation: TBG 升高

total vs. free hormones: 总激素 vs 游离激素

双语例句【临床】

Total T4 and T3 levels are affected by thyroxine-binding globulin; elevated TBG during pregnancy increases total T4 without affecting free hormone levels.

总 T4 和 T3 受 TBG 影响；妊娠期 TBG 升高使总 T4 升高但不影响游离激素水平。

304. Parathyroid Hormone /ˌpær.əˈθaɪ.rɔɪd ˈhɔːr.moʊn/ 甲状旁腺激素 【高频必会】

中文释义

甲状旁腺激素 (PTH) 是由甲状旁腺主细胞合成和分泌的含 84 个氨基酸的单链多肽激素，是血钙稳态最主要的调节激素。PTH 主要作用于骨骼（促进骨吸收释放钙）、肾脏（促进钙重吸收、抑制磷重吸收、活化维生素 D）和肠道（间接增加钙吸收）。PTH 分泌受血钙负反馈调节（CaSR 感知）。PTH 测定用于甲旁亢（PTH↑伴高钙）、甲旁减（PTH↓伴低钙）和继发性甲旁亢（PTH↑伴低钙）的鉴别诊断。

记忆方法

构词记忆： parathyroid（甲状旁腺）+ hormone（激素）。

词族拓展：

PTH：甲状旁腺激素

hyperparathyroidism：甲旁亢

hypoparathyroidism：甲旁减

calcium homeostasis：钙稳态

发音：【佩拉—赛—绕伊德 霍—蒙】，重音落在“赛”和“霍”。

联想：PTH 是“血钙的‘总开关’”——血钙低了 PTH↑（促进升钙），血钙高了 PTH↓（降下来）。测 PTH+血钙可判断甲状旁腺功能是否正常。

常见搭配

PTH and calcium metabolism：PTH 与钙代谢

intact PTH：全段 PTH

PTH assay：PTH 测定

双语例句【临床】

Parathyroid hormone levels should be measured simultaneously with serum calcium; inappropriately normal or elevated PTH with hypercalcemia indicates hyperparathyroidism.

PTH 应与血钙同步测定；高钙血症伴 PTH 不适当地正常或升高提示甲旁亢。

305. Calcium /ˈkæɪ.lɪ.əm/ 血钙 【高频必会】

中文释义

血钙指血清中钙离子的总浓度，是钙磷代谢的核心指标。正常范围约 2.15-2.55 mmol/L（8.5-10.2 mg/dL），需用白蛋白校正（白蛋白每下降 1g/dL，血钙校正值=测得值+0.8 mg/dL）。血钙由 PTH、维生素 D 和降钙素精密调控。高钙血症（>2.63 mmol/L）见于甲旁亢、恶性肿瘤、维生素 D 中毒等；低钙血症（<2.15 mmol/L）见于甲旁减、维生素 D 缺乏、低镁血症等。

记忆方法

构词记忆： calcium 源自拉丁语 calx（石灰/石灰石）。

词族拓展：

hypercalcemia：高钙血症

hypocalcemia：低钙血症

albumin-corrected calcium: 白蛋白校正钙

ionized calcium: 离子钙

发音: 【卡—西—姆】, 重音落在“卡”。

联想: 血钙是“钙代谢的‘核心指标’”——高了(甲旁亢/肿瘤)或低了(甲旁减/维生素 D 缺乏)都要查清原因。测血钙时必须同时测白蛋白!

常见搭配

calcium and PTH: 血钙与 PTH

corrected calcium: 校正血钙

serum calcium measurement: 血清钙测定

双语例句【临床】

Serum calcium must be corrected for albumin; hypercalcemia with elevated PTH is the hallmark of primary hyperparathyroidism.

血钙需经白蛋白校正; 高钙血症伴 PTH 升高是原发性甲旁亢的标志。

306. Phosphate /'fa:s.feɪt/ 血磷 【高频必会】

中文释义

血磷指血清中无机磷的浓度, 与血钙互为反向调节。正常成人参考值约 0.81-1.45 mmol/L (2.5-4.5 mg/dL)。PTH 通过促进尿磷排泄降低血磷; 维生素 D 促进肠道磷吸收升高血磷。血磷异常见于甲旁亢(血磷↓)、甲旁减(血磷↑)、维生素 D 缺乏(血磷↓)、肾功能不全(血磷↑)和肿瘤性骨软化症(血磷↓)。高磷血症是慢性肾脏病的重要并发症。

记忆方法

构词记忆: phosphate (磷酸盐/磷)。

词族拓展:

hyperphosphatemia: 高磷血症

hypophosphatemia: 低磷血症

calcium-phosphorus product: 钙磷乘积

renal phosphate excretion: 肾排磷

发音: 【发斯—菲特】, 重音落在“发”。

联想: 血磷是血钙的“跷跷板”——PTH 升高→排磷↑→血磷↓(甲旁亢)。血磷高提示甲旁减或肾功能不全。看血钙+血磷+PTH 是“钙磷代谢三兄弟”!

常见搭配

phosphate and PTH: 血磷与 PTH

hyperphosphatemia and CKD: 高磷血症与 CKD

phosphorus restriction: 限磷

双语例句【临床】

Phosphate levels are inversely regulated by PTH; low phosphate with high PTH is typical of primary

hyperparathyroidism.

血磷受 PTH 反向调节；低磷血症伴 PTH 升高是原发性甲旁亢的典型表现。

307. 25-Hydroxyvitamin D /'twen.ti faɪv haɪˌdra:k.si'vai.tə.mɪn di:/ 25-羟维生素 D 【高频必会】

中文释义

25-羟维生素 D [25(OH)D] 是维生素 D 在肝脏经 25-羟化酶羟化后的产物，是维生素 D 的主要循环形式，反映体内维生素 D 储备状态，是评估维生素 D 营养状况的金标准。参考值：充足 ≥ 30 ng/mL (≥ 75 nmol/L)，不足 20-30 ng/mL (50-75 nmol/L)，缺乏 < 20 ng/mL (< 50 nmol/L)。25(OH)D 水平受日照、饮食、吸收、肝肾功能影响，是骨软化、骨质疏松、继发性甲旁亢评估的必要指标。

记忆方法

构词记忆：25-hydroxy (25-羟基) + vitamin D (维生素 D)。

词族拓展：

vitamin D deficiency：维生素 D 缺乏

1,25-dihydroxyvitamin D：1,25-二羟维生素 D

osteomalacia：骨软化症

calcitriol：骨化三醇

发音：【团—提—发—伊夫亥—卓—克—西—维—塔—明迪】，重音落在“团”“提”“亥”和“维”。

联想：25(OH)D 是“维生素 D 的‘仓库库存’”——反映体内维生素 D 储备量。不足就要晒太阳/吃鱼/补 D！目标 > 30 ng/mL。

常见搭配

25(OH)D measurement：25(OH)D 测定

vitamin D insufficiency：维生素 D 不足

vitamin D supplementation：维生素 D 补充

双语例句【临床】

25-hydroxyvitamin D is the best indicator of vitamin D status; levels below 20 ng/mL indicate deficiency requiring supplementation.

25(OH)D 是维生素 D 状态的最佳指标； < 20 ng/mL 提示缺乏，需要补充。

308. 1,25-Dihydroxyvitamin D /wʌn 'pɔɪnt twenti faɪv daɪˌhaɪˌdra:k.si'vai.tə.mɪn di:/ 1,25-二羟维生素 D 【中频重点】

中文释义

1,25-二羟维生素 D [1,25-(OH)₂D] 是维生素 D 的活性形式（骨化三醇），由肾脏 1 α -羟化酶（CYP27B1）将 25(OH)D 羟化生成。1,25-(OH)₂D 通过 VDR 核受体发挥调节钙磷代谢（促进肠道钙磷吸收）、骨骼矿化和免疫调节等作用。其合成受 PTH 和低钙/低磷的刺激，受 FGF23 和高磷/高钙的抑制。1,25-(OH)₂D 水平在肾功能不全时下降，在肉芽肿性疾病（结节病、结核）和淋巴瘤中可异常升高（异位产生）。

记忆方法

构词记忆：1,25-dihydroxy (1,25-二羟基) + vitamin D (维生素 D)。

词族拓展:

calcitriol: 骨化三醇

CYP27B1: 1 α -羟化酶

active vitamin D: 活性维生素 D

FGF23: 成纤维细胞生长因子 23

发音: 【万 普瑞—特 团—提—发—伊夫 戴—亥—卓—克—西—维—塔—明 迪】，重音落在“万”“特”“团”“戴”和“维”。

联想: 1,25(OH)₂D 是“维生素 D 的‘活性战士’”——肝脏把 D 变成 25(OH)D (仓库库存)，肾脏再把它变成 1,25(OH)₂D (活性形式) 去调节钙吸收。查它可评估肾脏活化功能。

常见搭配

1,25-dihydroxyvitamin D and calcium absorption: 1,25(OH)₂D 与钙吸收

calcitriol measurement: 骨化三醇测定

renal hydroxylation: 肾脏羟化

双语例句【临床】

1,25-dihydroxyvitamin D is the active form of vitamin D; its levels are elevated in granulomatous diseases due to extrarenal production.

1,25-(OH)₂D 是维生素 D 的活性形式；肉芽肿性疾病中因肾脏外产生而水平升高。

309. Cortisol /'kɔːr.tɪ.səl/ 血皮质醇 【高频必会】

中文释义

皮质醇是肾上腺皮质束状带分泌的主要糖皮质激素，是应激反应的核心激素，具有调节糖代谢、抗炎、免疫抑制和维持血压等功能。皮质醇分泌受 HPA 轴调控，呈明显的昼夜节律（清晨最高，午夜最低），测定常需固定时间点（8am、4pm、12pm）和 24h 尿游离皮质醇（UFC）以准确评估。皮质醇升高见于库欣综合征（过高、节律消失）；降低见于肾上腺皮质功能不全。

记忆方法

构词记忆: cortisol 源自 cortex (皮质) + -ol (醇类)。

词族拓展:

cortisol rhythm: 皮质醇节律

UFC: 24h 尿游离皮质醇

Cushing's syndrome: 库欣综合征

adrenal insufficiency: 肾上腺皮质功能不全

发音: 【考—提—骚—奥】，重音落在“考”。

联想: 皮质醇是“身体的应激激素”——早晨最高帮我们“开机”，应激时升高。但长期太高就是“库欣综合征”（满月脸、水牛背、高血压）。测皮质醇一定要固定时间！

常见搭配

cortisol and stress: 皮质醇与应激

cortisol rhythm: 皮质醇节律

24-hour urine free cortisol: 24h 尿游离皮质醇

双语例句【临床】

Cortisol has a diurnal rhythm; loss of this rhythm with elevated levels is a hallmark of Cushing's syndrome.

皮质醇有昼夜节律；节律丧失伴水平升高是库欣综合征的标志。

310. 24-Hour Urine Free Cortisol /'twen.ti fɔːr 'aʊ.ər 'jʊr.ɪn friː 'kɔːr.tɪ.sə:l/ 24 小时尿游离皮质醇

【中频重点】

中文释义

24 小时尿游离皮质醇 (UFC) 是收集 24 小时尿液后测定其中皮质醇总量的检查，反映全天皮质醇的分泌总量，是库欣综合征的一线筛查指标。UFC 不受昼夜波动影响，可整合全天皮质醇分泌。正常值范围因实验室而异。库欣综合征时 UFC 显著升高，但轻度库欣或周期性库欣可有假阴性。需同时测定尿肌酐以确保收集完整。

记忆方法

构词记忆：24-hour (24 小时) + urine (尿) + free (游离的) + cortisol (皮质醇)。

词族拓展：

UFC: 24h 尿游离皮质醇

Cushing's syndrome screening: 库欣综合征筛查

urine creatinine: 尿肌酐

cortisol excretion: 皮质醇排泄

发音：【团—提—佛 阿—沃 尤—瑞—恩 夫—瑞 考—提—骚—奥】，重音落在“团”“阿”“尤”“夫”和“考”。

联想：UFC 是“收集一整天尿测皮质醇总量”——比单次血皮质醇更准确反映全天分泌，避免昼夜波动影响。库欣综合征患者 UFC 升高。

常见搭配

UFC in Cushing's syndrome: UFC 在库欣综合征中的应用

UFC collection: UFC 收集

screening test: 筛查试验

双语例句【临床】

24-hour urine free cortisol is a sensitive screening test for Cushing's syndrome, reflecting total daily cortisol secretion.

UFC 是库欣综合征的敏感筛查试验，反映全天的皮质醇分泌总量。

311. ACTH /'ei.sɪ.'ti:'eɪtʃ/ 促肾上腺皮质激素 【高频必会】

中文释义

ACTH 是由垂体前叶促肾上腺皮质激素细胞合成和分泌的多肽激素，主要刺激肾上腺皮质束状带和网状带分泌糖皮质激素（皮质醇）和性激素前体。ACTH 的分泌受下丘脑 CRH 的刺激和皮质醇的负反馈调节。ACTH 测定用于鉴别库欣综合征的病因（ACTH 依赖性 vs 非 ACTH 依赖性）和诊断肾上腺皮质功能不全（原发 ACTH↑，继发 ACTH↓）。ACTH 有昼夜节律，需清晨采血。

记忆方法

构词记忆：ACTH (adrenocorticotrophic hormone) 。

词族拓展：

CRH：促肾上腺皮质激素释放激素

Cushing's syndrome：库欣综合征

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

POMC：阿黑皮素原

发音：【艾—西—提—艾—奇】，重音落在“艾”“西”“提”“艾”。

联想：ACTH 是“垂体指挥肾上腺的‘指令’”——肾上腺产皮质醇多少看 ACTH 指令量。ACTH 高+皮质醇高→垂体问题（库欣病）；ACTH 低+皮质醇低→垂体/下丘脑问题（继发）；ACTH 高+皮质醇低→肾上腺问题（原发 Addison）。

常见搭配

ACTH and cortisol：ACTH 与皮质醇

ACTH stimulation test：ACTH 兴奋试验

plasma ACTH：血浆 ACTH

双语例句【临床】

Plasma ACTH measurement is essential for distinguishing between ACTH-dependent and ACTH-independent causes of Cushing's syndrome.

血浆 ACTH 测定是鉴别 ACTH 依赖性和非 ACTH 依赖性库欣综合征病因的关键。

312. DHEA-S /ˌdiː.ertʃiːˈeɪˈes/ 硫酸脱氢表雄酮 【中频重点】

中文释义

DHEA-S（硫酸脱氢表雄酮）是肾上腺皮质网状带分泌的最丰富的类固醇激素，是人体循环中含量最高的雄激素前体，在女性中主要由肾上腺产生（卵巢少量）。DHEA-S 在青春期升高、30 岁后逐渐下降。DHEA-S 测定用于评估肾上腺雄激素分泌功能和鉴别高雄激素血症的来源：肾上腺源性（DHEA-S 显著升高，如 CAH、肾上腺肿瘤）vs 卵巢源性（DHEA-S 正常或轻度升高，如 PCOS）。

记忆方法

构词记忆：DHEA-S (dehydroepiandrosterone sulfate) 。

词族拓展：

adrenal androgen：肾上腺雄激素

PCOS：多囊卵巢综合征

CAH：先天性肾上腺皮质增生症

adrenal tumor：肾上腺肿瘤

发音：【迪—艾—奇—伊—艾—斯】，重音落在“迪”“艾”“奇”“伊”“艾”。

联想：DHEA-S 是“肾上腺来源的雄激素标志”——女性多毛/高雄查 DHEA-S：高（肾上腺源性，警惕 CAH/肾上腺肿瘤），正常/轻度高（卵巢源性，PCOS 最常见）。

常见搭配

DHEA-S and adrenal androgen: DHEA-S 与肾上腺雄激素

hyperandrogenism: 高雄激素血症

CAH screening: CAH 筛查

双语例句【临床】

Elevated DHEA-S indicates adrenal origin of hyperandrogenism, as seen in congenital adrenal hyperplasia or adrenal tumors.

DHEA-S 升高提示高雄激素血症来自肾上腺，见于 CAH 或肾上腺肿瘤。

313. Aldosterone /æɪˈdɑːstəˌroʊn/ 醛固酮 【高频必会】

中文释义

醛固酮是肾上腺皮质球状带分泌的主要盐皮质激素，主要通过肾脏远曲小管和集合管上的盐皮质激素受体（MR）发挥作用，促进钠离子重吸收和钾离子排泄（“保钠排钾”），从而维持血容量和血压稳定。醛固酮分泌受肾素-血管紧张素系统（RAS）和血钾的调控。醛固酮升高见于原醛（低肾素，醛固酮自主分泌）和继发性醛固酮增多症（高肾素）。测定需注意体位和饮食影响。

记忆方法

构词记忆：aldosterone 源自 aldehyde（醛基）+ steroid（甾体）+ -one（酮）。

词族拓展：

renin: 肾素

ARR: 醛固酮/肾素比值

primary aldosteronism: 原发性醛固酮增多症

spironolactone: 螺内酯

发音：【阿—道—斯—特—如—恩】，重音落在“道”。

联想：醛固酮是“保钠排钾的激素”——它让肾脏“留盐（钠）加水（水）排钾”，所以醛固酮太高→高血压+低钾血症。原醛就是醛固酮“失控”了。

常见搭配

aldosterone and hypertension: 醛固酮与高血压

PAC: 血浆醛固酮浓度

aldosterone/renin ratio: 醛固酮/肾素比值

双语例句【临床】

Primary aldosteronism is the most common cause of secondary hypertension, diagnosed by an elevated aldosterone-to-renin ratio.

原醛是继发性高血压最常见的病因，通过醛固酮/肾素比值升高来诊断。

314. Plasma Renin Activity /ˈplæz.mə ˈriː.nɪn ækˈtɪv.ə.ti/ 血浆肾素活性 【中频重点】

中文释义

血浆肾素活性（PRA）是测定血浆中肾素催化血管紧张素原生成血管紧张素 I（Ang I）的速率（单位 ng/mL/h），反映肾素-血管紧张素系统的活性状态。肾素由肾脏球旁细胞分泌，受血容量减少、低血压、β-肾上腺素刺激等激

活。PRA 与原醛的诊断密切相关：原醛中 PRA 被抑制（低肾素），继发性醛固酮增多症中 PRA 升高。PRA 测定需标准化体位和饮食。

记忆方法

构词记忆：plasma（血浆）+ renin（肾素）+ activity（活性）。

词族拓展：

renin：肾素

PRA：血浆肾素活性

ARR：醛固酮/肾素比值

primary aldosteronism：原醛

发音：【**普拉—兹—玛 瑞—宁 阿—克—提—维—提**】，重音落在“普”“瑞”和“克”。

联想：PRA 是“RAS 系统的活跃度”——原醛中 PRA 被醛固酮“关掉”了（低），继发性醛固酮增多症中 PRA 升高。测 PRA+醛固酮计算 ARR 比值是原醛筛查关键！

常见搭配

PRA and primary aldosteronism：PRA 与原醛

low renin hypertension：低肾素高血压

plasma renin concentration：血浆肾素浓度

双语例句【临床】

Plasma renin activity is suppressed in primary aldosteronism; an elevated aldosterone-to-renin ratio is the initial screening test.

原醛中 PRA 被抑制；醛固酮/肾素比值升高是初始筛查试验。

315. Aldosterone-to-Renin Ratio /æɪˈdɑːstəˌroʊn tuː ˈriːnɪn ˈreɪʃi.oʊ/ 醛固酮/肾素比值 【中频重点】

中文释义

醛固酮/肾素比值（ARR）是原发性醛固酮增多症（原醛）的首选筛查指标。ARR = 血浆醛固酮浓度（PAC，ng/dL）/ 血浆肾素活性（PRA，ng/mL/h）。筛查阳性切点通常为 PAC/PRA >30（或>20，因实验室而异），且 PAC>15-20 ng/dL。ARR 升高的患者需进一步行确诊试验（盐水负荷试验、卡托普利试验等）。ARR 操作简便、敏感度高，但受药物、体位、时间、年龄和饮食影响。

记忆方法

构词记忆：aldosterone-to-renin ratio（醛固酮/肾素比值）。

词族拓展：

ARR：醛固酮/肾素比值

primary aldosteronism screening：原醛筛查

confirmation test：确诊试验

salt loading test：盐水负荷试验

发音：【**阿—道—斯—特—如—恩 图 瑞—宁 瑞—西—欧**】，重音落在“道”“图”“瑞”和“西”。

联想：ARR 是“原醛的‘侦察兵’”——醛固酮高+肾素低→ARR 高→提示原醛。但 ARR 升高不等于确诊，还需

要做确诊试验。

常见搭配

ARR screening for aldosteronism: ARR 筛查原醛

confirmatory testing: 确诊试验

ARR interpretation: ARR 结果解读

双语例句【临床】

Aldosterone-to-renin ratio is the recommended screening test for primary aldosteronism; a positive result requires confirmatory testing.

ARR 是推荐的原醛筛查试验；阳性结果需进一步确诊试验。

316. Catecholamines /ˌkæt.əˈkɒl.lə.miːnz/ 儿茶酚胺 【中频重点】

中文释义

儿茶酚胺是一类含儿茶酚基和胺基的神经递质和激素，包括多巴胺（DA）、去甲肾上腺素（NE）和肾上腺素（E）。由肾上腺髓质和交感神经末梢合成和分泌，参与“战或逃”反应：心率↑、血压↑、血糖↑和支气管扩张。嗜铬细胞瘤和副神经节瘤是儿茶酚胺过度分泌的主要原因。常用检测标本为 24 小时尿儿茶酚胺或血浆游离甲氧基肾上腺素类（MN）。检测前需避免某些药物和食物（咖啡、茶、香蕉等）。

记忆方法

构词记忆：catechol（儿茶酚）+ amine（胺）。

词族拓展：

metanephrine: 甲氧基肾上腺素

pheochromocytoma: 嗜铬细胞瘤

epinephrine: 肾上腺素

norepinephrine: 去甲肾上腺素

发音：【凯—塔—扣—拉—敏—兹】，重音落在“凯”和“扣”。

联想：儿茶酚胺是“应激时的‘紧急激素’”——交感应激释放，让身体“进入战斗状态”。嗜铬细胞瘤就是这些激素“失控释放”导致血压剧烈波动。

常见搭配

catecholamines and pheochromocytoma: 儿茶酚胺与嗜铬细胞瘤

24-hour urine catecholamines: 24h 尿儿茶酚胺

plasma free metanephrines: 血浆游离甲氧基肾上腺素类

双语例句【临床】

Elevated catecholamine levels, especially metanephrines, are diagnostic of pheochromocytoma and should be measured in patients with paroxysmal hypertension.

儿茶酚胺水平升高（尤其是甲氧基肾上腺素类）可诊断嗜铬细胞瘤，阵发性高血压患者应检测。

317. Metanephrines /ˌmet.əˈnef.riːnz/ 甲氧基肾上腺素类 【中频重点】

中文释义

甲氧基肾上腺素类（MN）是儿茶酚胺（肾上腺素、去甲肾上腺素）在肾上腺髓质嗜铬细胞瘤细胞内经儿茶酚-O-

甲基转移酶（COMT）代谢后的终产物，包括甲氧基肾上腺素（metanephrine, M）和去甲氧基肾上腺素（normetanephrine, NM）。血浆游离 MN 是嗜铬细胞瘤和副神经节瘤诊断最敏感的指标（敏感性>95%）。测定时需排除咖啡因、含酚类食物、某些药物（三环类）的干扰。

记忆方法

构词记忆：metanephrine（甲氧基肾上腺素）。

词族拓展：

pheochromocytoma：嗜铬细胞瘤

plasma free metanephrines：血浆游离 MNs

COMT：儿茶酚-O-甲基转移酶

24-hour urine metanephrines：24h 尿 MNs

发音：【梅—塔—奈—弗—瑞—恩—兹】，重音落在“梅”和“奈”。

联想：甲氧基肾上腺素是“儿茶酚胺的‘降解产物’”——嗜铬细胞瘤中儿茶酚胺在肿瘤内被代谢成MN，所以测MN比直接测儿茶酚胺更准确！是嗜铬细胞瘤筛查的“金标准”。

常见搭配

plasma free metanephrines and pheochromocytoma：血浆游离 MN 与嗜铬细胞瘤

MN levels：MN 水平

pre-analytical factors：分析前因素

双语例句【临床】

Plasma free metanephrines are the most sensitive markers for diagnosing pheochromocytoma; their elevation is highly specific.

血浆游离 MN 是诊断嗜铬细胞瘤最敏感的指标；其升高具有高度特异性。

318. Follicle-Stimulating Hormone /'fɑ:l.lɪ.kəl 'stim.jə.leɪ.tɪŋ 'hɔ:r.moun/ 卵泡刺激素 【高频必会】

中文释义

FSH 是垂体前叶促性腺激素细胞分泌的促性腺激素，刺激性腺（卵巢和睾丸）的配子生成和激素分泌。在女性中促进卵泡生长和雌激素分泌；在男性中促进睾丸曲细精管生精（支持细胞）。FSH 测定用于评估性腺功能状态和鉴别原发 vs 继发性性腺功能减退：原发性（性腺衰竭）FSH↑（缺乏负反馈），继发性（下丘脑/垂体）FSH↓或正常（促性腺激素不足）。FSH 升高是卵巢早衰和绝经的标志。

记忆方法

构词记忆：follicle（卵泡）+ stimulating（刺激的）+ hormone（激素）。

词族拓展：

LH：黄体生成素

gonadotropin：促性腺激素

hypogonadism：性腺功能减退

menopause：绝经

发音：【发—利—扣 斯提—缪—雷—挺 霍—蒙】，重音落在“发”“利”“缪”和“霍”。

联想：FSH 是“促卵泡激素”——卵巢/睾丸功能好不好，看 FSH 就知道：高了说明性腺“不行了”（原发），低了说明“指挥部”不发电（继发）。绝经后 FSH 升到 40+！

常见搭配

FSH and LH: FSH 与 LH

FSH elevation in menopause: 绝经期 FSH 升高

gonadal function assessment: 性腺功能评估

双语例句【临床】

Elevated FSH with low estradiol indicates primary ovarian failure, while low or normal FSH with low sex hormones suggests hypothalamic-pituitary dysfunction.

FSH 升高伴雌二醇降低提示原发性卵巢功能衰竭；FSH 低或正常伴性激素低提示下丘脑-垂体功能障碍。

319. Luteinizing Hormone /'lu:ti.ə.naɪ.zɪŋ 'hɔ:ɪ.moon/ 黄体生成素 【高频必会】

中文释义

LH 是垂体前叶促性腺激素细胞分泌的促性腺激素，刺激性腺分泌性激素。在女性中 LH 促进排卵和黄体形成（LH 峰触发排卵）；在男性中 LH 刺激睾丸间质细胞分泌睾酮。LH 测定用于评估性腺功能、排卵监测（LH 峰）和鉴别原发 vs 继发性性腺功能减退。PCOS 中 LH/FSH 比值升高（常>2-3）是辅助诊断依据。

记忆方法

构词记忆：luteinizing（促黄体的）+ hormone（激素）。

词族拓展：

FSH: 卵泡刺激素

LH surge: LH 峰

ovulation: 排卵

PCOS: 多囊卵巢综合征

发音：【路—提—阿—奈—辛 霍—蒙】，重音落在“路”“提”和“霍”。

联想：LH 是“促黄体/促排卵激素”——排卵前 LH 峰是“卵子释放”的信号。LH/FSH 比值>2-3 提示 PCOS。

常见搭配

LH and ovulation: LH 与排卵

LH surge detection: LH 峰检测

LH/FSH ratio: LH/FSH 比值

双语例句【临床】

A mid-cycle LH surge triggers ovulation; an elevated LH/FSH ratio (>2-3) is characteristic of polycystic ovary syndrome.

排卵中期 LH 峰触发排卵；LH/FSH 比值升高 (>2-3) 是多囊卵巢综合征的特征。

320. Estradiol /,es.trə'daɪ.əl/ 雌二醇 【中频重点】

中文释义

雌二醇（E₂）是女性体内最主要的雌激素，主要由卵巢颗粒细胞分泌，少量由肾上腺和脂肪组织转化而来。E₂促进女性第二性征发育、维持月经周期、促进骨形成和保护心血管。E₂测定用于评估卵巢功能（月经周期中 E₂随卵泡

发育升高，排卵前达峰值，黄体期下降）、监测诱导排卵、诊断性早熟和雌激素替代治疗的监测。绝经后 E_2 显著降低 ($<20 \text{ pg/mL}$)。

记忆方法

构词记忆：estradiol（雌二醇）。

词族拓展：

estrogen：雌激素

E_2 ：雌二醇

ovarian function：卵巢功能

hormone replacement therapy：激素替代治疗

发音：【艾斯—特—瑞—戴—奥】，重音落在“戴”。

联想： E_2 是“女性的‘青春激素’”——促进乳房发育、维持月经、保护骨骼。绝经后 $E_2 \downarrow$ 导致潮热、骨松、心血管风险 $\uparrow$ 。

常见搭配

E_2 and ovarian function： E_2 与卵巢功能

E_2 in menopause：绝经期 E_2

E_2 monitoring in ART：ART 中 E_2 监测

双语例句【临床】

Estradiol levels fluctuate during the menstrual cycle; low E_2 with elevated FSH confirms menopause or ovarian failure.

E_2 在月经周期中波动； E_2 低伴 FSH 升高可确认绝经或卵巢功能衰竭。

321. Testosterone /tes'tɑ:stə.roun/ 睾酮 【高频必会】

中文释义

睾酮是男性最主要的雄激素，主要由睾丸间质细胞分泌（少量由肾上腺皮质和女性卵巢分泌），促进男性第二性征发育（肌肉、体毛、声音变粗）、精子生成、维持性欲和骨量。睾酮测定用于评估男性性腺功能、诊断性腺功能减退（睾酮 $\downarrow$ ）和雄激素过多（女性多毛、PCOS、肾上腺肿瘤）。睾酮有昼夜节律（清晨最高），应于早晨 8-10am 采血。

记忆方法

构词记忆：testosterone（睾酮），源自 testis（睾丸）+ sterone（甾酮）。

词族拓展：

hypogonadism：性腺功能减退

androgen：雄激素

free testosterone：游离睾酮

testosterone replacement therapy：睾酮替代治疗

发音：【泰—斯—涛—斯—特—如—恩】，重音落在“泰”和“斯”。

联想：睾酮是“男性的‘力量激素’”——肌肉、体力、性欲都和它有关。低睾酮 $\rightarrow$ 乏力、性欲减退、肌肉减少、骨松。测睾酮一定要早上 8-10 点！

常见搭配

total testosterone: 总睾酮

free testosterone: 游离睾酮

testosterone deficiency: 睾酮缺乏

双语例句【临床】

Low morning testosterone with elevated LH indicates primary hypogonadism, while low testosterone with low/normal LH suggests secondary hypogonadism.

清晨睾酮低伴 LH 升高提示原发性性腺功能减退；睾酮低伴 LH 低/正常提示继发性性腺功能减退。

322. Prolactin /prɒvˈlæktɪn/ 催乳素 【高频必会】

中文释义

PRL 是垂体前叶泌乳素细胞分泌的多肽激素，主要功能为促进乳腺发育和乳汁分泌。PRL 分泌受下丘脑多巴胺的抑制性调控（PIF，催乳素抑制因子）。PRL 升高（高泌乳素血症）见于泌乳素瘤、药物（多巴胺拮抗剂）、下丘脑疾病、甲减、肾功能不全和生理性因素（妊娠、哺乳、应激）。高 PRL 抑制 GnRH 分泌→FSH/LH↓→性激素↓→闭经、溢乳、不育。

记忆方法

构词记忆：prolactin（催乳素）+ pro-（促进）+ lact-（乳汁）。

词族拓展：

hyperprolactinemia: 高泌乳素血症

prolactinoma: 泌乳素瘤

galactorrhea: 溢乳

bromocriptine: 溴隐亭

发音：【普—罗—拉克—挺】，重音落在“罗”和“拉克”。

联想：PRL 是“乳汁分泌激素”——非哺乳期 PRL 高就是不正常！高 PRL→闭经+溢乳+不育三联征。记住“多巴胺抑制 PRL”，所以多巴胺激动剂（溴隐亭/卡麦角林）是治疗首选。

常见搭配

PRL and hyperprolactinemia: PRL 与高泌乳素血症

PRL level: PRL 水平

dopamine agonist therapy: 多巴胺激动剂治疗

双语例句【临床】

Prolactin elevation above 100 ng/mL is highly suggestive of prolactinoma; lower elevations may be drug-induced or due to other causes.

PRL>100 ng/mL 高度提示泌乳素瘤；轻度升高可能为药物性或其他原因。

323. Sex Hormone-Binding Globulin /seks ˈhɔːr.moon ˈbɑːm.dɪŋ ˈɡləʊ.bjʊ.lɪn/ 性激素结合球蛋白

【中频重点】

中文释义

性激素结合球蛋白（SHBG）是肝脏合成的血清蛋白，是睾酮和雌二醇的主要运输蛋白（结合约 60-70% 的性激

素)。SHBG 水平影响游离性激素的浓度：SHBG↑→游离睾酮/E₂↓；SHBG↓→游离睾酮/E₂↑。SHBG 在肥胖、PCOS、胰岛素抵抗和甲减中降低，在甲亢、肝硬化和雌激素治疗中升高。SHBG 测定有助于评估游离睾酮水平（计算游离雄激素指数 FAI）和鉴别性激素异常的原因。

记忆方法

构词记忆：sex hormone（性激素）+ binding（结合）+ globulin（球蛋白）。

词族拓展：

SHBG：性激素结合球蛋白

free testosterone：游离睾酮

FAI：游离雄激素指数

PCOS：多囊卵巢综合征

发音：【塞克斯 霍—蒙 拜—恩—丁 格罗—布—尤—林】，重音落在“塞”“霍”“拜”和“格罗”。

联想：SHBG 是“性激素的‘运输车’”——睾酮/E₂大部分“坐”在 SHBG 车上，少部分“下车”发挥作用（游离）。PCOS/肥胖时 SHBG↓，游离睾酮相对↑，加重高雄表现。

常见搭配

SHBG and free androgen index：SHBG 与游离雄激素指数

low SHBG in obesity：肥胖中的低 SHBG

free testosterone calculation：游离睾酮计算

双语例句【临床】

Low SHBG levels, commonly seen in obesity and insulin resistance, result in higher free testosterone and may exacerbate hyperandrogenism.

SHBG 低（常见于肥胖和胰岛素抵抗）导致游离睾酮升高，可能加重高雄激素血症。

324. Growth Hormone /groʊθ 'hɔːr.moʊn/ 生长激素 【高频必会】

中文释义

GH 是垂体前叶生长激素细胞分泌的多肽激素，主要促进骨骼、肌肉和器官的生长（通过刺激肝脏产生 IGF-1），也参与糖脂代谢调节。GH 分泌呈脉冲式，受 GHRH（刺激）和生长抑素（抑制）调控，夜间睡眠时分泌增加。GH 测定用于诊断 GH 缺乏（矮小症，需激发试验）和 GH 过多（巨人症/肢端肥大症，需抑制试验）。单次随机 GH 水平诊断价值有限，需结合 IGF-1 和动态试验。

记忆方法

构词记忆：growth（生长）+ hormone（激素）。

词族拓展：

IGF-1：胰岛素样生长因子-1

GHD：生长激素缺乏症

acromegaly：肢端肥大症

GH stimulation test：GH 兴奋试验

发音：【格—柔—斯 霍—蒙】，重音落在“格”和“霍”。

联想：GH 是“长高的激素”——儿童时期 GH 不足→矮小，GH 过多→巨人症；成人 GH 过多→肢端肥大症。由于 GH 是脉冲式分泌，测 IGF-1 更稳定！

常见搭配

GH and IGF-1：GH 与 IGF-1

GH deficiency：GH 缺乏

acromegaly diagnosis：肢端肥大症诊断

双语例句【临床】

Growth hormone has a pulsatile secretion pattern; IGF-1, which reflects integrated GH action, is a more stable marker for assessing GH status.

GH 呈脉冲式分泌；反映 GH 综合作用的 IGF-1 是评估 GH 状态的更稳定指标。

325. Insulin-Like Growth Factor-1 /'ɪn.sə.lɪn laɪk groʊθ 'fæktər wʌn/ 胰岛素样生长因子-1 【中

频重点】

中文释义

IGF-1 是肝脏和其他靶组织响应 GH 刺激而产生的一种多肽生长因子，介导 GH 的大部分促生长和代谢效应，是反映 GH 分泌状态和作用的稳定指标。IGF-1 水平在 GH 过多时升高（肢端肥大症/巨人症），在 GH 缺乏时降低（GHD），且不受 GH 脉冲式分泌影响，是筛查 GH 异常的优选指标。IGF-1 也受年龄、性别、营养和肝功的影响（需用年龄和性别匹配的正常值）。

记忆方法

构词记忆：insulin-like（胰岛素样的）+ growth factor（生长因子）+ 1。

词族拓展：

IGF-1：胰岛素样生长因子-1

acromegaly：肢端肥大症

GHD：生长激素缺乏症

GH-IGF-1 axis：GH-IGF-1 轴

发音：【因—苏—林 赖—克 格—柔—斯 发—克—特 万】，重音落在“因”“格”“发”和“万”。

联想：IGF-1 是“GH 的‘代言人’”——GH 在肝脏“吩咐”产生 IGF-1，IGF-1 再去执行促生长任务。测 IGF-1 稳定可靠，比测 GH 更方便。

常见搭配

IGF-1 and GH status：IGF-1 与 GH 状态

age- and sex-matched reference：年龄性别匹配参考值

IGF-1 in acromegaly：肢端肥大症中 IGF-1

双语例句【临床】

Elevated IGF-1 is a hallmark of acromegaly; normal IGF-1 effectively rules out the diagnosis in the absence of other supporting evidence.

IGF-1 升高是肢端肥大症的标志；在无其他支持证据时 IGF-1 正常可有效排除诊断。

326. 1 mg Overnight Dexamethasone Suppression Test /wʌn mɪlɪ'græm ,oʊ.vər'naɪt

中文释义

1mg 过夜地塞米松抑制试验是库欣综合征最简便的门诊筛查试验，受试者午夜 11-12pm 口服地塞米松 1mg，次晨 8am 测血皮质醇。正常人有负反馈反应，皮质醇被抑制至 $<1.8 \mu\text{g/dL}$ ($<50 \text{ nmol/L}$)；未被抑制 ($>1.8 \mu\text{g/dL}$) 提示皮质醇自主分泌过多，需进一步评估。敏感度高但特异性中等（假阳性见于肥胖、抑郁、应激等）。

记忆方法

构词记忆：1 mg (1 毫克) + overnight (过夜) + dexamethasone suppression test (地塞米松抑制试验)。

词族拓展：

DST：地塞米松抑制试验

LDDST：小剂量地塞米松抑制试验

Cushing's syndrome screening：库欣综合征筛查

cortisol suppression：皮质醇抑制

发音：【万 密—利—格—让 欧—沃—奈特 戴克—萨—梅—撒—松 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“万”“欧”“戴”和“泰”。

联想：1mg 过夜 DST 是“吃颗激素药看次日早晨皮质醇是否被压住”——正常人吃了地塞米松（人工皮质醇），负反馈使自身皮质醇下降。没压住→库欣综合征可疑。

常见搭配

1mg overnight DST screening：1mg 过夜 DST 筛查

DST interpretation：DST 结果解读

false-positive causes：假阳性原因

双语例句【临床】

The 1 mg overnight dexamethasone suppression test is the first-line screening test for Cushing's syndrome; cortisol $>1.8 \mu\text{g/dL}$ indicates impaired suppression.

1mg 过夜地塞米松抑制试验是库欣综合征一线筛查试验；皮质醇 $>1.8 \mu\text{g/dL}$ 提示抑制受损。

327. Low-Dose Dexamethasone Suppression Test /looˈdoʊs ˌdek.səˈmeθ.ə.soun səˈpref.ən test/

小剂量地塞米松抑制试验 【中频重点】

中文释义

LDDST 是库欣综合征的确认筛查试验，方案为口服地塞米松 0.5mg q6h×48h，或 2mg/d×48h，末次给药后 6h 采血测皮质醇和 ACTH。正常人的皮质醇被抑制至 $<1.8 \mu\text{g/dL}$ ；库欣综合征患者不被抑制（皮质醇 $>1.8 \mu\text{g/dL}$ ）。LDDST 可区分正常人和皮质醇增多症，但对轻度库欣综合征或周期性库欣仍有假阴性。LDDST 不能鉴别库欣病和异位 ACTH 综合征。

记忆方法

构词记忆：low-dose (小剂量) + dexamethasone suppression test (地塞米松抑制试验)。

词族拓展：

LDDST：小剂量地塞米松抑制试验

Cushing's syndrome：库欣综合征

ACTH-dependent: ACTH 依赖性

cortisol suppression: 皮质醇抑制

发音: 【漏 都—斯 戴克—萨—梅—撒—松 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“漏”“戴”和“泰”。

联想: LDDST 是“更规范的抑制试验”——吃 2 天地塞米松（小剂量），看皮质醇能否被抑制。抑制不住→库欣综合征确诊！但分不清是垂体还是异位。

常见搭配

LDDST and Cushing's syndrome: LDDST 与库欣综合征

cortisol measurement: 皮质醇测定

differentiation from normal: 与正常人的鉴别

双语例句【临床】

The low-dose dexamethasone suppression test confirms hypercortisolism; failure to suppress cortisol below 1.8 µg/dL indicates Cushing's syndrome.

LDDST 可确认皮质醇增多症；皮质醇未能被抑制至 1.8 µg/dL 以下提示库欣综合征。

328. High-Dose Dexamethasone Suppression Test /haɪ doʊs ,dek.sə'meθ.ə.səʊn sə'preʃ.ən test/

大剂量地塞米松抑制试验 【中频重点】

中文释义

HDDST 用于鉴别库欣病（ACTH 依赖性）和异位 ACTH 综合征。方案：口服地塞米松 2mg q6h×48h（或 8mg 单次夜间），测定给药前后血/尿皮质醇。库欣病中糖皮质激素受体完整，大剂量地塞米松可抑制 ACTH→皮质醇下降（抑制>50%）；而异位 ACTH 综合征不受抑制（或抑制不明显），因其 ACTH 分泌不受下丘脑调控。HDDST 与 IPSS 联合提高鉴别准确率。

记忆方法

构词记忆: high-dose（大剂量）+ dexamethasone suppression test（地塞米松抑制试验）。

词族拓展:

HDDST: 大剂量地塞米松抑制试验

Cushing's disease: 库欣病

ectopic ACTH syndrome: 异位 ACTH 综合征

IPSS: 岩下窦采血

发音: 【嗨 都—斯 戴克—萨—梅—撒—松 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“嗨”“戴”和“泰”。

联想: HDDST 是“用大剂量激素看 ACTH 是否听话”——库欣病的垂体还“听话”（大剂量地塞米松可抑制 ACTH 下降>50%）；异位 ACTH “不听指挥”（不被抑制）。

常见搭配

HDDST and Cushing's disease: HDDST 与库欣病

suppression of cortisol: 皮质醇抑制

IPSS confirmation: IPSS 确认

双语例句【临床】

A >50% suppression of cortisol in the high-dose dexamethasone suppression test is consistent with Cushing's disease

rather than ectopic ACTH syndrome.

HDDST 中皮质醇抑制>50%提示库欣病而非异位 ACTH 综合征。

329. ACTH Stimulation Test /'ei.si:ti:'eɪtʃ ,stim.jə'lei.fən test/ **ACTH 兴奋试验** 【中频重点】

中文释义

ACTH 兴奋试验是评估肾上腺皮质储备功能的标准试验，用于诊断肾上腺皮质功能不全。方案：静脉注射合成 ACTH (cosyntropin) 250 μg，于 0、30、60 分钟采血测皮质醇。正常反应为 30 分钟或 60 分钟皮质醇峰值 $\geq 18 \mu\text{g/dL}$ ($\geq 500 \text{ nmol/L}$) 或较基线升高 $>7 \mu\text{g/dL}$ 。峰值 $<18 \mu\text{g/dL}$ 提示肾上腺皮质功能不全（原发或继发均不能分泌足够皮质醇）。该试验也可用于鉴别原发（ACTH 高但反应差）和继发性肾上腺功能不全（ACTH 低且反应差）。

记忆方法

构词记忆：ACTH（促肾上腺皮质激素）+ stimulation（兴奋）+ test（试验）。

词族拓展：

cosyntropin：合成 ACTH

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

cortisol response：皮质醇反应

primary vs. secondary adrenal insufficiency：原发 vs 继发肾上腺功能不全

发音：【艾—西—提—艾—奇 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“艾”“奇”“提”“缪”和“泰”。

联想：ACTH 兴奋试验是“给肾上腺打一针 ACTH 看它能产多少皮质醇”——打得动（皮质醇↑）说明肾上腺好，打不动（不↑）说明肾上腺“不行了”（原发或继发）。

常见搭配

ACTH stimulation test and adrenal insufficiency：ACTH 兴奋试验与肾上腺功能不全

cortisol peak：皮质醇峰值

adrenal reserve：肾上腺储备

双语例句【临床】

Failure of cortisol to rise above $18 \mu\text{g/dL}$ after ACTH stimulation confirms adrenal insufficiency; the diagnosis of primary vs. secondary depends on baseline ACTH.

ACTH 兴奋后皮质醇未能升至 $18 \mu\text{g/dL}$ 以上可确诊肾上腺皮质功能不全；原发 vs 继发取决于基线 ACTH。

330. CRH Stimulation Test /,si:.ɑ:r'eɪtʃ ,stim.jə'lei.fən test/ **CRH 兴奋试验** 【低频拓展】

中文释义

CRH 兴奋试验是通过静脉注射合成的 CRH（促肾上腺皮质激素释放激素）后测定血浆 ACTH 和皮质醇的刺激试验，用于下丘脑-垂体-肾上腺轴的功能评估。在库欣病的鉴别诊断中，CRH 兴奋试验有助于区分库欣病（ACTH 和皮质醇反应增强，因垂体腺瘤对 CRH 仍有反应）和异位 ACTH 综合征（通常无反应或反应减弱）。但敏感性有限，目前多被 HDDST 和 IPSS 替代。

记忆方法

构词记忆：CRH（促肾上腺皮质激素释放激素）+ stimulation（兴奋）+ test（试验）。

词族拓展:

CRH: 促肾上腺皮质激素释放激素

Cushing's disease: 库欣病

ectopic ACTH syndrome: 异位 ACTH 综合征

pituitary-adrenal axis: 垂体-肾上腺轴

发音: 【西—阿—艾—奇 斯提—缪—雷—申 泰斯特】, 重音落在“西”“阿”“艾”“缪”和“泰”。

联想: CRH 兴奋试验是“给垂体打 CRH 看 ACTH 反应”——库欣病中垂体腺瘤对 CRH 反应敏感 (ACTH↑), 异位 ACTH 不反应。但临床已较少使用。

常见搭配

CRH stimulation test in Cushing's disease: CRH 兴奋试验在库欣病中

ACTH response: ACTH 反应

IPSS superiority: IPSS 优越性

双语例句【临床】

CRH stimulation test may show an exaggerated ACTH response in Cushing's disease, but its use has been largely superseded by IPSS.

CRH 兴奋试验在库欣病中可显示 ACTH 反应增强, 但其使用已被 IPSS 大幅取代。

331. Insulin Hypoglycemia Stimulation Test /'m.sə.lɪn ,haɪ.pʊə.glaɪ'si:.mi.ə ,stim.jə'leɪ.fən test/ 胰岛素低血糖兴奋试验 【低频拓展】

中文释义

胰岛素低血糖兴奋试验是通过注射胰岛素诱导低血糖 (血糖<2.2 mmol/L) 刺激 GH 和皮质醇分泌的试验, 用于评估下丘脑-垂体轴 (GH 和 ACTH 储备) 的功能完整性。低血糖是 GH 和 ACTH 最强的生理性刺激之一, 正常反应为 GH 峰值>5-7 ng/mL, 皮质醇峰值>18 μg/dL。该试验有低血糖风险, 需在监护下进行, 禁忌症包括癫痫、心血管病和严重低血糖史。

记忆方法

构词记忆: insulin (胰岛素) + hypoglycemia (低血糖) + stimulation (兴奋) + test (试验)。

词族拓展:

GH reserve: GH 储备

ACTH reserve: ACTH 储备

hypoglycemic stress: 低血糖应激

contraindications: 禁忌症

发音: 【因—苏—林 亥—剖—格莱—西—米—阿 斯提—缪—雷—申 泰斯特】, 重音落在“因”“格莱”“缪”和“泰”。

联想: 胰岛素低血糖兴奋试验是“制造低血糖看垂体应激反应”——低血糖时垂体应该“全力运转”释放 GH 和 ACTH。反应不足说明垂体功能减退。有风险, 需监护下做!

常见搭配

insulin hypoglycemia stimulation test and GH deficiency: 胰岛素低血糖兴奋试验与 GH 缺乏

safety monitoring: 安全监护

contraindications: 禁忌症

双语例句【临床】

The insulin hypoglycemia stimulation test is the gold standard for assessing GH and ACTH reserve, but it requires careful monitoring for hypoglycemia.

胰岛素低血糖兴奋试验是评估 GH 和 ACTH 储备的金标准，但需严密监测低血糖。

332. GnRH Stimulation Test /ˌdʒiː.ɑːr.enˈeɪtʃ ˌstim.jəˈleɪ.ʃən test/ GnRH 兴奋试验 【低频拓展】

中文释义

GnRH 兴奋试验是通过静脉注射促性腺激素释放激素（GnRH）后测定血清 FSH 和 LH 水平的刺激试验，用于评估下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）的功能状态和鉴别性早熟的病因。中枢性（真性）性早熟表现为 FSH 和 LH 显著升高（青春期样反应）；外周性（假性）性早熟则无反应（性激素来自性腺/肾上腺，不依赖 GnRH）。该试验也用于评估下丘脑-垂体区域的病变。

记忆方法

构词记忆：GnRH（促性腺激素释放激素）+ stimulation（兴奋）+ test（试验）。

词族拓展：

GnRH: 促性腺激素释放激素

precocious puberty: 性早熟

HPG axis: 下丘脑-垂体-性腺轴

LH response: LH 反应

发音：【吉—阿—恩—艾—奇 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“吉”“阿”“恩”“缪”和“泰”。

联想：GnRH 兴奋试验是“给促性腺激素看 LH/FSH 反应”——真性性早熟对 GnRH 有反应（青春期已启动），假性无反应（外周来源）。

常见搭配

GnRH stimulation test and puberty: GnRH 兴奋试验与青春期

central precocious puberty: 中枢性性早熟

LH/FSH response: LH/FSH 反应

双语例句【临床】

GnRH stimulation test is used to differentiate central from peripheral precocious puberty based on the LH and FSH response.

GnRH 兴奋试验通过 LH 和 FSH 反应鉴别中枢性和外周性性早熟。

333. Saline Infusion Test /ˈseɪ.laɪn ɪnˈfjuː.ʒən test/ 盐水负荷试验 【中频重点】

中文释义

盐水负荷试验是原发性醛固酮增多症（原醛）的重要确诊试验之一。受试者静脉输注 2L 生理盐水（4 小时），输注后测定血浆醛固酮浓度（PAC）和血钾。正常人和原发性高血压患者 PAC 被盐水抑制至 <5-10 ng/dL；原醛患者 PAC 不被抑制（>10 ng/dL），证实醛固酮自主分泌。该试验需在严密监护下进行（可能诱发高血压和低钾血症），高血压控制不佳者禁用。

记忆方法

构词记忆：saline (盐水) + infusion (输注) + test (试验)。

词族拓展：

saline infusion test: 盐水负荷试验

primary aldosteronism diagnosis: 原醛确诊

PAC suppression: PAC 抑制

confirmatory testing: 确诊试验

发音：【赛—林 因—服—任 泰斯特】，重音落在“赛”“因”和“泰”。

联想：盐水负荷试验是“给盐水利尿看醛固酮是否被压住”——正常人盐多了醛固酮自然下降，原醛患者醛固酮“不听话”降不下来（自主分泌）。

常见搭配

saline infusion test and primary aldosteronism: 盐水负荷试验与原醛

confirmatory diagnosis: 确诊诊断

safety precautions: 安全预防措施

双语例句【临床】

In the saline infusion test, aldosterone levels remain >10 ng/dL after 2L saline infusion in patients with primary aldosteronism.

盐水负荷试验中，原醛患者输注 2L 盐水后醛固酮仍>10 ng/dL。

334. Captopril Test /'kæp.təʊ.prɪl test/ 卡托普利试验 【中频重点】

中文释义

卡托普利试验是原发性醛固酮增多症（原醛）的口服确诊试验之一。受试者口服卡托普利 25-50mg 后 2 小时测定血浆醛固酮浓度（PAC）。正常人和原发性高血压患者 PAC 被卡托普利抑制>30%；原醛患者 PAC 不被抑制（因醛固酮自主分泌）。该试验比盐水负荷试验更安全便捷（不需静脉输液），但敏感度略低。也用于评估肾血管性高血压的肾素反应。

记忆方法

构词记忆：captopril (卡托普利，ACEI 药物) + test (试验)。

词族拓展：

captopril challenge test: 卡托普利挑战试验

primary aldosteronism: 原醛

PAC suppression: PAC 抑制

ACEI: 血管紧张素转换酶抑制剂

发音：【卡—普—托—普瑞 泰斯特】，重音落在“卡”和“托”和“泰”。

联想：卡托普利试验是“吃颗降压药看醛固酮是否被抑制”——正常人服 ACEI 后肾素↑→醛固酮↓，原醛患者醛固酮“不听话”不下降。

常见搭配

captopril test and primary aldosteronism: 卡托普利试验与原醛

oral confirmatory test: 口服确诊试验

sensitivity and specificity: 敏感性与特异性

双语例句【临床】

The captopril test is a simple oral confirmatory test; failure of aldosterone to suppress by >30% suggests primary aldosteronism.

卡托普利试验是简便的口服确诊试验；醛固酮未能被抑制>30%提示原醛。

335. Water Deprivation Test /'wɔː.tə ,dep.rɪ'veɪ.fən test/ 禁水试验【中频重点】

中文释义

禁水试验是诊断尿崩症（DI）和鉴别其亚型的标准功能试验。受试者在严密监护下严格禁水（通常 4-18 小时），期间每小时测体重、尿量和尿比重/渗透压，直至体重下降>3%或尿渗透压稳定（连续三次变化<30 mOsm/kg）后，皮下注射去氨加压素（DDAVP）。结果判断：正常人→尿浓缩（>800 mOsm/kg）；中枢性 DI→尿仍稀，对 DDAVP 有反应（尿渗透压↑>50%）；肾性 DI→尿仍稀，对 DDAVP 无反应；精神性多饮→禁水后尿可浓缩。

记忆方法

构词记忆：water（水）+ deprivation（剥夺）+ test（试验）。

词族拓展：

water deprivation test: 禁水试验

diabetes insipidus: 尿崩症

urine osmolality: 尿渗透压

desmopressin: 去氨加压素

发音：【沃—特得—普—瑞—V—申 泰斯特】，重音落在“沃”“瑞”和“泰”。

联想：禁水试验是“不给水看尿能不能浓缩”——正常人禁水后尿浓缩，尿崩症患者尿还是稀的。打去氨加压素后能浓缩→中枢性（缺 ADH），不能浓缩→肾性（ADH 抵抗）。

常见搭配

water deprivation test and DI: 禁水试验与 DI

urine osmolality measurement: 尿渗透压测定

DDAVP response: DDAVP 反应

双语例句【临床】

In the water deprivation test, a rise in urine osmolality >50% after desmopressin indicates central diabetes insipidus.

禁水试验中，去氨加压素后尿渗透压升高>50%提示中枢性尿崩症。

336. Calcium Infusion Test /'kæɪ.si.əm ɪn'fjuː.zən test/ 钙负荷试验【低频拓展】

中文释义

钙负荷试验是通过静脉输注钙剂观察 PTH 变化，用于鉴别原发性甲旁亢和家族性低尿钙高钙血症（FHH）的辅助试验。原发性甲旁亢患者高钙负荷后 PTH 不能被完全抑制（仍可测出或下降不足）；FHH 患者高钙负荷后 PTH 抑制更完全（因 CaSR 功能正常）。目前该试验已基本被基因检测和 24h 尿钙测定取代。

记忆方法

构词记忆：calcium (钙) + infusion (输注) + test (试验)。

词族拓展：

calcium infusion test: 钙负荷试验

FHH: 家族性低尿钙高钙血症

PTH suppression: PTH 抑制

primary hyperparathyroidism: 原发性甲旁亢

发音：【卡—西—姆 因—服—任 泰斯特】，重音落在“卡”“因”和“泰”。

联想：钙负荷试验是“输钙看 PTH 能否被抑制”——FHH 患者的甲状旁腺对钙还“听话”（PTH 下降），原发性甲旁亢患者“不听话”（PTH 不降）。现已少用。

常见搭配

calcium infusion test and FHH: 钙负荷试验与 FHH

PTH response: PTH 反应

historical test: 历史性试验

双语例句【临床】

Calcium infusion test is occasionally used to differentiate primary hyperparathyroidism from FHH based on PTH suppressibility.

钙负荷试验偶用于通过 PTH 可抑制性鉴别原发性甲旁亢和 FHH。

337. DEXA Scan /'dek.sə skæn/ 双能 X 线骨密度测定 【高频必会】

中文释义

双能 X 线骨密度测定 (DXA/DEXA) 是测量骨密度 (BMD) 的金标准技术，使用高低两种 X 线能量扫描腰椎、髋部和前臂，计算骨矿含量，以 T 值和 Z 值报告结果。T 值 ≤ -2.5 诊断骨质疏松，-1.0 至 -2.5 为骨量减少（低骨量），T 值 ≥ -1.0 为正常。DXA 用于骨质疏松诊断、骨折风险评估和治疗效果监测，推荐绝经后女性和 65 岁以上男性常规筛查。

记忆方法

构词记忆：DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry)。

词族拓展：

BMD: 骨密度

osteoporosis: 骨质疏松症

T-score: T 值

fracture risk assessment: 骨折风险评估

发音：【戴克—萨 斯—坎】，重音落在“戴”和“斯”。

联想：DEXA 是“骨密度的‘金标准’”——用 X 射线测腰椎和髋部骨量，T 值 < -2.5 就是骨质疏松。绝经后女性必查！评估骨折风险的“照妖镜”。

常见搭配

DEXA and BMD: DEXA 与骨密度

T-score and Z-score: T 值和 Z 值

osteoporosis diagnosis: 骨质疏松诊断

双语例句【临床】

DEXA scan is the gold standard for diagnosing osteoporosis; a T-score ≤ -2.5 at the lumbar spine or hip confirms the diagnosis.

DEXA 是诊断骨质疏松的金标准；腰椎或髋部 T 值 ≤ -2.5 可确诊。

338. Bone Mineral Density /bəʊn 'mɪn.ər.əl 'den.sə.ti/ 骨密度测定 【中频重点】

中文释义

骨密度 (BMD) 是单位面积或体积骨骼的矿物质的含量, 反映骨强度和骨折风险, 是骨质疏松诊断和随访的核心指标。BMD 通过 DXA 测量, 以 g/cm^2 报告, 转换为 T 值 (与同性别青年峰值骨量比较) 和 Z 值 (与同年龄性别比较)。BMD 每下降 1 个标准差 (SD) 骨折风险增加约 2-3 倍。BMD 监测用于评估抗骨质疏松治疗效果, 推荐 1-2 年复查一次。

记忆方法

构词记忆: bone (骨) + mineral (矿物质) + density (密度)。

词族拓展:

BMD: 骨密度

T-score: T 值

Z-score: Z 值

fracture risk: 骨折风险

发音: 【波—恩 米—内—瑞—奥 丹—瑟—梯】, 重音落在“波”“内”和“丹”。

联想: BMD 是“骨骼‘密度计’”——骨密度越高骨头越结实, 越低越脆。T 值 < -2.5 是骨质疏松, 快去看医生!

常见搭配

BMD measurement: BMD 测定

BMD monitoring: BMD 监测

osteoporosis treatment: 骨质疏松治疗

双语例句【临床】

Bone mineral density measurement by DEXA is essential for osteoporosis diagnosis and monitoring the response to anti-osteoporotic therapy.

DEXA 测 BMD 对骨质疏松诊断和监测抗骨质疏松治疗反应至关重要。

339. Growth Hormone Stimulation Test /groʊθ 'hɔ:r.moʊn ,stim.jə'leɪ.fən test/ 生长激素兴奋试验 【中频重点】

中文释义

GH 兴奋试验是通过药物 (胰岛素、精氨酸、左旋多巴、可乐定或运动) 刺激垂体分泌 GH, 用于诊断儿童和成人 GH 缺乏症 (GHD) 的激发试验。正常反应为 GH 峰值 ≥ 10 ng/mL (儿童) 或 $\geq 5-7$ ng/mL (成人), 低于该值提示 GHD。需至少两种不同机制的兴奋试验方可确诊 GHD (避免假阴性)。试验在空腹状态下进行, 需监测血糖和不

良反应。

记忆方法

构词记忆：growth hormone（生长激素）+ stimulation test（兴奋试验）。

词族拓展：

GH stimulation test：GH 兴奋试验

GHD：生长激素缺乏症

arginine stimulation test：精氨酸兴奋试验

insulin tolerance test：胰岛素耐量试验

发音：【格—柔—斯 霍—蒙 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“格”“霍”“缪”和“泰”。

联想：GH 兴奋试验是“给刺激看 GH 能分泌多少”——用药物（胰岛素/精氨酸等）“逼”垂体分泌 GH，峰值不够→GH 缺乏。儿童矮小查这个！

常见搭配

GH stimulation test and GHD：GH 兴奋试验与 GHD

peak GH response：GH 峰值反应

two-test confirmation：两项试验确诊

双语例句【临床】

Growth hormone stimulation test is the standard method for diagnosing GH deficiency; a peak GH <10 ng/mL in children confirms the diagnosis.

GH 兴奋试验是诊断 GH 缺乏症的标准方法；儿童 GH 峰值<10 ng/mL 可确诊。

340. Growth Hormone Suppression Test /ˈɡroʊθ ˈhɔːr.moon səˈpreʃ.ən test/ 生长激素抑制试验

【中频重点】

中文释义

GH 抑制试验是通过口服葡萄糖（75g 或 100g）后测定 GH 水平，用于诊断肢端肥大症/巨人症（GH 过多）的抑制试验。正常人在口服葡萄糖后 GH 被抑制至<0.4-1 ng/mL（因高血糖抑制 GH 分泌）；肢端肥大症患者 GH 不被抑制（仍>1 ng/mL）。该试验是肢端肥大症诊断的金标准之一，需与 IGF-1 联合评估。

记忆方法

构词记忆：growth hormone（生长激素）+ suppression test（抑制试验）。

词族拓展：

GH suppression test：GH 抑制试验

acromegaly：肢端肥大症

IGF-1：胰岛素样生长因子-1

oral glucose load：口服葡萄糖负荷

发音：【格—柔—斯 霍—蒙 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“格”“霍”“萨”和“泰”。

联想：GH 抑制试验是“喝糖水看 GH 能否被压住”——正常人高血糖时 GH 分泌减少，肢端肥大症患者 GH “不听话”不被抑制。

常见搭配

GH suppression test and acromegaly: GH 抑制试验与肢端肥大症

oral glucose tolerance test: 口服葡萄糖耐量试验

GH nadir: GH 最低值

双语例句【临床】

In the GH suppression test, failure of GH to suppress below 1 ng/dL after glucose load confirms acromegaly.

GH 抑制试验中，葡萄糖负荷后 GH 未能被抑制至 1 ng/dL 以下可确诊肢端肥大症。

341. Thyroid Radioactive Iodine Uptake /'θaɪ.rɔɪd 'reɪ.di.əʊ'æk.tɪv 'aɪ.ə.daɪn 'ʌp.teɪk/ 甲状腺摄碘率测定【中频重点】

中文释义

甲状腺摄碘率 (RAIU) 是测定甲状腺对放射性碘 (^{123}I 或 ^{131}I) 摄取能力的核医学检查，反映甲状腺的碘转运和有机化功能。受试者口服放射性碘后 2-6 小时和 24 小时测定颈部 γ 计数，计算摄碘率。RAIU 用于鉴别甲亢病因：Graves 病 (RAIU↑弥漫性)、毒性结节 (RAIU↑局灶性)、亚甲炎 (RAIU↓) 和外源性甲亢 (RAIU↓)。RAIU 也是放射性碘治疗前的计算依据。

记忆方法

构词记忆: thyroid (甲状腺) + radioactive iodine (放射性碘) + uptake (摄取)。

词族拓展:

RAIU: 甲状腺摄碘率

Graves' disease: Graves 病

subacute thyroiditis: 亚急性甲状腺炎

radioiodine therapy: 放射性碘治疗

发音: 【赛—绕伊德 瑞—迪—欧—阿克—提夫 艾—奥—丹 阿—普—泰—克】，重音落在“赛”“瑞”“艾”和“泰”。

联想: RAIU 是“测甲状腺‘吃碘’能力”——Graves 病甲状腺“吃得猛” (摄碘率↑)，亚甲炎“吃不下” (摄碘率↓)。也可帮助选择放射性碘剂量。

常见搭配

RAIU in hyperthyroidism: RAIU 在甲亢中

differentiation of hyperthyroidism: 甲亢鉴别

iodine uptake measurement: 摄碘率测定

双语例句【临床】

Radioactive iodine uptake is typically elevated in Graves' disease but suppressed in subacute thyroiditis and exogenous hyperthyroidism.

RAIU 在 Graves 病中通常升高，但在亚甲炎和外源性甲亢中受抑制。

342. Technetium Thyroid Scan /tek'ni:ʃi.əm 'θaɪ.rɔɪd skæn/ 锝甲状腺显像【低频拓展】

中文释义

锝 ($^{99\text{m}}\text{Tc}$) 甲状腺显像是使用放射性核素 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -高锝酸盐进行甲状腺闪烁显像，反映甲状腺组织对锝的摄取能力，

是评估甲状腺形态和功能的核医学检查。主要用于：①鉴别甲状腺结节的功能状态（“热结节”：功能亢进，多为良性；“冷结节”：功能低下，恶性风险增高）；②评估 Graves 病的弥漫性摄碘增加；③定位异位甲状腺。^{99m}Tc 半衰期短（6h），辐射剂量低，临床应用广泛。

记忆方法

构词记忆：technetium（锝）+ thyroid（甲状腺）+ scan（显像）。

词族拓展：

thyroid scintigraphy：甲状腺闪烁显像

hot nodule：热结节

cold nodule：冷结节

Graves' disease：Graves 病

发音：【泰克—尼—西—姆 赛—绕伊德 斯—坎】，重音落在“泰”“尼”“赛”和“斯”。

联想：锝甲状腺显像是“看结节‘吃碘’能力”——“热结节”（活跃摄锝）多为良性，“冷结节”（不活跃摄锝）恶性风险高！

常见搭配

technetium thyroid scan and nodule assessment：锝甲状腺显像与结节评估

hot and cold nodules：热结节与冷结节

thyroid scintigraphy：甲状腺显像

双语例句【临床】

Tc-99m thyroid scan can distinguish hot nodules, which are almost always benign, from cold nodules, which require further evaluation.

锝甲状腺显像可区分几乎均为良性的热结节和需要进一步评估的冷结节。

343. MIBI Parathyroid Scan /'mi.bi 'per.ə'θaɪ.rɔɪd skæn/ MIBI 甲状旁腺显像【低频拓展】

中文释义

MIBI 甲状旁腺显像是使用放射性示踪剂^{99m}Tc-MIBI（甲氧基异丁基异腈）进行的功能显像，用于甲状旁腺腺瘤的术前定位。MIBI 被甲状旁腺线粒体摄取，在甲状旁腺腺瘤中滞留时间长于甲状腺组织，通过双时相显像（早期和延迟期）可鉴别甲状旁腺与甲状腺组织。术前 MIBI 显像可提高甲状旁腺切除术的成功率、缩短手术时间，尤其适用于异位甲状旁腺腺瘤的定位。

记忆方法

构词记忆：MIBI（甲氧基异丁基异腈）+ parathyroid（甲状旁腺）+ scan（显像）。

词族拓展：

MIBI scan：MIBI 显像

parathyroid adenoma localization：甲状旁腺腺瘤定位

dual-phase imaging：双时相显像

preoperative localization：术前定位

发音：【咪—比 佩拉—赛—绕伊德 斯—坎】，重音落在“咪”“比”“赛”和“斯”。

联想：MIBI 甲状旁腺显像是“找甲状旁腺腺瘤的‘定位雷达’”——MIBI 在甲状旁腺腺瘤中“赖着不走”（滞留时间长），帮助外科医生术前定位。

常见搭配

MIBI parathyroid scan and localization: MIBI 甲状旁腺显像与定位

preoperative imaging: 术前影像

ectopic parathyroid adenoma: 异位甲状旁腺腺瘤

双语例句【临床】

MIBI parathyroid scan is the preferred imaging modality for preoperative localization of parathyroid adenomas, especially in ectopic locations.

MIBI 甲状旁腺显像是甲状旁腺腺瘤术前定位的首选影像学方法，尤其适用于异位腺瘤。

344. PET/CT /ˌpi:tiː'tiː ˌsiː'tiː/ PET/CT 【中频重点】

中文释义

PET/CT 是将正电子发射断层扫描（PET）和 X 线计算机断层扫描（CT）融合的分子影像技术，使用¹⁸F-氟脱氧葡萄糖（¹⁸F-FDG）作为示踪剂，检测组织葡萄糖代谢活性。在内分泌学中，PET/CT 主要用于：①恶性肿瘤分期和复发监测（甲状腺髓样癌、肾上腺皮质癌、神经内分泌肿瘤、转移性嗜铬细胞瘤等）；②⁶⁸Ga-DOTA-生长抑素类似物 PET/CT 用于神经内分泌肿瘤的精准定位；③不明来源内分泌肿瘤的筛查。

记忆方法

构词记忆：PET（正电子发射断层扫描）+ CT（计算机断层扫描）。

词族拓展：

FDG-PET/CT: FDG-PET/CT

neuroendocrine tumor imaging: 神经内分泌肿瘤显像

DOTA-PET/CT: DOTA-PET/CT

tumor staging: 肿瘤分期

发音：【匹—伊—替 西—替】，重音落在“匹”“伊”和“西”。

联想：PET/CT 是“肿瘤‘全身扫描’”——FDG 标记了“爱吃糖”的肿瘤细胞，代谢活跃的肿瘤“发亮”。神经内分泌肿瘤用⁶⁸Ga-DOTA 更精准。

常见搭配

PET/CT in endocrine tumors: PET/CT 在内分泌肿瘤中

FDG PET/CT: FDG PET/CT

DOTA PET/CT: DOTA PET/CT

双语例句【临床】

PET/CT is useful in staging and monitoring recurrent medullary thyroid carcinoma and adrenocortical carcinoma.

PET/CT 有助于甲状腺髓样癌和肾上腺皮质癌的分期和复发监测。

345. Fine-Needle Aspiration Biopsy /fain 'ni:dl̩ ,æs.pə'rei.fən 'baɪ.ɑ:p.si/ 细针穿刺活检 【高频】

必会】

中文释义

细针穿刺活检 (FNAB) 是通过细针 (22-27G) 穿刺甲状腺结节、淋巴结或其他可疑病变获取细胞进行病理学检查的微创诊断技术，是甲状腺结节术前良恶性鉴别的金标准 (敏感度约 95%)。FNAB 通常在超声引导下进行，提高准确率并减少非诊断性取样。结果按甲状腺细胞病理学 Bethesda 报告系统 (TBSRTC) 分类，I 类 (非诊断性) 至 VI 类 (恶性)。FNAB 适用于超声提示可疑恶性征象 (低回声、微钙化、边缘不规则、纵横比>1) 或结节>1cm 伴危险因素的结节。

记忆方法

构词记忆：fine (细的) + needle (针) + aspiration (抽吸) + biopsy (活检)。

词族拓展：

FNAB：细针穿刺活检

TBSRTC：Bethesda 报告系统

thyroid nodule evaluation：甲状腺结节评估

ultrasound-guided FNA：超声引导 FNA

发音：【发—因 尼—豆 阿斯—佩—瑞—申 拜—阿普—西】，重音落在“发”“尼”“阿斯”和“拜”。

联想：FNAB 是“甲状腺结节‘打一针’”——用细针抽吸结节细胞送病理，判断良性还是恶性，是甲状腺结节评估的“杀手锏”。

常见搭配

FNAB and thyroid nodules：FNAB 与甲状腺结节

Bethesda classification：Bethesda 分类

ultrasound-guided FNAB：超声引导 FNAB

双语例句【临床】

Ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy is the standard diagnostic procedure for evaluating thyroid nodules with suspicious features.

超声引导下细针穿刺活检是评估可疑甲状腺结节的标准诊断程序。

346. TBSRTC /ˌtiː.biː.es'ɑːr.tiː'siː/ 甲状腺细胞病理学 Bethesda 报告系统 【中频重点】

中文释义

TBSRTC (Bethesda 甲状腺细胞病理报告系统) 是甲状腺细针穿刺 (FNA) 细胞学结果的标准化报告系统，分为 6 个诊断类别：I 类 (非诊断性/不满意)、II 类 (良性，恶性风险 0-3%)、III 类 (意义未明的异型性/意义未明的滤泡性病变，AUS/FLUS，恶性风险约 5-10%)、IV 类 (滤泡性肿瘤/可疑滤泡性肿瘤，恶性风险约 10-30%)、V 类 (可疑恶性，恶性风险约 50-75%)、VI 类 (恶性，恶性风险约 97-99%)。不同类别对应不同的临床管理建议 (复查 FNA、分子检测或手术)。

记忆方法

构词记忆：TBSRTC (The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology)。

词族拓展：

Bethesda system: Bethesda 报告系统

thyroid FNA: 甲状腺 FNA

malignancy risk: 恶性风险

molecular testing: 分子检测

发音：【替—比—艾斯—阿—替—西】，重音落在“替”“比”“阿”“替”和“西”。

联想：TBSRTC 是“甲状腺穿刺报告的‘六分类规则’”——I-VI 类，恶性风险逐级增加。医生根据分类决定“继续观察”还是“手术”。是甲状腺结节管理的核心工具！

常见搭配

TBSRTC classification: TBSRTC 分类

Bethesda category: Bethesda 类别

management algorithm: 管理路径

双语例句【临床】

TBSRTC categories guide clinical management; Bethesda II requires follow-up, while Bethesda V and VI generally indicate surgery.

TBSRTC 分类指导临床管理；Bethesda II 需随访，而 V 和 VI 类通常提示手术。

347. Adrenal Venous Sampling /ə'dri:nəl 'vi:nəs 'sæmp.lɪŋ/ 肾上腺静脉采血 【中频重点】

中文释义

肾上腺静脉采血（AVS）是通过介入放射学方法在 X 线引导下分别从左右肾上腺静脉和下腔静脉采血，测定醛固酮和皮质醇浓度并计算醛固酮/皮质醇比值（A/C），用于原发性醛固酮增多症（原醛）的定位诊断和分型。结果可鉴别单侧醛固酮瘤（优势侧 A/C 较对侧 >4 倍）和双侧肾上腺增生（无优势侧或双侧 A/C 比值升高但无显著性差异）。AVS 是原醛分型的“金标准”，对指导手术治疗至关重要。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ venous（静脉的）+ sampling（采血）。

词族拓展：

AVS: 肾上腺静脉采血

primary aldosteronism lateralization: 原醛定位

aldosterone/cortisol ratio: 醛固酮/皮质醇比值

selectivity index: 选择性指数

发音：【阿—德瑞—诺 维—诺斯 散—普—林】，重音落在“德瑞”“维”和“散”。

联想：AVS 是“肾上腺静脉‘左右采血’”——从左边肾上腺静脉和右边分别采血，比较醛固酮水平，确定是单侧瘤（手术）还是双侧增生（吃药）。是原醛分型金标准！

常见搭配

AVS and primary aldosteronism: AVS 与原醛

lateralization index: 侧化指数

adrenal vein catheterization: 肾上腺静脉插管

双语例句【临床】

Adrenal venous sampling is the gold standard for distinguishing unilateral aldosterone-producing adenoma from bilateral adrenal hyperplasia.

AVS 是鉴别单侧醛固酮瘤和双侧肾上腺增生的金标准。

348. Inferior Petrosal Sinus Sampling /ɪnˈfɪr.i.ə piˈtroʊ.səl ˈsaɪ.nəs ˈsæm.plɪŋ/ 岩下窦采血 【低频拓展】

中文释义

岩下窦采血 (IPSS) 是通过介入放射学方法从两侧岩下窦 (垂体引流静脉) 采血测定 ACTH 浓度, 用于库欣病 (垂体 ACTH 腺瘤) 与异位 ACTH 综合征的鉴别诊断。双侧岩下窦 ACTH 与外周血 ACTH 比值 >2-3 提示垂体来源 (库欣病), 比值 <2 提示异位来源。CRH 刺激后敏感性更高。IPSS 是有创操作, 操作难度大, 主要在 HDDST 无法明确或影像学阴性时使用。

记忆方法

构词记忆: inferior petrosal sinus (岩下窦) + sampling (采血)。

词族拓展:

IPSS: 岩下窦采血

Cushing's disease: 库欣病

ectopic ACTH syndrome: 异位 ACTH 综合征

ACTH gradient: ACTH 梯度

发音: 【因—菲—瑞—奥 匹—特—肉—搜 赛—诺斯 散—普—林】, 重音落在“因”“匹”“搜”和“散”。

联想: IPSS 是“从垂体引流静脉采血查 ACTH”——库欣病 (垂体来源) 岩下窦 ACTH 明显高于外周; 异位 ACTH (外周来源) 两侧无梯度。是库欣病鉴别的最精确方法!

常见搭配

IPSS and Cushing's disease: IPSS 与库欣病

ACTH gradient measurement: ACTH 梯度测定

CRH stimulation in IPSS: IPSS 中 CRH 刺激

双语例句【临床】

IPSS is the most accurate method to distinguish Cushing's disease from ectopic ACTH syndrome, with a sensitivity exceeding 95%.

IPSS 是鉴别库欣病与异位 ACTH 综合征最精确的方法, 敏感性超过 95%。

349. Cavernous Sinus Sampling /ˈkæv.ər.nəs ˈsaɪ.nəs ˈsæm.plɪŋ/ 海绵窦采血 【低频拓展】

中文释义

海绵窦采血 (CSS) 是另一种用于库欣病与异位 ACTH 综合征鉴别的有创介入技术, 通过从海绵窦 (垂体两侧的硬脑膜窦) 采血测定 ACTH 浓度。与 IPSS 类似但技术要求更高, 风险更大, 目前已基本被 IPSS 替代。在 IPSS 失败或解剖变异时偶作为替代方法。

记忆方法

构词记忆: cavernous sinus (海绵窦) + sampling (采血)。

词族拓展:

cavernous sinus sampling: 海绵窦采血

IPSS: 岩下窦采血

Cushing's disease: 库欣病

pituitary venous drainage: 垂体静脉引流

发音: 【凯—沃—诺斯 赛—诺斯 散—普—林】，重音落在“凯”“沃”“赛”和“散”。

联想: 海绵窦采血是 IPSS 的“备用方案”——同样用于库欣病与异位 ACTH 鉴别，但操作难度更大，已很少使用。

常见搭配

cavernous sinus sampling and IPSS: 海绵窦采血与 IPSS

alternative method: 替代方法

technical difficulty: 技术难度

双语例句【临床】

Cavernous sinus sampling is an alternative to IPSS for differentiating Cushing's disease from ectopic ACTH syndrome, but it is technically more demanding.

海绵窦采血是 IPSS 替代方法用于库欣病与异位 ACTH 综合症的鉴别，但技术要求更高。

350. Continuous Glucose Monitoring /kən'tɪnju.əs 'gluː.koʊs 'mɑː.nɪ.tər.ɪŋ/ 动态血糖监测 【中频重点】

中文释义

连续动态血糖监测 (CGM) 是通过皮下植入微传感器每 1-5 分钟测量组织间液葡萄糖水平，实时反映 24 小时血糖波动趋势的技术。CGM 可提供血糖曲线、目标范围内时间 (TIR)、高于/低于目标范围时间 (TAR/TBR) 和血糖变异性 (GV) 等指标，帮助发现无感知低血糖和餐后高血糖。CGM 是糖尿病精细化管理的核心工具，尤其适用于 1 型糖尿病、妊娠期糖尿病、脆性糖尿病和胰岛素泵治疗者。

记忆方法

构词记忆: continuous (连续的) + glucose (葡萄糖) + monitoring (监测)。

词族拓展:

CGM: 动态血糖监测

TIR: 目标范围内时间

glycemic variability: 血糖变异性

real-time CGM: 实时 CGM

发音: 【康—挺—尤—阿斯 格鲁—扣斯 莫—尼—特—瑞—恩】，重音落在“康”“尤”“格”和“莫”。

联想: CGM 是“血糖‘24 小时监控摄像头’”——每隔几分钟自动测血糖，画出全天血糖曲线，发现 HbA1c 看不出的血糖波动和夜间低血糖。

常见搭配

CGM and type 1 diabetes: CGM 与 1 型糖尿病

TIR target: TIR 目标

glycemic variability assessment: 血糖变异性评估

双语例句【临床】

Continuous glucose monitoring provides comprehensive glycemic data, including time-in-range and glycemic variability, guiding personalized insulin adjustments.

CGM 提供全面血糖数据（包括 TIR 和血糖变异性），指导个体化胰岛素调整。

351. Flash Glucose Monitoring /flæʃ 'gluː.koʊs 'mɑː.nɪ.tər.ɪŋ/ 瞬感血糖监测 【低频拓展】

中文释义

瞬感血糖监测（FGM）是一种间歇性、按需读取的动态血糖监测技术（如 FreeStyle Libre），通过佩戴在上臂皮下的传感器测量组织间液葡萄糖，用户扫描传感器即可获得实时血糖和过去 8 小时的血糖趋势图。FGM 比传统 CGM 更简便、成本更低，但不提供实时低血糖报警（需扫描读取），适用于 2 型糖尿病及血糖控制较稳定的患者。FGM 提供葡萄糖管理指标（GMI）和动态血糖图谱（AGP）。

记忆方法

构词记忆：flash（瞬间/扫描）+ glucose（葡萄糖）+ monitoring（监测）。

词族拓展：

FGM：瞬感血糖监测

FreeStyle Libre：瞬感血糖仪

intermittent scanning：间歇扫描

AGP：动态血糖图谱

发音：【弗—拉—什 格鲁—扣斯 莫—尼—特—瑞—恩】，重音落在“弗”“格”和“莫”。

联想：FGM 是“血糖‘扫码查看’”——感应器贴在手臂上，想查血糖就用手机/阅读器扫一下，实时看到血糖值和趋势。比 CGM 便宜方便，但没有自动报警。

常见搭配

FGM and type 2 diabetes：FGM 与 2 型糖尿病

glycemic control assessment：血糖控制评估

AGP report：AGP 报告

双语例句【临床】

Flash glucose monitoring offers a cost-effective alternative for glycemic monitoring in patients who do not require real-time alarms.

FGM 为不需要实时报警的患者提供了经济有效的血糖监测替代方案。

352. Self-Monitoring of Blood Glucose /self 'mɑː.nɪ.tər.ɪŋ əv blʌd 'gluː.koʊs/ 自我血糖监测 【中频重点】

中文释义

自我血糖监测（SMBG）是患者使用血糖仪自行采集指尖血测定毛细血管血糖的常规监测方法，是糖尿病管理的基础。SMBG 提供实时血糖数据，指导胰岛素剂量调整、饮食选择和运动计划。监测频率根据治疗方案不同：胰岛素治疗者每天 4-7 次（空腹、三餐前后、睡前）；非胰岛素治疗者每周 3-4 次。SMBG 数据记录和回顾对血糖控制评估至关重要。

记忆方法

构词记忆：self-（自我）+ monitoring（监测）+ blood glucose（血糖）。

词族拓展：

SMBG：自我血糖监测

blood glucose meter：血糖仪

capillary glucose：毛细血管血糖

glycemic control：血糖控制

发音：【赛—奥夫 莫—尼—特—瑞—恩 奥夫 布—拉德 格鲁—扣斯】，重音落在“赛”“莫”“布”和“格”。

联想：SMBG 是“扎手指测血糖”——糖尿病患者最基础、最核心的自我管理手段。胰岛素治疗者测 7 次/天，不打胰岛素者测 3-4 次/周。

常见搭配

SMBG and diabetes management：SMBG 与糖尿病管理

testing frequency：监测频率

blood glucose log：血糖日志

双语例句【临床】

Self-monitoring of blood glucose is essential for daily diabetes management, particularly for patients on insulin therapy.

SMBG 对日常糖尿病管理至关重要，尤其对胰岛素治疗患者。

353. Urine Albumin Excretion /jʊr.ɪn æl'bjʊ:.mɪn ɪk'skri:.ʃən/ 尿白蛋白排泄率 【中频重点】

中文释义

尿白蛋白排泄率（UAE）是评估早期糖尿病肾病和肾脏损伤的关键指标，通过测定 24 小时尿白蛋白排泄量（mg/24h）或晨尿白蛋白/肌酐比值（UACR，mg/g）来评估。正常 UAE<30 mg/24h；微量白蛋白尿 30-300 mg/24h（早期肾损伤标志）；大量白蛋白尿>300 mg/24h（临床蛋白尿/显性肾损伤）。糖尿病患者应每年筛查 UAE/UACR，早期发现和干预可延缓肾损伤进展。

记忆方法

构词记忆：urine（尿）+ albumin（白蛋白）+ excretion（排泄）。

词族拓展：

UAE：尿白蛋白排泄率

UACR：尿白蛋白/肌酐比值

microalbuminuria：微量白蛋白尿

diabetic nephropathy：糖尿病肾病

发音：【尤—瑞—恩 阿—布—密—恩 艾克—斯克—瑞—申】，重音落在“尤”“布”和“艾克”。

联想：UAE 是“尿里漏出多少蛋白”——肾脏滤网破了，蛋白漏到尿里。微量白蛋白尿（30-300mg/天）是糖尿病肾病最早期的信号！每年必查！

常见搭配

UAE and diabetic nephropathy：UAE 与糖尿病肾病

microalbuminuria screening: 微量白蛋白尿筛查

UACR measurement: UACR 测定

双语例句【临床】

Urine albumin excretion rate is a sensitive marker for early diabetic nephropathy; persistent microalbuminuria indicates renal injury.

UAE 是早期糖尿病肾病的敏感标志物；持续性微量白蛋白尿提示肾损伤。

354. Microalbuminuria /ˌmaɪ.kroʊ.æl.bjuː.miˈnɒr.i.ə/ 微量白蛋白尿 【中频重点】

中文释义

微量白蛋白尿指尿中白蛋白排泄轻度增加 (30-300 mg/24h 或 UACR 30-300 mg/g)，是糖尿病肾病最早期的可检测指标，也是 1 型糖尿病和 2 型糖尿病患者心血管疾病和全因死亡的独立危险因素。微量白蛋白尿在早期是可逆的（通过血糖、血压控制和 RAAS 阻断剂），是糖尿病肾病的“黄金干预窗口”。需排除发热、剧烈运动、高蛋白饮食、UTI 等暂时性影响因素。

记忆方法

构词记忆：micro-（微小的）+ albumin（白蛋白）+ -uria（尿）。

词族拓展：

macroalbuminuria: 大量白蛋白尿

UACR: 尿白蛋白/肌酐比值

RAAS blocker: RAAS 阻断剂

diabetic nephropathy: 糖尿病肾病

发音：【迈—扣—阿—布—米—奴—瑞—阿】，重音落在“迈”“布”和“瑞”。

联想：微量白蛋白尿是“肾脏漏蛋白的早期信号”——尿里蛋白刚刚开始增多（30-300mg/天），还是可逆阶段！抓住这个“黄金窗口”积极控糖降压可逆转。

常见搭配

microalbuminuria and diabetic nephropathy: 微量白蛋白尿与糖尿病肾病

UACR screening: UACR 筛查

reversible stage: 可逆阶段

双语例句【临床】

Microalbuminuria is the earliest clinical sign of diabetic nephropathy and a strong predictor of cardiovascular disease.
微量白蛋白尿是糖尿病肾病最早的临床体征和心血管疾病的强预测指标。

355. Macroalbuminuria /ˌmæ.kroʊ.æl.bjuː.miˈnɒr.i.ə/ 大量白蛋白尿 【低频拓展】

中文释义

大量白蛋白尿指尿中白蛋白排泄显著增加 (>300 mg/24h 或 UACR>300 mg/g)，相当于临床显性蛋白尿，提示已进展至临床糖尿病肾病期（肾功能进行性下降）。大量白蛋白尿患者肾小球滤过率（eGFR）下降加速，进展至终末期肾病（ESRD）的风险显著升高。治疗需强化血糖和血压控制（目标<130/80 mmHg）、RAAS 阻断剂最大化，并管理其他心血管风险。

记忆方法

构词记忆：macro- (大的) + albumin (白蛋白) + -uria (尿)。

词族拓展：

UACR：尿白蛋白/肌酐比值

clinical proteinuria：临床蛋白尿

ESRD：终末期肾病

RAAS inhibitor：RAAS 抑制剂

发音：【**麦克—罗—阿—布—米—奴—瑞—阿**】，重音落在“麦克”“布”和“瑞”。

联想：大量白蛋白尿是“肾脏漏蛋白严重了”——尿蛋白>300mg/天，肾功能已明显受损，进展至肾衰竭风险高。需积极综合治疗！

常见搭配

macroalbuminuria and diabetic nephropathy：大量白蛋白尿与糖尿病肾病

progression to ESRD：进展为 ESRD

intensive therapy：强化治疗

双语例句【临床】

Macroalbuminuria indicates established diabetic nephropathy and requires intensive multifactorial intervention to slow disease progression.

大量白蛋白尿提示已确立的糖尿病肾病，需要强化多因素干预以延缓疾病进展。

356. Fundoscopy /fʌn'dɑːskəpi/ 眼底检查 【中频重点】

中文释义

眼底检查（检眼镜检查）是通过检眼镜观察眼底视网膜、视乳头、血管和黄斑的检查方法，是糖尿病视网膜病变（DR）筛查和分期最重要的手段。糖尿病视网膜病变是 1 型和 2 型糖尿病最常见的微血管并发症之一，也是成年人致盲的主要原因之一。定期眼底检查（T1DM 发病 5 年内、T2DM 确诊时及之后每年 1 次）可早期发现、早期治疗，防止视力丧失。

记忆方法

构词记忆：fundus (眼底) + -scopy (检查)。

词族拓展：

fundoscopy：眼底检查

diabetic retinopathy：糖尿病视网膜病变

ophthalmoscopy：检眼镜检查

retinal screening：视网膜筛查

发音：【**方—达—斯—扣—匹**】，重音落在“达”和“扣”。

联想：眼底检查是“看眼睛‘后墙’”——视网膜是全身唯一可直接观察微血管的地方，糖尿病视网膜病变早期眼底可见微血管瘤、出血、渗出。是糖尿病微血管并发症筛查的“窗口”！

常见搭配

fundoscopy and diabetic retinopathy：眼底检查与糖尿病视网膜病变

annual fundoscopy: 年度眼底检查

retinal photography: 眼底照相

双语例句【临床】

Annual fundoscopy is recommended for all diabetic patients to detect and treat diabetic retinopathy early.

建议所有糖尿病患者每年进行一次眼底检查，以早期发现和治疗糖尿病视网膜病变。

357. Ankle-Brachial Index /'æŋ.kəl 'breɪ.ki.əl 'ɪn.deks/ 踝臂指数 【中频重点】

中文释义

踝臂指数 (ABI) 是通过测量踝部 (胫后动脉或足背动脉) 与上臂肱动脉收缩压的比值来评估下肢外周动脉疾病 (PAD) 的筛查工具。正常 ABI 为 0.90-1.30; $ABI \leq 0.90$ 提示 PAD; $ABI > 1.30$ 提示动脉钙化 (常见于糖尿病、慢性肾病患者, 需测趾臂指数 TBI)。ABI 也是心血管疾病风险的独立预测指标。糖尿病患者应常规筛查 ABI 以早期发现下肢血管病变和糖尿病足风险。

记忆方法

构词记忆: ankle (踝部) + brachial (肱动脉的) + index (指数)。

词族拓展:

ABI: 踝臂指数

PAD: 外周动脉疾病

TBI: 趾臂指数

diabetic foot: 糖尿病足

发音: 【安—扣布—瑞—克—奥因—戴克斯】，重音落在“安”“布”和“戴”。

联想: ABI 是“测腿动脉血压和胳膊血压比”——正常下肢血压应 $\geq$ 上肢 ($ABI > 0.9$)。ABI↓提示腿动脉狭窄 (PAD)，是糖尿病足的高危信号！

常见搭配

ABI and PAD screening: ABI 与 PAD 筛查

diabetic foot risk assessment: 糖尿病足风险评估

TBI in calcified arteries: 动脉钙化中 TBI

双语例句【临床】

An ankle-brachial index below 0.90 is diagnostic of peripheral arterial disease and is a strong predictor of cardiovascular events.

ABI<0.90 可诊断外周动脉疾病，是心血管事件的强预测指标。

358. Nerve Conduction Study /nɜːrv kən'dʌkʃən 'stʌd.i/ 神经传导检查 【中频重点】

中文释义

神经传导检查 (NCS) 是评估周围神经功能状态的神经电生理检查，通过电刺激神经、记录肌肉或神经电信号来测定神经传导速度 (NCV) 和动作电位幅度。NCS 是诊断糖尿病周围神经病变 (DPN) 的重要手段，可检出亚临床神经病变并排除其他神经病变病因。DPN 典型表现为对称性、长度依赖性、感觉运动性多发性神经病变，NCS 早期可见感觉神经传导速度减慢和波幅降低。

记忆方法

构词记忆：nerve（神经）+ conduction（传导）+ study（检查）。

词族拓展：

NCS：神经传导检查

DPN：糖尿病周围神经病变

EMG：肌电图

sensory neuropathy：感觉神经病变

发音：【诺—夫 康—达—克—申 斯达—迪】，重音落在“诺”“达”和“斯达”。

联想：NCS 是“测神经‘电线’传信号的速度”——神经传导速度慢了，说明神经受损。糖尿病神经病变早期 NCS 就有异常，比症状出现早！

常见搭配

NCS and diabetic neuropathy：NCS 与糖尿病神经病变

sensory nerve conduction：感觉神经传导

motor nerve conduction：运动神经传导

双语例句【临床】

Nerve conduction study is useful in confirming diabetic peripheral neuropathy and differentiating it from other neuromuscular disorders.

NCS 有助于确诊糖尿病周围神经病变并与其他神经肌肉疾病鉴别。

359. Quantitative Sensory Testing /'kwɒn.tɪ.tɪr.tɪv 'sen.sər.i 'tes.tɪŋ/ 定量感觉测试【低频拓展】

中文释义

定量感觉测试（QST）是通过标准化刺激（温度、振动和触压）定量评估皮肤感觉阈值（感觉感知阈值和疼痛阈值）的非侵入性神经功能检查，用于评估小神经纤维功能（C 纤维和 Aδ 纤维）。QST 是糖尿病周围神经病变早期诊断的敏感工具，可检测出大纤维神经传导检查（NCS）正常的早期小纤维神经病变。QST 结果受注意力、患者配合度和环境因素影响。

记忆方法

构词记忆：quantitative（定量的）+ sensory（感觉的）+ testing（测试）。

词族拓展：

QST：定量感觉测试

small fiber neuropathy：小纤维神经病变

vibration perception threshold：振动觉阈值

thermal sensory testing：温度觉测试

发音：【宽—提—太—提夫 森—索—瑞 泰—斯—挺】，重音落在“宽”“森”和“泰”。

联想：QST 是“定量测神经感觉阈值”——测温度和振动感知能力，比常规 NCS 更早发现小纤维神经病变。早期发现糖尿病神经病变的“灵敏探头”！

常见搭配

QST and small fiber neuropathy：QST 与小纤维神经病变

vibration perception threshold: 振动觉阈值

thermal testing: 温度测试

双语例句【临床】

Quantitative sensory testing is a sensitive method for detecting early small-fiber neuropathy in patients with diabetes.

QST 是检测糖尿病患者早期小纤维神经病变的敏感方法。

360. CGM Metrics /ˌsiː.dʒiːˈem ˈmet.rɪks/ CGM 指标 【低频拓展】

中文释义

CGM 指标指动态血糖监测系统提供的多种量化血糖控制参数，核心指标包括：①目标范围内时间（TIR, 70-180 mg/dL 或 3.9-10.0 mmol/L）；②高于目标范围时间（TAR, >180 mg/dL）；③低于目标范围时间（TBR, <70 mg/dL）；④血糖变异性（GV, 以标准差 SD 或变异系数 CV 表示）；⑤葡萄糖管理指标（GMI, 相当于 HbA1c 的预估值）。CGM 指标提供了比 HbA1c 更全面的血糖控制图景，ADA 推荐 TIR>70%作为糖尿病患者的主要血糖目标之一。

记忆方法

构词记忆：CGM（动态血糖监测）+ metrics（指标）。

词族拓展：

TIR: 目标范围内时间

glycemic variability: 血糖变异性

GMI: 葡萄糖管理指标

glycemic control assessment: 血糖控制评估

发音：【西—吉—艾—姆 梅—特—瑞克斯】，重音落在“西”“吉”“艾”和“梅”。

联想：CGM 指标是“血糖控制的‘多维成绩单’”——除了 HbA1c 这个“平均分”，还有 TIR（达标时间）、TAR/TBR（高/低血糖时间）、血糖波动幅度等。TIR>70%是新目标！

常见搭配

CGM metrics and glycemic control: CGM 指标与血糖控制

TIR target: TIR 目标

glycemic variability measurement: 血糖变异性测量

双语例句【临床】

CGM metrics, particularly time-in-range, provide a more comprehensive assessment of glycemic control than HbA1c alone.

CGM 指标（尤其是 TIR）提供比单独 HbA1c 更全面的血糖控制评估。

361. Time in Range /taɪm ɪn reɪndʒ/ 目标范围内时间 【低频拓展】

中文释义

TIR（目标范围内时间）是指24小时内血糖值在目标范围（通常3.9-10.0 mmol/L或70-180 mg/dL）内的时间比例，是CGM最核心的指标之一。ADA推荐大多数糖尿病患者的TIR目标为>70%（即每天>17小时）。TIR每增加5%对糖尿病患者的临床获益相当于HbA1c下降0.5%。TIR与TAR(>180 mg/dL)和TBR(<70 mg/dL)共同构成

CGM 的血糖控制三角。

记忆方法

构词记忆：time (时间) + in range (在范围内)。

词族拓展：

TIR: 目标范围内时间

TAR: 高于目标范围时间

TBR: 低于目标范围时间

glycemic control: 血糖控制

发音：【泰—姆 因 瑞—恩—奇】，重音落在“泰”和“瑞”。

联想：TIR 是“血糖‘达标时间’”——一天中血糖在理想范围内 (3.9-10.0) 的时间占比，目标>70% (>17 小时)。HbA1c 看“平均分”，TIR 看“达标率”！

常见搭配

TIR and glycemic control: TIR 与血糖控制

TIR target in diabetes: 糖尿病的 TIR 目标

CGM-based assessment: 基于 CGM 的评估

双语例句【临床】

Time-in-range >70% is recommended for most non-pregnant adults with diabetes as a key glycemic control target.

推荐大多数非妊娠成人糖尿病患者 TIR>70%作为关键血糖控制目标。

362. Glycemic Variability /glai'si:.mɪk 'veri.ə'bɪlə.ə.ti/ 血糖变异性 【低频拓展】

中文释义

血糖变异性 (GV) 是指血糖水平波动幅度和频率的量化指标，是血糖控制质量评估的重要维度。常用指标包括：血糖标准差 (SD, >1.4 mmol/L 提示变异过大)、变异系数 (CV, >36%提示高变异)、平均血糖波动幅度 (MAGE) 和连续重叠净血糖作用 (CONGA)。高 GV 是 HbA1c 正常但血糖控制不佳的表现，与低血糖风险、氧化应激、微血管并发症和死亡风险增加相关。CGM 是测量 GV 的主要工具。

记忆方法

构词记忆：glycemic (血糖的) + variability (变异性/波动性)。

词族拓展：

GV: 血糖变异性

coefficient of variation: 变异系数

MAGE: 平均血糖波动幅度

glycemic excursions: 血糖波动

发音：【格莱—西—米克 维—瑞—阿—比—利—提】，重音落在“格莱”“维”和“比”。

联想：血糖变异性是“血糖过山车程度”——血糖忽高忽低，即使平均血糖正常也增加并发症风险。CGM 能看清血糖波动，“稳”比“低”更重要！

常见搭配

glycemic variability and complications: 血糖变异性与并发症

CV >36%: CV>36%

CGM-derived GV: CGM 测定的 GV

双语例句【临床】

High glycemic variability, defined as CV >36%, is associated with increased risk of hypoglycemia and diabetic complications.

高血糖变异性 (CV>36%) 与低血糖和糖尿病并发症风险增加相关。

363. HOMA-β /'hoʊ.mə 'beɪ.tə/ 稳态模型 β 细胞功能 【中频重点】

中文释义

HOMA-β 是基于空腹血糖和空腹胰岛素通过数学模型计算的 β 细胞功能指数，公式为：HOMA-β = (20 × 空腹胰岛素，μU/mL) / (空腹血糖，mmol/L - 3.5)。HOMA-β 反映基础状态下 β 细胞分泌胰岛素的能力，在 1 型糖尿病和 2 型糖尿病晚期降低，在胰岛素抵抗早期可能代偿性升高。HOMA-β 与 HOMA-IR 配对使用可同时评估 β 细胞功能和胰岛素抵抗，是临床研究中常用的简易评估工具。

记忆方法

构词记忆：HOMA (稳态模型评估) + -β (β 细胞功能)。

词族拓展：

HOMA-IR: 稳态模型胰岛素抵抗

beta-cell function: β 细胞功能

insulin secretion: 胰岛素分泌

homeostasis model assessment: 稳态模型评估

发音：【霍—玛 贝—塔】，重音落在“霍”和“贝”。

联想：HOMA-β 是“算 β 细胞分泌能力”——用空腹血糖和胰岛素代入公式计算。值越低→β 细胞越不行（胰岛功能越差）。T1DM 患者 HOMA-β 极低！

常见搭配

HOMA-β and beta-cell function: HOMA-β 与 β 细胞功能

beta-cell decline: β 细胞下降

paired with HOMA-IR: 与 HOMA-IR 配对

双语例句【临床】

HOMA-β is a simple index for estimating beta-cell function; lower values indicate reduced insulin secretion capacity.

HOMA-β 是评估 β 细胞功能的简易指数；值越低提示胰岛素分泌能力越差。

364. HOMA-IR /'hoʊ.mə 'aɪr/ 稳态模型胰岛素抵抗 【中频重点】

中文释义

HOMA-IR 是基于空腹血糖和空腹胰岛素通过数学模型计算胰岛素抵抗的简化指数，公式为：HOMA-IR = (空腹胰岛素，μU/mL × 空腹血糖，mmol/L) / 22.5。HOMA-IR 值越高提示胰岛素抵抗越严重（正常参考值通常<2.5-3.0，

因人群和实验室而异)。HOMA-IR 是临床研究中最广泛使用的胰岛素抵抗定量评估工具,适用于大规模流行病学调查和临床研究,但不适用于个体化精确评估(需高胰岛素-正葡萄糖钳夹技术)。

记忆方法

构词记忆: HOMA (稳态模型评估) + -IR (胰岛素抵抗)。

词族拓展:

HOMA- β : 稳态模型 β 细胞功能

insulin resistance: 胰岛素抵抗

hyperinsulinemic-euglycemic clamp: 高胰岛素-正葡萄糖钳夹

metabolic syndrome: 代谢综合征

发音: 【霍—玛 艾—阿】, 重音落在“霍”和“艾”“阿”。

联想: HOMA-IR 是“算胰岛素抵抗程度”——用空腹血糖和胰岛素代入公式。值越高→胰岛素抵抗越重。PCOS、肥胖、T2DM 患者 HOMA-IR 常升高!

常见搭配

HOMA-IR and insulin resistance: HOMA-IR 与胰岛素抵抗

IR assessment: IR 评估

metabolic syndrome diagnosis: 代谢综合征诊断

双语例句【临床】

HOMA-IR is a widely used index for estimating insulin resistance; values above 2.5 suggest significant insulin resistance in most populations.

HOMA-IR 是广泛使用的胰岛素抵抗评估指数; 在大多数人群中, >2.5 提示显著胰岛素抵抗。

第六章：药物治疗（73 词）

365. Levothyroxine /ˌliː.vəʊ.θaɪˈrɔːk.siːn/ 左甲状腺素 【高频必会】

中文释义

左甲状腺素（LT4）是甲状腺激素 T4 的人工合成制剂，是甲状腺功能减退症的标准替代治疗药物，也是甲状腺癌术后 TSH 抑制治疗的核心用药。LT4 在体内经脱碘酶转化为活性 T3 发挥生理效应。治疗目标为个体化剂量使 TSH 恢复正常（甲减目标 0.5-4.5 mIU/L；甲状腺癌 TSH 抑制目标根据风险分层为 0.1-2.0 mIU/L）。LT4 空腹口服（早餐前至少 30-60 分钟），避免与钙剂、铁剂、质子泵抑制剂等同时服用（影响吸收）。

记忆方法

构词记忆：levo-（左旋）+ thyroxine（甲状腺素）。

词族拓展：

thyroxine：甲状腺素

T4：甲状腺素

hypothyroidism：甲减

TSH suppression therapy：TSH 抑制治疗

发音：【利—沃—赛—拉—克—辛】，重音落在“拉”和“克”。

联想：左甲状腺素是“补充甲状腺激素”——甲减患者缺什么补什么，每天空腹吃一片就能恢复代谢功能。是内分泌科“最简单”也“最重要”的用药！

常见搭配

levothyroxine replacement therapy：左甲状腺素替代治疗

LT4 dose titration：LT4 剂量滴定

TSH suppression therapy：TSH 抑制治疗

双语例句【临床】

Levothyroxine is the standard replacement therapy for hypothyroidism; dosage is adjusted to achieve a normal TSH level.

左甲状腺素是甲减的标准替代治疗；剂量调整以使 TSH 恢复正常为目标。

366. Liothyronine /ˌlaɪ.əˈθaɪ.rəʊ.niːn/ 碘塞罗宁（LT3） 【中频重点】

中文释义

碘塞罗宁（LT3）是 T3 的人工合成制剂，作用快、半衰期短（约 1 天），用于严重甲减（黏液性水肿昏迷）的短期治疗，偶用于部分甲减患者在 LT4 治疗中 T3/T4 比值持续偏低特殊情况。因 LT3 半衰期短、血药浓度波动大、心脏不良反应风险高，不推荐作为常规甲减替代治疗的一线药物。LT4 仍是甲减标准治疗的基石。

记忆方法

构词记忆：lio-（轻/低）+ thyronine（甲状腺原氨酸）。

词族拓展：

T3：三碘甲状腺原氨酸

liothyronine sodium: 碘塞罗宁钠

myxedema coma: 黏液性水肿昏迷

thyroid hormone replacement: 甲状腺激素替代

发音: 【赖—阿—赛—柔—宁】，重音落在“赛”和“柔”。

联想: LT3 是“速效 T3”——作用快但持续时间短，只用于黏液性水肿昏迷等紧急情况。常规甲减不用 LT3，因为 T4 在体内自然转化为 T3 就够了！

常见搭配

liothyronine for myxedema coma: 碘塞罗宁用于黏液性水肿昏迷

short-term therapy: 短期治疗

LT3 combination therapy: LT3 联合治疗

双语例句【临床】

Liothyronine is used in myxedema coma for rapid onset of action; its short half-life makes it unsuitable for routine hypothyroidism treatment.

碘塞罗宁因起效迅速用于黏液性水肿昏迷；其半衰期短，不适合常规甲减治疗。

367. Methimazole /məˈθɪm.ə.zoʊl/ 甲巯咪唑 【高频必会】

中文释义

甲巯咪唑是硫酰胺类抗甲状腺药物（ATD），是治疗 Graves 病和毒性甲状腺肿所致甲亢的一线药物，剂量一般 10-30 mg/天。作用机制为抑制甲状腺过氧化物酶（TPO），阻断碘的有机化和 T3/T4 合成。甲巯咪唑起效快（1-2 周症状改善，4-6 周甲功正常化），维持期可减至 2.5-10 mg/天。主要不良反应为粒细胞缺乏症（0.3-0.6%，需监测血常规）、肝功能损害和皮疹。妊娠早期（尤其是器官形成期）使用需谨慎（可选丙硫氧嘧啶）。

记忆方法

构词记忆: methimazole（甲巯咪唑），商品名他巴唑。

词族拓展:

thioamide: 硫酰胺类抗甲状腺药

Graves' disease: Graves 病

agranulocytosis: 粒细胞缺乏症

propylthiouracil: 丙硫氧嘧啶

发音: 【梅—西—马—唑】，重音落在“西”。

联想: 甲巯咪唑是“甲亢一线药”——抑制甲状腺激素。甲亢治疗首选！但需监测白细胞，防止粒细胞缺乏（突然发热/咽痛要警惕）。

常见搭配

methimazole for hyperthyroidism: 甲巯咪唑治疗甲亢

daily dose: 日剂量

side effect monitoring: 不良反应监测

双语例句【临床】

Methimazole is the first-line antithyroid drug for Graves' disease; patients should be monitored for agranulocytosis

and hepatotoxicity.

甲巯咪唑是 Graves 病一线抗甲状腺药物；患者应监测粒细胞缺乏症和肝毒性。

368. Propylthiouracil /ˌprɒp.ɪl.θaɪ.əˈjʊ.rə.sɪl/ 丙硫氧嘧啶 【中频重点】

中文释义

丙硫氧嘧啶 (PTU) 是另一种硫酰胺类抗甲状腺药物，作用机制与甲巯咪唑相似（抑制 TPO），此外可抑制外周 $T_4 \rightarrow T_3$ 转化。PTU 主要用于：①妊娠早期（前三个月）甲亢（甲巯咪唑有致畸风险，PTU 相对安全）；②甲亢危象辅助治疗（抑制 $T_4 \rightarrow T_3$ 转化，快速降低活性 T_3 水平）；③甲巯咪唑不耐受或过敏者。PTU 日剂量通常 50-300 mg，分次服用。不良反应包括粒细胞缺乏、肝毒性（严重肝衰竭罕见但需警惕，FDA 黑框警告）和血管炎。

记忆方法

构词记忆：propyl（丙基）+ thiouracil（硫氧嘧啶）。

词族拓展：

PTU：丙硫氧嘧啶

antithyroid drug：抗甲状腺药物

thyroid storm：甲状腺危象

pregnancy-induced hyperthyroidism：妊娠期甲亢

发音：【普—柔—匹—赛—尤—拉—西】，重音落在“匹”和“尤”。

联想：PTU 是“妊娠甲亢首选药”——甲巯咪唑有致畸风险，PTU 在孕早期更安全。还能在甲状腺危象时快速降低 T_3 （抑制外周转化）。记住“孕早期用 PTU，其他用甲巯咪唑”！

常见搭配

propylthiouracil in pregnancy：丙硫氧嘧啶在妊娠中

PTU for thyroid storm：PTU 用于甲状腺危象

hepatotoxicity monitoring：肝毒性监测

双语例句【临床】

Propylthiouracil is preferred over methimazole in the first trimester of pregnancy due to lower teratogenic risk.

因致畸风险较低，丙硫氧嘧啶在妊娠早期优于甲巯咪唑。

369. Thionamide /θaɪˈɑː.nə.maɪd/ 硫酰胺类抗甲状腺药 【中频重点】

中文释义

硫酰胺类 (thionamides) 是一类含硫酰胺基团的抗甲状腺药物，包括甲巯咪唑（卡比马唑为其前体药物，在欧洲使用）和丙硫氧嘧啶 (PTU)。其作用机制为通过抑制甲状腺过氧化物酶 (TPO) 阻断甲状腺激素的生物合成（碘的有机化和耦联反应），PTU 另有外周 $T_4 \rightarrow T_3$ 转化抑制作用。硫酰胺类是甲亢内科治疗的基础药物，用于 Graves 病、毒性多结节性甲状腺肿和妊娠期甲亢的治疗。

记忆方法

构词记忆：thio-（硫）+ amide（酰胺）。

词族拓展：

methimazole：甲巯咪唑

propylthiouracil: 丙硫氧嘧啶

antithyroid drug: 抗甲状腺药物

carbimazole: 卡比马唑

发音: 【赛—阿—诺—迈—德】，重音落在“阿”和“迈”。

联想: 硫酰胺类是“甲亢治疗的基石”——所有抗甲状腺药都属于这个类别。记住两个成员：甲巯咪唑和丙硫氧嘧啶，区别是 PTU 可用于妊娠早期和危象。

常见搭配

thionamide therapy: 硫酰胺类治疗

antithyroid drug side effects: 抗甲状腺药物不良反应

ATD discontinuation: ATD 停药

双语例句【临床】

Thionamides are the mainstay of medical therapy for hyperthyroidism; methimazole and propylthiouracil are the two available agents.

硫酰胺类是甲亢内科治疗的基石；可用的药物有甲巯咪唑和丙硫氧嘧啶。

370. Radioactive Iodine /ˌreɪ.di.əʊˈæk.tɪv ˈaɪ.ə.dam/ 放射性碘 【中频重点】

中文释义

放射性碘 (RAI, 常用¹³¹I) 是一种治疗甲亢 (Graves 病、毒性多结节性甲状腺肿) 和分化型甲状腺癌 (DTC) 术后消融残留甲状腺组织的放射性核素治疗方法。¹³¹I 被甲状腺滤泡细胞选择性摄取，释放 β 射线 (组织穿透力约 1-2mm, 对周围组织损伤小) 破坏滤泡细胞，使甲亢缓解。RAI 是甲亢根治性治疗方法之一，禁忌用于妊娠和哺乳期。RAI 治疗后甲减发生率高 (多数需终身 LT4 替代，实为治疗成功标志)。

记忆方法

构词记忆: radioactive (放射性的) + iodine (碘)。

词族拓展:

RAI: 放射性碘

I-131: 碘-131

thyroid ablation: 甲状腺消融

radiation safety: 辐射安全

发音: 【瑞—迪—奥—阿克—提夫 艾—奥—丹】，重音落在“瑞”“艾”和“丹”。

联想: 放射性碘是“用碘‘烧’甲状腺”——甲状腺“爱吃碘”，放射性碘被主动摄取后释放射线精准破坏功能亢进细胞。治疗后甲减是“治愈”的标志 (需终身补充 LT4)。

常见搭配

RAI therapy for Graves' disease: RAI 治疗 Graves 病

post-RAI hypothyroidism: RAI 后甲减

radioiodine ablation: 放射性碘消融

双语例句【临床】

Radioactive iodine is a definitive treatment for Graves' disease; most patients become hypothyroid and require lifelong

levothyroxine.

放射性碘是 Graves 病的根治性治疗方法；大多数患者发生甲减并需要终身左甲状腺素替代。

371. Metformin /met'fɔ:r.min/ 二甲双胍 【高频必会】

中文释义

二甲双胍是 2 型糖尿病的一线 and 首选口服降糖药物，作用机制为：①抑制肝糖输出（减少肝糖异生）；②增加外周组织（肌肉）对胰岛素的敏感性（改善胰岛素抵抗）；③延缓肠道葡萄糖吸收。二甲双胍不增加体重、不引起低血糖，有轻度减重和心血管获益（UKPDS 研究）。主要不良反应为胃肠道不适（恶心、腹泻），缓释剂型可减轻。长期使用需注意维生素 B₁₂ 缺乏。禁忌症：严重肝肾功能不全（eGFR<30 mL/min/1.73m²）、急性心衰、严重感染和缺氧状态（预防乳酸酸中毒）。

记忆方法

构词记忆：metformin（二甲双胍），源自 met-（甲基）+ formin（胍类）。

词族拓展：

biguanide：双胍类

insulin sensitizer：胰岛素增敏剂

lactic acidosis：乳酸酸中毒

UKPDS：英国糖尿病前瞻性研究

发音：【梅特—佛—明】，重音落在“梅”和“佛”。

联想：二甲双胍是“T2DM 治疗的‘基石’”——降糖、不增重、不低血糖、价廉、有心血管获益，是 2 型糖尿病首选！只要没有禁忌症，所有 T2DM 患者都应考虑使用。

常见搭配

metformin as first-line therapy：二甲双胍作为一线治疗

metformin GI side effects：二甲双胍胃肠道不良反应

vitamin B₁₂ deficiency：维生素 B₁₂ 缺乏

双语例句【临床】

Metformin is the first-line pharmacological therapy for type 2 diabetes, reducing hepatic glucose output and improving insulin sensitivity.

二甲双胍是 2 型糖尿病一线药物治疗，减少肝糖输出并改善胰岛素敏感性。

372. Sulfonylurea /,sʌl.foʊ.nɪl'jʊr.i.ə/ 磺脲类 【高频必会】

中文释义

磺脲类（SU）是一类促胰岛素分泌剂，通过作用于胰腺 β 细胞 ATP 敏感性钾通道（KATP），抑制钾通道开放，使细胞膜去极化→钙离子内流→刺激胰岛素分泌。磺脲类是 T2DM 常用口服降糖药之一，降糖作用强、起效快，但存在低血糖风险（尤其是长效制剂）和体重增加。常用药物：格列本脲、格列吡嗪、格列齐特、格列美脲。适用于非肥胖、β 细胞功能尚可的 T2DM 患者。肾功能不全者需慎用或减量。

记忆方法

构词记忆：sulfonyl（磺酰基）+ urea（脲）。

词族拓展:

glimepiride: 格列美脲

glipizide: 格列吡嗪

KATP channel: ATP 敏感性钾通道

hypoglycemia: 低血糖

发音: 【萨—佛—尼—尤—瑞—阿】, 重音落在“萨”“尼”和“瑞”。

联想: 磺脲类是“刺激胰岛素的经典老药”——直接“鞭打” β 细胞分泌胰岛素, 降糖效果好。但要注意低血糖和体重增加风险, 老年人慎用!

常见搭配

sulfonylurea therapy: 磺脲类治疗

hypoglycemia risk: 低血糖风险

second-generation sulfonylurea: 第二代磺脲类

双语例句【临床】

Sulfonylureas stimulate insulin secretion via KATP channel closure; they are effective but carry a risk of hypoglycemia and weight gain.

磺脲类通过关闭 KATP 通道刺激胰岛素分泌; 疗效确切但有低血糖和体重增加风险。

373. Glimepiride /gli'mep.i.raɪd/ 格列美脲 【中频重点】

中文释义

格列美脲是第三代磺脲类口服降糖药, 每日一次给药 (1-4mg), 作用时间长 (24 小时), 降糖效果强且低血糖风险较格列本脲略低。格列美脲与 β 细胞 KATP 通道结合后刺激胰岛素分泌, 同时有胰岛素增敏作用 (增加 GLUT4 易位)。适用于饮食和运动控制不佳的 2 型糖尿病。起始剂量 1mg/日, 根据血糖滴定至最大 4mg/日。肝肾功能不全者需谨慎使用。

记忆方法

构词记忆: glimepiride (格列美脲)。

词族拓展:

glipizide: 格列吡嗪

glibenclamide: 格列本脲

sulfonylurea: 磺脲类

once-daily dosing: 每日一次给药

发音: 【格—利—梅—匹—赖—德】, 重音落在“梅”和“赖”。

联想: 格列美脲是“每天一次的磺脲类”——第三代磺脲类, 一天一次方便, 效果强, 低血糖风险较格列本脲低。

常见搭配

glimepiride for type 2 diabetes: 格列美脲用于 2 型糖尿病

once-daily sulfonylurea: 每日一次磺脲类

dose titration: 剂量滴定

双语例句【临床】

Glimepiride is a once-daily sulfonylurea with a lower risk of hypoglycemia compared to glibenclamide.

格列美脲是每日一次给药的磺脲类，低血糖风险低于格列本脲。

374. Glipizide /'glip.i.zaɪd/ 格列吡嗪 【中频重点】

中文释义

格列吡嗪是第二代磺脲类口服降糖药，短效制剂（半衰期约 2-4 小时），餐前 30 分钟服用，主要刺激餐后胰岛素分泌，低血糖风险较长效磺脲类低。常用剂量 2.5-20mg/日，分次给药（普通片）或每日一次（控释片）。控释片（GITS）可平稳释放药物，改善血糖波动。适用于新诊断、非肥胖的 2 型糖尿病患者，尤其在餐后高血糖为主者。老年人起始剂量宜小（2.5mg/日）。

记忆方法

构词记忆：glipizide（格列吡嗪）。

词族拓展：

glimepiride：格列美脲

GITS：控释制剂

postprandial hyperglycemia：餐后高血糖

sulfonylurea：磺脲类

发音：【格—利—匹—寨—德】，重音落在“匹”和“寨”。

联想：格列吡嗪是“餐前吃的短效磺脲类”——餐前 30 分钟吃，针对餐后血糖。控释片一天一次更方便。老年人从小剂量开始！

常见搭配

glipizide for postprandial glucose：格列吡嗪用于餐后血糖

glipizide GITS：格列吡嗪控释片

sulfonylurea therapy：磺脲类治疗

双语例句【临床】

Glipizide is a short-acting sulfonylurea taken before meals to control postprandial hyperglycemia.

格列吡嗪是餐前服用的短效磺脲类，用于控制餐后高血糖。

375. Glibenclamide /glɪˈben.kləˌmaɪd/ 格列本脲 【中频重点】

中文释义

格列本脲是第二代磺脲类口服降糖药，作用时间长（半衰期约 10 小时），降糖效果强，但低血糖风险在所有磺脲类中最高（尤其老年人和肾功能不全者），现已不推荐作为一线磺脲类使用（优选格列美脲或格列吡嗪）。格列本脲经肝脏代谢（CYP2C9），代谢产物经肾脏和胆汁排泄。主要适用于年轻、肾功能正常、β 细胞功能尚可的 2 型糖尿病患者。老年人、肾功能不全者禁用或慎用。

记忆方法

构词记忆：glibenclamide（格列本脲）。

词族拓展:

glyburide: 格列本脲 (美国商品名)

sulfonylurea: 磺脲类

hypoglycemia risk: 低血糖风险

elderly caution: 老年人慎用

发音: 【格—来—本—克—拉—迈—德】, 重音落在“本”和“迈”。

联想: 格列本脲是“强效但低血糖风险高的老药”——降糖效果强, 但低血糖风险大, 老年人/肾功能差者不用。现在已很少用, 优选更安全的磺脲类!

常见搭配

glibenclamide and hypoglycemia: 格列本脲与低血糖

sulfonylurea-induced hypoglycemia: 磺脲类致低血糖

elderly avoidance: 老年人避免使用

双语例句【临床】

Glibenclamide has a high risk of hypoglycemia and should be avoided in elderly patients and those with renal impairment.

格列本脲低血糖风险高, 应避免在老年患者和肾功能受损者中使用。

376. Meglitinide /mə'glɪtɪn.aɪd/ 格列奈类 【中频重点】

中文释义

格列奈类 (美格列奈类) 是一类短效促胰岛素分泌剂, 包括瑞格列奈和那格列奈。作用机制与磺脲类相似——关闭 KATP 通道刺激胰岛素分泌, 但与磺脲类结合位点不同, 起效更快 (15 分钟内)、作用时间更短 (2-4 小时), 应餐前即服 (不吃饭不服药)。适用于以餐后高血糖为主的 2 型糖尿病患者, 尤其是就餐时间不规律者。低血糖风险低于磺脲类, 但仍需警惕。肾功能不全者可用瑞格列奈 (那格列奈需调整)。

记忆方法

构词记忆: meglitinide (美格列奈/格列奈类)。

词族拓展:

repaglinide: 瑞格列奈

nateglinide: 那格列奈

KATP channel: KATP 通道

postprandial hyperglycemia: 餐后高血糖

发音: 【梅—格—利—提—奈—德】, 重音落在“格”和“提”。

联想: 格列奈类是“餐前即服的速效促泌剂”——不吃饭不吃药, 吃了饭立即吃药, 模拟生理性胰岛素分泌。适合餐后血糖高且吃饭不规律的患者。

常见搭配

meglitinide for postprandial glucose: 格列奈类用于餐后血糖

preprandial dosing: 餐前给药

flexible dosing: 灵活给药

双语例句【临床】

Meglitinides are taken immediately before meals to control postprandial glucose; dose should be omitted if the meal is skipped.

格列奈类餐前即服控制餐后血糖；不吃饭时应省略该次剂量。

377. Repaglinide /rɪˈpæɡ.lɪ.naɪd/ 瑞格列奈 【中频重点】

中文释义

瑞格列奈是格列奈类促胰岛素分泌剂，起效快（15 分钟内）、作用时间短（2-4 小时），通过关闭 β 细胞 KATP 通道刺激胰岛素分泌，但结合位点与磺脲类不同。瑞格列奈餐前 15 分钟内服用，不吃饭不吃药，灵活性强。适用于以餐后高血糖为主的 2 型糖尿病，尤其进餐时间不规律者。低血糖风险较磺脲类低但仍有发生。瑞格列奈在肾功能不全者中可用（经胆汁排泄为主），肝功能严重受损者慎用。

记忆方法

构词记忆：repaglinide（瑞格列奈）。

词族拓展：

nateglinide：那格列奈

meglitinide：格列奈类

postprandial hyperglycemia：餐后高血糖

flexible dosing：灵活给药

发音：【瑞—帕—格—利—奈—德】，重音落在“帕”和“格”。

联想：瑞格列奈是“吃一顿饭吃一次药”——餐前 15 分钟吃，不吃饭不吃药。最适合吃饭时间不固定的患者。起效快、作用短、低血糖风险相对小。

常见搭配

repaglinide for postprandial glucose：瑞格列奈用于餐后血糖

flexible mealtime dosing：灵活餐时给药

combination therapy：联合治疗

双语例句【临床】

Repaglinide is a rapid-acting insulin secretagogue taken just before meals, offering flexibility for patients with irregular meal schedules.

瑞格列奈是餐前即服的速效促胰岛素分泌剂，为进餐不规律的患者提供灵活性。

378. Nateglinide /nəˈteɡ.lɪ.naɪd/ 那格列奈 【低频拓展】

中文释义

那格列奈是格列奈类促胰岛素分泌剂，作用机制与瑞格列奈相似（关闭 KATP 通道刺激胰岛素分泌），但起效更快（餐前 10 分钟内服）、作用时间更短（约 1-2 小时），对餐后血糖作用强但对空腹血糖影响小。那格列奈的降糖效果略弱于瑞格列奈，低血糖风险更低。适用于轻中度餐后高血糖的 2 型糖尿病，尤其血糖波动不大者。经 CYP2C9 代谢，肝功能不全者需调整剂量。

记忆方法

构词记忆：nateglinide（那格列奈）。

词族拓展:

repaglinide: 瑞格列奈

meglitinide: 格列奈类

postprandial glucose control: 餐后血糖控制

short-acting secretagogue: 短效促泌剂

发音: 【那—泰—格—利—奈—德】, 重音落在“泰”和“格”。

联想: 那格列奈是“起效更快的格列奈”——餐前 10 分钟吃, 作用 1-2 小时, 只管餐后血糖, 低血糖风险小。降糖效果比瑞格列奈温和。

常见搭配

nateglinide for postprandial glucose: 那格列奈用于餐后血糖

premeal dosing: 餐前给药

mild hyperglycemia: 轻度高血糖

双语例句【临床】

Nateglinide has a faster onset and shorter duration than repaglinide, providing postprandial glucose control with a low risk of hypoglycemia.

那格列奈比瑞格列奈起效更快、作用时间更短, 控制餐后血糖且低血糖风险低。

379. DPP-4 Inhibitor /ˌdiː.piːˈpiː fɔːr mˈhɪb.ɪ.tər/ DPP-4 抑制剂 【高频必会】

中文释义

DPP-4 抑制剂 (列汀类) 是一类新型口服降糖药, 通过抑制 DPP-4 酶活性, 延长 GLP-1 和 GIP 的半衰期 (从分钟到小时), 增加内源性肠促胰岛素水平, 以葡萄糖依赖性方式刺激胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌。降糖效果中等 (HbA1c 降低 0.5-1.0%), 不增加体重、低血糖风险低, 总体安全性好。常用药物: 西格列汀、维格列汀、利格列汀、沙格列汀、阿格列汀。适用于不适合二甲双胍或需联合用药的 T2DM 患者, 特别适用于老年患者和肾功能不全者 (利格列汀无需调整剂量)。

记忆方法

构词记忆: DPP-4 (二肽基肽酶-4) + inhibitor (抑制剂)。

词族拓展:

sitagliptin: 西格列汀

linagliptin: 利格列汀

gliptin: 列汀类

incretin-based therapy: 肠促胰岛素类治疗

发音: 【迪—匹—匹 佛 因—黑—比—特】, 重音落在“迪”“匹”和“黑”。

联想: DPP-4 抑制剂是“管住‘碎纸机’的降糖药”——不让 DPP-4 过快分解 GLP-1, 让 GLP-1 多发挥作用。降糖温和、不增重、不低血糖, 老年患者友好!

常见搭配

DPP-4 inhibitor therapy: DPP-4 抑制剂治疗

once-daily dosing: 每日一次给药

renal dose adjustment: 肾功能剂量调整

双语例句【临床】

DPP-4 inhibitors enhance endogenous incretin activity by preventing GLP-1 degradation; they are weight-neutral and have a low hypoglycemia risk.

DPP-4 抑制剂通过防止 GLP-1 降解增强内源性肠促胰岛素活性；不增加体重，低血糖风险低。

380. Sitagliptin /ˌsɪt.əˈɡliːp.tɪn/ 西格列汀 【中频重点】

中文释义

西格列汀是第一个上市的 DPP-4 抑制剂，每日一次口服（100mg/日，肾功能不全者减量），是 DPP-4 抑制剂类别的代表药物。通过选择性抑制 DPP-4 酶活性，延长活性 GLP-1 半衰期，以葡萄糖依赖性方式调节血糖。降糖疗效中等（HbA1c 降低约 0.5-0.8%），安全性良好，不增加体重和低血糖风险。适用于二甲双胍单药控制不佳的 T2DM 联合治疗，也适用于老年和肾功能不全者（需按 eGFR 调整剂量）。

记忆方法

构词记忆：sitagliptin（西格列汀）。

词族拓展：

DPP-4 inhibitor: DPP-4 抑制剂

gliptin: 列汀类

once-daily DPP-4 inhibitor: 每日一次 DPP-4 抑制剂

renal dose adjustment: 肾功能剂量调整

发音：【西—塔—格—利—普—挺】，重音落在“塔”和“普”。

联想：西格列汀是“每天一片的 DPP-4 抑制剂”——经典列汀类药物，降糖温和、不增重、不低血糖，老年糖尿病患者尤其适合。

常见搭配

sitagliptin for type 2 diabetes: 西格列汀用于 2 型糖尿病

combination with metformin: 与二甲双胍联用

once-daily dosing: 每日一次给药

双语例句【临床】

Sitagliptin is a once-daily DPP-4 inhibitor that lowers glucose without causing weight gain or significant hypoglycemia.

西格列汀是每日一次的 DPP-4 抑制剂，降糖不增重，无明显低血糖。

381. Vildagliptin /ˌvɪl.dəˈɡliːp.tɪn/ 维格列汀 【中频重点】

中文释义

维格列汀是 DPP-4 抑制剂，与西格列汀不同，维格列汀为每日两次给药（50mg bid），与二甲双胍联用时固定复方制剂（维格列汀/二甲双胍）应用广泛。维格列汀除了抑制 DPP-4 外，还有一定的 α 细胞 GLP-1 受体激动作用，使其对胰高血糖素抑制作用更强。降糖疗效与西格列汀相似（HbA1c 降低约 0.5-0.8%），安全性良好。肝功能异常者需监测（转氨酶升高较其他列汀类略常见，但罕见）。

记忆方法

构词记忆：vildagliptin（维格列汀）。

词族拓展：

DPP-4 inhibitor：DPP-4 抑制剂

gliptin：列汀类

fixed-dose combination：固定复方制剂

glucagon suppression：胰高血糖素抑制

发音：【维—达—格—利—普—挺】，重音落在“达”和“普”。

联想：维格列汀是“一天两次的列汀”——与西格列汀（一天一次）不同，维格列汀需要每天早晚各吃一次。与二甲双胍复方制剂很常用。

常见搭配

vildagliptin with metformin：维格列汀联合二甲双胍

twice-daily dosing：每日两次给药

fixed-dose combination：固定复方制剂

双语例句【临床】

Vildagliptin is administered twice daily and is commonly available in fixed-dose combination with metformin.

维格列汀每日两次给药，常与二甲双胍制成固定复方制剂。

382. Linagliptin /ˌlɪn.əˈɡliːptɪn/ 利格列汀 【中频重点】

中文释义

利格列汀是 DPP-4 抑制剂，每日一次口服（5mg/日），因主要经胆汁排泄、肾脏排泄极低（<5%），为唯一无需根据肾功能调整剂量的 DPP-4 抑制剂（适用于任何 eGFR 阶段的患者，包括终末期肾病）。利格列汀与二甲双胍联用复方制剂已广泛应用。降糖疗效与其他列汀类相似（HbA1c 降低约 0.6-0.8%），心血管安全性已获 CARMELINA 试验证实。特别适用于合并慢性肾脏病或老年 T2DM 患者。

记忆方法

构词记忆：linagliptin（利格列汀）。

词族拓展：

DPP-4 inhibitor：DPP-4 抑制剂

renal safety：肾脏安全性

CARMELINA trial：CARMELINA 试验

once-daily dosing：每日一次给药

发音：【利—那—格—利—普—挺】，重音落在“那”和“普”。

联想：利格列汀是“肾病患者的首选列汀”——肾功能不全不需要调整剂量！肾脏几乎不排泄，透析患者也能用。是合并 CKD 的 T2DM 患者的优选。

常见搭配

linagliptin in CKD：利格列汀在 CKD 中

no dose adjustment: 无需剂量调整

cardiovascular safety: 心血管安全性

双语例句【临床】

Linagliptin is the only DPP-4 inhibitor that does not require dose adjustment in patients with renal impairment.

利格列汀是唯一无需在肾功能不全患者中调整剂量的 DPP-4 抑制剂。

383. SGLT-2 Inhibitor /ˌes.dʒiː.əlˈtiː.tuː ɪnˈhɪb.ɪ.tər/ SGLT-2 抑制剂 【高频必会】

中文释义

SGLT-2 抑制剂（格列净类）是一类新型口服降糖药，通过抑制肾近曲小管 SGLT2 减少葡萄糖重吸收、增加尿糖排泄（每天排糖约 70-80g），以非胰岛素依赖性方式降低血糖。SGLT-2i 降糖外有显著获益：①减重（1-3kg）；②降压（收缩压降低 3-5mmHg）；③心血管获益（降低心衰住院和心血管死亡风险，EMPA-REG、CANVAS、DECLARE 等大型 CVOT 证实）；④肾脏获益（延缓糖尿病肾病进展，降低蛋白尿）。常用药物：恩格列净、达格列净、卡格列净、艾托格列净。主要不良反应为泌尿生殖道感染、容量不足、酮症酸中毒风险（需注意）。

记忆方法

构词记忆：SGLT-2（钠-葡萄糖协同转运蛋白 2）+ inhibitor（抑制剂）。

词族拓展：

empagliflozin: 恩格列净

dapagliflozin: 达格列净

canagliflozin: 卡格列净

CVOT: 心血管结局试验

发音：【艾斯—吉—艾—提 图 因—黑—比—特】，重音落在“艾”“吉”“提”和“黑”。

联想：SGLT-2 抑制剂是“排糖、护心、护肾”的明星药——让多余的糖从尿排出，同时减少心脏负荷、保护肾脏。糖尿病患者合并心衰或肾病首选！

常见搭配

SGLT-2 inhibitor and heart failure: SGLT-2i 与心衰

SGLT-2 inhibitor and CKD: SGLT-2i 与 CKD

empagliflozin: 恩格列净

双语例句【临床】

SGLT-2 inhibitors reduce cardiovascular events and slow renal disease progression, in addition to improving glycemic control.

SGLT-2 抑制剂除改善血糖控制外，可降低心血管事件并延缓肾脏疾病进展。

384. Empagliflozin /ˌem.pəˈɡliːˈfloʊ.zɪn/ 恩格列净 【中频重点】

中文释义

恩格列净是高选择性 SGLT-2 抑制剂，每日一次口服 10-25mg，是 SGLT-2i 中循证证据最强之一（EMPA-REG OUTCOME 试验证实心血管获益）。恩格列净降糖同时减重（2-3kg）、降压（SBP 降低 3-4mmHg），显著降低心血管死亡、非致死性心梗和非致死性卒中风险（主要复合终点 HR 0.86），并降低心衰住院风险。在慢性肾脏病

(EMPA-KIDNEY 试验) 中也有肾脏获益。主要不良反应：泌尿生殖道感染、容量不足和酮症酸中毒（少见但需警惕）。

记忆方法

构词记忆：empagliflozin（恩格列净）。

词族拓展：

SGLT-2 inhibitor：SGLT-2 抑制剂 EMPA-REG trial：EMPA-REG 试验

cardiovascular benefit：心血管获益

heart failure：心力衰竭

发音：【恩—帕—格—利—弗—娄—辛】，重音落在“帕”和“弗”。

联想：恩格列净是“心肾保护明星药”——不仅降糖，还大幅降低心衰住院和心血管死亡风险。糖尿病合并心衰、心肾疾病的患者首选！

常见搭配

empagliflozin and heart failure：恩格列净与心衰

empagliflozin in CKD：恩格列净在 CKD 中

cardiovascular outcome trial：心血管结局试验

双语例句【临床】

Empagliflozin reduces the risk of cardiovascular death and heart failure hospitalization in patients with type 2 diabetes and high cardiovascular risk.

恩格列净降低合并高心血管风险的 2 型糖尿病患者心血管死亡和心衰住院风险。

385. Dapagliflozin /ˌdæp.əˈɡliˈfloʊ.zɪn/ 达格列净 【中频重点】

中文释义

达格列净是 SGLT-2 抑制剂，每日一次口服 5-10mg。降糖、减重、降压作用与恩格列净相似。达格列净有坚实的临床证据支持其在合并心力衰竭（DAPA-HF，无论是否有糖尿病）、慢性肾脏病（DAPA-CKD，无论是否有糖尿病）和 2 型糖尿病患者（DECLARE-TIMI 58）中的获益。达格列净是首个获批用于 HFrEF 治疗的 SGLT-2i（无论糖尿病状态），也是首个在 CKD 中显示获益的 SGLT-2i。不良反应与其他 SGLT-2i 相同。

记忆方法

构词记忆：dapagliflozin（达格列净）。

词族拓展：

SGLT-2 inhibitor：SGLT-2 抑制剂

DAPA-HF trial：DAPA-HF 试验

DAPA-CKD trial：DAPA-CKD 试验

heart failure：心力衰竭

发音：【达—帕—格—利—弗—娄—辛】，重音落在“达”和“弗”。

联想：达格列净是“心衰和肾病的跨界明星”——不仅是降糖药，还是心衰和慢性肾病的新有效药物（无论患者有无糖尿病）。

常见搭配

dapagliflozin in heart failure: 达格列净在心衰中

dapagliflozin in CKD: 达格列净在 CKD 中

DAPA-HF trial: DAPA-HF 试验

双语例句【临床】

Dapagliflozin reduces the risk of heart failure hospitalization and renal progression in patients with or without type 2 diabetes.

达格列净降低合并或不合并 2 型糖尿病患者的心衰住院和肾脏进展风险。

386. Canagliflozin /ˌkæn.ə.ɡliˈfloʊ.zɪn/ 卡格列净 【中频重点】

中文释义

卡格列净是 SGLT-2 抑制剂，每日一次口服 100-300mg。CANVAS 试验证实其降低心血管事件（包括心衰住院）和肾脏复合终点。卡格列净的独特作用包括：①通过抑制 SGLT1（部分）有额外降糖作用；②可能增加骨折风险（CANVAS 中观察到，机制尚不明确，但获益大于风险）；③可能增加下肢截肢风险（CANVAS 中观察到），需在足部疾病患者中谨慎使用。适应证与恩格列净/达格列净相似。

记忆方法

构词记忆：canagliflozin（卡格列净）。

词族拓展：

SGLT-2 inhibitor: SGLT-2 抑制剂

CANVAS trial: CANVAS 试验

fracture risk: 骨折风险

amputation risk: 截肢风险

发音：【卡—那—格—利—弗—娄—辛】，重音落在“那”和“弗”。

联想：卡格列净也是 SGLT-2i，但与恩格列净/达格列净不同，CANVAS 中观察到骨折和截肢风险增加，足部疾病患者需注意。总体获益大于风险。

常见搭配

canagliflozin and cardiovascular outcomes: 卡格列净与心血管结局

CANVAS trial: CANVAS 试验

foot care in canagliflozin users: 卡格列净使用者的足部护理

双语例句【临床】

Canagliflozin reduces cardiovascular and renal events; patients should be monitored for signs of infection and foot complications.

卡格列净降低心血管和肾脏事件；应监测患者感染和足部并发症的迹象。

387. GLP-1 Receptor Agonist /ˌdʒiː.əlˈpiː wʌn rɪˈsep.təˈæɡ.ə.nɪst/ GLP-1 受体激动剂 【高频必会】

中文释义

GLP-1 受体激动剂（GLP-1RA，谷胜肽类）是一类通过激活 GLP-1 受体发挥作用的注射（或口服，如司美格鲁肽

口服剂型) 降糖药, 模拟内源性 GLP-1 的作用: ①以葡萄糖依赖性方式促进胰岛素分泌; ②抑制胰高血糖素分泌; ③延迟胃排空; ④抑制食欲 (中枢性) → 减重。主要药物: 艾塞那肽 (短效)、利拉鲁肽、司美格鲁肽、度拉糖肽 (长效)。GLP-1RA 除降糖外有显著心血管获益 (LEADER、SUSTAIN、REWIND 等) 和肾脏获益, 是 T2DM 合并心血管疾病、CKD 或肥胖患者的优选。主要不良反应为胃肠道反应 (恶心、腹泻), 缓慢剂量递增可减轻。

记忆方法

构词记忆: GLP-1 (胰高血糖素样肽-1) + receptor agonist (受体激动剂)。

词族拓展:

semaglutide: 司美格鲁肽

liraglutide: 利拉鲁肽

dulaglutide: 度拉糖肽

cardiovascular benefit: 心血管获益

发音: 【吉—艾—匹 万 瑞—塞普—特 阿—格—尼—斯特】, 重音落在 “吉” “艾” “匹” “塞普” 和 “格”。

联想: GLP-1RA 是 “降糖+减重+护心” 的 “三效合一” 药物——模拟肠道激素, 降糖不低血糖、减重、降低心血管事件。糖尿病患者合并肥胖、心脑血管病首选!

常见搭配

GLP-1RA and weight loss: GLP-1RA 与减重

GLP-1RA and cardiovascular benefit: GLP-1RA 与心血管获益

once-weekly GLP-1RA: 每周一次 GLP-1RA

双语例句【临床】

GLP-1 receptor agonists lower glucose in a glucose-dependent manner, reduce weight, and provide cardiovascular protection.

GLP-1 受体激动剂以葡萄糖依赖性方式降低血糖, 减重并提供心血管保护。

388. Exenatide /ek'sen.ə.taɪd/ 艾塞那肽 【中频重点】

中文释义

艾塞那肽是首个上市的 GLP-1 受体激动剂 (合成 exendin-4), 短效制剂, 每日两次注射 (5-10μg), 分别于早晚餐前 1 小时内注射。降糖以餐后血糖控制为主 (延迟胃排空作用显著), 轻度减重。因半衰期短 (2.4 小时), 需要每日两次注射, 依从性较低。目前较多被长效 GLP-1RA (司美格鲁肽、度拉糖肽) 取代。艾塞那肽缓释微球制剂 (Bydureon) 为每周一次注射, 改善依从性。

记忆方法

构词记忆: exenatide (艾塞那肽), 源自 Gila monster (毒蜥) 毒液中的 exendin-4。

词族拓展:

GLP-1 receptor agonist: GLP-1 受体激动剂

exendin-4: Exendin-4

postprandial glucose: 餐后血糖

twice-daily injection: 每日两次注射

发音: 【艾克—塞—那—泰—德】, 重音落在 “塞” 和 “泰”。

联想：艾塞那肽是“第一款 GLP-1RA”——来自毒蜥毒液，每日两次注射。现在有了更方便的长效剂型（每周一次）。

常见搭配

exenatide twice daily：艾塞那肽每日两次

exenatide once weekly：艾塞那肽每周一次

postprandial glucose control：餐后血糖控制

双语例句【临床】

Exenatide is a short-acting GLP-1 receptor agonist given twice daily, primarily reducing postprandial glucose.

艾塞那肽是每日两次给药的短效 GLP-1 受体激动剂，主要降低餐后血糖。

389. Liraglutide /ˌlɪr.əˈɡluː.taid/ 利拉鲁肽 【中频重点】

中文释义

利拉鲁肽是长效 GLP-1 受体激动剂，每日一次皮下注射（0.6-1.8mg），与天然 GLP-1 同源性达 97%。降糖效果强（HbA1c 降低 1.0-1.5%），减重效果好（3-5kg）。LEADER 试验证实利拉鲁肽降低主要心血管事件（MACE）风险（HR 0.87）和全因死亡率。利拉鲁肽 3.0mg（Saxenda）获批用于肥胖治疗（BMI≥30 或≥27+合并症）。主要不良反应为胃肠道反应，起始剂量 0.6mg/日，每周递增 0.6mg 至目标剂量可减轻。

记忆方法

构词记忆：liraglutide（利拉鲁肽）。

词族拓展：

GLP-1 receptor agonist：GLP-1 受体激动剂

LEADER trial：LEADER 试验

cardiovascular benefit：心血管获益

weight loss：减重

发音：【利—拉—格鲁—泰—德】，重音落在“拉”和“格鲁”。

联想：利拉鲁肽是“每日一次的 GLP-1RA”——降糖强、减重好、有心血管保护。LEADER 试验证明了其在心血管高危患者中的长期获益。3.0mg 还有减肥适应症！

常见搭配

liraglutide for type 2 diabetes：利拉鲁肽用于 2 型糖尿病

liraglutide for obesity：利拉鲁肽用于肥胖

LEADER trial：LEADER 试验

双语例句【临床】

Liraglutide reduces cardiovascular events in high-risk patients with type 2 diabetes and is also approved for weight management.

利拉鲁肽降低高风险 2 型糖尿病患者的心血管事件，也获批用于体重管理。

390. Semaglutide /ˌsem.əˈɡluː.taid/ 司美格鲁肽 【中频重点】

中文释义

司美格鲁肽是目前最强效的 GLP-1 受体激动剂之一，有注射剂型（每周一次，0.25-1.0-2.0mg）和口服剂型（每日一次，3-7-14mg，首个口服 GLP-1RA）。降糖效果非常强（HbA1c 降低 1.5-1.8%），减重效果出色（注射剂型减重约 10-15%，口服剂型约 5-10%）。SUSTAIN（注射）和 PIONEER（口服）系列试验证实其心血管获益（MACE 降低 26%）。司美格鲁肽 2.4mg（Wegovy）获批用于肥胖症（减重约 15%）。胃肠道反应是主要限制因素，需缓慢剂量递增。

记忆方法

构词记忆：semaglutide（司美格鲁肽）。

词族拓展：

GLP-1 receptor agonist：GLP-1 受体激动剂

once-weekly injection：每周一次注射

oral semaglutide：口服司美格鲁肽

SUSTAIN trial：SUSTAIN 试验

发音：【赛—玛—格鲁—泰—德】，重音落在“赛”和“格鲁”。

联想：司美格鲁肽是“降糖+减重‘天花板级’GLP-1RA”——降糖最强、减重最多（Wegovy 减重 15%），有每周一次注射和每日一次口服两种剂型。是目前最热门的 GLP-1RA！

常见搭配

semaglutide once-weekly：司美格鲁肽每周一次

oral semaglutide：口服司美格鲁肽

semaglutide for obesity：司美格鲁肽用于肥胖

双语例句【临床】

Semaglutide is a highly potent GLP-1 receptor agonist with strong glycemic control and significant weight loss benefits.

司美格鲁肽是高效力 GLP-1 受体激动剂，具有强效降糖和显著减重获益。

391. Dulaglutide /ˌduː.ləˈɡluː.taid/ 度拉糖肽 【中频重点】

中文释义

度拉糖肽是长效 GLP-1 受体激动剂，每周一次皮下注射（0.75-1.5mg），结构为 Fc 融合蛋白，半衰期约 5 天。降糖效果强（HbA1c 降低 1.2-1.6%），减重中等（2-3kg）。REWIND 试验证实度拉糖肽在心血管疾病或心血管危险因素 T2DM 患者中降低 MACE（HR 0.88），且研究人群更多纳入一级预防患者。度拉糖肽使用便捷（单次注射笔，每周一次），胃肠道反应较其他 GLP-1RA 略轻。

记忆方法

构词记忆：dulaglutide（度拉糖肽）。

词族拓展：

GLP-1 receptor agonist：GLP-1 受体激动剂

once-weekly injection：每周一次注射

REWIND trial: REWIND 试验

cardiovascular benefit: 心血管获益

发音: 【杜—拉—格鲁—泰—德】，重音落在“杜”和“格鲁”。

联想: 度拉糖肽是“每周一次简便的 GLP-1RA”——一周打一次，降糖好、有心血管获益，胃肠道反应相对小。适合需要简化治疗方案的患者。

常见搭配

dulaglutide once-weekly: 度拉糖肽每周一次

REWIND trial: REWIND 试验

cardiovascular risk reduction: 心血管风险降低

双语例句【临床】

Dulaglutide is a once-weekly GLP-1 receptor agonist that reduces cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes.

度拉糖肽是每周一次的 GLP-1 受体激动剂，降低 2 型糖尿病患者的心血管事件。

392. Thiazolidinedione /ˌθaɪ.ə.zoʊ.li.daɪˈdaɪ.əʊn/ 噻唑烷二酮类 【中频重点】

中文释义

噻唑烷二酮类 (TZD, 格列酮类) 是一类胰岛素增敏剂，通过激活核受体 PPAR- γ 促进脂肪组织分化、增加脂肪储存、减少异位脂质沉积，从而改善肝脏和肌肉的胰岛素敏感性。主要药物：吡格列酮、罗格列酮。TZD 降糖效果中等 (HbA_{1c} 降低 0.8-1.2%)，不引起低血糖，有升高高密度脂蛋白和降低甘油三酯的作用。吡格列酮在胰岛素抵抗 (如 PCOS、NAFLD) 中也有应用。主要不良反应：水钠潴留 (体重增加、水肿)、加重或诱发心力衰竭 (尤其合用胰岛素)，罗格列酮有争议的心血管安全性 (但 PROactive 试验未证实，仍有限制使用)，骨质流失 (骨折风险增加，尤其女性)。

记忆方法

构词记忆: thiazolidinedione (噻唑烷二酮类)。

词族拓展:

pioglitazone: 吡格列酮

rosiglitazone: 罗格列酮

PPAR- γ : 过氧化物酶体增殖物激活受体 γ

insulin sensitizer: 胰岛素增敏剂

发音: 【赛—阿—唑—利—戴—迪—翁】，重音落在“赛”“戴”和“翁”。

联想: TZD 是“胰岛素增敏剂”——通过 PPAR- γ 让脂肪细胞“多存脂肪，少惹祸”，改善肝脏和肌肉的胰岛素敏感性。注意水肿和心衰风险，心功能不全者慎用。

常见搭配

thiazolidinedione and insulin resistance: TZD 与胰岛素抵抗

pioglitazone for NAFLD: 吡格列酮用于 NAFLD

heart failure risk: 心衰风险

双语例句【临床】

Thiazolidinediones improve insulin sensitivity by activating PPAR- γ but may cause fluid retention and heart failure.

TZD 通过激活 PPAR- γ 改善胰岛素敏感性，但可导致水钠潴留和心力衰竭。

393. Pioglitazone /ˌpaɪ.əˈɡlɪt.ə.zoʊn/ 吡格列酮 【中频重点】

中文释义

吡格列酮是 TZD 类胰岛素增敏剂，每日一次口服 15-45mg。激活 PPAR- γ 改善肝脏和肌肉胰岛素敏感性，降低肝糖输出和增加外周糖摄取。吡格列酮在 T2DM 中降糖效果中等，在 PCOS（改善排卵和胰岛素抵抗）和 NAFLD（改善肝脏脂肪变性和转氨酶）中也有应用。PROactive 试验显示吡格列酮可能有心血管获益（降低再发心梗和卒中风险，但增加心衰）。主要不良反应：水钠潴留/水肿（体重增加 2-3kg）、心力衰竭风险（禁忌用于 NYHA III/IV 级）、骨折（尤其女性）和膀胱癌风险（有争议，需警惕）。

记忆方法

构词记忆：pioglitazone（吡格列酮）。

词族拓展：

TZD：噻唑烷二酮类

PPAR- γ ：过氧化物酶体增殖物激活受体 γ

PROactive trial：PROactive 试验

NAFLD：非酒精性脂肪性肝病

发音：【派—阿—格—利—塔—唑—恩】，重音落在“派”“格”和“唑”。

联想：吡格列酮是“PPAR- γ 激活剂”——改善胰岛素抵抗，对 PCOS 和脂肪肝有效。注意水肿和心衰风险，心功能不好、膀胱癌风险者慎用。

常见搭配

pioglitazone for insulin resistance：吡格列酮用于胰岛素抵抗

pioglitazone for NAFLD：吡格列酮用于 NAFLD

edema monitoring：水肿监测

双语例句【临床】

Pioglitazone improves insulin sensitivity and is effective in non-alcoholic fatty liver disease, but requires monitoring for edema and heart failure.

吡格列酮改善胰岛素敏感性，对非酒精性脂肪性肝病有效，但需监测水肿和心衰。

394. Rosiglitazone /ˌrou.zɪˈɡlɪt.ə.zoʊn/ 罗格列酮 【中频重点】

中文释义

罗格列酮是 TZD 类胰岛素增敏剂，每日一次口服 2-8mg。与吡格列酮相似激活 PPAR- γ 改善胰岛素敏感性，但因早期荟萃分析提示其可能增加心肌梗死风险（RECORD 试验后争议仍存），目前使用受限。FDA 撤销了部分限制但仍有警告。罗格列酮的不良反应与吡格列酮相似（水肿、体重增加、心衰风险、骨折），在临床实践中较少使用，仅用于吡格列酮不耐受或特殊情况。

记忆方法

构词记忆：rosiglitazone（罗格列酮）。

词族拓展：

TZD：噻唑烷二酮类

RECORD trial：RECORD 试验

cardiovascular safety：心血管安全性

PPAR- γ agonist：PPAR- γ 激动剂

发音：【柔—西—格—利—塔—唑—恩】，重音落在“柔”“西”“格”和“唑”。

联想：罗格列酮是“有争议的 TZD”——降糖效果好但心血管安全性存在争议，现在已很少使用，吡格列酮是优选。

常见搭配

rosiglitazone cardiovascular safety：罗格列酮心血管安全性

PPAR- γ agonist：PPAR- γ 激动剂

limited use：使用受限

双语例句【临床】

Rosiglitazone is a PPAR- γ agonist with effective glycemic control, but its use is limited due to cardiovascular safety concerns.

罗格列酮是 PPAR- γ 激动剂，降糖有效，但因心血管安全性顾虑使用受限。

395. Alpha-Glucosidase Inhibitor /'æɪ.ləˈɡluːˈkoʊ.siˌdeɪs ɪnˈhɪb.ɪ.tər/ α -糖苷酶抑制剂 【中频重点】

中文释义

α -糖苷酶抑制剂（AGI）是一类口服降糖药，通过抑制肠道刷状缘的 α -糖苷酶（如麦芽糖酶、蔗糖酶、葡萄糖淀粉酶）活性，延缓碳水化合物（多糖和寡糖）的分解和葡萄糖吸收，从而降低餐后血糖峰值。主要药物：阿卡波糖、米格列醇、伏格列波糖。AGI 降糖效果中等（HbA1c 降低 0.5-0.8%），不增加体重、不引起低血糖（单用），安全性好。主要不良反应为胃肠道胀气、排气增多（碳水化合物发酵所致），缓慢起始（阿卡波糖 50mg→100mg tid）可减轻。尤其适合以餐后高血糖为主的 T2DM 患者。

记忆方法

构词记忆：alpha-glucosidase（ α -糖苷酶）+ inhibitor（抑制剂）。

词族拓展：

acarbose：阿卡波糖

miglitol：米格列醇

postprandial hyperglycemia：餐后高血糖

flatulence：胃肠胀气

发音：【阿—法 格鲁—扣—西—戴斯 因—黑—比—特】，重音落在“阿”“格”和“黑”。

联想：AGI 是“延缓碳水吸收”的降糖药——让米饭/面食的糖分吸收变慢，餐后血糖“温柔”上升。主要副作用是胀气放屁（碳水化合物在肠道发酵）！

常见搭配

alpha-glucosidase inhibitor for postprandial glucose: AGI 用于餐后血糖

acarbose dose titration: 阿卡波糖剂量滴定

combination therapy: 联合治疗

双语例句【临床】

Alpha-glucosidase inhibitors delay carbohydrate absorption and reduce postprandial glucose, with flatulence being the most common side effect.

AGI 延缓碳水化合物吸收并降低餐后血糖，胃肠胀气是最常见副作用。

396. Acarbose /'ɑ:kɑ:r.bəʊz/ 阿卡波糖 【中频重点】

中文释义

阿卡波糖是 α -糖苷酶抑制剂，每日三次口服，就餐时与第一口饭同服（50-100mg tid）。通过竞争性抑制肠道 α -糖苷酶（尤其是葡萄糖淀粉酶、蔗糖酶、麦芽糖酶）延缓碳水化合物的消化和吸收，主要降低餐后高血糖。阿卡波糖不引起体重增加和低血糖（单用），适用于以主食碳水化合物为主的饮食结构的 T2DM 患者。剂量递增（从 50mg tid 开始）可减少胃肠道不良反应。阿卡波糖在 IGT 患者中降低糖尿病进展风险（STOP-NIDDM 研究）。肝损害者慎用（有转氨酶升高报道）。

记忆方法

构词记忆：acarbose（阿卡波糖）。

词族拓展：

alpha-glucosidase inhibitor: α -糖苷酶抑制剂

postprandial glucose: 餐后血糖

STOP-NIDDM trial: STOP-NIDDM 研究

dose titration: 剂量滴定

发音：【阿—卡—波—斯】，重音落在“卡”和“波”。

联想：阿卡波糖是“吃饭时吃的降糖药”——跟第一口饭一起吃，让碳水化合物吸收变慢。降餐后血糖、不增重，适合爱吃主食的患者。注意胀气副作用！

常见搭配

acarbose with meals: 阿卡波糖随餐服用

postprandial hyperglycemia control: 餐后高血糖控制

IGT diabetes prevention: IGT 糖尿病预防

双语例句【临床】

Acarbose taken with the first bite of meals reduces postprandial glucose by slowing carbohydrate digestion.

阿卡波糖随第一口饭服用，通过延缓碳水化合物的消化来降低餐后血糖。

397. Miglitol /'mɪɡ.li.təl/ 米格列醇 【低频拓展】

中文释义

米格列醇是 α -糖苷酶抑制剂，与阿卡波糖类似，通过抑制小肠刷状缘 α -糖苷酶延缓碳水化合物吸收，降低餐后血

糖。米格列醇是假单糖结构，口服后部分被吸收（不经肝脏代谢，经肾排泄），与阿卡波糖相比胃肠道胀气略轻。剂量 25-100mg tid，随餐服用。主要适应证为饮食控制不佳的 T2DM 患者以餐后高血糖为主者。肾功能不全者需调整剂量。

记忆方法

构词记忆：miglitol（米格列醇）。

词族拓展：

alpha-glucosidase inhibitor: α -糖苷酶抑制剂

acarbose: 阿卡波糖

postprandial glucose: 餐后血糖

voglibose: 伏格列波糖

发音：【米—格—利—涛—奥】，重音落在“米”和“格”。

联想：米格列醇是“另一种 α -糖苷酶抑制剂”——与阿卡波糖相似，但胀气副作用可能略轻。随餐服用降餐后血糖。

常见搭配

miglitol for postprandial glucose: 米格列醇用于餐后血糖

dose titration: 剂量滴定

renal adjustment: 肾功能调整

双语例句【临床】

Miglitol, like acarbose, delays intestinal glucose absorption and is effective for postprandial hyperglycemia.

米格列醇与阿卡波糖类似，延缓肠道葡萄糖吸收，对餐后高血糖有效。

398. Insulin /'ɪn.sə.lɪn/ 胰岛素 【高频必会】

中文释义

胰岛素是治疗糖尿病最有效的降糖药物，是 1 型糖尿病的必需治疗和 2 型糖尿病进展至 β 细胞功能严重不足时的必要选择。胰岛素按作用时间分为：速效（门冬、赖脯、谷赖，15min 起效，持续 3-5h）、短效（常规人胰岛素，30min 起效，持续 5-8h）、中效（NPH 胰岛素，1-2h 起效，持续 12-18h）、长效（甘精、地特，无峰值，持续 24h）、超长效（德谷、甘精 U300，>36h）和预混胰岛素（双时相胰岛素）。胰岛素治疗需根据血糖水平和生活方式个体化，主要不良反应为低血糖和体重增加。

记忆方法

构词记忆：insulin 源自拉丁语 insula（岛），指胰岛。

词族拓展：

basal insulin: 基础胰岛素

bolus insulin: 餐时胰岛素

insulin analog: 胰岛素类似物

insulin pump: 胰岛素泵

发音：【因—苏—林】，重音落在“因”和“苏”。

联想：胰岛素是“最有效的降糖药”——1 型糖尿病必须用，2 型糖尿病晚期也需要。根据起效快慢和持续时间分为五大类，个体化选择方案。

常见搭配

basal-bolus insulin therapy: 基础-餐时胰岛素治疗

insulin initiation: 胰岛素启用

insulin analog: 胰岛素类似物

双语例句【临床】

Insulin therapy is indicated for all patients with type 1 diabetes and for type 2 diabetes patients with progressive beta-cell failure.

胰岛素治疗适用于所有 1 型糖尿病患者和进行性 β 细胞衰竭的 2 型糖尿病患者。

399. Rapid-Acting Insulin /'ræp.ɪd 'æk.tɪŋ 'ɪn.sə.lɪn/ 速效胰岛素 【中频重点】

中文释义

速效胰岛素是胰岛素类似物，作用特点为起效快（15 分钟内）、峰值早（30-60 分钟）、持续时间短（3-5 小时），用于控制餐后血糖。常见制剂：门冬胰岛素、赖脯胰岛素、谷赖胰岛素。速效胰岛素餐前 5-15 分钟注射（也可餐后立即注射），灵活性高，低血糖风险低于短效（常规）胰岛素。速效胰岛素是胰岛素泵（CSII）中唯一使用的胰岛素类型。

记忆方法

构词记忆：rapid-acting（速效的）+ insulin（胰岛素）。

词族拓展：

insulin aspart: 门冬胰岛素

insulin lispro: 赖脯胰岛素

insulin glulisine: 谷赖胰岛素

mealtime insulin: 餐时胰岛素

发音：【拉—皮德 阿克—挺 因—苏—林】，重音落在“拉”“阿克”和“因”。

联想：速效胰岛素是“餐前打、立即降”——起效快，打完就能吃饭，不用等。目前最常用的餐时胰岛素。

常见搭配

rapid-acting insulin analog: 速效胰岛素类似物

premeal injection: 餐前注射

insulin pump therapy: 胰岛素泵治疗

双语例句【临床】

Rapid-acting insulin analogs are preferred for mealtime coverage due to their faster onset and shorter duration compared to regular insulin.

速效胰岛素类似物因其起效更快、作用时间更短而优于短效胰岛素，是餐时胰岛素的首选。

400. Short-Acting Insulin /ʃɔ:rt 'æk.tɪŋ 'ɪn.sə.lɪn/ 短效胰岛素 【中频重点】

中文释义

短效胰岛素（正规胰岛素，RI）是人胰岛素制剂，皮下注射后 30-60 分钟起效、2-4 小时达峰、持续 5-8 小时。短

效胰岛素需餐前 30 分钟注射（与速效胰岛素不同），使用灵活性较低，餐后血糖控制不及速效胰岛素，低血糖风险略高。目前已逐渐被速效胰岛素类似物取代，但在部分场合（静脉使用、胰岛素泵初始调整）和特殊患者中仍有使用。

记忆方法

构词记忆：short-acting（短效的）+ insulin（胰岛素）。

词族拓展：

regular insulin：正规胰岛素

human insulin：人胰岛素

mealtime insulin：餐时胰岛素

insulin injection timing：胰岛素注射时间

发音：【肖—特 阿克—挺 因—苏—林】，重音落在“肖”“阿克”和“因”。

联想：短效胰岛素是“传统餐时胰岛素”——需要餐前 30 分钟打，起效慢、峰晚，对餐后血糖控制不如速效。现在已基本被速效胰岛素取代。

常见搭配

short-acting insulin before meals：短效胰岛素餐前注射

regular insulin：正规胰岛素

intravenous insulin use：静脉胰岛素使用

双语例句【临床】

Short-acting insulin should be administered 30 minutes before meals, whereas rapid-acting analogs can be given immediately before or after meals.

短效胰岛素应餐前 30 分钟注射，而速效类似物可在餐前或餐后立即注射。

401. Intermediate-Acting Insulin /,ɪn.tər'miː.di.ət 'æk.tɪŋ 'ɪn.sə.lɪn/ 中效胰岛素 【中频重点】

中文释义

中效胰岛素（NPH，中性鱼精蛋白锌胰岛素）是基础胰岛素制剂，皮下注射后 1-2 小时起效、4-8 小时达峰、持续 12-18 小时。NPH 有明确峰值（注射后 4-8 小时），存在低血糖风险（尤其夜间），且每日注射一次不能覆盖 24 小时基础需求（需早晚两次注射）。NPH 目前已逐渐被长效胰岛素类似物（甘精、地特、德谷）取代，但在部分地区和特殊情况下仍在使用。

记忆方法

构词记忆：intermediate-acting（中效的）+ insulin（胰岛素）。

词族拓展：

NPH：中性鱼精蛋白锌胰岛素

basal insulin：基础胰岛素

insulin peak：胰岛素峰值

protamine：鱼精蛋白

发音：【因—特—米—迪—特 阿克—挺 因—苏—林】，重音落在“米”“迪”“阿克”和“因”。

联想：NPH 是“有峰的基础胰岛素”——打下去 4-8 小时有个高峰，易低血糖，一天要打两次才能管全天基础需求。已被长效胰岛素类似物取代。

常见搭配

NPH insulin：NPH 胰岛素

twice-daily NPH：每日两次 NPH

basal insulin therapy：基础胰岛素治疗

双语例句【临床】

NPH insulin has a pronounced peak and variable absorption; it is being replaced by long-acting insulin analogs.

NPH 胰岛素有明显的峰值和吸收变异性，正被长效胰岛素类似物取代。

402. Long-Acting Insulin /lɔːŋ ˈæk.tɪŋ ˈɪn.sə.lɪn/ 长效胰岛素 【中频重点】

中文释义

长效胰岛素类似物是每日一次或两次皮下注射的基础胰岛素制剂，无显著峰值，可平稳覆盖 24 小时基础胰岛素需求。常用制剂：甘精胰岛素（U100、U300）、地特胰岛素。与 NPH 相比，长效胰岛素类似物低血糖风险更低、血糖波动更小、注射更便捷（每日一次）。U300 甘精胰岛素比 U100 浓度更高、体积更小、峰值更低，低血糖风险更低。长效胰岛素是基础-餐时胰岛素方案和胰岛素泵的基础组成部分。

记忆方法

构词记忆：long-acting（长效的）+ insulin（胰岛素）。

词族拓展：

insulin glargine：甘精胰岛素

insulin detemir：地特胰岛素

basal insulin：基础胰岛素

U300 glargine：U300 甘精胰岛素

发音：【朗 阿克—挺 因—苏—林】，重音落在“朗”“阿克”和“因”。

联想：长效胰岛素是“稳一天的基础”——一天打一次，平稳覆盖全天基础胰岛素需求，是基础-餐时方案的基石。甘精、地特、德谷是常用品种。

常见搭配

long-acting basal insulin：长效基础胰岛素

once-daily basal insulin：每日一次基础胰岛素

basal-bolus regimen：基础-餐时方案

双语例句【临床】

Long-acting insulin analogs provide stable 24-hour basal coverage with lower hypoglycemia risk compared to NPH insulin.

长效胰岛素类似物提供稳定的 24 小时基础覆盖，低血糖风险低于 NPH。

403. Insulin Analog /'ɪn.sə.lɪn 'æn.ə.lɑːɡ/ 胰岛素类似物 【中频重点】

中文释义

胰岛素类似物是通过基因工程技术对天然人胰岛素氨基酸序列进行修饰而获得的新型胰岛素制剂，旨在改变其药代动力学特性（加快吸收、延长作用时间、减少峰值）。分三类：①速效胰岛素类似物（门冬、赖脯、谷赖，起效快、持续短）；②长效胰岛素类似物（甘精、地特、德谷，作用平稳、持续长）；③超长效胰岛素类似物（德谷，>36h）。胰岛素类似物较人胰岛素低血糖风险更低、血糖控制更平稳、注射时间更灵活。

记忆方法

构词记忆：insulin（胰岛素）+ analog（类似物/衍生物）。

词族拓展：

insulin aspart：门冬胰岛素

insulin glargine：甘精胰岛素

insulin degludec：德谷胰岛素

modified insulin：修饰胰岛素

发音：【因—苏—林 安—那—洛—格】，重音落在“因”“苏”和“洛”。

联想：胰岛素类似物是“改良版胰岛素”——通过改变氨基酸序列，让人胰岛素“升级”（起效更快或作用更长），血糖控制更平稳，低血糖更少！

常见搭配

insulin analog therapy：胰岛素类似物治疗

rapid-acting analog：速效类似物

long-acting analog：长效类似物

双语例句【临床】

Insulin analogs provide more physiological insulin profiles with lower hypoglycemia risk compared to human insulins.
胰岛素类似物比人胰岛素提供更生理性的胰岛素谱，低血糖风险更低。

404. Insulin Pump /'ɪn.sə.lɪn pʌmp/ 胰岛素泵 【中频重点】

中文释义

胰岛素泵（CSII）是一种持续皮下胰岛素输注装置，通过皮下植入的软管输注速效胰岛素，模拟生理性胰岛素分泌：基础率持续输注（24 小时）和餐时追加量（大剂量）。胰岛素泵是 1 型糖尿病和脆性糖尿病强化治疗的金标准，可显著改善血糖控制、降低 HbA1c、减少低血糖和血糖波动。胰岛素泵需与 CGM 联合使用（传感器增强泵/SAP 或闭环系统/人工胰腺）。主要风险为输注部位感染、酮症酸中毒（管路阻塞或脱落）。

记忆方法

构词记忆：insulin（胰岛素）+ pump（泵）。

词族拓展：

CSII：持续皮下胰岛素输注

insulin pump therapy：胰岛素泵治疗

sensor-augmented pump：传感器增强泵

closed-loop system: 闭环系统

发音: 【因—苏—林 潘—普】，重音落在“因”和“潘”。

联想: 胰岛素泵是“人工胰腺”——像个小电脑持续输注胰岛素，可根据血糖变化调整输注速度。T1DM 强化治疗的“黄金标准”。

常见搭配

insulin pump and CGM: 胰岛素泵与 CGM

CSII therapy: CSII 治疗

closed-loop insulin delivery: 闭环胰岛素输注

双语例句【临床】

Insulin pump therapy offers more flexible insulin delivery and better glycemic control in patients with type 1 diabetes.

胰岛素泵治疗为 1 型糖尿病患者提供更灵活的胰岛素输注和更好的血糖控制。

405. Insulin Pen /'ɪn.sə.lɪn pen/ 胰岛素笔 【中频重点】

中文释义

胰岛素笔是一种预充式或可更换笔芯的胰岛素注射装置，比传统注射器更方便、剂量更准确、疼痛感更轻。胰岛素笔分为一次性预充笔和可更换芯笔，多数胰岛素类似物和胰岛素均有笔式剂型。胰岛素笔的使用提高了患者依从性和注射安全性。患者应使用 4mm 超细针头以减少疼痛和注射部位不良反应，并注意针头的一次性使用。

记忆方法

构词记忆: insulin (胰岛素) + pen (笔)。

词族拓展:

insulin injection device: 胰岛素注射装置

prefilled insulin pen: 预充式胰岛素笔

reusable pen: 可重复使用笔

needle length: 针头长度

发音: 【因—苏—林 佩—恩】，重音落在“因”和“佩”。

联想: 胰岛素笔是“像笔一样的胰岛素注射器”——便捷、精准、不疼，比注射器好多了。是目前最常用的胰岛素注射工具。

常见搭配

insulin pen device: 胰岛素笔装置

prefilled insulin pen: 预充式胰岛素笔

needle disposal: 针头处理

双语例句【临床】

Insulin pens improve dosing accuracy and convenience compared to traditional syringes, enhancing patient adherence.

与注射器相比，胰岛素笔提高剂量准确性和便捷性，增强患者依从性。

406. Hydrocortisone /ˌhaɪ.droʊˈkɔːr.ti.zoʊn/ 氢化可的松 【高频必会】

中文释义

氢化可的松是合成的糖皮质激素（天然皮质醇的等效物），具有糖皮质激素和盐皮质激素双重活性，是肾上腺皮质功能不全（原发和继发）替代治疗的首选药物，也是肾上腺危象紧急处理的核心药物。生理替代剂量：口服 15-25mg/日（分 2-3 次，模拟皮质醇昼夜节律）；应激时（感染、手术等）剂量需增加 2-3 倍；危象时静脉注射 50-100mg q6h（或 100mg bolus+持续输注）。氢化可的松也用于抗炎和免疫抑制等非内分泌适应证。

记忆方法

构词记忆：hydro-（氢化）+ cortisone（可的松）。

词族拓展：

cortisol：皮质醇

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

adrenal crisis：肾上腺危象

stress-dose steroid：应激剂量激素

发音：【亥—卓—考—提—唑—恩】，重音落在“亥”“考”和“唑”。

联想：氢化可的松是“人工皮质醇”——Addison 病和肾上腺危象的“救命药”！平时缺多少补多少，应激时加倍，危象时静脉给药。记住“加氢可的松是肾上腺功能不全的首选”。

常见搭配

hydrocortisone replacement therapy：氢化可的松替代治疗

stress-dose hydrocortisone：应激剂量氢化可的松

adrenal crisis management：肾上腺危象处理

双语例句【临床】

Hydrocortisone is the preferred glucocorticoid for adrenal insufficiency replacement and adrenal crisis management.

氢化可的松是肾上腺皮质功能不全替代治疗和肾上腺危象处理的首选糖皮质激素。

407. Prednisone /ˈpred.nɪ.zoʊn/ 泼尼松 【高频必会】

中文释义

泼尼松是合成的中效糖皮质激素，在肝脏转化为活性形式泼尼松龙后发挥抗炎和免疫抑制作用。泼尼松广泛应用于多种炎症性、自身免疫性和过敏性疾病（如哮喘、风湿病、炎症性肠病、移植排斥反应等），在内分泌科用于亚急性甲状腺炎、Graves 眼病、肾上腺皮质功能不全（替代治疗，需注意其盐皮质激素活性弱于氢化可的松）等。泼尼松的抗炎作用强于氢化可的松 4-5 倍，盐皮质激素活性弱。长期使用需监测骨质疏松、高血糖、高血压、感染风险。

记忆方法

构词记忆：prednisone（泼尼松）。

词族拓展：

prednisolone：泼尼松龙

glucocorticoid：糖皮质激素

immunosuppression: 免疫抑制

adverse effects: 不良反应

发音: 【普雷德—尼—唑—恩】，重音落在“普雷德”和“唑”。

联想: 泼尼松是“最常用的口服激素”——抗炎、免疫抑制，亚甲炎和 Graves 眼病都用它。但长期用需警惕骨质疏松、高血糖、高血压等副作用！

常见搭配

prednisone for subacute thyroiditis: 泼尼松用于亚甲炎

prednisone tapering: 泼尼松减量

long-term steroid side effects: 长期激素副作用

双语例句【临床】

Prednisone is commonly used for anti-inflammatory and immunosuppressive therapy; dose tapering is required to avoid adrenal suppression.

泼尼松常用于抗炎和免疫抑制治疗；需逐渐减量以避免肾上腺抑制。

408. Prednisolone /pred'nɪs.ə.loun/ 泼尼松龙 【中频重点】

中文释义

泼尼松龙是泼尼松的活性代谢产物（肝脏转化），是活性形式的糖皮质激素，与泼尼松等效但无需肝脏转化。其抗炎和免疫抑制活性与泼尼松相同。主要用于肝功能不全患者或需要静脉给药的患者（静脉注射泼尼松龙）。泼尼松龙的内分泌应用与泼尼松相似：亚甲炎、Graves 眼病和肾上腺皮质功能不全（盐皮质激素活性弱，需配伍氟氢可的松）。

记忆方法

构词记忆: prednisolone（泼尼松龙）。

词族拓展:

prednisone: 泼尼松

active metabolite: 活性代谢产物

glucocorticoid: 糖皮质激素

intravenous corticosteroid: 静脉糖皮质激素

发音: 【普雷德—尼—索—洛—恩】，重音落在“普雷德”和“洛”。

联想: 泼尼松龙是“泼尼松的活性形式”——吃进去泼尼松在肝脏变成泼尼松龙才起效，肝功能差的患者可直接用泼尼松龙。

常见搭配

prednisolone intravenous: 静脉泼尼松龙

prednisolone for eye disease: 泼尼松龙用于眼病

active corticosteroid: 活性皮质激素

双语例句【临床】

Prednisolone is the active form of prednisone and is preferred for intravenous use or in patients with hepatic

impairment.

泼尼松龙是泼尼松的活性形式，适用于静脉给药或肝功能不全患者。

409. Dexamethasone /ˌdek.səˈmeθ.ə.zoʊn/ 地塞米松 【高频必会】

中文释义

地塞米松是长效糖皮质激素，抗炎活性为氢化可的松的 20-30 倍，几乎无盐皮质激素活性（保钠作用极弱），作用持续时间长（>36 小时）。地塞米松在内分泌科主要用于：①库欣综合征的诊断性试验（1mg 过夜地塞米松抑制试验、小剂量和大剂量地塞米松抑制试验）；②肾上腺皮质功能不全的治疗（因无盐皮质激素活性，需配伍氟氢可的松）；③严重炎症性疾病（脑水肿、严重过敏等）。因无盐皮质激素活性，不适合作为肾上腺皮质功能不全的常规替代治疗。

记忆方法

构词记忆：dexamethasone（地塞米松）。

词族拓展：

DST：地塞米松抑制试验

long-acting glucocorticoid：长效糖皮质激素

mineralocorticoid activity：盐皮质激素活性

dexamethasone suppression：地塞米松抑制

发音：【戴—克—萨—梅—萨—唑—恩】，重音落在“戴”“萨”和“唑”。

联想：地塞米松是“长效无盐皮质激素活性的激素”——在库欣综合征诊断试验中吃它看皮质醇是否被抑制。因为它没有保钠作用，不适合肾上腺功能不全的长期替代。

常见搭配

dexamethasone suppression test：地塞米松抑制试验

long-acting glucocorticoid：长效糖皮质激素

mineralocorticoid-free：无盐皮质激素活性

双语例句【临床】

Dexamethasone is used in diagnostic tests for Cushing's syndrome; its long duration and lack of mineralocorticoid activity limit its use for adrenal replacement.

地塞米松用于库欣综合征的诊断试验；其作用时间长且无盐皮质激素活性，限制了其在肾上腺替代治疗中的使用。

410. Fludrocortisone /ˌfluː.droʊˈkɔːr.ti.zoʊn/ 氟氢可的松 【中频重点】

中文释义

氟氢可的松是合成盐皮质激素，具有强效保钠排钾作用（盐皮质激素活性约为氢化可的松的 200 倍），是肾上腺皮质功能不全（原发）中盐皮质激素缺乏的标准替代药物。氟氢可的松每日一次口服（0.05-0.2mg/日），剂量根据血压、电解质和体位性低血压调整。适应证：原发性肾上腺皮质功能不全（Addison 病）和先天性肾上腺皮质增生症（失盐型 CAH）的盐皮质激素替代。继发性肾上腺功能不全因醛固酮基本正常，一般不需氟氢可的松。

记忆方法

构词记忆：fludrocortisone（氟氢可的松）。

词族拓展:

mineralocorticoid: 盐皮质激素

Addison's disease: Addison 病

salt-wasting CAH: 失盐型 CAH

fludrocortisone dose adjustment: 氟氢可的松剂量调整

发音: 【弗—卢—卓—考—提—唑—恩】，重音落在“弗”“卢”“考”和“唑”。

联想: 氟氢可的松是“补醛固酮的药”——原发性肾上腺功能不全 (Addison 病) 缺醛固酮→低钠高钾→血压低，补上氟氢可的松就“保钠排钾”恢复正常。是 Addison 病必备用药！

常见搭配

fludrocortisone for Addison's disease: 氟氢可的松用于 Addison 病

salt-wasting CAH: 失盐型 CAH

mineralocorticoid replacement: 盐皮质激素替代

双语例句【临床】

Fludrocortisone is essential for mineralocorticoid replacement in primary adrenal insufficiency to maintain electrolyte balance and blood pressure.

氟氢可的松是原发性肾上腺皮质功能不全中盐皮质激素替代所必需的，以维持电解质平衡和血压。

411. Spironolactone /ˌspi.rə.nouˈlæk.toun/ 螺内酯 【高频必会】

中文释义

螺内酯是盐皮质激素受体拮抗剂 (MRA, 保钾利尿剂)，竞争性抑制醛固酮与其受体结合，减少肾脏远曲小管和集合管的钠重吸收和钾排泄 (保钾排钠利尿)，具有降压作用。螺内酯在内分泌科主要用于：①原发性醛固酮增多症 (原醛) 的内科治疗 (醛固酮腺瘤术前准备、双侧肾上腺增生的一线治疗)；②多囊卵巢综合征 (PCOS) 的抗雄激素治疗 (阻断雄激素受体，改善多毛和痤疮，50-100mg/日)；③心血管疾病 (心衰、高血压) 的辅助治疗。主要不良反应为高钾血症、男性乳房发育 (抗雄激素效应) 和月经紊乱。

记忆方法

构词记忆: spironolactone (螺内酯)。

词族拓展:

eplerenone: 依普利酮

mineralocorticoid receptor antagonist: MRA

primary aldosteronism: 原醛

hyperkalemia: 高钾血症

发音: 【斯—匹—柔—诺—拉克—通】，重音落在“匹”“诺”和“拉”。

联想: 螺内酯是“保钾排钠的利尿剂”——治原醛、抗雄激素 (PCOS)、还能降压。注意高钾血症和男性乳房发育副作用 (抗雄激素)。

常见搭配

spironolactone for primary aldosteronism: 螺内酯用于原醛

spironolactone for PCOS: 螺内酯用于 PCOS

MRA therapy: MRA 治疗

双语例句【临床】

Spironolactone is the first-line treatment for bilateral adrenal hyperplasia in primary aldosteronism and is also used for hyperandrogenism in PCOS.

螺内酯是原醛双侧肾上腺增生的一线治疗，也用于 PCOS 的高雄激素血症。

412. Eplerenone /ɪˈplɛr.ən.ə.nən/ 依普利酮 【中频重点】

中文释义

依普利酮是选择性盐皮质激素受体拮抗剂（MRA），与螺内酯相比对雄激素受体和孕激素受体的亲和力极低（<1%），因此男性乳房发育和月经紊乱等性激素相关副作用显著减少。依普利酮主要用于：①原发性醛固酮增多症（原醛）的治疗；②高血压和心力衰竭（尤其是螺内酯不耐受者）；③心衰患者（RALES 试验中螺内酯、EMPHASIS-HF 中依普利酮均证实获益）。依普利酮 50-100mg/日，分 1-2 次口服，需监测血钾和肾功能。高钾血症风险低于螺内酯但需仍谨慎。

记忆方法

构词记忆：eplerenone（依普利酮）。

词族拓展：

MRA：盐皮质激素受体拮抗剂

selective aldosterone blocker：选择性醛固酮阻断剂

gynecomastia-sparing：免男性乳房发育

heart failure：心力衰竭

发音：【伊—普莱—若—诺—恩】，重音落在“普莱”和“诺”。

联想：依普利酮是“不涨乳房的选择性 MRA”——与螺内酯比，它只阻断醛固酮受体不影响性激素，男性乳房发育副作用少！原醛、高血压、心衰都可用。

常见搭配

eplerenone for primary aldosteronism：依普利酮用于原醛

heart failure therapy：心衰治疗

hyperkalemia monitoring：高钾血症监测

双语例句【临床】

Eplerenone is a selective mineralocorticoid receptor antagonist with fewer anti-androgenic side effects than spironolactone.

依普利酮是选择性盐皮质激素受体拮抗剂，比螺内酯的性激素相关副作用更少。

413. Bisphosphonate /baɪsˈfɒːs.fə.neɪt/ 双膦酸盐 【中频重点】

中文释义

双膦酸盐是治疗骨质疏松症的一线抗骨吸收药物，通过抑制破骨细胞活性和诱导破骨细胞凋亡来减少骨吸收、增加骨密度、降低骨折风险。代表药物：阿仑膦酸钠（口服，每周一次）、唑来膦酸（静脉，每年一次）、利塞膦酸钠（口服，每周或每月一次）、伊班膦酸钠（口服或静脉）。主要适应证：绝经后骨质疏松症、男性骨质疏松症、糖皮质激素性骨质疏松症和 Paget 骨病。主要不良反应：上消化道刺激（口服，需空腹服+足量水+保持直立

≥30 分钟)、急性期反应(首次静脉注射后流感样症状)、肾毒性(需监测肾功能)和双膦酸盐相关颌骨坏死(罕见但需警惕,尤其高剂量和长期使用)。

记忆方法

构词记忆: bis- (双) + phosphonate (膦酸盐)。

词族拓展:

alendronate: 阿仑膦酸钠

zoledronic acid: 唑来膦酸

osteoporosis: 骨质疏松症

ONJ: 颌骨坏死

发音: 【拜斯—发斯—佛—内—特】, 重音落在“拜斯”和“内”。

联想: 双膦酸盐是“抗骨质疏松一线药”——抑制破骨细胞活性, 增加骨密度。口服需严格空腹+足量水+直立≥30 分钟(防食道刺激), 静脉一年一次很方便但首次可能发热。

常见搭配

bisphosphonate for osteoporosis: 双膦酸盐治疗骨质疏松

alendronate weekly: 阿仑膦酸钠每周一次

zoledronic acid annual: 唑来膦酸每年一次

双语例句【临床】

Bisphosphonates are the first-line treatment for osteoporosis, significantly reducing fracture risk by inhibiting osteoclast-mediated bone resorption.

双膦酸盐是骨质疏松一线治疗, 通过抑制破骨细胞介导的骨吸收显著降低骨折风险。

414. Alendronate /əˈlen.drə.neɪt/ 阿仑膦酸钠 【中频重点】

中文释义

阿仑膦酸钠是口服双膦酸盐, 用于治疗绝经后骨质疏松症、男性骨质疏松症和糖皮质激素性骨质疏松症。每周一次口服(70mg, 或 10mg 每日), 需严格空腹服药(晨起空腹, 一杯白开水送服, 保持直立≥30 分钟, 禁止躺卧)以减少食管刺激。阿仑膦酸钠可增加腰椎和髌部 BMD 5-10%, 降低脊柱和髌部骨折风险约 50%。治疗前需评估肾功能($\text{CrCl} > 35 \text{ mL/min}$), 治疗期间需补充钙剂和维生素 D (每日钙 1000-1200mg, 维生素 D 800-1200IU)。

记忆方法

构词记忆: alendronate (阿仑膦酸钠)。

词族拓展:

bisphosphonate: 双膦酸盐

weekly alendronate: 阿仑膦酸钠每周一次

esophageal irritation: 食管刺激

fracture prevention: 骨折预防

发音: 【阿—冷—卓—内—特】, 重音落在“阿”和“内”。

联想: 阿仑膦酸钠是“口服双膦酸盐代表”——每周吃一次, 但必须严格空腹、大量水、直立半小时! 否则伤食

管。补充钙和维生素 D 同样重要。

常见搭配

alendronate weekly: 阿仑膦酸钠每周一次

alendronate for osteoporosis: 阿仑膦酸钠治疗骨质疏松

administration instructions: 服药指南

双语例句【临床】

Alendronate should be taken on an empty stomach with a full glass of water, and the patient must remain upright for at least 30 minutes.

阿仑膦酸钠应空腹用足量水送服，服药后患者必须保持直立至少 30 分钟。

415. Zoledronic Acid /ˌzoʊ.ləˈdrɒn.ɪk ˈæs.ɪd/ 唑来膦酸 【中频重点】

中文释义

唑来膦酸是静脉双膦酸盐（5mg，每年一次静脉输注 15-30 分钟），用于治疗绝经后骨质疏松症、男性骨质疏松症和 Paget 骨病。唑来膦酸（每年一次）对骨折预防效果确切，且克服了口服制剂依从性差的问题（HORIZON Pivotal Fracture Trial 证实降低椎体和非椎体骨折）。静脉给药前需评估肾功能（CrCl>35mL/min）和血钙，并充分补充水分。主要不良反应：首次输注后急性期反应（发热、肌痛、流感样症状，发生率约 30%，多为首次，可预防性使用对乙酰氨基酚）；罕见但严重：颌骨坏死（ONJ）、非典型股骨骨折（AFF）和肾毒性。

记忆方法

构词记忆：zoledronic acid（唑来膦酸）。

词族拓展：

bisphosphonate: 双膦酸盐

annual intravenous infusion: 每年一次静脉输注

HORIZON trial: HORIZON 试验

acute phase reaction: 急性期反应

发音：【**唑—莱—卓—尼克 阿—西德**】，重音落在“唑”“卓”和“阿”。

联想：唑来膦酸是“每年一次静脉输注的双膦酸盐”——一年打一针就搞定，不用担心口服依从性问题。首次输注可能发热（用药前吃对乙酰氨基酚可预防）。

常见搭配

zoledronic acid annual infusion: 唑来膦酸每年一次输注

acute phase reaction: 急性期反应

osteoporosis treatment: 骨质疏松治疗

双语例句【临床】

Zoledronic acid is administered as a once-yearly intravenous infusion, improving compliance and reducing fracture risk in postmenopausal osteoporosis.

唑来膦酸每年一次静脉输注给药，提高依从性并降低绝经后骨质疏松的骨折风险。

416. Denosumab /ˌden.ə'sou.məb/ 地舒单抗 【中频重点】

中文释义

地舒单抗是抗 RANKL 的全人源单克隆抗体，通过抑制 RANKL 与 RANK 的结合阻断破骨细胞活化、减少骨吸收、增加骨密度和降低骨折风险。地舒单抗皮下注射 60mg，每 6 个月一次。适应证：高骨折风险的绝经后骨质疏松症、男性骨质疏松症、糖皮质激素性骨质疏松症，以及骨巨细胞瘤和恶性肿瘤骨转移高钙血症。地舒单抗不经过肾脏代谢，可用于肾功能不全者（与双膦酸盐不同）。疗效优于或等于双膦酸盐（FREEDOM 试验证实降低椎体骨折 68%），无口服双膦酸盐的上消化道刺激。主要不良反应：低钙血症（治疗前必须保证充足的钙和维生素 D）、感染风险（因 RANKL 也参与免疫调节）和颌骨坏死（罕见但需警惕）。停药后骨量快速恢复（“反跳效应”），需衔接双膦酸盐。

记忆方法

构词记忆：denosumab（地舒单抗）。

词族拓展：

RANKL：核因子-κB 配体受体激活剂

monoclonal antibody：单克隆抗体

subcutaneous injection：皮下注射

FREEDOM trial：FREEDOM 试验

发音：【得一诺一搜一马一布】，重音落在“得”和“搜”。

联想：地舒单抗是“每半年一针的新型抗骨质疏松药”——通过阻断 RANKL 抑制破骨细胞，不伤肾、不伤胃、效果好。注意：停药会反弹，需衔接双膦酸盐！

常见搭配

denosumab for osteoporosis：地舒单抗治疗骨质疏松

bi-annual subcutaneous injection：每半年一次皮下注射

calcium and vitamin D supplementation：补充钙和维生素 D

双语例句【临床】

Denosumab is a RANKL inhibitor administered every 6 months; it is effective in reducing fracture risk and is suitable for patients with renal impairment.

地舒单抗是 RANKL 抑制剂，每 6 个月给药一次；可有效降低骨折风险，适用于肾功能不全患者。

417. Teriparatide /ˌter.ɪ'per.ə.taɪd/ 特立帕肽 【中频重点】

中文释义

特立帕肽是重组人甲状旁腺激素（rhPTH 1-34），是唯一获得 FDA 批准的骨形成促进剂（促骨形成药物），每日一次皮下注射 20μg。与抗骨吸收药物（双膦酸盐、地舒单抗）不同，特立帕肽通过间歇性 PTH 脉冲刺激成骨细胞活性、增加骨形成，显著增加骨密度和改善骨微结构。适应证：骨折风险极高的严重骨质疏松症、糖皮质激素性骨质疏松症和多种抗骨吸收药物治疗无效者。最大疗程 24 个月（因长期使用有骨肉瘤风险，动物实验提示），停药后需衔接抗骨吸收药物维持骨密度。主要不良反应为轻度高钙血症、头痛和恶心。

记忆方法

构词记忆：teriparatide（特立帕肽），PTH 1-34 片段。

词族拓展：

PTH：甲状旁腺激素

bone anabolic agent：骨形成促进剂

osteoporosis：骨质疏松症

osteosarcoma risk：骨肉瘤风险

发音：【泰—瑞—帕—拉—泰—德】，重音落在“泰”“帕”和“泰”。

联想：特立帕肽是“促进骨形成的药物”——与双膦酸盐（抑制骨吸收）不同，它主动“建骨”，增加骨密度效果最强！但只能用 2 年（动物实验有骨肉瘤风险），之后需衔接抗骨吸收药。

常见搭配

teriparatide for severe osteoporosis：特立帕肽用于重度骨质疏松

daily subcutaneous injection：每日皮下注射

24-month treatment course：24 个月疗程

双语例句【临床】

Teriparatide stimulates bone formation and is indicated for patients with severe osteoporosis at high fracture risk; treatment is limited to 24 months.

特立帕肽刺激骨形成，适用于骨折风险极高的重度骨质疏松患者；疗程限 24 个月。

418. SERM /sɜːrm/ 选择性雌激素受体调节剂 【中频重点】

中文释义

SERM（选择性雌激素受体调节剂）是一类在不同组织中具有雌激素激动或拮抗双重作用的药物，用于预防和治疗绝经后骨质疏松症。在骨骼中发挥雌激素激动效应（增加骨密度、降低骨折风险），在乳腺和子宫中发挥雌激素拮抗效应（无乳腺和子宫内膜刺激作用）。代表药物：雷洛昔芬（60mg/日，口服）。适应证：绝经后骨质疏松症（降低椎体骨折风险约 30-50%，但对非椎体骨折和髌部骨折效果不明确），也用于降低乳腺癌风险（在原发无乳腺癌的绝经后骨质疏松患者中）。主要不良反应为潮热、下肢静脉血栓（VTE）风险增加（与 HRT 相似）。

记忆方法

构词记忆：SERM（selective estrogen receptor modulator）。

词族拓展：

raloxifene：雷洛昔芬

osteoporosis prevention：骨质疏松预防

VTE risk：VTE 风险

breast cancer prevention：乳腺癌预防

发音：【瑟—姆】，重音落在“瑟”。

联想：SERM 是“骨骼友好、乳腺不友好的‘选择性雌激素’”——在骨头上像雌激素（保护骨骼），在乳腺上不像雌激素（不增加乳腺癌风险）。雷洛昔芬是代表。

常见搭配

SERM for postmenopausal osteoporosis: SERM 治疗绝经后骨质疏松

raloxifene daily: 雷洛昔芬每日一次

VTE risk monitoring: VTE 风险监测

双语例句【临床】

SERMs such as raloxifene reduce vertebral fracture risk in postmenopausal osteoporosis but may increase venous thromboembolism.

雷洛昔芬等 SERM 降低绝经后骨质疏松的椎体骨折风险，但可能增加静脉血栓栓塞。

419. Raloxifene /ræ'la:k.si.fi:n/ 雷洛昔芬 【低频拓展】

中文释义

雷洛昔芬是苯并噻吩类 SERM，每日一次口服 60mg，用于绝经后骨质疏松症的预防和治疗（MORE 试验证实降低椎体骨折 30-50%）。雷洛昔芬在骨骼和脂质代谢中发挥雌激素激动效应（增加 BMD、降低 LDL-C），在乳腺和子宫中发挥拮抗效应（不刺激乳腺和子宫内膜，降低乳腺癌风险约 50%），但不改善潮热等血管舒缩症状（甚至可诱发）。主要不良反应：潮热（因下丘脑体温调节中枢的雌激素拮抗效应）、下肢 VTE 风险增加（RR 约 1.5-3.0）。适用于不适合雌激素替代治疗或有乳腺癌高危因素的绝经后骨质疏松女性。

记忆方法

构词记忆：raloxifene（雷洛昔芬）。

词族拓展：

SERM：选择性雌激素受体调节剂

MORE trial：MORE 试验

VTE risk：VTE 风险

breast cancer risk reduction：乳腺癌风险降低

发音：【拉—拉—克—西—芬】，重音落在“拉”和“西”。

联想：雷洛昔芬是“绝经后骨质疏松的口服 SERM”——保护骨头、不刺激乳腺、不刺激子宫。但对潮热无效（甚至加重），VTE 风险需警惕。

常见搭配

raloxifene for osteoporosis: 雷洛昔芬治疗骨质疏松

once-daily SERM: 每日一次 SERM

breast cancer risk: 乳腺癌风险

双语例句【临床】

Raloxifene reduces vertebral fracture risk and breast cancer incidence in postmenopausal women but should be avoided in those with a history of VTE.

雷洛昔芬降低绝经后女性的椎体骨折风险和乳腺癌发生率，但有 VTE 史者应避免使用。

420. Calcitonin /,kæɪ.sɪ'toʊ.nɪn/ 降钙素 【中频重点】

中文释义

降钙素是由甲状腺滤泡旁细胞（C 细胞）分泌的 32 肽激素，通过抑制破骨细胞活性和减少骨吸收来降低血钙，并

具有镇痛作用（对骨痛有效）。鲑鱼降钙素（合成制剂）是临床应用的剂型，鼻喷或皮下注射给药。适应证：绝经后骨质疏松症（降低椎体骨折风险，但效果弱于双膦酸盐）、Paget 骨病和高钙血症（尤其恶性肿瘤相关），以及骨质疏松相关的急性骨痛。长期使用有轻微增加肿瘤风险（鼻喷剂型）的争议，现已不推荐作为骨质疏松一线用药。需同时补充钙和维生素 D。降钙素也用于甲状腺髓样癌的监测标志物（内源性降钙素升高）。

记忆方法

构词记忆： calcitonin（降钙素），calc-（钙）+ -tonin（调节）。

词族拓展：

calcitonin nasal spray：降钙素鼻喷剂

osteoporosis：骨质疏松症

Paget's disease：Paget 骨病

bone pain relief：骨痛缓解

发音：【卡—西—托—宁】，重音落在“卡”和“宁”。

联想：降钙素是“降钙、镇痛、治骨质疏松”的激素——但不常用一线了，效果不如双膦酸盐。对骨痛有效，尤其 Paget 骨病。

常见搭配

calcitonin for osteoporosis：降钙素治疗骨质疏松

nasal calcitonin：鼻喷降钙素

bone pain management：骨痛管理

双语例句【临床】

Calcitonin is effective for bone pain relief in Paget's disease but is no longer a first-line agent for osteoporosis management.

降钙素有效缓解 Paget 骨病的骨痛，但不再是骨质疏松管理的一线药物。

421. Bromocriptine /ˌbroʊ.moʊˈkriːp.tiːn/ 溴隐亭 【中频重点】

中文释义

溴隐亭是多巴胺 D2 受体激动剂，通过激活下丘脑多巴胺受体抑制垂体泌乳素（PRL）分泌，是治疗高泌乳素血症和泌乳素瘤的传统药物。溴隐亭起始剂量 1.25mg/日（睡前，减轻体位性低血压），逐渐加量至 2.5mg bid（通常 2.5-5mg/日），多数患者 PRL 水平可正常化，大腺瘤体积可缩小。溴隐亭也可用于肢端肥大症辅助治疗（部分患者 GH 水平降低），产后回奶和 2 型糖尿病辅助治疗（快速释放剂型，D2 受体激动作用）。主要不良反应：恶心、体位性低血压、头痛和鼻塞（需缓慢剂量递增）。

记忆方法

构词记忆： bromocriptine（溴隐亭）。

词族拓展：

cabergoline：卡麦角林

dopamine agonist：多巴胺激动剂

prolactinoma：泌乳素瘤

hyperprolactinemia: 高泌乳素血症

发音: 【布—柔—莫—克—瑞—普—挺】，重音落在“柔”“克”和“瑞”。

联想: 溴隐亭是“传统多巴胺激动剂”——治疗泌乳素瘤，降 PRL、缩小肿瘤，但恶心和体位性低血压副作用较明显，现更多被卡麦角林取代（更方便、副作用小）。

常见搭配

bromocriptine for prolactinoma: 溴隐亭治疗泌乳素瘤

dose titration: 剂量滴定

hyperprolactinemia therapy: 高泌乳素血症治疗

双语例句【临床】

Bromocriptine is a dopamine agonist that reduces prolactin levels and shrinks prolactinomas; dose titration is required to minimize side effects.

溴隐亭是多巴胺激动剂，降低泌乳素水平并缩小泌乳素瘤；需缓慢剂量递增以减少副作用。

422. Cabergoline /kəˈbɜːr.ɡə.liːn/ 卡麦角林 【中频重点】

中文释义

卡麦角林是长效多巴胺 D2 受体激动剂，是治疗高泌乳素血症和泌乳素瘤的首选药物，因其作用时间长（半衰期~65小时，每周一次或两次给药）和副作用更少优于溴隐亭。卡麦角林起始剂量 0.25mg 每周两次，逐渐加量至 1mg 每周两次（max 2mg/周），多数患者 PRL 水平可正常化、大腺瘤显著缩小（有效率约 80-90%）。不良反应较溴隐亭轻（恶心、体位性低血压少）。卡麦角林也用于肢端肥大症和帕金森病（高剂量）的治疗，PRL 降低效果极佳，在泌乳素瘤治疗中已替代溴隐亭成为一线。

记忆方法

构词记忆: cabergoline（卡麦角林）。

词族拓展:

dopamine agonist: 多巴胺激动剂

prolactinoma: 泌乳素瘤

once-weekly dosing: 每周一次给药

hyperprolactinemia: 高泌乳素血症

发音: 【卡—贝—格—利—恩】，重音落在“卡”“贝”和“格”。

联想: 卡麦角林是“首选多巴胺激动剂”——每周吃一次，降 PRL 效果好、副作用少，是泌乳素瘤治疗的“金标准”！

常见搭配

cabergoline for prolactinoma: 卡麦角林治疗泌乳素瘤

once-weekly cabergoline: 卡麦角林每周一次

hyperprolactinemia therapy: 高泌乳素血症治疗

双语例句【临床】

Cabergoline is the preferred dopamine agonist for prolactinoma due to its superior efficacy, once-weekly dosing, and

better tolerability.

卡麦角林因疗效优越、每周一次给药和更好的耐受性而成为泌乳素瘤首选多巴胺激动剂。

423. Octreotide /ɑ:k'tri:.ou.taɪd/ 奥曲肽 【中频重点】

中文释义

奥曲肽是合成生长抑素类似物，通过与生长抑素受体（SSTR2和SSTR5）结合，抑制GH、胰岛素、胰高血糖素、胃泌素等多种激素的分泌。奥曲肽（短效，每日2-3次皮下注射，50-200μg tid）和奥曲肽长效缓释制剂（LAR，每4周肌注10-30mg）用于：①肢端肥大症（降低GH和IGF-1水平，控制症状）；②神经内分泌肿瘤（控制类癌综合征等症状）；③生长抑素瘤等胃肠胰神经内分泌肿瘤。奥曲肽也被用于食管静脉曲张出血（急性止血）和胰瘘/肠瘘的辅助治疗。主要不良反应为胃肠道不适、胆石症（抑制胆囊收缩）和高血糖（抑制胰岛素分泌）。

记忆方法

构词记忆：octreotide（奥曲肽）。

词族拓展：

somatostatin analog：生长抑素类似物

acromegaly：肢端肥大症

neuroendocrine tumor：神经内分泌肿瘤

octreotide LAR：奥曲肽长效制剂

发音：【奥—克—瑞—奥—泰—德】，重音落在“奥”“克”和“泰”。

联想：奥曲肽是“生长抑素的‘模仿者’”——抑制GH、胰岛素、胰高血糖素等激素分泌。治肢端肥大症和神经内分泌肿瘤。注意胆囊结石副作用！

常见搭配

octreotide for acromegaly：奥曲肽治疗肢端肥大症

octreotide LAR：奥曲肽长效制剂

somatostatin analog therapy：生长抑素类似物治疗

双语例句【临床】

Octreotide reduces GH and IGF-1 levels in acromegaly and controls symptoms of neuroendocrine tumors via somatostatin receptor activation.

奥曲肽通过激活生长抑素受体降低肢端肥大症的GH和IGF-1水平，并控制神经内分泌肿瘤症状。

424. Lanreotide /læn'rei:.ou.taɪd/ 兰瑞肽 【低频拓展】

中文释义

兰瑞肽是生长抑素类似物，与奥曲肽作用机制相似（激活SSTR2和SSTR5），用于肢端肥大症和神经内分泌肿瘤（类癌综合征等）的治疗。兰瑞肽有缓释凝胶剂型（每4周深部皮下注射60-120mg），注射方便（预充式注射器）、无需配制，患者依从性好。与奥曲肽相比，兰瑞肽在肢端肥大症中的疗效相似，注射频率相同。主要不良反应与奥曲肽类似：胃肠道反应、胆石症和高血糖。

记忆方法

构词记忆：lanreotide（兰瑞肽）。

词族拓展：

somatostatin analog：生长抑素类似物

acromegaly：肢端肥大症

lanreotide gel：兰瑞肽凝胶

deep subcutaneous injection：深部皮下注射

发音：【兰—瑞—奥—泰—德】，重音落在“兰”“瑞”和“泰”。

联想：兰瑞肽是“奥曲肽的兄弟”——同样是生长抑素类似物，治肢端肥大症和神经内分泌肿瘤。用预充式注射器，注射方便。

常见搭配

lanreotide for acromegaly：兰瑞肽治疗肢端肥大症

somatostatin analog：生长抑素类似物

deep subcutaneous injection：深部皮下注射

双语例句【临床】

Lanreotide is a long-acting somatostatin analog administered as a deep subcutaneous injection every 4 weeks for acromegaly.

兰瑞肽是长效生长抑素类似物，每4周深部皮下注射一次用于肢端肥大症。

425. Pasireotide /pæ'sɪr.i.əʊ.taɪd/ 帕瑞肽 【低频拓展】

中文释义

帕瑞肽是一种新型多受体靶向生长抑素类似物，与奥曲肽和兰瑞肽不同，它结合 SSTR1、SSTR2、SSTR3 和 SSTR5（而非仅 SSTR2/SSTR5），对 GH 和 IGF-1 的抑制作用更强。帕瑞肽用于奥曲肽/兰瑞肽治疗抵抗或不耐受的肢端肥大症（PASSPORT 试验显示有效），以及库欣病（抑制 ACTH 分泌）。长效制剂每4周肌注20-60mg。主要不良反应与奥曲肽类似但更常见：高血糖（因抑制胰岛素分泌，发生率约50-70%，需联合降糖治疗）、胆石症和腹泻。

记忆方法

构词记忆：pasireotide（帕瑞肽）。

词族拓展：

somatostatin analog：生长抑素类似物

multi-receptor analog：多受体类似物

acromegaly：肢端肥大症

Cushing's disease：库欣病

发音：【帕—西—瑞—奥—泰—德】，重音落在“帕”“西”“瑞”和“泰”。

联想：帕瑞肽是“新一代多靶点生长抑素类似物”——比奥曲肽作用更强（覆盖更多受体类型），用于耐药肢端肥大症和库欣病。但高血糖副作用更常见！

常见搭配

pasireotide for acromegaly：帕瑞肽治疗肢端肥大症

multi-receptor somatostatin analog：多受体生长抑素类似物

Cushing's disease: 库欣病

双语例句【临床】

Pasireotide is a multi-receptor somatostatin analog indicated for acromegaly resistant to first-generation analogs, but hyperglycemia is a common side effect.

帕瑞肽是多受体生长抑素类似物，用于一线类似物耐药的肢端肥大症，但高血糖是常见副作用。

426. Pegvisomant /peg'vi.sou.mənt/ 培维索孟 【低频拓展】

中文释义

培维索孟是生长激素（GH）受体拮抗剂，通过竞争性结合 GH 受体阻断 GH 的生物效应（降低 IGF-1 水平而不改变 GH 水平），用于生长抑素类似物控制不佳的肢端肥大症的辅助治疗。培维索孟每日一次皮下注射 10-40mg，可快速降低 IGF-1（有效率达 90%以上）并改善肢端肥大症症状。与其他药物不同，培维索孟不直接抑制 GH 分泌，而是阻断其效应。主要不良反应为肝转氨酶升高（需监测肝功能）和注射部位反应。因其阻断 GH 的作用不抑制肿瘤生长，需同时监测垂体腺瘤大小。

记忆方法

构词记忆：pegvisomant（培维索孟），PEG 化 GH 拮抗剂。

词族拓展：

GH receptor antagonist: GH 受体拮抗剂

acromegaly: 肢端肥大症

IGF-1 normalization: IGF-1 正常化

hepatic transaminase: 肝转氨酶

发音：【佩格—维—索—曼—特】，重音落在“佩格”和“维”。

联想：培维索孟是“GH 的‘卧底’”——占据 GH 受体但不激活，阻止真正 GH 的作用。治生长抑素类似物无效的肢端肥大症，降 IGF-1 效果好，但需监测肝功能和肿瘤大小。

常见搭配

pegvisomant for acromegaly: 培维索孟治疗肢端肥大症

GH receptor antagonist: GH 受体拮抗剂

liver function monitoring: 肝功能监测

双语例句【临床】

Pegvisomant is a GH receptor antagonist that normalizes IGF-1 levels in acromegaly patients refractory to somatostatin analogs.

培维索孟是 GH 受体拮抗剂，可使生长抑素类似物耐药的肢端肥大症患者 IGF-1 水平正常化。

427. Desmopressin /,des.mou'pres.ɪn/ 去氨加压素 【中频重点】

中文释义

去氨加压素（DDAVP）是抗利尿激素（ADH，即血管加压素）的合成类似物，对 V2 受体（肾脏）亲和力高、对 V1 受体（血管）亲和力极低，因此具有强效抗利尿作用而无明显升压作用。DDAVP 是中枢性尿崩症（CDI）的标准替代治疗药物，也是夜间遗尿症的一线治疗。给药途径：口服（0.1-0.2mg，每日 1-2 次）、鼻喷（10-40μg/日）或静脉/皮下（1-4μg/日）。DDAVP 治疗的目标是减少尿量、改善夜尿，需严格限制液体摄入（避免水中毒和低钠

血症，尤其老年人和儿童）。主要不良反应为低钠血症（需监测血钠），过量或饮水过多可致低钠血症性抽搐。

记忆方法

构词记忆：desmopressin（去氨加压素）。

词族拓展：

DDAVP：去氨加压素

central diabetes insipidus：中枢性尿崩症

nocturnal enuresis：夜间遗尿

hyponatremia：低钠血症

发音：【戴斯—莫—普瑞—辛】，重音落在“戴斯”和“普瑞”。

联想：DDAVP 是“人工抗利尿激素”——补中枢性尿崩症缺的 ADH，让肾脏浓缩尿液、减少尿量。注意“喝多少水要控制”避免水中毒！

常见搭配

DDAVP for central diabetes insipidus：DDAVP 治疗中枢性尿崩症

desmopressin nasal spray：去氨加压素鼻喷剂

fluid restriction：限水

双语例句【临床】

Desmopressin is the treatment of choice for central diabetes insipidus; fluid intake should be restricted to prevent hyponatremia.

去氨加压素是中枢性尿崩症的首选治疗；应限制液体摄入以防低钠血症。

428. Orlistat /ɔːrˈlɪs.tæt/ 奥利司他 【中频重点】

中文释义

奥利司他是胃肠道脂肪酶抑制剂，通过与胃和胰腺脂肪酶共价结合抑制其活性，使摄入脂肪的约 30%不被消化吸收而随粪便排出，从而减少热量摄入、促进体重减轻。奥利司他 120mg tid（随餐或餐后 1 小时内口服），是 FDA 批准用于肥胖症（BMI≥30 或 BMI≥27 伴肥胖相关合并症）的非处方药。减重效果中等（平均减重 2-3kg vs 安慰剂）。主要不良反应为消化道症状：油性斑渍、带油便、排气增多、排便次数增加（与饮食脂肪含量相关，低脂饮食可减轻），长期使用需补充脂溶性维生素（A、D、E、K）以避免缺乏。

记忆方法

构词记忆：orlistat（奥利司他）。

词族拓展：

lipase inhibitor：脂肪酶抑制剂

weight loss：减重

fat absorption：脂肪吸收

vitamin supplementation：维生素补充

发音：【奥—利—斯—塔—特】，重音落在“奥”和“塔”。

联想：奥利司他是“排油药”——阻止脂肪吸收，让脂肪“原样”排出（油花花的便便）。减重效果中等，副作

用是“漏油”，需控制饮食脂肪量！

常见搭配

orlistat for obesity: 奥利司他治疗肥胖

fat intake reduction: 减少脂肪摄入

oil spotting: 油性斑渍

双语例句【临床】

Orlistat reduces fat absorption by inhibiting pancreatic lipase; patients should follow a low-fat diet to minimize gastrointestinal side effects.

奥利司他通过抑制胰脂肪酶减少脂肪吸收；患者应遵循低脂饮食以尽量减少胃肠道副作用。

429. Cinacalcet /ˌsɪn.əˈkæɪl.set/ 西那卡塞 【中频重点】

中文释义

西那卡塞是钙敏感受体（CaSR）激动剂（拟钙剂），通过激活甲状旁腺主细胞上的CaSR，模拟高血钙信号，抑制PTH分泌，从而降低血钙和血磷水平。西那卡塞主要用于：①继发性甲状旁腺功能亢进症（SHPT）合并慢性肾脏病（CKD，尤其透析患者，降低PTH、钙、磷和钙磷乘积）；②甲状旁腺癌引起的严重高钙血症；③原发性甲旁亢手术禁忌或失败者的高钙血症控制。口服初始剂量25-30mg/日，逐渐加量至最大180mg/日。主要不良反应为低钙血症（需监测血钙）和胃肠道不适（恶心、呕吐）。

记忆方法

构词记忆：cinacalcet（西那卡塞）。

词族拓展：

calcimimetic: 拟钙剂

CaSR: 钙敏感受体

secondary hyperparathyroidism: 继发性甲旁亢

CKD: 慢性肾脏病

发音：【西—那—卡—塞—特】，重音落在“西”“那”和“塞”。

联想：西那卡塞是“PTH的‘刹车’”——假装血钙高了（激活CaSR）让甲状旁腺少分泌PTH。用于CKD透析患者的继发性甲旁亢，有效降PTH、降钙、降磷。

常见搭配

cinacalcet for secondary hyperparathyroidism: 西那卡塞治疗继发性甲旁亢

calcimimetic therapy: 拟钙剂治疗

calcium monitoring: 血钙监测

双语例句【临床】

Cinacalcet lowers PTH in patients with secondary hyperparathyroidism on dialysis, but close monitoring of serum calcium is required.

西那卡塞降低透析患者继发性甲旁亢的PTH水平，但需严密监测血钙。

430. Calcitriol /kæl'sɪ.tri.əl/ 骨化三醇 【中频重点】

中文释义

骨化三醇是活性维生素 D (1,25-(OH)₂D₃)，与维生素 D 受体 (VDR) 结合调节钙磷代谢、促进肠道钙吸收和骨骼矿化。骨化三醇用于：①骨质疏松症（联合钙剂）、②甲状旁腺功能减退症（甲旁减）和③慢性肾脏病患者的维生素 D 缺乏及继发性甲旁亢（因肾脏 1α-羟化酶活性下降，需直接补充活性形式）。骨化三醇口服剂量 0.25-1.0μg/日（分次或单次），根据血钙和 PTH 调整。主要不良反应为高钙血症（需定期监测血钙，尤其与钙剂联用时）和高钙尿症。

记忆方法

构词记忆：calcitriol（骨化三醇）。

词族拓展：

1,25-dihydroxyvitamin D：1,25-二羟维生素 D

active vitamin D：活性维生素 D

hypoparathyroidism：甲旁减

hypercalcemia：高钙血症

发音：【卡—西—特—瑞—奥】，重音落在“西”和“瑞”。

联想：骨化三醇是“活性维生素 D”——不用肾脏转化直接起效，用于甲旁减、CKD 和骨质疏松。注意监测血钙，高了要减量！

常见搭配

calcitriol for hypoparathyroidism：骨化三醇治疗甲旁减

calcitriol for osteoporosis：骨化三醇治疗骨质疏松

calcium monitoring：血钙监测

双语例句【临床】

Calcitriol is the active form of vitamin D used in hypoparathyroidism and CKD; serum calcium should be monitored to avoid hypercalcemia.

骨化三醇是活性维生素 D，用于甲旁减和 CKD；需监测血钙以防高钙血症。

431. Hormone Replacement Therapy /'hɔːr.məʊn rɪ'pleɪs.mənt 'θer.ə.pi/ 激素替代治疗 【中频重点】

中文释义

激素替代治疗 (HRT) 是指通过补充外源性激素来替代内源性激素不足的治疗方法，涵盖多种内分泌激素的替代。在内分泌科中主要指：①雌激素/孕激素替代治疗（更年期综合征和卵巢功能早衰，缓解潮热、预防骨质疏松）；②睾酮替代治疗 (TRT，男性性功能减退)；③生长激素替代治疗 (GHD 儿童和成人)；④甲状腺激素替代治疗（甲减）和⑤肾上腺皮质激素替代治疗（肾上腺皮质功能不全）。HRT 需个体化、长期管理，定期评估疗效和副作用。

记忆方法

构词记忆：hormone（激素）+ replacement（替代）+ therapy（治疗）。

词族拓展：

HRT：激素替代治疗

testosterone replacement therapy：睾酮替代治疗

estrogen replacement therapy：雌激素替代治疗

glucocorticoid replacement：糖皮质激素替代

发音：【霍—蒙 瑞—普雷—斯—门特 赛—瑞—匹】，重音落在“霍”“普雷”和“赛”。

联想：HRT 是“缺什么激素补什么激素”——甲减补 LT4，Addison 病补氢化可的松+氟氢可的松，绝经后补雌激素+孕激素，雄激素缺乏补睾酮。个体化、长期管理！

常见搭配

hormone replacement therapy for menopause：更年期激素替代治疗

testosterone replacement therapy：睾酮替代治疗

adrenal hormone replacement：肾上腺激素替代

双语例句【临床】

Hormone replacement therapy is individualized based on the specific hormone deficiency and requires regular monitoring of efficacy and adverse effects.

激素替代治疗根据特定的激素缺乏进行个体化，需定期监测疗效和不良反应。

432. Testosterone Replacement Therapy /tes'tɑːstəˌroʊn ri'pleɪsmənt 'θer.ə.pi/ 睾酮替代治疗

【中频重点】

中文释义

睾酮替代治疗（TRT）是针对男性性腺功能减退症（原发或继发性）的雄激素补充治疗，目标为恢复血清睾酮至正常生理水平（约 300-1000 ng/dL），改善症状（性欲减退、勃起功能障碍、疲劳、肌肉减少、骨密度降低和情绪障碍）。给药方式：肌注（庚酸睾酮，每 2-4 周一次）、凝胶或贴剂（每日经皮吸收，提供更平稳的睾酮水平）、口服（十一酸睾酮，与脂肪同服吸收）和皮下埋植。治疗前需排除前列腺癌等禁忌症，治疗中需监测血细胞比容（红细胞增多风险）、PSA、血脂和肝功。

记忆方法

构词记忆：testosterone（睾酮）+ replacement（替代）+ therapy（治疗）。

词族拓展：

TRT：睾酮替代治疗

hypogonadism：性腺功能减退

androgen replacement：雄激素替代

testosterone gel：睾酮凝胶

发音：【泰—斯—涛—斯—特—如—恩 瑞—普雷—斯—门特 赛—瑞—匹】，重音落在“泰”“涛”“普雷”和“赛”。

联想：TRT 是“男性睾酮替代治疗”——性欲减退、疲劳、肌肉减少、骨松的男性缺睾酮就补。有注射、凝胶、口服多种剂型，定期监测血常规、PSA！

常见搭配

TRT for male hypogonadism: TRT 治疗男性性腺功能减退

testosterone gel: 睾酮凝胶

testosterone monitoring: 睾酮监测

双语例句【临床】

Testosterone replacement therapy improves symptoms of hypogonadism, but regular monitoring of hematocrit and prostate-specific antigen is required.

睾酮替代治疗改善性腺功能减退症状，但需定期监测血细胞比容和 PSA。

433. Estrogen Replacement Therapy /'es.trə.dʒən rɪ'pleɪs.mənt 'θer.ə.pi/ 雌激素替代治疗 【中频重点】

中文释义

雌激素替代治疗（ERT）是针对绝经后或卵巢功能早衰的雌激素缺乏女性的激素补充治疗（子宫完整的女性需加用孕激素保护子宫内膜）。ERT 可显著缓解更年期血管舒缩症状（潮热、盗汗）、改善泌尿生殖道萎缩和预防骨质疏松（降低骨折风险）。给药方式：口服（结合雌激素、雌二醇）、经皮（贴剂或凝胶）、经阴道（乳膏、环、片剂）。ERT 需在“窗口期”（绝经 10 年内或 <60 岁）启动以获得最佳获益/风险比。主要风险：长期 ERT 增加乳腺癌（尤其加用孕激素）、VTE 和卒中的风险，需个体化评估。

记忆方法

构词记忆：estrogen（雌激素）+ replacement（替代）+ therapy（治疗）。

词族拓展：

ERT: 雌激素替代治疗

HRT: 激素替代治疗

menopause: 更年期

vaginal estrogen: 阴道雌激素

发音：【艾斯—特—若—真 瑞—普雷—斯—门特 赛—瑞—匹】，重音落在“艾斯”“普雷”和“赛”。

联想：ERT 是“更年期雌激素补充”——潮热、盗汗、阴道干、骨松缺雌激素就补。有口服、贴剂、凝胶和阴道用药多种途径。尽早使用获益最大（窗口期）！

常见搭配

ERT for menopausal symptoms: ERT 治疗更年期症状

estrogen patch: 雌激素贴剂

endometrial protection: 子宫内膜保护

双语例句【临床】

Estrogen replacement therapy is the most effective treatment for menopausal vasomotor symptoms, but should be initiated within 10 years of menopause.

ERT 是更年期血管舒缩症状最有效的治疗，但应在绝经 10 年内启动。

434. Glucocorticoid Replacement /,gluː.koʊ'kɔːr.tɪ.kɔɪd rɪ'pleɪs.mənt/ 糖皮质激素替代 【中频重

点】

中文释义

糖皮质激素替代是针对肾上腺皮质功能不全（原发和继发）的皮质醇补充治疗，恢复生理性 HPA 轴功能。主要药物：氢化可的松（首选，具有糖皮质激素和盐皮质激素双重活性，15-25mg/日分 2-3 次口服），也可用泼尼松龙（3-5mg/日）或泼尼松（3-5mg/日）。治疗目标为消除症状、避免低血糖和肾上腺危象，同时避免库欣样副作用（过度替代）。应激时需增加剂量（“应激剂量”）：轻度应激（发热 37.5-38°C）加倍，中重度（发热 >38°C、手术、创伤）需静脉给予氢化可的松（50-100mg q6h）。替代治疗期间需佩戴医疗警示标识、备有注射用氢化可的松应急包。

记忆方法

构词记忆：glucocorticoid（糖皮质激素）+ replacement（替代）。

词族拓展：

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

stress-dose steroid：应激剂量激素

hydrocortisone：氢化可的松

Addison's disease：Addison 病

发音：【格鲁—扣—考—提—扣伊德 瑞—普雷—斯—门特】，重音落在“格鲁”“考”“扣”和“普雷”。

联想：糖皮质激素替代是“肾上腺皮质功能不全患者的‘救命药’”——缺皮质醇就补氢化可的松，平时固定剂量，应激时加倍！患者应戴警示卡、备应急氢化可的松。

常见搭配

glucocorticoid replacement for Addison's disease：Addison 病糖皮质激素替代

stress-dose glucocorticoid：应激剂量糖皮质激素

cortisol replacement therapy：皮质醇替代治疗

双语例句【临床】

Glucocorticoid replacement therapy must be increased during intercurrent illness or stress to prevent adrenal crisis.

糖皮质激素替代治疗在并发疾病或应激期间必须增加剂量以预防肾上腺危象。

435. Mineralocorticoid Replacement /ˌmɪn.ər.əˈlɔːr.tɪ.kɔɪd rɪˈpleɪs.mənt/ 盐皮质激素替代【中频重点】

中文释义

盐皮质激素替代是针对原发性肾上腺皮质功能不全（Addison 病）和失盐型先天性肾上腺皮质增生症（CAH）中醛固酮缺乏的补充治疗，主要药物为氟氢可的松（0.05-0.2mg/日，口服）。盐皮质激素替代的目标是维持正常血压、电解质（血钠正常、血钾正常）和血容量，避免体位性低血压和盐耗竭。剂量调整依据：血压、血钾、血钠、体位性低血压症状。继发性肾上腺皮质功能不全因肾素-血管紧张素系统正常、醛固酮分泌基本保留，通常不需盐皮质激素替代。

记忆方法

构词记忆：mineralocorticoid（盐皮质激素）+ replacement（替代）。

词族拓展:

fludrocortisone: 氟氢可的松

aldosterone deficiency: 醛固酮缺乏

Addison's disease: Addison 病

salt-wasting CAH: 失盐型 CAH

发音: 【米—内—瑞—奥—考—提—扣伊德 瑞—普雷—斯—门特】, 重音落在“米”“考”“扣”和“普雷”。

联想: 盐皮质激素替代是“补醛固酮”——原发性肾上腺功能不全 (Addison 病) 缺醛固酮, 用氟氢可的松替代。

维持血压、血钠、血钾正常!

常见搭配

mineralocorticoid replacement for Addison's disease: Addison 病盐皮质激素替代

fludrocortisone dose adjustment: 氟氢可的松剂量调整

electrolyte monitoring: 电解质监测

双语例句【临床】

Mineralocorticoid replacement with fludrocortisone is required in primary adrenal insufficiency to maintain electrolyte balance and blood pressure.

原发性肾上腺皮质功能不全需要氟氢可的松盐皮质激素替代治疗以维持电解质平衡和血压。

436. Growth Hormone Therapy /ɡroʊθ ˈhɔːr.moʊn ˈθer.ə.pi/ 生长激素治疗 【中频重点】

中文释义

生长激素 (GH) 治疗使用重组人生长激素 (rhGH) 进行替代治疗, 是儿童和成人 GH 缺乏症 (GHD) 的标准治疗。在儿童中: 促进线性生长 (增加身高)、改善身体组分; 在成人中: 改善身体组分 (减少体脂、增加肌肉)、提高骨密度、改善生活质量。GH 剂量个体化 (儿童 25-50 μg/kg/日, 成人 0.2-0.5mg/日), 每日皮下注射。GH 治疗也用于 Turner 综合征、Prader-Willi 综合征、宫内生长迟缓 (SGA) 和特发性矮小症 (ISS) 等非 GHD 矮小症。主要不良反应: 注射部位反应、关节痛、水肿 (液体潴留)、胰岛素抵抗 (升高血糖) 和良性颅内高压 (罕见)。需定期监测 IGF-1 水平指导剂量调整。

记忆方法

构词记忆: growth hormone (生长激素) + therapy (治疗)。

词族拓展:

rhGH: 重组人生长激素

GHD: 生长激素缺乏症

short stature: 身材矮小

IGF-1 monitoring: IGF-1 监测

发音: 【格—柔—斯 霍—蒙 赛—瑞—匹】, 重音落在“格”“霍”和“赛”。

联想: GH 治疗是“缺 GH 补 GH”——矮小儿童和成人 GHD 用重组人生长激素。每日打一针, 根据体重和反应调整剂量, 定期监测 IGF-1!

常见搭配

growth hormone therapy for children: 儿童 GH 治疗

adult GH deficiency: 成人 GH 缺乏

GH dose titration: GH 剂量滴定

双语例句【临床】

Growth hormone therapy is effective in promoting linear growth in children with GH deficiency and requires IGF-1 monitoring for dose optimization.

GH 治疗有效促进 GH 缺乏症儿童的线性生长，需监测 IGF-1 以优化剂量。

437. Dopamine Agonist /'dɒʊ.pə.mi:n 'æɡ.ə.nɪst/ 多巴胺激动剂 【中频重点】

中文释义

多巴胺激动剂是一类激活多巴胺 D2 受体的药物，在内分泌科中主要用于治疗高泌乳素血症和泌乳素瘤（通过激活下丘脑多巴胺受体抑制 PRL 分泌），也用于肢端肥大症（辅助治疗，部分患者 GH 降低）和帕金森病（中枢神经系统用途）。主要药物：溴隐亭（传统，作用时间短，每日 2-3 次口服）和卡麦角林（首选，作用时间长，每周 1-2 次口服，副作用更少）。多巴胺激动剂的剂量滴定需缓慢以减少恶心、体位性低血压等副作用。卡麦角林在泌乳素瘤治疗中的有效率达 80-90%，部分可使肿瘤显著缩小。常见副作用：恶心、头痛、体位性低血压、鼻塞。

记忆方法

构词记忆：dopamine（多巴胺）+ agonist（激动剂）。

词族拓展：

cabergoline: 卡麦角林

bromocriptine: 溴隐亭

D2 receptor: D2 受体

hyperprolactinemia: 高泌乳素血症

发音：【都—帕—明 阿—格—尼—斯特】，重音落在“都”“帕”和“格”。

联想：多巴胺激动剂是“高泌乳素血症的首选治疗”——激活多巴胺受体抑制泌乳素分泌，卡麦角林每周吃一次，效果好、副作用少。溴隐亭是传统药。

常见搭配

dopamine agonist for prolactinoma: 多巴胺激动剂治疗泌乳素瘤

cabergoline therapy: 卡麦角林治疗

dose titration: 剂量滴定

双语例句【临床】

Dopamine agonists are the first-line treatment for prolactinomas, effectively reducing prolactin levels and tumor size.

多巴胺激动剂是泌乳素瘤的一线治疗，有效降低泌乳素水平和肿瘤体积。

第七章：操作技术（45 词）

438. Fine-Needle Aspiration Biopsy /faɪn 'niːdəl æs.pə'reɪʃən 'baɪ.ɒ:p.si/ 细针穿刺活检 【高频必会】

中文释义

细针穿刺活检（FNAB）是通过细针（22-27G）穿刺甲状腺结节、淋巴结或其他可疑病变获取细胞进行病理学检查的微创诊断技术，是甲状腺结节术前良恶性鉴别的金标准。FNAB 通常在超声引导下进行以提高准确率并减少非诊断性取样。结果按 TBSRTC 分类（I-VI 类），指导临床管理决策。适用于超声提示可疑恶性征象（低回声、微钙化、边缘不规则、纵横比>1）或结节>1cm 伴危险因素者。

记忆方法

构词记忆：fine（细的）+ needle（针）+ aspiration（抽吸）+ biopsy（活检）。

词族拓展：

FNAB：细针穿刺活检

ultrasound-guided FNA：超声引导 FNA

TBSRTC：Bethesda 报告系统

thyroid nodule：甲状腺结节

发音：【发—因 尼—豆 阿斯—佩—瑞—申 拜—阿普—西】，重音落在“发”“尼”“阿斯”和“拜”。

联想：FNAB 是“甲状腺结节‘打一针’”——用细针抽吸结节细胞送病理，判断良性还是恶性。超声引导下更精准，是甲状腺结节评估的“杀手锏”。

常见搭配

ultrasound-guided fine-needle aspiration：超声引导细针穿刺

FNAB for thyroid nodules：甲状腺结节 FNAB

Bethesda classification：Bethesda 分类

双语例句【临床】

Ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy is the standard diagnostic procedure for evaluating thyroid nodules with suspicious features.

超声引导下细针穿刺活检是评估可疑甲状腺结节的标准诊断程序。

439. Thyroid Ultrasound /'θaɪ.rɔɪd 'ʌl.trə.saʊnd/ 甲状腺超声 【高频必会】

中文释义

甲状腺超声是评估甲状腺形态、大小、回声、结节、血流和周围淋巴结的高频超声检查，是甲状腺疾病首选的影像学检查方法。超声可判断：①甲状腺体积和回声；②结节数目、大小、位置、形态（纵横比）、边界、回声（低/高/等/囊性）、钙化（微钙化/粗钙化）和血流信号；③颈部淋巴结有无异常。基于超声特征对结节进行 TI-RADS 评分，指导 FNAB 决策（>1cm 的 TI-RADS 4-5 级结节推荐穿刺）。甲状腺超声也用于评估 Graves 病的血流增加（“火海征”）和桥本甲状腺炎的弥漫性回声减低。

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ ultrasound（超声）。

词族拓展：

thyroid ultrasonography：甲状腺超声检查

TI-RADS：甲状腺影像报告与数据系统

thyroid nodule：甲状腺结节

Doppler ultrasound：多普勒超声

发音：【赛—绕伊德 阿—特—柔—桑—德】，重音落在“赛”和“桑”。

联想：甲状腺超声是“看甲状腺的‘彩超’”——看大小、看结节、看血流、看淋巴结。是甲状腺结节的“照妖镜”！

常见搭配

thyroid ultrasound for nodule evaluation：甲状腺超声用于结节评估

TI-RADS classification：TI-RADS 分类

Doppler flow pattern：多普勒血流模式

双语例句【临床】

Thyroid ultrasound is the first-line imaging modality for evaluating thyroid nodules, assessing size, echogenicity, calcifications, and vascularity.

甲状腺超声是评估甲状腺结节的一线影像方法，评估大小、回声、钙化和血管分布。

440. Thyroid Ultrasound-Guided FNA /'θaɪ.rɔɪd 'ʌl.trə.saʊnd 'ɡaɪ.dɪd ,fɪn 'niː.dəl ,æs.pə'reɪ.ʃən/ 超声引导下甲状腺细针穿刺 【中频重点】

中文释义

超声引导下甲状腺细针穿刺是在实时超声引导下对甲状腺结节进行精准穿刺取样。相比徒手穿刺，超声引导可显著提高穿刺准确率、降低非诊断性率（<10%），避免对周围血管、气管、食管和甲状旁腺的损伤。尤其适用于：

①触诊不清的小结节（<1.5cm）；②位置深、后方的结节；③囊实性结节（需穿刺实性部分）；④多结节（需选择最可疑结节）。穿刺后局部按压可减少出血和血肿风险。

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ ultrasound-guided（超声引导的）+ FNA（细针穿刺）。

词族拓展：

US-FNA：超声引导细针穿刺

thyroid nodule biopsy：甲状腺结节活检

real-time guidance：实时引导

FNA technique：FNA 技术

发音：【赛—绕伊德 阿—特—柔—桑—德 盖—迪德 发—因 尼—豆 阿斯—佩—瑞—申】，重音落在“赛”“桑”“盖”“发”和“阿斯”。

联想：超声引导 FNA 是“看着屏幕扎针”——实时超声监控下精准穿刺结节，安全、准确、非诊断性率低！

常见搭配

US-FNA for thyroid nodules: 超声引导甲状腺结节 FNA

real-time guidance: 实时引导

reduced non-diagnostic rate: 降低非诊断性率

双语例句【临床】

Ultrasound-guided FNA improves diagnostic accuracy for small or posterior thyroid nodules compared to palpation-guided FNA.

与触诊引导 FNA 相比，超声引导 FNA 提高小结节或位置较深甲状腺结节的诊断准确性。

441. Insulin Pump /'ɪn.sə.lɪn pʌmp/ 胰岛素泵 【中频重点】

中文释义

胰岛素泵 (CSII) 是一种持续皮下胰岛素输注装置，通过皮下植入软管输注速效胰岛素，模拟生理性胰岛素分泌。胰岛素泵包括：①基础率持续输注 (24 小时，可编程多段基础率以适应不同时段需求)；②餐时追加量 (大剂量，餐前或校正高血糖时输注)。胰岛素泵是 1 型糖尿病和脆性糖尿病强化治疗的金标准，显著改善血糖控制、降低 HbA1c、减少低血糖和血糖波动。需与 CGM 联合使用 (传感器增强泵或闭环系统/人工胰腺)。主要风险为输注部位感染、酮症酸中毒 (管路堵塞或脱落) 和胰岛素储备不足。

记忆方法

构词记忆: insulin (胰岛素) + pump (泵)。

词族拓展:

CSII: 持续皮下胰岛素输注

basal rate: 基础率

bolus dose: 大剂量

closed-loop system: 闭环系统

发音: 【因—苏—林 潘—普】，重音落在“因”和“潘”。

联想: 胰岛素泵是“人工胰腺”——像小电脑持续输注胰岛素，可根据血糖变化调整输注速度。1 型糖尿病强化治疗的“黄金标准”！

常见搭配

insulin pump therapy: 胰岛素泵治疗

CSII and CGM integration: CSII 与 CGM 整合

closed-loop insulin delivery: 闭环胰岛素输注

双语例句【临床】

Insulin pump therapy offers more flexible insulin delivery and better glycemic control, especially when combined with continuous glucose monitoring.

胰岛素泵治疗提供更灵活的胰岛素输注和更好的血糖控制，尤其与动态血糖监测联合时。

442. Continuous Glucose Monitoring /kən'tɪnju.əs 'gluː.koʊs 'mɑː.nɪ.tər.ɪŋ/ 动态血糖监测 【中频】

重点】

中文释义

CGM 是通过皮下植入微型传感器每 1-5 分钟测量组织间液葡萄糖水平的实时监测技术，提供 24 小时血糖曲线和趋势信息。CGM 核心指标包括 TIR、TAR、TBR、血糖变异性 (GV) 和 GMI (预估 HbA1c)。CGM 可发现无感知低血糖和夜间高血糖，指导胰岛素剂量精准调整。CGM 是糖尿病精细化管理的核心工具，尤其适用于 1 型糖尿病、妊娠期糖尿病、脆性糖尿病和胰岛素泵治疗者。实时 CGM 提供低血糖预警，可减少严重低血糖事件。

记忆方法

构词记忆：continuous (连续的) + glucose (葡萄糖) + monitoring (监测)。

词族拓展：

CGM：动态血糖监测

TIR：目标范围内时间

real-time CGM：实时 CGM

intermittent scanning：间歇扫描

发音：【康—挺—尤—阿斯 格鲁—扣斯 莫—尼—特—瑞—恩】，重音落在“康”“尤”“格”和“莫”。

联想：CGM 是“血糖‘24 小时监控摄像头’”——每 5 分钟测一次血糖，画出全天血糖曲线，发现 HbA1c 看不到的血糖波动和夜间低血糖。

常见搭配

CGM and type 1 diabetes：CGM 与 1 型糖尿病

TIR target：TIR 目标

real-time alarm：实时报警

双语例句【临床】

Continuous glucose monitoring provides comprehensive glycemic data, including time-in-range and glycemic variability, guiding personalized insulin adjustments.

CGM 提供全面血糖数据（包括 TIR 和血糖变异性），指导个体化胰岛素调整。

443. Flash Glucose Monitoring /flæʃˈɡluː.koʊsˈmɑː.nɪ.tər.ɪŋ/ 瞬感血糖监测【低频拓展】

中文释义

瞬感血糖监测 (FGM) 是一种间歇性、按需读取的动态血糖监测技术（如 FreeStyle Libre），通过佩戴于上臂皮下的传感器测量组织间液葡萄糖。用户用接收器或手机扫描传感器即可获得实时血糖、8 小时血糖趋势图和葡萄糖管理指标 (GMI)。FGM 比 CGM 更简便、成本更低，但不提供实时低血糖报警（需扫描读取），适用于 T2DM 及血糖控制较稳定的患者，不适用于需实时报警的 1 型糖尿病或脆性糖尿病。

记忆方法

构词记忆：flash (瞬间/扫描) + glucose (葡萄糖) + monitoring (监测)。

词族拓展：

FGM：瞬感血糖监测

FreeStyle Libre：瞬感血糖仪

intermittent scanning: 间歇扫描

AGP: 动态血糖图谱

发音: 【弗—拉—什 格鲁—扣斯 莫—尼—特—瑞—恩】，重音落在“弗”“格”和“莫”。

联想: FGM 是“血糖‘扫码查看’”——传感器贴手臂上，想查血糖就扫一下，看到实时值和趋势。比 CGM 便宜方便，但没有自动报警功能。

常见搭配

FGM for glycemic monitoring: FGM 用于血糖监测

AGP report: AGP 报告

no real-time alarms: 无实时报警

双语例句【临床】

Flash glucose monitoring offers a cost-effective alternative for glycemic monitoring in patients who do not require real-time alarms.

FGM 为不需要实时报警的患者提供了经济有效的血糖监测替代方案。

444. Adrenal Venous Sampling /ə'dri:nəl 'vi:nəs 'sæm.plɪŋ/ 肾上腺静脉采血 【中频重点】

中文释义

肾上腺静脉采血 (AVS) 是通过介入放射学方法在 X 线引导下分别从左右肾上腺静脉和下腔静脉采血，测定醛固酮和皮质醇浓度并计算醛固酮/皮质醇比值 (A/C)，用于原发性醛固酮增多症 (原醛) 的定位诊断和分型。AVS 是原醛分型的“金标准”，鉴别单侧醛固酮瘤 (优势侧 A/C 比对侧 >4 倍) 和双侧肾上腺增生 (无优势侧或双侧无显著差异)。AVS 结果指导治疗决策 (单侧→手术，双侧→药物治疗)。操作技术要求高，失败率约 10-15% (右肾上腺静脉插管难度大)。

记忆方法

构词记忆: adrenal (肾上腺) + venous (静脉的) + sampling (采血)。

词族拓展:

AVS: 肾上腺静脉采血

lateralization index: 侧化指数

selectivity index: 选择性指数

primary aldosteronism: 原醛

发音: 【阿—德瑞—诺 维—诺斯 散—普—林】，重音落在“德瑞”“维”和“散”。

联想: AVS 是“肾上腺左右静脉‘分别采血’”——左侧和右侧肾上腺静脉分别采血，比较哪边产醛固酮多。是原醛分型的金标准！操作难但关键。

常见搭配

AVS for primary aldosteronism: AVS 用于原醛

lateralization of aldosterone: 醛固酮侧化

adrenal vein catheterization: 肾上腺静脉插管

双语例句【临床】

Adrenal venous sampling is the gold standard for distinguishing unilateral aldosterone-producing adenoma from

bilateral adrenal hyperplasia.

AVS 是鉴别单侧醛固酮瘤和双侧肾上腺增生的金标准。

445. Inferior Petrosal Sinus Sampling /ɪnˈfɪr.i.ə piˈtrɒs.əl ˈsaɪ.nəs ˈsæm.plɪŋ/ 岩下窦采血 【低频拓展】

中文释义

岩下窦采血 (IPSS) 是通过介入放射学方法从两侧岩下窦 (垂体引流静脉) 采血测定 ACTH 浓度, 用于库欣病 (垂体 ACTH 腺瘤) 与异位 ACTH 综合征的鉴别诊断。IPSS 标准: 岩下窦与外周血 ACTH 比值 (IPS:P) >2-3 (基础状态) 或 >3 (CRH 刺激后) 提示垂体来源 (库欣病); 比值 <2 提示异位来源。IPSS 是库欣病鉴别的 “金标准”, 敏感性 >95%, 特异性 >90%。IPSS 是有创操作, 需在有经验的中心进行。

记忆方法

构词记忆: inferior petrosal sinus (岩下窦) + sampling (采血)。

词族拓展:

IPSS: 岩下窦采血

Cushing's disease: 库欣病

ectopic ACTH syndrome: 异位 ACTH 综合征

ACTH gradient: ACTH 梯度

发音: 【因—菲—瑞—奥 匹—特—肉—搜 赛—诺斯 散—普—林】, 重音落在 “因” “匹” “搜” 和 “散”。

联想: IPSS 是 “从垂体引流静脉采血查 ACTH” ——库欣病 (垂体来源) 岩下窦 ACTH 明显高于外周; 异位 ACTH (外周来源) 无梯度。是库欣病鉴别的最精确方法!

常见搭配

IPSS and Cushing's disease: IPSS 与库欣病

ACTH gradient measurement: ACTH 梯度测定

CRH stimulation in IPSS: IPSS 中 CRH 刺激

双语例句【临床】

IPSS is the most accurate method to distinguish Cushing's disease from ectopic ACTH syndrome, with a sensitivity exceeding 95%.

IPSS 是鉴别库欣病与异位 ACTH 综合征最精确的方法, 敏感性超过 95%。

446. Cavernous Sinus Sampling /ˈkæv.ər.nəs ˈsaɪ.nəs ˈsæm.plɪŋ/ 海绵窦采血 【低频拓展】

中文释义

海绵窦采血 (CSS) 是另一种用于库欣病与异位 ACTH 综合征鉴别的有创介入技术, 通过从海绵窦 (垂体两侧硬脑膜窦) 采血测定 ACTH 浓度, 判断 ACTH 梯度。CSS 与 IPSS 原理相似但技术要求更高、风险更大, 目前已被 IPSS 替代, 仅在 IPSS 失败 (如解剖变异、导管无法进入岩下窦) 或特殊情况下作为备选。

记忆方法

构词记忆: cavernous sinus (海绵窦) + sampling (采血)。

词族拓展:

cavernous sinus sampling: 海绵窦采血

IPSS: 岩下窦采血

Cushing's disease: 库欣病

pituitary venous drainage: 垂体静脉引流

发音: 【凯—沃—诺斯 赛—诺斯 散—普—林】，重音落在“凯”“沃”“赛”和“散”。

联想: 海绵窦采血是 IPSS 的“备用方案”——同样用于库欣病与异位 ACTH 鉴别，但操作难度更大，已很少使用。

常见搭配

CSS as alternative to IPSS: CSS 作为 IPSS 替代

technical difficulty: 技术难度

limited use: 使用受限

双语例句【临床】

Cavernous sinus sampling is an alternative to IPSS but is technically more demanding and rarely used in current practice.

海绵窦采血是 IPSS 的替代方法，但技术要求更高，目前临床上已很少使用。

447. Oral Glucose Tolerance Test /'ɔːrəl 'gluː.koʊs 'tɔːlə.rən.s test/ 口服葡萄糖耐量试验 【高频必会】

中文释义

OGTT 是诊断糖耐量异常 (IGT)、妊娠期糖尿病 (GDM) 和糖尿病的标准功能试验。受试者禁食 8-14 小时后，口服 75g 葡萄糖 (溶于 300mL 水)，于 0、30、60、120 分钟 (必要时 180 分钟) 采血测定血糖和胰岛素。正常 OGTT: 空腹 <6.1 mmol/L, 2h <7.8 mmol/L; IGT: 2h 7.8-11.0 mmol/L; 糖尿病: 空腹 ≥7.0 mmol/L 或 2h ≥11.1 mmol/L (需重复确认)。GDM 筛查: 24-28 周行 75g OGTT (或先 50g 糖筛，阳性者再行 75g OGTT)。试验前需正常饮食 3 天，禁烟酒咖啡。

记忆方法

构词记忆: oral (口服的) + glucose (葡萄糖) + tolerance (耐受) + test (试验)。

词族拓展:

OGTT: 口服葡萄糖耐量试验

IGT: 糖耐量异常

GDM: 妊娠期糖尿病

75g glucose load: 75g 葡萄糖负荷

发音: 【奥—瑞—奥 格鲁—扣斯 涛—勒—润斯 泰斯特】，重音落在“奥”“格”和“涛”。

联想: OGTT 是“喝糖水测血糖变化”——喝完糖水后 2 小时内看血糖能否“压住” (恢复正常)。是诊断糖尿病的“金标准”之一，尤其适合发现空腹血糖正常但餐后高者。

常见搭配

OGTT for diabetes diagnosis: OGTT 诊断糖尿病

75g OGTT: 75g OGTT

GDM screening: 妊娠期糖尿病筛查

双语例句【临床】

OGTT is the gold standard for diagnosing impaired glucose tolerance and gestational diabetes, measuring plasma glucose before and after a 75g oral glucose load.

OGTT 是诊断糖耐量异常和妊娠期糖尿病的金标准，测定口服 75g 葡萄糖负荷前后的血糖。

448. Intravenous Glucose Tolerance Test /ˌɪn.trəˈviː.nəs ˈgluː.koʊs ˈtɑː.lər.əns test/ 静脉葡萄糖耐量试验【低频拓展】

中文释义

静脉葡萄糖耐量试验 (IVGTT) 是通过静脉快速注射葡萄糖 (0.3g/kg 或 25g, 2-3 分钟内) 后测定胰岛素和血糖的动态变化, 评估第一时相胰岛素分泌功能的试验。第一时相胰岛素分泌 (0-10 分钟峰值) 是 β 细胞功能的敏感指标, 在 2 型糖尿病早期即受损。IVGTT 在临床上较少使用 (因 OGTT 更简便), 主要用于科研和 β 细胞功能精确评估。

记忆方法

构词记忆: intravenous (静脉的) + glucose (葡萄糖) + tolerance (耐受) + test (试验)。

词族拓展:

IVGTT: 静脉葡萄糖耐量试验

first-phase insulin secretion: 第一时相胰岛素分泌

beta-cell function: β 细胞功能

insulinogenic index: 胰岛素生成指数

发音: 【因—特—瑞—维—诺斯 格鲁—扣斯 涛—勒—润斯 泰斯特】, 重音落在“因”“维”“格”和“涛”。

联想: IVGTT 是“静脉推糖测第一时相胰岛素分泌”——比 OGTT 更能直接评估 β 细胞快速反应能力, 主要用于科研。

常见搭配

IVGTT for beta-cell function: IVGTT 评估 β 细胞功能

first-phase response: 第一时相反

research tool: 科研工具

双语例句【临床】

Intravenous glucose tolerance test evaluates first-phase insulin secretion and is primarily used in research settings.

IVGTT 评估第一时相胰岛素分泌, 主要用于科研。

449. 1 mg Overnight Dexamethasone Suppression Test /wʌn mɪˈlɪɡræm ˌoʊ.vərˈnaɪt ˌdek.səˈmeθ.ə.soun səˈpreʃ.ən test/ 1mg 过夜地塞米松抑制试验【中频重点】

中文释义

1mg 过夜 DST 是库欣综合征最简便的门诊筛查试验。受试者午夜 11-12pm 口服地塞米松 1mg, 次晨 8am 测血皮质醇。正常人有负反馈反应, 皮质醇被抑制至 $<1.8 \mu\text{g/dL}$ ($<50 \text{ nmol/L}$); 未被抑制 ($>1.8 \mu\text{g/dL}$) 提示皮质醇自主分泌过多, 需进一步评估 (LDDST、UFC 等)。1mg 过夜 DST 敏感度约 95%, 特异性中等 (假阳性见于肥胖、抑郁

症、酒精依赖、应激、口服避孕药等)。

记忆方法

构词记忆: 1 mg (1 毫克) + overnight (过夜) + dexamethasone suppression test (地塞米松抑制试验)。

词族拓展:

DST: 地塞米松抑制试验

LDDST: 小剂量地塞米松抑制试验

Cushing's syndrome 筛查: 库欣综合征筛查

cortisol suppression: 皮质醇抑制

发音: 【万 密—利—格—让 欧—沃—奈特 戴克—萨—梅—撒—松 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“万”“欧”“戴”和“泰”。

联想: 1mg 过夜 DST 是“吃颗药次日测皮质醇”——正常人吃了地塞米松(人工激素)，负反馈使自身皮质醇下降。没压住→库欣综合征可疑!

常见搭配

1mg overnight DST screening: 1mg 过夜 DST 筛查

cortisol cut-off: 皮质醇切点

false-positive causes: 假阳性原因

双语例句【临床】

The 1 mg overnight dexamethasone suppression test is the first-line screening test for Cushing's syndrome; cortisol >1.8 µg/dL indicates impaired suppression.

1mg 过夜地塞米松抑制试验是库欣综合征一线筛查试验; 皮质醇>1.8 µg/dL 提示抑制受损。

450. Low-Dose Dexamethasone Suppression Test /loo dous ,dek.sə'meθ.ə.soun sə'pref.ən test/

小剂量地塞米松抑制试验 【中频重点】

中文释义

LDDST 是库欣综合征的确认筛查试验，方案：口服地塞米松 0.5mg q6h×48h (共 8 次，总剂量 4mg)，或 2mg/d×48h，末次服药后 6h 采血测皮质醇和 ACTH。正常人的皮质醇被抑制至<1.8 µg/dL；库欣综合征患者不被抑制(皮质醇>1.8 µg/dL)。LDDST 比 1mg 过夜 DST 更可靠(减少假阳性)，但耗时更长。LDDST 阳性需进一步 HDDST 和影像学检查定位病因。试验前需排除外源性激素使用。

记忆方法

构词记忆: low-dose (小剂量) + dexamethasone (地塞米松) + suppression test (抑制试验)。

词族拓展:

LDDST: 小剂量地塞米松抑制试验

Cushing's syndrome: 库欣综合征

cortisol suppression: 皮质醇抑制

confirmatory test: 确诊试验

发音: 【漏 都—斯 戴克—萨—梅—撒—松 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“漏”“戴”和“泰”。

联想: LDDST 是“吃 2 天地塞米松看皮质醇能否抑制”——比 1mg 过夜 DST 更精确。抑制不住→库欣综合征确

诊!

常见搭配

LDDST and Cushing's syndrome: LDDST 与库欣综合征

cortisol cut-off: 皮质醇切点

ACTH measurement: ACTH 测定

双语例句【临床】

The low-dose dexamethasone suppression test confirms hypercortisolism; failure to suppress cortisol below 1.8 µg/dL indicates Cushing's syndrome.

LDDST 可确认皮质醇增多症; 皮质醇未能被抑制至 1.8 µg/dL 以下提示库欣综合征。

451. High-Dose Dexamethasone Suppression Test /haɪ dəʊs ˌdek.səˈmeθ.ə.səʊn səˈpreʃ.ən test/

大剂量地塞米松抑制试验 【中频重点】

中文释义

HDDST 用于鉴别库欣病 (ACTH 依赖性) 和异位 ACTH 综合征。方案: 口服地塞米松 2mg q6h×48h (总剂量 16mg), 或 8mg 单次夜间服药。测定给药前后血皮质醇/尿游离皮质醇。结果判断: 库欣病中皮质醇抑制>50% (糖皮质激素受体完整, 大剂量可抑制 ACTH); 异位 ACTH 综合征不被抑制 (抑制<50%)。HDDST 是区分库欣病与异位 ACTH 的常用方法, 但准确性有限 (约 70-80%), 需结合 IPSS (金标准)。

记忆方法

构词记忆: high-dose (大剂量) + dexamethasone (地塞米松) + suppression test (抑制试验)。

词族拓展:

HDDST: 大剂量地塞米松抑制试验

Cushing's disease: 库欣病

ectopic ACTH syndrome: 异位 ACTH 综合征

suppression >50%: 抑制>50%

发音: 【嗨—都—斯—戴克—萨—梅—撒—松—萨—普—瑞—申—泰斯特】, 重音落在“嗨”“戴”和“泰”。

联想: HDDST 是“用大剂量激素看 ACTH 是否听话”——库欣病的垂体还“听话” (大剂量可抑制 ACTH 下降>50%); 异位 ACTH “不听指挥” (不被抑制)。

常见搭配

HDDST and Cushing's disease: HDDST 与库欣病

suppression criterion: 抑制标准

IPSS confirmation: IPSS 确认

双语例句【临床】

A >50% suppression of cortisol in the high-dose dexamethasone suppression test is consistent with Cushing's disease rather than ectopic ACTH syndrome.

HDDST 中皮质醇抑制>50%提示库欣病而非异位 ACTH 综合征。

452. ACTH Stimulation Test /ˈeɪ.sɪ.tiːˈeɪtʃˌstɪm.jəˈleɪ.fən test/ ACTH 兴奋试验 【中频重点】

中文释义

ACTH 兴奋试验是评估肾上腺皮质储备功能的标准试验，用于诊断肾上腺皮质功能不全。方案：静脉注射合成 ACTH (cosyntropin) 250μg (成人) 或 15μg/kg (儿童) 后于 0、30、60 分钟采血测皮质醇。正常反应为 30 或 60 分钟皮质醇峰值≥18 μg/dL (≥500 nmol/L) 或较基线升高>7 μg/dL。峰值<18 μg/dL 提示肾上腺皮质功能不全 (原发或继发)。也可通过测 ACTH 水平鉴别：基线 ACTH 高且反应差→原发；ACTH 低且反应差→继发。

记忆方法

构词记忆：ACTH (促肾上腺皮质激素) + stimulation (兴奋) + test (试验)。

词族拓展：

cosyntropin：合成 ACTH

adrenal insufficiency：肾上腺皮质功能不全

cortisol peak：皮质醇峰值

adrenal reserve：肾上腺储备

发音：【艾—西—提—艾—奇 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“艾”“奇”“提”“缪”和“泰”。

联想：ACTH 兴奋试验是“给肾上腺打一针 ACTH 看它能产多少皮质醇”——打得动 (皮质醇↑) 说明肾上腺好，打不动 (不↑) 说明肾上腺“不行了”。

常见搭配

ACTH stimulation test and adrenal insufficiency：ACTH 兴奋试验与肾上腺功能不全

cortisol response：皮质醇反应

primary vs. secondary：原发 vs 继发

双语例句【临床】

Failure of cortisol to rise above 18 μg/dL after ACTH stimulation confirms adrenal insufficiency; primary vs. secondary depends on baseline ACTH.

ACTH 兴奋后皮质醇未能升至 18 μg/dL 以上可确诊肾上腺皮质功能不全；原发 vs 继发取决于基线 ACTH。

453. CRH Stimulation Test /ˌsiː.ɑːrˈeɪtʃˌstɪm.jəˈleɪ.fən test/ CRH 兴奋试验 【低频拓展】

中文释义

CRH 兴奋试验是通过静脉注射合成的 CRH (促肾上腺皮质激素释放激素, 1μg/kg 或 100μg) 后测定血浆 ACTH 和皮质醇，用于下丘脑-垂体-肾上腺轴功能评估和库欣病与异位 ACTH 综合征的鉴别。库欣病中 ACTH 和皮质醇反应增强 (垂体腺瘤对 CRH 仍有反应)；异位 ACTH 综合征通常无反应或反应减弱。CRH 兴奋试验的敏感性有限 (约 80%)，目前多被 IPSS 取代。

记忆方法

构词记忆：CRH (促肾上腺皮质激素释放激素) + stimulation (兴奋) + test (试验)。

词族拓展：

CRH：促肾上腺皮质激素释放激素

Cushing's disease：库欣病

ectopic ACTH syndrome: 异位 ACTH 综合征

IPSS: 岩下窦采血

发音: 【西—阿—艾—奇 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“西”“阿”“艾”“缪”和“泰”。

联想: CRH 兴奋试验是“给垂体打 CRH 看 ACTH 反应”——库欣病中垂体腺瘤对 CRH 敏感 (ACTH↑)，异位 ACTH 不反应。但已被 IPSS 取代。

常见搭配

CRH stimulation test in Cushing's disease: CRH 兴奋试验在库欣病中

ACTH response: ACTH 反应

limited clinical use: 临床使用有限

双语例句【临床】

CRH stimulation test may show exaggerated ACTH response in Cushing's disease, but its use has been largely superseded by IPSS.

CRH 兴奋试验在库欣病中可显示 ACTH 反应增强，但其使用已被 IPSS 大幅取代。

454. Insulin Hypoglycemia Stimulation Test /'ɪn.sə.lɪn haɪ.pəʊ.glaɪ'siː.mi.ə ,stim.jə'leɪ.fən test/ 胰岛素低血糖兴奋试验 【低频拓展】

中文释义

胰岛素低血糖兴奋试验 (ITT) 是通过注射胰岛素 (0.05-0.15 U/kg) 诱导低血糖 (血糖 <2.2 mmol/L 或 <40 mg/dL) 刺激 GH 和 ACTH-皮质醇分泌，评估下丘脑-垂体轴 (GH 和 ACTH 储备) 完整性的“金标准”。正常反应: GH 峰值 >5-7 ng/mL (儿童 >10)，皮质醇峰值 >18 μg/dL。ITT 是评估 GH 和 ACTH 储备的最强生理性刺激，但有低血糖风险，需在监护下进行。禁忌症: 癫痫、缺血性心脏病、脑血管病、严重低血糖史和老年患者。

记忆方法

构词记忆: insulin (胰岛素) + hypoglycemia (低血糖) + stimulation (兴奋) + test (试验)。

词族拓展:

ITT: 胰岛素耐量试验

GH reserve: GH 储备

ACTH reserve: ACTH 储备

hypoglycemic stress: 低血糖应激

发音: 【因—苏—林 亥—剖—格莱—西—米—阿 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“因”“格莱”“缪”和“泰”。

联想: ITT 是“制造低血糖看垂体应激反应”——低血糖时垂体应全力释放 GH 和 ACTH。反应不足说明垂体功能减退。有风险，需监护下做！

常见搭配

ITT for GH and ACTH reserve: ITT 评估 GH 和 ACTH 储备

contraindications: 禁忌症

safety monitoring: 安全监护

双语例句【临床】

The insulin hypoglycemia stimulation test is the gold standard for assessing GH and ACTH reserve but requires careful monitoring for hypoglycemia.

ITT 是评估 GH 和 ACTH 储备的金标准，但需严密监测低血糖。

455. Glucagon Stimulation Test /'glu:kə.gə:n ,stim.jə'leɪ.fən test/ 胰高血糖素兴奋试验【低频拓展】

中文释义

胰高血糖素兴奋试验是通过肌肉注射胰高血糖素（1mg）后测定 GH 和皮质醇水平的刺激试验，用于评估 GH 和 ACTH 储备功能。胰高血糖素通过刺激胰岛素分泌引起低血糖（间接机制）刺激 GH 分泌。相比于 ITT，胰高血糖素试验更安全（不直接诱导严重低血糖），但 GH 刺激反应较 ITT 弱。适用于 ITT 禁忌（如老年、心血管疾病）患者。GST 不常规用于 ACTH 储备评估，仅用于 GH 缺乏症诊断的替代激发试验。

记忆方法

构词记忆：glucagon（胰高血糖素）+ stimulation（兴奋）+ test（试验）。

词族拓展：

GST：胰高血糖素兴奋试验

ITT：胰岛素低血糖兴奋试验

GH deficiency：GH 缺乏症

safety profile：安全性

发音：【格鲁—卡—干 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“格鲁”“卡”“缪”和“泰”。

联想：胰高血糖素兴奋试验是“ITT 的替代方案”——比 ITT 安全（不直接诱发严重低血糖），用于老年或心血管病患者评估 GH 储备。刺激性弱于 ITT。

常见搭配

glucagon stimulation test for GH：胰高血糖素兴奋试验评估 GH

alternative to ITT：ITT 替代方案

GH peak response：GH 峰值反应

双语例句【临床】

Glucagon stimulation test is a safer alternative to insulin tolerance test for evaluating GH reserve, especially in elderly patients.

胰高血糖素兴奋试验是评估 GH 储备时胰岛素耐量试验的更安全替代方案，尤其适用于老年患者。

456. GnRH Stimulation Test /,dʒi:ˌɑ:r.en'etʃ ,stim.jə'leɪ.fən test/ GnRH 兴奋试验【低频拓展】

中文释义

GnRH 兴奋试验是通过静脉注射促性腺激素释放激素（GnRH，100μg 或 2.5μg/kg）后测定血清 FSH 和 LH 水平，用于评估下丘脑-垂体-性腺轴（HPG 轴）功能和鉴别性早熟病因。中枢性（真性）性早熟：FSH 和 LH 显著升高（青春期样反应）；外周性（假性）性早熟：FSH 和 LH 无反应（性激素来自性腺/肾上腺，不依赖 GnRH）。该试验也用于下丘脑-垂体区域病变（如 Kallmann 综合征）和青春期延迟的评估。

记忆方法

构词记忆：GnRH（促性腺激素释放激素）+ stimulation（兴奋）+ test（试验）。

词族拓展：

GnRH：促性腺激素释放激素

precocious puberty：性早熟

HPG axis：下丘脑-垂体-性腺轴

LH/FSH response：LH/FSH 反应

发音：【吉—阿—恩—艾—奇 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“吉”“阿”“恩”“缪”和“泰”。

联想：GnRH 兴奋试验是“给促性腺激素看 LH/FSH 反应”——真性性早熟对 GnRH 有反应（青春期已启动），假性无反应（外周来源）。

常见搭配

GnRH stimulation test and puberty：GnRH 兴奋试验与青春期

central precocious puberty：中枢性性早熟 LH peak：LH 峰值

双语例句【临床】

GnRH stimulation test is used to differentiate central from peripheral precocious puberty based on the LH and FSH response.

GnRH 兴奋试验通过 LH 和 FSH 反应鉴别中枢性和外周性性早熟。

457. Water Deprivation Test /'wɔː.təˌdep.rɪ'veɪʃən test/ 禁水试验 【中频重点】

中文释义

禁水试验是诊断尿崩症（DI）和鉴别其亚型的标准功能试验。受试者在严密监护下严格禁水（通常 4-18 小时），期间每小时测体重、尿量和尿比重/渗透压，直至体重下降>3%或连续三次尿渗透压稳定（变化<30 mOsm/kg）后，皮下注射去氨加压素（DDAVP，2-4μg）。结果判断：正常人→尿渗透压>800 mOsm/kg（尿液浓缩）；中枢性 DI→尿仍稀（<300 mOsm/kg），对 DDAVP 有反应（尿渗透压↑>50%）；肾性 DI→尿仍稀，对 DDAVP 无反应；精神性多饮→禁水后尿可浓缩（>800）。禁水试验有严重脱水和体重骤降风险，需在住院监护下进行，禁水过程中禁止饮水，允许少量进食（无碳水）以减轻饥饿。

记忆方法

构词记忆：water（水）+ deprivation（剥夺）+ test（试验）。

词族拓展：

water deprivation test：禁水试验

diabetes insipidus：尿崩症

urine osmolality：尿渗透压

DDAVP：去氨加压素

发音：【沃—特 得—普—瑞—V—申 泰斯特】，重音落在“沃”“瑞”和“泰”。

联想：禁水试验是“不给水看尿能不能浓缩”——正常人禁水后尿浓缩，尿崩症患者尿还是稀的。打去氨加压素后能浓缩→中枢性（缺 ADH），不能浓缩→肾性（ADH 抵抗）。

常见搭配

water deprivation test and DI: 禁水试验与 DI

urine osmolality measurement: 尿渗透压测定

DDAVP response: DDAVP 反应

双语例句【临床】

In the water deprivation test, a rise in urine osmolality >50% after desmopressin indicates central diabetes insipidus.

禁水试验中，去氨加压素后尿渗透压升高>50%提示中枢性尿崩症。

458. Hypertonic Saline Test /ˌhaɪ.pər'taɪ.nɪk 'seɪ.laɪn test/ 高渗盐水试验 【低频拓展】

中文释义

高渗盐水试验是通过静脉输注高渗盐水（3% NaCl）提高血浆渗透压，刺激 ADH 释放和口渴感，用于尿崩症（DI）和精神性多饮的鉴别诊断。正常人和中枢性 DI 患者输注高渗盐水后血浆渗透压升高→ADH 释放→尿渗透压升高；肾性 DI 患者 ADH 释放正常但肾脏无反应。高渗盐水试验比禁水试验时间更短，但风险更高（高钠血症、容量过负荷、高血压危象、心衰），需在重症监护环境下进行，目前已较少使用，被禁水试验取代。

记忆方法

构词记忆：hypertonic（高渗的）+ saline（盐水）+ test（试验）。

词族拓展：

hypertonic saline test: 高渗盐水试验

diabetes insipidus: 尿崩症

plasma osmolality: 血浆渗透压

ADH stimulation: ADH 刺激

发音：【亥—普—涛—尼—克 赛—林 泰斯特】，重音落在“亥”“涛”“赛”和“泰”。

联想：高渗盐水试验是“输高渗盐水刺激 ADH”——比禁水试验更危险（可致高钠血症），已少用。

常见搭配

hypertonic saline test and DI: 高渗盐水试验与 DI

safety concerns: 安全性顾虑

replaced by water deprivation test: 被禁水试验取代

双语例句【临床】

Hypertonic saline test is an alternative to water deprivation test for DI diagnosis but carries higher risks and is rarely used.

高渗盐水试验是诊断 DI 的禁水试验替代方案，但风险更高，现已少用。

459. Saline Infusion Test /'seɪ.laɪn ɪn'fjuː.ʒən test/ 盐水负荷试验 【中频重点】

中文释义

盐水负荷试验是原发性醛固酮增多症（原醛）的重要确诊试验之一。受试者静脉输注 2L 生理盐水（4 小时内），输注后测定血浆醛固酮浓度（PAC）。正常人和原发性高血压患者 PAC 被盐水抑制至<5-10 ng/dL；原醛患者 PAC 不被抑制（>10 ng/dL），证实醛固酮自主分泌。该试验禁用于高血压控制不佳、心衰、肾功能不全和低钾血症未

纠正者。需在严密监护下进行（可能诱发高血压和低钾血症）。

记忆方法

构词记忆：saline（盐水）+ infusion（输注）+ test（试验）。

词族拓展：

saline infusion test：盐水负荷试验

primary aldosteronism：原醛

PAC suppression：PAC 抑制

confirmatory test：确诊试验

发音：【赛—林 因—服—任 泰斯特】，重音落在“赛”“因”和“泰”。

联想：盐水负荷试验是“输 2L 盐水看醛固酮能否被压住”——正常人盐多了醛固酮自然下降，原醛患者醛固酮“不听话”降不下来。

常见搭配

saline infusion test and primary aldosteronism：盐水负荷试验与原醛

confirmatory diagnosis：确诊诊断

safety precautions：安全预防措施

双语例句【临床】

In the saline infusion test, aldosterone levels remain >10 ng/dL after 2L saline infusion in patients with primary aldosteronism.

盐水负荷试验中，原醛患者输注 2L 盐水后醛固酮仍>10 ng/dL。

460. Captopril Test /'kæp.tou.pril test/ 卡托普利试验 【中频重点】

中文释义

卡托普利试验是原发性醛固酮增多症（原醛）的口服确诊试验之一。受试者口服卡托普利 25-50mg 后 2 小时测定血浆醛固酮浓度（PAC）。正常人和原发性高血压患者 PAC 被卡托普利抑制>30%（因 ACEI 抑制血管紧张素 II→醛固酮↓）；原醛患者 PAC 不被抑制（因醛固酮自主分泌）。卡托普利试验比盐水负荷试验更安全便捷（不需静脉输液），但敏感度略低（约 85-90%）。也用于评估肾血管性高血压的肾素反应（肾素反应性升高）。

记忆方法

构词记忆：captopril（卡托普利）+ test（试验）。

词族拓展：

captopril challenge test：卡托普利挑战试验

primary aldosteronism：原醛

PAC suppression：PAC 抑制

ACEI：血管紧张素转换酶抑制剂

发音：【卡—普—托—普瑞 泰斯特】，重音落在“卡”“托”和“泰”。

联想：卡托普利试验是“吃颗降压药看醛固酮是否被抑制”——正常人服 ACEI 后肾素↑→醛固酮↓，原醛患者醛固酮“不听话”不下降。

常见搭配

captopril test and primary aldosteronism: 卡托普利试验与原醛

oral confirmatory test: 口服确诊试验

sensitivity and specificity: 敏感性与特异性

双语例句【临床】

The captopril test is a simple oral confirmatory test; failure of aldosterone to suppress by >30% suggests primary aldosteronism.

卡托普利试验是简便的口服确诊试验；醛固酮未能被抑制>30%提示原醛。

461. Calcium Infusion Test /'kæɪ.lɪ.əm ɪn'fjuː.ʒən test/ 钙负荷试验 【低频拓展】

中文释义

钙负荷试验是通过静脉输注钙剂后观察 PTH 变化，用于鉴别原发性甲旁亢和家族性低尿钙高钙血症（FHH）的辅助诊断试验。方案：静脉输注钙（15mg/kg，4 小时）后测定血钙和 PTH。原发性甲旁亢患者 PTH 在高钙负荷后不被完全抑制（仍可测出或下降不足）；FHH 患者 PTH 抑制更完全（因 CaSR 功能正常）。钙负荷试验具有操作复杂、需监测血钙等缺点，目前已基本被基因检测和 24h 尿钙测定取代。

记忆方法

构词记忆：calcium（钙）+ infusion（输注）+ test（试验）。

词族拓展：

calcium infusion test: 钙负荷试验

FHH: 家族性低尿钙高钙血症

PTH suppression: PTH 抑制

primary hyperparathyroidism: 原发性甲旁亢

发音：【卡—西—姆 因—服—任 泰斯特】，重音落在“卡”“因”和“泰”。

联想：钙负荷试验是“输钙看 PTH 能否被抑制”——FHH 患者的甲状旁腺还“听话”（PTH 下降），原发性甲旁亢患者“不听话”。现已少用。

常见搭配

calcium infusion test and FHH: 钙负荷试验与 FHH

PTH response: PTH 反应

historical test: 历史性试验

双语例句【临床】

Calcium infusion test is occasionally used to differentiate primary hyperparathyroidism from FHH based on PTH suppressibility.

钙负荷试验偶用于通过 PTH 可抑制性鉴别原发性甲旁亢和 FHH。

462. DEXA Scan /'dek.sə skæn/ 双能 X 线骨密度测定 【高频必会】

中文释义

双能 X 线骨密度测定（DXA/DEXA）是测量骨密度（BMD）的金标准技术，使用高低两种 X 线能量扫描腰椎（L1-L4）、髌部（股骨颈、全髌）和前臂，计算骨矿含量（g/cm²），以 T 值和 Z 值报告结果。T 值≤-2.5 诊断骨

质疏松；-1.0 至-2.5 为骨量减少（低骨量）；T 值 $\geq$ -1.0 为正常。Z 值 $<$ -2.0 需考虑继发性骨质疏松。DXA 用于骨质疏松诊断、骨折风险评估和治疗效果监测（推荐 1-2 年复查一次）。推荐绝经后女性和 65 岁以上男性常规筛查。

记忆方法

构词记忆：DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry) 。

词族拓展：

BMD：骨密度

T-score：T 值

osteoporosis：骨质疏松症

fracture risk assessment：骨折风险评估

发音：【戴克—萨 斯—坎】，重音落在“戴”和“斯”。

联想：DEXA 是“骨密度的‘金标准’”——用 X 射线测腰椎和髋部骨量，T 值 $<$ -2.5 就是骨质疏松。绝经后女性必查！

常见搭配

DEXA and BMD：DEXA 与骨密度

T-score and Z-score：T 值和 Z 值

osteoporosis diagnosis：骨质疏松诊断

双语例句【临床】

DEXA scan is the gold standard for diagnosing osteoporosis; a T-score $\leq$ -2.5 at the lumbar spine or hip confirms the diagnosis.

DEXA 是诊断骨质疏松的金标准；腰椎或髋部 T 值 $\leq$ -2.5 可确诊。

463. Bone Mineral Density /bəʊn 'mɪn.ər.əl 'den.sə.ti/ 骨密度测定 【中频重点】

中文释义

骨密度 (BMD) 是单位面积或体积骨骼的矿物质含量 (g/cm^2)，反映骨强度和骨折风险，是骨质疏松诊断和随访的核心指标。BMD 通过 DXA 测量，转换为 T 值（与同性别青年峰值骨量比较，每标准差 SD）和 Z 值（与同年龄性别比较）。BMD 每下降 1 个标准差，骨折风险增加约 2-3 倍。BMD 监测用于评估抗骨质疏松治疗效果（推荐 1-2 年复查）和骨折风险分层。BMD 受骨骼部位影响，腰椎、髋部和前臂均可测定。

记忆方法

构词记忆：bone (骨) + mineral (矿物质) + density (密度) 。

词族拓展：

BMD：骨密度

T-score：T 值

Z-score：Z 值

fracture risk：骨折风险

发音：【波—恩 米—内—瑞—奥 丹—瑟—梯】，重音落在“波”“内”和“丹”。

联想：BMD 是“骨骼‘密度计’”——骨密度越高骨头越结实，越低越脆。T 值 $<$ -2.5 是骨质疏松，快去干预！

常见搭配

BMD measurement: BMD 测定

BMD monitoring: BMD 监测

osteoporosis treatment: 骨质疏松治疗

双语例句【临床】

Bone mineral density measurement by DEXA is essential for osteoporosis diagnosis and monitoring the response to anti-osteoporotic therapy.

DEXA 测 BMD 对骨质疏松诊断和监测抗骨质疏松治疗反应至关重要。

464. Growth Hormone Stimulation Test /groʊθ 'hɔ:r.moun ,stim.jə'leɪ.jən test/ 生长激素兴奋试验【中频重点】

中文释义

GH 兴奋试验是通过药物（胰岛素、精氨酸、左旋多巴、可乐定或运动）刺激垂体分泌 GH，用于诊断儿童和成人 GH 缺乏症（GHD）的标准激发试验。正常反应：GH 峰值 ≥ 10 ng/mL（儿童）或 $\geq 5-7$ ng/mL（成人），低于该值提示 GHD。需至少两种不同机制的兴奋试验方可确诊 GHD（避免假阴性，单一试验假阴性率可达 20%）。试验在空腹状态下进行，需监测血糖和不良反应。GH 激发试验在儿童矮小症和成人 GHD 诊断中为“金标准”。

记忆方法

构词记忆：growth hormone（生长激素）+ stimulation test（兴奋试验）。

词族拓展：

GH stimulation test: GH 兴奋试验

GHD: 生长激素缺乏症

insulin tolerance test: 胰岛素耐量试验

arginine stimulation test: 精氨酸兴奋试验

发音：【格—柔—斯 霍—蒙 斯提—缪—雷—申 泰斯特】，重音落在“格”“霍”“缪”和“泰”。

联想：GH 兴奋试验是“给刺激看 GH 能分泌多少”——用药物（胰岛素/精氨酸）“逼”垂体分泌 GH，峰值不够→GH 缺乏。儿童矮小查这个！

常见搭配

GH stimulation test and GHD: GH 兴奋试验与 GHD

peak GH response: GH 峰值反应

two-test confirmation: 两项试验确诊

双语例句【临床】

Growth hormone stimulation test is the standard method for diagnosing GH deficiency; a peak GH < 10 ng/mL in children confirms the diagnosis.

GH 兴奋试验是诊断 GH 缺乏症的标准方法；儿童 GH 峰值 < 10 ng/mL 可确诊。

465. Growth Hormone Suppression Test /groʊθ 'hɔ:r.moun sə'preʃ.jən test/ 生长激素抑制试验

【中频重点】

中文释义

GH 抑制试验是通过口服葡萄糖（75g 或 100g）后测定 GH 水平，用于诊断肢端肥大症/巨人症（GH 过多）的抑制试验。正常人在口服葡萄糖后 GH 被抑制至 $<0.4-1 \text{ ng/mL}$ （高血糖抑制 GH 分泌）；肢端肥大症患者 GH 不被抑制（仍 $>1 \text{ ng/mL}$ ）。该试验是肢端肥大症诊断的金标准之一，与 IGF-1 联合评估。患者禁食 8-12 小时后口服 75g 葡萄糖，于 0、30、60、90、120 分钟采血测 GH。肢端肥大症患者 GH 谷值 $>1 \text{ ng/mL}$ （或 $>0.4 \text{ ng/dL}$ ，取决于检测方法）。

记忆方法

构词记忆：growth hormone（生长激素）+ suppression test（抑制试验）。

词族拓展：

GH suppression test：GH 抑制试验

acromegaly：肢端肥大症

IGF-1：胰岛素样生长因子-1

oral glucose load：口服葡萄糖负荷

发音：【格—柔—斯 霍—蒙 萨—普—瑞—申 泰斯特】，重音落在“格”“霍”“萨”和“泰”。

联想：GH 抑制试验是“喝糖水看 GH 能否被压住”——正常人高血糖时 GH 分泌减少，肢端肥大症患者 GH “不听话”不被抑制。

常见搭配

GH suppression test and acromegaly：GH 抑制试验与肢端肥大症

GH nadir：GH 最低值

IGF-1 correlation：IGF-1 相关

双语例句【临床】

In the GH suppression test, failure of GH to suppress below 1 ng/mL after glucose load confirms acromegaly.

GH 抑制试验中，葡萄糖负荷后 GH 未能被抑制至 1 ng/mL 以下可确诊肢端肥大症。

466. Thyroid Radioactive Iodine Uptake /'θaɪ.rɔɪd ,reɪ.di.oo'æk.tɪv 'aɪ.ə.dam 'ʌp.teɪk/ 甲状腺摄碘率测定 【中频重点】

中文释义

甲状腺摄碘率（RAIU）是测定甲状腺对放射性碘（ ^{123}I 或 ^{131}I ）摄取能力的核医学检查。受试者口服放射性碘后 2-6 小时和 24 小时测定颈部 γ 计数，计算摄碘率（%）。RAIU 用于：①鉴别甲亢病因：Graves 病（RAIU↑弥漫性）、毒性多结节性甲状腺肿（RAIU↑局灶性）、亚甲炎（RAIU↓）、外源性甲亢（RAIU↓）；②计算放射性碘治疗剂量。RAIU 检查前需停用含碘药物和食物（2-4 周）。妊娠和哺乳期禁忌。

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ radioactive iodine（放射性碘）+ uptake（摄取）。

词族拓展：

RAIU：甲状腺摄碘率

Graves' disease: Graves 病

subacute thyroiditis: 亚甲炎

radioiodine therapy: 放射性碘治疗

发音: 【赛—绕伊德 瑞—迪—欧—阿克—提夫 艾—奥—丹 阿—普—泰—克】，重音落在“赛”“瑞”“艾”和“泰”。

联想: RAIU 是“测甲状腺‘吃碘’能力”——Graves 病甲状腺“吃得猛”（摄碘率↑），亚甲炎“吃不下”（摄碘率↓）。也指导放射性碘剂量计算。

常见搭配

RAIU in hyperthyroidism: RAIU 在甲亢中

differentiation of hyperthyroidism: 甲亢鉴别

iodine uptake measurement: 摄碘率测定

双语例句【临床】

Radioactive iodine uptake is typically elevated in Graves' disease but suppressed in subacute thyroiditis and exogenous hyperthyroidism.

RAIU 在 Graves 病中通常升高，但在亚甲炎和外源性甲亢中受抑制。

467. Technetium Thyroid Scan /tek'ni:ʃi.əm 'θaɪ.rɔɪd skæn/ 锝甲状腺显像【低频拓展】

中文释义

锝 (^{99m}Tc) 甲状腺显像是使用放射性核素 ^{99m}Tc -高锝酸盐进行甲状腺闪烁显像，反映甲状腺组织对锝的摄取和分布，评估甲状腺形态和功能。主要用途：①鉴别甲状腺结节功能状态：“热结节”（功能亢进，摄锝增强，几乎均为良性）、“温结节”（功能正常）、“冷结节”（功能低下，摄锝缺损，恶性风险增高）；②评估 Graves 病的弥漫性摄锝增高；③定位异位甲状腺。 ^{99m}Tc 半衰期 6h，辐射剂量低，在妊娠和哺乳期相对安全（优于 ^{131}I ）。热结节几乎均为良性，冷结节需 FNAB 进一步评估（恶性风险约 5-15%）。

记忆方法

构词记忆: technetium (锝) + thyroid (甲状腺) + scan (显像)。

词族拓展:

thyroid scintigraphy: 甲状腺闪烁显像

hot nodule: 热结节

cold nodule: 冷结节

Graves' disease: Graves 病

发音: 【泰克—尼—西—姆 赛—绕伊德 斯—坎】，重音落在“泰”“尼”“赛”和“斯”。

联想: 锝甲状腺显像是“看结节‘吃碘’能力”——“热结节”（活跃摄锝）多为良性，“冷结节”（不活跃摄锝）恶性风险高！

常见搭配

technetium thyroid scan and nodule assessment: 锝甲状腺显像与结节评估

hot and cold nodules: 热结节与冷结节

thyroid scintigraphy: 甲状腺显像

双语例句【临床】

Tc-99m thyroid scan can distinguish hot nodules, which are almost always benign, from cold nodules, which require further evaluation.

锝甲状腺显像可区分几乎均为良性的热结节和需要进一步评估的冷结节。

468. MIBI Parathyroid Scan /'mi.bi 'per.ə'θaɪ.rɔɪd skæn/ MIBI 甲状旁腺显像 【低频拓展】

中文释义

MIBI 甲状旁腺显像是使用放射性示踪剂^{99m}Tc-MIBI（甲氧基异丁基异腈）进行的功能显像，用于甲状旁腺腺瘤的术前定位。MIBI被甲状旁腺线粒体摄取，在甲状旁腺腺瘤中滞留时间长于甲状腺组织，通过双时相显像（早期 15-30 分钟和延迟 2-3 小时）可鉴别甲状旁腺与甲状腺组织。术前 MIBI 显像可提高甲状旁腺切除术的成功率（约 95%）、缩短手术时间，尤其适用于异位甲状旁腺腺瘤（颈部和纵隔）。MIBI 阴性不能完全排除腺瘤（假阴性约 10-15%），需结合颈部超声。

记忆方法

构词记忆：MIBI（甲氧基异丁基异腈）+ parathyroid（甲状旁腺）+ scan（显像）。

词族拓展：

MIBI scan：MIBI 显像

parathyroid adenoma localization：甲状旁腺腺瘤定位

dual-phase imaging：双时相显像

preoperative localization：术前定位

发音：【咪—比 佩拉—赛—绕伊德 斯—坎】，重音落在“咪”“比”“赛”和“斯”。

联想：MIBI 甲状旁腺显像是“找甲状旁腺腺瘤的‘定位雷达’”——MIBI 在甲状旁腺腺瘤中“赖着不走”（滞留时间长），帮助外科医生术前定位！

常见搭配

MIBI parathyroid scan and localization：MIBI 甲状旁腺显像与定位

preoperative imaging：术前影像

ectopic parathyroid adenoma：异位甲状旁腺腺瘤

双语例句【临床】

MIBI parathyroid scan is the preferred imaging modality for preoperative localization of parathyroid adenomas, especially in ectopic locations.

MIBI 甲状旁腺显像是甲状旁腺腺瘤术前定位的首选影像学方法，尤其适用于异位腺瘤。

469. PET/CT /,pi:ɪ'ti: ,si:'ti:/ PET/CT 【中频重点】

中文释义

PET/CT 是将正电子发射断层扫描（PET）和 X 线计算机断层扫描（CT）融合的分分子影像技术，使用¹⁸F-氟脱氧葡萄糖（¹⁸F-FDG）作为示踪剂检测组织葡萄糖代谢活性。在内分泌学中，PET/CT 主要用于：①恶性肿瘤分期和复发监测（甲状腺髓样癌、肾上腺皮质癌、神经内分泌肿瘤、转移性嗜铬细胞瘤、甲状腺癌转移等）；②⁶⁸Ga-DOTA-生长抑素类似物 PET/CT 用于神经内分泌肿瘤（NET）的精准定位（对 SSTR 表达肿瘤敏感度>95%）；③不明来源内分泌肿瘤的筛查。¹⁸F-FDG PET/CT 在嗜铬细胞瘤和副神经节瘤中敏感度约 80-90%，在甲状腺髓样癌中约

70-80% (降钙素升高但常规影像阴性时尤其有用)。

记忆方法

构词记忆: PET (正电子发射断层扫描) + CT (计算机断层扫描)。

词族拓展:

FDG-PET/CT: FDG-PET/CT

neuroendocrine tumor imaging: 神经内分泌肿瘤显像

DOTA-PET/CT: DOTA-PET/CT

tumor staging: 肿瘤分期

发音: 【匹—伊—替 西—替】，重音落在“匹”“伊”和“西”。

联想: PET/CT 是“肿瘤‘全身扫描’”——FDG 标记了“爱吃糖”的肿瘤细胞，代谢活跃的肿瘤“发亮”。神经内分泌肿瘤用⁶⁸Ga-DOTA 更精准。

常见搭配

PET/CT in endocrine tumors: PET/CT 在内分泌肿瘤中

FDG PET/CT: FDG PET/CT

DOTA PET/CT: DOTA PET/CT

双语例句【临床】

PET/CT is useful in staging and monitoring recurrent medullary thyroid carcinoma and adrenocortical carcinoma.

PET/CT 有助于甲状腺髓样癌和肾上腺皮质癌的分期和复发监测。

470. Thyroidectomy /ˌθaɪ.rɔɪˈdeɪ.tə.mi/ 甲状腺切除术 【中频重点】

中文释义

甲状腺切除术是甲状腺疾病的外科手术，根据切除范围分为：①全甲状腺切除术 (total thyroidectomy, 完整切除甲状腺，用于甲状腺癌和 Graves 病难治性甲亢)；②甲状腺次全切除术 (subtotal thyroidectomy, 切除大部分甲状腺，保留少量组织以降低术后甲减风险，现已少用)；③甲状腺腺叶切除术 (lobectomy 或 hemithyroidectomy, 切除一侧腺叶+峡部，用于单侧结节或低危甲状腺癌)。甲状腺切除术后需终身甲状腺激素替代 (全切) 或根据残余功能决定是否替代。手术并发症包括喉返神经损伤 (声音嘶哑)、甲状旁腺功能减退 (低钙血症) 和出血。

记忆方法

构词记忆: thyroid (甲状腺) + -ectomy (切除术)。

词族拓展:

total thyroidectomy: 全甲状腺切除术

subtotal thyroidectomy: 次全甲状腺切除术

thyroid lobectomy: 甲状腺腺叶切除术

postoperative hypoparathyroidism: 术后甲旁减

发音: 【赛—绕伊德—戴克—塔—米】，重音落在“赛”“戴克”和“塔”。

联想: 甲状腺切除术是“切除甲状腺的手术”——甲状腺癌、巨大甲亢、压迫症状者都需要。术后需监测声音 (喉返神经)、血钙 (甲状旁腺) 和 TSH。

常见搭配

total thyroidectomy for thyroid cancer: 甲状腺癌全甲状腺切除术

postoperative hypocalcemia: 术后低钙血症

thyroid hormone replacement: 甲状腺激素替代

双语例句【临床】

Total thyroidectomy is the treatment of choice for most thyroid cancers, followed by TSH suppression and long-term follow-up.

全甲状腺切除术是大多数甲状腺癌的治疗选择，术后需 TSH 抑制治疗和长期随访。

471. Total Thyroidectomy /'toʊ.təl ˌθaɪ.rɔɪ'dek.tə.mi/ 全甲状腺切除术 【中频重点】

中文释义

全甲状腺切除术 (TT) 是完整切除双侧甲状腺叶和峡部的手术，是分化型甲状腺癌 (DTC) 的标准术式 (便于术后放射性碘治疗和 Tg 监测)，也用于 Graves 病难治性甲亢和巨大甲状腺肿。TT 术后患者需终身左甲状腺素 (LT4) 替代治疗，并常规补充钙剂和维生素 D (预防术后甲旁减)。TT 术后 Tg 水平极低 (<0.1-0.2 ng/mL) 提示根治性切除；Tg 升高提示残留/复发。手术并发症：永久性甲状旁腺功能减退 (约 1-5%，取决于手术经验和术中 PTH 监测)、喉返神经损伤 (约 1-2%) 和出血。

记忆方法

构词记忆：total (全部的) + thyroidectomy (甲状腺切除术)。

词族拓展：

TT: 全甲状腺切除术

DTC: 分化型甲状腺癌

Tg monitoring: Tg 监测

radioactive iodine ablation: 放射性碘消融

发音：【涛—透 赛—绕伊德—戴克—塔—米】，重音落在“涛”“赛”“戴克”和“塔”。

联想：全甲状腺切除术是“把甲状腺全切”——甲状腺癌的标准术式，术后可做碘 131 治疗、测 Tg 监测复发。术后终身吃甲状腺素！

常见搭配

total thyroidectomy for thyroid cancer: 甲状腺癌全甲状腺切除术

postoperative Tg monitoring: 术后 Tg 监测

LT4 replacement: LT4 替代

双语例句【临床】

Total thyroidectomy enables radioiodine ablation and sensitive Tg monitoring for recurrent disease in differentiated thyroid cancer.

全甲状腺切除术便于分化型甲状腺癌的放射性碘消融和复发的敏感性 Tg 监测。

472. Subtotal Thyroidectomy /sʌb'toʊ.təl ˌθaɪ.rɔɪ'dek.tə.mi/ 次全甲状腺切除术 【低频拓展】

中文释义

次全甲状腺切除术是切除大部分甲状腺 (约 80-90%，保留双侧或单侧少量组织约 1-2g) 的手术，旨在保留足够甲

甲状腺组织以降低术后甲减发生率，同时控制甲亢或甲状腺肿。次全切除术曾广泛用于 Graves 病甲亢的治疗，但因术后甲减/复发率不确定性及甲状腺癌风险，目前已基本被全甲状腺切除术取代。次全切除术后仍需长期监测甲状腺功能（约 30-50%最终需 LT4 替代），且 Graves 病复发率约 5-10%。

记忆方法

构词记忆：subtotal（次全的）+ thyroidectomy（甲状腺切除术）。

词族拓展：

subtotal thyroidectomy：次全甲状腺切除术

Graves' disease：Graves 病

recurrent hyperthyroidism：复发甲亢

thyroid remnant：甲状腺残余

发音：【萨一波一涛一透 赛一绕伊德一戴克一塔一米】，重音落在“萨”“涛”“赛”“戴克”和“塔”。

联想：次全甲状腺切除术是“切大部分留一点点”——曾用于甲亢，现在已少用，因全切更安全（无复发风险）。

常见搭配

subtotal thyroidectomy for Graves' disease：次全甲状腺切除术治疗 Graves 病

thyroid remnant function：甲状腺残余功能

recurrence rate：复发率

双语例句【临床】

Subtotal thyroidectomy is rarely performed today; total thyroidectomy is preferred to avoid recurrent hyperthyroidism.

次全甲状腺切除术现今已很少进行；全甲状腺切除术是首选以避免甲亢复发。

473. Adrenalectomy /əˌdriː.nəˈlekt.ə.mi/ 肾上腺切除术 【中频重点】

中文释义

肾上腺切除术是切除一侧或双侧肾上腺的外科手术，用于治疗肾上腺肿瘤（醛固酮瘤、嗜铬细胞瘤、库欣综合征肾上腺腺瘤/癌、无功能大腺瘤）和转移性肾上腺癌。术式：①腹腔镜肾上腺切除术（微创，腹腔或后腹膜入路，适用于<6cm、良性肿瘤）；②开放肾上腺切除术（适用于大肿块>6cm、疑似恶性或侵袭性肿瘤）。术前需充分准备：嗜铬细胞瘤术前需用 α 受体阻滞剂（酚妥拉明或多沙唑嗪）控制血压和扩容（至少 7-14 天），醛固酮瘤术前需控制高血压和低钾血症。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ -ectomy（切除术）。

词族拓展：

laparoscopic adrenalectomy：腹腔镜肾上腺切除术

open adrenalectomy：开放肾上腺切除术

pheochromocytoma preoperative preparation：嗜铬细胞瘤术前准备

aldosterone-producing adenoma：醛固酮瘤

发音：【阿一德瑞一诺一莱克一塔一米】，重音落在“德瑞”“莱克”和“塔”。

联想：肾上腺切除术是“切肾上腺的手术”——醛固酮瘤（单侧）、嗜铬细胞瘤、库欣综合征肾上腺腺瘤等都需要。

嗜铬细胞瘤术前必须先降压扩容！

常见搭配

adrenalectomy for pheochromocytoma: 嗜铬细胞瘤肾上腺切除术

laparoscopic adrenalectomy: 腹腔镜肾上腺切除术

preoperative preparation: 术前准备

双语例句【临床】

Laparoscopic adrenalectomy is the standard approach for benign adrenal tumors; open surgery is reserved for large or malignant tumors.

腹腔镜肾上腺切除术是良性肾上腺肿瘤的标准术式；开放手术用于大肿块或恶性肿瘤。

474. Transsphenoidal Hypophysectomy /ˌtræns.sfiːˈnɔɪ.dəl ˌhaɪ.pə.fiˈsek.tə.mi/ 经蝶垂体切除术

【低频拓展】

中文释义

经蝶垂体切除术（TSH）是通过经鼻-蝶窦入路切除垂体腺瘤的外科手术，是垂体腺瘤（功能性腺瘤、大腺瘤伴压迫症状）的标准术式。经蝶入路创伤小、视野清晰、恢复快，可保留正常垂体功能。主要适应证：库欣病（ACTH 腺瘤，术后缓解率约 70-90%）、肢端肥大症（GH 腺瘤，术后缓解率约 60-80%）和泌乳素瘤（药物治疗失败或耐药者、大腺瘤伴视力损害）。术后并发症：尿崩症（一过性或永久性，约 10-20%）、垂体功能减退（需激素替代）、脑脊液漏和视交叉损伤。

记忆方法

构词记忆：transsphenoidal（经蝶的）+ hypophysectomy（垂体切除术）。

词族拓展：

TSH: 经蝶垂体切除术

pituitary adenoma: 垂体腺瘤

Cushing's disease: 库欣病

acromegaly: 肢端肥大症

发音：【特兰斯—斯菲—诺—伊—豆 亥—珀—菲—塞克—塔—米】，重音落在“特兰斯”“菲”“诺”“亥”“菲”和“塔”。

联想：经蝶垂体切除术是“从鼻子进路切垂体瘤”——创伤小、恢复快，是垂体腺瘤首选手术。术后注意尿崩症和垂体功能减退！

常见搭配

transsphenoidal hypophysectomy for pituitary adenoma: 经蝶垂体切除术治疗垂体腺瘤

postoperative diabetes insipidus: 术后尿崩症

visual field improvement: 视野改善

双语例句【临床】

Transsphenoidal hypophysectomy is the first-line treatment for Cushing's disease and acromegaly caused by pituitary adenomas.

经蝶垂体切除术是垂体腺瘤所致库欣病和肢端肥大症的一线治疗。

475. Parathyroidectomy /ˌpɛr.əˈθaɪ.rɔɪˈdeɪ.tə.mi/ 甲状旁腺切除术 【中频重点】

中文释义

甲状旁腺切除术是切除功能亢进的甲状旁腺组织的外科手术，用于治疗原发性甲状旁腺功能亢进症（PHPT，尤其症状性或符合手术指征者）。术式：①微创甲状旁腺切除术（术前 MIBI 定位+术中 PTH 监测，手术成功率高>95%）；②双侧颈部探查（适用于定位不明确或 MEN1 相关增生）。术前定位：MIBI 显像+颈部超声，敏感性约 80-90%。术中 PTH 监测是手术成功的关键指标（切除后 10 分钟 PTH 下降>50%提示成功）。术后并发症：永久性甲旁减（约 1-2%）、低钙血症（常见但多为一过性）、喉返神经损伤。

记忆方法

构词记忆：parathyroid（甲状旁腺）+ -ectomy（切除术）。

词族拓展：

parathyroidectomy：甲状旁腺切除术

primary hyperparathyroidism：原发性甲旁亢

intraoperative PTH monitoring：术中 PTH 监测

MIBI localization：MIBI 定位

发音：【佩拉—赛—绕伊德—戴克—塔—米】，重音落在“赛”“戴克”和“塔”。

联想：甲状旁腺切除术是“切掉功能亢进的甲状旁腺”——治疗原发性甲旁亢（高钙血症、肾结石、骨痛等）。

术前定位+术中 PTH 监测保证成功率！

常见搭配

parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism：甲状旁腺切除术治疗原发甲旁亢

intraoperative PTH monitoring：术中 PTH 监测

postoperative hypocalcemia：术后低钙血症

双语例句【临床】

Parathyroidectomy is the curative treatment for primary hyperparathyroidism, with success rates exceeding 95% when guided by preoperative imaging and intraoperative PTH.

甲状旁腺切除术是原发性甲旁亢的根治性治疗，术前影像和术中 PTH 指导下成功率超过 95%。

476. Pancreatic Islet Transplantation /ˌpæŋ.kriˈæt.ɪk ˈaɪ.lət ˌtræns.plænˈteɪ.ʃən/ 胰岛移植 【低频拓展】

中文释义

胰岛移植是将供体胰腺的胰岛细胞经门静脉输注植入受体肝脏，以恢复β细胞功能、减少胰岛素依赖的细胞替代疗法，主要适用于1型糖尿病患者（尤其是血糖控制极不稳定、反复严重低血糖者）。胰岛移植可显著降低严重低血糖事件（从平均每年 50 次降至<1-2 次），约 50%患者可停用外源性胰岛素（5 年随访），其余患者胰岛素用量显著减少。免疫抑制方案（Edmonton 方案）包括他克莫司和西罗莫司（无需糖皮质激素）。主要限制：供体短缺（每位患者需 2-3 个供体胰腺）、免疫抑制副作用、移植胰岛的长期存活率（5 年约 50-70%）。

记忆方法

构词记忆：pancreatic（胰腺的）+ islet（胰岛）+ transplantation（移植）。

词族拓展:

islet transplantation: 胰岛移植

beta-cell replacement: β 细胞替代

Edmonton protocol: Edmonton 方案

type 1 diabetes: 1 型糖尿病

发音: 【潘—克瑞—阿—提克 艾—雷特 特兰斯—普兰—泰—申】，重音落在“克瑞”“艾”“普兰”和“泰”。

联想: 胰岛移植是“给 1 型糖尿病移植 β 细胞”——从供体胰腺提取胰岛注入肝脏，恢复胰岛素分泌。能根治严重低血糖和血糖波动，但供体短缺是瓶颈。

常见搭配

pancreatic islet transplantation for type 1 diabetes: 胰岛移植治疗 1 型糖尿病

Edmonton protocol: Edmonton 方案

immunosuppressive therapy: 免疫抑制治疗

双语例句【临床】

Pancreatic islet transplantation can restore endogenous insulin secretion and eliminate severe hypoglycemia in selected patients with type 1 diabetes.

胰岛移植可恢复部分 1 型糖尿病患者的胰岛素分泌并消除严重低血糖。

477. Bariatric Surgery /ˌber.i'æt.rɪk 'sɜːr.dʒəri/ 减重手术 【中频重点】

中文释义

减重手术（代谢手术）是通过改变胃肠道解剖结构以达到减重和改善代谢紊乱的外科手术，是治疗重度肥胖症（ $\text{BMI} \geq 37.5$ ，或 $\text{BMI} \geq 32.5$ 合并 T2DM 等合并症）最有效的手段。常用术式：①袖状胃切除术（SG，切除约 80% 胃，减少容量和饥饿素分泌，限制摄食，最常用）；②胃旁路术（RYGB，重建 Roux-en-Y，同时限制摄食和吸收，降糖效果最强）；③胃束带术（已少用）。减重手术可显著减重（平均减少多余体重 60-70%），2 型糖尿病缓解率达 50-80%（尤其早期、非胰岛素依赖者）。需终身营养补充（维生素 B12、铁、钙、维生素 D）和随访。

记忆方法

构词记忆: bariatric（减重治疗的）+ surgery（手术）。

词族拓展:

metabolic surgery: 代谢手术

sleeve gastrectomy: 袖状胃切除术

Roux-en-Y gastric bypass: 胃旁路术

diabetes remission: 糖尿病缓解

发音: 【巴—瑞—阿—特—瑞克 瑟—杰—瑞】，重音落在“巴”“瑞”“瑟”和“杰”。

联想: 减重手术是“重度肥胖和糖尿病的‘终极手段’”——胃袖状切除或胃旁路术减重 30-40%、2 型糖尿病缓解率高（50-80%）。需终身补充营养素！

常见搭配

bariatric surgery for obesity: 减重手术治疗肥胖

bariatric surgery for T2DM: 减重手术治疗 T2DM

nutritional surveillance: 营养随访

双语例句【临床】

Bariatric surgery is the most effective treatment for severe obesity, with substantial and durable weight loss and high rates of diabetes remission.

减重手术是重度肥胖最有效的治疗，可带来显著而持久的体重下降和高糖尿病缓解率。

478. Gastric Bypass /'gæs.trɪk 'baɪ.pæs/ 胃旁路术【低频拓展】

中文释义

胃旁路术 (RYGB) 是最经典的减重手术术式之一，通过创建小胃囊 (约 30mL) 和 Roux-en-Y 空肠吻合，绕开大部分胃、十二指肠和部分空肠，同时限制摄食和吸收 (减少热量和营养吸收)。RYGB 减重效果显著 (多余体重减少约 65-70%)，T2DM 缓解率 (50-80%) 在所有术式中最高，适用于 BMI≥37.5 (或≥32.5+合并症) 患者。机制包括：物理限制、吸收减少、肠促胰岛素效应增强 (GLP-1 分泌增加)。主要并发症：吻合口漏、吻合口溃疡、维生素 (B12、铁、钙、叶酸) 缺乏和倾倒综合征 (餐后低血糖)。

记忆方法

构词记忆: gastric (胃的) + bypass (绕开/旁路)。

词族拓展:

RYGB: Roux-en-Y 胃旁路术

bariatric surgery: 减重手术

diabetes remission: 糖尿病缓解

dumping syndrome: 倾倒综合征

发音: 【嘎—斯—特瑞克 拜—帕—斯】，重音落在“嘎”“特”和“拜”。

联想: 胃旁路术是“重建消化道绕开胃”——减重效果最强、糖尿病缓解率最高！术后 GLP-1 增加，肠促胰岛素效应大大改善。

常见搭配

Roux-en-Y gastric bypass: Roux-en-Y 胃旁路术

diabetes resolution: 糖尿病缓解

vitamin supplementation: 维生素补充

双语例句【临床】

Gastric bypass induces profound weight loss and remission of type 2 diabetes, partly mediated by enhanced GLP-1 secretion.

胃旁路术诱导显著减重和 2 型糖尿病缓解，部分由 GLP-1 分泌增强介导。

479. Sleeve Gastrectomy /sli:v 'gæs'trek.tə.mi/ 袖状胃切除术【低频拓展】

中文释义

袖状胃切除术 (SG) 是通过腹腔镜纵行切除约 80% 的胃 (保留胃窦和幽门)，使胃呈“袖套”状 (香蕉形)，减少胃容量约 60-70% 并降低饥饿素 (ghrelin) 分泌，从而限制摄食和减少饥饿感。SG 是目前全球最常用的减重手术术式，技术相对简单、并发症较 RYGB 少，减重效果良好 (多余体重减少约 60-70%)，T2DM 缓解率约 40-60% (低于 RYGB)。SG 不引起吸收不良，因此维生素和微量元素缺乏的风险低于 RYGB。主要并发症：胃漏 (1-

2%)、狭窄和胃食管反流。

记忆方法

构词记忆：sleeve (袖套) + gastrectomy (胃切除术)。

词族拓展：

SG: 袖状胃切除术

bariatric surgery: 减重手术

ghrelin reduction: 饥饿素减少

weight loss: 减重

发音：【斯利—夫 嘎—斯—特—瑞—克—塔—米】，重音落在“斯利”“嘎”和“塔”。

联想：袖状胃切除术是“胃变成‘香蕉状’袖套”——切掉 80%胃，减小容量、降低饥饿素，减重效果很好。最常用的减重手术术式！

常见搭配

sleeve gastrectomy for obesity: 袖状胃切除术治疗肥胖

weight loss outcome: 减重效果

ghrelin reduction: 饥饿素减少

双语例句【临床】

Sleeve gastrectomy reduces hunger by removing ghrelin-producing fundus and is now the most frequently performed bariatric procedure.

袖状胃切除术通过切除产饥饿素的胃底部减少饥饿感，是目前最常用的减重手术术式。

480. Thyroid Hormone Withdrawal /ˈθaɪ.rɔɪd ˈhɔɪ.r.məʊn wɪðˈdrɔː.əl/ 甲状腺激素撤药【低频拓展】

中文释义

甲状腺激素撤药 (THW) 是分化型甲状腺癌 (DTC) 术后进行放射性碘 (RAI) 全身扫描和治疗前，通过停用左甲状腺素 (LT4) 4-6 周 (或用三碘甲状腺原氨酸 LT3 替代后停用 2 周)，使 TSH 升高至 >30 mIU/L，增强 RAI 摄取和刺激 Tg 释放，从而提高 RAI 扫描的敏感性。THW 期间患者出现严重甲减症状 (乏力、怕冷、体重增加、便秘、抑郁、认知功能下降)，影响生活质量。目前已更多采用重组人 TSH (rhTSH) 刺激替代 THW (避免甲减症状，但需自费)。rhTSH 已逐步成为 DTC 随访中 TSH 刺激的首选。

记忆方法

构词记忆：thyroid hormone (甲状腺激素) + withdrawal (撤药/戒断)。

词族拓展：

THW: 甲状腺激素撤药

rhTSH: 重组人 TSH

DTC follow-up: DTC 随访

radioactive iodine scan: RAI 扫描

发音：【赛—绕伊德 霍—蒙 威—斯—卓—奥】，重音落在“赛”“霍”“威”和“奥”。

联想：THW 是“停药让 TSH 升高”——甲状腺癌术后做碘扫描前需停甲状腺素 4-6 周让 TSH 升高 (以增强碘摄

取)，但患者会出现严重甲减症状。现在用 rhTSH 替代可避免甲减。

常见搭配

thyroid hormone withdrawal for RAI: RAI 前甲状腺激素撤药

rhTSH stimulation: rhTSH 刺激

hypothyroid symptoms: 甲减症状

双语例句【临床】

Thyroid hormone withdrawal for radioactive iodine scanning causes severe hypothyroid symptoms; recombinant TSH stimulation is a preferred alternative.

RAI 扫描前停用甲状腺激素可导致严重甲减症状；重组人 TSH 刺激是更优选的替代方案。

481. Recombinant Human TSH Stimulation /,ri:'kɑ:m.bi.nənt 'hju:.mən 'ti:.es'eɪtʃ ,stim.jə'leɪ.ʃən/ 重组人 TSH 刺激【低频拓展】

中文释义

重组人 TSH (rhTSH, 商品名 Thyrogen) 刺激是通过肌肉注射重组人 TSH (0.9mg, 连续 2 天) 使 TSH 升高至 >30 mIU/L, 用于分化型甲状腺癌 (DTC) 术后进行 RAI 全身扫描和 Tg 检测的刺激方法。rhTSH 刺激可避免 THW 的严重甲减症状, 显著改善患者生活质量, 且 RAI 扫描和 Tg 刺激效果与 THW 相当。rhTSH 刺激后的 RAI 摄碘率和 Tg 检测敏感性与 THW 相似 (敏感度约 90-95%)。适应证: DTC 随访 (低中危患者, Tg 检测或 RAI 扫描) 和 RAI 治疗前准备 (尤其是肾功能不全患者)。主要限制为费用较高。

记忆方法

构词记忆: recombinant (重组的) + human (人的) + TSH (促甲状腺激素) + stimulation (刺激)。

词族拓展:

rhTSH: 重组人 TSH

Thyrogen: Thyrogen (商品名)

DTC follow-up: DTC 随访

RAI stimulation: RAI 刺激

发音: 【瑞—康—比—南—特 修—曼 替—艾斯—艾—奇 斯提—缪—雷—申】，重音落在“瑞”“康”“比”“修”“艾”“斯”“艾”“缪”和“申”。

联想: rhTSH 是“打两针 TSH 代替停药”——甲状腺癌术后监测用 rhTSH 刺激 TSH 升高, 不用停甲状腺素 (避免甲减痛苦)。费用较高但生活质量好。

常见搭配

rhTSH for DTC follow-up: rhTSH 用于 DTC 随访

rhTSH vs. THW: rhTSH 与 THW 比较

cost-effectiveness: 成本效益

双语例句【临床】

Recombinant human TSH stimulation avoids hypothyroid symptoms during thyroid cancer follow-up and is as effective as thyroid hormone withdrawal.

重组人 TSH 刺激可避免甲状腺癌随访期间的甲减症状, 与甲状腺激素撤药同样有效。

482. Fine-Needle Aspiration Cytology /faɪn 'niːdəl ,æs.pə'reɪ.fən saɪ'tɔːlə.dʒi/ 细针穿刺细胞学

【中频重点】

中文释义

细针穿刺细胞学 (FNAC) 与 FNAB 同义, 是通过细针穿刺获取病变细胞进行细胞学 (而非组织学) 检查的微创诊断技术。FNAC 主要优势为创伤小、操作简便、快速出结果、成本低, 但只能提供细胞学信息 (无法评估组织结构和侵犯)。FNAC 在甲状腺结节 (TBSRTC 分类)、淋巴结病变、乳腺肿块和涎腺病变中广泛应用。甲状腺 FNAC 的诊断敏感度约 95%, 但取决于操作者技术和细胞病理医师经验。FNAC 与粗针穿刺 (core biopsy) 互补, 后者适用于需组织学 (如淋巴瘤) 或 FNA 结果不明确的情况。

记忆方法

构词记忆: fine-needle (细针) + aspiration (抽吸) + cytology (细胞学)。

词族拓展:

FNAC: 细针穿刺细胞学

FNAB: 细针穿刺活检

TBSRTC: Bethesda 分类

cytological diagnosis: 细胞学诊断

发音: 【发—因 尼—豆 阿斯—佩—瑞—申 赛—涛—洛—基】, 重音落在 “发” “尼” “阿斯” “赛” 和 “涛”。

联想: FNAC 是 “抽吸细胞做病理” ——用细针抽吸细胞送病理, 判断结节良恶性。比组织活检创伤小、快速、成本低。是甲状腺结节的 “看门人”。

常见搭配

FNAC for thyroid nodules: 甲状腺结节 FNAC

Bethesda system: Bethesda 分类

diagnostic sensitivity: 诊断敏感性

双语例句【临床】

Fine-needle aspiration cytology is the first-line diagnostic tool for thyroid nodules, classified by the Bethesda system.

FNAC 是甲状腺结节的一线诊断工具, 按 Bethesda 系统分类。

第八章：并发症预后（35 词）

483. Diabetic Ketoacidosis /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌkiː.təʊ.æ.sɪˈdoʊ.sɪs/ 糖尿病酮症酸中毒 【高频必会】

中文释义

糖尿病酮症酸中毒（DKA）是 1 型糖尿病（也可发生于 T2DM 应激时）最常见的急性代谢并发症，由胰岛素绝对或相对缺乏导致严重高血糖、酮体生成和代谢性酸中毒三联征。诊断标准：血糖 >13.9 mmol/L、动脉血 pH <7.3 、 $\text{HCO}_3^- < 18$ mmol/L、血酮/尿酮阳性。典型表现为多尿、严重脱水、Kussmaul 呼吸（深大呼吸）、呼出气有烂苹果味（丙酮）、恶心呕吐、意识模糊甚至昏迷。诱因包括胰岛素中断/减量、感染（最常见）、初发 1 型糖尿病、胰腺炎、心梗等。治疗：补液（纠正脱水，第一小时 1-2L 生理盐水）+胰岛素（0.1 U/kg/h 持续静脉输注）+补钾（监测血钾，尿量恢复后开始补）+纠酸（一般不补碱，除非 pH <6.9 ）。DKA 病死率 $<1\%$ （及时治疗），但脑水肿（儿童最严重并发症）死亡率高。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ ketoacidosis（酮症酸中毒）。

词族拓展：

DKA：糖尿病酮症酸中毒

insulin deficiency：胰岛素缺乏

Kussmaul respiration：Kussmaul 呼吸

cerebral edema：脑水肿

发音：【**呆—阿—贝—提克 凯—托—阿—希—多—西斯**】，重音落在“贝”“凯”和“多”。

联想：DKA 是“缺胰岛素→高血糖→酮体堆积→血变酸”的连环危机！T1DM 最常见，感染是最大诱因。典型表现“高血糖+酮体+酸中毒”。治疗“三补一纠”：补液、胰岛素、补钾，一般不补碱。

常见搭配

DKA management：DKA 处理

precipitating factors：诱因

cerebral edema risk：脑水肿风险

双语例句【临床】

Diabetic ketoacidosis is caused by absolute or relative insulin deficiency, presenting with hyperglycemia, ketosis, and metabolic acidosis, often triggered by infection or insulin omission.

DKA 由绝对或相对胰岛素缺乏引起，表现为高血糖、酮症和代谢性酸中毒，常由感染或漏用胰岛素诱发。

484. Hyperosmolar Hyperglycemic State /ˌhaɪ.pə.ɑːz'moʊ.lə ˌhaɪ.pəˈɡlaɪ.sɪː.mɪk steɪt/ 高血糖高

渗状态 【高频必会】

中文释义

高血糖高渗状态（HHS）是糖尿病的严重急性代谢并发症，以极度高血糖（常 >33.3 mmol/L 或 >600 mg/dL）、高血浆渗透压（ >320 mOsm/kg）、严重脱水和意识障碍为特征，但无明显酮症酸中毒（阴离子间隙正常、pH >7.3 、 $\text{HCO}_3^- > 18$ mmol/L）。常见于 2 型糖尿病老年患者（尤其是伴感染、卒中、心梗、利尿剂使用或透析者）。临床表

现：烦渴多尿、脱水（皮肤干燥、黏膜干）、血压下降、意识模糊→昏迷，可伴局灶性神经症状（可逆性）。病死率远高于 DKA（可达 5-20%，老年患者更高）。治疗核心：大量补液（0.9% NaCl，补液量可达 8-10L）+胰岛素（低剂量 0.05-0.1 U/kg/h，缓慢降糖）+纠正电解质（尤其补钾）。与 DKA 的关键区别：HHS 无酮症酸中毒，渗透压极高，补液比降糖更重要。

记忆方法

构词记忆：hyperosmolar（高渗透压）+ hyperglycemic（高血糖）+ state（状态）。

词族拓展：

HHS：高血糖高渗状态

non-ketotic hyperosmolar coma：非酮症高渗性昏迷

effective osmolality：有效渗透压

fluid resuscitation：液体复苏

发音：【亥—普—奥—兹—莫—勒 亥—普—格莱—西—米克 斯泰特】，重音落在“亥”“奥”“格莱”和“斯泰”。

联想：HHS 是“高血糖→高渗透压→严重脱水→脑功能障碍”的老年急症！血糖“爆表”但无酮症。比 DKA 更危险（病死率 5-20%），“补液比降糖更重要”！

常见搭配

HHS management：HHS 处理

distinction from DKA：与 DKA 的鉴别

precipitating factors：诱因

双语例句【临床】

Hyperosmolar hyperglycemic state is a serious diabetic emergency characterized by extreme hyperglycemia, hyperosmolality, and dehydration without significant ketoacidosis.

HHS 是严重的糖尿病急症，以极度高血糖、高渗透压和脱水为特征，无明显酮症酸中毒。

485. Hypoglycemic Coma /,haɪ.pouˈɡlaɪˈsiː.mɪk ˈkou.mə/ 低血糖昏迷 【高频必会】

中文释义

低血糖昏迷是严重低血糖（血糖<2.8 mmol/L 或<50 mg/dL）导致的意识丧失状态，是糖尿病治疗中最危险的急性并发症之一。病因包括胰岛素过量、磺脲类药物过量、进食延迟/未进食、剧烈运动、酒精摄入和肝肾功能不全。

临床表现：从交感神经症状（心慌、手抖、出汗、饥饿）→神经低糖症状（头晕、乏力、意识模糊、行为异常）→惊厥→昏迷。低血糖昏迷可致永久性脑损伤（低血糖脑病）甚至死亡。处理：立即测血糖；清醒者口服葡萄糖（15-20g）；意识不清者静脉注射 50%葡萄糖 50mL（或胰高血糖素 1mg 肌注），纠正后持续监测血糖（预防复发）。

记忆方法

构词记忆：hypo-（低）+ glyco-（糖）+ -emic（血液）+ coma（昏迷）。

词族拓展：

hypoglycemic coma：低血糖昏迷

neuroglycopenia: 神经低糖症

glucagon emergency: 胰高血糖素急救

Whipple's triad: Whipple 三联征

发音: 【亥—剖—格莱—西—米克 扣—玛】，重音落在“格莱”和“扣”。

联想: 低血糖昏迷是“大脑断油→宕机”！胰岛素或磺脲类过量最常见。心慌手抖出汗→头晕糊涂→昏迷，发展链。清醒者口服糖，昏迷者静推 50%葡萄糖。

常见搭配

hypoglycemic coma management: 低血糖昏迷处理

insulin-induced hypoglycemia: 胰岛素致低血糖

neuroglycopenic symptoms: 神经低糖症状

双语例句【临床】

Hypoglycemic coma requires immediate intravenous glucose administration to prevent irreversible brain damage.

低血糖昏迷需立即静脉给予葡萄糖以防止不可逆性脑损伤。

486. Hypoglycemia Unawareness /ˌhaɪ.pouˈɡlaɪˈsiː.mi.ə ʌn.əˈweɪ.nəs/ 无症状低血糖 【中频重点】

中文释义

无症状低血糖是指患者发生低血糖（血糖<3.9 mmol/L）时无典型交感神经症状（心慌、手抖、出汗、饥饿）而直接进入神经低糖症状或昏迷的特殊状态，是糖尿病（尤其1型糖尿病和长期糖尿病患者）的严重并发症。机制为反复低血糖导致交感肾上腺反应减弱和肾上腺素能症状阈值降低，使患者丧失低血糖的预警信号。无症状低血糖显著增加严重低血糖和致死性低血糖事件的风险。处理：①严格避免低血糖（停用导致低血糖的药物、调整胰岛素剂量、规律监测）；②重新建立低血糖感知（数周至数月严格避免低血糖可恢复）；③使用CGM实时预警。

记忆方法

构词记忆: hypoglycemia（低血糖）+ unawareness（无感知/不知晓）。

词族拓展:

hypoglycemia unawareness: 无症状低血糖

hypoglycemia-associated autonomic failure: 低血糖相关性自主神经功能衰竭

CGM alarm: CGM 报警

glucose threshold: 血糖阈值

发音: 【亥—剖—格莱—西—米—阿 安—阿—韦—内斯】，重音落在“格莱”“阿”和“韦”。

联想: 无症状低血糖是“低血糖来了不报警”——患者感觉不到心慌手抖，直接晕倒甚至昏迷！反复低血糖最危险的后果。CGM是“救命稻草”！

常见搭配

hypoglycemia unawareness and CGM: 无症状低血糖与CGM

recovery of awareness: 感知恢复

hypoglycemia avoidance: 避免低血糖

双语例句【临床】

Hypoglycemia unawareness is a dangerous complication of diabetes, increasing the risk of severe hypoglycemia; CGM with alarms is strongly recommended.

无症状低血糖是糖尿病的危险并发症，增加严重低血糖风险；强烈推荐带报警功能的 CGM。

487. Diabetic Retinopathy /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌret.iˈnɑː.pə.θi/ 糖尿病视网膜病变 【高频必会】

中文释义

糖尿病视网膜病变（DR）是糖尿病最常见的微血管并发症之一，是成人致盲的主要原因（占新发失明病例的 12%）。DR 分为非增殖性 DR（NPDR，微血管瘤、出血、渗出、视网膜静脉串珠样改变）和增殖性 DR（PDR，新生血管形成、玻璃体出血、牵拉性视网膜脱离、新生血管性青光眼）。黄斑水肿（DME）可发生于任何阶段，是视力下降的主要原因。危险因素：高血糖（HbA1c↑）、高血压、高血脂、病程长（T1DM 发病 5 年后，T2DM 确诊时即有 10-15%）。筛查：T1DM 发病 5 年内行首次眼底检查，T2DM 确诊时立即检查，之后每年复查。治疗：严格控糖控压（基础）、激光光凝（PDR）、抗 VEGF 玻璃体注射（DME）、玻璃体切除术（晚期）。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ retino-（视网膜）+ -pathy（疾病）。

词族拓展：

DR：糖尿病视网膜病变

NPDR：非增殖性视网膜病变

PDR：增殖性视网膜病变

DME：糖尿病黄斑水肿

发音：【呆—阿—贝—提克 瑞—提—诺—帕—西】，重音落在“贝”“提”和“帕”。

联想：DR 是“高血糖伤眼睛——眼底微血管‘漏’”。早期微血管瘤、出血、渗出；晚期新生血管“乱长”致玻璃体出血和视网膜脱离。每年眼底检查能保视力！

常见搭配

DR screening：DR 筛查

anti-VEGF therapy：抗 VEGF 治疗

laser photocoagulation：激光光凝

双语例句【临床】

Annual fundoscopy is recommended for all diabetic patients to detect early diabetic retinopathy and prevent vision loss.

建议所有糖尿病患者每年进行眼底检查以早期发现 DR 并预防视力丧失。

488. Diabetic Nephropathy /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk nəˈfrɑː.pə.θi/ 糖尿病肾病 【高频必会】

中文释义

糖尿病肾病（DN）是糖尿病最常见的微血管并发症之一，是终末期肾病（ESRD）的主要原因（占透析患者的 30-40%）。DN 按肾功能分期：I 期（肾小球高滤过期）、II 期（正常白蛋白尿期，可逆）、III 期（早期 DN，微量白蛋白尿 30-300 mg/24h）、IV 期（临床 DN，大量白蛋白尿 >300 mg/24h，肾功能下降）、V 期（ESRD，需透析或移植）。筛查：UACR（尿白蛋白/肌酐比值）和 eGFR，1 型糖尿病病程 ≥ 5 年、2 型糖尿病确诊时即应开始，之后

每年筛查。治疗：①严格控糖（HbA1c<7%）；②严格降压（目标<130/80 mmHg，首选 ACEI/ARB）；③RAAS 阻断剂（ACEI/ARB，即使血压正常，尿蛋白阳性者可使用，减少尿蛋白）；④控制血脂、戒烟、限盐。SGLT-2 抑制剂（恩格列净、达格列净、卡格列净）有独立于降糖的肾脏保护作用（延缓 eGFR 下降和蛋白尿进展）。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ nephro-（肾）+ -pathy（疾病）。

词族拓展：

DN：糖尿病肾病

UACR：尿白蛋白/肌酐比值

microalbuminuria：微量白蛋白尿

ESRD：终末期肾病

发音：【呆—阿—贝—提克 尼—夫—柔—帕—西】，重音落在“贝”“尼”和“帕”。

联想：DN 是“高血糖伤肾——蛋白从尿漏出”。早期微量白蛋白尿（30-300mg/天）是可逆转的黄金窗口期！控糖+降压（ACEI/ARB）+SGLT-2i 护肾。

常见搭配

DN and UACR screening：DN 与 UACR 筛查

ACEI/ARB therapy：ACEI/ARB 治疗

SGLT-2 inhibitor renoprotection：SGLT-2i 肾脏保护

双语例句【临床】

Diabetic nephropathy is diagnosed by persistent albuminuria and declining eGFR; early use of ACEI/ARB and SGLT-2 inhibitors slows progression.

DN 通过持续性白蛋白尿和 eGFR 下降诊断；早期使用 ACEI/ARB 和 SGLT-2 抑制剂可延缓进展。

489. Diabetic Neuropathy /,daɪ.əˈbet.ɪk noʊˈrɑː.pə.θi/ 糖尿病神经病变 【高频必会】

中文释义

糖尿病神经病变（DN）是糖尿病最常见的慢性并发症（患病率约 50%），分为对称性多发性神经病变（DPN，最常见，占 75%，袜套/手套分布的感觉障碍）、自主神经病变（占 25%，胃肠、心血管、泌尿生殖和出汗功能障碍）和单神经病变。DPN 早期表现为远端对称性感觉异常（麻木、针刺感、烧灼痛、痛觉过敏），下肢重于上肢，夜间加重。自主神经病变表现为胃轻瘫（胃排空延迟、腹胀、恶心）、体位性低血压、静息心动过速、神经源性膀胱（尿潴留/失禁）、勃起功能障碍和无感知低血糖。治疗：①严格控糖（延缓进展）；②疼痛管理（度洛西汀、普瑞巴林、加巴喷丁、三环类抗抑郁药）；③自主神经症状对症处理；④足部护理（预防糖尿病足溃疡和截肢）。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ neuro-（神经）+ -pathy（疾病）。

词族拓展：

DPN：糖尿病周围神经病变

autonomic neuropathy：自主神经病变

sensorimotor neuropathy：感觉运动神经病变

gastroparesis: 胃轻瘫

发音: 【呆—阿—贝—提克 纽—柔—帕—西】, 重音落在“贝”“纽”和“帕”。

联想: DN 是“高血糖伤神经”——最常见的糖尿病并发症。袜子手套样麻木刺痛 (DPN), 和内脏自主神经功能紊乱 (胃轻瘫、体位性低血压、ED)。控糖是根本!

常见搭配

DPN and glycemic control: DPN 与血糖控制

neuropathic pain management: 神经病理性疼痛管理

foot care education: 足部护理教育

双语例句【临床】

Diabetic peripheral neuropathy presents with distal symmetric sensory loss and pain; glycemic control is the only disease-modifying treatment.

DPN 表现为远端对称性感觉丧失和疼痛; 血糖控制是唯一可改善病情的治疗。

490. Diabetic Foot /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk fʊt/ 糖尿病足 【高频必会】

中文释义

糖尿病足 (DF) 是糖尿病最严重的慢性并发症之一, 指糖尿病患者因神经病变 (感觉丧失)、血管病变 (缺血) 和感染 (细菌入侵) 共同作用导致足部溃疡、感染和/或深部组织破坏, 是下肢截肢的主要原因 (全球每 20 秒有 1 例糖尿病足截肢)。DF 的三大病因: ①神经性溃疡 (感觉丧失→反复创伤→溃疡); ②缺血性溃疡 (血管病变→血流减少→溃疡难愈); ③神经-缺血性溃疡 (混合)。Wagner 分级 (0-5 级) 评估 DF 严重程度: 0 级 (高危足)、1 级 (浅表溃疡)、2 级 (深部溃疡达肌腱/骨)、3 级 (深部溃疡伴脓肿/骨髓炎)、4 级 (局部坏疽)、5 级 (全足坏疽)。处理: ①全身治疗 (控糖、抗感染、营养支持); ②局部清创; ③减压 (减压鞋/支具); ④血运重建 (血管成形术/旁路); ⑤必要时截肢。预防是核心: 每天检查足部、合适的鞋袜、足部护理教育。

记忆方法

构词记忆: diabetic (糖尿病的) + foot (足)。

词族拓展:

DF: 糖尿病足

diabetic foot ulcer: 糖尿病足溃疡

Wagner classification: Wagner 分级

amputation: 截肢

发音: 【呆—阿—贝—提克 富—特】, 重音落在“贝”和“富”。

联想: 糖尿病足是“高血糖→神经感觉丧失+血管缺血→溃疡→感染→截肢”的“终极并发症”。预防比治疗更重要: 每天看脚、洗脚、穿合适鞋!

常见搭配

diabetic foot ulcer management: 糖尿病足溃疡处理

Wagner grading: Wagner 分级

amputation prevention: 截肢预防

双语例句【临床】

Diabetic foot requires a multidisciplinary approach including glycemic control, debridement, offloading, and revascularization to prevent amputation.

糖尿病足需要包括控糖、清创、减压和血运重建在内的多学科治疗以预防截肢。

491. Diabetic Macroangiopathy /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌmæk.rəʊ.æ.n.dʒiˈɑː.pə.θi/ 糖尿病大血管病变 【中频重点】

中文释义

糖尿病大血管病变是指糖尿病加速的动脉粥样硬化性疾病，累及冠状动脉（冠心病，CHD，是糖尿病患者的主要死因，约占死亡原因的 50-60%）、脑血管（脑卒中的风险增加 2-4 倍）和外周动脉（下肢动脉疾病，PAD，增加截肢风险）。大血管病变是 2 型糖尿病死亡的主要原因。病理机制：高血糖→氧化应激→内皮功能障碍→脂质过氧化→泡沫细胞形成→动脉粥样硬化斑块。危险因素：高血糖、高血压、高血脂（LDL-C 升高、HDL-C 降低、TG 升高）、吸烟、肥胖和胰岛素抵抗。管理：①严格控糖（HbA1c<7%）；②严格降压（目标<130/80 mmHg，首选 ACEI/ARB/CCB）；③他汀类降脂（所有糖尿病患者目标 LDL-C<2.6 mmol/L，合并 CVD 者<1.8 mmol/L）；④抗血小板治疗（阿司匹林一级预防用于高危患者）；⑤戒烟、减重、运动。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ macro-（大）+ angio-（血管）+ -pathy（疾病）。

词族拓展：

macrovascular complications：大血管并发症

cardiovascular disease：心血管疾病

atherosclerosis：动脉粥样硬化

CHD：冠状动脉性心脏病

发音：【呆—阿—贝—提克 麦克—柔—安—吉—阿—帕—西】，重音落在“贝”“麦克”和“帕”。

联想：糖尿病大血管病变是“血管‘加速生锈’（动脉粥样硬化）”。心梗、脑梗、截肢——是糖尿病患者的“头号杀手”（T2DM 死亡原因的 50-60%）。控糖+降压+降脂+抗血小板四管齐下！

常见搭配

macrovascular complications and diabetes：大血管并发症与糖尿病

lipid-lowering therapy：降脂治疗

antiplatelet therapy：抗血小板治疗

双语例句【临床】

Diabetic macroangiopathy significantly increases the risk of myocardial infarction and stroke; aggressive management of cardiovascular risk factors is essential.

糖尿病大血管病变显著增加心梗和卒中风险；积极管理心血管危险因素至关重要。

492. Diabetic Microangiopathy /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌmaɪ.krəʊ.æ.n.dʒiˈɑː.pə.θi/ 糖尿病微血管病变 【中频重点】

中文释义

糖尿病微血管病变是糖尿病特异性微血管损伤引起的并发症，包括视网膜病变、肾病和神经病变（DN 的微血管成

分)，是糖尿病“微血管三兄弟”。病理基础：高血糖→多元醇通路激活→AGEs 形成→PKC 激活→内皮细胞损伤→基底膜增厚→微血管功能障碍→组织缺氧。微血管病变与糖尿病病程、血糖控制密切相关（UKPDS、DCCT 研究证明严格控制血糖可显著降低微血管并发症风险）。筛查和管理：①定期眼底检查（DR）、尿白蛋白/eGFR（DN）和足部感觉检查（DPN）；②严格控糖（HbA1c<7%）；③控制血压（DN 用 ACEI/ARB）；④生活方式干预。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ micro-（小）+ angio-（血管）+ -pathy（疾病）。

词族拓展：

microvascular complications：微血管并发症

diabetic retinopathy：DR

diabetic nephropathy：DN

diabetic neuropathy：DN

发音：【~~呆~~—~~阿~~—~~贝~~—~~提~~克 麦—扣—安—吉—阿—帕—西】，重音落在“贝”“麦”和“帕”。

联想：糖尿病微血管病变是“微小血管受损→眼、肾、神经遭殃”的“三兄弟”：DR（失明）、DN（肾衰竭）、DPN（截肢）。控糖是预防微血管并发症的“第一防线”！

常见搭配

microvascular complications screening：微血管并发症筛查

glycemic control and microvascular disease：血糖控制与微血管疾病

DCCT/UKPDS evidence：DCCT/UKPDS 证据

双语例句【临床】

Diabetic microangiopathy includes retinopathy, nephropathy, and neuropathy; intensive glycemic control reduces their progression significantly.

糖尿病微血管病变包括视网膜病变、肾病和神经病变；强化血糖控制显著延缓其进展。

493. Diabetic Cardiomyopathy /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌkɑːr.di.ouˈmaɪ.əˌpə.θi/ 糖尿病心肌病 【低频拓展】

中文释义

糖尿病心肌病（DCM）是指独立于冠心病、高血压和瓣膜病之外的、由糖尿病直接引起的心肌结构和功能异常，表现为舒张功能障碍（早期，超声心动图 E/A 比降低）、进行性心室肥厚和收缩功能障碍（晚期），最终导致心力衰竭（HFrEF 多见）。机制：高血糖和胰岛素抵抗→心肌细胞代谢紊乱→游离脂肪酸蓄积→心肌线粒体功能障碍→氧化应激→心肌纤维化和微血管功能障碍→心脏僵硬、舒张功能不全。DCM 在糖尿病患者中患病率约 15-30%，是糖尿病患者心力衰竭高发的重要病因。管理：严格控糖（SGLT-2i 和 GLP-1RA 有心血管获益）、控制血压、他汀类降脂、利尿剂和心衰管理（SGLT-2i 对 HFrEF 和 HFpEF 均有获益）。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ cardio-（心脏）+ myo-（心肌）+ -pathy（疾病）。

词族拓展：

DCM：糖尿病心肌病

diastolic dysfunction: 舒张功能障碍

HFpEF: 射血分数保留的心力衰竭

SGLT-2i: SGLT-2 抑制剂

发音: 【**呆—阿—贝—提克 卡—迪—奥—迈—阿—帕—西**】, 重音落在“贝”“卡”“奥”和“帕”。

联想: 糖尿病心肌病是“高血糖直接伤心脏”——不是血管堵了, 而是心肌本身被糖“泡坏了”(僵硬、舒张功能障碍)。SGLT-2i 能直接改善这种心肌病变!

常见搭配

DCM and HFpEF: DCM 与 HFpEF

diastolic dysfunction: 舒张功能障碍

SGLT-2i benefit: SGLT-2i 获益

双语例句【临床】

Diabetic cardiomyopathy is a specific cardiac complication of diabetes, manifesting as diastolic dysfunction and increased heart failure risk.

糖尿病心肌病是糖尿病的特异性心脏并发症, 表现为舒张功能障碍和心衰风险增加。

494. Diabetic Gastroparesis /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˌɡæs.trəʊ.pəˈriː.sɪs/ 糖尿病胃轻瘫 【中频重点】

中文释义

糖尿病胃轻瘫是糖尿病自主神经病变导致胃排空延迟、胃动力障碍的临床表现, 表现为恶心、呕吐、腹胀、早饱、食欲减退、体重下降和餐后血糖波动难以控制(因食物吸收不可预测)。诊断: 胃排空闪烁显像(4 小时胃滞留>10%可诊断)或¹³C-辛酸呼气试验。治疗: ①严格控糖(减轻高血糖对胃动力的抑制); ②饮食调整(少量多餐、低纤维低脂、流质饮食); ③促胃动力药(多潘立酮、莫沙必利、红霉素(短期使用)); ④严重者可考虑幽门内镜下肌切开术(G-POEM)或胃电刺激(但证据有限); ⑤避免药物加重(GLP-1RA 可延长胃排空, 已患胃轻瘫者需慎用)。

记忆方法

构词记忆: diabetic (糖尿病的) + gastro- (胃) + paresis (轻瘫/麻痹)。

词族拓展:

gastroparesis: 胃轻瘫

autonomic neuropathy: 自主神经病变

gastric emptying scintigraphy: 胃排空闪烁显像

prokinetic agent: 促动力药

发音: 【**呆—阿—贝—提克 嘎—斯—特—柔—帕—瑞—西斯**】, 重音落在“贝”“嘎”和“瑞”。

联想: 糖尿病胃轻瘫是“胃不蠕动、食物不排”——高血糖损伤了支配胃的迷走神经, 胃“睡着”了。表现为腹胀、恶心、呕吐, 餐后血糖“乱套”(食物吸收不可预测)。

常见搭配

gastroparesis and diabetes: 胃轻瘫与糖尿病

gastric emptying study: 胃排空检查

prokinetic therapy: 促动力治疗

双语例句【临床】

Diabetic gastroparesis causes erratic postprandial glucose control due to unpredictable food absorption; prokinetic agents and dietary adjustments are mainstays of management.

糖尿病胃轻瘫因食物吸收不可预测导致餐后血糖控制紊乱；促动力药和饮食调整是主要治疗手段。

495. Diabetic Bullae /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˈbʊl.i:/ 糖尿病性大疱【低频拓展】

中文释义

糖尿病性大疱（糖尿病水疱病）是一种罕见的糖尿病皮肤病，表现为非炎症性、无痛性、自发性水疱（大疱），通常发生于糖尿病长期控制不佳的患者下肢和足部，直径从数毫米到数厘米不等。水疱液清亮、无菌，多在 2-4 周内自愈不留疤痕。病因不明，可能与微血管病变、神经病变和糖代谢紊乱有关。需与烧伤、大疱性类天疱疮、感染等鉴别。处理：保护水疱（无菌敷料）、避免破裂、预防感染（继发感染是糖尿病足的重要诱因）、控糖是根本。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ bullae（大疱，水疱）。

词族拓展：

bullous disease：大疱性疾病

diabetic bullae：糖尿病性大疱

spontaneous blister：自发性水疱

differential diagnosis：鉴别诊断

发音：【呆—阿—贝—提克 布—利】，重音落在“贝”和“布”。

联想：糖尿病性大疱是“原因不明的脚上水疱”——糖尿病长期控制差的患者腿上突然长出水疱，不痛不痒、自愈。但千万别弄破（防感染）！

常见搭配

diabetic bullae management：糖尿病性大疱处理

secondary infection prevention：继发感染预防

glycemic control：血糖控制

双语例句【临床】

Diabetic bullae are rare, spontaneous blisters on the legs and feet of patients with long-standing diabetes, typically healing without scarring.

糖尿病性大疱是长期糖尿病患者腿部和足部罕见的自发性水疱，通常可自愈不留疤痕。

496. Charcot Foot /ˈʃɑːr.koʊ fʊt/ Charcot 足【中频重点】

中文释义

Charcot 足（神经性骨关节病，CN）是糖尿病严重的晚期并发症，因感觉神经病变导致足部失去痛觉和本体感觉，反复微创伤和负重引起骨质破坏、骨折、关节脱位和畸形（“摇椅底”足底凸起），最终导致足畸形、溃疡和截肢风险显著增加。早期表现为足部红、肿、热（与感染相似，但无全身症状和发热），X线可见骨质破坏、骨折和关节脱位。分期：急性期（红、肿、热，需绝对免负荷）、亚急性期（部分愈合）、慢性期（畸形稳定）。治疗：①急性期绝对免负荷（全接触石膏或支具，6-12 周）；②控糖；③骨质疏松治疗（双膦酸盐可能延缓骨吸收）；

④足部畸形稳定后定制矫形鞋；⑤严重畸形需手术重建或截肢。关键教训：不要把急性 Charcot 足误诊为感染（或反之）！

记忆方法

构词记忆：Charcot foot（以法国神经学家 Jean-Martin Charcot 命名）。

词族拓展：

Charcot foot: Charcot 足

neuropathic osteoarthropathy: 神经性骨关节病

acute Charcot foot: 急性 Charcot 足

offloading: 免负荷

发音：【沙—扣 富—特】，重音落在“沙”和“富”。

联想：Charcot 足是“脚没知觉→反复损伤→骨头碎了变形”→“摇椅底”足！急性期红、肿、热（易误诊为感染），最怕误诊后负重导致不可逆畸形。

常见搭配

acute Charcot foot management: 急性 Charcot 足处理

offloading therapy: 免负荷治疗

differential diagnosis from infection: 与感染的鉴别诊断

双语例句【临床】

Acute Charcot foot presents with erythema, swelling, and warmth, mimicking infection; strict offloading is essential to prevent deformity.

急性 Charcot 足表现为红、肿、热，类似感染；严格免负荷是预防畸形的关键。

497. Thyroid Storm /'θaɪ.rɔɪd stɔ:rm/ 甲状腺危象 【高频必会】

中文释义

甲状腺危象是甲亢最严重的急性并发症，由甲状腺激素大量释放入血引起全身极度高代谢状态，病死率高（既往 10-20%，及时治疗 <5%）。诱因包括感染（最常见）、停用抗甲状腺药物、手术、创伤、碘造影剂使用、分娩和应激。临床表现：高热（>39℃）、极度心动过速（>140 次/分）、烦躁/谵妄/昏迷、恶心呕吐、腹泻、心力衰竭、黄疸和低血压。诊断依据：Burch-Wartofsky 评分系统（>45 分可诊断）。治疗“四管齐下”：①抑制甲状腺激素合成（大剂量甲巯咪唑或 PTU）；②抑制激素释放（碘剂，在 ATD 后 1h 给予，Propranolol）；③控制交感症状（β 受体阻滞剂，如普萘洛尔）；④支持治疗（补液、降温、纠正电解质、氧疗、糖皮质激素（抑制外周 T4→T3 转化））。甲亢危象是真正的“风暴”，必须紧急综合处理！

记忆方法

构词记忆：thyroid（甲状腺）+ storm（风暴）。

词族拓展：

thyroid storm: 甲状腺危象

Burch-Wartofsky score: Burch-Wartofsky 评分

precipitating factors: 诱因

beta-blocker therapy: β 受体阻滞剂治疗

发音: 【赛—绕伊德 斯道—姆】, 重音落在“赛”和“道”。

联想: 甲状腺危象是“甲亢风暴”——高烧+心跳狂飙+意识模糊, 是内分泌急症中的急症! 感染是最常见诱因。

治疗“四管齐下”尽快控制, 否则死亡率高!

常见搭配

thyroid storm management: 甲状腺危象处理

precipitating factors: 诱因

Burch-Wartofsky score: Burch-Wartofsky 评分

双语例句【临床】

Thyroid storm is a life-threatening emergency characterized by fever, tachycardia, and altered mental status, often triggered by infection or non-compliance with antithyroid drugs.

甲状腺危象是危及生命的急症, 以高热、心动过速和精神状态改变为特征, 常由感染或不遵医嘱服用抗甲状腺药物诱发。

498. Myxedema Coma /ˌmɪk.sɪˈdiː.mə ˈkoo.mə/ 黏液性水肿昏迷 【中频重点】

中文释义

黏液性水肿昏迷是甲减的终末期罕见但危及生命的并发症, 由极重度甲状腺激素缺乏导致全身多器官功能严重抑制。常见诱因: 寒冷暴露、感染(肺炎、尿路感染)、药物(镇静剂、麻醉剂、抗抑郁药)、停用甲状腺激素治疗和脑血管意外。临床表现为意识障碍(嗜睡→昏迷)、严重低温($<35^{\circ}\text{C}$)、心动过缓(<60 次/分)、低血压、呼吸抑制、低钠血症、低血糖和高碳酸血症。体格检查可见非凹陷性水肿(黏液性水肿)、皮肤干燥、舌大、声音嘶哑和反射延迟。病死率高达30-60%, 即使积极治疗。治疗: ①静脉注射左甲状腺素(LT4, 200-500 μg 负荷, 后50-100 $\mu\text{g}/\text{日}$)或LT3(10-20 μg q8-12h, 起效更快, 心脏风险更高); ②支持治疗(保温(被动复温)、呼吸支持、补液、纠正低钠和低血糖); ③糖皮质激素(氢化可的松 50-100mg q6h)覆盖可能的肾上腺功能不全; ④积极治疗诱因(抗生素控制感染等)。

记忆方法

构词记忆: myxedema (黏液性水肿) + coma (昏迷)。

词族拓展:

myxedema coma: 黏液性水肿昏迷

hypothermic coma: 低温昏迷

myxedema crisis: 黏液性水肿危象

thyroid hormone replacement: 甲状腺激素替代

发音: 【米克—希—迪—玛 扣—玛】, 重音落在“迪”和“扣”。

联想: 黏液性水肿昏迷是“甲减终极冰封”——意识丧失+体温 $<35^{\circ}\text{C}$ +心跳慢+呼吸弱, 病死率极高(30-60%)!

静脉快速补甲状腺激素+保温+支持治疗是抢救关键。

常见搭配

myxedema coma management: 黏液性水肿昏迷处理

precipitating factors: 诱因

intravenous thyroid hormone: 静脉甲状腺激素

双语例句【临床】

Myxedema coma is a medical emergency requiring immediate intravenous levothyroxine and supportive measures in a patient with severe hypothyroidism, altered mental status, and hypothermia.

黏液性水肿昏迷是医疗急症，对严重甲减、意识改变和低温患者需要立即静脉注射左甲状腺素并给予支持治疗。

499. Adrenal Crisis /ə'dri:nəl 'kraɪ.sɪs/ 肾上腺危象 【高频必会】

中文释义

肾上腺危象是肾上腺皮质功能不全（原发或继发）的急性失代偿状态，为危及生命的急症，由皮质醇绝对或相对不足引起。常见诱因：感染（最常见）、手术、创伤、停用激素、应激状态下未增加激素剂量。临床表现为急性起病的休克（低血压、心动过速、周围血管收缩）、发热（可高可低）、恶心呕吐、腹痛（可与急腹症混淆）、低血糖、意识模糊、低钠血症和高钾血症（原发者更明显）。处理：①立即采集血标本（皮质醇、ACTH、电解质）后立即静脉注射氢化可的松 100mg（或水溶性氢化可的松 100mg q6h），无需等待化验结果（“不可等待确诊”原则）；②快速补液（0.9% NaCl，第 1 小时 1L）；③纠正低血糖（50%葡萄糖 50mL 静脉注射）；④治疗诱因（抗感染等）；⑤24 小时持续静脉输注氢化可的松（100-200mg/24h），病情稳定后逐渐减量并过渡至口服替代。

记忆方法

构词记忆：adrenal（肾上腺）+ crisis（危象）。

词族拓展：

adrenal crisis: 肾上腺危象

Addisonian crisis: Addison 危象

stress-dose steroid: 应激剂量激素

hydrocortisone emergency: 氢化可的松急救

发音：【阿—德瑞—诺 克瑞—西斯】，重音落在“德瑞”和“克瑞”。

联想：肾上腺危象是“激素工厂突然停产→休克+低血糖+意识障碍”的致命急症。感染是最常见诱因。记住“不可等待确诊”：怀疑即立即静推氢化可的松 100mg！

常见搭配

adrenal crisis management: 肾上腺危象处理

precipitating factors: 诱因

stress-dose glucocorticoid: 应激剂量糖皮质激素

双语例句【临床】

Adrenal crisis presents with refractory hypotension, fever, and hypoglycemia, requiring immediate intravenous hydrocortisone and fluid resuscitation.

肾上腺危象表现为难治性低血压、发热和低血糖，需要立即静脉注射氢化可的松和液体复苏。

500. Hypercalcemic Crisis /ˌhaɪ.pə.kæɪ'si:.mɪk 'kraɪ.sɪs/ 高钙危象 【中频重点】

中文释义

高钙危象是血钙极度升高（通常 >3.5 mmol/L 或 >14 mg/dL）引起的多器官功能衰竭急症，为高钙血症的最严重形

式，病死率高。常见病因：原发性甲旁亢（PHPT，最常见，但通常血钙<3.0）、恶性肿瘤（PTHrP介导、骨转移）、维生素D中毒和血液系统肿瘤。临床表现：①严重脱水（多尿、烦渴、呕吐→肾浓缩功能损害→进一步脱水）；②意识改变（乏力→嗜睡→昏迷）；③心血管症状（高血压、心律失常（QT缩短）、心搏骤停）；④胃肠道（恶心呕吐、便秘、胰腺炎）；⑤肾衰竭（肾小管损伤、尿崩症）。治疗：①大量补液（0.9% NaCl，第1小时1-2L，目标尿量>100-150 mL/h）；②利尿（呋塞米，增加尿钙排泄，但需补钾）；③降钙素（4-8 IU/kg q12h，起效快但作用短暂）；④双膦酸盐（唑来膦酸或帕米膦酸，持续降钙作用最佳）；⑤糖皮质激素（用于肉芽肿性疾病）；⑥血液透析（严重肾衰或以上治疗无效时）；⑦治疗原发病（甲状旁腺切除术）。

记忆方法

构词记忆：hypercalcemic（高钙血症的）+ crisis（危象）。

词族拓展：

hypercalcemic crisis：高钙危象

primary hyperparathyroidism：原发甲旁亢

calcium infusion therapy：钙输注治疗

bisphosphonate therapy：双膦酸盐治疗

发音：【亥—普—卡—西—米克 克瑞—西斯】，重音落在“卡”“西”和“克瑞”。

联想：高钙危象是“血钙太高→全身中毒（脱水、意识模糊、心律失常）”。常见于甲旁亢或恶性肿瘤。治疗“补液+利尿+降钙素+双膦酸盐”四联方案！

常见搭配

hypercalcemic crisis management：高钙危象处理

precipitating causes：诱因

intravenous fluids and bisphosphonates：静脉补液和双膦酸盐

双语例句【临床】

Hypercalcemic crisis requires aggressive intravenous hydration and bisphosphonates to reduce calcium levels and prevent cardiac arrhythmias.

高钙危象需要积极静脉补液和双膦酸盐以降低血钙并预防心律失常。

501. Hypocalcemic Crisis /ˌhaɪ.poo.kælˈsiː.mɪk ˈkraɪ.sɪs/ 低钙危象【中频重点】

中文释义

低钙危象是血钙急剧降低（常<1.9 mmol/L 或<7.5 mg/dL）引起的神经肌肉兴奋性极度增高和心血管功能障碍的急症，最常见于甲状旁腺切除术后（“饥饿骨综合征”或甲旁减）、严重维生素D缺乏和急性胰腺炎。临床表现：

- ①手足搐搦（腕屈曲、指间关节伸直、拇指内收“助产士手”）；②口周和肢端感觉异常（麻木、针刺感）；③喉痉挛（可致上气道阻塞和窒息）；④癫痫发作；⑤心血管症状（QT间期延长、心律失常、心肌收缩力下降、心力衰竭）；⑥Chvostek征和Trousseau征阳性。治疗：①急性症状：静脉注射10%葡萄糖酸钙（10-20mL，10-20分钟，稀释后缓慢静注，监测心率防心动过缓）；②持续治疗：静脉输注钙（10-50 mg/kg/24h，稀释后持续输注）；③口服钙剂（钙片，1-2g/日元素钙）和活性维生素D（骨化三醇，0.25-1.0μg/日）；④纠正低镁血症（如存在）；⑤监测血钙（频繁测，避免高钙血症）。

记忆方法

构词记忆：hypocalcemic（低钙血症的）+ crisis（危象）。

词族拓展：

hypocalcemic crisis：低钙危象

tetany：手足搐搦

laryngospasm：喉痉挛

calcium gluconate：葡萄糖酸钙

发音：【亥—剖—卡—西—米克 克瑞—西斯】，重音落在“卡”“西”和“克瑞”。

联想：低钙危象是“血钙太低→神经超兴奋→全身抽搐、喉痉挛、心律失常”。甲状腺术后最怕这个！处理：10%葡萄糖酸钙静推+口服钙+骨化三醇。

常见搭配

hypocalcemic crisis management：低钙危象处理

post-thyroidectomy hypocalcemia：甲状腺术后低钙血症

calcium gluconate infusion：葡萄糖酸钙输注

双语例句【临床】

Hypocalcemic crisis presents with tetany, laryngospasm, and seizures; emergency intravenous calcium gluconate is required.

低钙危象表现为手足搐搦、喉痉挛和癫痫发作；需要静脉注射葡萄糖酸钙急救。

502. Laryngospasm /ləˈrɪŋ.ɡoʊ.spæz.əm/ 喉痉挛 【中频重点】

中文释义

喉痉挛是喉部肌肉（尤其是声带）突然不自主的强直性痉挛，导致声门关闭、呼吸困难和喘鸣，是低钙危象最危及生命的急症表现之一（也可由麻醉刺激、异物、过敏等引起）。在低钙血症中，喉痉挛由神经肌肉兴奋性极度增高引起，可致完全性上气道梗阻、缺氧、紫绀、意识丧失甚至窒息死亡。处理：①保持气道通畅，托下颌法、面罩吸氧、100%氧气；②立即静脉注射 10%葡萄糖酸钙（10-20mL，缓慢静注）以纠正低钙血症；③严重者可考虑气管插管或紧急环甲膜穿刺/气管切开；④避免诱导刺激（吸引、口咽操作等）。低钙危象合并喉痉挛是真正的“静息性杀手”，需快速识别和处理。

记忆方法

构词记忆：laryngo-（喉）+ spasm（痉挛）。

词族拓展：

laryngospasm：喉痉挛

hypocalcemia：低钙血症

stridor：喘鸣

airway obstruction：气道梗阻

发音：【拉—瑞—格—斯—帕—赞姆】，重音落在“拉”“格”和“帕”。

联想：喉痉挛是“声带突然关死→窒息”——低钙血症最可怕的表现！患者突发呼吸困难、喘鸣音、紫绀，必须立即静推钙剂+保持气道通畅！

常见搭配

laryngospasm in hypocalcemia: 低钙血症中的喉痉挛

emergency airway management: 紧急气道处理

calcium gluconate emergency: 葡萄糖酸钙急救

双语例句【临床】

Laryngospasm in hypocalcemic crisis is a medical emergency requiring immediate intravenous calcium and airway support.

低钙危象中的喉痉挛是医疗急症，需要立即静脉补钙和气道支持。

503. Cardiovascular Disease /ˌkɑːr.di.əʊˈvæs.kjə.lər diˈziːz/ 心血管疾病 【高频必会】

中文释义

心血管疾病 (CVD) 是糖尿病患者死亡的最主要原因 (约 60-70% 的 2 型糖尿病患者死于心血管事件)。糖尿病显著增加动脉粥样硬化性心血管疾病 (ASCVD) 的风险 (2-4 倍)，包括冠心病 (心绞痛、心肌梗死、心衰)、脑血管病 (卒中、TIA) 和外周动脉疾病 (PAD、截肢)。糖尿病患者常合并高血压 (占 60-80%)、血脂异常 (高 LDL-C、高 TG、低 HDL-C) 和肥胖，共同加速动脉粥样硬化。管理：①严格控糖 (HbA1c<7%，但注意老年患者可适当放宽)；②血压控制 (目标<130/80 mmHg)；③血脂管理 (他汀类为首选，LDL-C 目标<2.6 mmol/L，高风险者<1.8 mmol/L)；④抗血小板治疗 (阿司匹林 75-100mg/日，高危患者)；⑤生活方式干预 (戒烟、减重、饮食、运动)；⑥SGLT-2i 和 GLP-1RA (有明确心血管获益，合并 ASCVD 者推荐使用)。

记忆方法

构词记忆: cardio- (心脏) + vascular (血管的) + disease (疾病)。

词族拓展:

CVD: 心血管疾病

ASCVD: 动脉粥样硬化性心血管疾病

CHD: 冠状动脉性心脏病

stroke: 卒中

发音: 【卡—迪—奥—瓦—斯—Q—勒—迪—Z】，重音落在“卡”“奥”“斯”和“迪”。

联想: CVD 是“糖尿病患者的头号杀手” (60-70%死因)！控糖、降压、降脂、抗血小板、SGLT-2i/GLP-1RA——五管齐下保护血管！

常见搭配

CVD and diabetes: CVD 与糖尿病

ASCVD risk management: ASCVD 风险管理

SGLT-2i cardiovascular benefit: SGLT-2i 心血管获益

双语例句【临床】

Cardiovascular disease is the leading cause of death in patients with type 2 diabetes; multifactorial risk reduction is essential.

心血管疾病是 2 型糖尿病患者的主要死因；多因素风险降低至关重要。

504. Cerebrovascular Disease /ˌser.i.brouˈvæs.kjə.lər diˈziːz/ 脑血管疾病 【中频重点】

中文释义

脑血管疾病 (CeVD) 是糖尿病大血管病变在脑血管系统的表现, 包括缺血性脑卒中 (占 75-80%, 是最常见的类型)、出血性脑卒中和短暂性脑缺血发作 (TIA)。糖尿病使卒中风险增加 2-4 倍, 且预后比非糖尿病患者更差 (残疾和死亡率更高)。糖尿病患者的卒中预防: ①严格控糖 (HbA1c<7%); ②强化降压 (目标<130/80 mmHg, 首选 ACEI/ARB); ③他汀类降脂 (LDL-C<1.8 mmol/L, 如合并 ASCVD); ④抗血小板治疗 (阿司匹林或氯吡格雷); ⑤SGLT-2i 和 GLP-1RA (有卒中降低证据); ⑥生活方式干预 (戒烟、减重、运动、低盐低脂饮食)。急性卒中处理: 溶栓 (rt-PA, 时间窗 4.5 小时)、取栓 (机械取栓, 时间窗 6-24 小时) 和神经保护, 糖尿病患者需注意血糖控制 (避免低血糖)。

记忆方法

构词记忆: cerebro- (脑) + vascular (血管的) + disease (疾病)。

词族拓展:

CeVD: 脑血管疾病

stroke: 卒中

TIA: 短暂性脑缺血发作

ischemic stroke: 缺血性脑卒中

发音: 【赛—瑞—布—柔—瓦—斯—Q—勒迪—Z】, 重音落在 “赛” “布” “斯” 和 “迪”。

联想: CeVD 是 “糖尿病→脑梗死风险增 2-4 倍” ! 控糖+降压+降脂+抗血小板是预防核心。卒中后致残率和死亡率高于非糖尿病患者。

常见搭配

stroke and diabetes: 卒中与糖尿病

antihypertensive therapy: 降压治疗

antiplatelet therapy: 抗血小板治疗

双语例句【临床】

Diabetes is a major risk factor for ischemic stroke; strict control of blood pressure and lipids is essential for primary prevention.

糖尿病是缺血性脑卒中的主要危险因素; 严格控制血压和血脂对一级预防至关重要。

505. Peripheral Arterial Disease /pəˈrɪf.ər.əl ɑːrˈtrɪ.əl diˈziːz/ 外周动脉疾病 【中频重点】

中文释义

外周动脉疾病 (PAD) 是糖尿病大血管病变在下肢动脉系统的表现, 由动脉粥样硬化引起下肢动脉狭窄或闭塞, 导致下肢缺血、间歇性跛行、静息痛、溃疡和坏疽, 是糖尿病足和下肢截肢的重要病因。糖尿病患者 PAD 患病率约 20-30%, 且多无症状 (因神经病变掩盖疼痛), 确诊时多为晚期。筛查: 踝臂指数 (ABI) ≤ 0.90 诊断 PAD (糖尿病患者中如 ABI>1.30 提示动脉钙化, 需测趾臂指数 TBI)。管理: ①严格控糖、降压 (<130/80)、降脂 (他汀, LDL-C<1.8); ②抗血小板治疗 (阿司匹林); ③戒烟 (最重要的干预之一); ④结构化运动 (步行康复训练); ⑤血运重建 (血管成形术/支架或旁路手术); ⑥足部护理和定期随访。PAD 是截肢的 “前哨”, 必须重视!

记忆方法

构词记忆：peripheral（外周）+ arterial（动脉的）+ disease（疾病）。

词族拓展：

PAD：外周动脉疾病

intermittent claudication：间歇性跛行

ABI：踝臂指数

amputation：截肢

发音：【珀—瑞—夫—瑞—奥 阿—提—瑞—奥 迪—Z】，重音落在“珀”“阿”“提”和“迪”。

联想：PAD 是“糖尿病→腿动脉堵了→走路瘸、脚凉、脚痛”。ABI<0.90 可诊断。吸烟是最大危险因素（戒烟是首要任务）！

常见搭配

PAD and diabetes：PAD 与糖尿病

ABI screening：ABI 筛查

revascularization：血运重建

双语例句【临床】

Peripheral arterial disease in diabetic patients often presents as asymptomatic or atypical symptoms due to neuropathy; regular ABI screening is recommended.

糖尿病患者的 PAD 因神经病变常无症状或症状不典型；建议定期进行 ABI 筛查。

506. Diabetic Kidney Disease /ˌdaɪ.əˈbet.ɪk ˈkɪd.ni dɪˈziːz/ 糖尿病肾脏疾病 【高频必会】

中文释义

糖尿病肾脏疾病（DKD）是糖尿病肾病（DN）的最新命名，强调糖尿病所致的肾脏损害（包括结构和功能），涵盖从微量白蛋白尿到 ESRD 的全程。DKD 的诊断基于持续性白蛋白尿（UACR≥30 mg/g）和/或 eGFR 进行性下降（<60 mL/min/1.73m²），并排除其他肾脏疾病。DKD 分期（根据 eGFR 和 UACR）：G1（≥90，正常或升高）→G2（60-89，轻度降低）→G3a（45-59，轻中度）→G3b（30-44，中重度）→G4（15-29，重度）→G5（<15，ESRD），结合白蛋白尿分级（A1：<30，A2：30-300，A3：>300）。DKD 综合管理：①严格控糖（HbA1c<7%）；②强化降压（目标<130/80，首选 ACEI/ARB，即使血压正常也推荐用于 A2/A3 以降低尿蛋白）；③SGLT-2 抑制剂（恩格列净、达格列净、卡格列净）有独立肾脏保护作用（DAPA-CKD、EMPA-KIDNEY 等）；④控制血脂（他汀）；⑤限制蛋白摄入（0.8g/kg/天，已有明显肾衰者）；⑥评估和管理贫血、钙磷代谢紊乱等 DKD 并发症。

记忆方法

构词记忆：diabetic（糖尿病的）+ kidney（肾）+ disease（疾病）。

词族拓展：

DKD：糖尿病肾脏疾病

UACR：尿白蛋白/肌酐比值

eGFR：估算肾小球滤过率

SGLT-2 inhibitor renoprotection：SGLT-2i 肾脏保护

发音：【呆—阿—贝—提克 基—德—尼 迪—Z】，重音落在“贝”“基”和“迪”。

联想：DKD 是“糖尿病伤肾的全过程”新命名。从微量白蛋白尿（A2）→大量白蛋白尿（A3）→肾功能下降（G4/G5）。SGLT-2i 是护肾“神药”！

常见搭配

DKD and SGLT-2 inhibitor: DKD 与 SGLT-2i

ACEI/ARB therapy: ACEI/ARB 治疗

protein restriction: 蛋白限制

双语例句【临床】

Diabetic kidney disease is diagnosed by persistent albuminuria and/or reduced eGFR; SGLT-2 inhibitors have demonstrated renal protection.

DKD 通过持续性白蛋白尿和/或 eGFR 下降诊断；SGLT-2 抑制剂已证实有肾脏保护作用。

507. End-Stage Renal Disease /end steɪdʒ riˈneɪl dɪˈziːz/ 终末期肾病 【中频重点】

中文释义

终末期肾病（ESRD）是慢性肾脏病（CKD）的第 5 期， $eGFR < 15 \text{ mL/min/1.73m}^2$ ，肾脏功能严重不足不能维持生命，需要肾脏替代治疗（透析或肾移植）。糖尿病是 ESRD 的主要原因（占全球透析患者的 30-50%），尤其 2 型糖尿病的蛋白尿性肾损害。ESRD 的表现：尿毒症症状（乏力、恶心呕吐、食欲减退、瘙痒、贫血）、容量过负荷（水肿、高血压、心衰）、电解质紊乱（高钾血症、高磷血症、低钙血症）和代谢性酸中毒。管理：①肾脏替代治疗（血液透析、腹膜透析或肾移植）；②控制液体容量（透析和利尿剂）；③纠正电解质（低磷饮食、磷结合剂、活性维生素 D）；④纠正贫血（ESA 和铁剂）；⑤控制心血管风险。DKD 患者应尽早转诊至肾内科（ $eGFR < 30$ 或 $UACR > 300$ 时）。

记忆方法

构词记忆：end-stage（终末期）+ renal（肾的）+ disease（疾病）。

词族拓展：

ESRD: 终末期肾病

CKD: 慢性肾脏病

hemodialysis: 血液透析

kidney transplantation: 肾移植

发音：【恩—德斯—特—艾—奇瑞—耐—奥迪—Z】，重音落在“恩”“艾”“耐”和“迪”。

联想：ESRD 是“肾彻底报废”——糖尿病是头号原因！需透析或肾移植生存。DKD 患者要尽早保护肾功能，避免走到这一步！

常见搭配

ESRD and diabetes: ESRD 与糖尿病

dialysis initiation: 透析启动

kidney transplantation: 肾移植

双语例句【临床】

End-stage renal disease is the final stage of diabetic kidney disease, requiring renal replacement therapy for survival.

ESRD 是 DKD 的终末阶段，需要肾脏替代治疗以维持生命。

508. Vision Loss /'vɪʒ.ən lɔ:s/ 视力丧失 【中频重点】

中文释义

糖尿病视力丧失 (VL) 是糖尿病视网膜病变 (DR)、白内障 (早发和加速)、新生血管性青光眼等糖尿病眼部并发症的最终结果，是成人致盲的主要原因之一。糖尿病视力丧失的病理机制：①增殖性 DR (PDR) 的新生血管破裂→玻璃体出血；②牵拉性视网膜脱离；③新生血管性青光眼；④黄斑水肿 (DME，中心视力损害)。筛查和预防：①定期眼底筛查 (T1DM 发病 5 年内、T2DM 确诊时，之后每年复查)；②严格控糖 (延缓 DR 进展的基石)；③控制血压、血脂；④激光光凝 (PDR)；⑤抗 VEGF 治疗 (DME 和 PDR)；⑥玻璃体切除术 (晚期)。可预防的视力丧失是糖尿病最“令人遗憾”的并发症 (一旦发生，不可逆)。

记忆方法

构词记忆：vision (视力) + loss (丧失)。

词族拓展：

vision loss: 视力丧失

diabetic retinopathy: DR

macular edema: 黄斑水肿

anti-VEGF therapy: 抗 VEGF 治疗

发音：【维—任 洛—斯】，重音落在“维”和“洛”。

联想：糖尿病视力丧失是“高血糖慢慢吃掉视力”——DR 是成人致盲首因！但大部分可防可治：每年查眼底+控糖+抗 VEGF 治疗！

常见搭配

vision loss and diabetic retinopathy: 视力丧失与 DR

annual eye examination: 年度眼科检查

anti-VEGF treatment: 抗 VEGF 治疗

双语例句【临床】

Diabetic retinopathy remains a leading cause of preventable vision loss; regular screening and anti-VEGF therapy reduce blindness risk.

糖尿病视网膜病变仍是可预防性视力丧失的主要原因；定期筛查和抗 VEGF 治疗可降低失明风险。

509. Amputation /,æm.pjə'teɪ.fən/ 截肢 【中频重点】

中文释义

截肢是糖尿病足和严重下肢缺血的最终治疗手段，即手术切除缺血、感染或坏死的肢体或足部部分。糖尿病是非创伤性下肢截肢的首要原因 (约占 50-70%)，全球每 30 秒有 1 例糖尿病相关截肢。截肢的常见路径：神经病变→感觉丧失→足部溃疡→感染→缺血→坏疽→截肢。预防是核心：①每日足部检查和护理 (每天洗脚、检查有无破损、穿合适鞋袜)；②定期足部筛查 (每年足部感觉+ABI+足部皮肤检查)；③及时处理足部问题 (不要自行处理鸡眼、甲沟炎，由专业足病医师处理)；④控糖、控压、戒烟、降脂；⑤教育患者和家属 (“看、洗、干、润、穿、动”六步法)。截肢后 5 年死亡率高达 50%，预防远胜于治疗！

记忆方法

构词记忆：amputation（截肢）。

词族拓展：

amputation：截肢

diabetic foot：糖尿病足

below-knee amputation：膝下截肢

foot care education：足部护理教育

发音：【安—普—优—泰—申】，重音落在“普”“优”和“泰”。

联想：截肢是“糖尿病足的最坏结局”——全球每 30 秒就有 1 例糖尿病截肢。预防比治疗重要一万倍！每天检查双足、穿合适鞋、控制血糖！

常见搭配

amputation in diabetic foot：糖尿病足截肢

preventive foot care：预防性足部护理

amputation risk factors：截肢危险因素

双语例句【临床】

Most diabetic amputations are preventable through regular foot care, glycemic control, and prompt treatment of infections.

大多数糖尿病截肢可通过定期足部护理、血糖控制和及时治疗感染来预防。

510. Steroid Withdrawal Syndrome /'stɪr.ɔɪd wɪð'drɔː.əl 'sɪn.droʊm/ 激素撤药综合征 【中频重点】

中文释义

激素撤药综合征是长期（>2-3 周）大剂量糖皮质激素（泼尼松等效>20mg/日）治疗后突然停药或过快减量引起的一系列症状和肾上腺危象风险的临床状态。机制：①外源性糖皮质激素长期抑制 HPA 轴→肾上腺皮质萎缩→ACTH和皮质醇分泌不足；②突然停药后皮质醇严重缺乏→肾上腺危象（严重者）；③炎症反跳（原发疾病复发或加重）。临床表现：①轻度撤药：乏力、肌痛、关节痛、恶心、食欲下降、体位性低血压；②重度撤药：肾上腺危象（休克、低血糖、意识障碍）。预防和处理：①逐渐减量（减量速度根据用药剂量和疗程个体化，一般每周减 5-10%或每 2-4 周减 2.5-5mg 泼尼松）；②减量过程中监测 HPA 轴功能（ACTH 兴奋试验）；③应激时增加剂量（“应激剂量”）；④患者教育（不可自行停药）。

记忆方法

构词记忆：steroid（类固醇）+ withdrawal（撤药）+ syndrome（综合征）。

词族拓展：

steroid withdrawal syndrome：激素撤药综合征

HPA axis suppression：HPA 轴抑制

adrenal crisis：肾上腺危象

glucocorticoid tapering：糖皮质激素减量

发音：【斯—提—绕伊德 威—斯—卓—奥 辛—卓姆】，重音落在“斯”“威”和“辛”。

联想：激素撤药综合征是“长期吃激素不能突然停——会出大事！”HPA 轴被抑制后，突然停药可能发生肾上腺危象（休克、低血糖）。必须慢慢减量！

常见搭配

steroid withdrawal prevention：激素撤药预防

HPA axis recovery：HPA 轴恢复

glucocorticoid tapering schedule：糖皮质激素减量方案

双语例句【临床】

Steroid withdrawal syndrome can be avoided by gradual dose reduction; abrupt discontinuation after prolonged therapy may precipitate adrenal crisis.

激素撤药综合征可通过逐渐减量来避免；长期治疗后突然停药可能诱发肾上腺危象。

511. Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of Jaw /baɪs'fɒːs.fə.neɪt rɪ'leɪ.tɪd

ˌɑːs.ti.ou.nɪ'kroʊ.sɪs əv dʒɔː/ **双膦酸盐相关颌骨坏死 【中频重点】**

中文释义

双膦酸盐相关颌骨坏死（BRONJ）是双膦酸盐类（静脉剂型风险最高，口服剂型罕见）和 RANKL 抑制剂（地舒单抗）的罕见但严重不良反应，表现为颌骨暴露不愈合（≥8 周），可伴有疼痛、肿胀、感染、牙齿松动和骨坏死。高危因素：静脉双膦酸盐（尤其是肿瘤治疗，每月给药，风险 1-10%）、持续用药时间>3 年、牙科手术（拔牙、种植牙）、口腔感染和牙周病。预防：①开始治疗前完成全面口腔检查和必要的牙科治疗（拔牙等）；②治疗期间定期口腔检查；③避免侵入性牙科操作；④良好的口腔卫生。处理：①停用双膦酸盐（与肿瘤科/内分泌科协商）；②抗生素和口腔冲洗；③保守清创；④高压氧治疗（部分患者）；⑤外科手术（严重者）。BRONJ 重在预防（“用药前查牙”原则）。

记忆方法

构词记忆：bisphosphonate（双膦酸盐）+ related（相关的）+ osteonecrosis（骨坏死）+ jaw（颌骨）。

词族拓展：

BRONJ：双膦酸盐相关颌骨坏死

ONJ：颌骨坏死

osteonecrosis：骨坏死

jaw osteonecrosis：颌骨坏死

发音：【拜斯—发斯—佛—内—特 瑞—类—提德 阿斯—提—奥—尼—克—柔—西斯 奥夫 叫】，重音落在“拜斯”“内”“瑞”“尼”和“叫”。

联想：BRONJ 是“双膦酸盐最严重的副作用——下巴骨烂了！”静脉用者风险高，开始用药前必须看完牙医（处理所有牙病、拔牙等）。预防重于治疗！

常见搭配

BRONJ prevention：BRONJ 预防

dental assessment before treatment：治疗前牙科评估

intravenous bisphosphonate risk：静脉双膦酸盐风险

双语例句【临床】

Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw is a serious complication of intravenous bisphosphonate therapy, preventable by dental evaluation before treatment initiation.

BRONJ 是静脉双膦酸盐治疗的严重并发症，在开始治疗前进行牙科评估可预防。

512. Atypical Femoral Fracture /,et'ɪp.ɪ.kəl 'fem.ər.əl 'fræk.tʃər/ 非典型股骨骨折【低频拓展】

中文释义

非典型股骨骨折 (AFF) 是长期 (>3-5 年) 双膦酸盐和地舒单抗治疗的罕见不良反应，表现为股骨转子下或股骨干的横断性或短斜形骨折，无明显创伤史（或低能量创伤），常伴有前驱症状（大腿疼痛、酸痛、乏力持续数周至数月），双侧性（约 50%）。影像学特征：股骨外侧皮质增厚、局部骨膜反应（“乌鸦脚”征）和横断骨折线。机制：长期抑制骨转换导致骨微损伤无法修复，骨强度下降→应力性骨折。管理：①立即停用抗骨吸收药物；②骨科手术（髓内钉固定是首选，因愈合慢）；③补充钙和维生素 D；④监测对侧股骨（50%双侧性）。AFF 是双膦酸盐的罕见并发症（发生率<1/10,000 患者年），但一旦发生后果严重，治疗前需评估风险（用药时间>5 年可考虑“药物假期”）。

记忆方法

构词记忆：atypical（非典型的）+ femoral（股骨的）+ fracture（骨折）。

词族拓展：

AFF：非典型股骨骨折

bisphosphonate-related fracture：双膦酸盐相关骨折

stress fracture：应力性骨折

drug holiday：药物假期

发音：【阿—提—匹—扣 菲—莫—瑞—奥 弗—拉克—彻】，重音落在“阿”“匹”“莫”和“弗”。

联想：AFF 是“长期吃双膦酸盐的罕见后果——大腿骨莫名其妙断了！”大腿前驱痛（数周）是预警信号。用药>5 年可考虑“药物假期”预防！

常见搭配

AFF and bisphosphonate：AFF 与双膦酸盐

prodromal thigh pain：大腿前驱痛

drug holiday：药物假期

双语例句【临床】

Atypical femoral fracture is a rare complication of long-term bisphosphonate use, often preceded by prodromal thigh pain; a drug holiday may be considered after 5 years of therapy.

AFF 是长期双膦酸盐治疗的罕见并发症，常有前驱大腿痛；用药 5 年后可考虑“药物假期”。

513. Tumor Recurrence /'tu:.mə-ri'kɜ:r.əns/ 肿瘤复发【中频重点】

中文释义

肿瘤复发是内分泌恶性肿瘤（如分化型甲状腺癌 DTC、肾上腺皮质癌 ACC、嗜铬细胞瘤、甲状旁腺癌、神经内分泌肿瘤 NET 等）治疗后肿瘤再次出现的临床事件。DTC 复发监测依靠 Tg（甲状腺球蛋白，最关键）和颈部超声（术后第 1、3、6 个月，后每 6-12 个月）。复发风险分层（ATA 动态风险分层）：极低危（Tg<0.2，颈部超声阴

性)→低危($T_g < 1.0$, 无影像学异常)→中危($T_g 1-10$, 影像可疑)→高危($T_g > 10$, 影像学阳性或 T_g 持续上升)。复发的处理: ①手术再切除(局部复发); ②放射性碘治疗(DTC 远处转移); ③局部消融(射频消融、乙醇注射); ④观察(低危稳定者)。ACC 复发率高(5 年复发率约 50-70%), 术后需定期随访(影像+功能检查)。所有内分泌恶性肿瘤患者均需终身随访。

记忆方法

构词记忆: tumor (肿瘤) + recurrence (复发)。

词族拓展:

tumor recurrence: 肿瘤复发

DTC follow-up: DTC 随访

T_g monitoring: T_g 监测

local recurrence: 局部复发

发音: 【图—莫瑞—克—润—斯】, 重音落在“图”和“克”。

联想: 肿瘤复发是“癌又回来了”——DTC 复发监测靠 T_g +颈部超声。 T_g 升高是复发最敏感的信号(甚至早于影像)! 终身随访是“持久战”。

常见搭配

DTC recurrence risk stratification: DTC 复发风险分层

T_g elevation: T_g 升高

radioactive iodine therapy: 放射性碘治疗

双语例句【临床】

Tumor recurrence in differentiated thyroid cancer is detected by rising T_g levels and/or suspicious ultrasound findings; lifelong surveillance is required.

DTC 肿瘤复发通过 T_g 升高和/或可疑超声表现检测; 需要终身随访。

514. Metastasis /mə'tæs.tə.sis/ 转移 【中频重点】

中文释义

转移是恶性肿瘤细胞从原发灶经血液、淋巴或直接播散至远处器官形成继发肿瘤的过程, 是内分泌恶性肿瘤预后不良的标志。常见转移途径: ①淋巴转移(DTC 颈部淋巴结转移最常见, PTC 转移率 30-50%); ②血行转移(FTC 和 ACC 常转移至肺和骨; 嗜铬细胞瘤可转移至肝、肺、骨; MTC 可转移至纵隔、肝、骨)。DTC 转移的监测: 全身 ^{131}I 扫描(术后 6-12 个月)和 T_g 动态监测。 ^{131}I 治疗是 DTC 转移的根治性治疗手段之一(摄碘性转移)。非摄碘性 DTC (约 10-20%) 和 ACC 转移预后差, 需多种综合治疗(靶向治疗、肽受体放射性核素治疗 PRRT、化疗等)。转移患者的 5 年生存率显著降低(DTC 远处转移 10 年生存率约 50%)。

记忆方法

构词记忆: meta- (转移/变化) + stasis (位置停留/站立) → 细胞“换地方安家”。

词族拓展:

metastasis: 转移

distant metastasis: 远处转移

lymph node metastasis: 淋巴结转移

radioactive iodine therapy: 放射性碘治疗

发音: 【梅—塔—斯—提—西斯】，重音落在“塔”和“提”。

联想: 转移是“癌细胞‘搬家’到远处”——DTC 最常转移到颈部淋巴结（血行可到肺、骨）。转移后预后变差，需更积极综合治疗。

常见搭配

distant metastasis in DTC: DTC 远处转移

lymph node metastasis: 淋巴结转移

radioiodine uptake: 放射性碘摄取

双语例句【临床】

Distant metastasis, particularly to the lungs and bones, significantly worsens prognosis in follicular thyroid carcinoma and adrenocortical carcinoma.

远处转移（尤其肺和骨）显著恶化甲状腺滤泡状癌和肾上腺皮质癌的预后。

515. Clinical Remission /'klɪn.ɪ.kəl rɪ'mɪʃ.ən/ 临床缓解 【中频重点】

中文释义

临床缓解是指经过治疗后疾病活动性（症状、体征和实验室异常指标）完全或部分消失的状态，是内分泌肿瘤和自身免疫性内分泌疾病（Graves 病、Cushing 病、肢端肥大症等）治疗后的重要疗效终点。缓解分为完全缓解（CR：所有可测量病变消失、Tg 正常、影像阴性、激素水平正常）和部分缓解（PR：肿瘤缩小 $\geq 30\%$ 、激素显著下降但未正常）。在 DTC 中：完全缓解定义为 Tg <0.2 ng/mL（在 TSH 抑制或刺激下）、颈部超声和全身扫描阴性、无其他影像学病灶。在库欣病：术后晨间皮质醇 <5 $\mu\text{g/dL}$ （或 <1.8 $\mu\text{g/dL}$ ）定义为缓解。临床缓解的患者需定期随访（每 6-12 个月，持续 5 年以上），因仍有复发风险。

记忆方法

构词记忆: clinical（临床的）+ remission（缓解/消退）。

词族拓展:

remission: 缓解

complete remission: 完全缓解

partial remission: 部分缓解

biochemical remission: 生化缓解

发音: 【克—里—尼—考 瑞—米—申】，重音落在“克”“尼”和“米”。

联想: 临床缓解是“症状和指标都好了”——Tg 测不到、影像干净、激素正常。但不等于“根治”（仍有复发风险），所以仍需定期随访！

常见搭配

complete remission in DTC: DTC 完全缓解

biochemical remission: 生化缓解

long-term follow-up: 长期随访

双语例句【临床】

Biochemical remission in Cushing's disease is defined by undetectable postoperative morning cortisol; patients require long-term surveillance for relapse.

库欣病的生化缓解定义为术后晨间皮质醇测不出；患者需长期监测复发。

516. Survival Rate /sər'vaɪ.vəl reɪt/ 生存率 【中频重点】

中文释义

生存率是指在一定时间后（通常 5 年、10 年）存活的患者比例，是评估内分泌恶性肿瘤预后的核心指标。不同内分泌肿瘤的生存率差异巨大：分化型甲状腺癌（DTC）10 年生存率>90%（乳头状癌>95%，滤泡状癌约 85-90%）、甲状腺髓样癌（MTC）10 年生存率约 50-80%（取决于早期诊断）、肾上腺皮质癌（ACC）5 年生存率约 30-50%（晚期<10%）、嗜铬细胞瘤 5 年生存率约 80-90%（良性肿瘤多）、胰腺神经内分泌肿瘤 5 年生存率约 50-80%（取决于分级和分期）。影响生存率的因素：年龄、肿瘤分期（TNM）、病理类型、分化程度、基因突变（BRAF、RET、RAS 等）、初始治疗是否根治和随访管理。

记忆方法

构词记忆：survival（生存）+ rate（率）。

词族拓展：

survival rate: 生存率

prognosis: 预后

5-year survival: 5 年生存率

disease-specific survival: 疾病特异性生存率

发音：【瑟—瓦—沃 瑞—特】，重音落在“瑟”“瓦”和“瑞”。

联想：生存率是“癌症的‘存活成绩单’”——DTC 10 年>90%（“最善良的癌”）；ACC 5 年约 30-50%（“最凶险的癌”）。早期诊断和规范治疗是提高生存率的关键！

常见搭配

5-year survival rate: 5 年生存率

disease-free survival: 无病生存率

prognostic factors: 预后因素

双语例句【临床】

The 10-year survival rate for papillary thyroid carcinoma exceeds 95%, while adrenocortical carcinoma has a much poorer prognosis.

甲状腺乳头状癌的 10 年生存率超过 95%，而肾上腺皮质癌预后则差得多。

517. Long-Term Follow-Up /lɔːŋ tɜːrm 'fɒːləʊ ʌp/ 长期随访结局 【中频重点】

中文释义

长期随访是指对内分泌疾病（尤其恶性肿瘤和慢性内分泌疾病）患者进行定期（通常每 6-12 个月）的临床评估、实验室检测和影像学检查，持续至少 5-10 年以上，以监测疾病复发、治疗不良反应和长期并发症。长期随访的核心内容：①DTC 随访（每 6-12 个月 Tg 和颈部超声，每年全身扫描或根据风险分层）；②肢端肥大症（每年 IGF-1、生长抑素受体显像，每 1-2 年垂体 MRI）；③库欣病（每 6 个月晨间皮质醇和 UFC，每年垂体 MRI）；

④MEN1/2 患者（终身多器官筛查，按发病年龄和风险分级）。长期随访的终点：无疾病证据（NED）≥5 年可降为低风险；但 DTC 终身随访要求（即使 NED，因终身潜在复发风险）。内分泌患者随访是“终身任务”。

记忆方法

构词记忆：long-term（长期的）+ follow-up（随访）。

词族拓展：

follow-up：随访

disease surveillance：疾病监测

NED：无疾病证据

surveillance imaging：随访影像

发音：【朗—特—姆—发—娄—阿—普】，重音落在“朗”“发”和“阿”。

联想：长期随访是“癌症后定期‘回访’”——DTC 即使治愈也要终身随访（Tg+颈部超声），因为复发可能在 10-20 年后！内分泌肿瘤随访是“终身事业”。

常见搭配

long-term follow-up in DTC：DTC 长期随访

surveillance protocol：随访方案

lifelong surveillance：终身随访

双语例句【临床】

Long-term follow-up is essential for all patients with endocrine malignancies to detect late recurrence and manage treatment-related complications.

长期随访对所有内分泌恶性肿瘤患者至关重要，以发现晚期复发和管理治疗相关并发症。
